



中华人民共和国国家军用标准

FL 1500

GJB 2874-97

电传操纵系统 飞机的飞行品质

Flying qualities standard
for airplane with fly-by-wire control system

1997-05-23 发布

1997-12-01 实施

国防科学技术工业委员会 批准

目 次

1 范围	(1)
1.1 主题内容	(1)
1.2 适用范围	(1)
1.3 飞机的分类和使用任务	(1)
1.4 飞行阶段的种类	(1)
1.5 飞行包线	(1)
1.6 飞机状态	(2)
1.7 飞机飞行品质等级	(3)
2 引用文件	(3)
3 定义	(3)
3.1 一般术语和符号	(4)
3.2 速度	(4)
3.3 推力和功率	(6)
3.4 操纵参数	(6)
3.5 纵向参数	(6)
3.6 横航向参数	(8)
3.7 大气扰动参数	(12)
3.8 大迎角要求中使用的术语	(13)
4 一般要求	(13)
4.1 装载	(13)
4.2 惯性矩和惯性积	(13)
4.3 外挂物	(13)
4.4 构形	(13)
4.5 飞机正常状态所允许的等级	(14)
4.6 飞机故障状态允许的等级	(14)
4.7 危险飞行状态	(15)
4.8 对主观性要求的解释	(15)
4.9 对定量要求的解释	(15)
4.10 质量保证	(15)
5 详细要求	(16)
5.1 对俯仰轴的飞行品质要求	(16)
5.2 对垂直于飞行轨迹轴的飞行品质要求	(27)

5.3 对纵向(速度)轴的飞行品质要求.....	(28)
5.4 对滚转轴的飞行品质要求.....	(28)
5.5 对偏航轴的飞行品质要求.....	(32)
5.6 对飞行轨迹侧向轴的飞行品质要求.....	(37)
5.7 对各轴组合时的飞行品质要求.....	(38)
5.8 对大气扰动中的飞行品质要求.....	(40)
6 说明事项.....	(41)
6.1 预定用途.....	(41)
6.2 增益的调整.....	(41)
6.3 发动机方面的考虑.....	(41)
6.4 气动弹性、控制设备及结构动力学的影响	(41)
附录 A 标准中各项要求的编制依据和建议值(参考件)	(42)
A1 范围	(42)
A1.1 主题内容	(42)
A1.2 适用范围	(42)
A1.3 飞机的分类和使用任务	(42)
A1.4 飞行阶段的种类	(44)
A1.5 飞行包线	(46)
A1.6 飞机的状态	(50)
A1.7 飞行品质的等级	(52)
A2 引用文件	(53)
A3 定义	(55)
A4 一般要求	(55)
A4.1 装载	(55)
A4.2 惯性矩和惯性积	(56)
A4.3 外挂物	(56)
A4.4 构形	(57)
A4.5 飞机正常状态所允许的等级	(58)
A4.6 飞机故障状态允许的等级	(59)
A4.7 危险飞行状态	(65)
A4.8 对主观性要求的解释	(66)
A4.9 对定量要求的解释	(66)
A4.10 质量保证	(68)
A5 详细要求	(72)
A5.1 对俯仰轴的飞行品质要求	(72)
A5.2 对垂直于飞行轨迹的飞行的品质要求	(193)
A5.3 对纵向(速度)轴的飞行品质要求	(206)

A5.4	对滚转轴的飞行品质要求	(210)
A5.5	对偏航轴的飞行品质要求	(298)
A5.6	对飞行轨迹侧向轴的飞行品质要求	(370)
A5.7	对各轴组合时的飞行品质要求	(372)
A5.8	对大气扰动中的飞行品质要求	(396)

中华人民共和国国家军用标准

电传操纵系统 飞机的飞行品质

GJB 2874-97

Flying qualities standard
for airplane with fly-by-wire control system

1 范围

1.1 主题内容

本标准规定了电传操纵系统军用飞机(以下简称“电传操纵系统飞机”)空中的和地(舰)面的飞行品质要求。

1.2 适用范围

本标准适用于所有研制的带各种电传操纵系统的飞机。本标准拟用于提供适合完成任务和飞行安全的飞行品质,而不管采用何种设计措施也不管飞行控制系统如何构成。本标准各项要求是按飞机运动的坐标轴来编制的。它包括对该轴系的全部操纵及对其它输入,如大气紊流、外挂物投放等的飞机反应,也包括对某一给定轴的其它(即次要的)操纵方法(如直接力控制和减速板等)的各种要求。本标准也适用于飞机本体和有关分系统(包括增益系统和控制增益系统在内)的组合。

1.3 飞机的分类和使用任务

由本要求所规定的飞机是为了完成下列任务:_____。因此,该飞机应属于_____类飞机。

1.4 飞行阶段的种类

为完成任务的要求,应包括下列的一般飞行阶段的种类:_____。应考虑的特定的飞行阶段为:_____。

1.5 飞行包线

1.5.1 使用飞行包线

使用飞行包线用速度、高度和载荷因数来确定其边界,在这些包线范围内,飞机必须能用来完成 1.3 条所规定的任务。对每一适用的飞行阶段,包线如下:_____。在上述规定不存在时,承制方应使用附录 A 表 A1 中对每一适用的飞行阶段所列出的有代表性的条件。

1.5.2 可用飞行包线

对每一个飞机正常状态,承制方应制订出经订货部门批准的可用飞行包线。它针对不同的飞行任务表示根据飞机的各种限制所得的速度、高度和载荷因数的组合。对每一适用的飞

行阶段和飞机正常状态,可用飞行包线的边界可以与其对应的使用飞行包线的边界相重合,或者在它之外。可用飞行包线的边界应以附录 A 中讨论的理由为依据。

1.5.3 允许飞行包线

承制方应确定允许飞行包线,它应包括飞机允许并且可能会使用到的,以及有安全飞行能力的全部范围。这些包线用速度、高度和载荷因数确定其边界。

1.6 飞机状态

1.6.1 飞机正常状态

表 1 飞机的正常状态

飞 行 阶 段	重量	重心	外挂	推力	推力 矢量角	增 升 装 置	机 翼 后 掠 角	机 翼 安 装 角	着 陆 装 置	减 速 板	弹 舱 或 货 舱 门	增 益	其 它
起飞 TO													
爬升 CL													
巡航 CR													
待机 LO													
下降 D													
应急下降 ED													
应急减速 DE													
进场 PA													
复飞 WO													
着陆 L													
空战 CO													
对地攻击 GA													
武器投掷/发射 WD													
空投 AD													
空中回收 AR													
侦察 RC													
受油 RR													
加油 RT													
地形跟踪 TF													
反潜搜索 AS													
密集编队飞行 FF													
弹射起飞 CT													

承制方应确定所有适当的项目,并将其列成表格,以描述与每一适用飞行阶段有关的飞机

正常状态(无部件或系统故障)。这种表格应具有表 1 的格式,并采用第 3 章中所规定的术语。在一个飞行阶段中,某些项目,诸如重量、惯性矩、重心位置、机翼后掠角或推力状态,可在某一数量范围内连续变化。承制方必须用有限个上述参数值来代替这一连续变化。这些参数值应作为特定状态处理,并应把所研究的飞行阶段中所遇到的最危险数值和极限值包括在内。

1.6.2 飞机故障状态

承制方应确定各种飞机故障状态,并将其列成表格,这些飞机故障状态是由飞机部件或系统的一种或多种故障而把飞机正常状态加以修改而成,如一个选定的飞机构形与实际构形之间的差异就是其中的一例。对于能导致重心位置超出按 4.1 条所确定的重心包线的那些故障亦应包括在内。对故障的每一种模态都应考虑。任一飞行阶段中发生的故障在其后所有的飞行阶段中都应加以考虑。

1.6.3 飞机特殊故障状态

在一次给定的飞行中,某些部件、系统、或其组合出现故障的概率可能非常小,要用一定的准确度来逐个地预计这些故障的概率又可能非常困难。如果承制方有正当理由提出把这些故障状态视为特殊故障状态,并经订购方同意,则在满足第 5 章的那些要求时可不必考虑这种特殊故障状态。

1.7 飞机飞行品质等级

飞机的飞行品质用“等级”来定量表示。这些等级定义为:_____。

只要可能,第 5 章中列出的各项要求就用一个或多个飞行品质参数的三个数值来表示,这每一数值或其组合代表满足三个可接受等级之一的最低条件。

某些情况下,没有足够的模拟或飞行试验数据来规定某一飞行品质参数的数值。此时就无法明确规定这些情况下每一等级的下边界。解决这些问题的办法是对特定飞行任务指定所需的飞行品质等级,再通过飞行试验或飞行模拟验证是否满足该等级。

可以预计,随着大气扰动增强或飞机故障状态的增加,飞行品质将降低。计及这些因素,等级将作为紊流值及故障程度的函数而调整。对飞行品质等级定义的调整是用在某些不能明确用数值说明的要求处。所调整的等级定义不应解释为这是随大气扰动增强而降低飞行品质等级的建议。

4.5 条给出了各飞行品质等级的要求及飞行包线及故障状态间的关系。大气扰动对等级的影响在 5.8.1 条及 5.8.4 条中给出。

2 引用文件

下列规范和标准,在本标准规定的范围内构成本标准的一部分,而这些文件是以邀请投标或请求提出建议时生效的版本为准。

规范:_____

标准:_____

3 定义

本标准所采用的术语和符号定义如下:

3.1 一般术语和符号

S——机翼面积

s——拉普拉斯算子。

q——动压

MSL——平均海平面。

T_2 ——倍幅时间；对振荡运动， $T_2 = \frac{-0.693}{\zeta\omega_n}$ ，对一阶发散运动， $T_2 = 0.693\tau$ 。

τ ——时间延迟。

实用升限——某一给定速度下的高度，在这一高度，对给定的重量和发动机推力，爬升率为 30m/min。

战斗升限——某一给定速度下的高度，在这一高度，对给定的重量和发动机推力，爬升率为 150m/min。

巡航升限——某一给定速度下的高度，在这一高度，对给定的重量和发动机以标准额定推力的爬升率为 90m/min。

$h_{\max}$ ——最大可用高度(1.5.2 条)。

h_{omax} ——最大使用高度(1.5.1 条)。

h_{omin} ——最小使用高度(1.5.1 条)。

c. g.——飞机重心。

3.2 速度

当量空速, EAS——真实空速乘以 $\sqrt{\sigma}$ ，其中 σ 为给定高度上的自由流密度与标准海平面空气密度之比。

校正空速, CAS——进行过位置和仪表误差修正，但未经压缩性修正时的空速表读数。

中断起飞极限速度——飞机可能加速达到，然后在可用的跑道长度之内停止的最大速度。

M——马赫数。

V——沿飞行轨迹的空速(在适当场合，本标准中的 V 可以用 M 数代替)。

V_s ——垂直于飞行轨迹方向为 1g 时的失速速度(当量空速)，规定为下列各项中的最大值：

a. 以 $C_{L_{\max}}$ 作定常直线飞行的速度，该 $C_{L_{\max}}$ 是在升力系数(L/q_s)对迎角的曲线上当 C_L 从零增加时所出现的第一个局部最大值；

b. 出现非指令性的俯仰、滚转或偏航时的速度；

c. 遭遇难以忍受的抖振结构振动时的速度。

确定 V_s 的条件

飞机最初应在近似为 $1.2V_s$ 用下述状态配平,此后,配平状态和油门位置保持不变:

飞行阶段	推力状态 ¹⁾	配平状态
爬升(CL)	正常爬升	直线飞行
下降(D)	正常下降	直线飞行
应急下降(ED)	慢车	直线飞行
应急减速(DE)	慢车	直线飞行
起飞(TO)	起飞	推荐的起飞位置
进场(PA)	正常进场	正常进场
复飞(WO)	起飞	正常进场
着陆(L)	慢车	正常进场
其它所有飞行阶段	$1.2V_s$ 水平飞行时的推力	直线飞行

注:1) 或者对全部发动机或者对临界发动机失效后剩下的发动机,取其能产生较大 V_s 值情况。

飞行试验时,必须非常缓慢地减小速度(典型的例子是每秒为 0.5kn 或更小),以使动态升力效应为最小。失速发生时,载荷因数一般并不准确地为 $1g$,此时, V_s 由下式决定:

$$V_s = \frac{V}{\sqrt{n_t}}$$

式中 V 和 n_t 均为失速时的测量值, n_t 是垂直于飞行轨迹的载荷因数。

$V_s(x)$ 、 $V_{\min}(x)$ 、 $V_{\max}(x)$ ——对给定的与飞行阶段 x 有关的外形、重量、重心位置和外挂物组合的速度 V_s 、 $V_{\min}$ 、 $V_{\max}$ 的缩写记号。例如,在 5.1.10.1 条中采用的符号 $V_{\max}(\text{TO})$,就是着重表明它是(对所研究的重量、重心和外挂物组合)对于起飞飞行阶段有关的构形的最大速度 $V_{\max}$ 。在机动中,因为从起飞到爬高的机动过程中,飞机构形和飞行阶段都是变化的,为避免混淆,这样做是必要的。

V_{trim} ——配平速度。

V_{end} ——最大续航时间的速度。

$V_{L/D}$ ——最大升阻比速度。

$V_{R/C}$ ——最大爬升率速度。

V_{range} ——无风时的最大航程速度。

V_{NRT} ——标准额定推力时的高速平飞速度。

V_{MRT} ——军用额定推力时的高速平飞速度。

V_{MAT} ——最大加力推力时的高速平飞速度。

V_{max} ——最大可用速度(1.5.2 条)。

V_{min} ——最小可用速度(1.5.2 条)。

V_{omax} ——最大使用速度(1.5.1 条)。

V_{omin} ——最小使用速度(1.5.1 条)。

V_c ——突风穿越速度。

V_{MCA} ——最小操纵速度(V_{mc})。

V_{MCG} ——最小操纵地速。

3.3 推力和功率

推力和功率——本标准中对螺旋桨飞机,“推力”一词应全部用“功率”一词代替。

TLF——平飞推力。

NRT——标准额定推力,即发动机可以连续工作的最大推力。

MRT——军用额定推力,即发动机可在某一规定时间内工作的最大推力。

MAT——最大加力推力,即对某一飞行阶段,采用各种可用措施增大推力时所能达到的最大推力。

起飞推力——可供起飞用的最大推力。

3.4 操纵参数

俯仰、滚转和偏航操纵——为分别产生俯仰、滚转和偏航力矩,驾驶员对驾驶杆或驾驶盘和脚蹬施加的操纵,即座舱操纵。

俯仰操纵力, F_y ——驾驶员进行座舱操纵时施加的作用力分量,此力在飞机对称面内或平行于对称面,作用在驾驶杆手柄或驾驶盘的中心,其方向与驾驶杆手柄中心至驾驶杆铰接点的连线或驾驶盘中心至盘的操纵柱铰链点的连线相垂直。

滚转操纵力, F_r ——对杆式操纵,滚转操纵力为驾驶员施加的在和飞机对称面相垂直的平面内的操纵力分量,作用于杆柄中心,其方向是与杆柄中心至杆的铰接点的连线相垂直;对盘式操纵,滚转操纵力为驾驶员在驾驶盘平面内,对驾驶盘转轴所施加的总力矩除以从盘的铰接点到驾驶员手柄的平均半径。

偏航操纵脚蹬力, F_{ϕ} ——驾驶员施加于偏航操纵脚蹬上的推力分量之差,该力位于与对称面平行的平面内,在驾驶员脚板作用在相应偏航操纵脚蹬的正常作用点上,垂直于脚蹬测量的。

直接法向力操纵——是以控制飞机飞行轨迹为主要目的而产生直接法向力的操纵。直接法向力操纵是给出下述概念的说明性名称,即在迎角和速度不变时,通过改变飞机产生升力的能力、或通过控制诸如喷气发动机排气、螺旋桨和风扇等手段而产生的法向力分量来直接调整作用在飞机上的法向力。

操纵效能——即操纵面对作用于飞机上的力和力矩的效率。例如,50%的可用滚转操纵效能就是驾驶员在容许的滚转操纵力下所可能产生的最大滚转力矩的50%。

3.5 纵向参数

$1/T_{\theta 1}$ ——低频俯仰姿态零点。

$1/T_{\theta 2}$ ——高频俯仰姿态零点。

ζ_{ω} ——短周期振荡的阻尼比。

ω_{ω} ——短周期振荡的无阻尼自振频率。

ζ_p ——沉浮(长周期)振荡的阻尼比。

ω_{np} ——沉浮(长周期)振荡的无阻尼自振频率。

ω_{BW} ——带宽频率(5.1.1.2条)(或简称频宽)。

n_z' ——俯仰操纵输入下瞬时转动中心处测量的法向加速度。

n_L ——对给定的飞机正常状态,由结构因素决定的对称飞行时的限制载荷因数。

n_{max} 、 n_{min} ——最大和最小的可用载荷因数。

$n(+)$ 、 $n(-)$ ——对给定的高度,在描述可用飞行包线(1.5条)的 $V \sim n$ 图(见图1)上, n 的上、下边界。

n_{omax} 、 n_{omin} ——最大和最小的使用载荷因数。

$n_0(+)$ 、 $n_0(-)$ ——对给定的高度,在描述使用飞行包线的 $V \sim n$ 图上, n 的上、下边界。

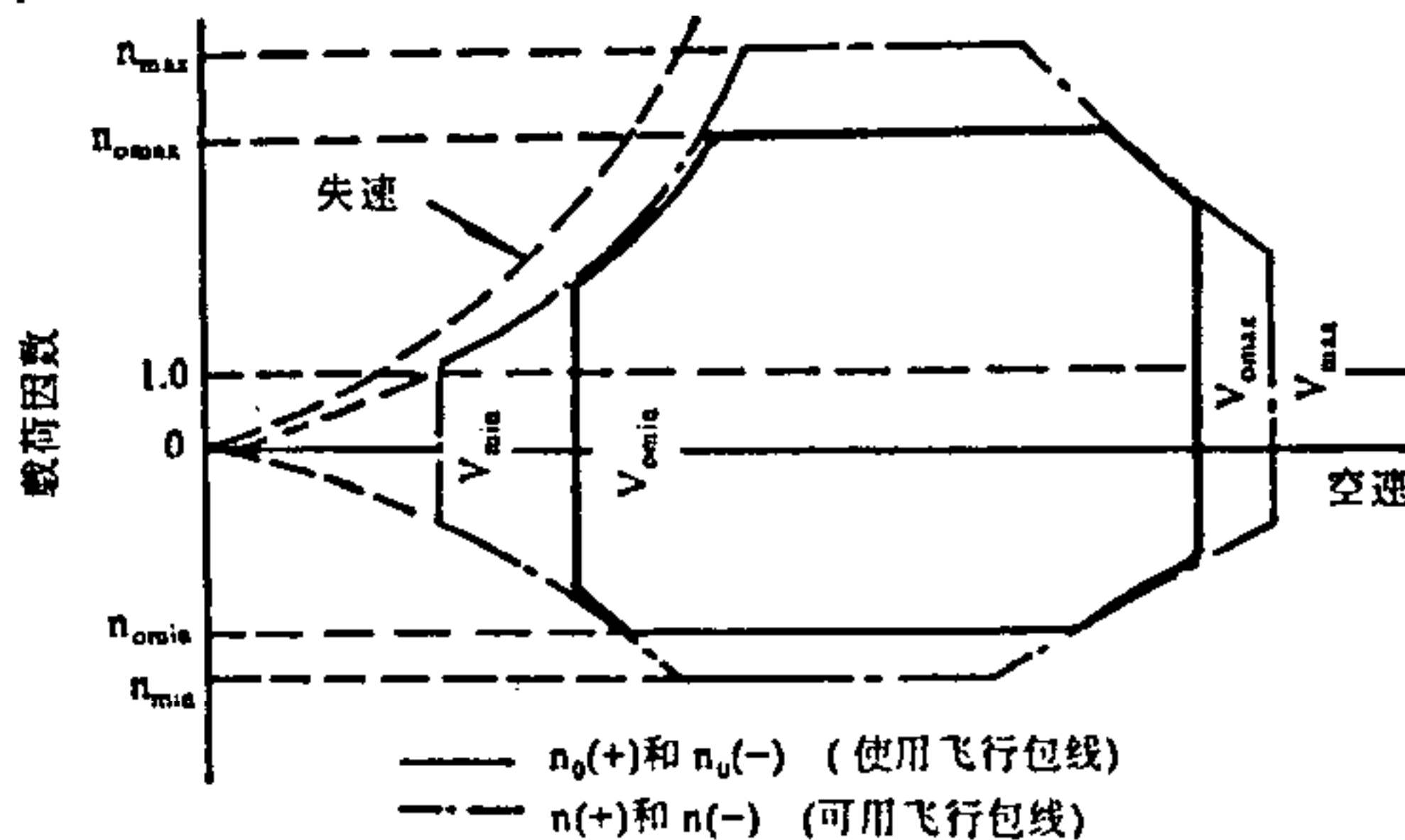


图1 $V \sim n$ 示意图

α ——迎角:即在对称平面内机身参考线和飞机重心处飞行轨迹的切线之间的夹角;

α_s ——对一给定的飞机正常状态所相对应的构形、重量、重心位置和外挂物组合,速度为常数时的失速迎角。此角定义为下列各值中的最小者:

- 在给定的速度或马赫数,能够达到的垂直于飞行轨迹的最大稳态载荷因数时的迎角;
- 对给定的速度或马赫数,产生非指令性的俯仰、滚转或偏航时的迎角(5.7.4.2条);
- 对给定的速度或马赫数,遭遇难以忍受的抖振时的迎角。

C_{L_s} ——按上述定义的 α_s 时的升力系数。

n/α ——在速度(空速和马赫数)不变时,由于俯仰操纵偏转增量引起的单位迎角时所产生的稳态法向加速度的变化量。

F/n ——速度不变时,稳态俯仰操纵力对 n 的梯度(5.1.9.1条)。

γ ——爬升角,爬高飞行为正值, $\gamma = \sin^{-1}(\frac{\text{垂直速度}}{\text{真空速}})$ 。

θ ——俯仰姿态角, x 轴与水平面之间的夹角。

L——气动升力与垂直于飞行轨迹的推力分量之和。

3.6 横航向参数

δ_{r} ——滚转操纵杆或盘沿其行程方向的位移。

δ_{r} ——偏航操纵脚蹬位移。

T_{R} ——一阶滚转模态的时间常数, 稳定模态为正。

T_{r} ——一阶螺旋模态时间常数, 稳定模态为正。

ω_{r} ——传递函数 ϕ/δ_{r} 的分子二项式的无阻尼自振频率。

ζ_{r} ——传递函数 ϕ/δ_{r} 的分子二项式的阻尼比。

ω_{d} ——荷兰滚振荡的无阻尼自振频率。

ζ_{d} ——荷兰滚振荡的阻尼比。

T_{d} ——荷兰滚的阻尼周期, $T_{\text{d}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{d}} \sqrt{1 - \zeta_{\text{d}}^2}}$ 。

ω_{RS} ——滚转螺旋耦合振荡的无阻尼自然频率。

ζ_{RS} ——滚转螺旋耦合振荡的阻尼比。

ϕ ——在 $y-z$ 平面内测量的倾斜角, 即 y 轴与水平面之间的夹角。

ϕ_{t} ——由 5.4.9 条给出的操纵偏转形式而引起的在时间 t 内的倾斜角变化量。

P ——绕 x 轴的滚转速度。

$\delta'_{\text{r}}(3)$ ——偏航对滚转交叉馈入参数(5.5.2.1.2 条)。

$\frac{P_{\text{osc}}}{P_{\text{av}}}$ ——偏航操纵松浮, 阶跃滚转操纵指令引起的滚转速率振荡分量与滚转速率平均分量

之比的度量:

$$\begin{aligned} \zeta_{\text{d}} \leq 0.2: & \quad \frac{P_{\text{osc}}}{P_{\text{av}}} = \frac{P_1 + P_3 - 2P_2}{P_1 + P_3 + 2P_2} \\ \zeta_{\text{d}} > 0.2: & \quad \frac{P_{\text{osc}}}{P_{\text{av}}} = \frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} \end{aligned}$$

式中 P_1 、 P_2 和 P_3 分别为滚转速率的第一、第二和第三个峰值(见图 2 和图 3)。

$\frac{\phi_{\text{osc}}}{\phi_{\text{av}}}$ ——脚蹬松浮, 脉冲滚转操纵指令引起的倾斜角振荡分量与倾斜角平均分量之比的度

量:

$$\begin{aligned} \zeta_{\text{d}} \leq 0.2: & \quad \frac{\phi_{\text{osc}}}{\phi_{\text{av}}} = \frac{\phi_1 + \phi_3 - 2\phi_2}{\phi_1 + \phi_3 + 2\phi_2} \\ \zeta_{\text{d}} > 0.2: & \quad \frac{\phi_{\text{osc}}}{\phi_{\text{av}}} = \frac{\phi_1 - \phi_2}{\phi_1 + \phi_2} \end{aligned}$$

式中 ϕ_1 、 ϕ_2 和 ϕ_3 分别为倾斜角的第一、第二和第三个峰值。

β ——重心处的侧滑角, 即未扰气流和对称面之间的夹角。当气流从飞机对称平面的右侧流来时, 侧滑角为正, 或称右侧滑。

$\Delta\beta$ ——对阶跃滚转操纵指令(图 2 和图 3),发生在 2 秒钟内或荷兰滚的半个周期内出现的最大侧滑角变化量,取其较大者。

k ——“指令滚转性能”对“适用滚转性能要求”(5.4.9.1 条)之比,此处:

a. “适用滚转性能要求”,即 $(\phi_t)_{要求}$,针对所研制的飞机类别、飞行阶段种类和飞行品质等级,根据 5.4.9.1 条决定之。

b. “指令滚转性能”,即 $(\phi_t)_{指令}$,是在指定的时间内,给定阶跃滚转操纵指令而偏航操纵脚蹬按 5.5.9.1 条规定的那样使用所得到的倾斜角,即:

$$k = \frac{(\phi_t)_{指令}}{(\phi_t)_{要求}}$$

$t_{n\beta}$ ——对向右的阶跃或脉冲滚转操纵指令,在侧滑反应中荷兰滚振荡达到第 n 个局部最大值的时间;或对向左的滚转操纵指令,达到第 n 个局部最小值的时间。如果阶跃操作输入不可能实现,应尽可能突然地实施操纵,并且为本定义所需,时间应从座舱操纵偏转到指令值幅度的一半时算起;对脉冲输入,时间应从脉冲作用时间的中点算起。

ψ_β ——在侧滑中用余弦表示的荷兰滚振荡的相位角滞后,即:

$$\psi_\beta = -\frac{360}{T_d}t_{n\beta} + (n-1)360^\circ$$

式中 n 与上面 $t_{n\beta}$ 中 n 一样

$\angle p/\beta$ ——在荷兰滚自由振荡中,滚转速率与侧滑角之间的相角。当 p 超前 β 为 $0^\circ \sim 180^\circ$ 之间时为正

$|\phi/\beta|_d$ ——荷兰滚模态中,倾斜角与侧滑角包线振幅在任意时间内的比值

图 2 和图 3 分别给出右滚和左滚时,滚转——侧滑耦合参数测量值的实例。为测量这些参数,要求有一些荷兰滚振荡,且为了正确地识别这些参数,通常必须避免大的滚转速率和倾斜角变化,阶跃滚转操纵输入一般应该较小。应当指出,由于 ψ_β 是侧滑中荷兰滚分量的相角,因此必须注意选用下游足够远的峰值,使该峰值的位置不受滚转模态的影响。实际上,在滚转操纵输入后,经过一个或两个滚转模态时间常数后出现的峰值,相对说来就是没有畸变的。当侧滑曲线倾斜时,也必须留心,因为倾斜将把曲线上的峰值位置从荷兰滚分量的相应峰值上移开。实际上,侧滑的荷兰滚分量的峰值是用下述方法确定的:首先通过侧滑曲线的倾斜部分画一条直线,然后标出该直线和侧滑曲线之间的垂直距离为最大的那些时间(对于图 2 和图 3 中的(a)情况,请参看图 4)。

由于侧滑反应的荷兰滚分量的第一个局部最大值出现在 $t=2.95s$ 处,故:

$$\psi_\beta = -\frac{360}{T_d}t_{n\beta} + (n-1)360^\circ = -\frac{360^\circ}{3.5}(2.95) = -303^\circ$$

IV 类飞机在进场中的等级 1 飞行品质在检查之列。故根据表 A25 滚转性能要求是当航向操纵脚蹬松浮时,在 1s 内 $\phi_t=30^\circ$ (5.8.9.1 条滚转情况一样),而侧滑幅度要求中(图 A184)的参数“ k ”是以表 A23 的滚转性能要求为基础的。根据以上定义,这种情况下的“ k ”为:

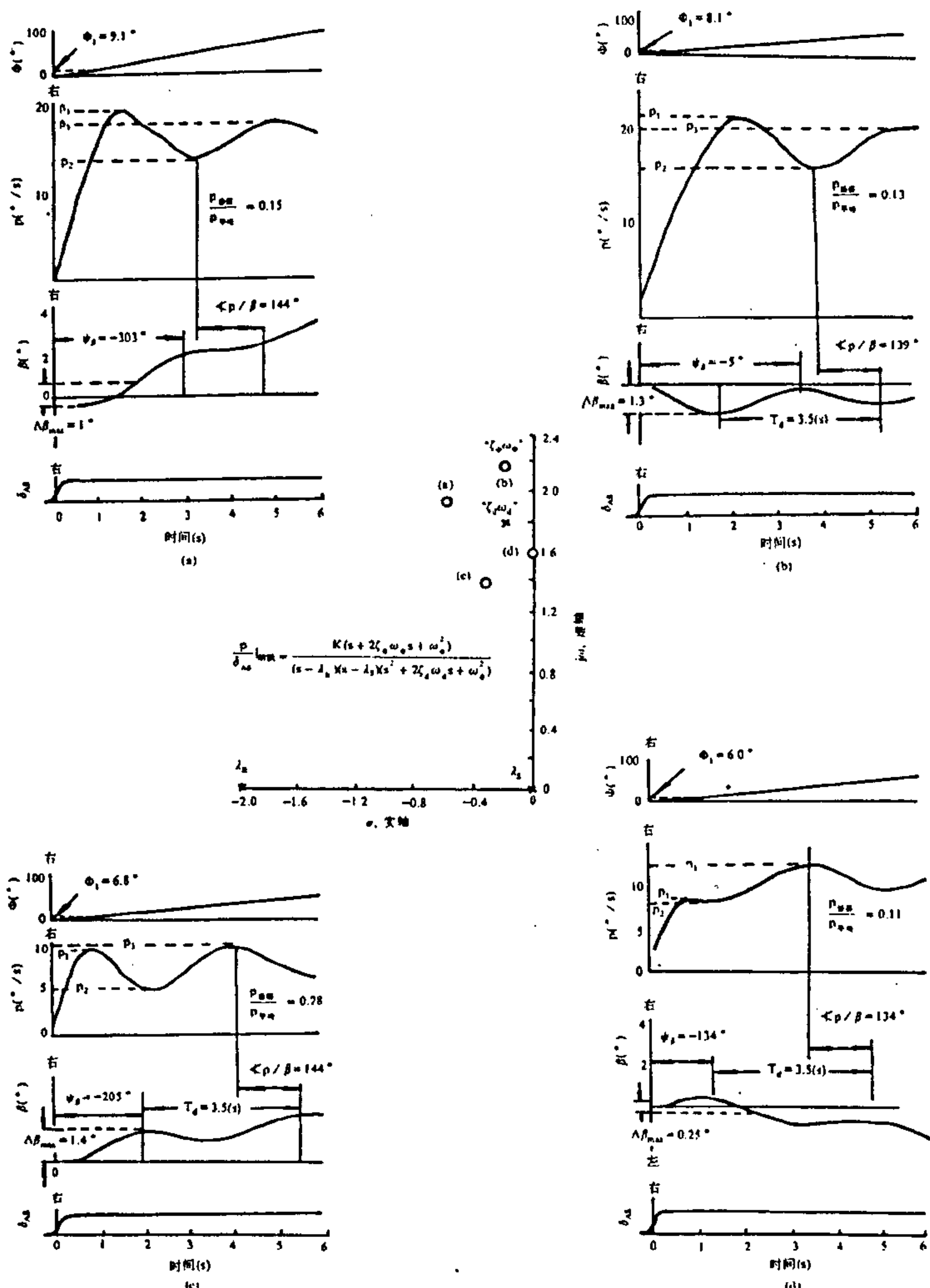


图 2 滚转——侧滑耦合参数(右滚)

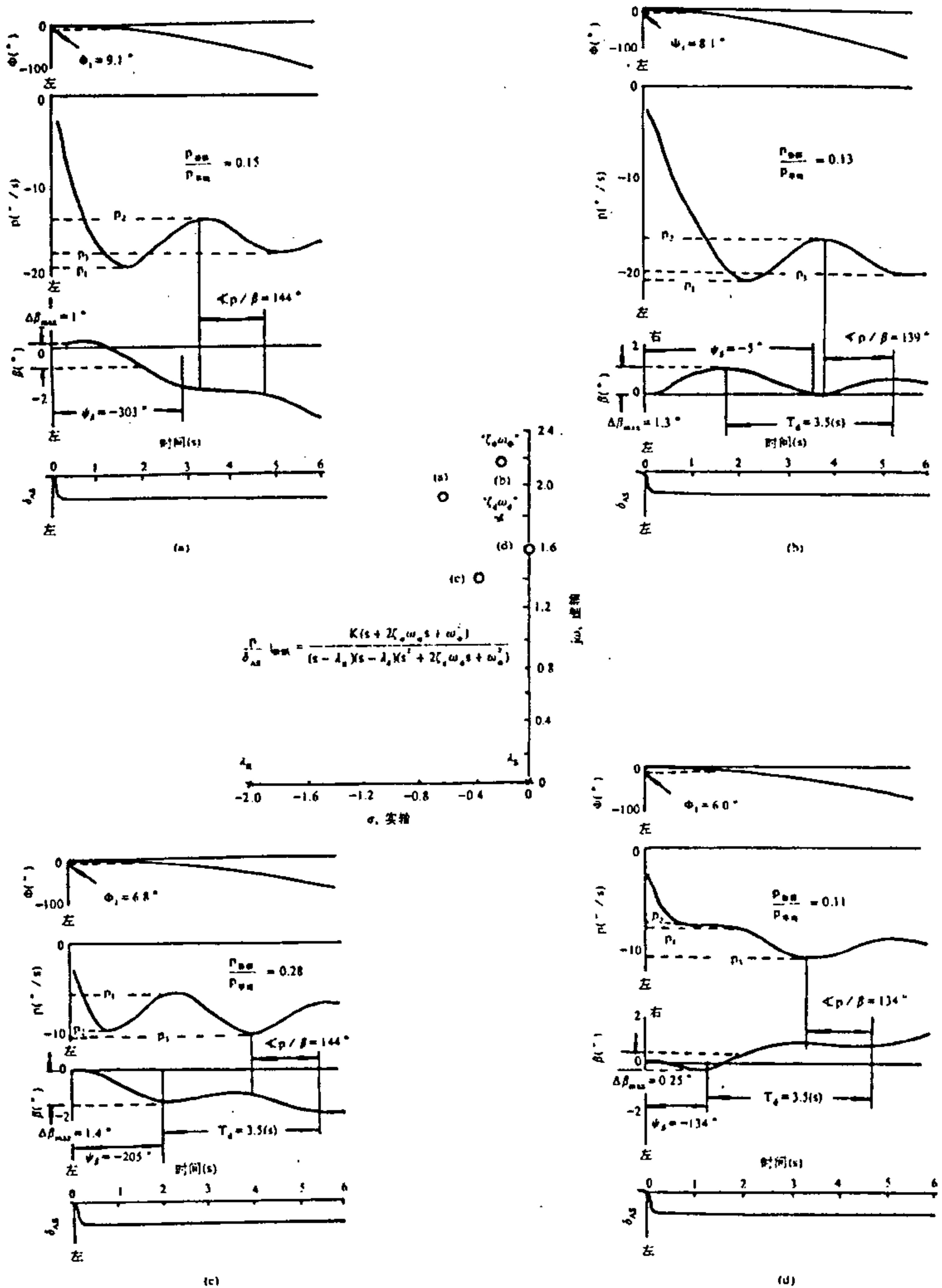


图3 滚转——侧滑耦合参数(左滚)

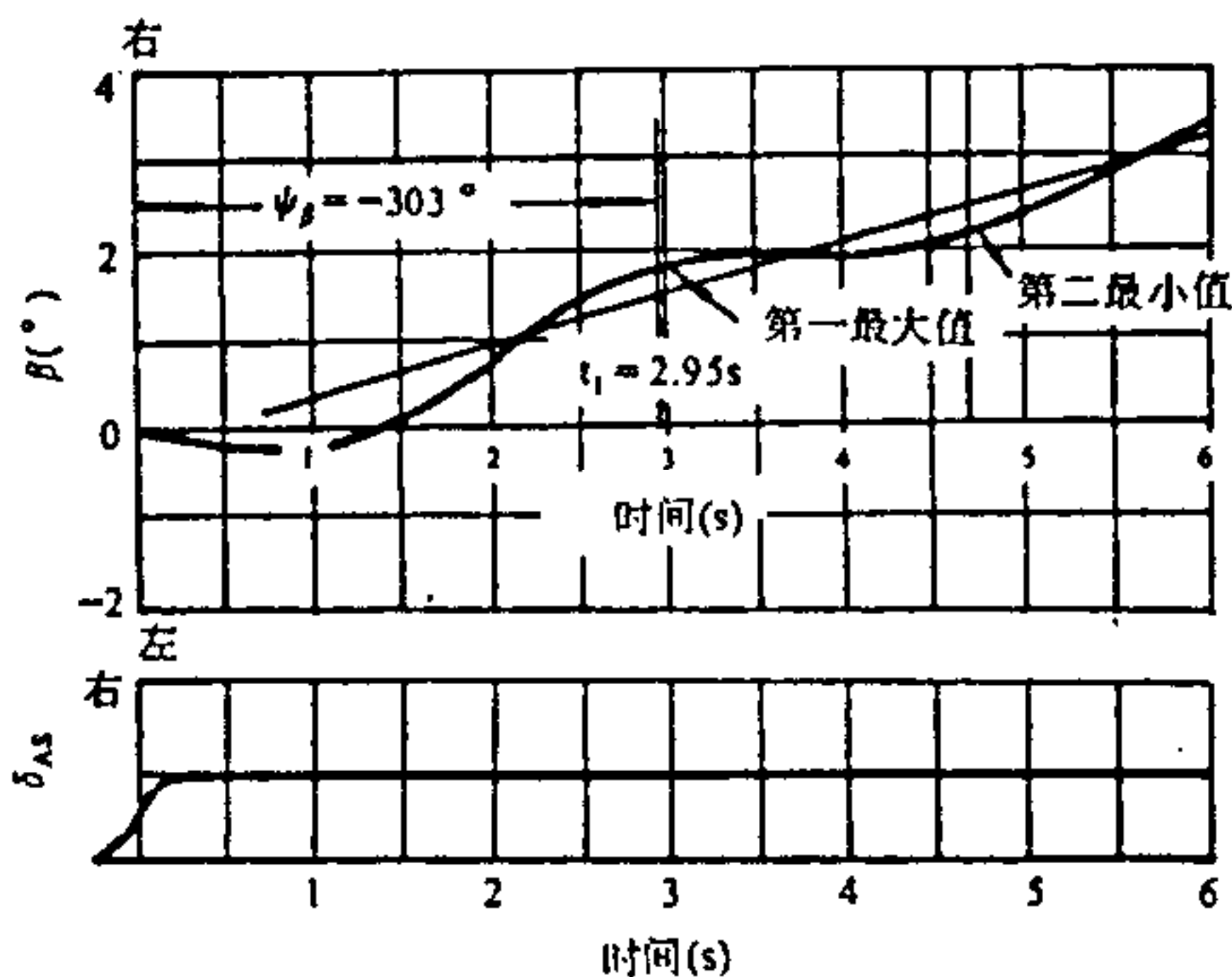


图4 确定侧滑的荷兰滚分量的峰值的示意图

$$k = \frac{(\phi_1)_{\text{指令}}}{(\phi_1)_{\text{要求}}}$$

这样,根据图2和图3,对:

$$\text{情况(a), } k = \frac{9.1}{30} = 0.30; \quad \text{情况(c), } k = \frac{6.8}{30} = 0.23;$$

$$\text{情况(b), } k = \frac{8.1}{30} = 0.27; \quad \text{情况(d), } k = \frac{6.0}{30} = 0.20;$$

3.7 大气扰动参数

Ω ——空间(减缩)频率(rad/m)。

ω ——时间频率(rad/s),此时, $\omega = \Omega V$ 。

t ——时间(s)。

U_x ——沿轴 x 的位移扰动速度,向前为正(m/s)。

V_x ——沿 y 轴的位移扰动速度,指向驾驶员的右方为正(m/s)。

W_x ——沿 z 轴的位移扰动速度,向下为正(m/s)。

注:随机分量 U_x 、 V_x 和 W_x 具有高斯(正态)分布。

σ , RMS ——均方根扰动强度,此处:

$$\sigma^2 = \int_0^\infty \phi(\Omega) d\Omega = \int_0^\infty \phi(\omega) d\omega。$$

σ_u —— U_x 的均方根强度。

σ_v —— V_x 的均方根强度。

σ_w —— W_x 的均方根强度。

L_u —— u_x 的尺度(m)。

L_v —— v_g 的尺度(m)。

L_w —— w_g 的尺度(m)。

$\phi_{u_g}(\Omega)$ —— u_g 的频谱, 此处 $\phi_{u_g}(\Omega) = V\phi_{u_g}(\omega)$ 。

$\phi_{v_g}(\Omega)$ —— v_g 的频谱, 此处 $\phi_{v_g}(\Omega) = V\phi_{v_g}(\omega)$ 。

$\phi_{w_g}(\Omega)$ —— w_g 的频谱, 此处 $\phi_{w_g}(\Omega) = V\phi_{w_g}(\omega)$ 。

V_m ——广义的离散突风强度, 沿坐标轴之正方向为正, $m = x, y, z$ (m/s)。

P_x ——绕 x 轴旋转的扰动速度。

q_y ——绕 y 轴旋转的扰动速度。

r_z ——绕 z 轴旋转的扰动速度。

ϕ_{p_x} —— P_x 的频谱。

ϕ_{q_y} —— q_y 的频谱。

ϕ_{r_z} —— r_z 的频谱。

3.8 大迎角要求中使用的术语

过失速——陷入迎角超过名义失速迎角的飞行范围。在过失速范围内, 随着飞行失去操纵, 飞机的特性可能由多少有些区别而又依次连贯的三种运动形式所组成: 过失速旋转、初期尾旋和稳态尾旋。

过失速旋转——在失去操纵以后接着发生的绕飞机一轴或多轴的非操纵运动。尽管飞机在这种运动形式中陷入的迎角大于失速迎角, 但在运动过程中较小的迎角也会间断遇到。

尾旋——飞机过失速运动的一部分, 其特点是有持续不断的偏航旋转。尾旋可以是正的或倒的, 平的(迎角大)或陡的(迎角小但仍为失速迎角), 且旋转运动可能还含有与其相迭加的俯仰、滚转和偏航振荡。初期尾旋是运动的初始瞬态阶段, 在这一阶段中, 还不可能辨别出尾旋的型态。通常接着就是稳态尾旋。在这一阶段中, 就可能识别出尾旋型态。

4 一般要求

4.1 装载

承制方应确定对每一个飞行阶段所存在的飞机重心与相应重量包线。此外, 对每一飞行阶段, 承制方应确定因系统或部件出现故障所可能达到的最大重心偏移。

4.2 惯性矩和惯性积

承制方应确定与 4.1 条的各种装载有关的惯性矩和惯性积。对这样确定的所有惯性矩和惯性积, 本标准的要求均应适用。

4.3 外挂物

所考虑的外挂物及其组合情况为:_____。本标准的各项要求应适用于上述外挂情况。对每一任务飞行阶段, 都应考虑外挂物对飞机重量、惯性矩、重心位置和气动特性的影响。当外挂物含有消耗性装载时, 对外挂物的整个装载范围, 本标准的要求均应适用。

4.4 构形

对 1.4 条中适用的飞行阶段,所需要的或遇到的所有构形,本标准的要求均应适用。一个(由空勤人员)选定的构形,是由空勤人员使用的各种选择器和操纵机构的位置与调节情况来定义的,但俯仰、滚转和偏航操纵以及油门和配平操纵除外。例如:襟翼操纵位置和偏航阻尼器的接通和断开即是。选定作为检查的各种构形,必须包括那些实现性能和完成任务所要求的构形。需要研究的附加构形规定如下:_____。除非另有规定,为满足本标准要求所必需的增益系统通常认为是处于接通状态。

4.5 飞机正常状态所允许的等级

4.5.1 在使用飞行包线内

在使用飞行包线内,飞机正常状态飞行品质的最低要求等级为_____。计及大气扰动情况下飞行品质的降低,应根据 5.8.1 条的要求,按扰动值来调整上述要求。

4.5.2 在可用飞行包线内

在可用飞行包线内但在使用飞行包线外,飞机正常状态的飞行品质的最低要求等级为_____。

4.5.3 在允许飞行包线内

在可用飞行包线以外,允许飞行包线以内的任何一点,应能容易且安全地返回可用飞行包线,而不需要特殊的驾驶技巧或技术。这些要求对大迎角飞行、俯冲特性、俯冲改出装置以及危险情况的飞行亦应适用。

4.5.4 地面使用情况

与滑行有关的某些要求,免不了在使用、可用和允许飞行包线以外的情况(如在 V_r 状态或地面上)下使用。当对这些情况说明要求时,应把这些情况看作是在使用飞行包线之内来应用飞行品质等级。

4.6 飞机故障状态允许的等级

4.6.1 概率计算

当存在飞机故障状态(1.6.2 条)时,则只有在出现比 4.5 条所规定的等级更低的等级的概率是足够小时,才允许将飞行品质降级。承制方应根据最精确的可用数据确定在使用和可用飞行包线内每飞行小时中每一个飞机故障状态出现的概率。每一特殊故障是发生在飞行包线内被认为是最危险的任何一点上(从飞行品质的意义上讲)。根据这些故障状态的概率及其影响,承制方应确定在每飞行小时中,一个或多个飞行品质降为等级 2 的总概率。承制方还应确定一个或多个飞行品质降为等级 3 的总概率。这些概率应小于表 2 所示的数值。

表 2 飞机故障状态的等级

出现的概率	在使用飞行包线内	在可用飞行包线内
故障后降为等级 2	< _____ 每飞行小时	
故障后降为等级 3	< _____ 每飞行小时	< _____ 每飞行小时

4.6.2 一般故障分析

对于 1.6.2 条中的每一故障状态的允许的飞行品质等级确定如下：_____。

4.7 危险飞行状态

可能存在飞机不应当飞行的危险状态。当临近这些飞行状态时,应有清晰可辨的方法使驾驶员辨认出即将来临的危险状态并采取预防措施。

4.7.1 警告和指示

临近危险状态的警告和指示应是清晰的和明确的。例如,驾驶员应能够容易地区分失速警告(它要求下俯或增速)、M 数抖振(它表明可能需要减速)和正常的飞机振动(它表明无需驾驶员操作)。

4.7.2 指示、警告、预防和改出装置

应设法消除危险的飞行状态,并用适当的气动力设计和质量分布而不是用加装一个或若干个专门装置来满足本标准的要求。这些装置最低限度应在需要时完成其功能,但不应限制在使用飞行包线内的飞行。这些装置无论是正常的或错误的运用都不应使飞机发生危险。对于等级 1 和等级 2,不应出现讨厌的使用情况。这些装置有功能故障时应给驾驶员以指示。

4.8 对主观性要求的解释

在整个标准的某些情况下,没有足够的资料建立绝对的定量准则,而使用了一些主观性的术语,诸如讨厌的飞行特性、实际的时间延迟、正常的驾驶技术和过多的高度损失或速度增加等。使用了这种词句是否满足要求,应由订购方最后裁决。

4.9 对定量要求的解释

本标准的数值要求一般是用飞机的线性数学描述来阐述的。某些因素,诸如飞行控制系统的非线性和高阶特性或气动力的非线性,会使飞机的反应与线性模型的反应有显著的不同。承制方应确定其反应和真实飞机的反应最为接近的等效经典系统。然后,就可把第 5 章里的那些用线性系统参数(如频率、阻尼比和模态相角)阐述的数值要求应用于该等效系统的参数,而不是实际高阶系统的那些特定模态。承制方和订购方应一致认定等效系统和实际飞机之间反应拟合程度恰当与否。

4.10 质量保证

4.10.1 满足要求的论证

是否满足第 5 章的所有要求应通过分析来论证。此外,很多要求的满足要用模拟、飞行试验或者两者兼用来加以论证。论证是否满足要求的方法应由订购方和承制方之间的协议来确定。为限制设计情况和试验情况的数目,应确定出各种有代表性的飞行情况、构形、外挂物组合和装载等,以便进行详细的研究。所选取的设计点必须能足以精确地外推到本要求所适用的其它一些情况。

a. 分析

所使用的分析方法、过程、假设等应是订货部门可采用的。当分析模型符合试飞数据并经订购方同意时,某些情况(如操纵效能)的满足要求与否可部分或全部地通过分析进行。在其它情况(如紊流中的操纵)中,分析将只为需要模拟、飞行试验或二者兼有的特定试验状态提供资料。

b. 模拟

为了评价某些状态和事故,如:严重扰动的影响、接近地面的事故(除 5.1.8.4 条应由飞行试验验证外)、故障状态和扰动的组合等等,由于飞行试验的危险、局限或困难,可以要求进行模拟而不做飞行试验。此外,经订购方同意,在一架新机设计首次飞行之前,为验证飞行品质的适应性,以及验证在大气扰动情况下一些定性要求是否满足,应该进行驾驶员的地面飞行模拟。如果模拟是验证某项要求满足与否的最终方法,则模拟所用的模型应经试飞数据的证实。

c. 飞行试验

飞行试验项目应由订购方、试验部门、承制方及其他有关部门利用 4.10.1a 和 4.10.1b 条的结果,根据使用、技术和安全等因素来共同商定。期望能完成对静止大气中各项要求以及至少在中等紊流中的一些特定要求的飞行试验验证,以确保飞行品质不会过分降级。

4.10.2 设计与试验情况

表 3 规定了一般性的指导性建议,但针对具体飞机的设计特点可要求附加的或供选择的试验情况。

a. 表 3 中规定的术语,诸如“最重重量”和“最大惯性矩”,其意义与 4.1 条和 4.2 条中的“最重”和“最大”相一致。当某一临界重心位置已确定,则飞机重量及相应的惯性矩应与获得临界重心位置的最不利的实用装载相对应。

b. 表 3 中规定的术语,诸如“最前重心”和“最后重心”,其意义与 4.1 条的“最前”或“最后”相一致。当某一临界重量或惯性矩已确定,则重心位置应与获得临界重量或惯性矩的最不利实用装载相对应。

c. 对于场域飞行阶段,通常只要在 3048m 以下的某一高度上(低空)对所选定的飞机状态进行验证即可。对于非场域飞行阶段,通常应在 3048m 以下的某一高度或最低使用高度(低空),最大使用高度(h_{max})和某一中间高度上对所选定的飞机状态进行验证。当最大使用高度超过 12192m 或稳定性操纵性随高度而剧烈变化时,则还应对比表 3 中所规定的更多的中间高度进行研究。当可用飞行包线远高于或低于使用飞行包线时,则须考虑可用高度的极限。

d. 除表 3 指出的飞行情况以外,如果适用,还要对能够导致下述情况的速度—高度的组合全部进行研究,即:

- a) 对每度操纵面偏度的最大法向加速度反应。
- b) 对每牛操纵力的最大法向加速度反应。
- c) 最大动压和最大马赫数。

5 详细要求

5.1 对俯仰轴的飞行品质要求

5.1.1 对俯仰操纵器的俯仰姿态反应

5.1.1.1 俯仰轴低阶等效系统要求

描述由俯仰操纵力输入引起的俯仰速率和法向载荷因数(在旋转中心处)反应的等效参数应具有如下特性:_____。

5.1.1.2 俯仰轴频宽要求

对俯仰操纵器的开环俯仰姿态反应,其频宽应具有下列特性:_____。

5.1.2 俯仰驾驶员诱发振荡

5.1.2.1 相位滞后引起的俯仰驾驶员诱发振荡

在标准频率 ω_R 处,驾驶员位置处所测量的法向加速度滞后于驾驶员俯仰操纵力的总相位角必须小于_____。

5.1.2.2 俯仰驾驶员诱发振荡——定性要求

不应有驾驶员诱发振荡的趋势,即由于驾驶员致力于操纵飞机而引起持续的或不可控制的振荡。飞机本体加控制系统的俯仰姿态反应的动力学特性不应随俯仰运动的幅值、俯仰速率或法向加速度急剧地变化,除非能够表明这种急剧变化不会引起驾驶员诱发振荡。

5.1.3 俯仰剩余振荡

在平静大气中,任何持续的剩余振荡不应妨碍驾驶员完成飞机实际使用所要求的任务的能力。对于等级 1 和等级 2,在任何飞行阶段,驾驶员位置处的法向加速度振荡大于 $\pm$ _____ 就应被认为是过度的。这些要求对俯仰操纵固持和松浮都适用。

5.1.4 驾驶员位置处的法向加速度

由俯仰操纵输入引起驾驶员位置处的法向加速度应具有下列特性:_____。

5.1.5 对次操纵器的俯仰轴反应

座舱次飞行操纵器(如油门、直接升力控制等)急剧变化引起的俯仰姿态反应不应超出下列值:_____。

5.1.6 [备用]

5.1.7 对其它输入的俯仰轴反应

5.1.7.1 对辅助操纵的俯仰轴反应

对任何辅助操纵的最大允许俯仰反应不应超过_____。

5.1.7.2 对故障的俯仰轴反应

表 3 设计与试验情况的指导性建议

要 求	标 题	临界装载	载荷因数	高 度	速 度	飞行阶段
5.1	对俯仰轴的飞行品质要求					
5.1.1	对俯仰操纵器的俯仰姿态反应	最前重心* 和最后重心**	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	*, CR, RT, PA, L, CT
5.1.2	俯仰驾驶员诱发振荡	—	最小允许值到最大允许值	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	*, CR, RT, PA, L, CT
5.1.3	俯仰剩余振荡	—	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{omin} \sim V_{omax}$	*, PA
5.1.7.2	对故障的俯仰轴反应	—	全部	h_{omin} 和 h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—

续表 3

要 求	标 题	临界装载	载荷因数	高 度	速 度	飞行阶段
5.1.7.3	对构形或操纵型式变化的俯仰轴反应	—	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.7.4	对外挂物投放的俯仰轴反应	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, WD, AD
5.1.7.5	对武器投掷的俯仰轴反应	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*, RT
5.1.7.6	抖振	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*
5.1.8.1	非加速飞行中俯仰轴操纵效能	最前重心	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.8.2	机动飞行中俯仰轴操纵效能	最前重心*	按要求	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, AR, TF, CR, PA
5.1.8.3	起飞中俯仰轴操纵效能	最前重心(前三点), 最后重心(后三点)	1.0	低空	按要求	TO
5.1.8.4	着陆中俯仰轴操纵效能	最前重心	1.0	低空	$V_{\min}(L)$ 或几何外形限制	L
5.1.8.5	其它状态下俯仰轴操纵效能	—	全部	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	全部	—
5.1.9.1	每 g 稳态操纵力	最前重心* 和最后重心**	$n(-) \sim n(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*, RT, CR, PA, L, CT
5.1.9.2	每 g 瞬态操纵力	最后重心**	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.3	速度急剧改变时操纵力变化	—	按要求	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$ 和跨音速	CO, GA, DE
5.1.9.4.1	稳态操纵力与位移梯度的关系	最前重心*	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*, RT, CR, PA, L, CT
5.1.9.4.2	瞬态操纵力与位移的关系	最后重心*	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.5	操纵回中和启动力	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$ 和 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.6	空行程	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$ 和 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.7.1	俯仰轴操纵力限制——起飞	最后重心和最前重心	按要求	低空	$0 \sim V_{\max}(TO)$	TO, CT
5.1.9.7.2	俯仰轴操纵力限制——着陆	最前重心	1.0	低空	$V_{\min}(L)$ 或几何外形限制	L
5.1.9.7.3	俯仰轴操纵力限制——俯冲					
	在可用飞行包线内	最前重心* 和最后重心**	按要求	平均海平面以上 609.6m 至 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	D, ED, CO, CR, GA
	在允许飞行包线内	最前重心* 最后重心**	按要求	按要求	V_{MAT} 到最大允许值	D, ED, CO, CR, GA
5.1.9.7.4	俯仰轴操纵力限制——侧滑	—	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, CR, PA, L

续表 3

要 求	标 题	临界装载	载荷因数	高 度	速 度	飞行阶段
5.1.9.7.6	俯仰轴操纵力限制——故障	—	全部	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.7.7	俯仰轴操纵力限制——构形或操纵型式的变化	—	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.8	俯仰轴配平系统	最前重心和最后重心	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.9.8.1	俯仰轴配平系统——操作速率	—	1.0	按要求	按要求	D, ED, CO, GA
5.1.9.8.2	俯仰轴配平系统——配平系统的失效	最前重心 ⁺	按要求	按要求	俯冲改出的起点至 $V_{\max}$	D, ED, CO, CR
5.1.9.8.3	俯仰轴配平系统——不可逆性	—	1.0	平均海平面到 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.1.10.1	俯仰轴操纵位移——起飞	最前重心和最后重心	按要求	低空	$0 \sim V_{\min}(\text{TO})$	TO, CT
5.1.10.2	俯仰轴操纵位移——机动飞行	最前重心和最后重心	$n(-) \sim n(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*, RT, CR, PA, L, CT
5.1.10.3	俯仰轴操纵位移——突风限制	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$ 和 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.2	对垂直于飞行轨迹轴的飞行品质要求					
5.2.1.2	对姿态变化的垂直轴反应——稳态反应	—	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min}$ 及 $V_{\max}$ —5kn	PA
5.3	对纵向(速度)轴的飞行品质要求					
5.3.1	对姿态变化的速度反应	最后重心	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, RR, FF, CR, LO, RT, 全部 C 种
5.3.1.1	跨音速飞行中的放宽	最后重心	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	跨音速	CO
5.4	对滚转轴的飞行品质要求					
5.4.1	对滚转轴操纵器的滚转反应	—	1.0 和 $n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*, CL, CR, LO, RT, DE, PA, L
5.4.2	滚转驾驶员诱发振荡	—	最小允许值到最大允许值	平均海平面到 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.4.4	对滚转操纵器的滚转反应的线性	最大滚转轴惯性矩	按要求(不超过 $0.8n_L$)	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, TF, CL, CR, TO, CT

续表 3

要 求	标 题	临界装载	载荷因数	高 度	速 度	飞行阶段
5.4.6	对偏航操纵器的滚转反应	最轻重量	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, CR, PA, L
5.4.7	侧风中起飞和着陆时滚转轴操纵	—	1.0	低空	按要求	滑行, TO, L
5.4.8.1	非对称推力引起的滚转轴反应	最轻重量	1.0	全部	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, TF, CL, CR, TO, CT
5.4.8.2	对故障的滚转轴反应	—	全部	$h_{\min}$ 和 $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.4.8.3	对构形或操纵型式变化的滚转轴反应	—	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—
5.4.8.4	对外挂物投放的滚转轴反应	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, WD, AD
5.4.8.5	对武器投掷的滚转轴反应	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	*, RT
5.4.9.1	滚转轴操纵效能——对滚转操纵输入的反应	最大和最小滚转惯性矩	按要求(不超过 $0.8n_L$)	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	按要求
5.4.9.2	滚转轴操纵效能——定常侧滑	最轻重量	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, CR, PA, L
5.4.9.3	滚转轴操纵效能——侧风	—	按要求	低空	按要求	TO, L, PA
5.4.9.4	滚转轴操纵效能——发动机故障	最轻重量	1.0	$h_{\min}$	降至 $V_{\min}(\text{TO})$	TO, CT
5.4.9.5	滚转轴操纵效能——俯冲和拉起	—	按要求	平均海平面以上 609.6m 到 $h_{\max}$	$V_{\text{MAT}} \sim V_{\max}$	D, ED
5.4.9.6	滚转轴操纵性能——外挂物投放	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, WD, AD
5.4.9.7	滚转轴操纵效能——两台发动机失效	最轻重量	1.0	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	V_{range} (1 和 2 台发动机停车)	—
5.4.9.8	其它状态的滚转轴操纵效能	—	全部	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	全部	—
5.4.10.1	盘式操纵位移	最大滚转轴惯性矩	按要求(不超过 $0.8n_L$)	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, AR, TF, CR, PA, L
5.4.10.2	获得所要求滚转速率的滚转轴操纵力	最大和最小滚转轴惯性矩	按要求(不超过 $0.8n_L$)	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, AR, TF, CR, PA, L
5.4.10.3	滚转轴操纵灵敏度	最小滚转轴惯性矩	按要求(不超过 $0.8n_L$)	$h_{\min}$, 中空, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	CO, GA, AR, RT, CR, PA, L
5.4.10.4	滚转轴操纵力——操纵回中和启动动力	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	$h_{\min}$, $h_{\max}$	$V_{\min} \sim V_{\max}$	—

续表 3

要 求	标 题	临界装载	载荷因数	高 度	速 度	飞行阶段
5.4.10.5	滚转轴操纵力 ——空行程	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	h_{omin}, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.4.10.6.1	滚转轴操纵力限制 ——定常转弯	—	按要求	h_{omin} , 中空, h_{omax}	V_{omin}	CO, CR, LO, PA
5.4.10.6.2	滚转轴操纵力限制 ——俯冲和拉起	—	按要求	平均海平面以上 609.6m 至 h_{max}	$V_{MAT} \sim V_{max}$	D, ED
5.4.10.6.3	滚转轴操纵力限制 ——侧风	—	1.0	低空	按要求	TO, L
5.4.10.6.4	滚转轴操纵力限制 ——定常侧滑	—	1.0	平均海平面以上 609.6m 至 h_{max}	$V_{min} \sim V_{max}$	TO, L
5.4.10.6.5	滚转轴操纵力限制 ——起飞后发动机故障	最轻重量	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min}(TO) \sim 1.4V_{max}$	CR, TO, CT
5.5	对偏航轴的飞行品质要求					
5.5.1.1.1	等效系统要求 ——动态反应	最大滚转惯性矩	1.0 和 $n_0(+)$	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	*, CR, RT, PA, L
5.5.1.1.2	等效系统要求 ——稳态反应	最轻重量	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	CO, CR, PA, L
5.5.2.1	对滚转操纵器偏航轴反应——转弯进入和退出时的协调	最大偏航和滚转惯性矩	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	*, CR, PA, L
5.5.2.2	偏航驾驶员诱发振荡	—	最小允许值到最大允许值	平均海平面到 h_{max}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.5.3	侧风中起飞和着陆的偏航轴操纵	—	1.0	低空	按要求	TO, L, 滑行
5.5.4.1	对非对称推力的偏航轴反应	最轻重量	1.0	h_{omin} 全部 h_{omin} , 中空, h_{omax}	0 至 $V_{max}(TO)$ $V_{min} \sim V_{max}$ $1.4V_{min}$	TO, CT, CO, GA, TF, CR, CL, TO, CT, CR
5.5.4.2	对故障的偏航轴反应	—	全部	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.5.4.3	对构形或操纵型式变化的偏航轴反应	—	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.5.4.4	对外挂物投放的偏航轴反应	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{omin} \sim V_{omax}$	CO, GA, WD, AD
5.5.4.5	对武器投掷的偏航轴反应	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{omin} \sim V_{omax}$	*, RT
5.5.5.1	偏航轴操纵效能 ——起飞、着陆和滑行	—	按要求	低空	0 ~ $V_{max}(TO)$	PA, TO, L, 滑行

续表 3

要 求	标 题	临界装载	载荷因数	高 度	速 度	飞行阶段
5.5.5.2	偏航轴操纵效能 —两台发动机失效	最轻重量	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	V_{range} (1 和 2 台 发动机停车)	—
5.5.5.3	偏航轴操纵效能 ——非对称装载	—	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	CO, GA, CR, D, PA, L
5.5.6	偏航轴操纵力	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	*, CR, PA, L
5.5.6.1	偏航轴力的线性	最轻重量	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	CO, CR, PA, L
5.5.6.2.1	偏航轴力的限制 ——滚转机动	最大滚转轴惯性 矩	按要求	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	CO, GA, AP, TF, CR, PA, L
5.5.6.2.2	偏航轴力限制 ——定常转弯	—	按要求	h_{omin} , 中空, h_{omax}	V_{omin}	CO, CR, LO, PA
5.5.6.2.3	偏航轴力限制 ——速度变化	—	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	CO, GA, CR, D, PA, L
5.5.6.2.4	偏航轴力限制 ——侧风	—	1.0	低空	按要求	TO, L
5.5.6.2.5	偏航轴力限制 ——非对称装载	—	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.5.6.2.6	偏航轴力限制 ——俯仰和拉起	—	按要求	平均海平面以上 609.6m 到 h_{max}	$V_{MAT} \sim V_{max}$	C, ED
5.5.6.2.7	偏航轴力限制 ——复飞	最轻重量	1.0	低空	V_{min} (PA) 或着 陆速度	WO
5.5.6.2.8	偏航轴力限制 ——起飞过程中 非对称推力	最轻重量	1.0	h_{omin}	$0 \sim V_{max}$ (TO)	TO, CT
5.5.6.2.9	偏航轴力限制 ——故障	—	全部	h_{omin} 和 h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.5.6.2.10	偏航轴力限制 ——构形或操纵 型式变化	—	1.0	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.7	对各轴组合的飞 行品质要求					
5.7.1	滚转机动中的交 叉耦合	—	$0 \sim 0.8n_L$	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	CO, GA, AR, TF
5.7.2	俯仰和滚转操纵 器之间的相互影 响	—	$n_0(-) \sim n_0(+)$	h_{omin} , 中空, h_{omax}	$V_{min} \sim V_{max}$	—
5.7.3	操纵协调	见 GJB 185 或 GJB 1015, 均适用于试飞验证。更严重的状态一般要用分析和模型试验 进行研究				
5.7.4	大迎角飞行					

注：“+”号表示连同与最重重量。“++”号表示连同最轻重量。“*”号表示适用于所有 A 种飞行阶段。“—”号表示没
有一般指导性建议能提供。“按要求”表示飞行状态已在要求中规定或由试验机动性所决定。

a. 闭环：飞机系统或部件突然出现故障后，飞机俯仰运动的危险状态应可由驾驶员的纠正
动作而加以避免。在判断是否满足要求时，应计入故障与驾驶员开始纠正动作间至少
秒的时间延迟。除特殊故障状态(1.6.3 条)外，任何部件或系统的单一故障不

应导致等级 3 的俯仰轴飞行品质。一旦故障发生而需要或限制空勤人员作出任何动作或判断时,都应给有关的空勤人员提供即时且易于辨明的指示信号。

b. 开环:操纵松浮时,由增益系统的部分或全部失效导致的飞机运动在故障后的至少____秒内,不应超过下列限值:_____。

5.1.7.3 对构形或操纵型式变化的俯仰轴反应

由于驾驶员有意接通或断开主飞行操纵系统的任何部分而产生的瞬态运动和配平变化绝不应导致危险的飞行品质。操纵松浮时,在转换后的至少____秒内,由这些情况引起的运动瞬态应不超过下列的限值:_____。这些要求仅适用于飞机的正常状态(1.6.1 条)。

5.1.7.4 对外挂物投放的俯仰轴反应

对于等级 1 和等级 2,任何外挂物的有意投放不应产生讨厌的飞行特性。外挂物的有意投放无论如何也不应产生危险的或不能容忍的飞行特性。对于在结构上允许外挂物正常或应急投放的各种飞行状态和各种外挂装载,本要求均应适用。

5.1.7.5 对武器投掷的俯仰轴反应

炸弹舱门、货舱门、武器发射架、加油装置和救生设备等活动部件的使用,或武器发射、投弹以及货物的投放和拾取等都不应引起抖振、配平变化或其它对飞机在相应飞行状态下的战术效能有所损害的特性。对于等级 1 和等级 2,这些要求应当满足。

5.1.7.6 抖振

在使用飞行包线边界内,应没有讨厌的、可能降低飞机完成其预定任务效率的抖振。

5.1.8 俯仰轴操纵效能

5.1.8.1 非加速飞行中的俯仰轴操纵效能

在所有可用高度上作 1g 的定常飞行时,俯仰操纵效率或其它各种操纵均不应限制 V_{max} 到 V_{min} 之间全部速度的取得。

5.1.8.2 机动飞行中俯仰轴操纵效能

在使用飞行包线内,单独使用俯仰操纵应能产生下列范围内的载荷因数:_____。在高度不变和 1g 配平速度下,以及空勤人员不改变配平位置和油门位置条件下,在大约配平速度变化 $\pm 15\%$ 或变化 $\pm 50\text{kn}$ 当量空速的范围内(取两者较小者,受使用飞行包线边界限制时除外),要求具有上述机动能力。

5.1.8.3 起飞中俯仰轴操纵效能

俯仰操纵效能不应限制飞机的起飞性能。满意的起飞不应当依赖于起飞时使用配平操纵器或依赖于驾驶员做复杂的操纵动作。在起飞滑跑过程中,应能获得并保持下列姿态_____。

5.1.8.4 着陆中俯仰轴操纵效能

在十分接近地面的着陆飞行阶段中,俯仰操纵应该足够有效,以致_____。

5.1.8.5 其它状态下俯仰轴操纵效能

在所有可达到的迎角(正的或负的)与侧滑角的各种组合范围内,操纵权限、速率和铰链力矩的能力,应足以保证安全。这个要求用于防止失控和从各种机动情况下改出,这些情况包括

各种因素的影响,如操纵面固持时的不稳定区、惯性耦合、燃油晃动、对称和非对称外挂物的影响、失速/过失速/尾旋特性、大气扰动和飞机故障状态(包括适合于故障状态的机动飞行)。还应考虑各种限制器工作的有效程序和可靠性,重心控制失败或失误,以及发动机、飞行控制和其它有关系统故障引起的瞬态过程。

5.1.9 俯仰轴操纵力

5.1.9.1 俯仰轴操纵力——每 g 稳态操纵力

a. 等速机动飞行中的操纵感觉和稳定性

在定常转弯飞行、等速拉起和推杆中,对于等级 1 和等级 2,在操纵面固持或松浮情况下,飞机的俯仰姿态或迎角不应有非周期性发散的趋势。对于上述状态,为保持法向载荷因数和俯仰速率变化所需要的操纵力增量,应与开始引起这种变化所需要的操纵力增量具有相同的方向(向后——正的增加,向前——负的增加)。这些要求适用于 1.5.2 条所规定的整个可用载荷因数范围内的所有局部梯度。

b. 机动飞行中的操纵力

定常转弯飞行、拉起和推杆时,俯仰操纵力在等速情况下随稳态法向加速度的变化在表 4 载荷因数范围内,应没有讨厌的非线性:

表 4 载荷因数范围

类 别	最 小	最 大
I、II 和 III		
IV		

超出表 4 载荷因数范围时,局部梯度偏离线性关系,超过机动飞行中平均梯度的 50%,就认为是过度的。但载荷因数大于 $0.85n_L$ 时,允许力的梯度有较大的增加。局部力的梯度应是:_____。此外,对于高频率和低阻尼的组合情况, F_z/n 应接近于这些梯度的等级 1 的上限,术语“梯度”不包括杆力对 n 曲线在启动力范围内的那部分梯度。

对于侧杆操纵器,承制方应表明操纵力梯度能产生合适的飞行品质。

5.1.9.2 俯仰轴操纵力——每 g 瞬态操纵力

在进入机动过程中,操纵力的增加应不滞后于驾驶员位置处法向加速度的增加,此外,驾驶员位置处的法向加速度对俯仰轴操纵力输入的频率反应应具有下列特性:_____。

5.1.9.3 俯仰轴操纵力——速度急剧改变时操纵力变化

在整个使用速度范围和整个跨音速范围内,当因使用减速装置、功率变化或作陡转弯和拉起等最严重的组合,而引起飞机急剧加减速时,其产生的配平变化量和变化率不应太大,以致使用正常驾驶技术难以保持所希望的载荷因数。

5.1.9.4 俯仰轴操纵力——操纵力与操纵位移的关系

5.1.9.4.1 稳态操纵力与位移梯度的关系

在等速时,俯仰操纵力对单位俯仰操纵位移的平均梯度应处在下列范围内:

_____。

5.1.9.4.2 瞬态操纵力与位移的关系

在驾驶员操纵输入的整个频率范围内,驾驶员的操纵位移不应超前于操纵力。此外,在急剧机动过程中产生的俯仰操纵力的峰值不应当轻到使驾驶员讨厌的程度。

5.1.9.5 俯仰轴操纵力——操纵回中和启动力

对于飞行中的任何正常配平位置,纵向操纵应显示出确实的回中。虽然不要求绝对的回中,但回中、启动力、稳定性和操纵力梯度的综合效果不应产生讨厌的飞行特性,例如精确跟踪能力差,或者操纵松浮时使配平状态发生较大的偏离等。包括摩擦、预载荷等启动力,应在下列限制范围内:_____。这些值就是启动操纵面所需要的座舱操纵力。

5.1.9.6 俯仰轴操纵力——空行程

纵向操纵器的空行程(及可能的迟滞),不应产生讨厌的飞行特性,特别是小振幅输入时更应如此。迟滞和空行程应在下述边界之内:_____。

5.1.9.7 俯仰轴操纵力限制

5.1.9.7.1 俯仰轴操纵力限制——起飞

对于飞机设计的各种起飞方式,包括短距起飞和助力起飞(如弹射起飞或火箭助推起飞),在配平机构固定于所选定位置的情况下,其所需要的俯仰操纵力应在下列限制范围内:_____。

5.1.9.7.2 俯仰轴操纵力限制——着陆

对于推荐的进场速度和固定的配平机构位置,着陆时的俯仰操纵力应小于_____。这个要求适用于有地效和无地效两种情况。

5.1.9.7.3 俯仰轴操纵力限制——俯冲

可用飞行包线。对以整个可用飞行包线内的任一速度配平作水平飞行的飞机,当俯冲到可用飞行包线内的任何一个可能达到的速度时,操纵力不应超过_____。在类似的俯冲中,但在进入俯冲后配平机构可以任意选择,应能以正常的驾驶技术保持操纵力在下述限制内_____。

允许飞行包线。对以 V_{MAT} 配平作水平飞行的飞机,但在俯冲中配平机构位置可任选,则当俯冲到允许飞行包线内任何一个可能达到的速度时,俯仰操纵力应能保持在下述限制内:_____。从这些俯冲中改出所要求的操纵力不应超过_____。如果不要求特殊的驾驶技术,配平机构和减速装置等都可以用来帮助改出俯冲。

5.1.9.7.4 俯仰轴操纵力限制——侧滑

当飞机配平作水平直线零侧滑飞行时,在任意方向上用不超过_____ N 的脚蹬力保持等速定常侧滑及在使用飞行包线中所规定的侧滑所要求的俯仰操纵力不应超过使法向加速度产生 $1g$ 变化的俯仰操纵力。但是,俯仰操纵力绝不应超过下列数值:_____。如果俯仰操纵力确随侧滑角而变,则希望能做到侧滑增大时,拉杆力随之增大,且这种力的大小和方向的变化在左右侧滑时是相同的。对等级 3,则是不应有与以上所讨论的侧滑有关的不可操纵的俯仰运动。

5.1.9.7.5 [备用]

5.1.9.7.6 俯仰轴操纵力限制——故障

在增益系统全部或部分故障之后,为保持俯仰姿态的配平所需要的纵向操纵力变化量不应超出下列限制:_____。

5.1.9.7.7 俯仰轴操纵力限制——构形或操纵型式变化

驾驶员有意地接通或断开主飞行操纵系统的任何部分所引起的操纵力的变化量,不应超过下述限制:_____。

5.1.9.8 俯仰轴配平系统

在整个使用飞行包线内作直线飞行时,配平系统应能将稳态操纵力减少至_____。在使用等级 2 和等级 3 要求时所要考虑的故障中,应包括配平机构在任一方向上卡住和失控。允许给驾驶员提供可替换的配平机构或补偿办法来满足等级 2 和等级 3 的要求。

5.1.9.8.1 俯仰轴配平系统——操作速率

配平装置应能足够迅速地操作,以使得驾驶员在实用中通常所遇到的变化情况下,保持小的操纵力,但也不应过分地迅速,以致在任何情况下引起过分灵敏或着使精确配平发生困难。

5.1.9.8.2 俯仰轴配平系统——配平系统的失效

在机动过程中,由于气动载荷而引起的配平系统的失效,不应导致不安全的状态。特别是配平装置在任何可能的位置上,飞机以任何可以达到的允许的载荷因数 n ,按 5.1.9.7.3 条作俯冲改出时,纵向配平系统应该是能工作的。

5.1.9.8.3 俯仰轴配平系统——不可逆性

除非由驾驶员或由特殊的自动交联装置(如对着陆襟翼的交联情况)或由增益装置的使用改变了配平装置的位置,否则所有的配平装置应当始终保持在给定的位置上。如果自动交联或增益装置与配平装置连接,则应当采取措施保证:在每个交联或增益指令除去后,配平装置应准确地回复到它的初始配平位置上。

5.1.10 俯仰轴操纵位移

5.1.10.1 俯仰轴操纵位移——起飞

当配平装置选定并固定时,对于飞机设计的各种起飞方式,俯仰操纵位移不应超过从一端到另一端的总位移的百分之_____。此处“起飞”这一术语包括地面滑跑、抬前(后)轮、离地和随后加速到 $V_{\max}(TO)$ 以及因助推装置停止工作引起的瞬变过程。起飞动力应保持达到 $V_{\max}(TO)$ 为止,而着陆装置和增升装置在从 $V_{\min}(TO)$ 至 $V_{\max}(TO)$ 的速度上以正常方式收起。

5.1.10.2 俯仰轴操纵位移——机动飞行

对于各种型式的俯仰操纵器,机动飞行中操纵运动不应太大或太小,以致为驾驶员所讨厌。在定常转弯或等速拉起机动中,为保持法向载荷因数和俯仰速度的变化量所需的操纵位移增量,应与开始产生这种变化所需的操纵位移具有相同的方向(向后——正向增加,向前——负向增加)。

5.1.10.3 俯仰操纵位移——突风限制

飞机完成使用机动飞行的能力,不应受操纵位移或操纵偏转速率的影响而被限制在 5.8 条所定义的_____大气扰动。对于动力或助力操纵,在确定满足本条款要求时,应当包括发动机速度和主、次操纵系统工作周期的影响,并同时考虑驾驶员的操纵技术。

5.2 对垂直于飞行轨迹轴的飞行品质要求

5.2.1 对姿态变化的垂直轴反应

5.2.1.1 对姿态变化的垂直轴反应——瞬态反应

a. 对姿态变化的短周期飞行轨迹反应应具有下列特性：_____。

b. 如果使用特定的操纵器而不是以姿态作为操纵飞行轨迹的主要工具，则飞行轨迹对姿态变化的反应可降至：_____。

c. 在所有情况下，俯仰姿态反应必须超前于飞行轨迹角_____，且其姿态值必须等于或大于飞行轨迹角。

5.2.1.2 对姿态变化的垂直轴反应——稳态反应

对于没有特定的辅助飞行轨迹操纵的飞机，它对姿态输入的稳态轨迹反应应是：_____。

5.2.1.2.1 对于具有特定飞行轨迹操纵器飞机的放宽

对具有特定辅助飞行轨迹操纵器的飞机，所要求的飞行轨迹对姿态变化的反应应为：_____。

5.2.2 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应

5.2.2.1 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应——瞬态反应

当特定飞行轨迹操纵器作主操纵器时，则对该操纵器输入的短周期飞行轨迹反应应具有下列特性：_____。

5.2.2.2 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应——稳态反应

在所有飞行状态下，飞行轨迹操纵器将产生与该操纵方向相同的飞行轨迹运动，且该运动与稳态值具有相同的符号。

5.2.3 对其它输入的垂直轴反应

5.2.3.1 对辅助操纵、外挂物投放及武器投掷的垂直轴反应

由于使用其它辅助操纵、或者外挂物投放或者武器投掷所引起的飞行轨迹的反应，不应有讨厌的瞬态变化。

5.2.3.2 对故障的垂直轴反应

任何部件或系统的单一故障均不应产生讨厌的飞行品质。

5.2.4 飞行轨迹的操纵效能

5.2.4.1 特定的飞行轨迹主操纵器的操纵效能

如果对直接升力或飞行轨迹提供一个单独的操纵，则随着该操纵器的完全动作，它应能使飞行轨迹产生如下变化：_____。这种变化应该是在俯仰姿态保持固定和配平速度为_____时达到。

5.2.4.2 特定的飞行轨迹辅助操纵器的操纵效能

辅助操纵器应足以产生下列飞行轨迹的变化：_____。

5.2.5 飞行轨迹操纵器的特性

特定的飞行轨迹操纵器的启动力、回中和操纵力梯度的特性应在下列限制内：

启 动 力： $\pm$ _____ N

回 中: $\pm$ _____ %

操纵力梯度: _____

5.3 对纵向(速度)轴的飞行品质要求

5.3.1 对姿态变化的速度反应

a. 空速和俯仰姿态之间的关系应为: _____。

b. 对等级 1 和等级 2, 当飞机的俯仰姿态受任意方式扰动而偏离配平状态时, 应不出现空速非周期发散的趋势。当俯仰操纵力对空速的梯度为负时, 这个要求便认为满足。5.1.1 条正的长周期阻尼的验证也可看作是满足要求的一个证据。

c. 对等级 3, 空速发散特性应在下列限制之内: _____。

5.3.1.1 对姿态变化的速度反应——跨音速飞行中的放宽

在跨音速范围内, 5.3.1 条的要求可以放宽为: _____。

5.3.2 对速度操纵器的速度反应

5.3.2.1 对速度操纵器的速度反应——瞬态反应

对特定的速度操纵器输入, 其短周期空速反应应具有下列特性: _____。

5.3.2.2 对速度操纵器的速度反应——稳态反应

对特定的速度操纵器的阶跃变化, 其稳态空速反应应具有下列特性: _____。

5.3.3 对其它输入的速度轴反应

应用其它操纵、外挂物或武器的投放、构形变化、任何系统或子系统的故障, 都不应产生任何会导致讨厌的飞行品质的速度反应。

5.3.4 速度轴操纵效能

在整个使用飞行包线内, 速度操纵器应能提供下列速度范围: _____。

5.3.5 速度轴操纵器特性

a. 启动力不应超过 _____;

b. 摩擦力应在 _____ N 到 _____ N 范围内, 可调;

c. 位移应足以提供从慢车到全推力, 且不应过大或过小, 以致于达到令人讨厌的程度, 平均操纵梯度不应小于 _____。

5.4 对滚转轴的飞行品质要求

5.4.1 对滚转轴操纵器的滚转反应

5.4.1.1 滚转轴低阶等效系统要求

5.4.1.1.1 滚转模态

等效滚转模态时间常数 T_R 不应大于下列值: _____。

5.4.1.1.2 螺旋稳定性

螺旋稳定性、飞行控制系统特性和滚转力矩随速度变化的综合效应应是这样, 即在受到不超过 20° 的倾斜角的扰动后, 倾斜角反应应具有下列特性: _____。对飞机配平于机翼水平、座舱操纵松浮且以零偏航速率飞行时, 此项要求应满足。

5.4.1.1.3 滚转——螺旋耦合振荡

如果具有下列特性: _____, 则滚转——螺旋耦合模态将是允许的。

5.4.1.1.4 滚转速率振荡

当偏航操纵松浮时,由阶跃滚转指令引起的参数 $P_{\text{max}}/P_{\text{L}}$ 值应在下列限制内:_____。该要求适用于不超过能在 $1.7T_d$ 秒内产生 60° 倾斜角变化的各种阶跃滚转操纵指令。

满足相应 A 种飞行阶段的荷兰滚阻尼要求的构形(5.5.1.1 条),只要 ω_y/ω_d 处在下列限制内:_____,这个要求被认为是满足的。

5.4.1.1.5 时间延迟

等效时间延迟 τ_{eq} 的值不应大于下列值:_____。

5.4.2 滚转驾驶员诱发振荡

不应该有因驾驶员操纵飞机而引起持续的或不可控制的滚转振荡趋势。

5.4.3 滚转剩余振荡

在平静大气中,任何持续的剩余振荡均不应妨碍驾驶员完成飞机各项实用任务的能力。

5.4.4 对滚转操纵器的滚转反应线性

滚转反应随滚转操纵位移或操纵力的变化,不应有讨厌的非线性。对于小的操纵位移或操纵力的反应都应当避免过于灵敏或过于迟钝。

5.4.5 驾驶员位置处的侧向加速度

在由于阶跃滚转操纵输入引起的第一个 2.5s 内,驾驶员位置处的最大侧向加速度与最大滚转速率之比不应超过:_____。

5.4.6 对偏航操纵器的滚转反应

对于配平于机翼水平直线飞行的飞机,下述各项要求均用偏航操纵诱发的定常零偏航速率侧滑特性来表示,侧滑角达到下述情况产生的范围受下述情况限制的值:

- a. 偏航操纵脚蹬全偏度,或
- b. 1112N 偏航操纵脚蹬力,或
- c. 最大滚转操纵或最大操纵面偏度。

但这种情况例外,即对于单发螺旋桨飞机,在复飞过程中,当与机翼水平直线飞行所要求的方向相反的偏航操纵脚蹬偏转角超过由机翼水平直线飞行状态产生 10° 侧滑角变化所需的偏转角时,便不需要考虑上述反方向的偏转角。

对于上述侧滑角范围,下列条款适用:

a)右倾斜角的减小,不应引起右侧滑角的增加,而左倾斜角的减小,也不应引起左侧滑角的增加。但是,零滚转操纵力或操纵位移是可以接受的。

b)右滚转操纵位移或操纵力不应产生右侧滑,而左滚转操纵位移或操纵力也不应产生右侧滑。对等级 1 和等级 2,滚转操纵位移和操纵力随侧滑角的变化应基本上是线性的。只要任务性能不受损害,且在此处规定的相反方向上,对于上述 c 款便不需要超过 50% 的驾驶员可用滚转操纵效能,以及不超过 44.48N 的滚转操纵力。如有必要,本要求对于复飞情况可以例外。此外,对于等级 1 和等级 2,在实际使用中可能遇到的侧滑角范围内,正的有效上反(右侧滑对应右滚转操纵,左侧滑对应左滚转操纵)绝不应太大,以致于超过驾驶员可用滚转操纵效能的 75%,同时还要求滚转驾驶杆力不超过 44.48N 或滚转驾驶盘力不超过 88.96N。

5.4.7 侧风中起飞和着陆时的滚转轴操纵

在来自任何一方,风速高到_____kn的90°侧风中,依靠正常的驾驶技术和熟练程度,起飞和着陆应是可能的。

5.4.8 对其它输入的滚转轴反应

5.4.8.1 非对称推力引起的滚转轴反应

由于突然的推力非对称丧失引起的飞机运动,在驾驶员的校正动作下应能避免危险情况,同时应考虑至少_____s的实际时间延迟。

5.4.8.2 对故障的滚转轴反应

a. 闭环:由于飞机系统或部件突然故障引起的飞机的运动,在驾驶员的校正动作下应能避免危险状态。在确定要求是否满足时,故障与驾驶员开始校正动作之间至少应考虑_____s的时间延迟。任何部件或系统的单独故障都不应导致等级3的飞行品质:特殊故障状态(1.6.3条)除外。一旦要求或限制任何空勤人员的动作或决策之故障出现时,应立即向有关空勤人员提供容易辨识的指示。

b. 开环:操纵松浮时,由于增益系统的局部或全部故障而产生的飞机的运动,在故障后至少_____s内,不应超过下列限制:_____。

5.4.8.3 对构形或操纵型式变化时的滚转轴反应

驾驶员有意接通或断开主飞行操纵系统的任何部分所引起的瞬态运动和配平变化,不应导致危险的飞行品质。操纵松浮时,由这些情况所引起的运动瞬态,在转换后至少_____s内,不应超过下列限制:_____。这些要求仅适用于飞机正常状态。

5.4.8.4 对外挂物投放的滚转轴反应

对等级1和等级2,任何外挂物的有意投放不应产生讨厌的飞行特性。而且,有意投放外挂物无论如何也不应产生危险的或者不能容忍的飞行特性。本要求适用于在结构上允许外挂物正常或应急投放的所有飞行状态和外挂物装载。

5.4.8.5 对武器投掷的滚转轴反应

炸弹舱门、货舱门、武器发射架、加油装置和救生设备等活动部件的使用,或者武器发射、投弹以及货物的投放和拾取等均不应引起抖振、配平变化或者其它对飞机在相应的飞行状态下的战术效能有所损害的特性。对于等级1和等级2,这些要求应当满足。

5.4.9 滚转轴操纵效能

5.4.9.1 滚转轴操纵效能——对滚转操纵输入的反应

对滚转操纵全程输入的反应应具有下列特性:_____。

5.4.9.2 滚转轴操纵效能——定常侧滑

对于等级1和等级2,在实际使用中可能遇到的侧滑角范围内,正的有效上反(右侧滑对应于右滚转操纵,左侧滑对应左滚转操纵)绝不应大到超过驾驶员可用操纵效能的_____ %以上。

5.4.9.3 滚转轴操纵效能——侧风

a. 可以在任意角度的_____kn风速下滑行;

b. 在直到5.4.7条规定的侧风中,结合其它正常操纵方法,滚转操纵效能应足以在起飞

和着陆滑跑过程中保持直线轨迹。

c. 在动力进场中,对于直到_____度的侧滑角,滚转操纵效能应足以保持机翼水平。对于等级 1,还要求不超过驾驶员可用操纵效能的_____ %。

d. 由于任何原因引起突然的推力非对称丧失后,对于来自不利方向的,按 5.4.7 条规定的侧风,飞机的滚转应该是安全可操纵的。

5.4.9.4 滚转轴操纵效能——发动机故障

在起飞过程中,由于最关键的动力源引起突然的推力丧失时,应能保持飞机的滚转操纵。此要求适用于从最小速度 $V_{min}(TO)$ 到最大速度 $V_{max}(TO)$ 。

所要求的滚转操纵应不超过可用滚转操纵效能的_____ %。同时还认为,工作的发动机保持起飞推力,且配平机构处于对称推力时的正常位置。飞机在失效发动机的相反方向上,允许有不大于 5° 的倾斜角。

5.4.9.5 滚转轴操纵效能——俯冲和拉起

在 5.1.9.7.3 条的俯冲和拉起整个过程中,滚转操纵效能应足以保持机翼水平,而无须重新配平。

5.4.9.6 滚转轴操纵效能——外挂物投放

有意投放任何外挂物之后,滚转操纵效能应足以重新获得机翼水平直到按 5.1.8.2 条中规定的最大载荷因数为止,都无须重新配平,而且有适当的操纵余量。

5.4.9.7 滚转轴操纵效能——两台发动机失效

任何一台发动机首先失效,且飞机以单台发动机失效的最大航程速度飞行,如果此时另外的最关键的一台发动机又有故障时,飞机的滚转操纵效能应停止瞬态运动,然后,从该速度至两台发动机失效的最大航程速度上保持直线飞行。此外,在超过 $V_{min}(CL)$ 的任何可用速度上,当两台关键发动机突然同时失效时,飞机应能实现安全恢复。

5.4.9.8 其它状态的滚转轴操纵效能

操纵权限、速率和铰链力矩效能,在所有可达到的迎角(正的或负的)与侧滑角的各种组合范围内,应足以保证安全。这个要求用于防止操纵的失效和从各种机动情况下改出,其中包括各种有关因素的影响,如:操纵面固持时的不稳定范围、惯性耦合、燃油晃动、对称和非对称外挂物的影响、失速/过失速/尾旋特性、大气扰动和飞机故障状态(应包括适合于故障状态的机动飞行)。应考虑各种限制器工作的有效程度和可靠性、重心控制故障或失控、以及发动机、飞行控制和其它有关系统故障引起的瞬态过程。

5.4.10 滚转轴操纵力和操纵位移

5.4.10.1 盘式操纵位移

对于盘式操纵的飞机,为满足 5.4.9 条中规定的滚转性能要求所必需的驾驶盘转角,在两个不同的任一方向上均不应超过_____度。

5.4.10.2 获得所要求滚转速率的滚转轴操纵力

为获得 5.4.9.1 条中规定的滚转性能,所要求的滚转操纵力,既不应大于_____也不应小于_____。对于侧杆式操纵器,其操纵力不能大到或小到使驾驶员讨厌。

5.4.10.3 滚转轴操纵灵敏度

对于杆式操纵的Ⅳ类飞机,滚转操纵力梯度应具有下列特性:_____。当 5.4.10.3 条与 5.4.10.2 条的要求之间发生矛盾时,应以 5.4.10.3 条的要求为准。

5.4.10.4 滚转轴操纵力——操纵回中和启动力

在以任意正常配平状态飞行时,横向操纵应呈现出确定的回中。

回中、启动力、阻尼和操纵力梯度的综合效果不应产生讨厌的飞行特性。

包括摩擦、预载荷等的启动力,应在下列限制之内:_____。

5.4.10.5 滚转轴操纵力——空行程

横向操纵的空行程不应产生讨厌的飞行特性。特别是对小振幅输入情况更应如此。空行程应处于下列边界内:_____。

5.4.10.6 滚转轴操纵力限制

5.4.10.6.1 滚转轴操纵力限制——定常转弯

在倾斜角和滚转操纵力特性的下列组合下:_____,对配平于机翼水平作直线飞行的飞机,当偏航操纵松浮,在两个不同的任一方向应能保持定常转弯。

5.4.10.6.2 滚转轴操纵力限制——俯冲和拉起

在俯冲或拉起到可用飞行包线所规定的最大速度时,滚转操纵力不应大于_____ N。

5.4.10.6.3 滚转轴操纵力限制——侧风

在 5.4.9.3 条规定的侧风中,在不超过下列滚转操纵力:_____时,飞机应能起飞和着陆。

5.4.10.6.4 滚转轴操纵力限制——定常侧滑

在最终进场中,当定常直线飞行侧滑角为_____度时,滚转操纵力不应超过_____ N。

5.4.10.6.5 滚转轴操纵力限制——起飞后发动机故障

起飞后由于最危险因素引起推力丧失时,滚转操纵力不应超过_____ N,同时,工作发动机仍保持起飞推力,配平装置处于对称推力起飞时的正常位置。可以使用在发动机推力一旦丧失时仍正常工作的自动装置,飞机沿着与失效发动机相反方向,可能滚转到不超过 5°的角度。

5.4.10.6.6 滚转轴操纵力限制——构形或操纵型式变化

当驾驶员有意接通或断开主飞行控制系统的任何部分时,引起的操纵力变化不应超过下列限制:_____。

5.5 对偏航轴的飞行品质要求

5.5.1 对偏航操纵器的偏航轴反应

5.5.1.1 偏航轴低阶等效系统要求

5.5.1.1.1 动态反应

描述由偏航操纵输入引起的侧滑反应的等效参数应具有下列特性:_____。在实际使用中可能遇到的任何大小的振荡中,在座舱操纵力固持和松浮的配平飞行与机动飞行中,这些要求均应满足。如果振荡的振幅是非线性的,则该要求应适用于每一振荡周期。在平静

大气中,剩余振荡只有在振幅足够小,并且其运动不为驾驶员所讨厌以及不会损害任务完成的情况下,才是允许的。

5.5.1.1.2 稳态反应

对偏航操纵脚蹬位移的长时期反应应具有下列特性:_____。

本要求适用于偏航操纵诱发的定常零偏航速率的侧滑,且飞机配平于机翼水平直线飞行,而侧滑角范围达到下述情况产生或受下述情况限制的值:

- a. 偏航操纵脚蹬满位移,或
- b. 1112N 的偏航操纵脚蹬力,或
- c. 最大滚转操纵器或最大滚转操纵面偏度。

但这种情况例外,即对于单发螺旋桨飞机,在复飞过程中,当与机翼水平直线飞行所要求的方向相反的偏航操纵脚蹬位移超过由机翼水平直线飞行状态产生 10° 侧滑角变化所需的位移时,便不需要考虑上述反方向的位移。

右偏航操纵脚蹬力应产生左侧滑,而左偏航操纵脚蹬力应产生右侧滑。对于等级 1 和等级 2,应该满足下列要求:当侧滑角处在_____度至_____度之间时,侧滑角随偏航操纵脚蹬力的变化应基本上是线性的。对于更大的侧滑角,则总是要求偏航操纵脚蹬力随侧滑角的增大而增加。

5.5.1.2 偏航轴频宽要求

5.5.1.2.1 机翼水平转弯型式的频宽要求

- a. 对直接力控制(DFC)输入的动态反应

航向或横向飞行轨迹角对直接力控制的操纵输入的开环反应的频宽,对于飞行阶段_____,应大于_____。当使用直接力控制的操纵器时,应能在接近零侧滑角和零倾斜角情况下实现转弯。

- b. 对直接力控制输入的稳态反应

最大直接力控制的操纵输入至少应产生_____。

- c. 直接力控制的操纵力和操纵位移

应用直接力控制作为主操纵来满足上述动态反应要求时,应不再需要应用其它的操纵器。操纵器特性应满足下列要求:_____。

- d. 驾驶员的加速度

突然的、大的直接力控制输入不应产生影响任务完成的驾驶员的头部或手臂运动。驾驶员的约束不应阻挡其正常视界,也不应妨碍为任务性能所需的任何座舱操纵器的操作。

5.5.2 对滚转操纵器的偏航轴反应

5.5.2.1 转弯进入和退出时的协调

5.5.2.1.1 转弯进入和退出时的协调——准则 1

偏航操纵松浮时,由于阶跃滚转操纵输入引起的侧滑增量应满足下列准则:_____。

5.5.2.1.2 转弯进入和退出时的协调——准则 2

在滚转操纵输入中,为保持零侧滑所需要的偏航操纵特性应满足下列准则:

5.5.2.2 偏航驾驶员诱发振荡

不应出现由于驾驶员操纵飞机而引起的持续的或不可操纵的偏航振荡趋势。

5.5.2.3 偏航剩余振荡

在平静大气中,任何持续的剩余振荡都不应影响驾驶员完成飞机各项实用任务的能力。

5.5.3 侧风中起飞和着陆的偏航轴操纵

在来自两侧任一方、风速不超过_____的 90° 侧风中,利用正常的驾驶技术和熟练程度,飞机应可以起飞和着陆。

5.5.4 对其它输入的偏航轴反应

5.5.4.1 对非对称推力的偏航轴反应

对于多发动机飞机,由于最关键的动力源丧失推力时,驾驶员应能保持飞机的航向操纵。

a. 起飞:起飞中应能保持直线轨迹,而且轨迹的偏差不大于_____ m。对于继续起飞,则该要求在下述情况下应当满足,即在决策速度(根据飞机设计使用的最短跑道长度决定)到最大起飞速度之间的速度上遇到推力丧失,工作发动机保持起飞推力、仅使用与起飞表面摩擦无关的、或与放松俯仰、滚转、偏航或与油门控制无关的操纵。对于中断起飞,则该要求应当在低于最大起飞速度的所有速度上满足。但是,允许使用辅助操纵,例如前轮操纵和差动刹车等。以上两种情况,可以用在推力丧失时仍正常工作的自动装置。

b. 起飞后:起飞以后,在从 $V_{min}(TO)$ 至 $V_{max}(TO)$ 的各个速度上,当由于最危险因素引起突然的推力非对称丧失时,飞机应可以在无须改变原来选定的构形情况下实现直线飞行,并且在随后的整个上升过程中保持直线飞行。可以使用在推力故障时仍正常工作的自动装置,且飞机可以在与失效发动机的反方向上允许有不超过 5° 的倾斜角。

c. 侧风中的起飞和着陆:在 5.5.3 条中规定的来自不利方向的侧风中,飞机应能安全操纵。

d. 飞行中:由于突然的推力非对称丧失引起的飞机运动,应能由驾驶员的校正动作避免危险状态。同时应考虑至少_____ s 的实际时间延迟。此外,航向静稳定性应当是这样:即在超过_____的所有速度上,由最危险因素引起的推力非对称丧失,而其它发动机发出标准额定推力,则对于偏航操纵脚蹬松浮的飞机,在定常直线飞行中可以保持航向平衡。配平机构应处于发动机故障前机翼水平直线飞行所需的位置。

5.5.4.2 对故障的偏航轴反应

由于飞机系统或部件突然故障之后而引起的偏航运动应是这样的,即通过驾驶员的纠正动作能够避免危险状态。当决定该要求是否满足时,在故障和驾驶员纠正动作开始之间,应考虑一个实际的时间延迟。任何系统和部件的单一故障均不应导致危险的或不可容忍的飞行品质,特殊故障状态(1.6.3 条)除外。当要求或限制任何空勤人员的动作或决策的故障出现时,应立即向有关空勤人员提供容易辨识的指示。操纵松浮时,由于故障而产生的偏航运动不应超过_____。

5.5.4.3 对构形或操纵型式变化的偏航轴反应

驾驶员有意接通或断开主飞行操纵系统任何部分而产生的瞬态运动和配平变化,绝不应

导致危险的飞行品质。操纵松浮时,转换后至少_____s之内,由于这些情况而产生的瞬态过程不应超过下列限制:_____。这要求仅适用于在可用飞行包线内飞机正常状态。

5.5.4.4 对外挂物投放的偏航轴反应

对于等级1和等级2,有意地投放任何外挂物不应导致讨厌的飞行特性。而且,有意地投放外挂物绝不应导致危险的或不容许的飞行特性。本要求适用于在结构上允许正常的或应急的外挂物投放的所有飞行状态和外挂物装载。

5.5.4.5 对武器投掷的偏航轴反应

炸弹舱门、货舱门、武器发射器、加油装置和救生设备等活动部分的使用,或者武器发射、投弹以及货物的拾取与投放等均不应引起抖振、配平变化或者其它会损害飞机在任何相关飞行状态下战术效能的特性。对于等级1和等级2,这些要求应当满足。

5.5.5 偏航轴操纵效能

航向稳定性和操纵性应使得驾驶员能平衡偏航力矩及控制偏航和侧滑。

5.5.5.1 起飞、着陆和滑行时的偏航轴操纵效能

- a. 在_____kn任何角度的侧风中,飞机应能在干燥地面滑行。
- b. 在潮湿、积雪或结冰跑道上滑行时,在_____kn以上的所有空速下,应仅使用各气动力操纵面就能保持航向操纵。对于非常光滑的跑道,当侧风分量产生的力超过与之相反作用的轮胎与跑道的摩擦力,并因此有使飞机吹离跑道之趋势,此时,本要求是不适用的。
- c. 在起飞滑跑,着陆滑跑和地面滑行时,偏航操纵效能应足以在地面或其它着陆表面保持直线轨迹。对于平静大气和直至5.5.3条所规定的侧风值,对所有潮湿跑道使用的飞机以及对于预定在积雪和结冰跑道使用的飞机,该要求均适用。
- d. 在动力进场时,偏航轴操纵效能应足以产生_____度的侧滑。
- e. 各种舰载飞机,在至少为 $0.1V_{L}$ 的 90° 侧风中起飞和着陆,在空速等于或大于30kn时,不使用机轮刹车,便可以沿跑道保持直线轨迹。

5.5.5.2 两台发动机失效时的偏航轴操纵效能

当任何一台发动机首先失效,而另外的最关键的一台发动机又有故障时,飞机的偏航操纵效能应可能在单台发动机失效的最大航程速度上制止瞬态运动;此后,从该速度至两台发动机都失效的最大航程速度上保持直线飞行。此外,在超过 $V_{min}(CL)$ 的任何可用速度上,当两台关键发动机突然同时失效时,飞机应能实现安全恢复。

5.5.5.3 非对称装载时的偏航轴操纵效能

在使用飞行包线的任何速度上,对于4.1条中规定的每一种非对称装载,若开始时飞机是航向配平的,则偏航操纵效能应足以保持直线飞行轨迹。

5.5.5.4 外挂物投放时的偏航轴操纵效能

当有意投放任何外挂物之后,偏航操纵效能应足以重新获得直线飞行,直到按5.1.8.2条规定的最大载荷因数为止,均无须重新配平,而且有适当的操纵余量。

5.5.5.5 其它状态的偏航轴操纵效能

在所有可达到的迎角(正的或负的)与侧滑角的各种组合范围内,操纵权限、速率和铰链力

矩效能应足以保证安全。这个要求用于防止操纵的丧失和从各种机动情况下改出,这些情况中包括各种因素的相应影响,如:操纵面固持时的不稳定范围、惯性耦合、燃油晃动,对称和非对称外挂的影响、失速/过失速/尾旋特性、大气扰动和飞机故障状态(应包括适于故障状态的机动飞行)。还应考虑各种限制器工作的有效程度和可靠性、重心控制失效或失控、以及发动机、飞行控制和其它有关系统故障引起的瞬态过程。

5.5.6 偏航轴操纵力

偏航操纵脚蹬力的敏感性应当足够高,使得航向操纵和力的要求能够满足,以及不用过份大的操纵力便可以获得满意的协调性。同时,偏航操纵脚蹬力的敏感性还应足够低,使得偶然的不适当的协调操纵输入不会引起飞行品质等级的降低。

5.5.6.1 偏航轴操纵力的线性

飞机配平于机翼水平直线飞行,侧滑角不超过由下述产生或限制的值:

- a. 偏航操纵脚蹬的位移;或
- b. 1112N 的偏航操纵脚蹬力;或
- c. 最大滚转操纵器或最大滚转操纵面偏度。

上述各种要求均用偏航操纵诱发的定常零偏航速率的侧滑特性来表示

但这种情况例外,即对于单发螺旋桨飞机,在复飞过程中,当与机翼水平直线飞行所要求的方向相反的偏航操纵脚蹬位移超过由机翼水平直线飞行状态产生 10° 侧滑角变化所需的位移时,便不需要考虑上述反方向的位移。

右偏航操纵脚蹬力应产生左侧滑,左偏航操纵脚蹬力应产生右侧滑。对于等级 1 和等级 2,应该满足下列要求:当侧滑角处在_____度到_____度之间时,侧滑角随脚蹬力的变化应基本上是线性的,虽然当侧滑角超出上述范围时,减轻脚蹬力是可以接受的,但绝不能减少到零。

5.5.6.2 偏航轴操纵力限制

5.5.6.2.1 偏航轴操纵力限制——滚转机动

在 5.4.9 条所描述的机动中,航向操纵效能应足保持零侧滑,且脚蹬力不应大于_____N。

5.5.6.2.2 偏航轴操纵力限制——定常转弯

飞机配平于机翼水平直线飞行时,使用_____度的倾斜角和不超过_____N 的脚蹬力,应能在任一方向保持定常协调转弯。本要求适用于等级 1 及等级 2。

5.5.6.2.3 偏航轴操纵力限制——速度变化

对称动力飞机在开始时航向配平,其配平随速度的变化应是这样,即速度变化在 $\pm 30\%$ 的配平速度或 $\pm 100\text{kn}$ 的当量空速范围内(二者取其小者,但受可用飞行包线边界限制的情况除外),应能保持机翼水平的直线飞行面无须重新配平,此时偏航操纵脚蹬力不大于_____N。

5.5.6.2.4 偏航轴操纵力限制——侧风

在 5.5.3 条所规定的侧风中,飞机应能起飞和着陆:且不超过下列偏航操纵力:_____。

5.5.6.2.5 偏航轴操纵力限制——非对称装载

若在使用飞行包线内的任一速度下,对于 4.1 条所规定的每一种非对称装载,飞机在开始时是航向配平的,则应当在整个使用飞行包线范围内,能保持直线飞行轨迹而无须重新配平,并且偏航操纵脚蹬力不大于_____ N。

5.5.6.2.6 偏航轴操纵力限制——俯冲和拉起。

在按 5.1.9.7.3 条的俯冲和拉起全过程中,当俯冲和拉起到可用飞行包线所规定的最大速度时,偏航操纵脚蹬力不应超过_____ N。

5.5.6.2.7 偏航轴操纵力限制——复飞

对推力、构形和空速变化的反应应当是这样:当飞机配平于 $V_{min}(PA)$ 时,在以不小于 $V_{min}(PA)$ 的速度开始复飞的过程中,驾驶员使用不大于_____ N 的偏航操纵脚蹬力,能够保持直线飞行。上述要求适用于等级 1 和等级 2。等级 3 的要求是,在这些条件下应该用不大于_____ N 的偏航操纵脚蹬力,就能保持直线飞行。对于所有等级,允许具有不超过 5° 的倾斜角。

5.5.6.2.8 偏航轴操纵力限制——起飞过程中非对称推力

对多发动机飞机,适用于下述要求:

a. 在起飞滑跑过程中,驾驶员用不超过_____ N 的偏航操纵力,可以在起飞表面获得并保持直线轨迹,并且与原先预定轨迹的偏差不得超过_____ m。

b. 对于继续起飞,在从 $V_{min}(TO)$ 至 $V_{max}(TO)$ 的各个速度上,当由于最危险因素引起突然的推力非对称丧失时,飞机应可以在不改变原来选定构形情况下获得直线飞行,并且在随后的整个上升过程中保持直线飞行,而最大偏航操纵脚蹬力不超过_____ N。

c. 对于中断起飞,上述要求应当在低于最大起飞速度的所有速度上满足,但可以使用诸如前轮操纵及差动刹车等辅助操纵。在这两种情况下,可以使用推力失效时仍正常工作的自动装置。

5.5.6.2.9 偏航轴操纵力限制——故障

故障后,为保持航向所需的偏航操纵力的变化,在故障后至少 5s 内不应超过_____ N。

5.5.6.2.10 偏航轴操纵力限制——构形或操纵型式的变化

当驾驶员有意接通或断开主飞行控制系统的任何部分时,保持零侧滑所需的偏航操纵力变化,不应超过下列限制:_____。这个要求仅适用于飞机正常状态。

5.6 对飞行轨迹侧向轴的飞行品质要求

5.6.1 对侧向平移的频宽要求

a. 对直接力控制输入的动态反应

侧向位置对侧向平移控制输入的开环反应的频宽,对于_____种飞行阶段,应大于_____。侧向平移应基本上在零倾斜角和航向不变化的情况下产生。

b. 对侧向平移操纵输入的稳态反应

最大操纵力输入至少应当产生_____度的侧滑角。

c. 侧向平移操纵力和操纵位移

使用侧向平移主操纵器以满足要求 a. 时, 不应要求使用其它的操纵器。操纵器的特性应当满足下述要求:_____。

d. 驾驶员加速度

突然的、大的操纵输入不应产生影响任务完成的驾驶员的头部或手臂运动。驾驶员的约束不应妨碍其正常视界, 也不应妨碍完成任务所需的任何座舱操纵器的操作。

5.7 对各轴组合时的飞行品质要求

5.7.1 滚转机动中的交叉轴耦合

在偏航操纵松浮和俯仰操纵固持时, 从直线飞行或从转弯、推杆或从 $0g$ 至 $0.8n_L$ 范围内拉起等状态进入至_____度的最大滚转机动过程中, 其产生的偏航或俯仰运动以及侧滑角或迎角的变化, 既不应超过结构限制, 又不引起诸如不可操纵的运动或自转等危险的飞行状态。

在空战机动过程中, 包括直至 360° 角的滚转和停止在某一给定倾斜角的滚转中, 偏航和俯仰运动不应剧烈到如此程度, 以致会损害此机动动作的战术效能。这些要求规定对等级 1 和等级 2 都适用。对于 II 类和 III 类飞机, 上述要求适用于 120° 角以内的滚转和停止在某一给定滚转角的滚转。

5.7.2 俯仰和滚转操纵器之间的相互影响

俯仰和滚转操纵力和位移的灵敏度及其启动力应当是相容的, 以致对一个操纵轴的有意输入不会引起对另一轴的意外输入。

5.7.3 操纵协调

下列操纵力的量级被认为是与驾驶员可同时施加不同方向力的能力相容的极限值:_____。

5.7.4 大迎角飞行

从 5.7.4 条至 5.7.4.3.2 条的要求涉及到失速警告、失速、偏离可控的飞行、过失速旋转、尾旋、改出以及有关特性。这些要求一般适用于可用飞行包线以外的速度和迎角。这些要求旨在确保飞行安全和消除由于大迎角特性而引起的任务限制。

5.7.4.1 警告指示

临近失速、飞机操纵丧失和早期尾旋的警告或指示应当是清晰的和明确的。

5.7.4.2 失速

失速要求适用于直线非加速飞行和法向加速度直到 n_L 的盘旋及拉起的所有飞机正常状态。特别应加以研究飞机正常状态是:_____。同时, 这些要求也适用于对失速特性有影响的飞机故障状态。

5.7.4.2.1 临近失速

a. 对于载荷因数为 1 的失速, 其临近失速警告(5.7.4.1 条)的开始, 应出现在下列速度范围内_____; 对于加速失速, 则应出现在下列升力范围(或百分比)内:_____, 而不应出现在使用飞行包线内。

b. 随着迎角的进一步增加, 警告强度的增加应足够的明显, 以便为驾驶员所注意。此警告应当持续, 直到迎角减小到小于警告开始时的值为止。失速前, 非指令振荡不应导致飞行品

质低于等级_____。

c. 在直到失速以前的所有迎角下,座舱操纵应在正常感觉下保持有效,而且微小的操纵输入不应引起失控飞行。

5.7.4.2.2 失速特性

下列要求适用于所有失速,包括突然进入的失速:

a. 在 5.7.4.2.1 条的非加速失速中,飞机在_____度范围以内失速时,不应出现不能控制的滚转、偏航或下俯。

b. 非加速或加速失速时,希望不出现上仰趋势。但是,在非加速失速时,如果不出现俯仰操纵力反逆和不引起危险的、不可恢复的或讨厌的飞行情况,则和缓的抬头是可以接受的。在加速失速时,如果飞机的使用有效性没有受到损害,而且飞机有适当的失速警告,俯仰操纵效率能够迅速地制止飞机上仰并减小迎角,并且在失速、临近失速或改出过程中,飞机的任何部分都不超过结构的限制载荷,则和缓的抬头趋势也是可以接受的。

5.7.4.2.3 失速的预防和改出

a. 当失速警告开始时,仅采用适度的俯仰操纵就能防止失速。

b. 简单地使用俯仰、滚转和偏航操纵,且座舱操纵力不大于_____,就能从失速中改出,并且恢复水平飞行而无须过多的损失高度或过多的增加速度。油门应保持固定,直到迎角已恢复到失速迎角以下,除非这种要求会导致超过发动机的使用限制。

c. 在 5.7.4.2 条的直线飞行失速中,当飞机配平于不大于 $1.4V_s$ 的速度时,俯仰操纵效能应足以使飞机从任何可达到的迎角中改出。

5.7.4.2.4 单发停车失速

在多发动机飞机上,应能在关键的一台发动机停车的失速情况下安全地改出。其余发动机的推力应处于:_____。

5.7.4.3 偏离和尾旋

过失速旋转和尾旋的要求适用于所有运动模态,它可以由失稳、减速以及与飞机类别和飞行阶段种类相应的极度激烈机动飞行中进入。这些要求适用于所有的飞机正常状态和增益与控制增益系统的所有状态,但批准的特殊故障状态除外。在操纵丧失、尾旋或旋转、改出或随后的俯冲拉起的过程中,不允许投放外挂物。但是,如有必要而且不妨碍满足任何其它要求,则允许增益系统自动脱开,而且在改出以后的飞行中,应能重新接通。需要评价的特定飞行状态是:_____。

5.7.4.3.1 偏离可控飞行

飞机应具有阻止偏离可控飞行、过失速旋转和尾旋的能力。应能提供临近偏离(5.7.1.4 条)的适当警告。飞机不应出现靠驾驶员简单的操纵所不能迅速制止的非指令运动。

5.7.4.3.2 从过失速旋转和尾旋中改出

下述要求适用于结构上按照 GJB 67.2 尾旋情况设计的飞机:

a. 恰当的改出方法必须是驾驶员能迅速掌握的,且在遇到这些运动时,都能简单、容易地加以应用。

b. 应该提供一种从所有过失速旋转和初始尾旋中迅速改出的简单方法,它不要求驾驶

员判断运动方向,而且没有发展成为尾旋的趋势。希望改出尾旋的方法与从过失速旋转和初始尾旋中改出的方法相同,或者至少两者是相似的。对于可能出现的各种尾旋模态,在_____范围内,应能完成尾旋改出。

c. 避免倒尾旋或不利模态的变化,不应当取决于准确的驾驶员操纵时机或偏转量。要求所有的飞机都能容易地从所有可达到的姿态及运动中改出。对于不要求满足本要求的那些飞机的过失速特性,应当由分析或模型试验来确定。

d. 安全、协调的改出和拉起,应当在不超过下列操纵力:_____,并且不超过结构限制的情况下完成。

5.8 对大气扰动中的飞行品质要求

5.8.1 大气扰动中允许的飞行品质降级

对于大气扰动等级小于和等于_____以及风切变的值为_____的情况,要求等级_____的飞行品质。

5.8.2 大气扰动模型形式的规定

当利用有人驾驶模拟方法论证是否满足要求时,应当包括一种与飞行任务相适应的大气扰动模型。作为最低要求,大气扰动模型应由_____组成。

5.8.3 扰动模型在分析中的应用

突风和紊流速度仅通过空气动力项对飞机的运动方程起作用,并且当空气动力传感器是飞机增益系统的一个部分时,突风和紊流速度对这种传感器的直接影响亦应当计入。扰动模型的应用与机体分析中所涉及到的频率范围有关。当结构模态有重要影响时,应考虑紊流速度的精确分布。为此,在估算空气动力和力矩时,可以认为 U_x 和 V_x 只是 x 的一元函数,而 W_x 则认为是 x 和 y 的二元函数。

当结构模态影响不显著时,刚性机体反应可以由扰动速度按线性变化的均匀突风或紊流均匀穿入来计算。所谓均匀穿入是飞机以重心处的 U_x 、 V_x 和 W_x 来计算。紊流引起的角速度在效果上相当于飞机的角速度。这些角速度的近似值可按下式确定(仅对很低的频率是精确的):

$$-a_x = q_x = \frac{\partial W_x}{\partial x}, p_x = -\frac{\partial W_x}{\partial y}, r_x = -\frac{\partial V_x}{\partial x}$$

由于紊流引起的角速度扰动频谱在 5.8.2 条中给出。

高度在 533m 以下,紊流速度分量 U_x 、 V_x 和 W_x 应按座标轴方向选取,其中 U_x 指向相对平均风速矢量,而 W_x 沿垂直方向。

5.8.4 大气扰动中对飞机故障状态的要求

当存在飞机故障状态(4.6 条)时,只有在出现低于 5.8.1 条规定的品质等级概率足够小时,才允许飞行品质的降级。在订货部门规定的期限内,承制方应根据最精确的可用数据确定在每次飞行中每种飞机故障状态出现的概率以及该故障状态对使用和可用飞行包线内的飞行品质的影响。而这应根据有关“可靠性预计”标准来确定,但下列情况除外:

a. 若在每次飞行中,飞机的所有部件和系统工作的那段时间等于承制方在设计飞机时所考虑的最长的使用任务时间;和

b. 若每一特定的故障是发生在飞行包线内被认为最危险(从飞行品质的意义上说)的任何点上。

根据这些故障状态的概率及其影响,承制方应确定每次飞行中由单个或多个故障而使一项或多项飞行品质降为等级 2 的总概率。承制方同样也应确定一项或多项飞行品质降为等级 3 的概率。

3.9.4 大气扰动中对飞机故障状态的要求[替代要求]

故障状态应在中等强度的大气扰动下估算。

a. 在故障出现和中等强度的大气扰动下,一架等级 2 的飞机不应降为等级 3 以下;

b. 在故障出现和中等强度的大气扰动下,一架等级 3 的飞机应具有这样的飞行品质,即足以长时间的保持操纵直到飞出大气扰动区。

6 说明事项

6.1 预定用途

本标准包括对有人驾驶飞机飞行品质的要求,并成为订货部门决定飞机可否接受的根据之一。本标准以准则形式的设计要求组成,以用于稳定性和操纵性计算、风洞实验结果分析、模拟试验评价、飞行试验等。应尽可能用一个固有良好的基本机体来满足本标准的各项要求。在确定基本机体特性和增益系统动态反应特性之间的恰当平衡折衷时,需从成本、性能、可靠性、维修性等各方面进行综合分析研究。如果为满足某项特殊要求而需付出高昂设计代价时,承制方应向订货部门提出建议。

6.2 增益的调整

主飞行操纵系统中,机械传动装置的增益系统增益的变化,有时可作为次操纵机构的状态(如襟翼和机翼后掠)的函数按预计的变化规律来实现。这种做法一般是可以接受的。但是传动装置和增益通常不能预计为配平操纵状态的函数,因为驾驶员不总是保持飞机在配平状态。

6.3 发动机方面的考虑

发动机运转的副作用,可能对飞行品质产生重要的影响,设计中不应忽视。这些考虑是:发动机陀螺力矩对机体动力学的影响,发动机运转(包括熄火及有意停车)对大迎角飞行特性(5.7.4 条)的影响以及在低转速情况下,带动飞行操纵系统工作的发动机驱动功率的降低。

6.4 气动弹性、控制设备及结构动力学的影响

由于气动弹性、控制设备和结构动力学特性可能对飞机飞行品质有重要影响。因此,在研究是否满足本标准要求的计算或分析中,这些影响不应忽视。

附 录 A

标准中各项要求的编制依据和建议值

(参考件)

A1 范围

A1.1 主题内容

本附录提供了“带电传操纵系统的飞机飞行品质”标准中各项要求的编制依据和建议值。对每项要求尽力以下面八个方面详细讨论,即:

- A 要求的理由;
- B 有关 GJB185 的要求;
- C 要求的叙述和建议值;
- D 要求的理论基础;
- E 应用指南;
- F 一致性验证;
- G 背景资料;
- H 以往的经验。

当标准中的某些条款无法用上述八个方面详细讨论时,均作了一般性的讨论和交待。

A1.2 适用范围

本附录中所提供的内容不仅作为订购方和承制方了解制定本标准各项要求的依据,而且订购方(和承制方)可针对所研制飞机的特点。参考本附录的资料和数据在本标准中的填空处填入恰当的数据和要求,制定出所研制的“××飞机飞行品质规范”,作为新机设计、试验、试飞和验证飞行品质特性的依据。另外,订购方也可根据新研制飞机的特殊任务和用途,规定出本附录内容以外的数据和要求。

A1.3 飞机的分类和使用任务

A. 要求

1.3 飞机的分类和使用任务 按本标准的意图,由本要求所规定的飞机是为了完成下列任务:_____。因此,该飞机应属于_____类飞机。

B. 有关 GJB185 的要求

1.2, 3.1

C. 讨论/应用

1. 任务

“任务”一词不仅在本标准中几个方面使用,而且在所有与获得一种新武器系统有关的著作中也使用。从最广泛的意义上看,“使用任务”适用于把飞机分为战斗机、轰炸机、侦察机等,或分为完成轰炸任务、扫射任务等。1.3 条的目的是概括地给设计者介绍他所需设计飞行器的功能。订货部门应该充分地参阅本附录的这些章条,以确定总的性能要求、使用要求、运用和部署要求。

所考虑的使用任务不应只限于设计任务剖面。而是为了确定服役(包括可用载荷范围、飞行时间、作战速度、作战高度和空中加油等等)中通常能预计到的变化,将设计任务作为一个出

发点来规定拟使用的总范围。“使用任务”还包括训练任务。

在规定所需飞机的构形、装载和使用飞行包线,以及保证设计的飞机满足本标准各项要求之前,必须了解飞机的预定用途。如果在制订详细规范时附加的任务事先知道,那末,确定包括这些附加任务在内的各项使用要求是订购方的责任。对于一架具有空中优势的战斗机,其附加的任务或性能实例有空中加油(加油机或受油机),空中摄影或空投,低空突防和武器投射,以及地面攻击等,反之亦然。

前面的讨论用来强调飞机拟定用途的重要性,以及对所设计飞机的构形、装载和使用飞行包线的影响。一旦预定用途或使用任务确定,必须对每个任务的飞行阶段进行分析。随着飞行阶段的确定,就可以定出每个飞行阶段中飞机具有的构形和装载情况。

2. 飞机的分类和使用任务

a. 飞机的分类

飞机归属于下列类别中的某一类

I类:小型、轻型飞机,如:

轻型多用途机

初始教练机

轻型观测机

II类:中等重量、低到中等机动性飞机,如:

重型多用途机;搜索机和救生机

轻型或中型运输机;货机;加油机

预警机;电子干扰机;空中指挥、控制或通信中继机

反潜机

突击运输机

侦察机

歼击轰炸机

重型攻击机

II类飞机的教练机

III类:大型、重型、低到中等机动性飞机,如:

重型运输机;货机;加油机

重型轰炸机

巡逻机;预警机;电子干扰机;空中指挥、控制或通信中继机

III类飞机的教练机

IV类:高机动性飞机,如:

歼击机

攻击机

战术侦察机

观测机

IV类飞机的教练机

订购方应指定飞机是属于上述类别中的哪一类,其后就应采用该类飞机及其附录中的各项要求。如果在要求中未指明飞机类别,则该要求适用于各类飞机。当拟定使用任务时,订购方可以要求某类飞机满足所选的通常是对另一类飞机应满足的某些要求。

在飞机类别标识后面加字母 L 代表陆基飞机;加字母 C 代表舰载飞机。如果对某一要求未作出这种区别,则表示该要求对陆基和舰载飞机均适用。

飞机分类的体制简化了任务的确定。基本上说,四种类型飞机与最大设计总重以及基本飞行设计总重时的对称飞行极限载荷因数具有定量关系,关于这方面的详细讨论,见“有人驾驶飞机(固定翼)飞行品质(GJB185-86)背景材料和使用说明”。

A1.4 飞行阶段的种类

A. 要求

1.3 飞行阶段的种类 为完成各项任务要求,应包括下列一般飞行阶段的种类_____。应考虑的特殊飞行阶段为:_____。

B. 有关 GJB185 的要求

1.3

C. 讨论/应用

飞机使用经验表明,某些飞行阶段比其它飞行阶段要求的飞行品质参数值更严些(例如:空战比巡航飞行要求较大的荷兰滚阻尼)。一个指定任务的飞行阶段通常还有与之相应的飞机正常状态(例如:着陆进场时放下襟翼和起落架,巡航飞行时收起)。所以,在许多情况下,飞行品质规范应按任务飞行阶段的功能提出各项要求。这种分类程度会附带给设计者以指导,使他的设计达到最佳,以使每种飞机状态都具有适合完成任务的飞行品质(只要飞机处于这种状态)。

在飞行和模拟器上鉴定时,驾驶员们通常对完成一种飞行阶段中给定任务是否合适提出一组飞行品质的评分。驾驶员们根据能力和所付出的精力,对完成某些适当的任务(如对目标或下滑坡度的精确跟踪,在恒定高度下的配平和改变航向,紊流中飞行)作出总的评价。这些考虑自然会根据下述的三种飞行阶段种类提出不同飞行品质要求:

非场域飞行阶段:

A 种:要求急剧机动,精确跟踪或精确控制飞行轨迹的非场域飞行阶段,其中包括:

- a. 空战(CO)
- b. 对地攻击(GA)
- c. 武器投掷或发射(WD)
- d. 空中回收(AR)
- e. 侦察(RC)
- f. 空中加油(受油机)(RR)
- g. 地形跟踪(TF)
- h. 反潜搜索(AS)
- i. 密集编队(FF)

B 种:尽管可能要求精确控制飞行轨迹,但可通过缓慢的机动并无需精确跟踪就能正常地

完成的那些非场域飞行阶段,其中包括:

- a. 爬升(CL)
- b. 巡航(CR)
- c. 待机(LO)
- d. 空中加油(加油机)(RT)
- e. 下降(D)
- f. 应急下降(ED)
- g. 应急减速(DE)
- h. 空投(AD)

场域飞行阶段:

C种:场域飞行阶段通常采用缓慢的机动来完成。并常常需要准确地控制飞行轨迹,其中包括:

- a. 起飞(TO)
- b. 弹射起飞(CT)
- c. 进场(PA)
- d. 复飞(WO)
- e. 着陆(L)

必要时,对特殊情况,例如跃升,可由订购方对飞行阶段重新归类,或追加某些飞行阶段,或说明要求。

这些飞行阶段应从整个任务的前后关系上去考虑,以使任何一次飞行的前后相衔接的阶段之间不出现间断,并使过渡光滑。在某些情况下,有些要求是针对已经加以注明的特定飞行阶段的。如果要求中未说明飞行阶段或种类,则该要求应对全部三种阶段都适用。

飞行阶段的绝大多数标题是很明确的,很容易找出适用于给定的设计任务。如果预定用途为密集编队(FF)飞行阶段,那么在忽近忽离(up-and-away)的飞行中,其要求也不外乎急剧的机动动作,精确跟踪或精确控制飞行轨迹等。订货部门要求I类教练机具备A种飞行阶段的飞行品质即为一例(请注意T-37, T-28等的现时用途)。

考虑到许多飞行阶段中任务的相似性,以及特定飞行阶段上有限的鉴定数据,把飞行阶段分为三种。首先,将可能的飞行阶段分成以场域飞行和非场域飞行为基础的两种。然后,非场域飞行阶段又进一步主要按机动性程度和/或控制精度要求分为两种。第5章中各项要求,一般是按这三种飞行阶段种类叙述的。然而有不少要求是针对特定飞行阶段的。那些要求仅适用于所提到的特定飞行阶段。

并非所有这些飞行阶段都用于一架给定的飞机。对于每种设计将选择那些适用于设计使用任务和应急情况的飞行阶段。由于新的任务要求不断地提出,飞行阶段目录不可能再详细列出。这样,订货部门可以删去一些阶段而加上另一些阶段。选择合适的飞行阶段的职责应在“标准”中用合同形式确定,也就是订购方应准备好飞行阶段的原始目录表。承制方应按合同尽责地确保该目录表的内容是广泛的和详细的(说明主要的和备用的任务),并建议作必要的增加,使飞行阶段设想的目的得以完成(即每次飞行依次的飞行阶段之间没有间断,每个飞

行阶段之间的过渡光滑)。订购方的职责是,要么同意承制方的建议,要么将飞行阶段重新分类。

在某些情况下,飞行品质要求和飞机功能两者都可能低于一般期望值。例如跃升,在做这种动态机动动作时,象速度稳定性和自然频率这样一些品质在飞行中测量不到,而在低动压情况下,气动操纵面的效率必然很低。对这些情况要列出一般要求缺乏足够数据,只能让订购方作为特殊任务提出特殊的要求。

A1.5 飞行包线

讨论

定义三种包线。使用包线,是订购方针对 1.3 条中主要的和备用的任务制定的,包括整个速度—高度范围内的机动性。该包线代表最低要求。此时各飞行阶段从 1.4 条中也可知道。于是承制方根据这些飞行阶段和其他各项要求可以设计飞机,并且:

- 根据有关的飞机正常状态,对每个飞行阶段进一步确定使用飞行包线。
- 对与每一飞行阶段有关的飞机正常状态作出较大的可用飞行包线,以及
- 类似地作出允许使用包线边界,超出该边界不允许使用。

每条包线必须包括与相应性能保证有关的飞行状态。

飞行包线以二维(速度和载荷因数图线形式的典型描述(见图 1),表示要求适用的范围。图 1 示出了确定使用和可用包线诸术语的例子。载荷因数 n 表示除去可用推力影响的机动性。这些包线是对应各飞行阶段在不同高度上确定的。因此可以认为是三维的。在所有三种包线内,飞机的飞行品质始终是“可接受的”或更好一些。

同类的某些飞行阶段包括相同的或非常相似的飞机正常状态,因而一组飞行包线可代表几个飞行阶段。每个飞行阶段包括一个装载范围。通常对于 4.1 条中的离散装载用重迭边界来表示或用极值线条来表示这种变化可能是方便的。如果不同的外挂物严重地影响包线边界,承制方必须为每个飞行阶段建立几组包线,每一组代表一组外挂物情况。但希望包线的总数尽量地少,以便易于处理。显然,随着设计的进一步深入分析和明确,经过承制方和订购方间的协商一致,飞行包线可以修改。

通过飞行试验,检验飞机在已知(事前的)飞行包线内是否符合各项要求。通常,飞行试验覆盖可用飞行包线,而特种试飞(失速,俯冲等)则可达到允许极限。在可用和使用包线内常用相同的试飞程序,只是数字要求和品质等级不同而已。例如,如果速度和高度在使用飞行包线内,但法向载荷因数在使用和可用飞行包线之间,则应采用可用飞行包线的各项要求。理想地说,飞行试验大纲也应该描述等级 1 和等级 2 边界的飞行包线的定义。这些等级边界,即使在订货合同早已结束,对在战术使用中运用各种指令也是有帮助的。

对于飞机故障状态,通常不需要单独的飞行包线。在与飞行正常状态有关的全部飞行包线内考虑尽量多的故障是合理的。也可能有例外(如变后掠翼故障,迫使飞机处在大后掠翼状态着陆,或襟翼故障要求较高着陆速度),但这对具体设计来说是特殊的。在这种情况下,订货部门可能不得不接受由特殊故障状态引起的某些较小的飞行包线,不过这些包线要足够大,以确保安全地使用等级 2 或等级 3。

还应该指出,这些包线的边界不应根据满足飞行品质要求的能力来确定。在边界内飞行

品质要求应该满足。而边界通常由其它一些因素来定,除非准许有特殊偏差。操纵效能是唯一的例外,如果在使用包线上各项要求还是满足的话,它可以确定某些边界。每种类型包线的理论基础将在下面各节讨论中介绍。

A1.5.1 使用飞行包线

A. 要求

1.5.1 使用飞行包线 使用飞行包线用速度、高度和载荷因数来确定其边界,在这些包线范围内,飞机必须能用来完成 1.3 条所规定的任务。对每一适用的飞行阶段,包线如下:_____。在上述规定不存在时,承制方应使用附录 A 表 A1 中对每一适用的飞行阶段所列出的有代表性的条件。

B. 有关 GJB185 的要求

3.7

C. 讨论/应用

使用飞行包线是由速度、高度和载荷因数组成的区域,在该域内与给定飞行阶段相适应的构形和装载情况下,飞机必须具有很好的飞行品质。它与只要求确保飞机能操纵而毋需过分集中精力的区域不同。具体飞机所要求的使用包线的大小已由 1.3 条给定,然而,对每个飞行阶段种类可以按表 A1 要求作进一步确定。附加的边界由承制方提出。

在确定由速度、高度和载荷因数组成的闭合区域时,应考虑下列因素:

a. 给定飞行阶段的使用飞行包线一开始应考虑尽可能是相应的可用飞行包线的大部分,以使飞机能最大自由的使用。

b. 在型号的详细规范中应尽可能具体地规定速度和高度范围,在该范围内要求达到规定的载荷因数能力。显然,极限载荷因数不能在升力极限的战斗升限状态下达到,但是在低高度下只具有某一个速度的 n_L 能力通常是不够的。

c. 使用飞行包线应包括各种飞行情况,在这些飞行情况下,所有适用的性能保证都能得到实现。

d. 确定最小进场速度 $V_{min}(PA)$,应注意留有足够的失速余量。通常军用陆基飞机采用 $1.2V_s$,舰载飞机是采用 $1.15V_s$ 。联邦航空条例第 25 部在计算着陆距离时规定 $1.3V_s$,而第 23 部则规定 $1.5V_s$ 。

e. 如果设计权衡表明,为了在上述 a~d 条款的大包线中提供等级 1 飞行品质,需要花很大的代价(从性能、价格、系统复杂性和可靠性方面),则可考虑限制使用飞行包线到最小范围,但使用任务的飞行阶段中的各项要求应与之相适应。

A1.5.2 可用飞行包线

A. 要求

1.5.2 可用飞行包线 对每一个飞机正常状态,承制方应制订出经订货部门批准的可用飞行包线。它针对不同的飞行任务表示根据飞机的各种限制所得出的速度、高度和载荷因数的组合。对每一适用的飞行阶段和飞机正常状态,可用飞行包线的边界可以与其对应的使用飞行包线的边界相重合,或者在它之外。可用飞行包线的边界应以本附录中讨论的理由为依据。

B. 有关 GJB185 的要求

3.8

C. 讨论

可用飞行包线包含同一飞行阶段和飞机正常状态的使用飞行包线。它的较大区域表示可能接近但不必担心会超过飞机极限的飞行状态(其安全余量应由模拟和飞行试验确定)。对于正常使用,至少要求等级 2 的飞行品质。这就是说,尽管任务效果或驾驶员工作负担或两者同时受到某些不利影响,但仍能使驾驶员完成与飞机正常状态有关的任务飞行阶段。

这个包线还希望在飞行进入使用飞行包线的极限外面时,飞行品质的任何恶化都是逐渐发展的。这有两个目的:对飞机可能事先未估计到的一些其他用途提供某种程度的任务效率,同时,允许可能是无意的,在使用飞行包线外的飞行。

可用飞行包线的边界应以下面讨论中所考虑的速度、高度和载荷因数为依据。

1. 最大可用速度

每一高度的最大可用速度, V_{max} (或 M_{max}) 取下列的最小者:

- a. 离任何可能的危险飞行状态有一个安全余量的最大速度。
- b. 比出现不可忍受的抖振或结构振动时的速度低某一个安全余量的速度。

表 A1 使用飞行包线

飞行 阶段 种类	飞 行 阶 段	空 速		高 度		载荷因数	
		V_{0min} (M_{0min})	V_{0max} (M_{0max})	H_{0min}	H_{0max}	n_{0min}	n_{0max}
A	空战(CO)	$1.4V_s$	V_{MAT}	平均海平面	战斗升限	-1.0	n_L
	对地攻击(GA)	$1.3V_s$	V_{MRT}	平均海平面	中等高度	-1.0	n_L
	武器投掷或发射(WD)	V_{range}	V_{MAT}	平均海平面	战斗升限	0.5	1)
	空中回收(AR)	$1.2V_s$	V_{MRT}	平均海平面	战斗升限	0.5	n_L
	侦察(RC)	$1.3V_s$	V_{MAT}	平均海平面	战斗升限	1)	1)
	空中加油(受油机)(RR)	$1.2V_s$	V_{MRT}	平均海平面	战斗升限	0.5	2.0
	地形跟踪(TF)	V_{range}	V_{MAT}	平均海平面	3048m	0	3.5
	反潜搜索(AS)	$1.2V_s$	V_{MRT}	平均海平面	中等高度	0	2.0
	密集编队(FF)	$1.4V_s$	V_{MAT}	平均海平面	战斗长限	-1.0	n_L
B	爬升(CL)	$0.85V_{R/c}$	$1.3V_{R/c}$	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	巡航(CR)	V_{range}	V_{NRT}	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	待机(LO)	$0.85V_{md}$	$1.3V_{md}$	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	空中加油(加油机)(RT)	$1.4V_s$	V_{MAT}	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	下降(D)	$1.4V_s$	V_{MAT}	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	应急下降(ED)	$1.4V_s$	V_{max}	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	应急减速(DE)	$1.4V_s$	V_{max}	平均海平面	巡航升限	0.5	2.0
	空投(AD)	$1.2V_s$	200kn	平均海平面	3048m	0	2.0

续表 A1

飞行 阶段 种类	飞 行 阶 段	空 速		高 度		载荷因数	
		V_{0min} (M_{0min})	V_{0max} (M_{0max})	H_{0min}	H_{0max}	n_{0min}	n_{0max}
C	起飞(TO)	最小正常 起飞速度	V_{max}	平均海平面	3048m	0.5	2.0
	弹射起飞(CT)	最小弹射 终结速度	$V_{0min} + 30kn$	平均海平面	—	0.5	n_L
	进场(PA)	最小正常 进场速度	V_{max}	平均海平面	3048m	0.5	2.0
	复飞(WO)	最小正常 进场速度	V_{max}	平均海平面	3048m	0.5	2.0
	着陆(L)	最小正常 着陆速度	V_{max}	平均海平面	3048m	0.5	2.0

注:1)按使用任务确定

V_{max} 必须不大于以平均海平面以上 610m 为界的相应高度和俯冲角度下能够退出的速度。规定最大可用速度时,设计者不必考虑仅在某个姿态下才能达到的那些速度和高度的组合,飞机在该姿态将不能从 610m 名义高度恢复到可用飞行包线内的水平飞行。

2. 最小可用速度

每一个高度的最小可用速度, V_{min} 或 M_{min} 取下列的最大者:

a. $1.1V_s$

b. $V_s + 10kn$ 当量速度

c. 某一速度,当低于此速度时,使飞机抬头的全部俯仰操纵效能和配平不足以保持定常直线飞行。

d. 用军用额定推力能保持平飞的最小速度。

e. 由于视界减小或可能引起机尾或后机身触地的极度俯仰姿态等所限制的速度。

对起飞时发动机故障来说,本“标准”要求速度低到 $V_{min}(TO)$ 时还能操纵;但对发动机故障时爬升能力的各项要求由性能规范规定。

3. 最大可用高度

对某一给定速度的最大可用高度 h_{max} , 是在用最大加力推力作非加速飞行时能保持 30.5m/min 爬升率的最大高度。

4. 可用载荷因数

最大和最小可用载荷因数, $[n(+), n(-)]$, 应在几个重要高度上作为速度的函数。当以某一特定的速度和高度配平作 1g 飞行时, 最大(最小)可用载荷因数是下列代数值中的最小(最大)者:

a. 正(负)的结构限制载荷因数;

b. 和最小允许失速警告迎角(5.7.4.2 条)相对应的稳态载荷因数;

- c. 俯仰操纵处于使飞机抬头(低头)的极限位置时的稳态载荷因数;
- d. 比出现不可忍受的抖振或结构振动的载荷因数低(高)于某一安全余量的载荷因数。

A1.5.3 允许飞行包线

A. 要求

1.5.3 允许飞行包线 承制方应确定允许飞行包线,它应包括飞机允许并且可能会使用到的,以及有安全飞行能力的全部范围。这些包线用速度、高度和载荷因数确定其边界。

B. 有关 GJB185

3.9

C. 讨论

允许飞行包线基本上设计成这样一个区域,不管部件或系统的故障如何,从允许飞行包线内的任何一点都应能容易并安全地返回可用飞行包线,而不需要特殊的驾驶技巧或技术。这些要求对失速、尾旋和俯冲特性,俯冲改出装置和危险飞行状态下进场亦应适用。

在这点上,俯冲或平飞最大允许速度和平飞最小允许速度能够且必须确定,以作为给驾驶员的信息。另外,对于跃升为确保其改出可能需要规定最小空速。对于象尾旋那样的机动飞行来说,一般不规定最小允许速度,而是以机动飞行中能获得,又能满意地改出的低空速为唯一标准。

使以上各项考虑具体化,承制方至少应规定下列边界。

1. 最大允许速度

每一高度的最大允许速度应为下列当中的最小者:

- a. 以结构上的考虑为依据的极限速度。
- b. 以发动机方面的考虑为依据的极限速度。
- c. 出现不可忍受的抖振或结构振动时的速度。

最大允许速度必须不大于以平均海平面以上 610m 为余量的相应高度和俯冲角度下能够退出的速度。为了允许由于偶然不注意偏离规定速度,在最大允许速度与使用和可用飞行包线的最大速度边界之间应提供某个余量。由于还提不出令人满意的一般要求,这样的余量没有具体规定。然而对于具体设计来说,订货部门应考虑 $1.1V_H$ (一般用于结构规范)或联邦航空条例(FAR)第 25 部的各项扰动要求。

2. 最小允许速度

对于由最大升力来确定最小速度的飞机,1g 飞行时的最小允许速度是由 3.2 条定义的 V_L 。有些飞机不是根据最大升力来确定 1g 飞行时的最小允许速度(例如,按完成高度修正的能力,过度的下沉速度,进行复飞通场的能力等等来确定)。在这种情况下,如经订货部门同意,适当的迎角限制,或类似的最小速度和最大载荷因数限制将用来确定允许飞行包线。这样规定的最小允许速度将用来作为所有适用要求的 V_L 。低于该速度,各项要求将都不适用。

A1.6 飞机的状态

讨论

飞机的状态是由选定的构形,连同飞机每一部件或系统的工作情况、油门位置、重量、惯性矩、重心位置和外挂物的组合一起来定义的。配平位置和俯仰、滚转和偏航操纵面的位置不包

括在飞机状态的定义之内,因为它们常常在各项要求中加以确定。

A1.6.1 飞机正常状态

A. 要求

1.6.1 飞机正常状态 承制方应确定所有适当的项目,并将其列成表格,以描述与每一个适用的飞行阶段相关的飞机正常(无部件或系统故障)状态。这种表格应具有表 1 的格式,并采用第 3 章中所规定的术语。在一个飞行阶段中,某些项目,诸如重量、惯性矩、重心位置、机翼后掠角或推力状态,可在某一数量范围内连续变化。承制方必须用有限个上述参数值来代替这一连续变化。这些参数值应作为特定状态处理,并应把所研究的飞行阶段中所遇到的最危险数值和极限值包括在内。

B. 有关 GJB185 的要求

3.6,3.6.1

C. 讨论

此处介绍各项要求中使用的飞机状态的术语。要求承制方按表 1 的格式对每一个适用的飞行阶段定出飞机正常状态。如果某项特定设计部件的位置能独立地影响表 1 中各项的飞行品质,那末该部件的位置也应列入表内。最初,可变参数应采用步长足够小的不连续形式表示,以便通过精确的内插法求出每项要求的最危险值或组合,随后将这些危险情况加上。正如下面 4.1 和 4.3 条中讨论的,对于飞机的正常状态来说,不必考虑仅因用油顺序滞止、中断或故障情况下可能达到的重心位置。

A1.6.2 飞机故障状态

A. 要求

1.6.2 飞机故障状态 承制方应确定各种飞机故障状态,并将其列成表格,这些飞机故障状态是由飞机部件或系统的一种或多种故障而把飞机正常状态加以修改而成,如一个选定的飞机构形与实际构形之间的差异就是其中一例。对于能导致重心位置超出按 4.1 条所确定的重心包线的那些故障亦应包括在内。对故障的每一种模态都应考虑。任一飞行阶段中发生故障在其后所有的飞行阶段中都应加以考虑。

B. 有关 GJB185 的要求

3.6.2

C. 讨论

在研制 F-16 时,由飞行品质显示出故障概率计算的可信度很低。这种可信度是基于方法而不是研制中的飞机。出现在一般使用中,较多的实际处理方法是对每个构形确定具体的故障状态以及当这些故障发生时考虑降低飞机的飞行品质等级。这样一种处理方法称为“一般故障设计”,那就是无论发生什么,飞行品质必须保持在订购方规定的某些具体等级内。

确定故障状态要比仅依次考虑每个部件的故障更困难些。另外两种类型的影响必须考虑。首先,一个部件本身在某种状态下的故障可能引起系统中的其它故障,所以必须研究故障的扩展。其次,一次事故可能造成系统一个以上部件的失效。

A1.6.3 飞机特殊故障状态

A. 要求

1.6.3 飞机特殊故障状态 在一次给定的飞行中,某些部件、系统或其组合出现故障的概率可能非常小,要用一定的准确度来逐个地预计这些故障概率又可能非常困难。如果承制方有正当理由提出把这些故障视为特殊故障状态,并经订购方同意,则在满足第5章的那些要求时可以不考虑这种特殊故障状态。

B. 有关 GJB185 的要求

3.6.2.1

C. 讨论

多数情况下,相当数量的工程方面判断将影响订购方的决心,即同意还是不同意承制方所提出的飞机特殊故障状态。精确地预计非常小的概率是特别困难的。判断要对改进或替换的可行性,对通过设计、质量、生产、使用和维护所预计的保持高标准的能力权衡其结果。应考虑满足其它一些有关要求(GJB67.2等),通常应该注意与飞行安全有关的那些特殊状态。

若干特殊故障状态的类别可以区别出来。某些项目可能要无条件地予以审定:

- 驾驶杆折断;
- 基本机体或操纵面结构故障;
- 一般双重机械故障。

不管余度多少,所有多重通道均发生故障仍应保持一有限概率。除了能起到减少返修这一点外,附加通道的收益不值得付出下列有关代价:

- 液压或电气等系统完全失效;
- 满足等级3所必须的已经接受的增益系统完全失效或关键部分失效。

如果各项特殊要求能满足,某些项目可以作为例外,例如,所有发电机发生故障后,由蓄电池或辅助电源供给的某些有限的操纵应予保留。

注意,鉴于某些要求不管部件或设备的状况如何而必须满足,飞机特殊故障状态所要求的审核可按下列愿望进行:要求基本机体的稳定性程度,为减缓飞机上仰限制使用自动推杆器,失速警告时不允许用脚踏板振动器,取消电传操纵系统,要求一个辅助动力源,着重考虑易损性等等。开始时,订货部门应尽可能全面地叙述他们希望加以考虑的问题,但是,很显然,许多决定只是主观作出的,它们将受到具体设计的影响。

A1.7 飞行品质的等级

A. 要求

1.7 飞行品质的等级 飞机的飞行品质用“等级”来定量表示。这些等级定义为:_____。只要可能,第5章中列出的各项要求就用一个或多个飞行品质参数的三个数值来表示,这每一数值或者组合代表满足三个可接受等级之一的最低条件。

某些情况下,没有足够的模拟或飞行试验数据来规定某一飞行品质参数的数值。此时就无法明确规定这些情况下每一等级的下边界。解决这些情况的办法是对特定飞行任务指定所需的飞行品质等级,再通过飞行或飞行模拟验证是否满足该等级。

可以预计,随着大气扰动增强或飞机故障状态的增加,飞行品质将降低。计及这些因素,等级将作为紊流值及故障程度的函数而调整。对飞行品质定义的调整是用于某些不能明确用数值说明的要求处。所调整的等级定义不应解释为这是随大气扰动增强而降低飞行品质等级

的建议。

4.5 条给出了各飞机等级的要求与飞行包线及故障状态间的关系。大气扰动对等级的影响在 5.8.1 条及 5.8.4 条中给出。

B. 有关 GJB185 的要求

1.4

C. 讨论

只要可能,第 5 章中的各项要求用所指定的稳定性或操纵性参数的三个数值来表示。每一个数值是满足三个可接受等级之一的最低条件。这些等级与根据使用任务设计的飞机所完成任务的能力相关。这些等级是:

等级 1 飞行品质明显地适合任务飞行阶段。

等级 2 飞行品质适合于完成任务飞行阶段,但驾驶员的工作负担有所增加或完成任务的效果有所降低,或两者兼有。

等级 3 飞行品质能满足安全地操纵飞机,但驾驶员的工作负担过重或完成任务的效果不好,或两者兼有。A 种飞行阶段能安全地结束,B 种和 C 种飞行阶段能够完成。

在实际使用中,上述飞行品质的边界可以通过库珀-哈珀驾驶员评分的等值光滑线获得。因此必须规定图 A1 所示的库珀-哈珀驾驶员评分尺度与等级定义之间的等效关系。较典型的是,库珀-哈珀驾驶员评分为 1 到 3.5 定为等级 1,库珀-哈珀评分 3.5 到 6.5 之间定为等级 2,库珀-哈珀评分 6.5 到 9 之间定为等级 3。

利用库珀-哈珀驾驶员评定尺度作为飞行品质的等级具有明显的优点。这种评定尺度是与驾驶员的工作负担和任务有关,并且在飞行品质标准中使驾驶员评分与等级 1、2 和 3 标准的边界之间关系一致。因此鼓励订购方采用这种方法。关于这方面的详细讨论,见“有人驾驶飞机(固定翼)飞行品质(GJB185-86)背景材料和使用说明”。

A2 引用文件

A. 要求

2 引用文件 下述规范和标准,在本标准规定的范围内,构成本标准的一部分,而这些文件是以邀请投标或请求提出建议时生效的版本为准。

规范:_____

标准_____

B. 有关 GJB185 的要求

1.5

C. 讨论

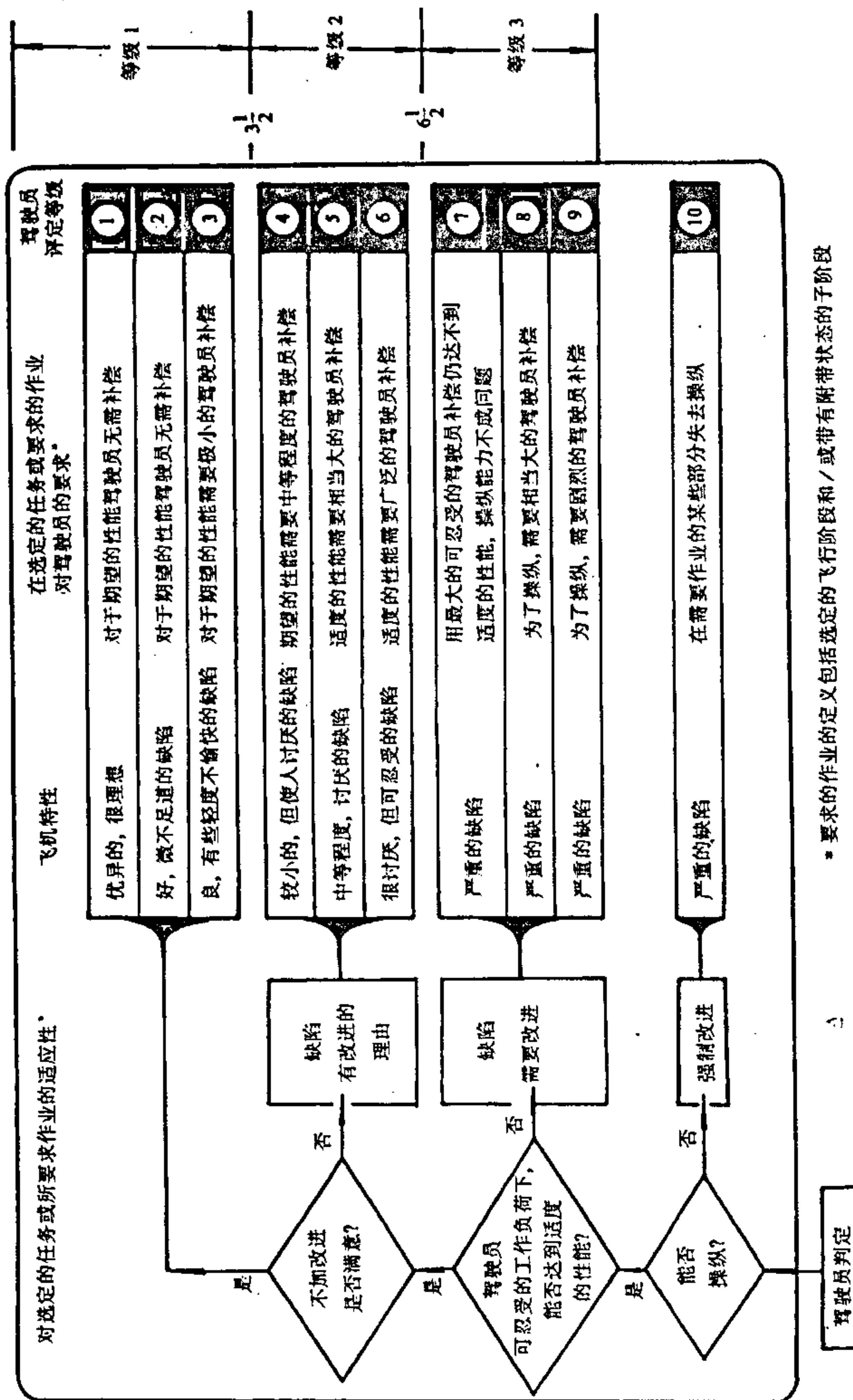
注意这句“本标准规定的范围内”。只有那些特别指定并填在要求中空白处的文件才在这里列出。下面列出所推荐的文件:

标准和规范

GB/T 14410.1 飞行力学概念、量和符号 坐标轴和运动状态变量

GJB 67.2-85 飞机强度和刚度规范 飞行载荷

GJB 1015-90 军用飞机验证要求



● 要求的作业的定义包括选定的飞行阶段和/或带有附带状态的子阶段

GJB 185-86 有人驾驶飞机(固定翼)飞行品质

GJB 2183-94 飞机重量与平衡要求

出版物

有人驾驶飞机飞行品质(MIL-F-8785B)背景资料和使用指南——国际航空编辑部
1977

有人驾驶飞机飞行品质(MIL-F-8785C)背景资料和使用指南——飞行力学杂志社
1985

有人驾驶飞机(固定翼)飞行品质(GJB 185-86)的背景材料和使用说明——国防科工委
航空气动力协作攻关办公室 1993

A3 定义

见本标准正文中的第3章。在第3章所采用术语和符号均为本标准及其附录A各章中的内容所需而编制,不必再作讨论。

A4 一般要求

A4.1 装载

A. 要求的理由

飞机的装载是由其内部所含(内载)和外部所带物体(外载)所决定的。决定装载特性的参数是重量、重心位置、惯性矩和惯性积。外挂物不仅能影响所有这些参数,同时也能影响气动力系数。由于飞机的特性随其装载而变化,所以对于一致性论证的状态必须明确装载限制,且装载要已知。

B. 有关 GJB185 的要求

3.2

C. 要求的叙述

4.1 装载 承制方应确定对每一个飞行阶段所存在的飞机重心与相应重量包线。此外,对每一飞行阶段,承制方应确定因系统或部件出现故障所可能达到的最大重心偏移。

D. 要求的理论基础

各项要求适用于与飞机使用任务有关的所有装载情况。由于外载及内载有无数种可能的情况,因此每个要求一般仅在与此要求相对应的临界装载下检验。

飞机在正常飞行状态下只需考虑其允许重心位置。耗油顺序和传输系统故障或者性能差以及管理错误都可能使重心移动超出所规定的极限,这些情况明显地认为是飞机故障状态。那些不列为特种故障状态(1.6.3条)的最坏可能情况都必须检验。

由于这些要求适用于可用装载的全部范围,因此设计时必须考虑燃油晃动和移动的影响。它们能影响平衡、可操纵性、机体和结构动态特性,例如我们所知的,起飞加速能使重心严重后移,飞机的姿态也可能有影响,其它要考虑的因素有:耗油顺序,空中加油(如果应用的话),以及对所要求的全部可变的、可抛弃的、或可拆卸的部件安排。

订购方可以有选择地规定重心移动的储备量,以便考虑重量分布、稳定性程度以及其它设计因素等的不确定性,还有将来的使用装载及用途的可能变化。对特殊的构形可能的备选任务可以编制附加装载的规定。

E. 应用指南

具体的装载一旦确定后,直接应用这些要求。

F. 一致性验证

为了完整性,订购方要检验所交付的资料,最后要进行重量和平衡测量来证实这些估算。各项要求适用于实际的飞行重量和重心位置。

H. 以往的经验

由燃料装载所引起的横向非对称会对配平、失速/过失速特性等产生很大的影响。大家都知道,为了改善这样的非对称,应对燃油系统进行设计,巡航中持续小侧滑就是一例。

A4.2 惯性矩和惯性积

A. 要求的理由

飞机的惯性特性会影响其飞行品质,因此承制方必须确定对所有预定装载的惯性量值。

B. 有关 GJB 185 的要求

3.3

C. 要求的叙述

3.1.2 惯性矩和惯性积 承制方应当确定与 4.1 条的各种装载有关的惯性矩和惯性积。对这样确定的所有惯性矩和惯性积,本标准的要求均应适用。

D. 要求的理论基础

需要有这一要求的原因应当不说自明。

E. 应用指南

任何飞机在初步设计中,必须先估算其惯性量以决定其动态飞行品质,满足这一要求不应存在任何困难。

F. 一致性验证

订货部门在决策时可要求检查那些在估算或测量指定惯性特性中所用的方法。如果认为需要的话,对这些估算可以用地面试验或通过飞行试验数据进行参数估计来检验。

A4.3 外挂物

A. 要求的理由

一旦订货部门规定所需考虑的外挂物后,承制方必须确保在所有使用飞行状态下对带这些外挂组合的飞机进行评估。

B. 有关 GJB185 的要求

3.4

C. 要求的叙述

4.3 外挂物 所考虑的外挂物及其组合情况为:_____本标准的各项要求应适用于上述外挂情况。对每一任务飞行阶段,都应考虑外挂物对飞机重量、惯性矩、重心位置和气动力特性的影响。当外挂物含有消耗性装载时,对外挂物的整个装载范围,本标准的要求均应适用。

D. 要求的理论基础

外挂物及其组合的规定将影响飞机满足任务要求的整体能力。

E. 应用指南

在确定合同中规定的外挂装载范围时,订购方应考虑如下因素:组合外挂物、可能的连接点、以及非对称性(包括每一过程的起始,以及投放故障造成的结果)。承制方可能会提出对外挂装载加以限制以避免过高的设计代价。由于这些限制使得飞机使用受到限制,订购方可能不愿批准。

在设计外挂物范围内,设计者应力图确保外挂在飞机上的位置不受限制。然而必须承认有时在一些设计中这个目标是不实际的,要保证不超出飞机的限制是不可能的,否则会导致过高的设计代价。所以,就标准化外挂物许可而言,不违反必要的外挂装载限制实际上是不可能的。如果这太不实际,承制方应该呈交两份文件,一份是违反这些限制对飞行品质影响的分析;另一份是对超出限制可能性的估计。

外挂物会影响质量、惯性和气动力,典型情况会降低纵向和航向气动稳定性,增加惯性矩以及滚转模态时间常数,提高飞机偏离其控制飞行的敏感性并且难以改出,可用的控制能力限制了惯性增量以及所能承受的不稳定性。外挂物的分离是一个十分重要的问题。

F. 一致性验证

从实际观点出发,大量可能外挂组合经常限制试飞验证只限于很少的一些情况。试飞前的仔细分析确保对最严重的外挂组合情况(从飞行品质方面考虑)作评估。

H. 以往的经验

在 F-15 的大迎角试飞中可以看到外挂物降低了偏离阻抗和飞行品质。F-16 的外挂物试飞得出了类似的结果,并说明了为研究外挂影响规定一组综合情况的重要性。例如,当 F-16 在地面滑跑时“驾驶员注意到一种倾斜或尾部倒置的感觉,特别是在轻重量强侧风中滑行时,或急转弯,或具有非对称外载时。”

A4.4 构形

A. 要求的理由

本要求旨在保证所有期望的飞机构形都能考虑到,同时一致性条件也能得到充分地满足。

B. 有关 GJB185 的要求

3.5

C. 要求的叙述

4.4 构形 对 1.4 条中适用的飞行阶段,所需要或遇到的所有构形,本标准的要求均应适用。一个(由空勤人员)选定的构形,是由空勤人员使用各种选择器和操纵机构的位置与调节情况来定义的,但俯仰、滚转和偏航操纵以及油门和配平操纵除外。例如:襟翼操纵位置和偏航阻尼器的接通和断开即是。选定作为检查的各种构形,必须包括那些实现性能和完成任务所要求的构形。需要研究的附加构形规定如下:_____。除非另有规定,为满足本标准所必需的增益系统通常认为是处于接通状态。

D. 要求的理论基础

所有必需或有可能遇到的飞机构形都要评价。

E. 应用指南

设计者必须确定在每一飞行阶段其飞机所具有的构形,它包括每一飞机设计所特有的各

可操纵机构的位置,如:襟翼、减速板、起落架、机翼后掠、增升装置以及机翼安装角等。要求指明,所要求检验的构形应该是飞机性能及完成任务情况所要求的。由于这些操纵面位置通常是在各自的要求中规定,或者由规定的飞行状态所决定的,故偏航、滚转、俯仰、配平的操纵面位置以及油门杆的位置不包括在构形的定义内。

这些要求是针对飞行阶段而言的,不是针对飞机构形的。通常飞行品质应当取决于要完成的任务,而不是飞机的构形。某些特殊的考虑或细节可作为附加的构形加以研究。

F. 一致性验证

这是由要求本身确定的或由订货部门提出的任何特定要求确定的。

A4.5 飞机正常状态所允许的等级

A4.5.1 在使用飞行包线内

A4.5.2 在可用飞行包线内

A4.5.3 在允许飞行包线内

A4.5.4 地面使用情况

A. 要求的理由

1.7 条中指出的飞行品质等级是用来规定飞机正常(非故障)状态下的最小允许的飞行品质。

这些要求作为一组考虑是用来规定在所有使用范围内(包括有和没有大气紊流情况)所能获得的飞行品质等级。

B. 有关 GJB185 的要求

3.10

C. 要求的叙述及建议的等级

4.5 飞机正常状态所允许的等级

4.5.1 在使用飞行包线内 在使用飞行包线内,飞机正常状态飞行品质的最低要求等级为_____。计及大气扰动情况下飞行品质的降低,应根据 5.8.1 条的要求,按扰动值来调整上述要求。

4.5.2 在可用飞行包线内 在可用飞行包线内但在使用飞行包线外,飞机正常状态的飞行品质的最低要求等级为_____。

4.5.3 在允许飞行包线内 在可用飞行包线以外,允许飞行包线以内的任何一点,应能容易且安全地返回可用飞行包线,而不需要特殊的驾驶技巧或技术。这些要求对大迎角飞行、俯冲特性、俯冲改出装置以及危险情况的飞行亦应适用。

4.5.4 地面使用情况 与滑行有关的某些要求,免不了在使用、可用和允许飞行包线以外的情况(如在 V_0 状态或地面上)下使用。当对这些情况说明要求时,应把这些情况看作是在使用飞行包线之内来应用飞行品质等级。

建议的等级在表 A2 中给出。

表 A2 飞机正常状态建立的等级

在使用飞行包线内	在可用飞行包线内
等级 1	等级 2

D. 要求的理论基础

这些要求直接取自 GJB185, 但其中次要的补充涉及 5.8.1 条给出的允许大气紊流引起品质降低。这些正常状态体现了有人驾驶飞行的常见形式, 其理由已在 1.5.2 条和 1.5.3 条中讨论。

E. 应用指南

飞机正常状态应包括以起飞重量和通常认为有充分概率的品质降低/故障等两种飞行, 对后者的指南参见 4.6.1 条。

A4.6 飞机故障状态允许的等级**讨论**

飞机的高性能导致了飞行包线的不断扩大和控制系统复杂性的增加, 并且需要以现实的态度面对设备故障的问题。对故障状态等级的规定是旨在取得合适的飞行品质而不会强加一些过分的要求, 这些过分的要求会导致不可靠系统的复杂性或降低飞行安全性。例如, 具有两个独立俯仰控制器的飞机从控制干扰的角度上讲是更安全的, 但发生故障的可能性却更高。对于飞机本体实际上没有要求良好操纵时, 本标准要求:

- 在飞机预期应用的状态下有良好飞行品质的可能性很大。
- 在飞机相当可能但不经常遇到的状态下有可接受的飞行品质。
- 在最大可能的程度上, 有使飞机无论发生任何故障至少可以飞行的基本保证。
- 有一种能保证带助力操纵、增益等全部细节的方法都受到适当重视。

这里给出两种选择以便订货部门定量地规定故障状态下允许的飞行品质降级。第一种选择包括下列故障概率计算:

- a). 识别那些对飞行品质具有重要影响的飞机故障状态(4.6.2 条);
- b). 计算在每次飞行中飞机遇上各种故障状态的概率;
- c). 确定每一种飞机故障状态使飞行品质降低的程度;
- d). 计算在使用飞行包线内飞机遇到等级 2 和等级 3 的飞行品质的总概率。如果这些故障在统计上是独立的, 则该总概率为各个故障概率之和。

第二种选择假定某些故障和/或组合故障不依赖其概率(这是没有经过计算的)而发生。如同在第一种选择中一样, 对每一选定的故障状态中降低的飞行品质进行评价。这种方法称为一般故障分析。一般故障分析(第二种选择), 是考虑到反映当前工业实际情况而提供的。事实上订货部门可以要求对某些轴和/或若干系统部件进行概率计算而对其它的作一般故障分析。

A4.6.1 概率计算**A. 要求的理由**

本要求用来提供一个考虑故障影响的可靠分析方法。

B. 有关 GJB185 的要求

无

C. 要求的叙述及建议的数值

4.6.1 概率计算 当存在飞机故障状态(1.6.1 条),只有在出现比 4.5 条所规定的等级更低的等级的概率足够小时,才允许将飞行品质降级。承制方应根据最精确的可用数据确定在使用和可用飞行包线内每飞行小时中每个飞机故障状态出现的概率。每一特殊故障是发生在飞行包线内被认为是最危险的任何一点上(从飞行品质的意义上讲)。根据这些故障状态概率及其影响,承制方应确定在每飞行小时中,由于一个或多个故障而使一个或多个飞行品质降为等级 2 的总概率。承制方还应确定一个或多个飞行品质降为等级 3 的总概率。这些概率应小于表 2 所示的数值。

表 2 飞机故障状态的等级

出现的概率	在使用飞行包线内	在可用飞行包线内
故障后降为等级 2	$< \frac{\quad}{\quad}$ / 每飞行小时	
故障后降为等级 3	$< \frac{\quad}{\quad}$ / 每飞行小时	$< \frac{\quad}{\quad}$ / 每飞行小时

建议的数值

表 A3 飞机故障状态的建议等级

出现的概率	在使用飞行包线内	在可用飞行包线内
故障后降为等级 2	$< 2.5 \times 10^{-3}$ 每飞行小时	
故障后降为等级 3	$< 2.5 \times 10^{-3}$ 每飞行小时	$< 2.5 \times 10^{-3}$ 每飞行小时

D. 要求的理论基础

类似 MIL-F-8785C 中的要求,规定故障概率是飞行次数而不是飞行小时的函数。正如在“背景资料”中讨论的,典型的四小时飞行时间被用于 8785C 的数字中。表 A3 中推荐的概率现在是飞行小时的函数,这只是 8785C 中的数字被 4 除的结果。这样便保证了要求不会随飞行任务时间而变,在过去,这些要求对使用飞行时间很短的飞机较易满足,对使用飞行时间很长的飞机则较难满足。

有限的飞行品质降级是可以接受的(例如等级 1 降到等级 2),只要这种降级的组合概率很小。如果概率高,在故障发生后超出正常状态所要求的等级的品质下降是不可接受的。另一种叙述方法是在使用包线内,例如在给定的四小时飞行中的任何时间,按表 A3 的建议值,遇到等级 2 的概率不应超过 10^{-2} ,而在任何飞行过程中遇到等级 3 的概率不应超过 10^{-4} 。在可用飞行包线内的飞行,多少也应降低一些要求,这对正常状态和故障状态均适用。在可用飞行包线外,大部分本标准中的要求不适用。然而,有一个定性的要求,即发生故障后飞机能够返回到可用飞行包线(即 3.1.5.3 条)。

E. 应用指南

等级概念的应用既包括可靠性分析(故障概率预测),也包括故障影响分析(保证与要求一

致性)。这两种分析直接与“可靠性预测”和“安全工程”有关标准相一致,且符合这两种标准的基本要求。所以,这些有关的标准都应依次遵循。就绝大部分而言,飞行品质标准的实施是与正常的稳定性与操纵性分析有关的那些标准所要求的工作的一种结合。

故障状态能影响所考虑的电机构形以及任务飞行阶段。所有以前可能发生过的故障必须加以检验,同时在所分析的飞行阶段中可能发生的所有故障也必须加以检验。例如,变后掠飞机下滑时的机翼前掠故障将要求考虑机翼后掠着陆,在无故障时,这是绝不会遇到的。有些故障常导致任务的中断,甚至在空战情况下也如此。这种故障后适当的飞行阶段就是为完成中断了的任务(而不是计划任务)所要求的。例如,起飞后襟翼的回收故障,这就意味着以襟翼在起飞位置的着陆,以及带着某些未能投放的外挂物着陆;这样,以超音速巡航将是不可能的。如果飞行任务可以继续进行或中断,两种可能情况均需考虑。

关于发动机和飞行控制系统故障有一些特殊的要求。对于这些特殊要求的有关故障,假定随着其它认为有其本身概率的故障而发生(发生的概率为1)。对所有其它的要求,发动机和飞行控制系统故障的实际概率要以其它故障同样的方式来计算。

请注意,某些具体的特殊故障状态(1.6.3条)是可以得到批准的;但是在确定降到等级3的概率时这些故障状态都需要考虑。这使每个突然故障的概率可按其本身的情况来考虑。由于对每个特殊故障状态都需要批准,这就给订货部门提供了检验每个设计中所有有关的生存性和易损性方面的机会。生存性和易损性是要考虑的重要因素,但是目前为止还不能把它们同具体的飞行品质要求联系起来。

对系统承制方,典型的途径(但不是唯一的)概括如下:

1. 初始设计

飞机本体在使用飞行包线内就大部分飞行品质而言,是按满足等级的1的“目标”而设计的。很快就会发现,某些设计的代价可能是过度的(例如在高空时可能要对短调期和荷兰滚模态提供足够的气动阻尼);在那样的情况下飞机本体的“目标”,可以改变到等级2。其它情况下将一些等级1飞行品质扩展到可用飞行包线内的更大范围内,相对来说是方便的。一般来说,在某些区域内,设计结果是等级1飞行品质,而在其它区域内或许是等级2或等级3飞行品质。采用各种形式的增益措施(气动结构外形变化、响应反馈、前馈控制、信号形式等)可在使用飞行包线内将飞行品质提高到等级1,在可用飞行包线内提高到等级2。

2. 初始评价

接着是进行可靠性和故障模式分析,目的是评价上一步得到的名义系统设计。所有影响飞行品质的飞机子系统故障都要考虑。这些分析所需的故障率数据可以是那些在有关标准中规定的数,其它根据需要能核实和经批准的数据,或由订货部门提供的具体数据。所用的预测法是符合有关标准的。这些评价结果能提供:a.从飞行品质/飞行安全的观点来看是关键的,那些设计点的详细概要;b.在一次飞行中,定量预测在使用飞行包线内遇到等级2的概率,以及在使用包线内遇到等级3,在可用包线内遇到等级3的概率;c.建议改变飞机机体/设备以改善飞行品质或增加子系统可靠性以满足标准的要求。应当注意飞行品质/飞行安全要求是对故障状态影响而言的,而其它标准则对可靠性本身提出要求(所有故障都不管故障影响)。如有矛盾时,则采用最严格的要求。

3. 再次评价

随着系统设计的进展,初始评价需不时地加以修改。这个过程贯穿于整个设计阶段,订货部门在其它检查机构的协同下经常检查。

飞机飞行品质/飞行安全性的分析结果可以直接应用到:

- a. 制定关键的并在试飞计划中应加以强调的试飞点;
- b. 针对最可能发生而又关键的飞行状态下制订驾驶员训练要求;
- c. 为其它 subsystem 设计提供指导和提出要求。

F. 一致性验证

故障模式及其影响分析重点集中在那些需要有人驾驶模拟和飞行试验检验的项目上——尽管考虑到安全还会对飞行试验有所限制。一致性是在概率计算的基础上加以验证,并在过去积累的飞行经验所允许时加以检验。像故障模式无关的所有假设,必须牢固地建立,并且承制方与订购方应一致同意。大气紊流和故障的组合影响也应加以考虑。我们推荐,图 A2 中的边界线作为这些组合影响的指导原则。

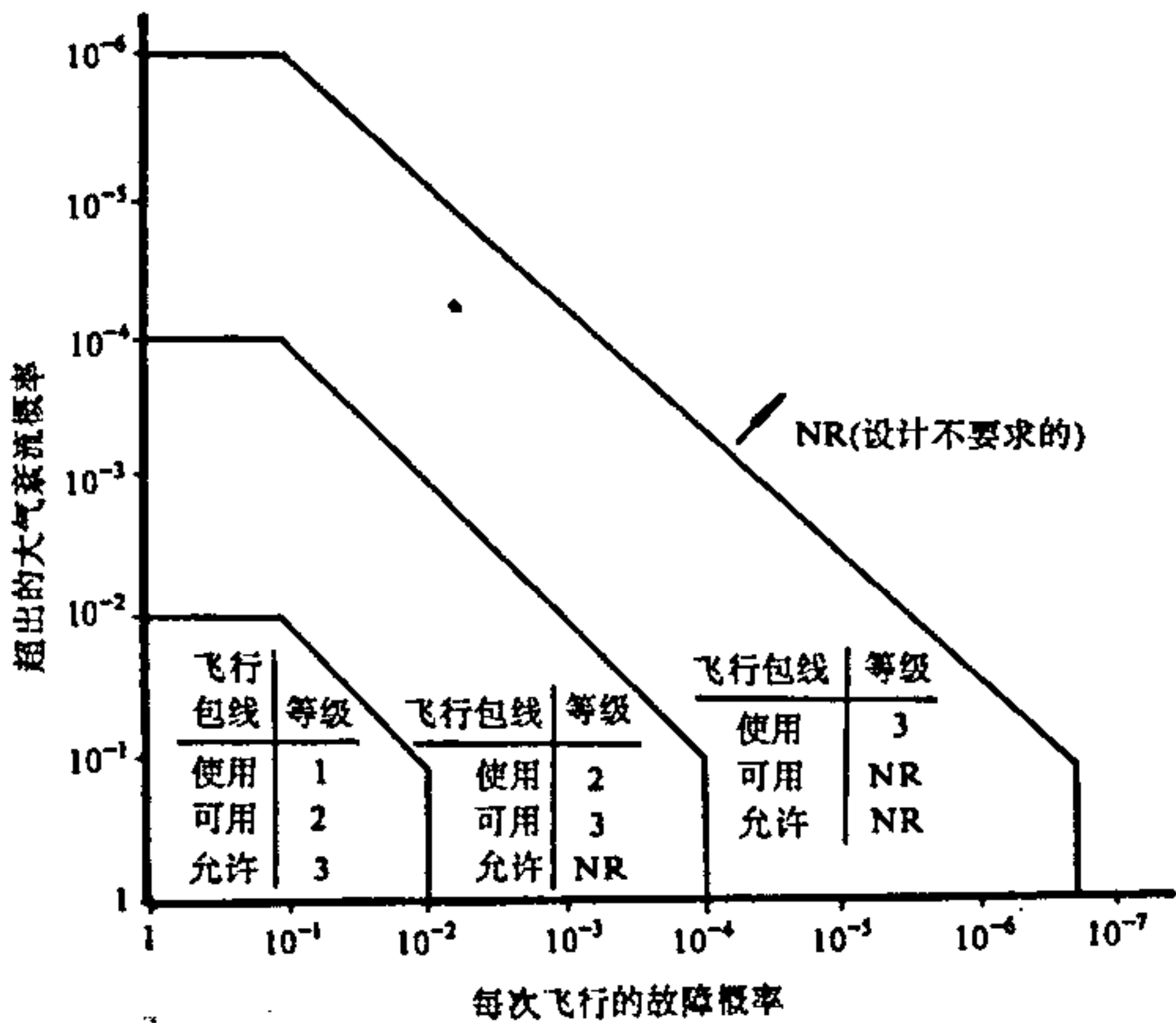


图 A2 包含大气紊流和故障的等级定义

故障和紊流组合影响应该用有人驾驶模拟试验加以验证。多轴故障也应当模拟,特别是当飞行品质参数使驾驶员评定接近于可接受等级的低限时。

一致性的验证就故障概率而言,其实质基本上是分析的。然而,实际飞行设备的一些故障率数据可以在最后设计阶段和飞行试验中得到,并且任何从这些试验或其它试验计划中得到的数据应用来进一步验证一致性。常规的稳定性与操纵性数据(即:预计、风洞、飞行试验)也应用于一致性验证。最后,所有分析和试验结果有待于订货部门按正常步骤的批准。

G. 背景资料

表 A2 中的数值应当反映某一给定武器系统的具体要求。订购方的工程师们应当同时与使用单位代表及可靠性工程师商讨以保证与等级相关的概率是与总的设计目标相一致。然而,表 A3 中的建议值基于过去飞机的经验是合理的。为了说明这个问题,下面给出了几种有人驾驶飞机的实际控制系统故障数据。

系统	故障间隔平均时间(MTBM)
F-101B	86h
F-104	300h
F-105D(飞行控制系统加电子设备)	14h
E-1B	185h
B-58	20h

遗憾的是所报导的故障对飞行品质影响没有与上述数据同时给出。然而,“关键”故障间隔的平均时间大约是故障间隔平均时间的五倍。如果“关键”故障是使一个或多个飞行品质下降到等级 2 的那些故障,则对一个四小时的典型平均飞行时间一次飞行中发生等级 2 飞行品质的概率:

$$P(\text{等级 } 2) = 1 - e^{-4/[5(\text{MTBM})]}$$

$$\approx \frac{4}{5(\text{MTBM})}$$

从而获得:

系统	P(等级 2)
F-101B	0.0093
F-104B	0.0027
F-105D	0.057
F-1B	0.0043
B-58	0.040

这些数据表明,除了 F-105D(数据表明电子部件在发生故障时可能不会使飞行品质降低)和 B-58 以外,所有系统都满足 $P(\text{等级 } 2) < 10^{-2}$ (或百次飞行中发生一次)的要求。美国和英法的超音速运输机设计也均采用大致上同样大小的数字。

以前在 F-4 上进行了更有意义的分析。所用的品质下降等级是基于故障是否导致中断任务。不导致中断任务的故障认为是下降至等级 2,那些导致中断任务的故障认为是下降至等级 3。结果表明,在平均 2.57 小时的飞行中,F-4 的飞行品质在平均 0.043/每次飞行中下降到等级 2,在最大的 0.0021/每次飞行中(21×10^{-4})下降到等级 3。

一个类似的比较可以在事故损失率和对 $P(\text{等级 } 2) < 2.5 \times 10^{-5}$ /飞行小时的要求间进行。必须强调 1.7 条中以及要求中所定义的等级 3 都表示飞机安全飞行。然而,由于在某些例子

中缺少了解,特别是当飞行品质立即下降时,等级3的边界虽然不一定绝对安全,但也至少是与“安全有关的”。在1967年内下列飞机的事故损失率记录,其中,在假定指数损失分布的情况下,每4小时飞行中飞机的损失概率也给出了:

飞 机	1967 年的损失率 (损失/100,000 小时)	4 飞行小时中 的损失概率
F-101	15	6×10^{-4}
F-104	23	9.2×10^{-4}
F-105	17	6.8×10^{-4}
F-106	10	4×10^{-4}
F-4	14.1	5.64×10^{-4}
F-102	9	3.6×10^{-4}
F-100	10	4×10^{-4}
	平均 14	平均 5.6×10^{-4}

如果等级3代表安全问题,保守地说并不是,那么每4小时飞行发生允许 10^{-4} 的概率将可算为飞机总损失概率的1/4到1/9。就是说,与飞行品质相关的损失将为所有损失的1/4到1/9。其它损失可能是由于发动机故障等。所以基于以往的经验,表A3中的建议值是合理的。

最后一点值得注意的是:有报导曾指出了一架军用飞机的失事率为22.2/100,000小时,这与上面引用的几种飞机的经验数值是很接近的。

H. 以往的经验

下面是从有关评论中摘录的,是关于应用MIL-F-8785B中3.1.10条后取得的有关经验:

F-16:等级应用在没有计算概率的故障中;假定如果故障可能发生,则它最终是要发生的(即一般故障分析)。

F-15, F-16, F-105:在故障概率计算中可信程度低:最好考虑单个的故障(即一般故障分析)。

B-1/AMST:对B-1/AMST的故障状态的探讨采用概率分析,在10小时飞行任务中B-1的飞行经验表明,遇到等级3的概率为 10^{-4} /每次飞行[如在8785B中要求的]是非常难的,而且没有遇上过。

F-15, A-10:很难决定实际概率;建议从以往的经验中规定特殊故障状态(即一般故障分析)。

A-10:仅研究了特殊故障(即一般故障分析);规范前面部分大多均未实际采用。

F-5E:不应当认为在使用飞行包线外的飞行是不正常的;MIL-F-8785B中3.1.10.2条由于没有用而删除。

A4.6.2 一般故障分析

A. 要求的理由

与前面的“以往的经验”相对应,本条提供一个规定由故障而引起的允许飞行品质降级的方法而不去进行详细的概率计算。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述

4.6.2 一般故障分析 对于 1.6.2 条中的每一故障状态的允许的飞行品质等级确定如下:_____。

D. 要求的理论基础

这一方法假定给定的一个部件或一系列部件发生故障。并进一步假定故障发生在最关键的飞行状态下;例如,在大气紊流中,最大可用升限处偏航阻尼器发生了故障。根据 MIL-F-8785B 的使用者的评论(见 4.6.1 条的“以往的经验”),这种方法反映了处理一些有时已发生的事件。

E. 应用指南

在选择我们所考虑的各种故障时应以飞行品质降级的初步分析为基础。例如,一个四余度 SCAS 中的一个至三个通道故障可能不会有什么影响,相反,单通道有限权限阻尼器的故障则需要彻底地分析和/或模拟来确定所引起的飞行品质下降。

因为故障模式的选取与设计细节是密切相关的,当辨认要分析的故障模式时需要承制方与订货部门紧密合作。实际上,这是当前的标准做法。

F. 一致性验证

在大多数情况下,一致性验证应表明所论述的飞行品质参数落在规定等级的事先划好的边界之内,当不能得到这样的边界时,需要进行地面模拟或空中飞行模拟试验。能使规定的飞行品质参数落在下边界附近的多轴故障也应当模拟。最后,故障和大气紊流的组合影响应当用有人驾驶模拟试验来加以研究。

H. 以往的经验

该方法曾用于 F-15, F-16, F-5 和 A-10 中,并取得相当的成功。

A4.7 危险飞行状态

A4.7.1 警告和指示

A4.7.2 指示、警告、预防和改出装置

A. 要求的理由

必须向驾驶员清楚地指明已临近的任何危险飞行状态,并尚有足够的裕量(时间,控制能力等),以免失去控制。裕量和限制遭遇率一起构成飞行安全的要素,因为飞行安全包括了飞行品质。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.1.2, 6.1.3

C. 要求的叙述

4.7 危险飞行状态 可能存在飞机不应当飞行的危险状态,当临近这些飞行状态时,应有清晰可辨的方法使驾驶员辨认出即将来临的危险状态并采取预防措施。

4.7.1 警告和指示 临近危险状态的警告和指示应是清晰的和明确的。例如,驾驶员应能够容易地区分失速警告(它要求下俯或增速)、M 数抖振(它表明可能需要减速)和正常的飞机振动(它表明无须驾驶员操作)。

4.7.2 指示、警告、预防和改出装置 应设法消除危险的飞行状态,并用适当的气动力设计和质量分布而不是用加装一个或若干个专门装置来满足本标准的要求。这些装置最低限度应在需要时完成其功能,但不应限制在使用飞行包线内的飞行。这些装置无论是正常的或错误的运用都不应使飞机发生危险。对于等级 1 和等级 2,不应出现讨厌的使用情况。这些装置有功能故障时应给驾驶员以指示。

D. 要求的理论基础

为了保证在临近危险飞行状态时驾驶员能得到适当的警告,4.7.1 和 4.7.2 条是必不可少的,尤其当飞机接近飞行包线的极限边界时。直到研制程序的后期(或事后)对警告的需要才变得不明显,并且每一个这样的装置通常都必须适合于一组具体的状态。这些要求明显地适用于失速警告和预防装置,也适应于其它类型的装置。

安排 4.7.2 条的目的在于防止预防装置发生问题多于它们所能解决的问题。

E. 应用指南

原则上这些要求的应用是直接了当,仅当决定飞行状态是否“危险”时才会出现困难。

F. 一致性验证

为了保证驾驶员能清楚地知道任何警告装置的功能故障,必须进行地面试验。最终将要求飞行试验(例如, GJB1015)。

A4.8 对主观性要求的解释

A. 要求的理由

本条旨在阐明订货部门在确定主观性要求一致性的权力。

B. 有关 GJB 185 的要求

12.4

C. 要求的叙述

4.8 对主观性要求的解释 在整个标准的某些情况下,没有足够的资料建立绝对的定量准则,而使用了一些主观性的术语,诸如讨厌的飞行特性、实际时间延迟,正常驾驶员技术和过多的高度损失或速度增加等。使用了这种词句是否满足要求,应由订货部门最后裁决。

D. 要求的理论基础

由于主观性要求允许合同或在研制早期有较大的活动余地,所以当有足够的数据存在时,对飞行品质规范的注意力始终集中于对所有要求加以定量化。接受主观性要求的符合程度,订货部门应当始终具有最后的权力。

F. 一致性验证

订货部门在决定主观性要求一致性时,主要依赖于试飞员的评价。

A4.9 对定量要求的解释

A. 要求的理由

为了与定量要求相比较,允许对飞机反应特性作等效系统近似。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述

4.9 对定量要求的解释 本标准数值要求一般是用飞机的线性数学描述来阐述的。某些因素,诸如飞行控制系统的非线性和高阶特性或气动力的非线性,会使飞机的反应与线性模型的反应有显著的不同。承制方应确定其反应和真实飞机的反应最为接近的等效经典系统。然后,就可把第 5 章里的那些用线性系统参数(如频率、阻尼比和模态相角)阐述的数值要求应用于该等效系统的参数,而不是实际高阶系统的那些特定模态。承制方和订购方应一致认定等效系统和实际飞机之间反应拟合程度恰当与否。

D. 要求的理论基础

本要求是在认识控制系统的日益复杂情况下补充到标准中的。在“MIL-F-8785C 的背景资料和使用指南”中很简明地讨论了这些要求的原因。即:

过去,使用经验和飞行品质研究二者均在很大程度上限于以经典特性表现的飞机:飞机对操纵和扰动输入反应是由相似形式的传递函数来描述的。由飞行控制系统引入的附加动态影响是在写 MIL-F-8785B 时已认识到的,然而,有限的知识限制了采取相应的措施。飞机设计的发展仍然继续强调补偿来“改善”飞机反应。Stapleford 曾同时讨论了好与坏的可能性。当然,不难料到,在驾驶员控制的频率范围内没有考虑一个或多个动力学模态就会导致错误的结果。主要的例子有 F-14 和 YF-17 的设计。F-14 的增益系统设计是为了增加其低的短周期频率。在一个阶段,在着陆进场状态时效果是很好的,但它也引起高阶动力学特性,从而导致总的“有效短周期频率”与不加增益系统时几乎没有变化。在 F-17 特性的预先飞行评价中,用的是 NT-33 型变稳飞机,驾驶员对短周期反应的评价从“差的”到“坏的”(等效系统处理方法可能没有用来改善飞机的反应)。然而,人们认为恰当的是,只是当飞行控制系统补偿被简化后,一架预计良好飞行品质飞机才能在飞行中得到“良好的”驾驶员评价。

Boothe 等建议几种简单系统,能增加稳定性而不增加系统反应的阶次。然而,前置滤波、前向回路补偿、交叉反馈等仍是当今许多飞机上用的,似乎已成为常规的设计手段。这些人工装置确实会增加系统的阶次,我们需要在要求中能够考虑到它们的影响。因此,对具有现代飞行控制和增益系统的飞机来说,有关诸如短周期频率及阻尼等模态参数“恰当的”选择是存在着许多混乱的概念。等级 1 飞行品质与飞机本体特性的相关性通常不适合于具有增益系统的飞机。增加稳定性和控制增稳系统在驾驶员操纵频率范围内经常引入附加的动态特性,因此以传递函数的特征根来对要求作任何解释都是无效的。虽然这些谬误已被指出许多次,但错误解释仍在继续。认为有些要求恰好不适用的看法并不是不普遍。本条是为了在总体上澄清对飞行品质各项要求的应用而增加的。

事实上,对于真实飞机的动态特性能否使相应的任务在可接受的工作负荷下执行得相当好的问题,我们仅仅对驾驶员的意见感兴趣。因此,我们现在要求实际的动态特性能用经典形式的传递函数的动态反应来近似描述。这个等效传递函数的相应参数必须满足规范中的模态要求。在程序编排的广宽范围内所谓“等效系统”方法允许继续使用惯用的数据库。Hodgekinson 以及其他人都曾经极力提倡过。

E. 应用指南

前面的讨论并不意味着把规范要求应用于等效系统参数就没有问题。对于具有常规动态特性的构形来说,其应用确实是直截了当的。目前,具有“自然”即象经典模态的动态反应驾驶员感觉最舒服,现在看起来也是真实的。当然,附加的重要模态能导致更复杂的动态反应。当我们考虑的构形其动态特性与经典的阶次或形式差别越来越大时,则在确定合适的等效系统参数以及估计与要求的一致性时,需要越来越多的判断。Hodgkinson 曾提出:如果找不出能与实际反应拟配得“好”的等效系统,那么飞行品质就是坏的。目前对等效系统方法的成果在应用或确定等级 2 和等级 3 的边界中是不明确的。也有一些有待于回答的问题。等效系统的解是否唯一?(似乎不普遍的)表明一致性前,等效系统参数能被窜改吗?(在有限的观察中,曾记载有些朝着从不同技术出发的各种等效结果的趋势)对不匹配的质或量的要求是必要的吗?(至今为止这还不是主要问题)尽管存在一些有限限制性的评论和上述的问题,这种途径仍然是把已知要求应用到具有高阶动态反应的先进构形的一种方法。我们保留 MIL-F-8785B 中被证实的基准数据和在使用中的经验。同时,等效系统通过对驾驶员操纵输入拟配一个合适的飞机反应来定义。因此,我们把注意力集中在驾驶员感受到的实际总反应品质上,而不是意味着考虑可从 MIL-F-8785B 中推断出的(然而是不正确的)具有支配地位的模态。我们也相信等效系统方法的应用对设计人员来说是需要。如果等效系统参数(即如:阻尼、延迟或滞后等)不能满足要求,这就表明系统的特性必须改进。我们承认等效系统的应用对于良好飞行品质来说不是魔法无边的解决方法;然而,如果适当地运用它,对于设计或评价越来越复杂的先进构形来说,它是一个很好的方法。

F. 一致性验证

为了验证与 MIL-F-8785C 模态要求的一致性,首先必须确定近似于真实飞机动态特性的等效系统。这种动态可以是预先分析的,也可以是从飞行试验中得来的。对于各具体轴的考虑将在相应要求之后另加讨论。然而对于传递函数的“经典形式”通常必须加入一个表示时间延迟的项。这一项使至今所考虑的大多数先进系统的高频部分得到更贴切的拟合。这时间延迟与驾驶员的主观评价相关并且已产生出新的要求。

所写的要求其意图是允许承制方用任一合理的方法来确定飞机等效系统。然而,订货部门也可要求一些其它方法作为最后的一致性验证。

A4.10 质量保证

A4.10.1 满足要求的论证

A. 要求的理由

这些要求的引入是用来指明对“本标准”中的飞行品质准则和指标进行一致性验证的可以接受的方法。

B. 有关 GJB185 的要求

12.1

C. 要求的叙述

4.10.1 满足要求的论证 是否满足第 5 章的所有要求通过分析来论证。此外,很多要求的满足要用模拟、飞行试验或者两者兼用来加以论证。论证是否满足要求的方法应由订货

部门和承制方之间的协议来确定。为限制设计情况和试验情况的数目,应确定出各种有代表性的飞行情况、构形、外挂物组合和装载等,以便进行详细的研究。所选取的设计点必须能以精确地外推到本要求所适用的其他一些情况。

a. 分析 所使用的分析方法、过程、假设等应是订购方采用的。当分析模型符合试飞数据并经订购方同意时,某些情况(如操纵效能)的满足要求与否可部分或全部地通过分析进行。在其它情况(如紊流中的操纵)中,分析将只为需要模拟、飞行试验或二者兼有的特定试验状态提供资料。

b. 模拟 为了评价某些状态和事故,如:严重扰动的影响、接近地面的事故(除 5.1.8.4 条应由飞行试验验证外)、故障状态和扰动的组合等等。由于飞行试验的危险、局限或困难,可以要求进行模拟而不做飞行试验。此外,经订购方同意,在新机,设计首次飞行之前,为验证飞行品质的适应性,以及验证在大气扰动情况下一些定性要求是否满足,应该进行驾驶员的地面飞行模拟。如果模拟是验证某项要求满足与否的最终方法,则模拟所用的模型应经试飞数据的证实。

c. 飞行试验 飞行试验项目应由订购方、试验部门、承制方及其他有关部门利用 4.10.1a 和 4.10.1b 条的结果,根据使用、技术和安全等因素来共同商定。期望能完成对静止大气中各项要求以及至少在中等紊流中的一些特定要求的飞行试验验证,以确保飞行品质不会过分降级。

D. 要求的理论基础

人们希望得到正常情况下应当进行的分析、模拟和飞行试验方面的指导。另外,因为在某些设计阶段,要求用分析方法对全部定量要求进行一致性验证,因而对于那些通常不适用于飞行试验的项目也应给出明确的指导。对任何特定飞机决定其一致性的方法希望由订货部门决定。

模拟一节的引入给有人驾驶的模拟的使用提供了指导,其目的为了一致性验证而不是为了工程研制。明确地说,在新设计飞机的第一次试飞前就需要有人驾驶的模拟。例如,在不少文献中都记载了在第一次飞行前进行空中飞行模拟的益处。另外,有人建议有人驾驶模拟对某些要求可以成为一致性验证的主要方法。

4.10.1c 条中的最后一句话,旨在指明在正常飞行试验程序中,应作出极大的努力以保证飞机在遇到某些真实的大气紊流时来完成试飞。对歼击机来说,参数识别或仅仅是现有的气象资料(带有一定假设)可被用来估算可能的紊流强度。于是这些遇到的情况可以为非正式检查定性要求提供机会。

E. 应用指南

订购方、试飞机构以及承制方应协商对那些试验是危险的,以及什么样的分析、模拟和组合机动,为保证安全所必须的取得共同一致的意见。

为了进行在风暴紊流中的飞行试验,订购方和其它参与机构在设计初期就应该指明预期发生的事。例如,一个地形跟踪任务的设计可能要求在指定的地域上空对特定的紊流具有可接受的飞行品质。当在飞行试验中既不能遇上那样的地形又不能遇上那样的紊流时,那么实际地形应该是可知的或可测出的,同时实际的紊流能够从飞行记录中用参数识别技术或更

主观地从中推导出,当用规定紊流来验证分析和模拟的情况下,这就为可接受性提供了直接的证明。

在 1978 年的飞行品质讨论会中,人们曾对那些需要通过飞行试验来验证一致性特别困难或费时的要求表示出焦虑。特别关心的是与大气紊流有关的要求。可是,不管是过去的实践,还是现在的方法或是可预见的将来的要求都没有显示出那种困难。飞行试验一直被认为是最实际的工作。这对飞行品质当然也是同样的。下面的讨论试图表明情理上所能预料到的情况。

当前飞行试验的开支在上升,飞行时间在下降,其重点已经从工程评价转移到了对接近使用条件的研究上。在这种风气中我们必须找到最优的试飞技术以便在所提供的飞行试验时间内最大量地提取最需要的飞行品质数据。

在很大程度上,传统的技术正在被从动态飞行记录出发的参数识别所取代。正如人们所证明了的,用适当的控制输入,在很大的飞行包线范围内可以很快地采集到数据,以便由计算机提炼出传递函数或稳定性导数。Twisdale 描述了一种从空战跟踪中提取这些数据的方法,而这些空战跟踪与战斗机准备使用的方式有关。根据精确而完整的记录,可以对飞机设计者的稳定性和操纵性预测加以修正,从而得到可靠的分析模型。记录的完整性和精确性一样是极为重要的。当那些飞行试验本身不能产生确定一致性所需要的许多运动参数的数值时,工程师能用可靠的模型随意研究规范一致性的任何方面。但是用这个方法随之就会有产生错误的更多机会。更得到有意义的结果,在涉及所有设计、试飞、评价和订货部门的有关人员之间的大量合作是必要的。

F. 一致性验证

经验表明有时可能有不满足某些定量要求的等级 1 飞机。事实上对某个背景资料不足或不存在背景资料的准则,这是预料中的事情。(例如,法向加速度或位移的杆力梯度)。在这种情况下制造商应当要求例外处理。这样的例外应该在飞行试验或有人驾驶模拟加以验证的基础上才能予以批准。进行这种验证所需要的情况应该包括对适当的任务和任务阶段的真实驾驶操作。另外,还应规定危险的干扰环境。例如,如果着陆时的姿态反应特性是所要讨论的,那么其任务应该包括从偏移机动转为精确接地以保证驾驶员强制进行闭环精确的姿态控制。已证明这种有难度的跟踪才能暴露那些用非精确操纵完全不能辨别的飞行品质的缺陷。在中等的紊流中也应要求精确的着陆。如果用模拟,应当采用 5.8 条中使用的危险风切变。建立飞行品质等级最少需要三位鉴定驾驶员。如果采用驾驶员的评定等级,建议应保持与库珀—哈珀尺度严格的一致性,同时所有的评定等级应由所提供的评论来证实。

G. 背景资料

无

H. 以往的经验

对一架飞机的某一具体任务的飞行品质等级的争论通常是拙劣的试验方法或非正规评价技术的结果。F—16 着陆构形就是一个例子。许多驾驶员,特别是来自对该飞机有经验的驾驶员的评定等级和评论,指出 F—16 对着陆来说是等级 1 的。另一方面,在某处进行的全尺寸试验研究和评价指出“进场(PA)构形的 F—16 的飞行品质应该加以改进以减少着陆任务中驾

驾驶员的工作负担”。飞机在着陆构形时具有等级 2 的时间延迟(见 5.1.1.11 条)以及短周期频率的边界等效值。F-16 的全尺寸也应用了等比例侧向杆位移,它是在 5.1.9.4 条中所示试验数据的等级 2 和等级 3 的区域内。通过更细致的研究,人们发现等级 1 评价应用于非临界条件时的着陆。大多数 F-16 的驾驶员,当被询问时都同意飞机在最后 15m 必须基本上进行开环着陆,企图作最后一分钟修正往往会导致驾驶员诱发振荡或至少是俯仰跳动。得到的经验是:一致性验证需要一个很周密的试验计划。最为重要的是:任务应很好地规定并且强制驾驶员进入高难度的跟踪状态。一般来说,对于试飞任务,必须象在任何使用中可能遇到的那样来要求。大气紊流也应该包括在内,因为在等级 1 边缘的飞机,在中等紊流中的常常会降至固定的等级 2。

A4.10.2 设计和试验情况

A. 要求的理由

为了便于分析、设计和试验、给出了临界飞行状态的综合表。

B. 有关 GJB 185 的要求

12.3

C. 要求的叙述

4.10.2 设计和试验情况 表 3 规定了一般性的指导性建议,但针对具体飞机的设计特点可要求附加的或供选择的试验情况。

a. 表 3 中所规定的术语,诸如“最重重量”和“最大惯性矩”,其意义是 4.1 条和 4.2 条中的“最重”和“最大”相一致。当某一临界重心位置已确定,则飞机重量及相应的惯性矩应与获得该临界重心位置的最不利的实用装载相对应。

b. 表 3 中规定的术语,诸如“最前重心”和“最后重心”,其意义与 4.1 条的“最前”或“最后”相一致的。当某一临界重量或惯性矩已确定,则重心位置应与获得临界重量或惯性矩的最不利的实用装载相对应。

c. 对于场域飞行阶段,通常只要要在 3048m 以下的某一高度上(低空)对选定的飞机状态进行验证即可。对于非场域飞行阶段。通常应在 3048m 以下的某一高度或最低使用高度(低空)、最大使用高度(h_{max})和某一中间高度对所选定的飞机状态进行验证。当最大使用高度超过 12192m 或稳定性和操纵性随高度而剧烈变化时,则还应对比表 3 中所规定的更多的中间高度进行研究。当可用飞行包线远高于或低于使用飞行包线时,则须考虑可用高度的极限。

d. 除表 3 指出的飞行情况以外,如果适用,还要对能够导致下述情况的速度—高度的组合全部进行研究,即:

对线度操纵面偏度的最大法向加速度反应。

对每 N 操纵力的最大法向加速度反应。

最大动压和最大马赫数。

D. 要求的理论基础

表 3 是作为设计和试验的指南而在 MIL-F-8785C 和 GJB185 中给出。其格式修改成与目前的标准一致。

E. 应用指南

订购方应当在与 4.10.1 条中一致性验证要求相协调的情况下,确定那些对分析、模拟和飞行试验所必须的试验和条件。

F. 一致性验证

希望承制方研制合同中明确规定出所有状态。另外,应当包括那些可能被认为是临界的但没有指明的领域。一些例外(例如,承制方认为飞行试验不是必须的情况)一定要很好地提供有效的分析。

A5 详细要求

A5.1 对俯仰轴的飞行品质要求

A5.1.1 对俯仰操纵器的俯仰姿态反应

讨论

对本要求提出两种可选择的准则。

第一个准则(5.1.1.1 条)由以前在 GJB 185 中对常规的无增益飞机所确定的基本边界所组成。这个准则通过使用低阶等效系统扩展到包括有增益的飞机。为了在需要的允许使用 $1/T_2$ 代替 n/α , 提出了一组选定的边界。

第二个准则(5.1.1.2 条)是针对高增益飞机以及具有直接力控制(DFC)所产生的非常规飞行模式的飞机的。该准则是建立在驾驶员有能力做精确闭环跟踪基础上的,并取名为频宽准则。当低阶等效系统和高阶系统之间的失配大时,或者当俯仰轴增益产生非经典响应(例如,对姿态指令系统)时,建议使用本准则。如使用本准则有问题,5.1.1.1 条“要求的理论基础”中给出了指导。

A5.1.1.1 俯仰轴低阶等效系统要求

A. 要求的理由

常规飞机的俯仰操纵是飞行品质的一个十分重要的部分,包括主要的轴操纵(例如,在射击瞄准时飞机的操纵)和间接方式操纵飞机的飞行轨迹(例如,着陆下滑轨迹的控制)这两种情况。

低阶等效系统的应用可使我们能用表征经典飞机反应特性的熟悉术语来说明最复杂的飞行器的反应。本要求引入了许多 GJB 185 的沉浮模态和短周期模态参数,并且给出了应用等效系统参数的详细指导。

B. 有关 GJB 185 的要求

4.1.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 8.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.1.1 俯仰轴低阶等效系统要求 描述由俯仰操纵力输入引起的俯仰速率和法向载荷因数(在旋转中心处)反应的等效参数应具有如下特性:_____。

建议值

a. 短周期反应:对等效参数推荐的要求在表 A4 中给出。等效俯仰速率和法向载荷因数的传递函数定义如下:

$$\frac{\theta}{F_z} = \frac{K_\theta [S + (1/T_{\theta_2})] e^{-\tau_\theta S}}{S^2 + 2\zeta_{\theta p} \omega_{\theta p} S + \omega_{\theta p}^2}$$

$$\frac{n_z'}{F_z} = \frac{K_z e^{-\tau_z s}}{S^2 + 2\zeta_z \omega_z S + \omega_z^2}$$

注：①等效系统是由同时拟配 θ/F_z 和 n_z'/F_z 高阶系统反应来获得的，其频率范围近似为 0.1~10rad/s。
② n_z' 是在飞机旋转中心处测量的法向加速度。

表 A4 对俯仰操纵的俯仰反应的要求

参 数		$\omega_{sp} \sim n/\alpha$	$\omega_{sp} T_{\theta 2} \sim \zeta_{sp}$
ζ_p		表 A5	表 A5
ω_p		无要求	无要求
ζ_{sp}		表 A6	图 A4
ω_{sp}		图 A3	图 A4
n/α		图 A3	图 A4
$1/T_{\theta 1}$		至少大于零	至少大于零
$1/t_{\theta 2}$		—	图 A4
$\tau_{\theta 1}, \tau_{\theta 2}$		表 A7	表 A7

b.长周期反应

$$\frac{\theta}{F_z} = \frac{K_\theta [S + (1/T_{\theta 1})]}{S^2 + 2\zeta_p \omega_p S + \omega_p^2}$$

注：在采用低阶等效系统拟配时，参数 ζ_p 是一个唯一的确定值，该值一般可直接根据时间反应来计算。

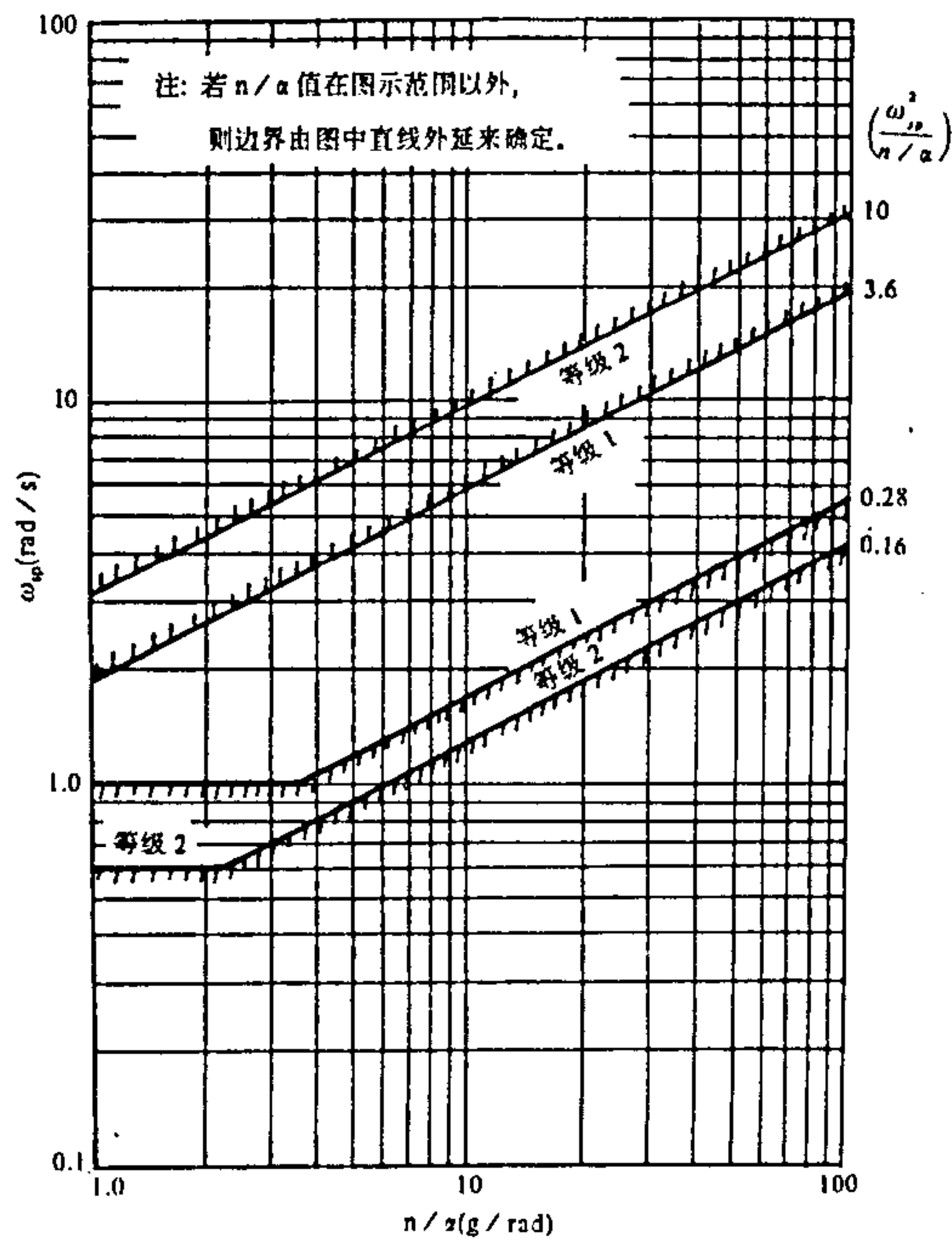
表 A5 等效长周期阻尼比限制

等 级	限 制
等级 1	$\zeta_p \geq 0.04$
等级 2	$\zeta_p \geq 0$
等级 3	$T_2 \geq 55s (T_2 = -0.693/\zeta_p \omega_p)$ 以及 $ \zeta_p < 1.0$

表 A6 等效短周期阻尼比限制

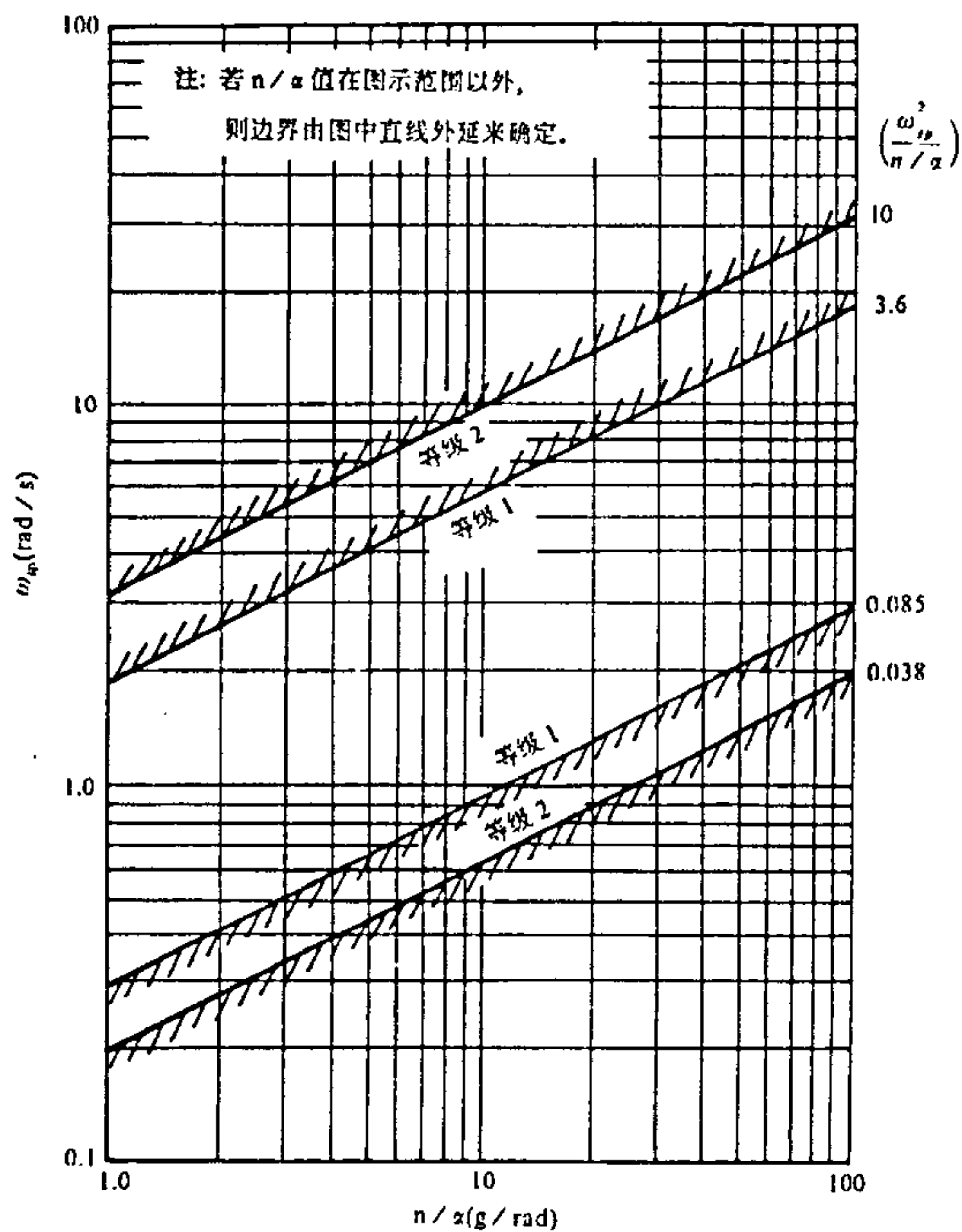
等 级	A 种和 C 种飞行阶段		B 种飞行阶段	
	最 小	最 大	最 小	最 大
1	0.35	1.30	0.30	2.00
2	0.25	2.00	0.20	2.00
3	$T_2 \geq 6s^{1)}$	—	$T_2 \geq 6s^{1)}$	

注：1)在有一个或多个其他等级 3 的飞行品质存在时，除非飞行安全经另外验证，能满足订购方的要求，否则 ζ_p 至少应为 0.05, T_2 适用于一个不稳定的一阶短周期根的值。



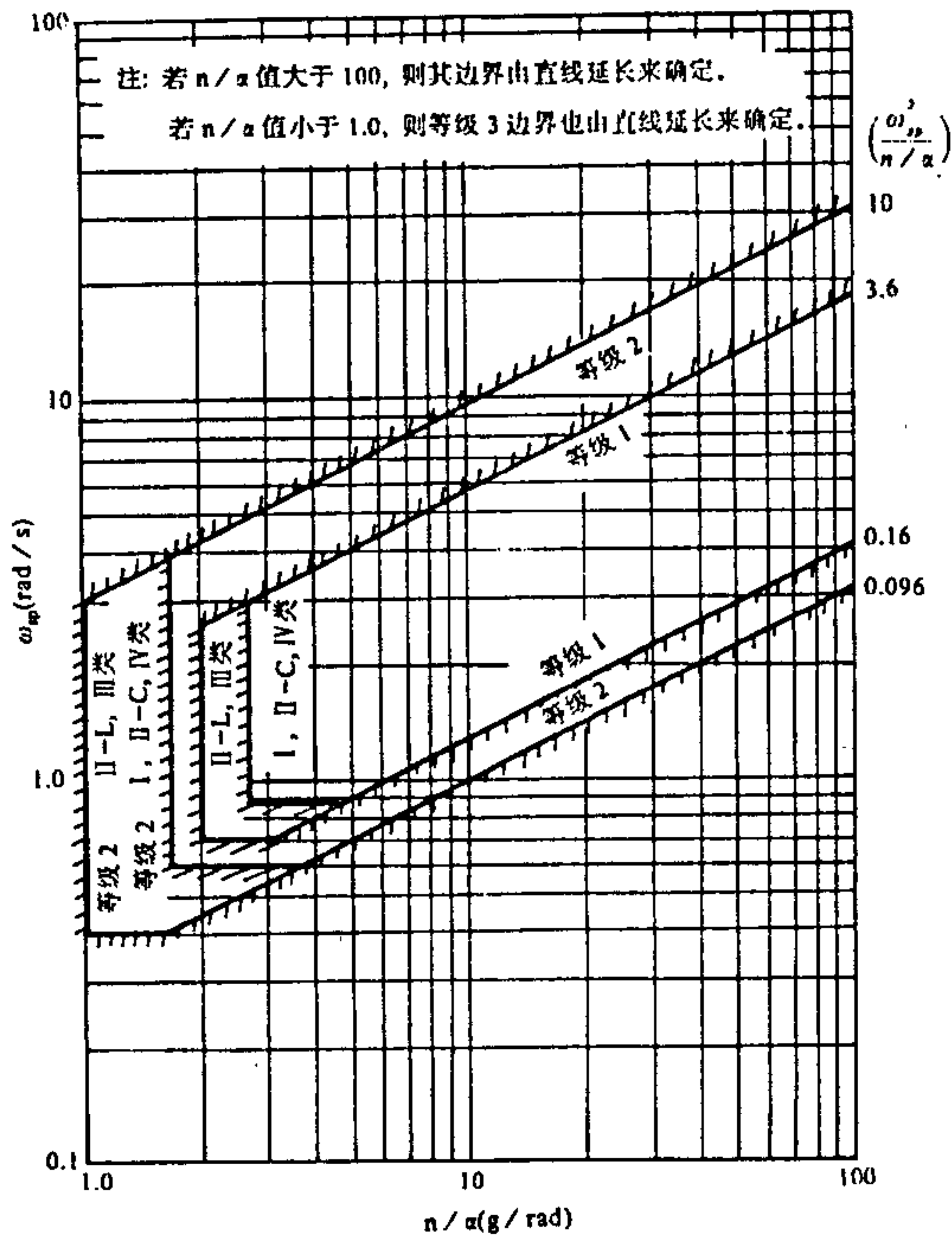
A 种飞行阶段

图 A3(a) 对俯仰操纵器的短周期俯仰反应要求($\omega_{sp} \sim n/\alpha$)



B 种飞行阶段

图 A3(b) 对俯仰操纵器的短周期俯仰反应要求($\omega_\phi \sim n/\alpha$)



C 种飞行阶段

图 A3(c) 对俯仰操纵器的短周期俯仰反应要求($\omega_{sp} \sim n/\alpha$)

表 A7 飞机反应延迟限制 τ_c

等 级	允许的延迟
1	0.10s
2	0.20s
3	0.30s

注: τ_c 是 τ_{c0} 或 $\tau_{c\infty}$ 中的较大者。

D. 要求的理论基础

应用低阶等效系统允许我们保留由常规飞机数据(即 GJB 185)所得出的边界, 特别是对于俯仰操纵的要求有一组在下式中传统的模态参数 $\zeta_p, \omega_p, 1/T_{\theta 2}, \zeta_{sp}$ 和 ω_{sp} 的边界

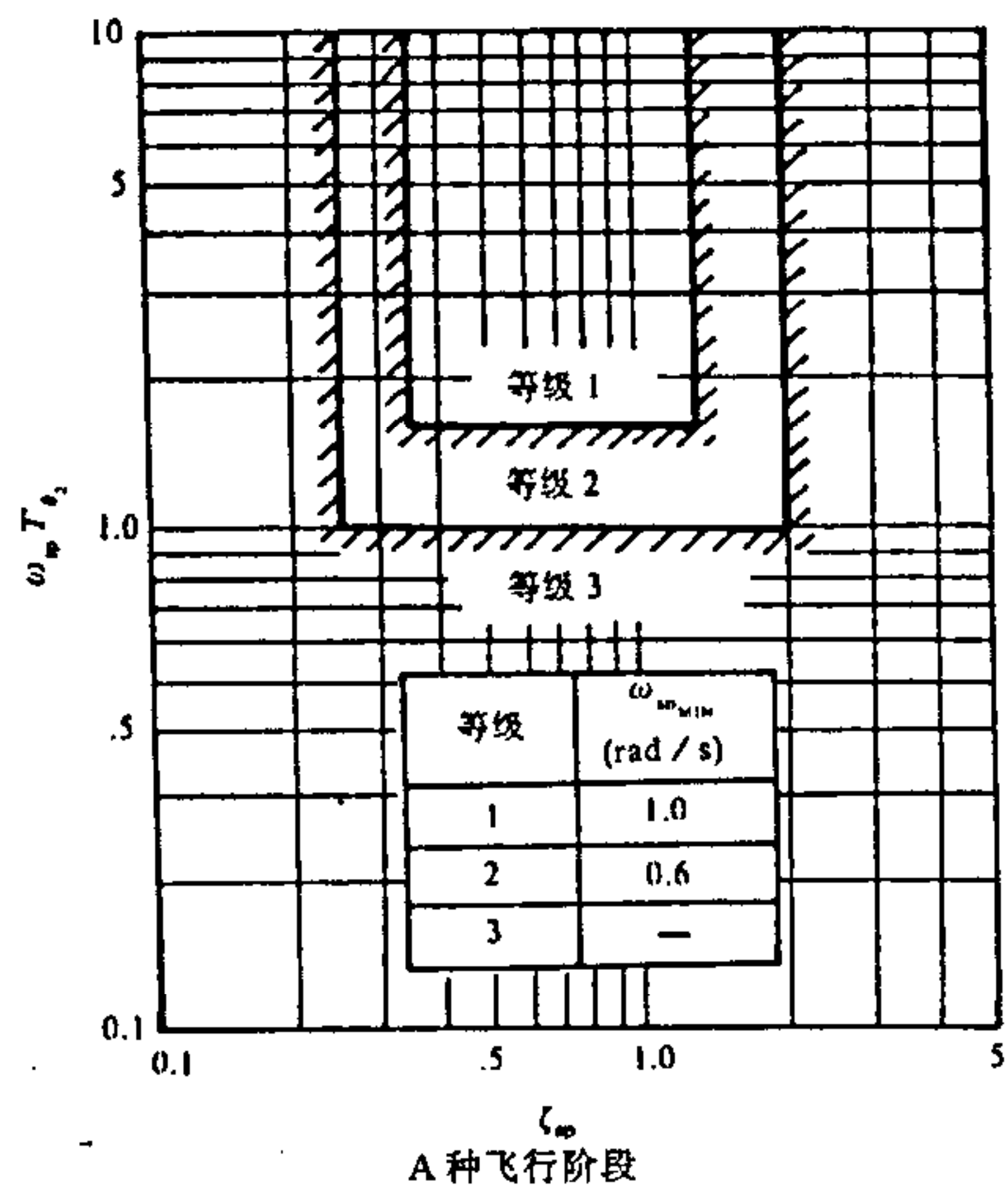


图 A4(a) 对俯仰操纵器的短周期俯仰反应要求($\omega_p T_{\theta_2} \sim \zeta_{sp}$)

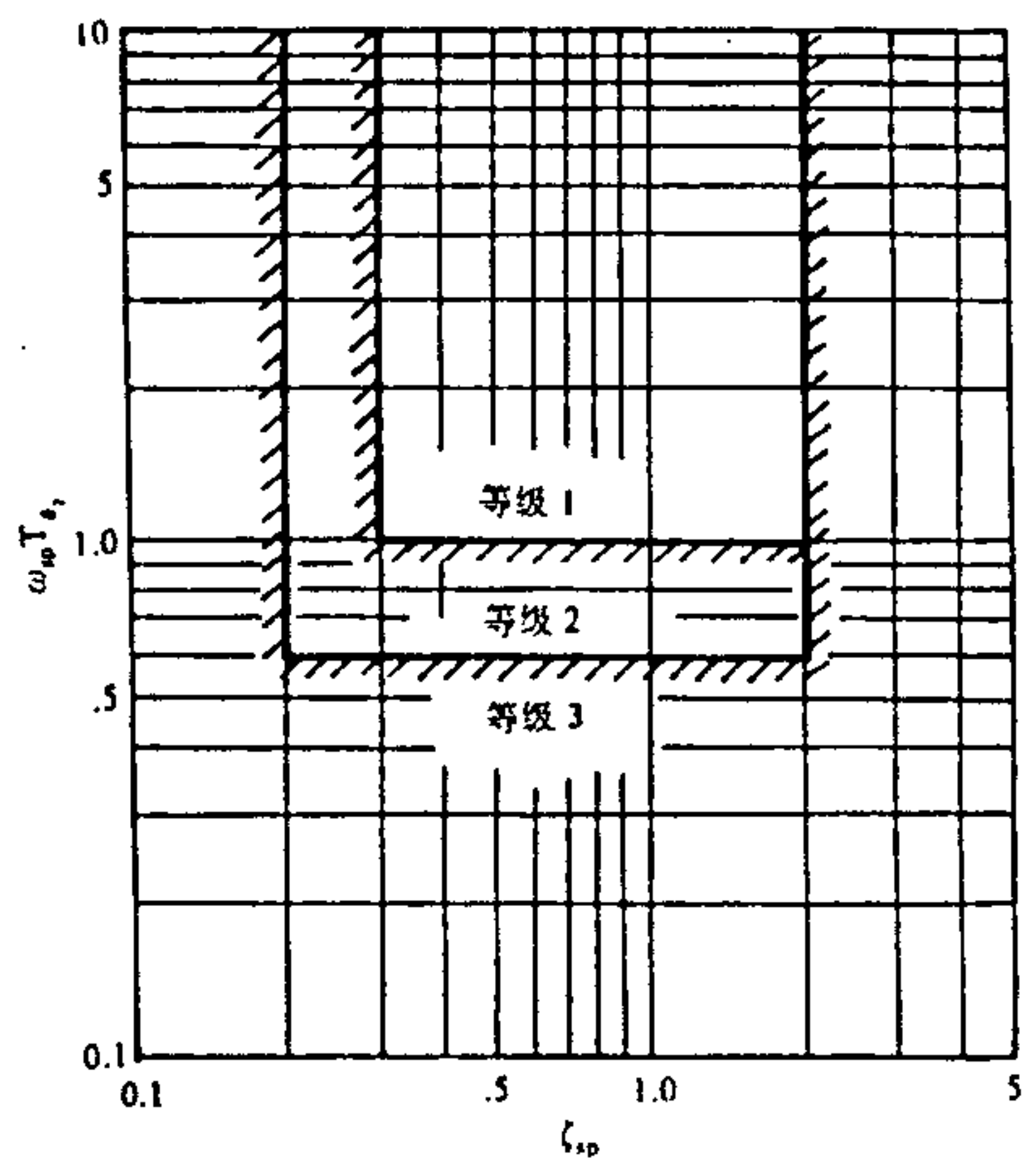
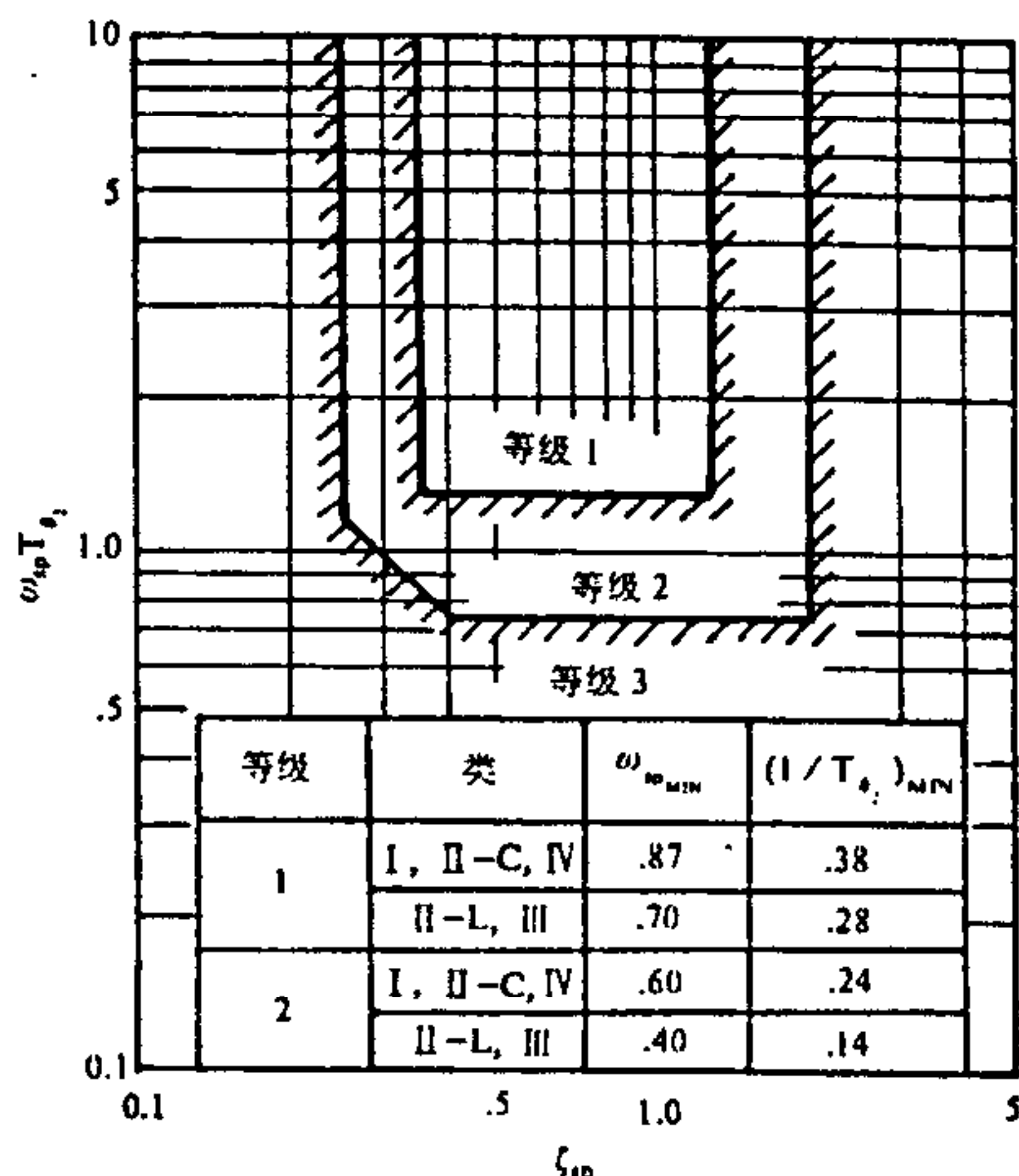


图 A4(b) 对俯仰操纵器的短周期俯仰反应要求($\omega_p T_{\theta_2} \sim \zeta_{sp}$)



C种飞行阶段

图 A4(c) 对俯仰操纵器的短周期俯仰反应要求($\omega_{sp} T_{\theta_2} \sim \xi_{sp}$)

$$\frac{\theta}{\delta} = \frac{M_s(1/T_{\theta_1})(1/T_{\theta_2})}{[\zeta_{sp}, \omega_{sp}][\zeta_{sp}, \omega_{sp}]}$$

这个表达式是实际飞机反应的线化降阶模型。假设任何由于结构和飞行控制的影响所产生的高阶项与 $1/T_{\theta_1}$, $1/T_{\theta_2}$, ω_p 和 ω_{sp} 都能分开得足够远, 以至通过限制要分析的频率范围降低阶次。多数情况下, 沉浮(长周期)模态和短周期模态是分开得足够远的, 以至有可能作如下进一步的降阶处理, 即:

$$\frac{-M_s/M_s(1/T_{\theta_1})}{[\zeta_{sp}, \omega_{sp}]} \text{ 和 } \frac{M_s(1/T_{\theta_2})}{[\zeta_{sp}, \omega_{sp}]}$$

长周期模态 短周期模态

这些表达式普遍认为是分别在各自的适当频率范围内的长周期动力学和短周期动力学的俯仰模态。

高阶反馈控制系统的出现, 要求飞行品质规范具有例如 20 阶或更高阶次的系统参数。许多情况下的附加模态, 在频率上不再能很好地与 $1/T_{\theta_1}$, $1/T_{\theta_2}$, ω_p 和 ω_{sp} 分开。事实上, 通常在短周期频率范围内存在许多高阶系统的特征根。当没有提供特殊的指导时, 沉浮和短周期一般至少差 10 倍分开。这种长周期和短周期模态分得很开的假设, 对于诸如重心位置很靠后飞机和多数短矩超落飞机那样, 其静稳定性很低(即 $M_s \approx 0$) 而不成立。当沉浮和短周期模态不再

视为分得很开的模态时,短周期反应本质上就不能表征为二阶的。因为用以生成低阶等效系统(LOES)参数边界的数据是代表传统的二阶短周期反应的,所以这些边界(图 A3 和图 A4)对于所考虑的高阶短周期反应是无效的(即 ω_p 不是 $\geq \omega_p$)。在这种情况下,我们推荐使用频宽准则(5.1.1.2 条)。

为了标准的一致性而降低这些系统的阶次的一个方法,就是从高阶系统中选择一对合适的短周期根。这即可以采集“主根”(最合适的那对根),也可用“根轨迹”(引入随各种反馈增益而变化的飞机短周期根轨迹)来做到。近年来,大量经验证明,这些方法将导致不满意的飞行品质。因此,“标准”的明显的可信赖性阻碍了这种特殊类型的阶次降低法。为了获得降阶等效系统,大量的研究是用拟配频率响应来降阶。因为这个方法具有包含相邻模态影响的优点,它很容易与以前的规范相联系,并且能识别规范中包含的重要的等效迟滞影响。

1. 长周期要求

这些要求直接取自 GJB 185 和其他有关资料。自从早期规范问世以来,就没有再获得沉浮(长周期)模态的研究数据。现代飞行控制系统通常不呈现可识别的沉浮模态。

俯仰反应对于可识别的沉浮模态来说是一个合适的反应,因为在沉浮模态中,俯仰剩余运动通常是高的(否则,由于稳定性和操纵性增加,沉浮要求就大大超过)。精确估计沉浮模态,往往可以在不包含短周期频率在内的一个窄的频率范围内获得。

2. 短周期俯仰反应要求 (使用 ω_p 随 n/α 变化来表示)

对于常规飞机,没有直接升力控制,驾驶任务可以看成如图 A5 所表示的具有一个内回路和一个外回路的单控制器任务。该图指出, $1/T_{\theta_2}$ 在短周期姿态动态特性中起作用,并且也确定了短周期飞行轨迹(或载荷因数)反应。图 A3 中的边界是建立在对操纵输入的过载反应和俯仰姿态反应的快速性的组合,即 $\omega_p^2/(n/\alpha)$ 的基础上的。下面给出该参数的一些解释。

a. 操纵期望参数(CAP)

Bihle 定义操纵期望参数(CAP)为:

$$CAP = \frac{\dot{\theta}_0}{\Delta n_{\text{ex}}} \simeq \frac{\omega_p^2}{\frac{v}{g}[1/T_{\theta_2}]}$$

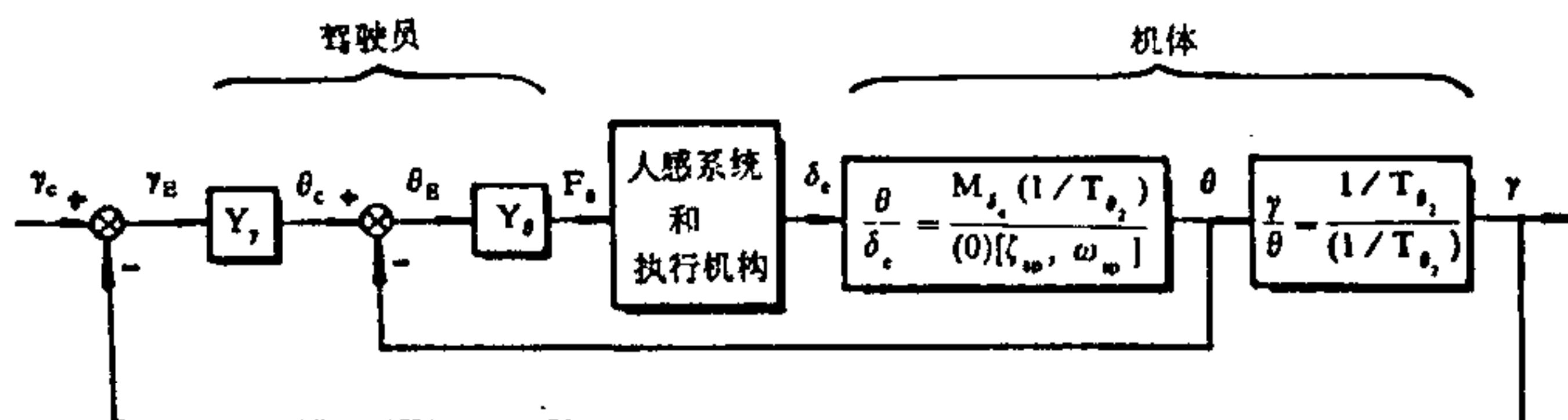
式中 $(v/g)(1/T_{\theta_2})$ 对于可忽略操纵系统动态特性和尾翼升力影响(通常如此)的飞机,可用 n/α 近似代替。因为达到稳定状态需要一个时间间隔,故驾驶员需要一个较早的对操纵输入反应的指示——对于给定的飞行轨迹变化,初始反应和最终反应必须是既不太灵敏也不太迟钝。

b. 频率响应的解释

按等效来说,在频域中,俯仰加速度的高频增益(精确跟踪任务中是重要的)用 M_F 给出,法向载荷因数的稳定增益(在总的,或者说外回路的任务中是重要的)可用 $M_F(n/\alpha)/\omega_p^2$ 给出,因此,它们的比是 CAP(见图 A6)。

c. MIL-F-8785B 的背景材料和使用指南的解释

有关分析是在 $(F/n)M_F$ 等于 $\omega_p^2/(n/\alpha)$ 时得到的,其中 M_F 是每牛初始俯仰加速度。这点可以在图 A6 的 n/F 的频率响应渐近线中看出来。



$$\frac{\theta}{F_s} \Big|_s = \frac{A_s (1/T_s) e^{-sT_s}}{(0)[\zeta_s, \omega_s]}$$

$$\frac{\gamma}{F_s} \Big|_s = \frac{A_s e^{-sT_s}}{(0)[\zeta_s, \omega_s]}$$

其中

$$(a) = (s+a)$$

$$[\zeta, \omega] = [s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2]$$

图 A5 俯仰姿态和飞行轨迹的驾驶员操纵

d. 静稳定性的解释

因 n/α 正比于 $C_{L\alpha}$ 和 ω_{sp} 正比于 $C_{m\alpha}$, 故 $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 在很大程度上可以认为与静稳定裕量 dC_m/dC_L 有关。事实上:

$$\frac{n}{\alpha} \approx \frac{C_{L\alpha} q s}{W}$$

以及

$$\omega_{sp}^2 \approx \frac{-q s \bar{c}}{I_y} C_{L\alpha} \left(\frac{C_{m\alpha}}{C_{L\alpha}} + \frac{\rho V S}{4m} C_{mq} \right)$$

因此, 忽略 C_{mq} 之后, 有:

$$\frac{\omega_{sp}^2}{n/\alpha} \approx \frac{C_{m\alpha} \bar{c}}{C_{L\alpha}} \cdot \frac{W}{I_y} = y_m \frac{g}{k_y^2}$$

上式中 y_m 是与 $\bar{c}$ 有相同单位的静稳定裕量 (即 y_m 是中性点在重心前的绝对距离), k_y^2 是俯仰旋转半径 (当考虑 C_{mq} 时, 它通常是指“机动裕量”, 而不是“静稳定裕量”)。

对许多飞机来说 k_y 大约为机长 l 的百分之十七, 故 $\omega_{sp}^2/(n/\alpha) \approx 1100 (y_m/l^2)$ 。

对于 F-4 飞机, 其长取 19.2m, $\bar{c}$ 为 4.8m, 等级 1 规定 $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 为 0.28, 转换为握杆静稳定裕量要求是 5%。这样, 这个要求就可以与早期的规范中规定的静稳定裕量要求相比较。

短周期俯仰反应要求 (使用 $\omega_{sp} T_{\theta}$ 随 ζ_{sp} 变化来表示)

正如以前所提到的, GJB 185 的短周期频率要求依据的前提是法向加速度对姿态变化的反应是影响驾驶员能感受到的最小允许 ω_{sp} 的主要因素 [即对 $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 的限制]。所谓操纵期望参数 [CAP = $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$] 的物理解释是, 假设对于驾驶员俯仰操纵输入最关心的是法向加速

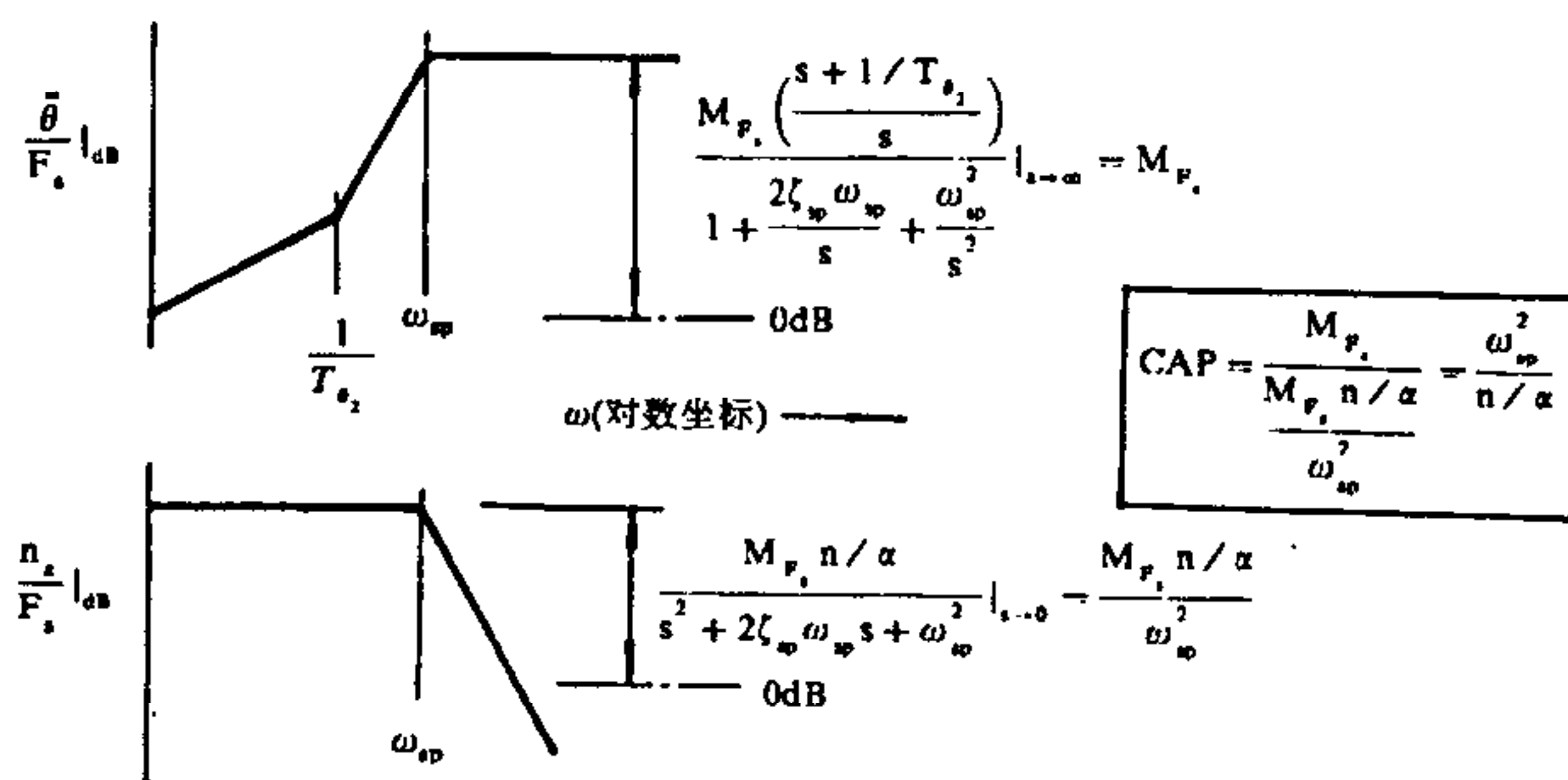


图 A6 由频率响应渐近线定义 CAP

度反应。当然,俯仰姿态对俯仰操纵输入的反应极为重要的说法也是对的。合适的相关参数是 n/α 还是 $1/T_{\theta_2}$, 这还是一个争论点, 因为与 $1/T_{\theta_2}$ 有关的数据一般也与 n/α 有关。Ashkenas 认为乘积 $\omega_{\theta} T_{\theta_2}$ 提供了一个比 CAP 稍好的相关性。从物理上说, $\omega_{\theta} T_{\theta_2}$ 表示飞机在轨迹和俯仰姿态这两个反应间相位的差别。于是 $\omega_{\theta} T_{\theta_2}$, 配合 ζ_{θ} , 也就确定了姿态频率响应的形状, 随之在主要感兴趣的频率范围之内, 得到一个形状为 K/s 的“期望值”。

因此, 一个有用的准则, 即乘积 $\omega_{\theta} T_{\theta_2}$, 是基于 $1/T_{\theta_2}$ 和 ω_{θ} 之间的频率是分离的。如果这两个频率很接近, 飞机对升降舵偏转的姿态反应和飞行轨迹反应就几乎同时发生, 从而对俯仰操纵产生突然的起伏俯仰反应, 这样就会使驾驶员给出“能以配平”和“驾驶员干预产生了振荡”的评论。

4. 低阶等效系统的使用

上述两个要求含有传统的飞行品质参数。低阶等效系统的概念使我们可对高增益飞机也保持这些参数的等效值。此处使用的理论基础是, 这些等效参数能够同传统的飞机数据建立起来的边界作很好的比较。这个概念原本在廿多年以前就已提出。自那时以来, 这个概念已大大精炼了。低阶等效系统(LOES)方法研究期间的关键问题是在拟合过程中 $1/T_{\theta_2}$ 是固定还是自由的。

当允许 $1/T_{\theta_2}$ 是自由时, 它就能取很大的(或很小的)值。如果 $1/T_{\theta_2}$ 的物理意义只与姿态控制有关, 那么, 当与临界边界作比较时, 使用 $1/T_{\theta_2}$ 的自由值是合适的。然而, 有大量的证据指出, $1/T_{\theta_2}$ 在常规飞机的相关性中的作用与从姿态反应到轨迹反应之间的延迟有很大关系。如果情况确实如此, ω_{θ} 随 n/α 变化的边界就可以在物理上解释为姿态(ω_{θ})和轨迹控制(n/α)的规范。为了作准则图线, $1/T_{\theta_2}$ 的适宜值应当采用固定值(真值)只有单个操纵面情况(例如,

无直接升力控制)没有增益装置可能会改变俯仰运动与起伏运动的动力学关系。

$1/T_{\theta_2}$ 固定和自由两种情况下的有效参数值之间的差别的例子如表 A8 所示。

表 A8 低阶等效系统随参数 $1/T_{\theta_2}$ (固定和自由)变化的例子

构形	$1/T_{\theta_2}$		ω_{θ_2}		ζ_{θ_2}		τ_{θ_2}	
	固定	自由	固定	自由	固定	自由	固定	自由
1A	1.25	0.43	3.14	2.54	0.39	0.65	0	0.020
1G	1.25	176.	0.78	1.55	0.74	1.07	0.185	0.043
2H	1.25	4.08	2.55	3.80	0.80	0.52	0.126	0.098
4D	1.25	5.25	3.47	4.61	0.58	0.23	0.169	0.111

从该表可以看到, $1/T_{\theta_2}$ 固定和自由两种情况下, 所有有效参数都存在显著的差别。因此, 使 $1/T_{\theta_2}$ 固定还是自由的问题并非是个举足轻重的问题。

在一般情况, 如果下面两个传递函数同时拟配的, 对于单个操纵面, 姿态和飞行轨迹之间的合适的关系将总是能维持的¹⁾。

$$\frac{\theta}{F_z} = \frac{K_1(s + 1/T_{\theta_2})e^{-\tau_{\theta_2}s}}{s^2 + 2\zeta_{\theta_2}\omega_{\theta_2}s + \omega_{\theta_2}^2} \dots\dots\dots (A1)$$

$$\frac{n'_z}{F_z} = \frac{K_2 e^{-\tau_{\theta_2}s}}{s^2 + 2\zeta_{\theta_2}\omega_{\theta_2}s + \omega_{\theta_2}^2} \dots\dots\dots (A2)$$

式中 n'_z 表示在瞬时旋转中心(在 $X_w = Z_w/M_w$ 处, 对阶跃操纵输入的初始 n_z 反应为零。假设 θ 和 n_z 是在水平对称飞行时进行测量的, 因此, $\theta \equiv q$) 处的法向加速度。为了统一起见, 仍维持等效动力学的传统下标。

在对拟合过程中到底应当使 $1/T_{\theta_2}$ 固定还是自由这个问题集中进行了长篇讨论之后, 我们得到了这个结论。建议使 $1/T_{\theta_2}$ 固定的人认为, 在规范中 n/α 是针对轨迹控制的。使 $1/T_{\theta_2}$ 固定在由升力线斜率决定的值 [$1/T_{\theta_2} = -Z_w = (\rho s v_0/m)(C_{L\alpha} - C_D)$], 以保持已知的轨迹角与姿态角的关系, 即

$$\frac{\gamma}{\theta} = \frac{1}{T_{\theta_2}s + 1}$$

赞成让 $1/T_{\theta_2}$ 自由的人指出, 对于具有已知缺陷的飞机, $1/T_{\theta_2}$ 势必“迅速发展”成很大的值, 因而暴露出存在的问题。例如, 大家都知道, 在动力进场飞行情况下, 目前高性能战斗机被定为“非常迟钝的”(等级 2), 图 A7 表示 $1/T_{\theta_2}$ 固定和自由时的特性。对于 $1/T_{\theta_2}$ 固定的情况, 反应迟缓表现为过量的有效时间滞后(0.15s), 而对于 $1/T_{\theta_2}$ 自由的情况, 缺陷表现为 n/α 落在较低的规范边界上。最后, 利用 $1/T_{\theta_2}$ 一自由拟合 ω_{θ_2} , 但画出固定 n/α 值的图线, 实际上它预示飞

注: 1) 这个讨论是假设作为正常情况沉浮模态在频率上与短周期模态分得很开。

机具有极大的突变性(图 A7 中上限以上图域)。在这种情况下,正如大多数这样的例子那样,两个方法预示相同的飞行品质等级,但原因却有非常大的区别。

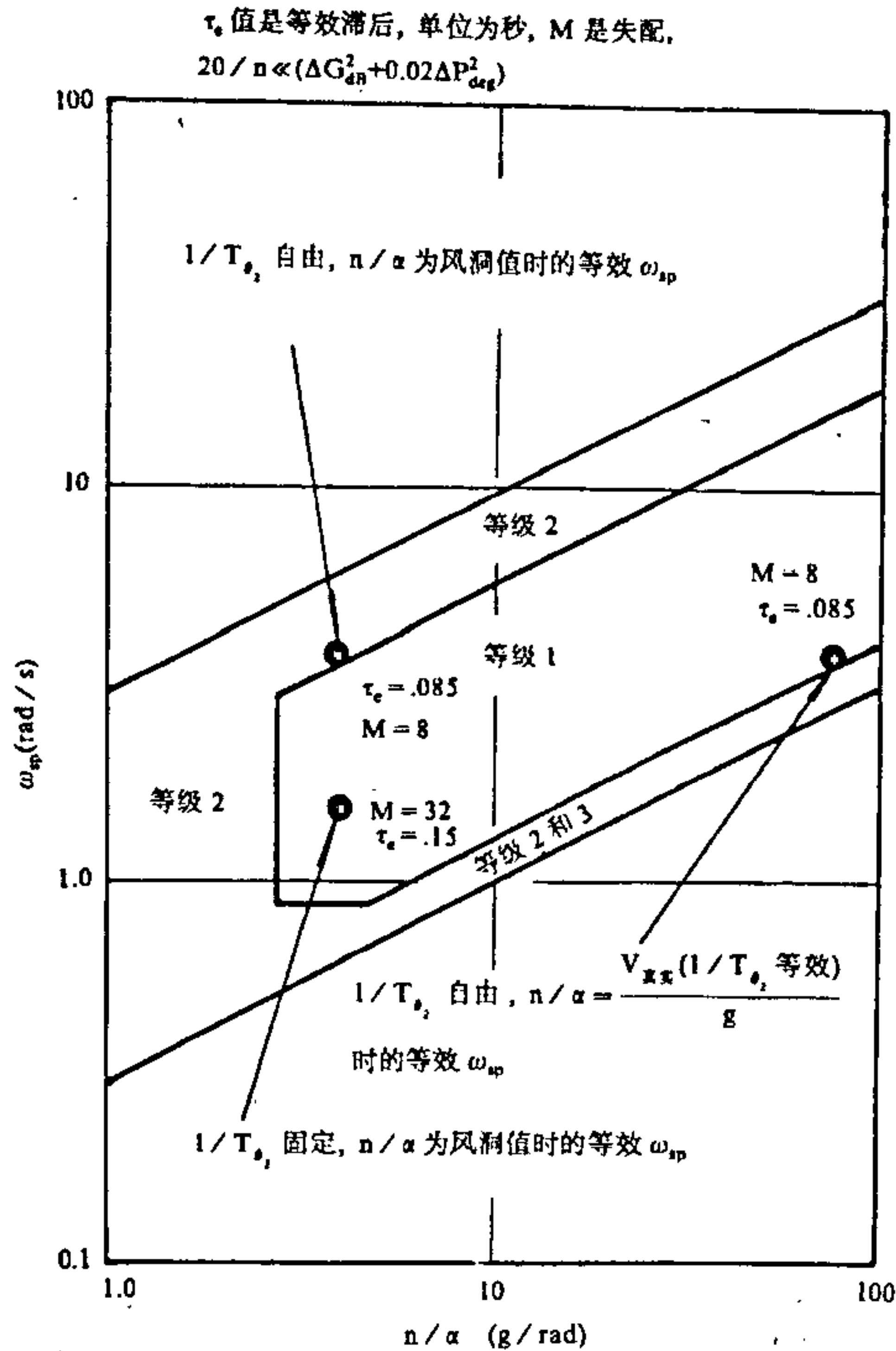


图 A7 用 $1/T_{\theta}$ 固定和自由时进行拟配的影响, C 种飞行阶段要求

应当指出,使用姿态和飞行轨迹两个传递函数“完全拟合”将总是产生固定的 $1/T_{\theta}$ 值(对单一的俯仰操纵)。然而,如果存在各种滞后,诸如在拟合区中间频率域引入的驾驶杆前置滤波器,则拟合可能是临界的: θ/F 传递函数的低阶等效系统(LOES)是一阶除以二阶,而高阶系统的主要模态变成一阶除以三阶的系统。

这个问题可用两种方法来处理:1)我们可以不考虑失配,并在方程 A1 和 A2 中使用低阶等效系统(LOES)模型;或 2)我们可以利用更适合于控制环节的低阶等效系统(LOES)模型而不限于一阶除以二阶的系统。例如,加上所述,具有驾驶杆前置滤波器的飞机用一阶除以三阶的系统进行近似更好一些。第二种选择的问题是我们的基本数据是对传统无增益飞机的数据。第一种选择的结果是,拟合过程可能得到没有物理意义的参数值。一致的意见是,宁可接受失配(第一种选择),也不力图去扩展准则。

5. 等级 3

对于等级 3 的俯仰姿态角动态特性允许一阶发散($T_2 = 6s$)。这与 5.2.1 条中规定的等级 3 的静稳定性要求相一致。

对不稳定的 6s 限制是从空中飞行模拟机和地面模拟器的研究中得出的,这些研究已经证明,这样的不稳定程度是可以安全飞行的。例如, Wasserman 等人曾指出,由不稳定的非周期根得到的 T_2 的等级 2 边界,在“微弱”紊流中为 2.5s,在“中等”紊流中为 4.25s。驾驶员评定等级基本上保持在 5 至 6 不变,直到倍幅时间减少至 6s 以下,才开始明显变坏。

E. 应用指南

1. 可替换的要求

对于规定的俯仰操纵,通过使用传统参数或它们的等效值,包含有两个可替换的要求,即 ω_{np} 随 n/α 变化(图 A3)和 $\omega_{np}T_{\theta_2}$ 随 ξ_{np} 变化(图 A4)不管是有增益还是无增益飞机对于通常在所碰到的 T_{θ_2} 的范围内,这些要求都是等同的。

2. 等效系统

这一条的等效低阶参数可以通过订购方和承制方相互间同意的任务方法来获得。

$$\frac{\theta}{F_i} \approx \frac{K_{\theta}[1/T_{\theta_2}]e^{-\tau_{\theta_2} s}}{[\zeta_{np}; \omega_{np}]}$$

$$\frac{n_z}{F_i} \approx \frac{K_{n_z}e^{-\tau_{n_z} s}}{[\zeta_{np}; \omega_{np}]}$$

这个表达式并不想对拟配形式设置任何限制。例如分母模态可以两个一阶根而不是一对振荡根组成。在这种情况下,短周期根是:

$$(1/T_{np1})(1/T_{np2}) \equiv \zeta_{np}\omega_{np} + \omega_{np}\sqrt{\zeta_{np}^2 - 1}$$

上述方程的参数应当从频率 ω_1 到 ω_2 (见下面的规定)通过拟配高阶俯仰反应和法向载荷因数反应而获得。这里:

ω_1 一般为 0.1rad/s

ω_2 一般为 10rad/s,但不小于事先估算的 ω_{np} 或 $1/T_{\theta_2}$ 的值。

事先估算可以建立在早期分析研究,风洞试验结果,或由同类构形的经验外插的基础上。其目的是为了保证等效机体的动态特性是充分肯定的,在拟配时不需要非常低的或非常高的频率点。

在本标准中使用降阶模型时,允许失配的问题是很重要的。目前没有足够的对高阶

系统和低阶等效系统之间的失配规定明确的要求。然而,应当指出,失配的问题在一个 m 维反应的任何 n 维表达式中,当 $n < m$ 时,都是固有的。

失配定义为:

$$M = \sum (\Delta G)^2 + K \sum (\Delta \phi)^2$$

$$= \sum (G_{HOS} - G_{LOES})^2 + K \sum (\phi_{HOS} - \phi_{HOES})^2$$

式中:

G 是分贝表示的幅值。

ϕ 是弧度表示的相位。

$(\Delta G)^2 - (\Delta \phi)^2$ 是在对数轴上按等间隔划分的 ω_1 和 ω_2 之间的离散频率进行计算的,它们可以同图 A8 的包线进行比较。

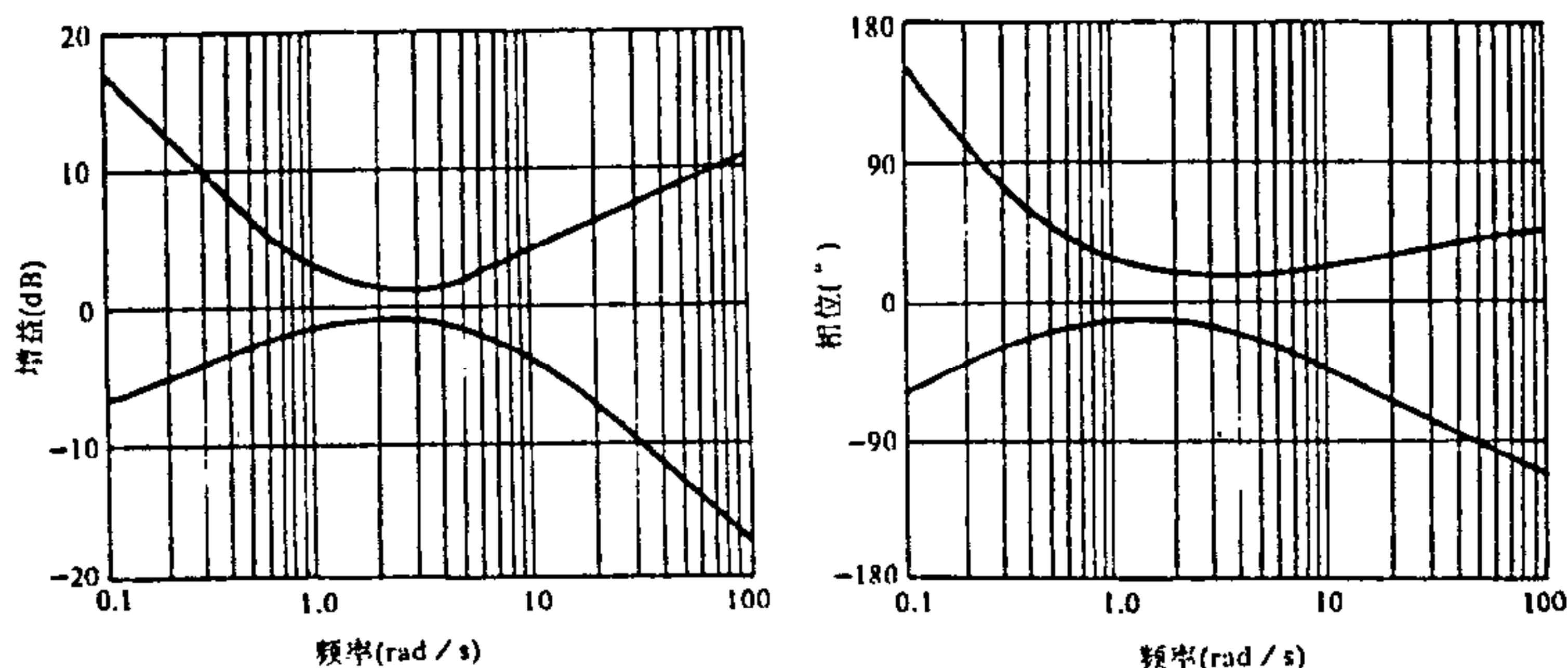


图 A8 允许失配的包线(俯仰速率反应)

一个简单的 NT-33 着陆进场模拟解决了失配问题。对高阶系统和它们的低阶等效系统的模拟都进行了飞行试验。试验指出,很大的失配竟然不能引起驾驶员的注意(在 $0.1 < \omega < 10 \text{ rad/s}$ 的范围内失配的平方和大约为 200,相当于以前的任意值为 10)。

Wood 等人提供了一个解释大失配的理论。在检查了上述 NT-33 的数据中的成对构形之间的驾驶员评分差别之后,得出了频率响应包线。每对构形由一个无增益的低阶飞机反应和对该低阶反应增加几项而形成的高阶系统所组成;图 A8 给出了这样得出的包线。从这些“允许失配的包线”¹⁾ 近似测量的包线可得到一些启示。正如所料,驾驶员对交接频率(1~14 rad/s)区域中的动态特性的变化最为敏感。高阶系统和低阶等效系统之间的失配超过图 A8 中包线给出的值,会使人怀疑等效参数不能精确预示驾驶员的意见。在这种情况下,建

注:1)基本飞机动态特性通过校正回路来修正,驾驶员评分等级改变 1 所产生的修正量定义为“允许失配的包线”。

议也用 5.1.1.2 条的频宽准则来检验。

中频附加动力学特性对低阶等效系统的影响在 Mitchell 等人的著作中进行了讨论,其中指出,在 Neal-Smith 空中飞行模拟研究中求得的一系列的(也许是不实际的超前/滞后组合产生出低阶等效系统参数,这些等效参数未必与它们对应的传统参数相等效。Neal-Smith 方案中飞行的 51 个构形内,有 41 个是无增益的或只包含滞后一阶和二阶)。这 41 个构形中的大约三分之二的飞行品质按照要求作了正确地预估。其余十个构形具有超前/滞后组合动力学特性,这十个中只有五个做了精确地预估。对于失配了的五个,等效动力学特性(ξ_e, ω_e, τ_e)预估为等级 1 的飞行品质,但是它们被驾驶员评定为等级 2。表 A9 列出了这些构形的高阶系统和低阶等效系统的动力学特性。

在表 A9 中可以看出,在低阶等效系统中有一些有趣的相似性。除了构形 1C 之外,其余所有构形都是 $\xi_e < 0.5$ (尽管仍大于 0.35)。三个构形 $\tau_e = 0$ 。在接近短周期频率时,除 1C 外,都有一阶滞后;而 1C 在接近 ω_{ω} 时有一阶超前。

表 A9 具有等级 1 低阶等效系统和等级 2 驾驶员评分的超前/滞后构形

构形	高阶系统						低阶等效系统			驾驶员评分	
	$1/T_{\theta_2}$	ξ_{ω}	ω_{ω}	$1/T_1$	$1/T_2$	ω_3	ξ_e	ω_e	τ_e	M	W
1A	1.25	0.69	2.2	0.5	2.0	63.	0.39	3.14	0	6,4	5
1C	1.25	0.69	2.2	2.0	5.0	16.	0.67	3.02	0.079	3.5,5	4
2A	1.25	0.70	4.0	2.0	5.0	63.	0.46	5.96	0	4,5	4
2B	1.25	0.70	4.0	2.0	5.0	16.	0.42	5.07	0.059	6,6	4,5
7A	2.5	0.70	7.3	3.3	8.0	63.	0.44	8.23	0	4,5	2

注:① 高阶系统摘自 Neal-Smith 的数据;低阶等效系统摘自 Wood 等人的著作。

② 等效动力学特性按 MIL-F-8785C 限制为等级 1。

图 A9 和图 A10 更清楚地表示了附加超前/滞后对这些构形的影响。在图 A9 中,示意地画出了构形 1,2,和 7 的基本飞机动态特性($1/T_{\theta_2}, \omega_{\omega}$)的 Bode 幅值渐近线,附加动态特性用虚线画在图上。在所有情况下,一阶超前环节在频率超过超前频率时使振幅比以 20 分贝/10 倍频按反时针方向旋转,而一阶滞后环节(接近 ω_{ω})又使幅值比以反向旋转。总的影响是在 ω_{ω} 附近出现明显的“峰值”,在低阶等效系统拟配中,用一个低的“等效”阻尼比(表 A9)来表征。这是因为低阶形式没有别的方法来拟配在幅值图中的“峰值”。

类似的影响在图 A10 的相角中可以看到:“峰值”表现为相位超前(因为,对于基本构形, $\tau_e = 0$)。事实上,图 A10 表明,对于构形 1A,2A 和 7A 来说,在 0.1~10rad/s 的频率范围之内,低阶等效系统拟配出现 $\tau_e < 0$ (如果负的时间滞后是允许的话)。对于构形 1C 和 2B 的小正值的 τ_e 是由于相对地低的低频的二阶滞后(ω_3)所致,在这些情况下,频率 ω_3 是 16rad/s,而不是 63rad/s。

处理像表 A9 中那样的超前/滞后系统,有两个可能用的方法;不幸的是,这两个方法在物理上都不是非常吸引人的。而且在每一个方法中,存在一个根本问题,即等效系统方法的普通

性问题。

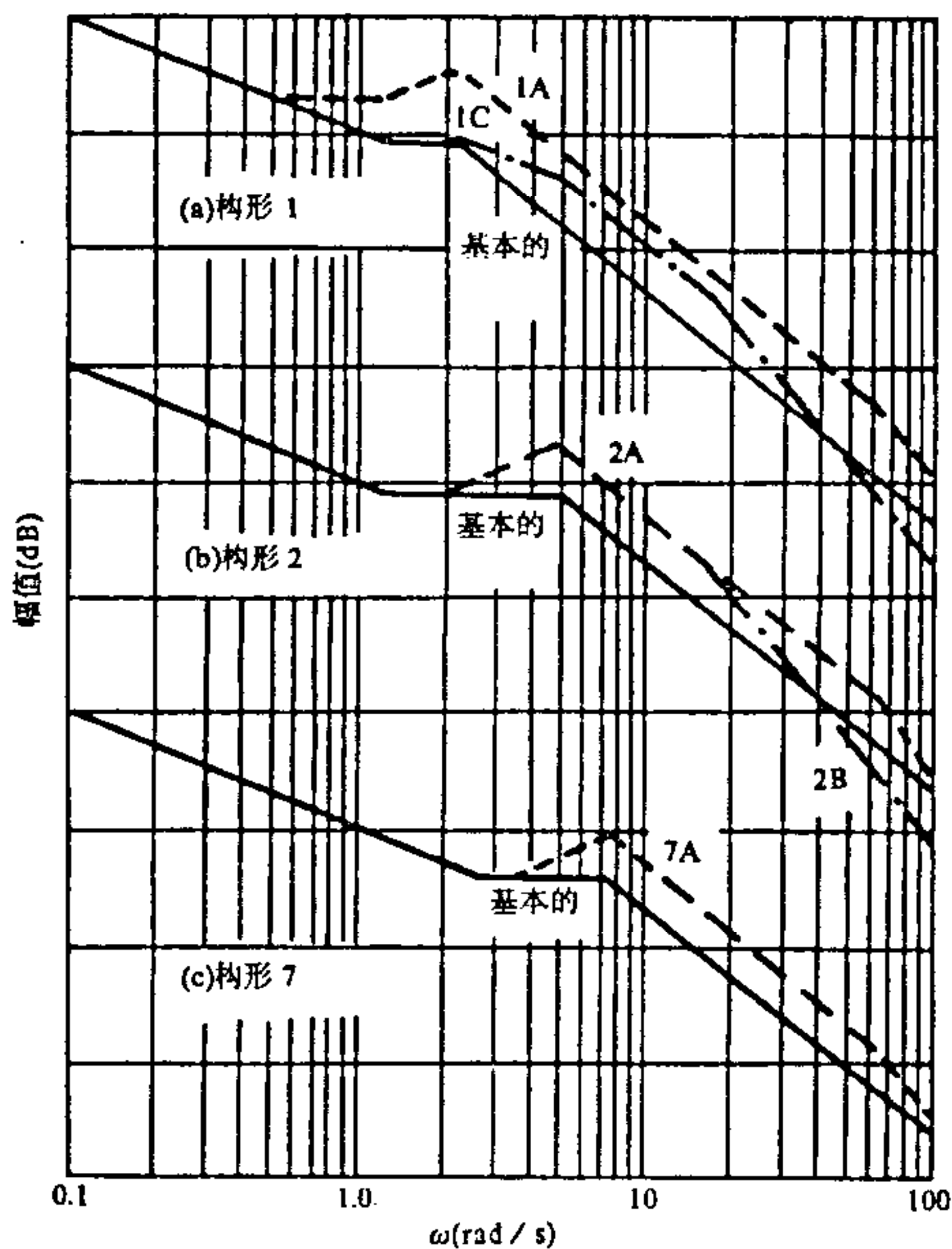


图 A9 表 A9 中给出的基本和增益构形的 Bode 幅值渐近线的比较

a. 对 ζ_c 限制的重新规定

正如在“背景资料”中所表明的那样, MIL—F—8785C 的阻尼比限制的重新规定, 将改善 Neal—Smith 构形的相互关系。这就是说, 如果等级 1 的 ζ_{cmin} 从 0.35 增加到 0.50, 表 A9 中的四个构形就满足要求(不考虑构形 1C, 此讨论对它是不适用的)。

阻尼比要求的改变意味着两点: a) 我们也限制了无增益飞机, 这并没有多大意义, 因为常规飞机的飞行试验已经证明 ζ_{cmin} 是非常好的; 或 b) 我们规定两组要求, 一组对于无增益飞机, 一组对于有增益飞机。后者是特别不吸引人的, 因为这就等于默许 ζ_c 与 ζ_{cp} 不等效, 因而“等效系统”就成了名不符实的名称。此外, 还出现一个规定有增益飞机与无增益飞机的关系的问题; 例如, 添加一个简单高频驾驶杆滤波器(它的主要作用只是增加 τ_c , 见图 A11 会突然意味着飞机必须满足更加严格的阻尼要求。事实上, 关于构形 1A, 2A, 2B 和 7A 的问题可直接从

驾驶员对于过急反应的评论中追究出来,并且显然与阻尼比是完全无关的。请看图 A9 中的频率响应图,在高频处的“峰值”预期一定会导致急剧反应的。然而,低阶形式并没有考虑无对应的低 τ_c 时的幅值峰值。飞行控制系统的设计者似乎从来就不大可能提出一个会在频率响应中产生这种峰值的补偿。如果对于某些预料不到的理由,在真实环境(不是模拟的环境)下产生这种情况,有人提议利用频宽准则。表 A9 中的五个构形中的四个适合于频宽要求(见图 A10)。

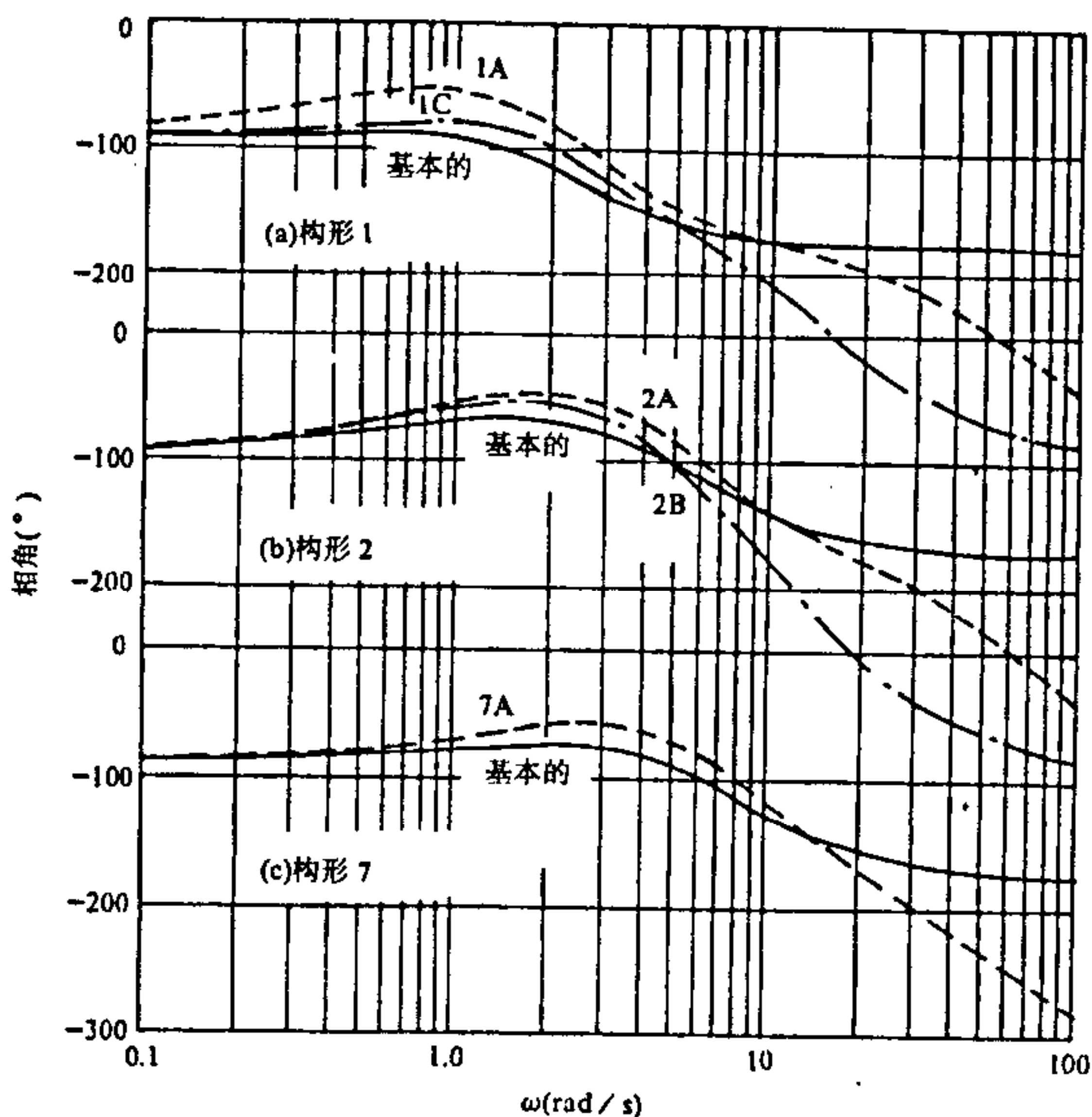


图 A10 表 A9 中给出的基本和增益构形的 Bode 相角的比较

b. τ_c 的重新规定

正如上面提到的,表 A9 中的四个低 τ_c 值的违例情况中有三种情况是 $\tau_c = 0$ 。如图 A10 所给出的,如果允许 τ_c 小于零,这三种情况就能获得比较好的低阶等效系统拟合。特别是在低阶等效系统拟配中能够找到如下的负时间滞后为:

- 构形 1A—— $\tau_c = -0.004s$
- 构形 2A—— $\tau_c = -0.008s$

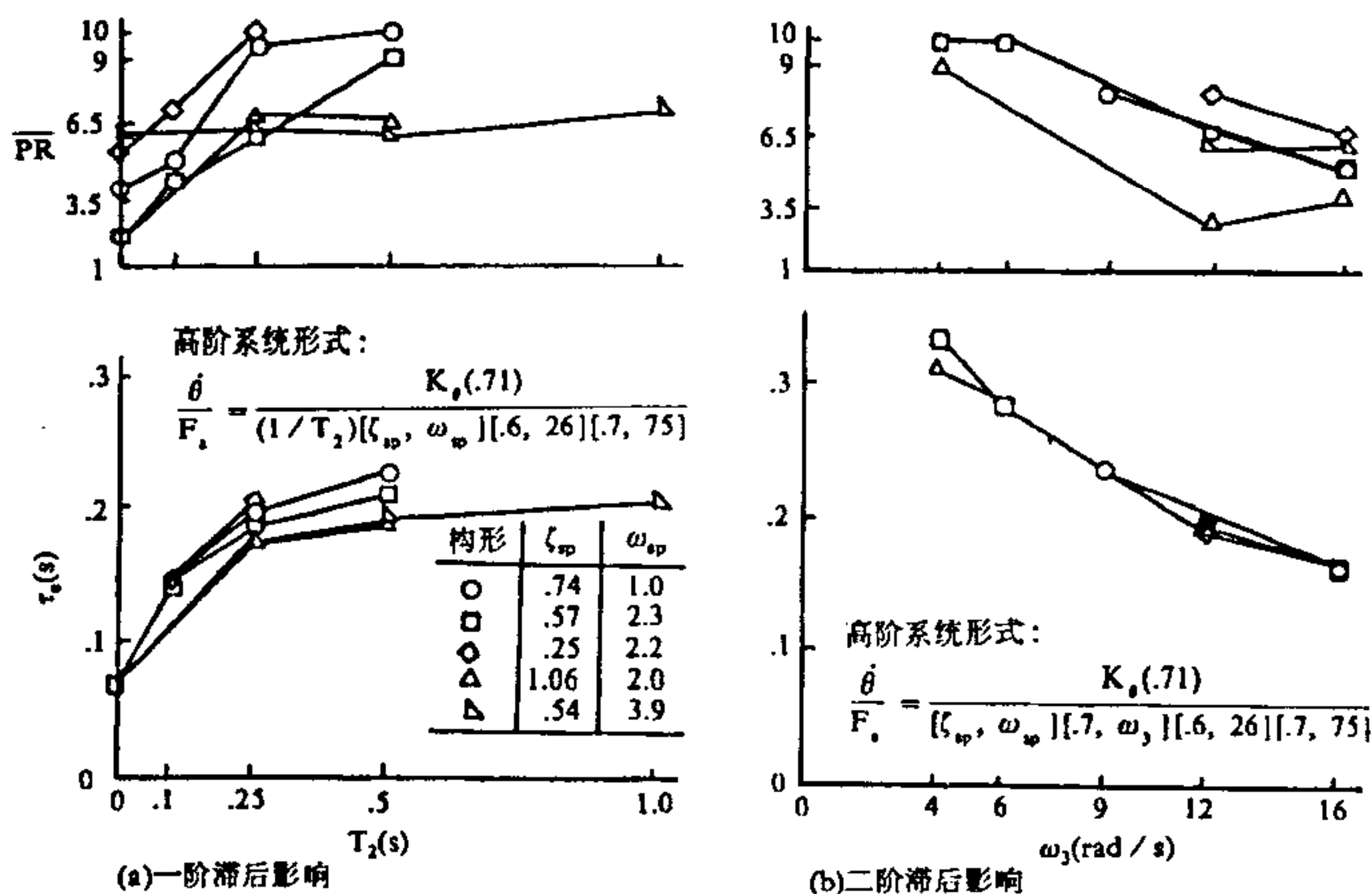
·构形 7A—— $\tau_c = -0.014s$ 

图 A11 一阶和二阶滞后对等效时间延滞和驾驶员评分的影响
着陆进场高阶系统构形(LAHOS)

很清楚,问题在于解释负的时间滞后或时间超前的意义。在或多或少保持上述驾驶员评定的情况下,这可以认为代表一个急剧变化的高阶系统(即,为 $\tau < 0$,系统在输入作用 τ 秒前就对输入有了反应或在零时就有一定的大小)。

3. 沉浮动力学

长周期(或沉浮)模态通常很容易被看作是低频小阻尼的振荡运动。在这种情况下,直接根据俯仰速率或空速对脉冲俯仰操纵输入的时间反应来测量阻尼比,并利用其结果与表 A5 作对照检查是合理的。在这些情况下,在低频范围内等效系统拟配将是不必要的。此外,若沉浮模态被飞行控制系统抑制到不能被识别的程度,则表 A5 的要求就认为是满足的。

为了符合等级 3,倍幅时间必须利用俯仰角(或空速)偏离配平状态的扰动值来确定。

F. 一致性验证

随着设计的进展,分析、模拟和最后的飞行试验将是合适的验证手段。

1. 分析

拟配频率响应的工作是很容易完成的,只要对于所有可能的输入幅值的高阶系统进行线化,并且用计算机程序来拟配频率响应就行。线化高阶模型几乎总是可以得到的,因为它是在

设计过程中所使用的。如不是这样,例如,一个飞行控制元件使原有系统发生了改变,并且再线性化又是不可能,那么,就可以用该系统的非线性模型的快速富里哀分析。

2. 模拟

使用对具有宽频带杆力输入的反应,很容易完成飞机的实时或非实时模拟的快速富里哀分析。

3. 飞行试验

Hodgkinson 等人描述了飞行数据的快速富里哀变换处理。Enrich 等人讨论了使用电子频率扫描能很好工作的情况,Hodgkinson 等人指出甚至当试验条件在理论上很难适合于这个方法时,快速富里哀变换仍能够很好地工作。Hoh 介绍了驾驶员频率扫描法,其工作情况也是很好的。典型的频率扫描和所得的 Bode 图(直接侧力控制构形),分别见图 A12 和图 A13。获得这些数据所要求的仪表是最少的,只由一个偏航速率陀螺和一个脚蹬位置传感器所组成。

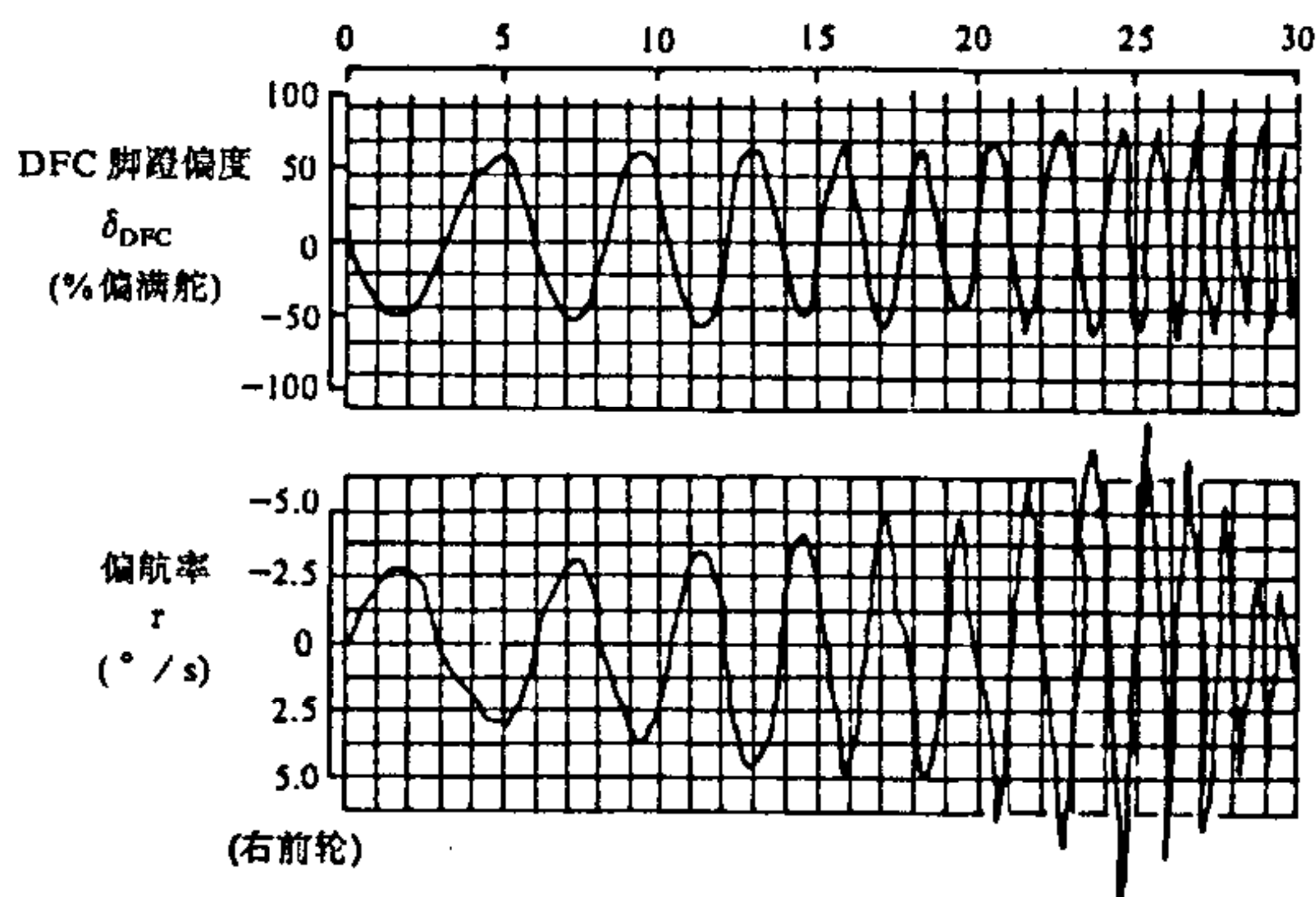


图 A12 构形辨识的典型 DFC“频率扫描”和反应

4. 增益飞机飞行试验的驾驶情况

Hodgkinson 等人讨论了增益飞机飞行试验的操纵情况,现摘录如下:

图 A14 描述了一个在纵向操纵轨迹中具有 0.17s 的实际延迟的构形的着陆时间历程。此次着陆的程序是合理的。图 A15 给出了相同构形,相同驾驶员时的不同着陆情况,因操纵失灵而引起驾驶员诱发振荡明显可见。正如 Smith 所讨论的那样,可形成的高下降率,迫使驾驶员紧急操纵飞机……若飞机有些缺陷,并且由于那些使驾驶员苦于不明其理的某一瞬时偏差而使着陆时操纵几乎失灵,但根据飞机二次都能按常规程序着陆,驾驶员大概会评予 5 分。

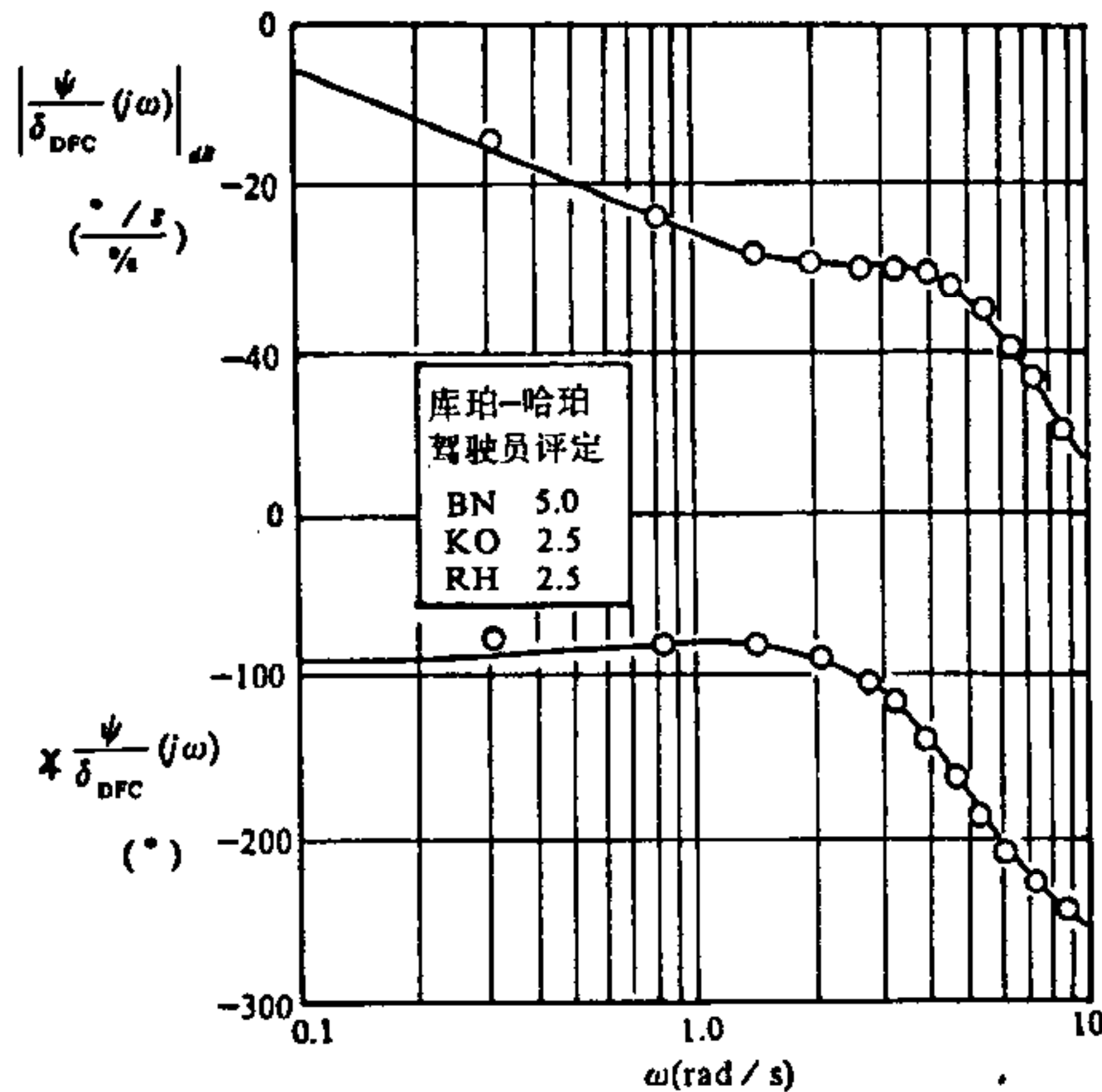


图 A13 根据图 A10 所示的频率扫描得出的富里哀变换的航向反应

上述那个驾驶员证明他本身在模拟期间能够适应于很不相同的动态特性,相反,作为例子,在同一程度中,主评分驾驶员随飞机动态飞行品质参数的变坏所记录的评分也总是逐渐变坏。这两个驾驶员虽都很熟练,却说明驾驶技术上的一个反差。这个反差是很重要的,因为适应能力和统一性两者都是许多科研试飞员所需要的,因而通常应表现出来的一些品质。然而,适应技术给飞行品质工程师提出了许多挑战。他必须特别注意驾驶员简介和驾驶任务的选择。

驾驶简介——增益动力学具有一些潜在的问题,这些问题可以不表现出来,除非驾驶员坚持要适当选择指令任务。因此,简介就应当鼓励驾驶员积极而现实地去解决任务。如果驾驶员不明白 Smith 关于“陡峭”飞行品质的讨论,在简介中就应当包含有它。传统的陡峭例子是增益动态特性中的滞后特性,在不严格规定的任务中,它能产生非常好的飞行品质,而在严格规定的任务中,则产生驾驶员诱发振荡。因此,应当鼓励驾驶员去更多地了解飞机。

驾驶任务——为了展现潜在的飞行品质问题,一个需要而又现实的任务必须飞行。例如,精确接地偏差对于探讨纵向着陆动力学已证明是非常合适的。然而,对于横航向动力学,这就不一定是关键性的任务。任务选择是很困难的,因为驾驶员对困难的体会有时会产生误解:例如进场通常认为比着陆拉平和接地更困难,而接地阶段,则显然是关键的。……在任务中很明显需要操作的实现性,可是有些证据表明,比如像跟踪时的飞行品质这样的一些情况,严格地说来是不现实的任务却可以很方便地加以预测……而在其它更现实的任务中则有困难。

G. 背景资料

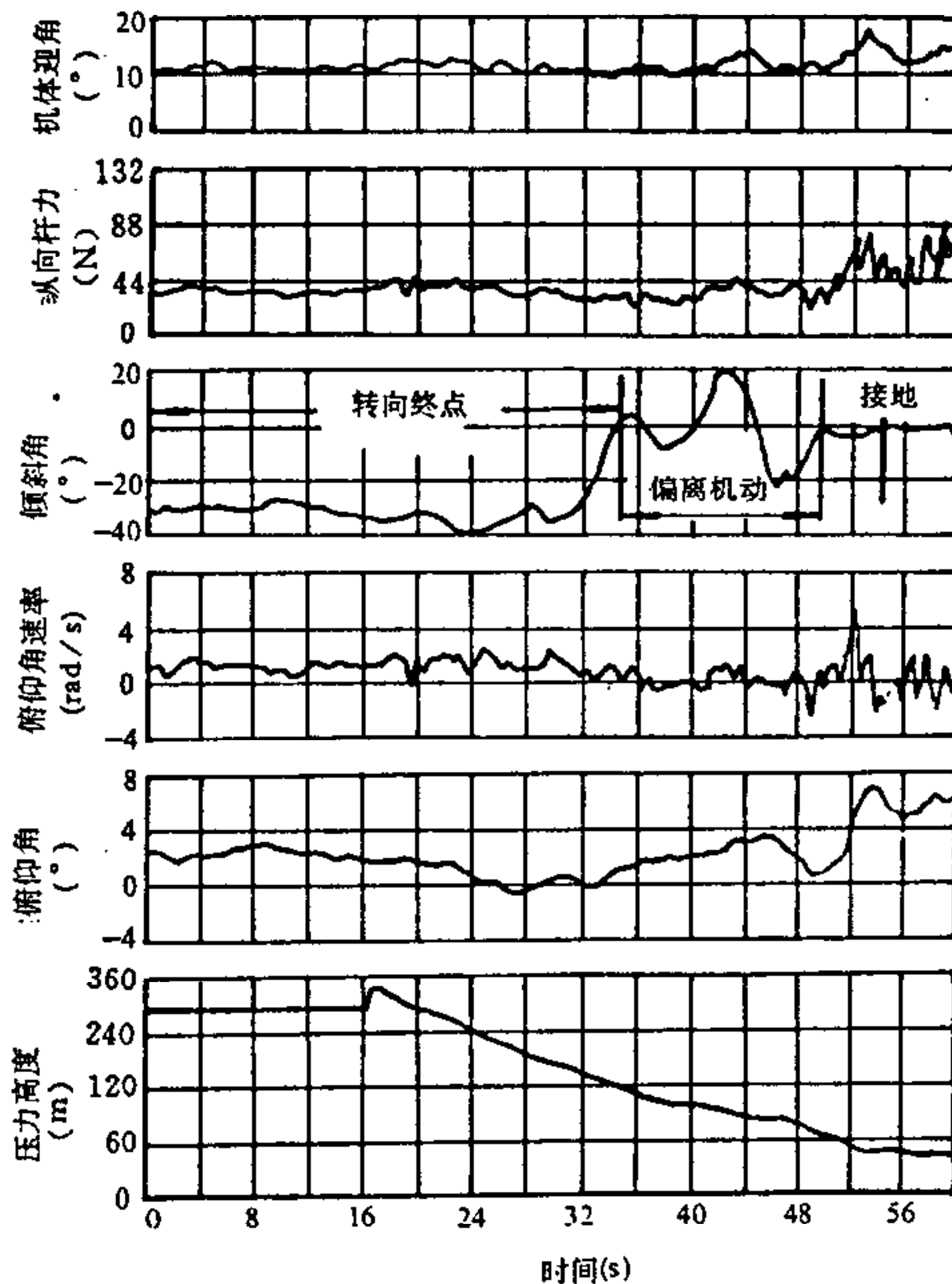


图 A14 进场和着陆,无驾驶员诱发振荡,构形 P12,
中等偏离进场(侧向 22.5m,垂直 15m),1 号着陆

基本数据是由常规飞行品质的飞机以及在本条中用降阶等效系统法处理的高增益飞机组成。常规飞机和增益飞机背景资料分别在下面两小节中介绍。

1. 常规飞机

大多数可以得到的数据仅仅是对于 A 种飞行阶段的。少量 C 种飞行阶段的数据也可以得到,而 B 种飞行阶段的数据是极其稀少的。有相当数量的现成数据不满足图 A3 和 A4 的边界。然而,通过对这些数据的仔细观察表明,多数分散数据是由于二次影响的结果。例如,在某些情况下,每 g 驾驶杆力(F/n)在等级 1 限制之外,在另一些情况下,这些试验是在极端低的载荷因数限制($n_z \leq 2.0g$)下进行的,或在接近机翼结构模态的短周期频率下完成的。有证据表明,在这些情况下,有些额外的因素可以影响驾驶员评分。

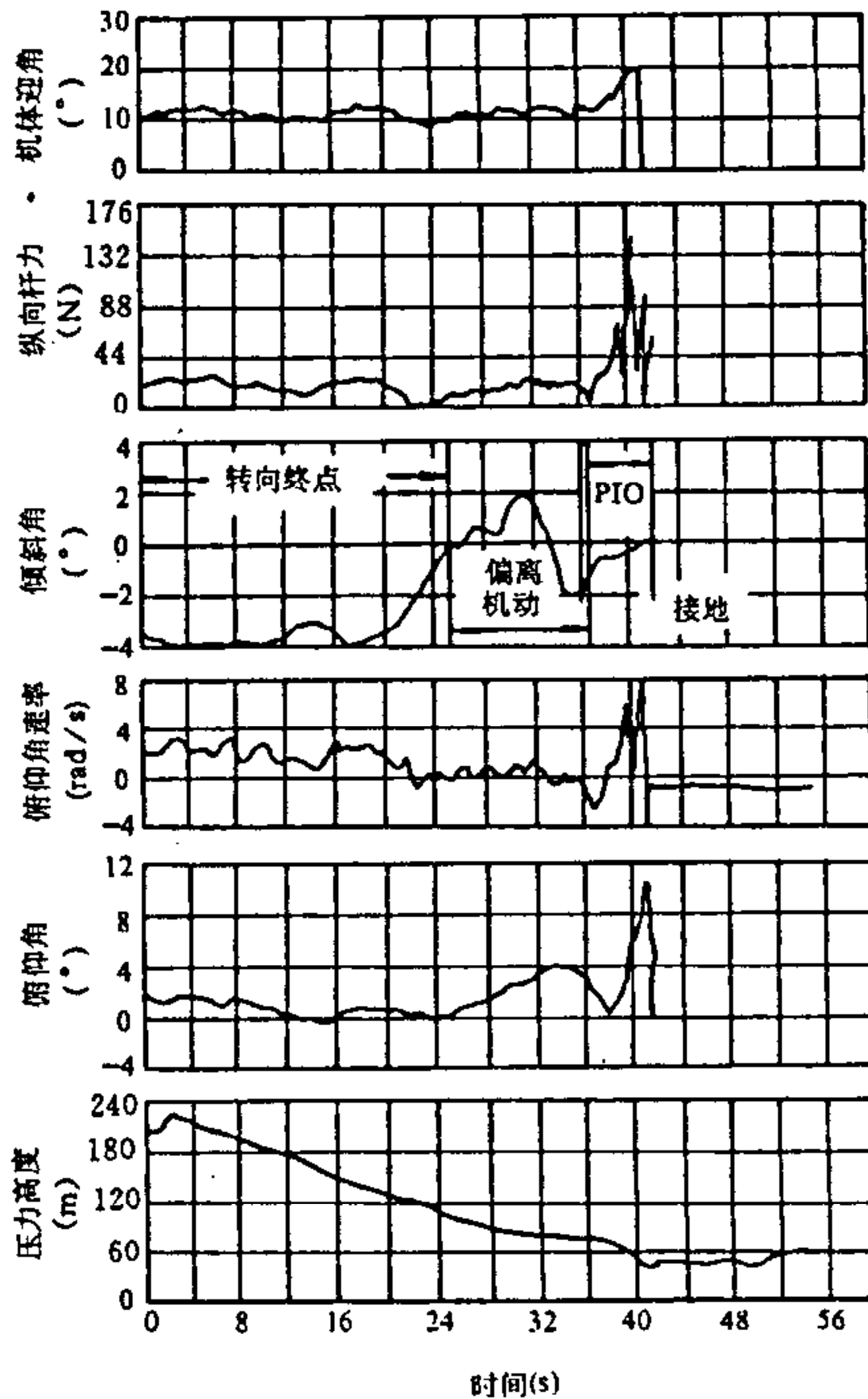


图 A15 接地时的驾驶员诱发振荡, 构形 P12,
中等偏离进场(侧向 22.5m, 垂足 15m), 2 号着陆

通过对有关文献的仔细分析, 就可以挑选出那些不适合的数据。对那些报告进行了详细的考查, 发现它们是非常完整的, 足以用来对试验条件和试验结果进行彻底的分析。而另一些报告则发现问题太多, 不能进行可信的分析(这并不意味着有些报告是有用的, 而是对于为彻底了解预期的和非预期的驾驶员评分的理由来说, 它们是不够完整的)。

特别是, 正确有用的报告是那些至少包括下面几点的内容: 1) 短周期模态的特性; 2) 飞机的执行机构、感觉系统等说明; 3) 机动的描述; 4) 飞行状态; 5) 所使用的驾驶员意见的评分尺度; 6) 驾驶员评价或驾驶员评价的讨论。最后一个因素特别地减少了为分析所需报告的数目。

为了证明与其他试飞数据,或与所期望的值不一致的驾驶员评分是否正确,驾驶员对动作、反应、飞行状态和操纵力的描述是很重要的。

a. A 种飞行阶段

1) ω_{sp} 随 n/α 变化的准则

图 A16 给出了 A 种飞行阶段的短周期频率边界。由 DiFranco 等人取得的可用数据(具有等级 1 的 F_s/n)同边界作了比较。这些数据代表由六位驾驶员飞行并评定的 52 个不同的 $\omega_{sp} \sim n/\alpha$ 组合,位于等级 1 的边界之内的 8 个构形被评分等级 2 或更差。这些边界正确地预报了该时期大约 80% 的驾驶员评分——这是相当成功的评定,它给出了飞行试验和驾驶员评分的可变化性。请注意,多数违反是在大 n/α (如高速)时发生的。

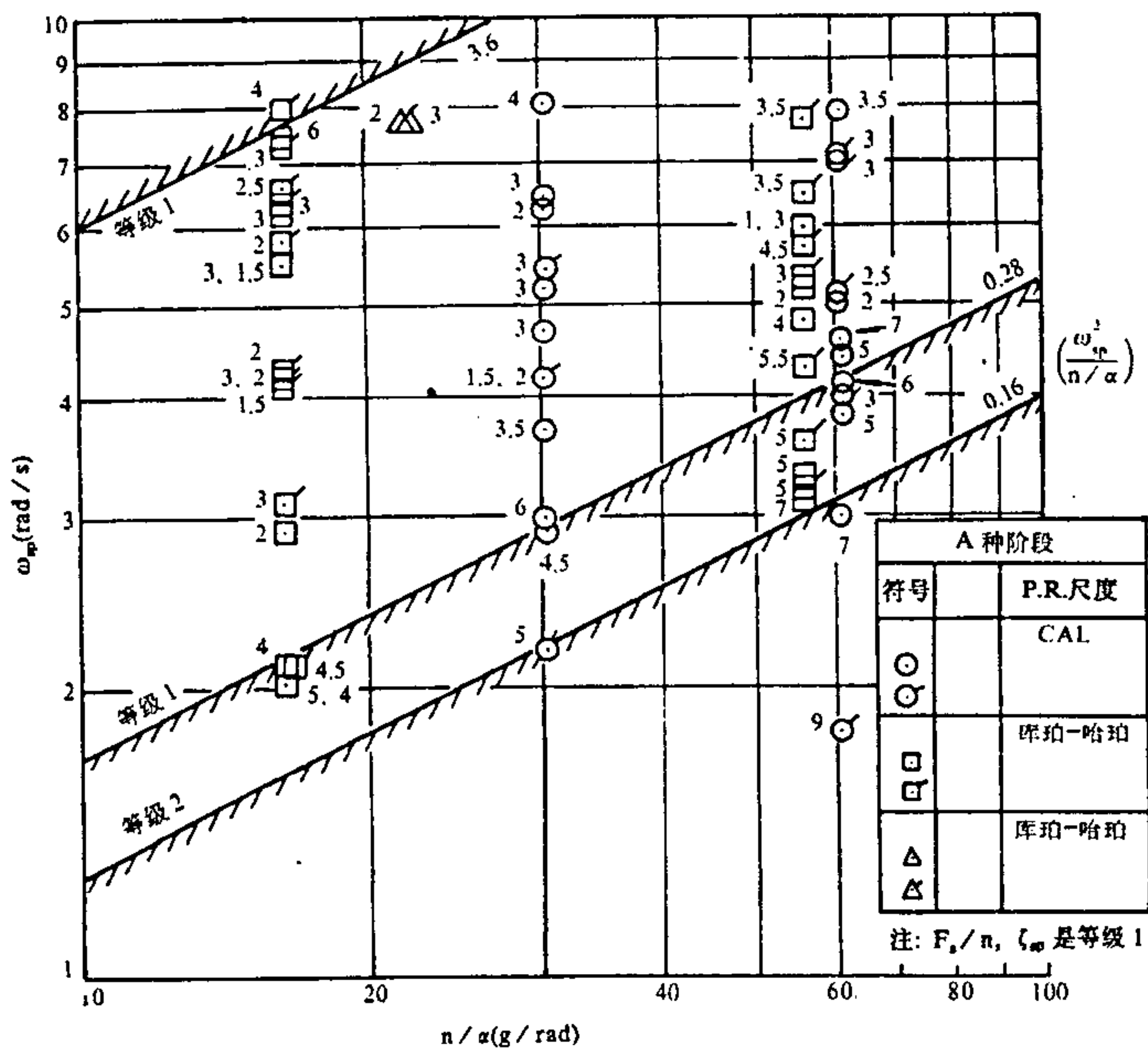


图 A16 驾驶员评分与 A 种飞行阶段短周期频率要求的比较

图 A16 中的数据代表其 ζ_{sp} 和 F_s/n 在目前等级 1 的边界之内的那些情况。因此,给出的评分假定只是由短周期频率和 n/α 的影响所致。对于某些实验,甚至等级 2 的 F_s/n 到底是否需要画出来是值得讨论的,因为允许驾驶员选择最优值。我们采取不要这些数据的有些保守的作法。我们的根据是等级 2 和等级 3 是相对于不正常,或故障状态的边界,而在故障之后,驾驶员是没有机会对 F_s/n 寻优的。应当指出, F_s/n 的等级 2 的值通常是由驾驶员认为有基本飞行品质缺陷而选择的。例如,产生使飞机机体变成静不稳定的故障后,驾驶员希望有很低的 F_s/n ,因而需要用类似脉冲的操纵输入。

短周期阻尼边界在图 A17 中给出。因为这个准则是把 ζ_{sp} 作为独立参数,所以可以直接画出驾驶员评分随 ζ_{sp} 变化的图。其他参数(ω_{sp} 、 n/α 和 F_s/n)是等级 1 的值。所得数据(48 个独立的评分)表明了与边界相关的明确的趋势。然而,有些点子其对应的阻尼很好($\zeta_{sp} \approx 0.67 \sim 0.74$)却被评为等级 2 至等级 3。根据 DiFranco 的低阻尼数据建议 ζ_{sp} 的下限可以降低。7 个评分比预测的差(其值较高),它们都在等级 1 的边界之内;只有 1 个评分比预测的好些。

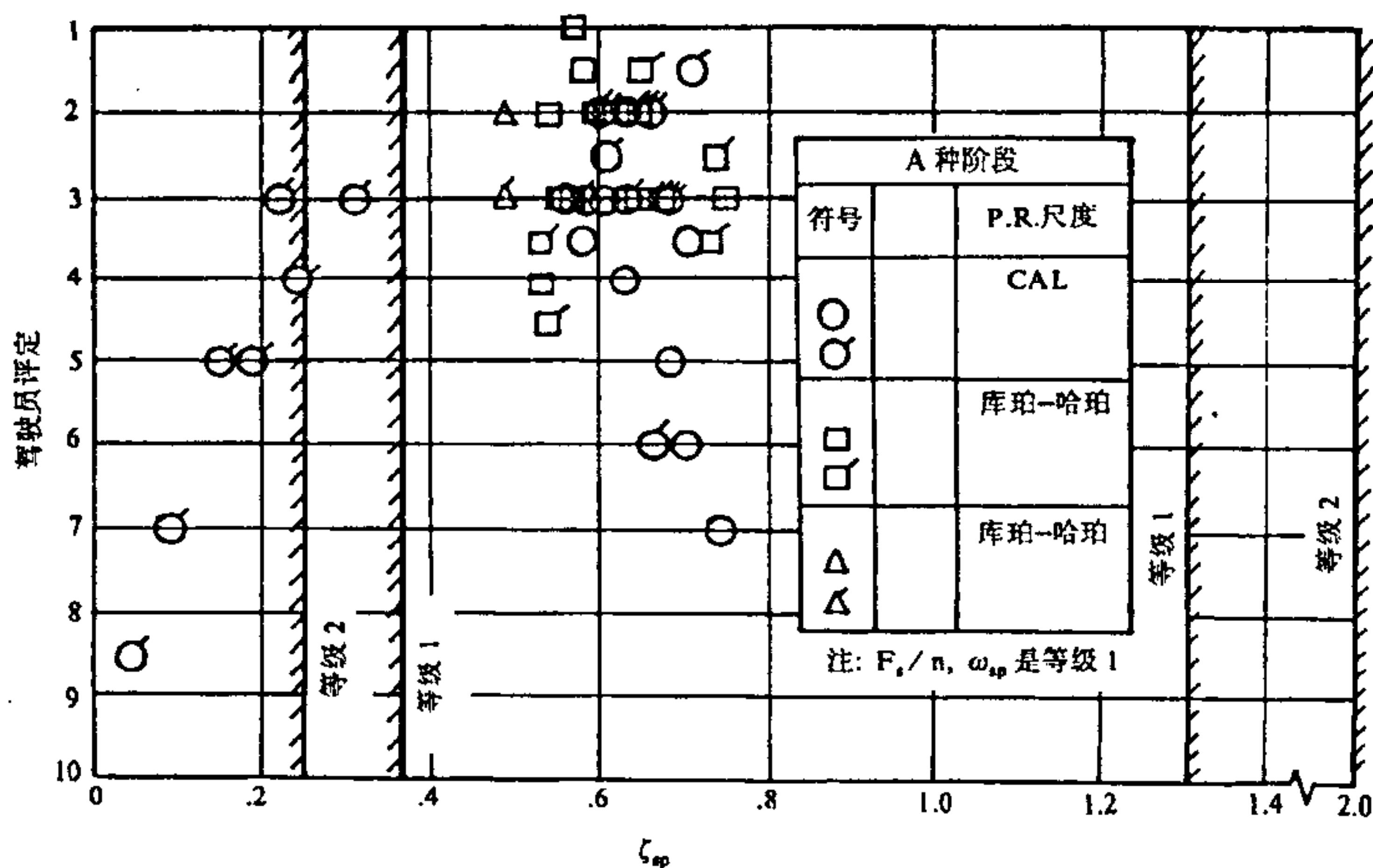


图 A17 驾驶员评分与 A 种飞行阶段短周期阻尼比要求的比较

ζ_{sp} 和 $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 之间的任何可能的相互依赖关系都可以通过重新绘制如图 A18 中的 $\zeta_{sp} \sim \omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 的网格格式临界边界图来加以考虑。

“8785B 背景材料和使用指南”也指出, ζ_{sp} 的下限受限制太多;然而他们决定,由于多数估算是 在最小紊流中导出的,所以提供的数据范围就不考虑紊流的影响,这样,8785B(GJB185 与其相同)的限制就选择得有点偏高。

8785C 的 $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 上限按照图 A18 是很难证实的, 因为如前面所提到的, 高频 ($\omega_{sp} > 8\text{rad/s}$) 数据已经从数据库中去掉了。然而, 某些数据可能是有用的, 因为据报导结构弯曲模态在大载油量、低速时是最显著的。对于本附录, 所有高频数据都被去掉了; 对于可能的适用性来说, 时间也不允许我们对小载油量高速情况作进一步的评论。与此同时, $\omega_{sp}^2/(n/\alpha)$ 的上边界保持不变。

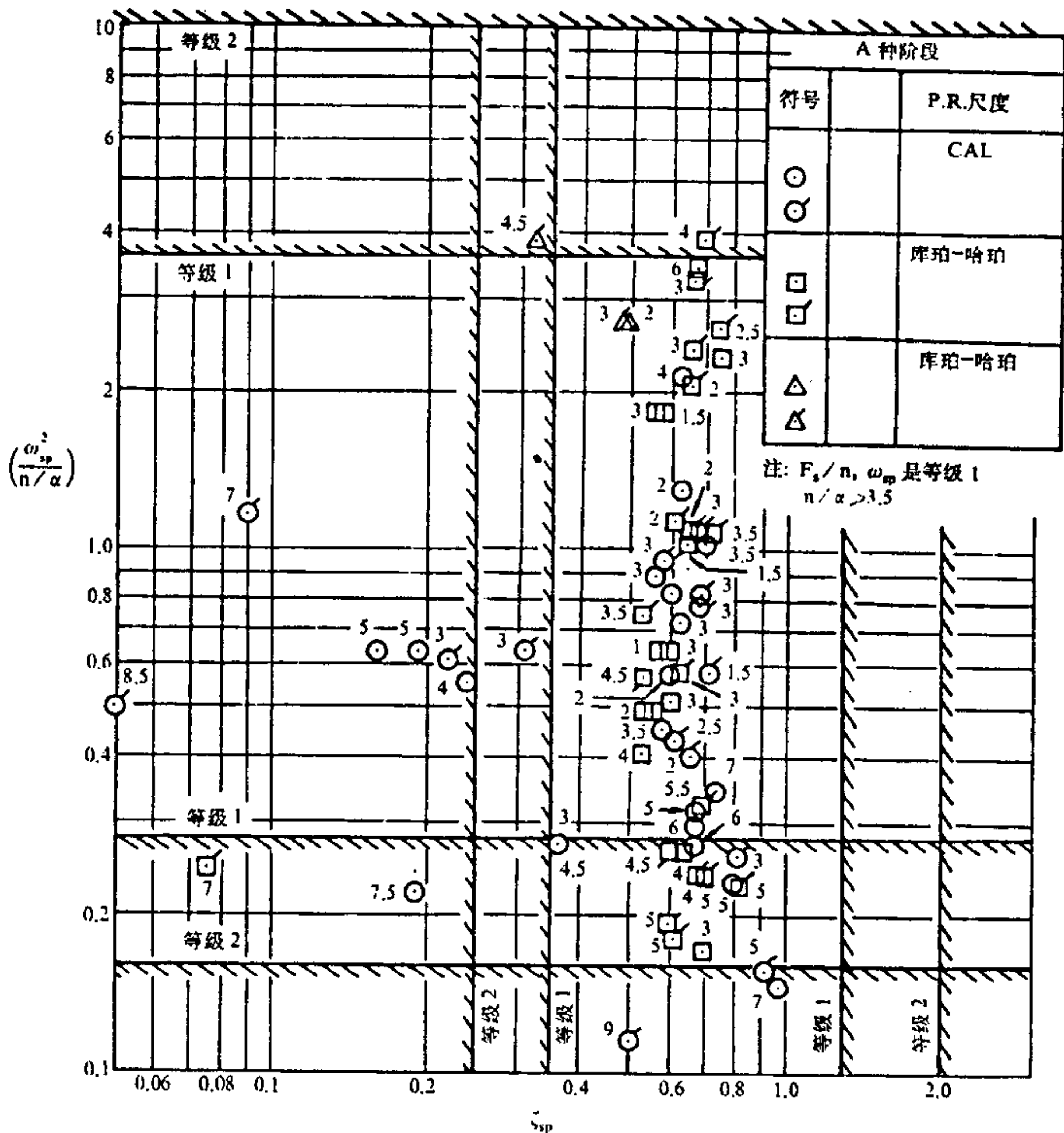


图 A18 驾驶员评分与 A 种飞行阶段短周期频率和阻尼比要求的比较

2) $\omega_{sp}T_{\theta_2}$ 随 ζ_{sp} 变化的准则

图 A19 给出的数据是用来支持根据 $\omega_{sp}T_{\theta_2}$ 和 ζ_{sp} 可建立的那些要求。阻尼限制不需驾驶员评分的支持,但是它与前面的讨论中所给出的那些要求是一致的。在缺少任何更好的数据的情况下, ω_{sp} 随 n/α 变化的准则中所使用的 ω_{sp} 的绝对下限保留在 $\omega_{sp}T_{\theta_2}$ 随 ζ_{sp} 变化的要求中。它们表示在图 A4(a)的一个表内。

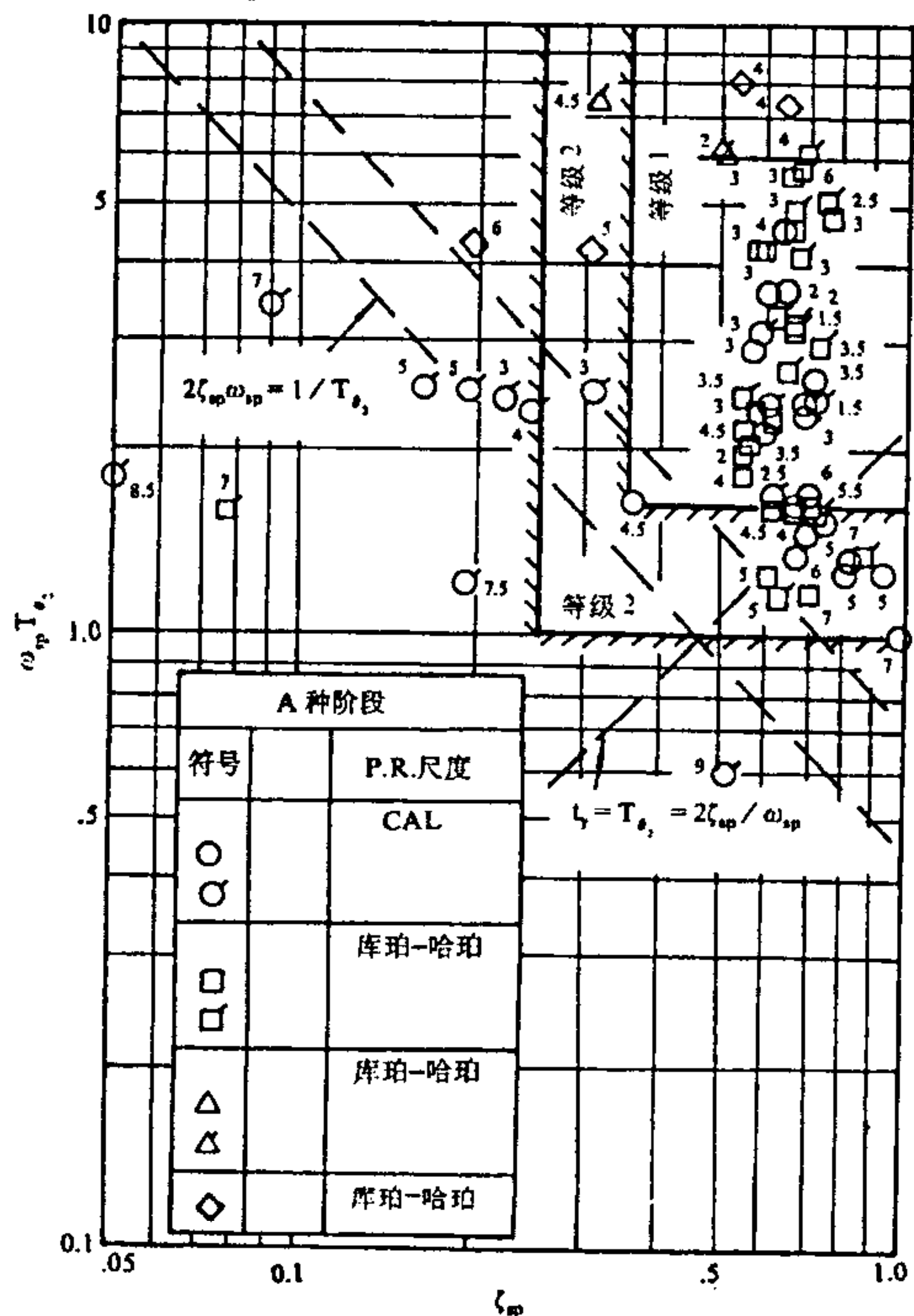


图 A19 对 A 种阶段短周期俯仰反应的另一种飞行品质要求

为了确定 A 种飞行阶段 $\omega_p T_{\theta_2}$ 的上边界,需要做更多的工作。

b. B 种飞行阶段

1) ω_p 随 n/α 变化的准则

从对 XB—70 的研究中所得到的可以应用的驾驶员评分与图 A20 中的 ω_p 限制和图 A21 中的 ζ_p 边界作了比较。这些数据与边界值不矛盾,但是没有足够的数据来评判这个准则的适合程度。

2) $\omega_p T_{\theta_2}$ 随 ζ_p 变化的准则

因为没有足够的数据来提出边界,所以 B 种飞行阶段限制就令其与 A 种飞行阶段和 C 种飞行阶段的限制相协调一致,于是,对于等级 1, $\omega_p T_{\theta_2} = 1.0$; 对于等级 2, $\omega_p T_{\theta_2} = 0.58$ 。图 A22 描述了这个准则,并且与 XV—7B 的数据作了比较。

c. C 种飞行阶段

1) ω_p 随 n/α 变化的准则

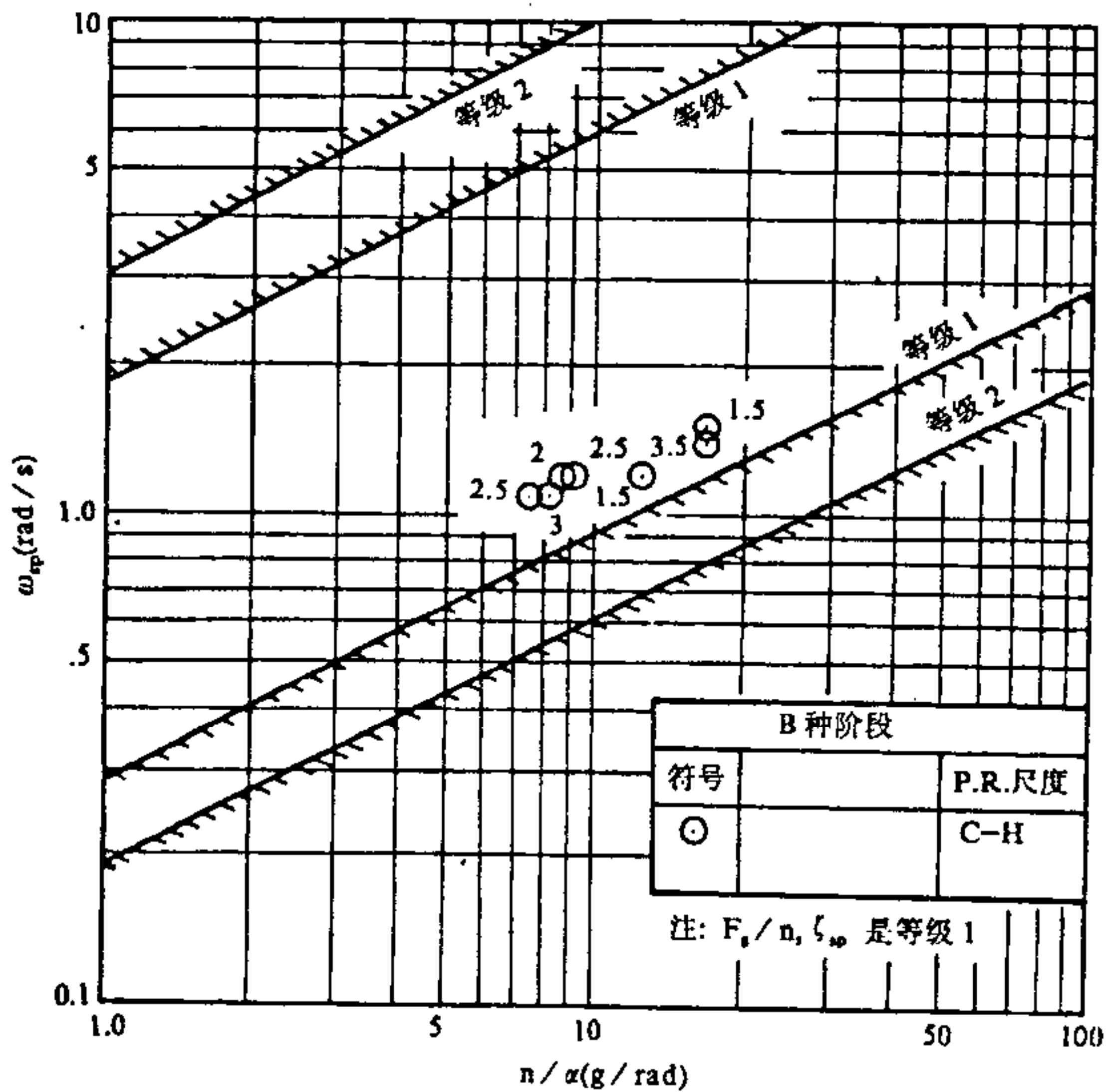


图 A20 驾驶员评分与 B 种阶段短周期频率要求的比较

B—367—80 和 T—33 的 C 种飞行阶段的飞行试验数据与图 A23 中的短周期频率要求和

图 A24 中的阻尼要求作了比较。

频率数据与边界符合得非常好, 大约 81% 的评定是成功的。这点同 A 种阶段数据的 80% 差不多, 但在一个很小的 n/α 范围之内, C 种阶段的评分就非常少。阻尼预测也较差, 73%—与 A 种阶段的相同。与 A 种阶段数据所表示的相类似, 对于所有等级, 最小 ζ_{sp} 所支持的数据将减小。然而, 正像 A 种阶段数据那样, 这些试验是在弱紊流中得出的, 所以 MIL—F—8785C 阻尼比极限仍保持不变。

2) $\omega_{sp}T_{\theta_2}$ 随 ζ_{sp} 变化的准则

$\omega_{sp}T_{\theta_2}$ 和 ζ_{sp} 的大致直线边界画在图 A25 中(实线)。数据适合这些极限的情况有大约 82% 的可信程度, 所以这些边界似乎是可用的。图 A25 中的虚线给出了更好的吻合程度, 它们包罗了 90% 以上的评分。要注意这些新近的边界倾向于清除低阻尼和低频率的组合。所以, 我们选择了图 A25 中的虚线作为临界边界。 ω_{sp} (与 $\omega_{sp}T_{\theta_2}$ 无关) 的最小等级已直接从 ω_{sp} 随 n/α 变化的准则中取得, 并且表示在图 A4C 的一个表中了。根据假设进场速度为 135kn, 并注意到 $1/T_{\theta_2} \doteq (g/v)(n/\alpha)$, $1/T_{\theta_2}$ 的最小等级是建立在图 A3C 中 n/α 极限的基础上的。

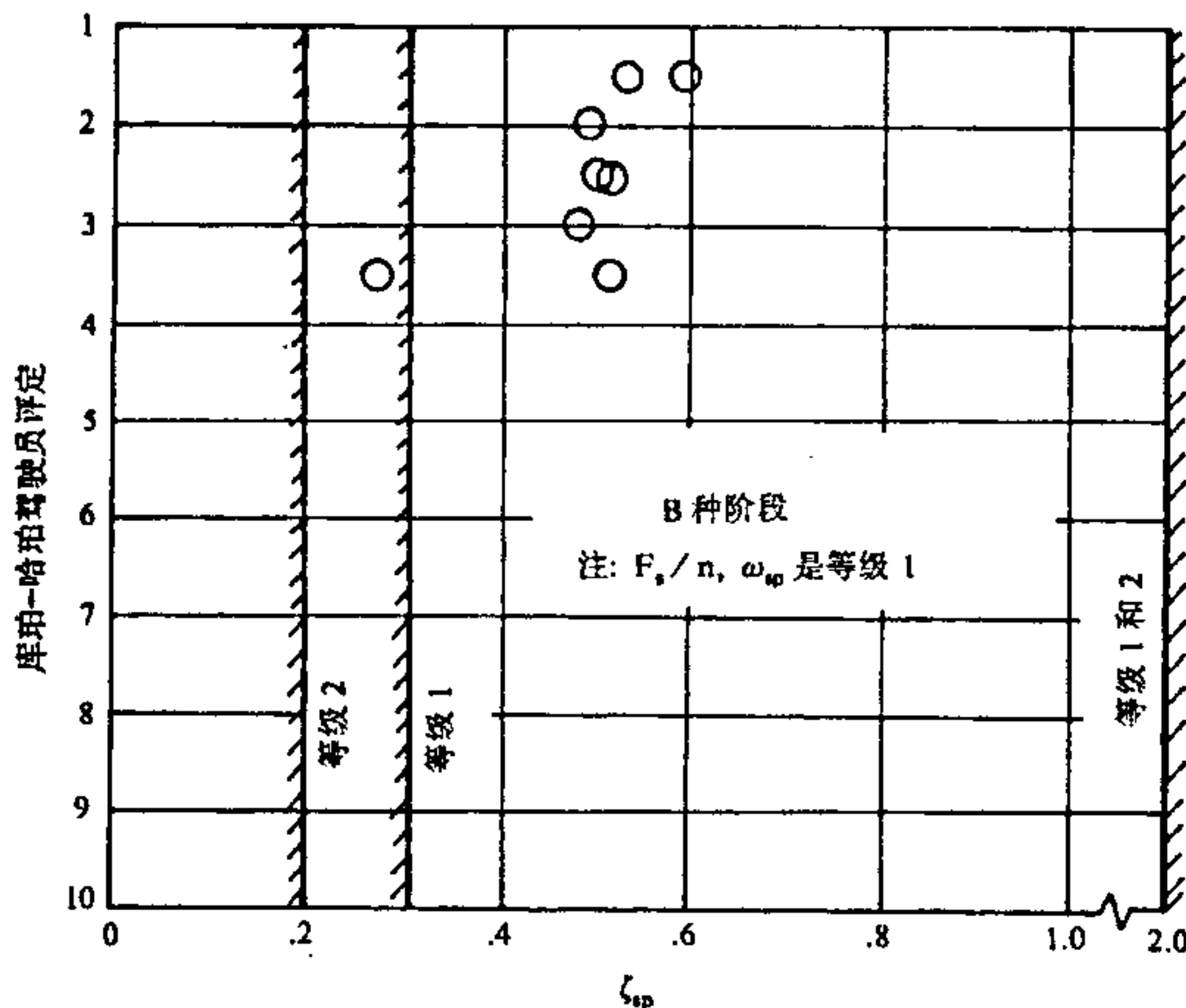


图 A21 驾驶员评分与 B 种阶段短周期阻尼比要求的比较

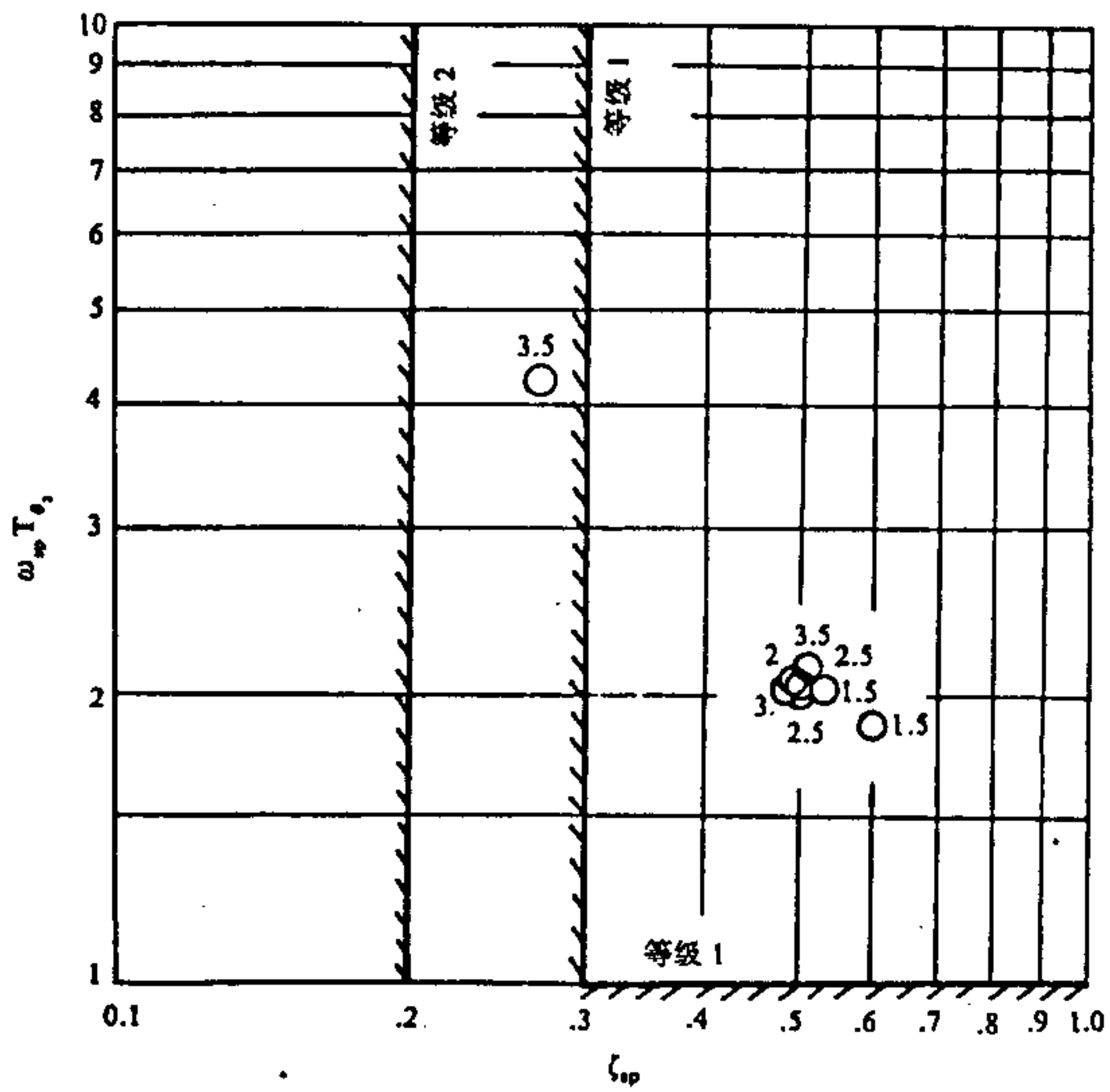


图 A22 B 种阶段短周期飞行品质的另一种要求(F/n 为等级 1)

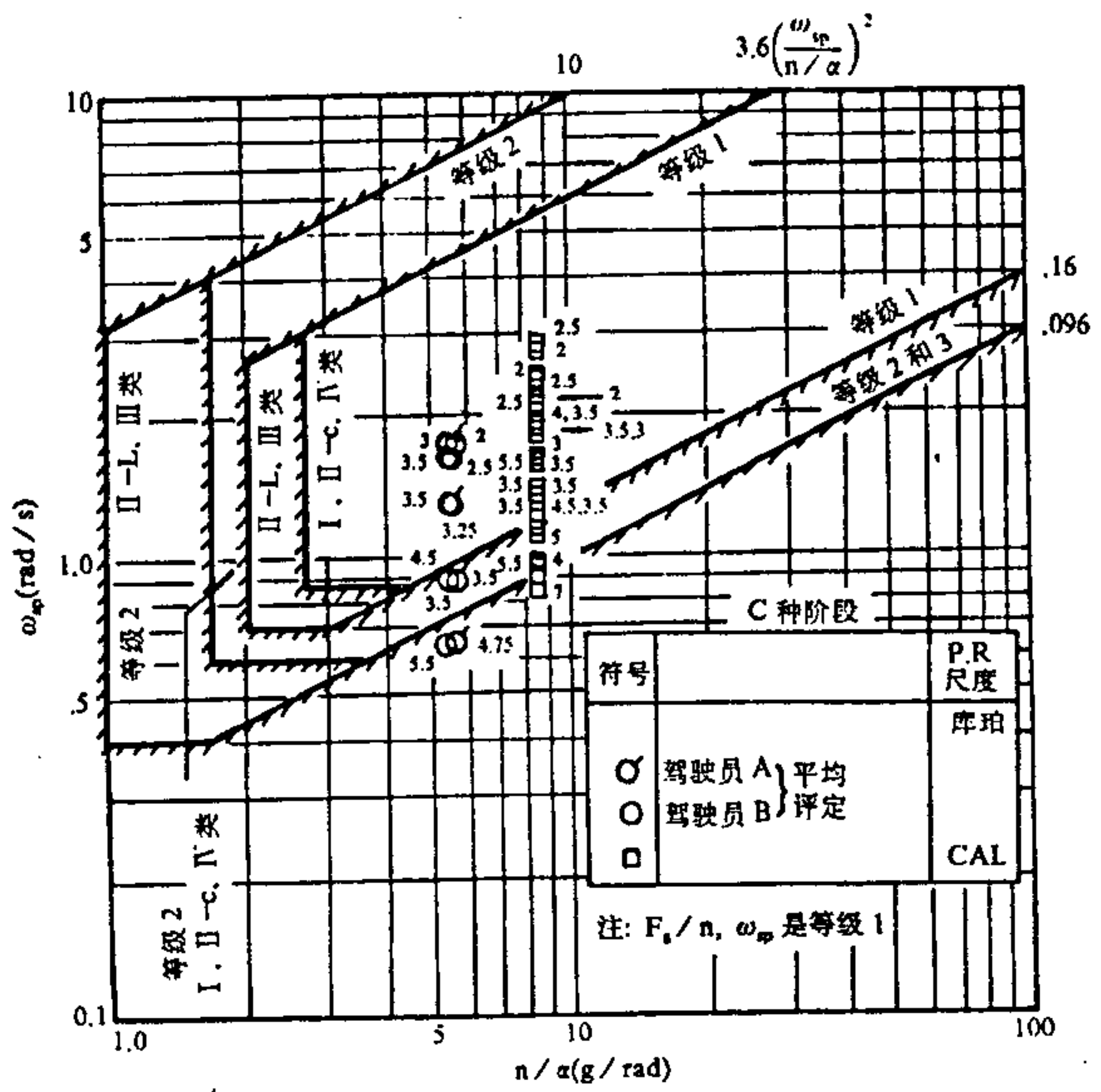


图 A23 驾驶员评分与 C 种阶段短周期频率要求的比较

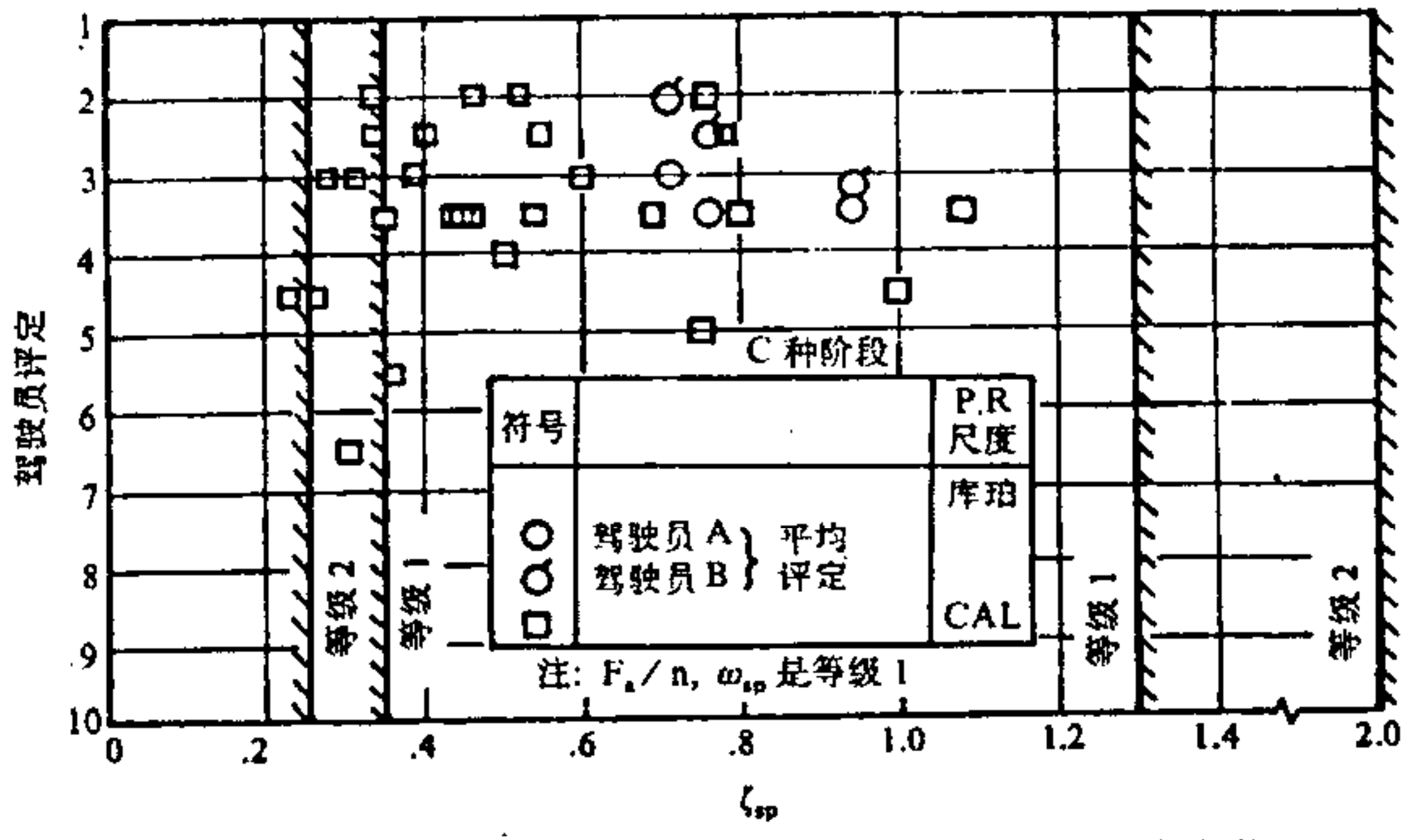


图 A24 驾驶员评分与 C 种阶段短周期阻尼比要求的比较

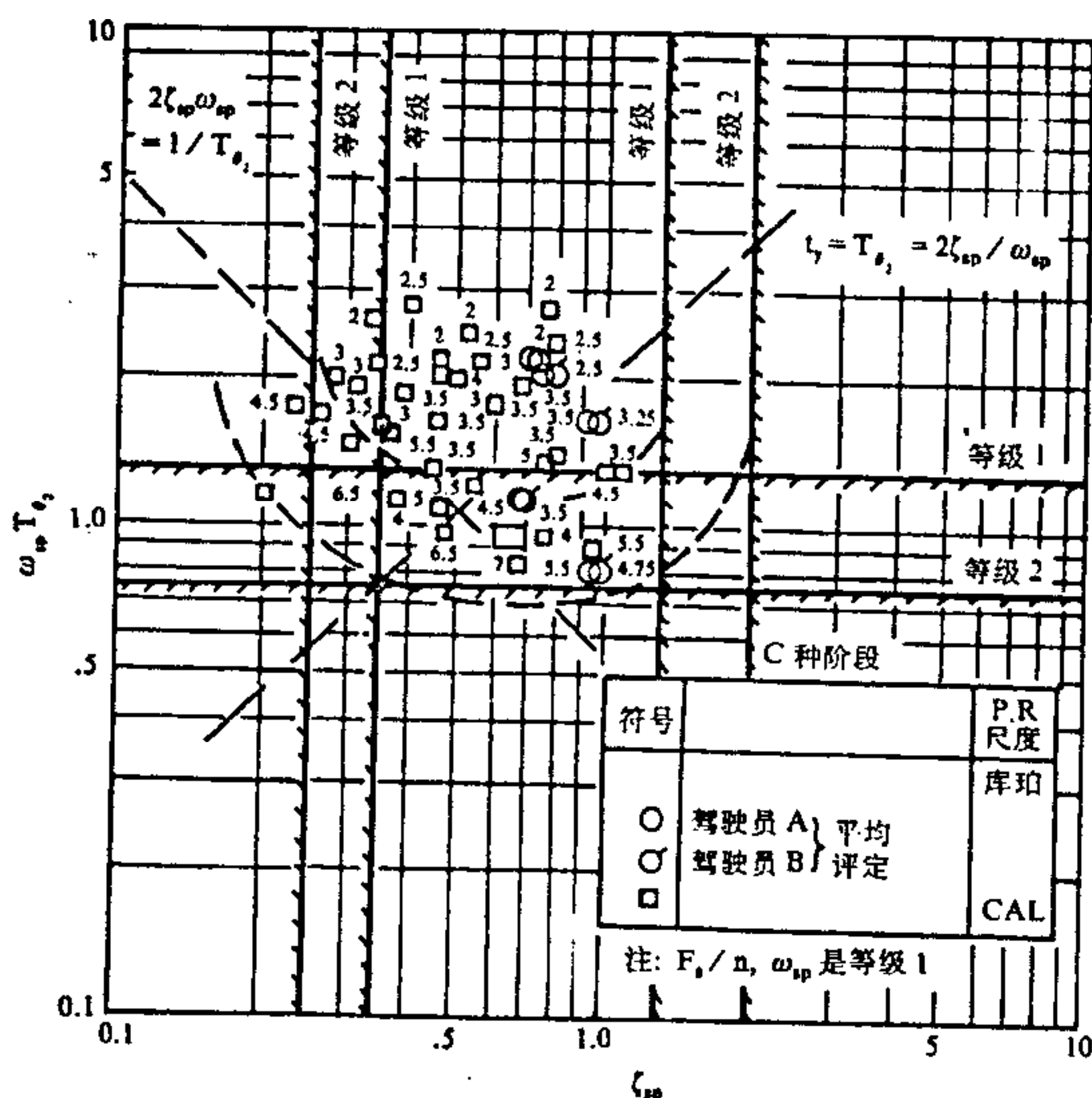


图 A25 C 种阶段短周期飞行品质的另一种要求

2. 增益飞机

为改善飞机反应特性所采用的反馈、交叉反馈和前馈,常常导致高阶非常规的操纵输入传递函数。目前尚无能被广泛接受的方法来评价高阶系统(HOS)对飞行品质的影响。MIL—F—8785C 中,为考虑高阶系统的影响所作的最初努力,就是对传统的短周期阻尼和频率要求引进了“等效”一词,同时增加了一个 (n_{spilot}/F_s) 频率响应的最大相位滞后和一个容许的响应时间滞后。Stapleford 等人分析了一个其飞行控制系统把短周期模态移到等级 1 范围内一个新位置的构形。但是,对高阶反应进行低阶拟配后表明这是一个有效频率要比高阶根低得多的迟钝系统,实际上它和无增益的短周期模态是一样的。

由 Difranco 以及 Neal 和 Smith 关于变稳飞机 NT—33 所得的结果也清楚的表明了从高阶反应中分辨出一个单独的模态是不合适的。

本条将考察高阶系统和低阶等效系统(LOES),并与图 A3 所示的规范边界进行比较。高阶系统的数据来源于两项 Calspan 的研究成果,即 Neal 和 Smith 对 A 种飞行阶段的研究以及 Smith 对 C 种飞行阶段的研究。

a. Neal-Smith 数据

Neal 和 Smith 对空中模拟器 NT-33 所进行的飞行试验表明,第一次注意到高增益飞机的一般典型变化。为评价高阶系统的特性和判据,在 Calspan NT-33 上分别对 51 个飞行控制系统/短周期构形进行了飞行试验。其中一些试验需要一些限制条件:如进行 250kn($n/\alpha \approx 13.5$)的试飞中,因开始抖振,载荷因数被限制为 2.5g; Neal 和 Smith 报告说,驾驶员没有象他们进行高速(350kn)试验那样积极地进行这种飞行试验。

图 A26 表示 51 个 Neal-Smith 构形的等效动力学和相应的库珀-哈珀评定等级。为了使数据表示简单明了,频率和阻尼比极限被交叉画在一张图上。图 A26a 包含每个驾驶员的真实驾驶评分,对于 $\tau_c \leq 0.1$ (等级 1) 的情况,相关性相当好。 τ_c 和 PR(驾驶员评分)间的关系(图 A26b)是清楚的,不过 τ_c 的限制显得太宽,这是因为许多构形本来估计具有等级 1 的 ζ_p 和 ω_p ,而实际上它的评分比只按 τ_c 估计的要高(差)。为了减少数据点的数目,在图 A26b 中只画出了平均驾驶员评分和标准偏差。

逐点比较图 A26 中低阶等效系统的数据表明,大约三分之二的构形的飞行品质等级是可以准确预计的(这需要做一些公正的解释。例如,如果有一半的驾驶员评分发生变化而使相关性得到改善,则就可假定构形满足准则。驾驶员评分的这种变化是在正常的评分变化范围之内是好的)。这种相关性的评定并不特别,它接近于对一般飞行品质数据(例如,用以确定 MIL-F-8785B 中 ζ_p 和 ω_p 的边界的数据)所作的评定。有几个评定为等级 2 的构形完全位于等级 1 的边界之内。但是有四个 $\zeta_p \approx 0.4$ 的构形表明,如果使阻尼比的下限值增加,则相关性会得到改善,这和前一条的结果是矛盾的,那里是减小 ζ_p 的极限会改善传统飞机的相关性。

判据 $\omega_p T_{d_2}$ 没有更好地与图 A27 的数据相关,并不奇怪。如果对于等级 1 的最小阻尼增加到 0.5,且 $\omega_p T_{d_2}$ 的值增加到大约 1.85,则相关性会得到改善。这两种变化都和传统的无增益飞机数据基础不相符。对于无增益和增益飞机数据基础间的不一致需做进一步的研究,以便确定这种不一致是否是等效系统的基本特征。在作出这种分析之前,我们选用原来 MIL-F-8785C 的边界,这些边界是以常规飞机的数据为基础的。但是作为指导,相应于这些数据,对于 A 种飞行阶段,增益飞行等级 1 的等效频率和阻尼应当满足如下的准则:

$$\omega_p T_{d_2} \geq 1.85 \text{ 或 } 3.6 \geq \frac{\omega_p^2}{n/\alpha} \geq 0.37$$

$$\zeta_p \geq 0.5$$

b. 着陆进场高阶系统数据

关于着陆进场(C种飞行阶段)中高阶系统的影响,进行了可与 Neal-Smith 的研究相比较的系统评估。着陆进场高阶系统(LAHOS)的研究为低阶等效系统与 C 种飞行阶段的要求相比较提供了一组很好的数据。图 A28a 比较了低阶等效系统与 $\omega_p^2(n/\alpha)$ 的拟配,图 A28b 绘制了着陆进场高阶系统数据与允许的时间滞后(τ_c)要求间的关系。着陆进场高阶系统数据与边界的相关性很好。事实上,在着陆进场高阶系统构形中,大约有 85% 的飞行品质是准确预计的。在图 A28 中,只有相关性不好的范围,才包括那些飞行品质应该为等级 1 而驾驶员评定为等级 2 的构形。这可能部分取决于试验的逼真性和任务的现实性,即仪表和目视进场直

到接地和着陆,或有意复飞机动的一种组合。短周期要求所依靠的大多数传统数据只是由进场和复飞任务得到的,而很少包括通常最危险的真实着陆情况。因此,着陆进场高阶系统数据可能是场域飞行阶段中较有代表性意义的飞行品质数据。

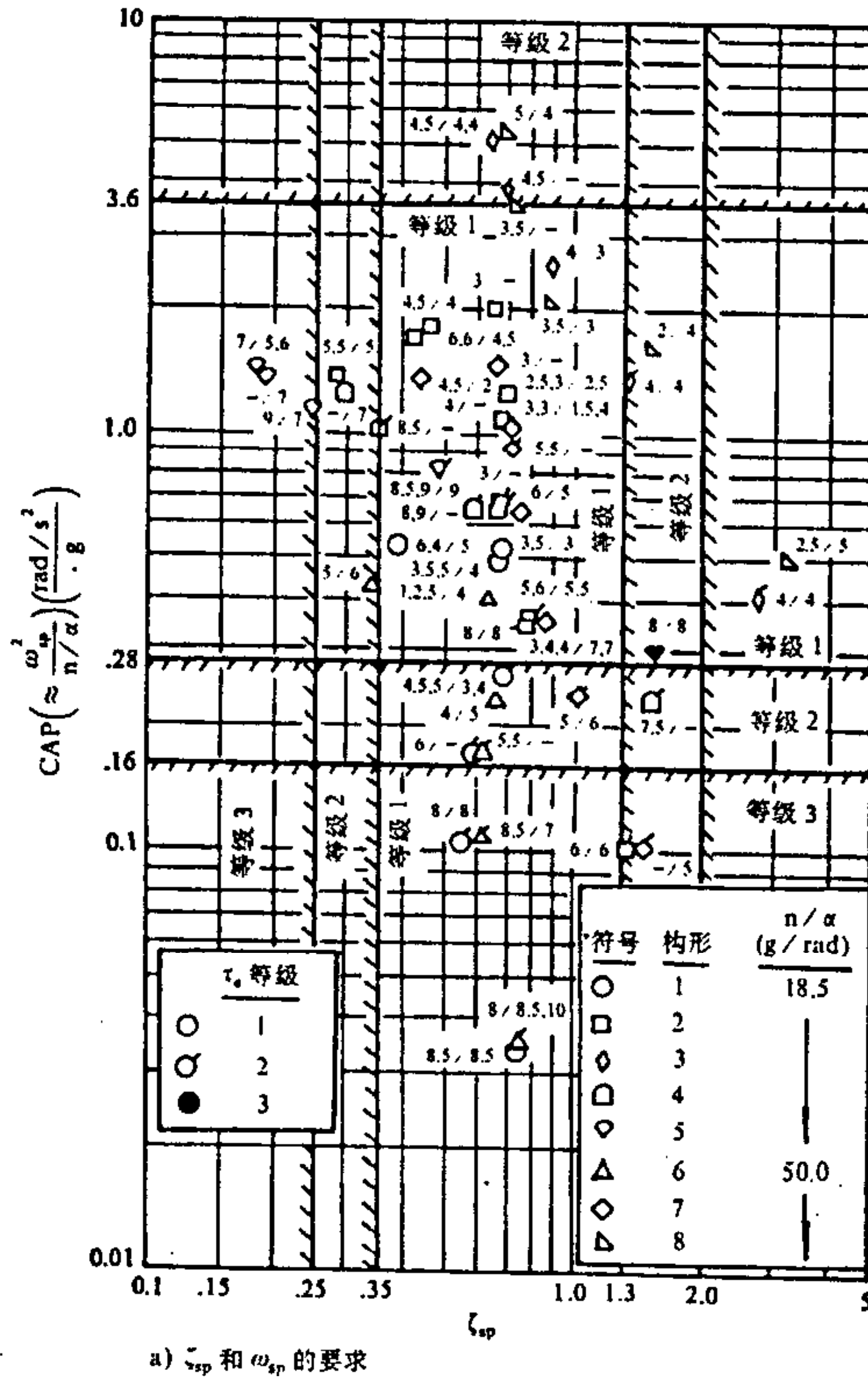


图 A26a 低阶等效系统动力学特性与短周期要求的比较;
A 种飞行阶段: Neal—Smith 构形。

着陆进场高阶系统的一个缺点就是,等效系统复盖 ζ_{sp} 和 ω_{sp} 的范围不宽(图 A28a),46 个构

形中只有 9 个是等级 2 或更差。着陆进场高阶系统主要是对 τ_c 进行限制(图 A28b)(这不是低阶等效系统方法的缺点,而是用着陆进场高阶系统程序评价高阶系统范围时的一种人为因素)。

$\omega_n T_d \sim \zeta_{sp}$ 关系也非常相似(图 A29),这并不奇怪。就像对 A 种飞行阶段的数据(Neal-Smith)一样,如果把 ζ_{sp} 的极限增加到 0.5,并把 $\omega_n T_d$ 增加到 1.85,则相关性就可能得到显著的改善。有一个数据点表明 $\omega_n T_d$ 可能要增加到 2.2。

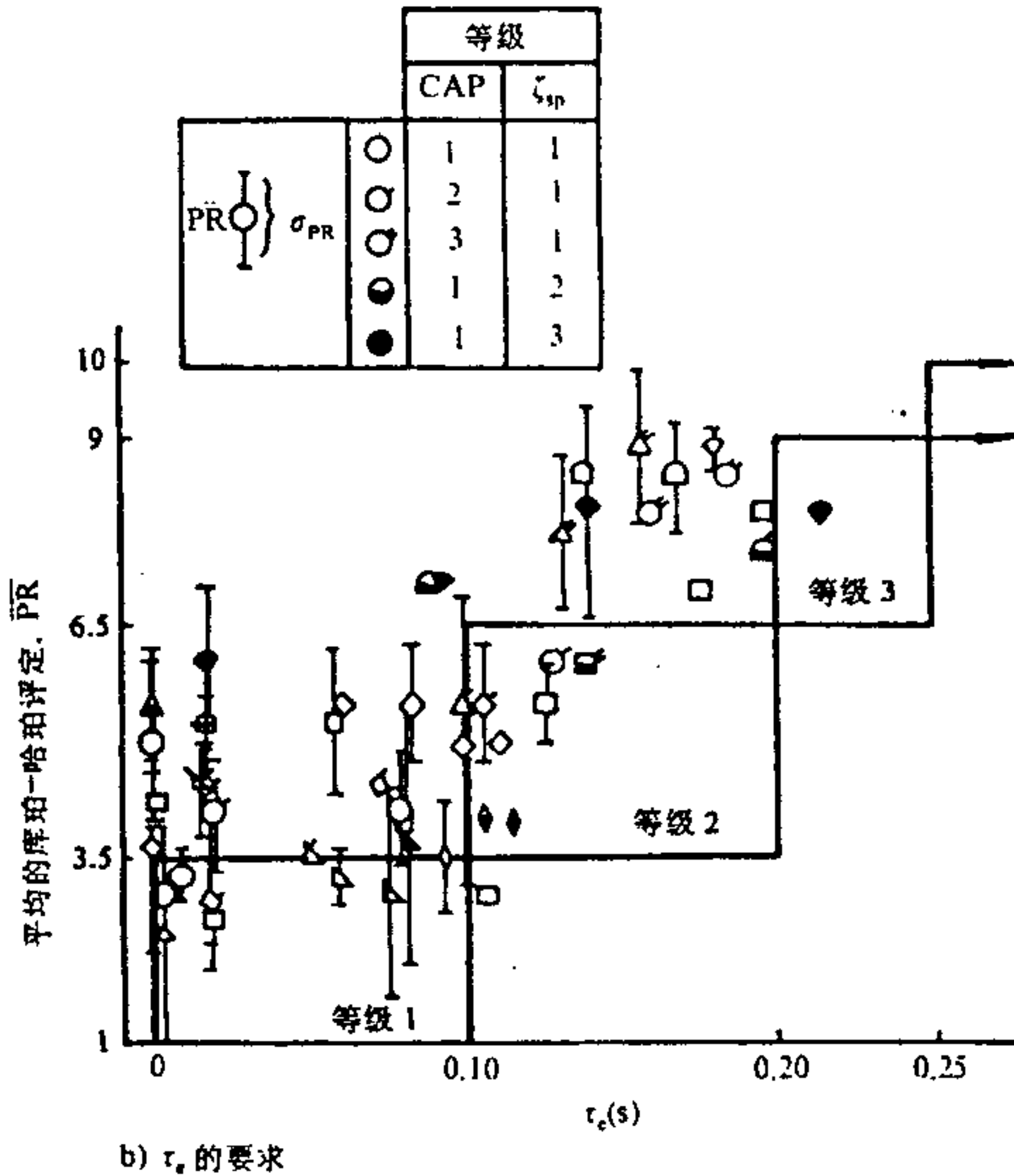


图 A26b 低阶等效系统动力学特性与短周期要求的比较;
A 种飞行阶段, Neal-Smith 构形。

3. 大飞机(Ⅱ类和Ⅲ类)

大飞机制造商时常建议,关于等级 1 对 $\omega_n \sim n/\alpha$ 的下限要求,在着陆进场时应该进一步降低。Calspan 没有推荐这种放宽,因为“8785B 背景资料和使用指南”中的数据和 Calspan 为修改 MIL-F-8785B 所建议的数据都证明原有的边界相当好。与大飞机驾驶员的非正式讨论表明,目前在常规使用中的大飞机一般都有一个舒适的频宽。但是,当气候条件使飞行任务的困难增加时,进行硬着陆和复飞是常有的事。鉴于大型军用飞机(如 YC-14、YC-15 和 C-X)会被强行要求着陆的情况,在未证实更多的数据是有效的之前,放宽要求看来是轻率的。

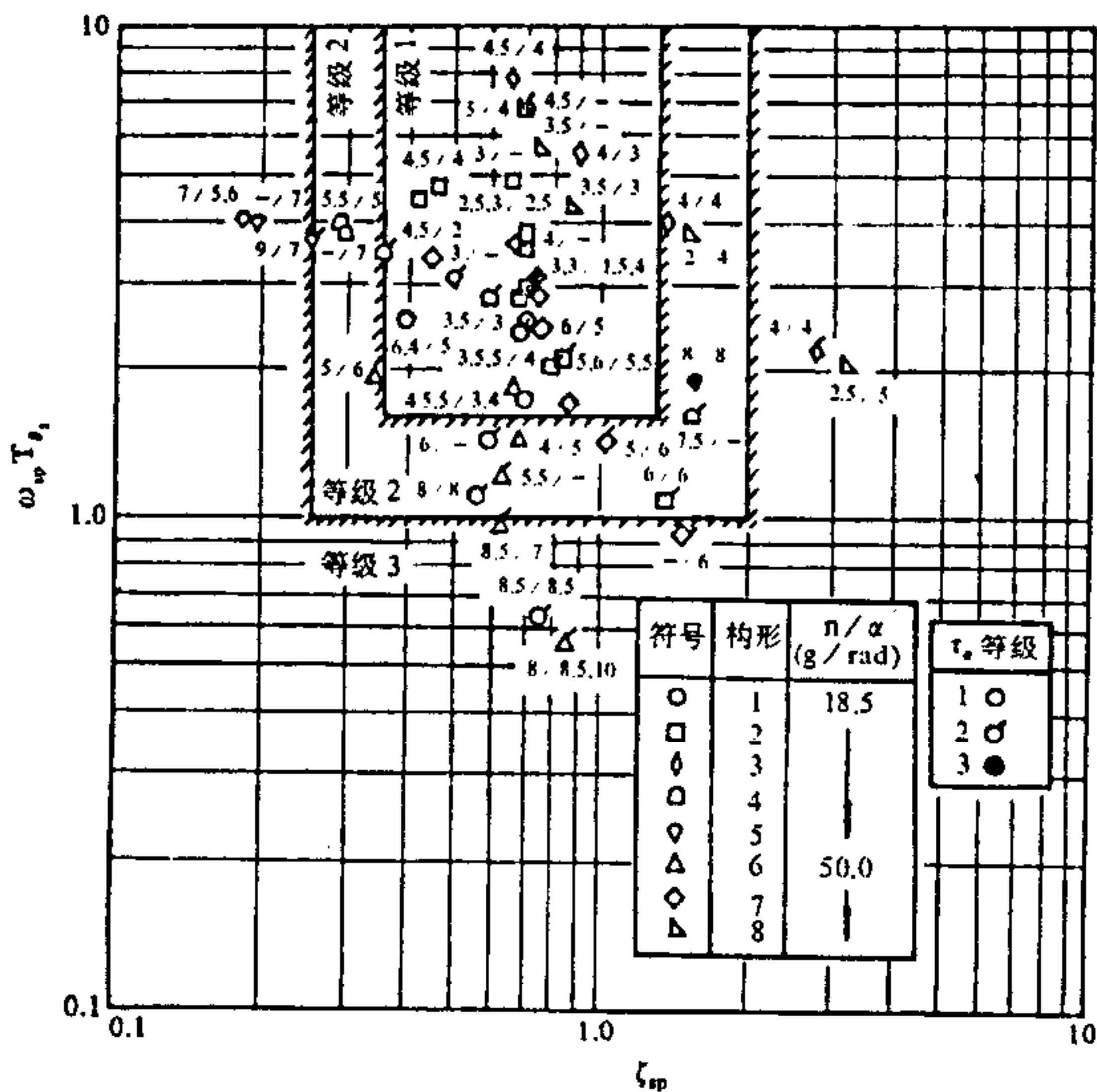


图 A27 Neal-Smith 低阶等效系统特性与 $\omega_n T_{\theta_2} \sim \zeta_{\theta_2}$ 的比较

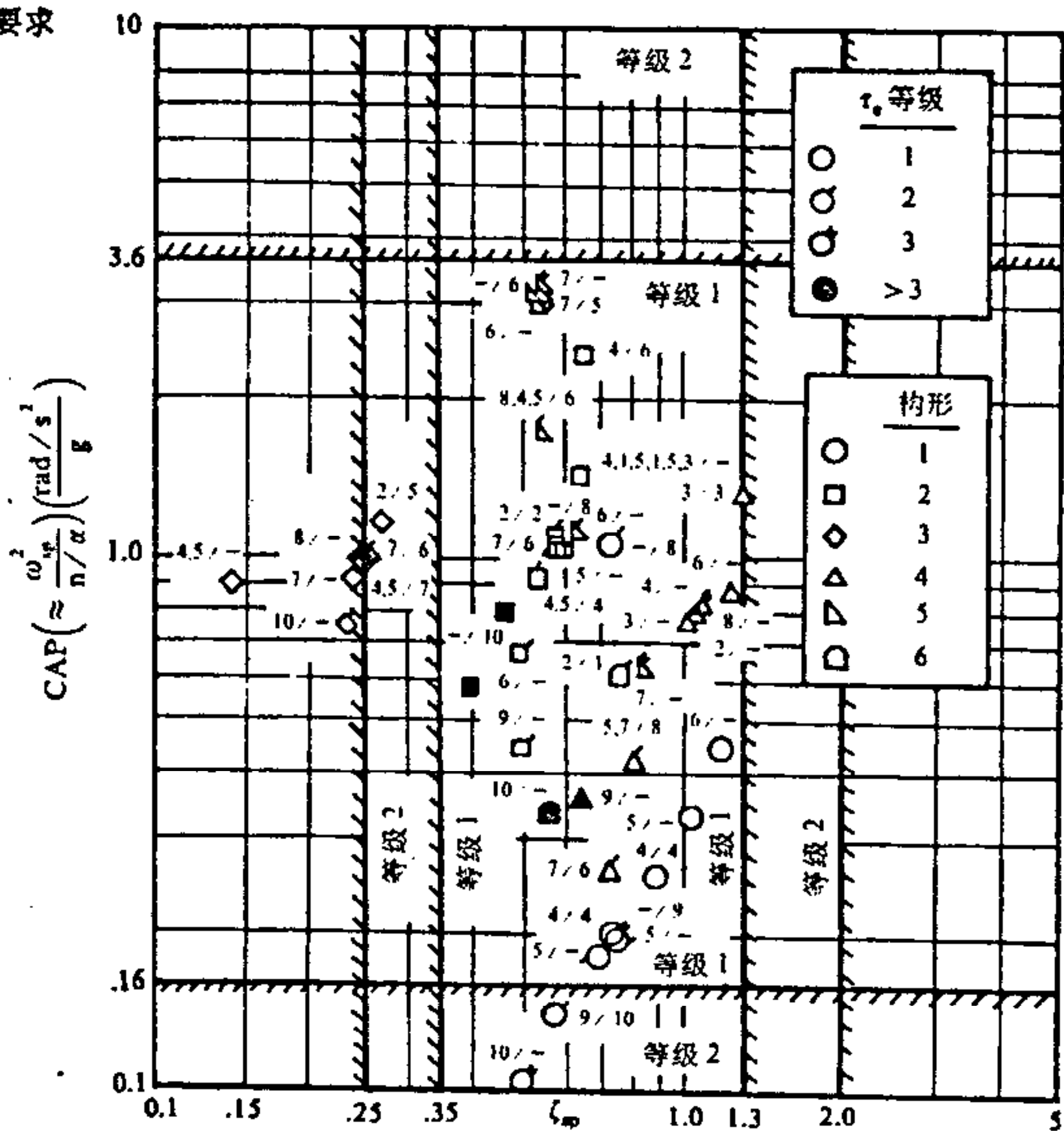
4. 等级 3

对于等级 3 的飞行品质,允许非周期发散的倍幅时间为 6s,“8785C 背景资料和使用指南”证实了这一要求,现将其讨论的实质内容重述如下。

在对脉冲操纵输入的反应中,稳定的飞机其 α 、 h 和 v 会达到新的稳态值;不稳定的飞机其初始反应是相同的,之后便发散,如图 A30 所示。对一架超音速运输机的设计,给出了 $C_m(\alpha)$ 变化时有不同程度静不稳定性的脉冲反应。也给出了由于俯仰阻尼器而减小了倍幅时间从而具有更大静不稳定性的构形的反应。驾驶员对这两种情况的构形都评价为不可接受,但认为后一种情况的特性是危险的。根据 Russell 等人,对于依靠倍幅时间约为 6s 的俯仰阻尼器而改善了静不稳定性的 F9F—2 飞机的评价为:

在正常飞行中,驾驶员几乎不值得重视对空速发散的评定。但对于要求速度精确操纵的飞行任务来说,这种程度的不稳定性可能是讨厌的。

a) ζ_p 和 ω_p 的要求



b) τ_c 的要求

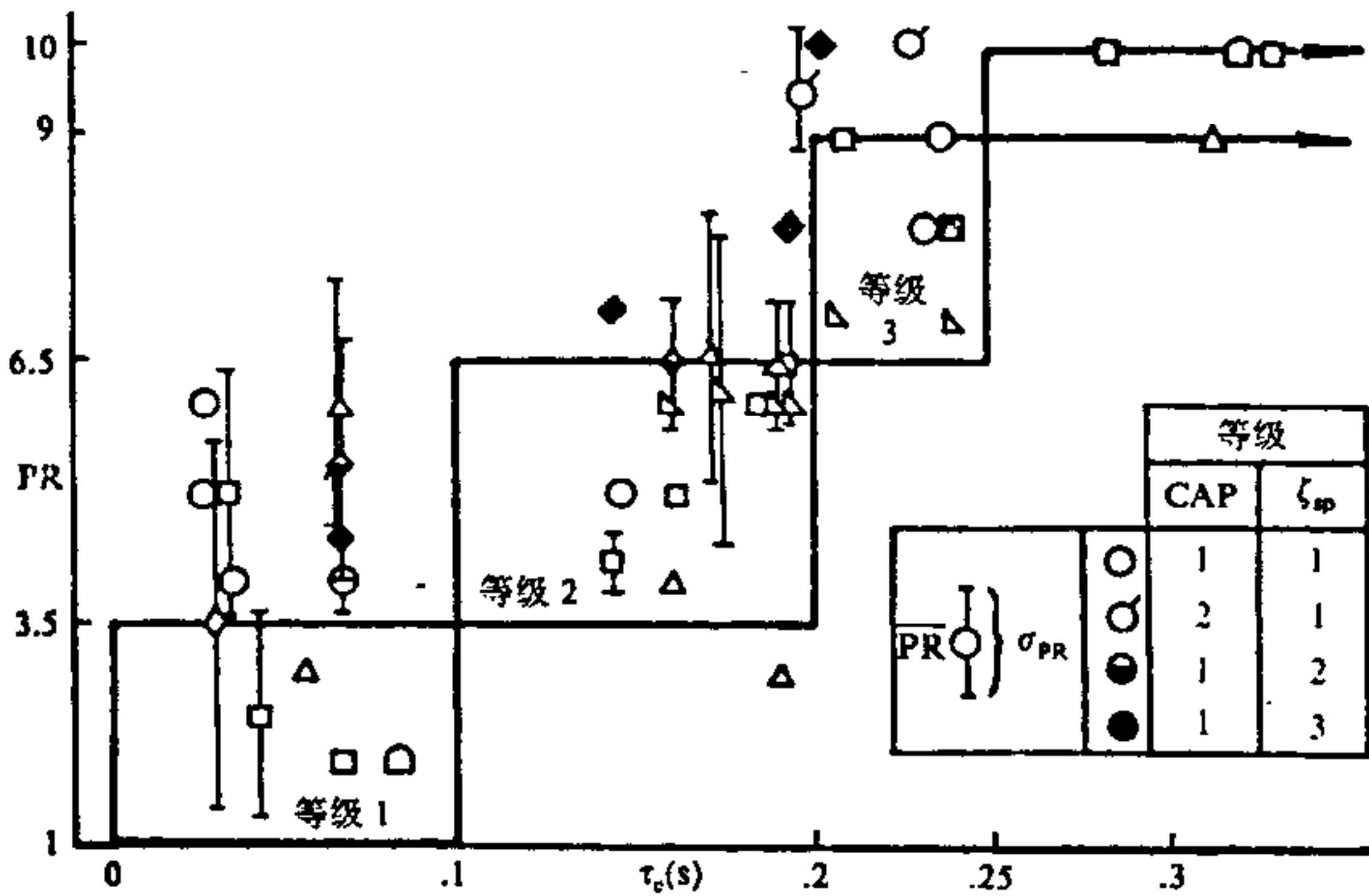


图 A28 低阶等效系统动力学特性与短周期要求的比较;
C 种飞行阶段, 着陆场进高阶系统构形

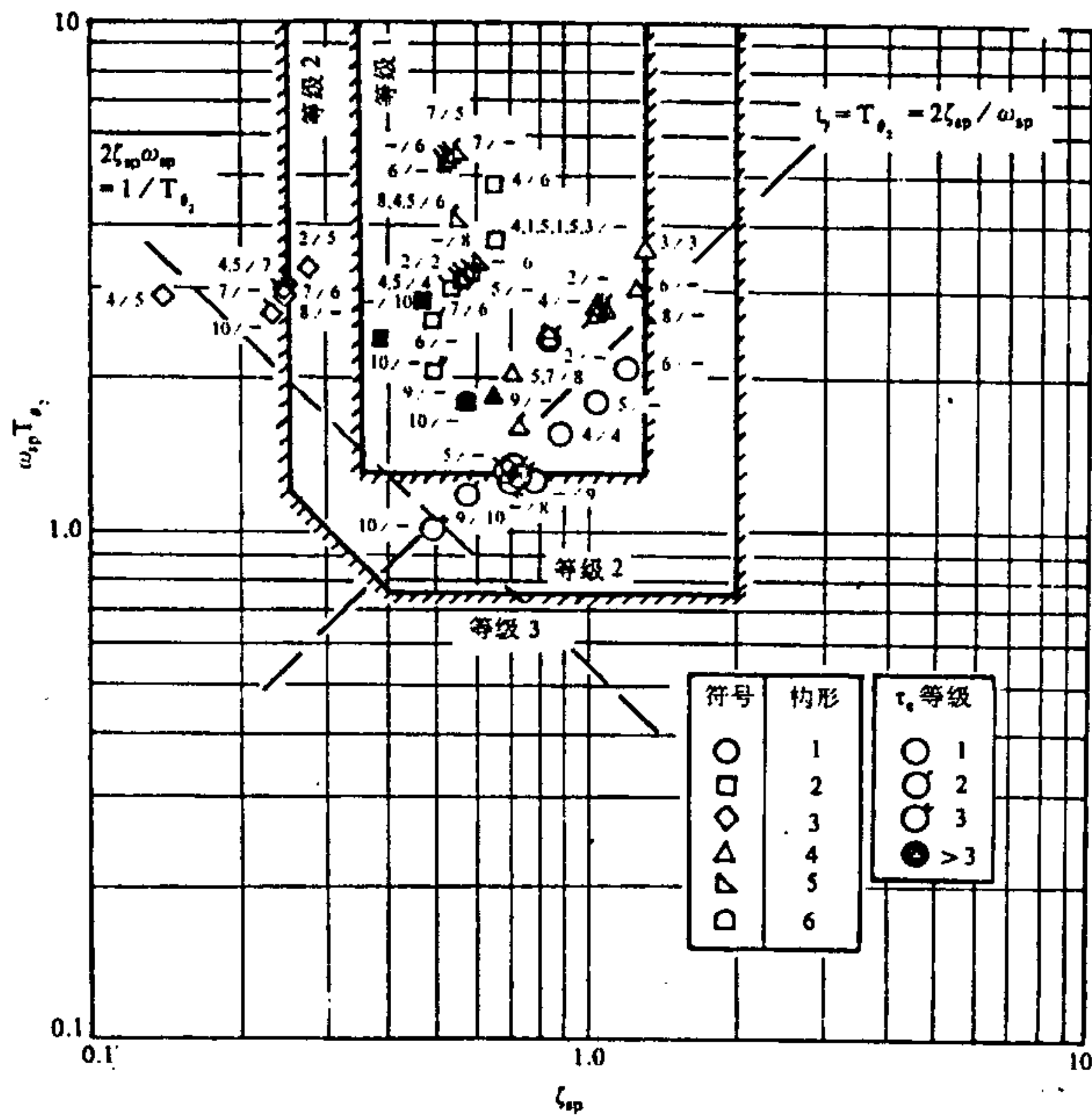


图 A29 着陆进场高阶系统的低阶等效系统特性与 $\omega_{sp} T_{\theta_2} \sim \zeta_{sp}$ 的比较

据 McFadden 等人的研究认为,驾驶员对非周期不稳定性比对振荡不稳定性更能容忍得多(图 A31)。在对变稳飞机 YF-86D 的评估中,认为当倍幅时间小于 1s 时,非周期发散是不安全的:“驾驶员注意力稍一分散,就会使不稳定的飞机发散到难以恢复的状态点,这是一种危险情况。”对于静稳定的构形来说,“在大多数频率范围内,不可接受的边界接近于零阻尼边界。……对非常低和非常高的频率范围,要求具有很小的正阻尼以保持在可接受的区域内。”Taylor 和 Day 在评论这种不同容忍情况时指出:

在较高频率时,控制运动的技术不会很快掌握。……在静不稳定区域里控制纯发散比控制飞机的振荡运动较为自然,疲劳也较小,因为驾驶员只需消除迎角发散,而不需要去稳定飞机的运动。

对于可允许的低频振荡不稳定性仍然用未修改的沉浮运动要求来限制,即等级 3 为 $T_2 \geq 55s$ (在低的短周期频率和阻尼范围内,变稳飞机上使用的 α 、 q 和 n_z 反馈不会抑制沉浮模

态)。由于要求明显负的气动阻尼,所以高频振荡不稳定性是不可能的;对于 $0 \leq \omega_a \leq 6 \text{ rad/s}$, 限制倍幅时间为 6s 就能满足 McFadden 等人的等级 3 的边界。

关于非周期不稳定性,Brissenden 等人研究表明,“应急状态”(库珀等级 6.5)的可接受边界,对于正升力曲线斜率下的升力曲线斜率值或 $1/T_2$ 或 n/α 是不敏感的。这个边界值为 2s 倍幅时间。

Wasserman 等人研究证明,至少在低速时“短周期”近似值可能会给出一个很不正确的 T_2 值。而当 C_m 实际上为线性时,由迎角轨迹得到的 T_2 与理论吻合相当好。Snyder 等人都对用不同方法(按三自由度方程和各种简化方程进行计算,从 α 、 θ 和 v 的反应来进行测量)获得的倍幅时间值的范围进行了仔细的阐述。 M_x 的非线性对于抬头和低头扰动给出了不同的结果,当然,在所有合理的量级中,最不利方向的扰动是决定性的。大部分评估对大气扰动都给予了一定的考虑。Wasserman 等人研究的基本构形具有等级 2 的 dy/dv 值,而评估中包含有这个参数为零的值,这对评定意见是有所改善的,不过对紊流并不明显。评估既考虑了目视飞行也考虑了仪表飞行。

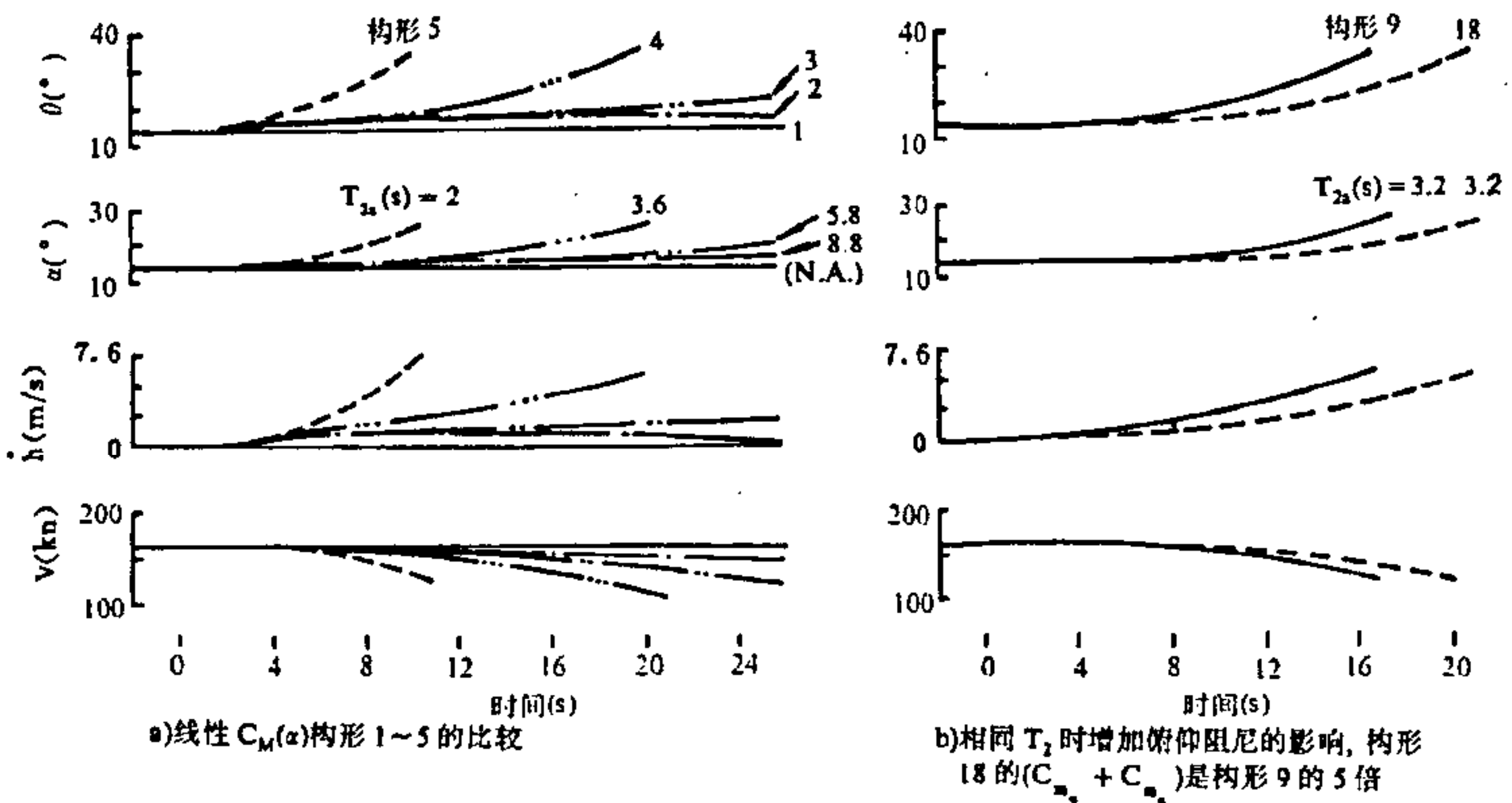


图 A30 不同稳定性飞机升降舵脉冲($t=0$ 时 0.2s 内达至 -5°)反应的影响的比较

基于所有这些考虑,6s 的倍幅时间似乎是一个合理的安全极限。也许应该劝告使用者,对那些可能不稳定的飞机,应该给驾驶员一些具有这样不稳定性飞机的飞行模拟器经验。应该注意,因为 $u=g\theta$, 俯仰姿态和空速将会以近似相同的速率使幅值加倍(相对于平衡值)。因此,所允许的姿态发散和空速对姿态的反应是相同的(5.3.1 条)。

虽然目前还未能做到,但仍希望使允许的不稳定性成为时间的函数。很显然,因为在到达机场之前巡航飞行可能要持续数小时,因此在巡航中的不稳定性会使驾驶员非常疲劳。

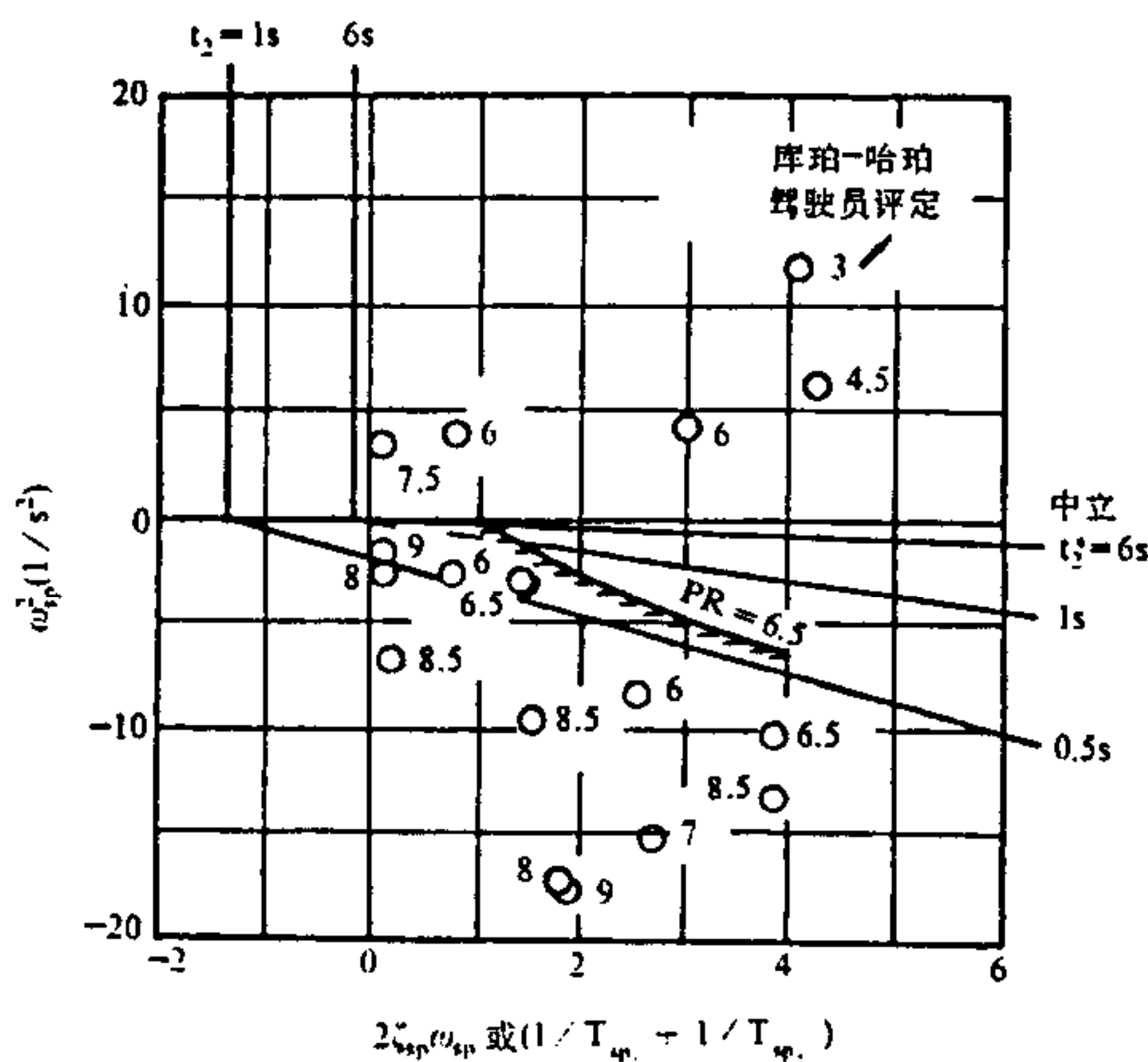


图 A31 静不稳定区域中驾驶员评分等值线; 驾驶杆到安定面的传动比不变

H. 以往的经验

根据目前等效系统方面的工作, 已得到如下三点主要认识:

- 在等效系统模型中, 有足够的参数可以与当今已为实用飞机设计出来的很高阶系统的飞行品质问题相关联。
- 在这些等效参数中, 大的等效滞后与驾驶员诱发振荡趋势密切相关。
- 追求增加飞行控制系统的复杂性很容易降低飞行品质, 而不是改善飞行品质。

关于第二点认识, 虽然在 DiFranco、Neal 和 Smith 以及着陆进场高阶系统的空中飞行模拟试验数据中已很明显, 但也是通过艰苦的努力才认识到的。Chalk 对 Gibson 所描述的 Tornado 的经验作了如下的讨论:

[对 Tornado 的描述] 是论文形式的一个少有的例子, 它应当受到鼓励。在这篇论文中, 飞机设计者承认, 虽然他的飞机具有全权限的电传飞行控制系统, 结果还是有严重的飞行品质问题需要解决。该例子之所以可贵, 不在于有问题发生, 而在设计者愿意报告自己的经验。事实上, 类似的问题(由操纵系统相位移动引起的着陆中的俯仰驾驶员诱发振荡, 和由高的滚转操纵增益引起的滚转驾驶员诱发振荡)在某些高增益飞机上(如 YF-17、YF-16、F-18 和航天飞机)已经遇到过。

在 Tornado 的例子中, 问题与过大的俯仰指令增益和高频滤波器(即大的 τ_c)有关。Pichards 和 Pilcher 在第一次用等效滞后过大的 F-18 早期型评估舰载着陆的指令任务时, 对

所遇到的驾驶员诱发振荡(指横航向)进行了坦率的讨论。

从 Tornado 和 F-18 的经验得到了一个重要的认识,即由等效滞后或相位移动所引起的驾驶员诱发振荡虽然是确实的,但能够被很好地杜绝,在 49 次 F-18 的舰载着陆中,只有两次发生横侧向驾驶员诱发振荡。在 Gibson 所报告的硬着陆之前,已经在 Tornado 上积累了相当多的飞行经验。

根据上述飞机的经验,地面模拟和空中飞行的特点有着根本的差别。几乎所有这些飞机在设计阶段都在地面设备上进行了模拟试验,它们的问题只是在后来的飞行中出现的。由 DiFranco 和 Parrag 的早期研究结果可以看到,这些差别也是现在所研究的一些课题。图 A32 表示对不同模拟试验中不同等效滞后的驾驶员评定意见间的一些差别。Hodgkinson 等人对这些认识作了如下的概括:

由等效滞后引起的驾驶员评分降级,在飞行中常常要比在地面模拟台上严重很多。……大部分数据表明,由于滞后引起的驾驶员评分的降级存在一个最低值,随之其评分便很线性地增加。

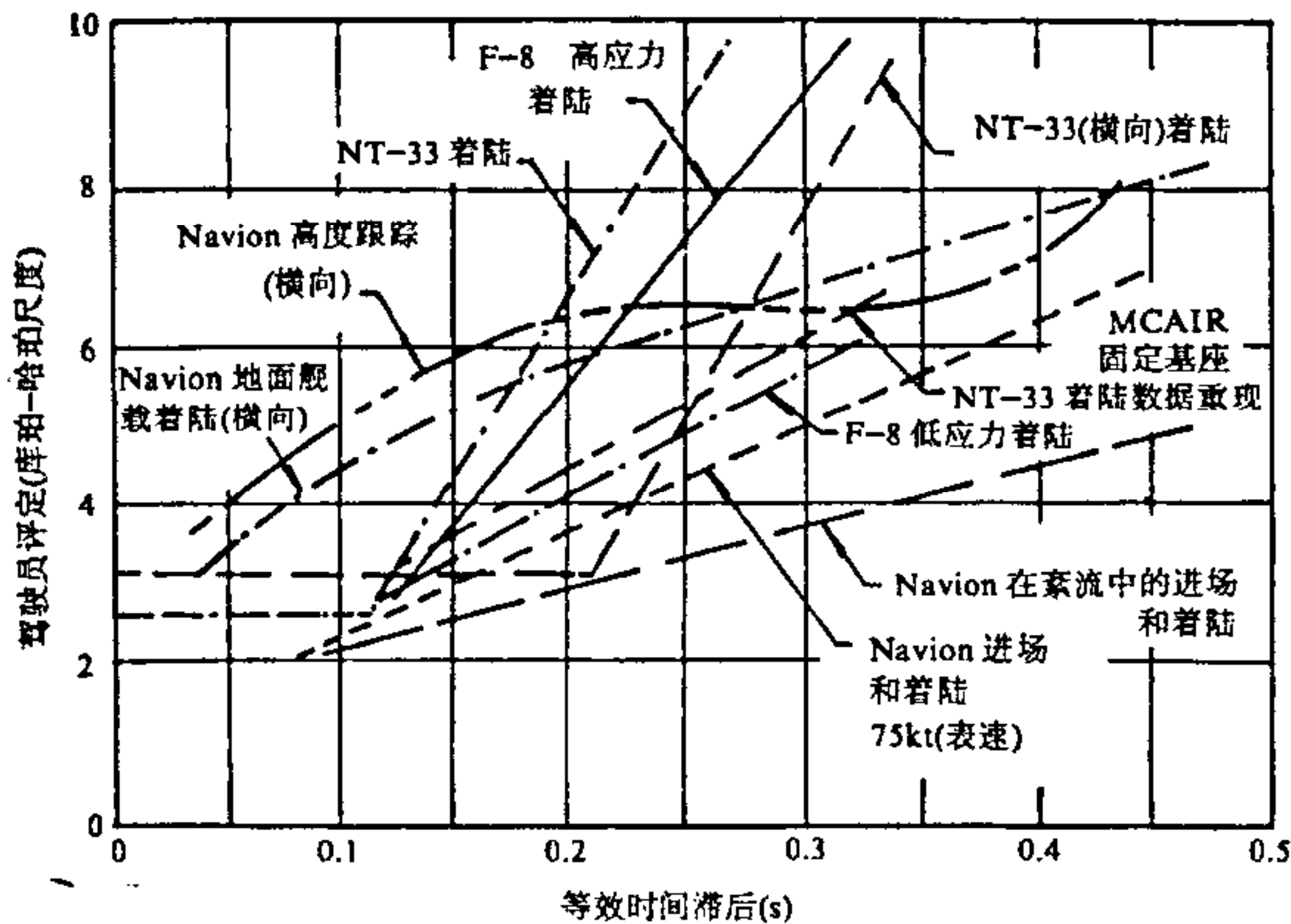


图 A32 不同模拟试验中俯仰或滚转速率对杆力反应的等效滞后影响之比

Navion 的飞行结果出现了两种极端的数据,即滞后既产生最快降级(对横航向动力学),也产生最小的最终降级(对纵向动力学)。

地面台试验数据与 Berry 等人的 F-8 低应力着陆数据相似。F-8 高应力着陆数据很接近 NT-33 纵向着陆数据和 NT-33 横向着陆数据。评定意见对滞后的一般变化趋势是可以

预计的。……但是,关于延迟和等效滞后影响尚有许多问题有待研究。

在“背景资料”那部分,给出了一架增益飞机的等效系统的数例。低阶等效系统新近的应用甚至提供了更为有力的支持。为 F-16 的动力进场和着陆,设计了一个将俯仰速率反馈给水平尾翼的应急辅助控制系统。图 A33 为该控制系统的示意图,图中还给出了无增益的 F-16 动力进场(速度为 129kn, α 为 13.2°)中 θ/δ_e 的传递函数。反馈的目的是使短周期运动稳定,对基本飞机而言,短周期运动由两个一阶模态组成。正如图 A34 所示,增益飞机有两个阻尼很好的二阶模态,而“短周期”模态(由俯仰速率滞后与 $1/T_{\text{pm}}$ 的耦合产生的)也确实位于阻尼比和频率的等级 1 的范围之内。

但是,当在 Calspan NT-33 上对这一系统进行模拟飞行时,所得到的库珀-哈珀驾驶员评分为 8 和 9,并因操纵力太重而认为它极为迟钝。

θ/F_e 传递函数的等效系统拟配(见图 A35)清楚地表明了为什么该飞机为等级 3 的原因:等效 $\omega_n = 0.685 \text{ rad/s}$ ($n/\alpha = 3.9$) 位于图 A3C 等级 2 和等级 3 的边界上;而 $\tau_t = 0.186$ 按表 A7 为等级 2。似乎适当的增益(图 A33)并未使飞机比基本的 F-16 更好。注意,等效短周期(频率)比图 A34 中的 ω_1 和 ω_2 都低——它表明这个事实,即挑选一个“主导根”画在图 A3 的边界上是并不正确的。

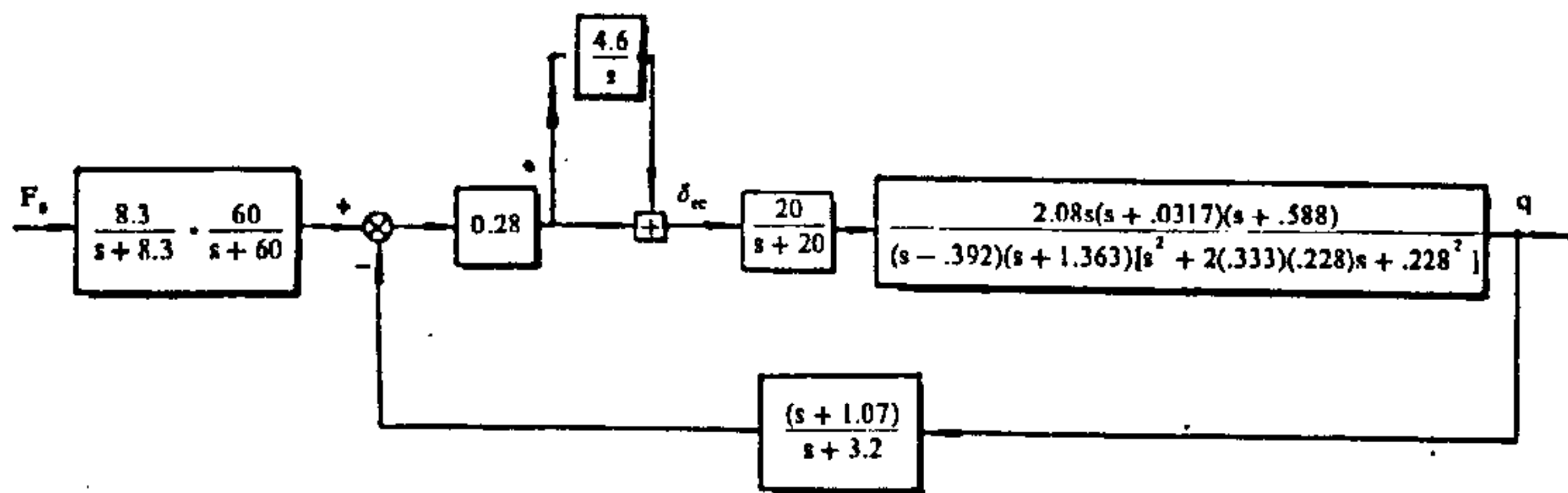


图 A33 F-16 独立的备用俯仰速率反馈方块图

对 CAP 可能的修改

正如 Bischoff 所指出的,必须按有效时间滞后重新定义飞机的操纵期望参数,因为在这种情况下, $\theta(0) = 0$ 。在 DiFranco 之后, Bischoff 以单位阶跃杆力输入为基础,定义了一个更为一般的操纵期望参数, CAP; 即

$$[CAP'] = \frac{\dot{\theta}_{\max HOS}}{N_{z_s}}$$

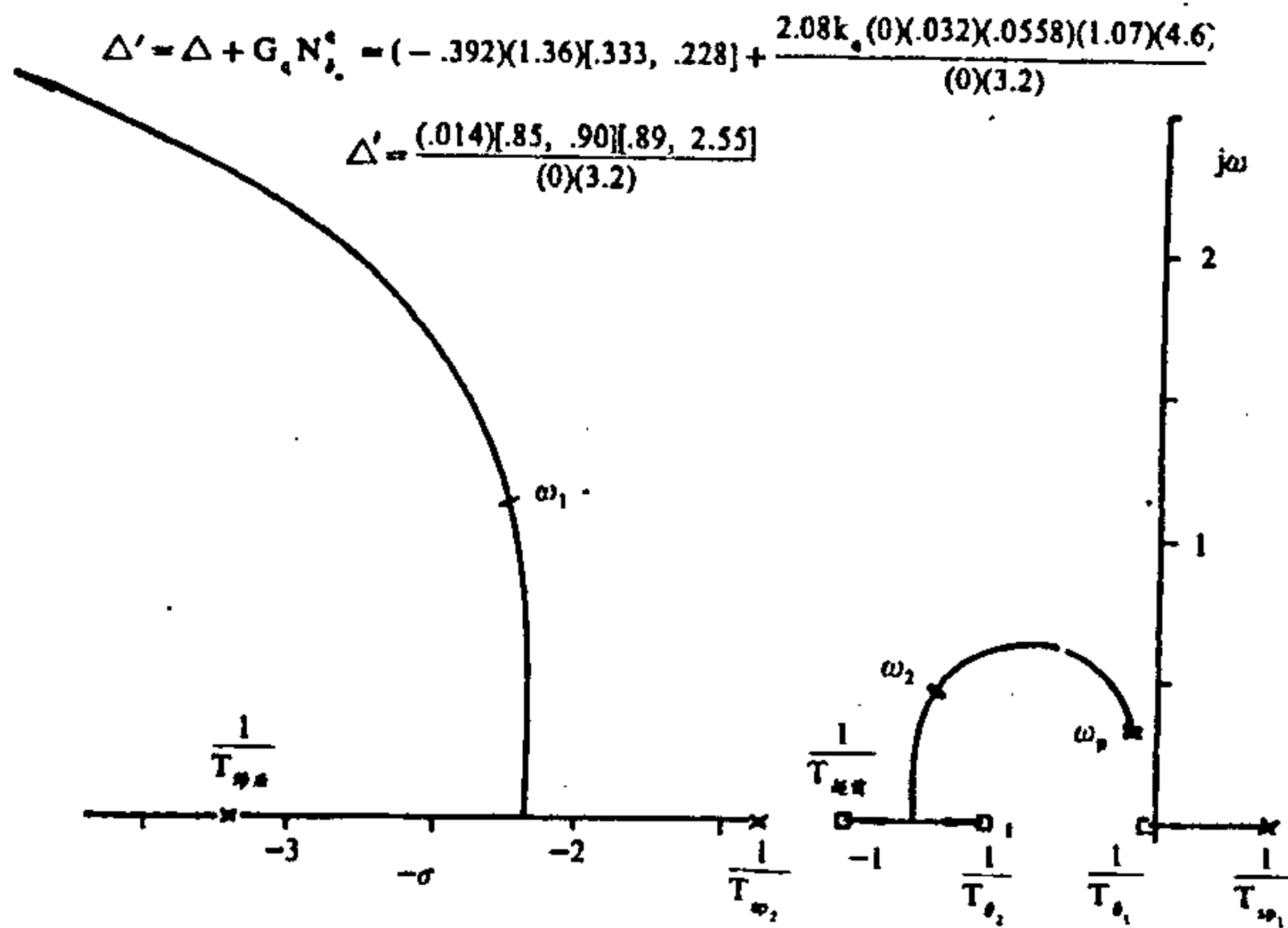


图 A34 F-16 的 $q \rightarrow \delta_c$ 反馈

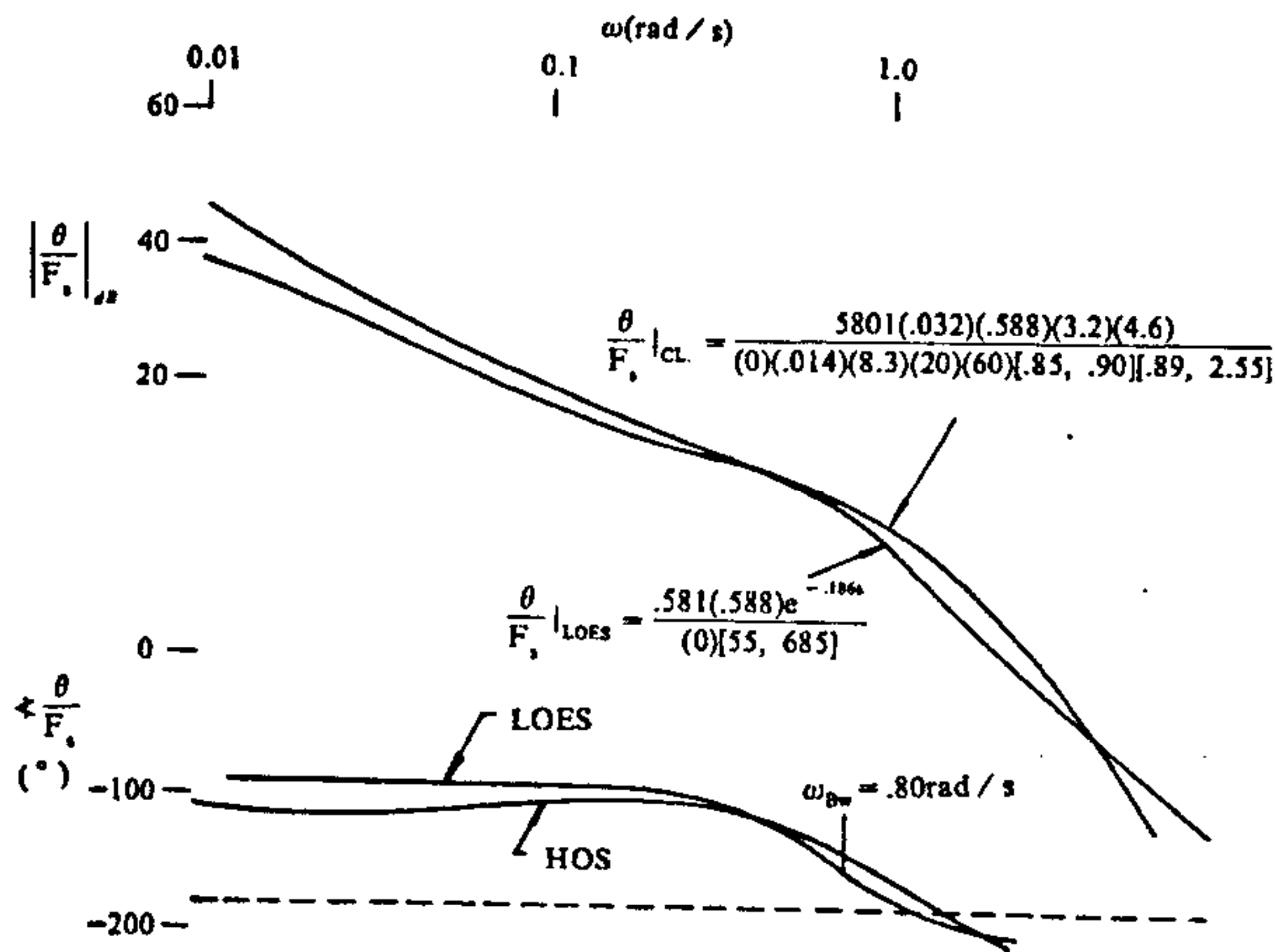


图 A35 F-16 的 $\theta \rightarrow F_s$ ($q \rightarrow \delta_c$ 闭环)

其中最大俯仰角加速度 $\ddot{\theta}_{\max \text{HOS}}$ 发生在杆力输入之后的某一时间, 如图 A36 所示。CAP 还可进一步展成短周期低阶等效系统模型, 其定义为

$$\text{CAP}' = \left(\frac{\omega_{sp}^2}{n/\alpha} \right) \frac{\ddot{\theta}_{\max \text{HOS}}}{(\ddot{\theta}_{\text{LOES}})_{t=\tau_s}}$$

其中第一个括号里的因子由低阶等效系统参数确定。单独这个因子不能给出 CAP' 的很好近似, 因为短周期低阶等效系统模型在高频范围内一般不准确, 而初始的俯仰角加速度变化历程则主要由高频所决定。因此, 第二个因子是需要的, 其中 $(\ddot{\theta}_{\text{LOES}})_{t=\tau_s} = A_0$ (由低阶等效系统模型确定), 而 $\ddot{\theta}_{\max \text{HOS}}$ 可由高阶系统反应的数字解确定 (如图 A36 所示)。

Bischoff 是直接通过在 CAP' ~ τ 平面上确定飞行品质等级来考虑时间滞后的, 如图 A37 和图 A38 所示。图中每个飞行品质等级的边界都是按 DiFranco、Neal 和 Smith 以及着陆进场高阶系统研究的数据相关性确定的。这些边界与数据的相关似乎确比目前基于 CAP 的要求所得到的边界要稍好一些 (比较图 A26 和图 A28)。但是, CAP' 参数是以本部分“应用指南”中对等效系统的全部限制为条件的, 故与 CAP 或 $\omega_{sp} T_2$ 不相关的大部分数据点在 CAP' 和 CAP' 中也被丢弃了。5.1.1.2 条的频宽规范所作的工作显得比 CAP' 要好一些。

A5.1.1.2 俯仰轴频宽要求

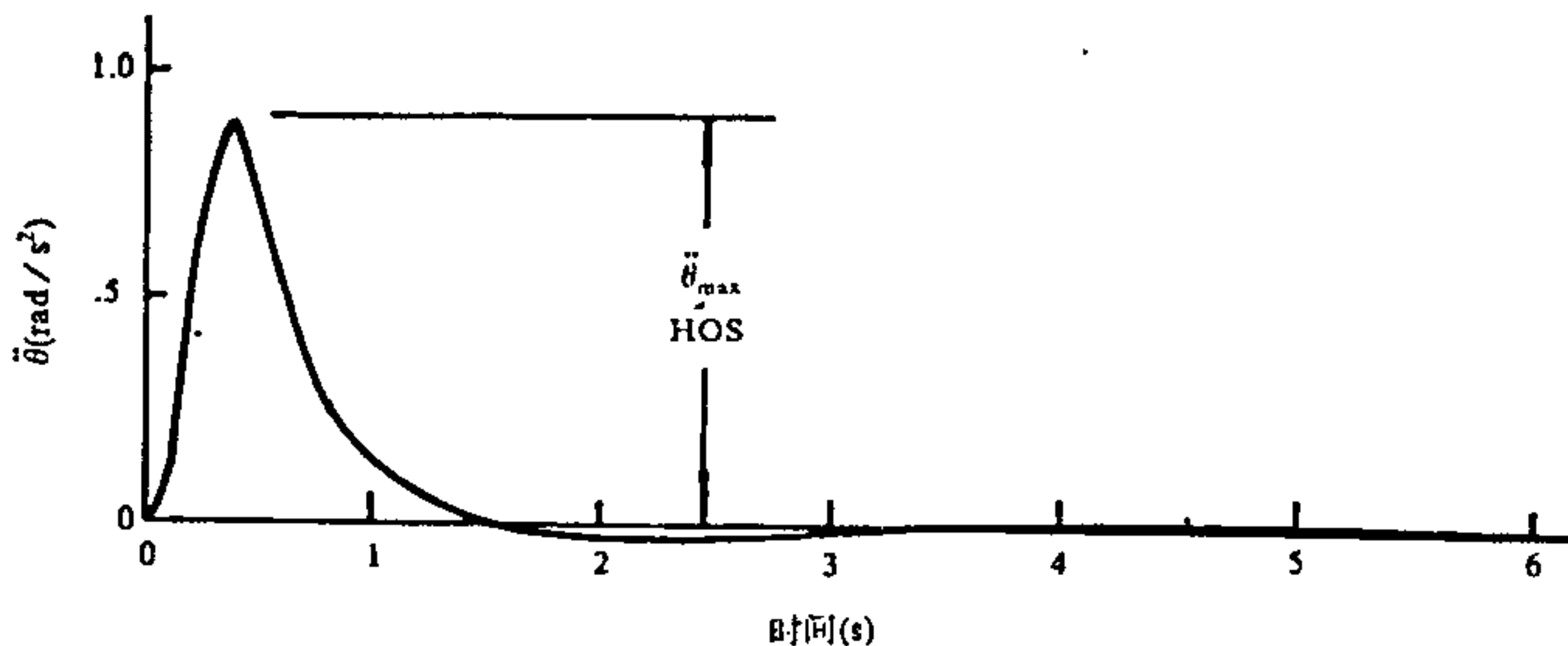


图 A36 俯仰角加速度对单位阶跃杆力输入的反应

A. 要求的理由

当在闭环补偿跟踪任务工作时, 飞机飞行品质的量度是它的稳定裕度。这样的闭环跟踪能够进行而不危及稳定性的最大频率称为“频宽”(ω_{BW})。因此, 能在很大频宽值上工作的飞机在调节抗干扰时会有良好的性能。对于高增益飞机, 频宽准则是特别有用的, 此处反应特性是非常规形式的 (就是在等效系统拟合上有较大的失配)。虽然没有限制这种情况, 但在低阶和高阶系统之间的失配超过由图 A8 规定的值时, 应当利用这个要求。在采用这个要求时, 不需要对驾驶员动态作假设, 因为任何这样的假设只不过是移动边界。

B. 有关 GJB185 的要求

无

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.1.2 俯仰轴频宽要求 对俯仰操纵器的开环俯仰姿态反应,其频宽应具有以下的特性:_____。

建议值:对于 A 种和 C 种飞行阶段俯仰姿态频宽的建议限制值作为参数 τ_p (见“要求的理论基础”中定义)的函数在图 A39 中给出。此时, B 种飞行阶段没有给出建议限制值。

此外,任何长周期模态(相应于常规的长周期运动)应当满足 5.1.1.1 条等效长周期运动要求。

D. 要求的理论基础

使用频宽的概念并不是新的。在 Neal-Smith 的准则中频宽的早已利用,这准则由闭环俯仰姿态谐振 $|\theta/\theta_0|_{\max}$ 的经验曲线与为达到一个特定的频宽而设计的有驾驶员闭路的操纵补偿关系所组成。使用该准则的经验表明,其结果对选择闭环频宽值是很灵敏的。这里提出的准则利用了不危及稳定性而能达到的最大频宽值,因此消除了预先选择一个推测 ω_{BW} 值的必要性。

Ashkenas 等人建议利用频宽的另一个准则,这个准则也选择一个固定的频宽值(对有动力进场时为 1rad/s),在所选择的频宽频率上,它利用相位裕度 ϕ_M 和相位曲线斜率 $d\phi/d\omega$ 作为相关参数。再者,经验表明这个频宽固定值限制了这个准则的应用。

事实上,虽然不是全部,然而绝大多数熟悉的飞行品质量度是与频宽有关的。但是这些量度倾向于应用在能用低阶系统表征的传统飞机上。例如,传统飞机的短周期俯仰反应是由熟悉的短周期近似式很好地表达的。即:

$$\frac{\theta}{F_w} \doteq \frac{M_F [s + 1/T_{\theta_2}]}{s[s^2 + 2\zeta_{\omega_p}\omega_p s + \omega_p^2]}$$

依靠增加短周期根(ω_p)而不使它进入右半平面(不稳定)的驾驶员能力的闭环误差调节品质这样的(和类似的)传递函数是很容易表示的。如图 A40 中的草图所示,对于只提供纯延迟的理想驾驶员,具有低短周期阻尼(ζ_{ω_p}),频率(ω_p),或两者都低的飞机,在低频值时趋向于不稳定(比较图 A40a 和图 A40b)。为了简化,图 A40 所示飞机表示为简单的短周期飞行器,对于真实的高增益飞机包含有更多的根。

考察发生在低于不稳定频率的某一(对于目前)任意裕度的频宽频率(见图 A40 根轨迹上的黑方块)。由图 A40 可见 ω_{BW} 唯一地依赖于 ω_p , ζ_{ω_p} , $1/T_{\theta_2}$ 和 τ_c 。因此,事实上,这些熟悉的飞行品质量度就是频宽测量的。再次强调一点,频宽不是一个新的概念。

对于把 ω_{BW} 作为一个准则来使用,其目前的推动力来自企图对有直接力控制(机翼水平转弯,俯仰指向等),采用非常规响应模式的飞机的飞行品质规范。由于在轴内和各轴间的耦合,可能发生的响应的无限变化使之需要回到更为基本的量度——频宽。严格地说,在俯仰中频宽涉及 θ/θ_0 。这是一个驾驶员/飞行器响应的闭环描述函数。然而,此处并没有关于驾驶员模型的假设,“频宽”是根据单独飞机的增益裕度和相位裕度来确定的。

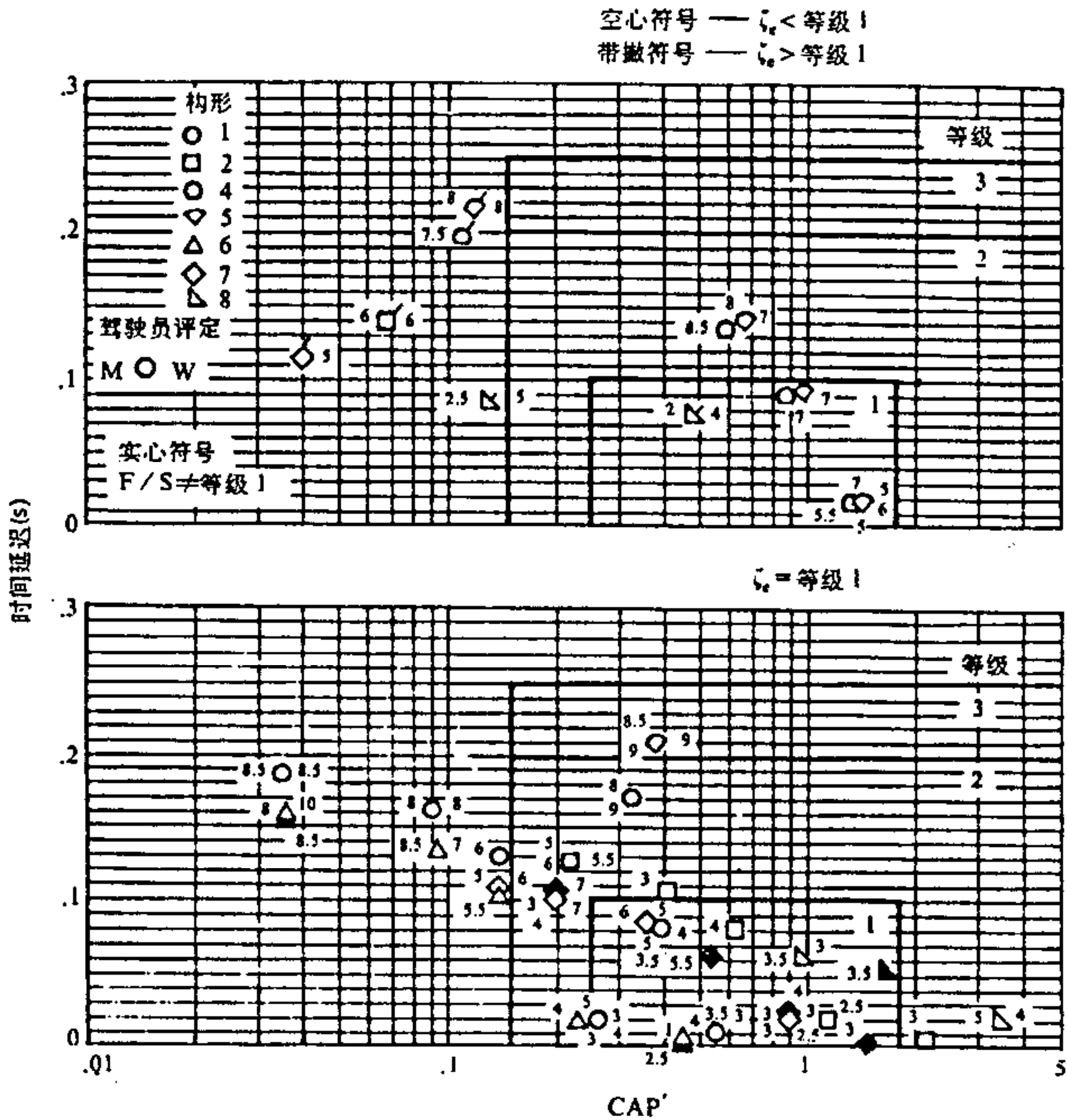


图 A37 时间滞后对 CAP' 的关系, Neal-Smith 数据

为了飞行品质准则的目的而定义的频宽是位于相位裕度为 45° 的频率或增益裕度为 6dB 的频率这两个频率中比较低的一个(图 A41)。参考图 A40, 它描述了驾驶员使增益提高一倍或引入时间延迟或相位滞后而不引起不稳定的能力。为了应用该定义, 首先从 Bode 图相位部分确定中立稳定性(ω_{180})的频率。下一步是记下相位裕度为 45° (ω_{125}) 的频率。这就是由相位确定的频宽频率 $\omega_{BW_{\text{相位}}}$ 。最后, 记下相应于 ω_{180} 的幅值再加上 6dB。找出幅值曲线上与此值相应的频率, 称为 $\omega_{BW_{\text{增益}}}$ 。频宽 $\omega_{BW_{\text{相位}}}$ 和 $\omega_{BW_{\text{增益}}}$ 中较小者。如果 $\omega_{BW} = \omega_{BW_{\text{增益}}}$, 这系统称为增益裕度限制系统; 那就是, 当驾驶员增加增益 6dB (相当于因子为 2) 时, 飞机达到中立稳定。增益裕度限制的飞机可以有很大的相位裕度 ϕ_M , 但是稍微增加增益就会引起 ϕ_M 迅速减少。这种系统具有平坦的频率响应幅值图, 与迅速衰减相位图结合在一起, 这样的特征如图 A41 中所示。

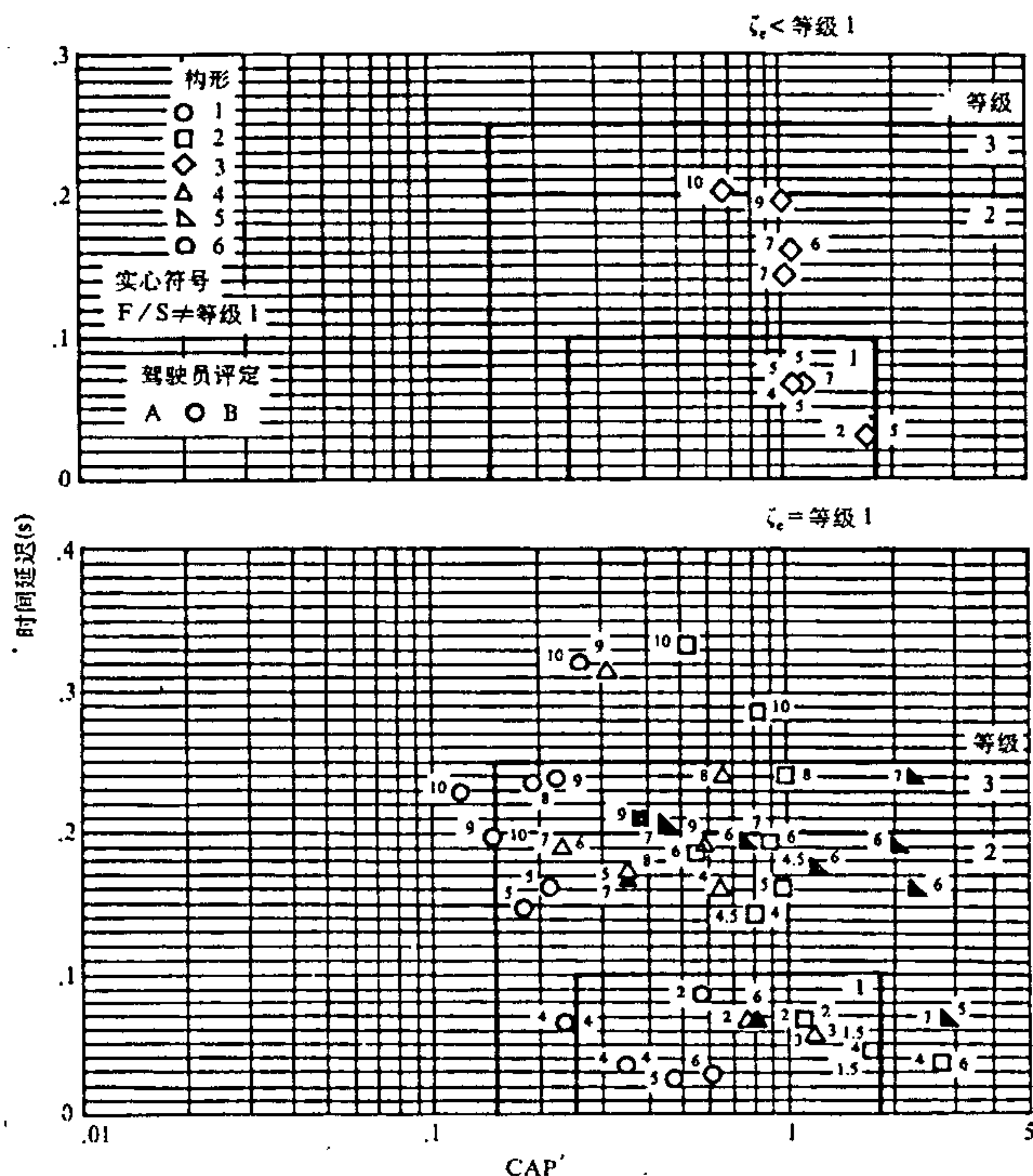


图 A38 时间滞后对 CAP' 的关系, 着陆进场高阶系统数据

几组数据与使用上述定义的频宽相关连。利用 Neal 和 Smith 的数据, 在图 A42 中表示了一个典型结果。当存在一个明确的关于 ω_{BW} 的驾驶员评分倾向时, 散布在 2 与 6 rad/s 之间频宽不能作出有关飞行品质等级的定量定义。对于构形 1D 和 2I, 已作出驾驶员/飞行器闭合回路特性的详细分析, 要确定为什么具有几乎等于 ω_{BW} 的两个构形而在驾驶员评分上会有这样大的差别(分别为 4 和 8)。详细的驾驶员/飞行器闭合回路特性表示在图 A43a 和图 A43b 中。对这两种情况, 频宽数值是近似相等的。然而, 如果驾驶员通过进一步增加他的增益(在 ω_{BW} 以上的频率工作)来作攻击性的跟踪, 构形 1D 只是在很高的操纵增益时才不稳定, 而 2I 却迅速地变为不稳定(比较图 A43a 和图 A43b 的根轨迹)。从相位曲线显然可以预见这个特性。

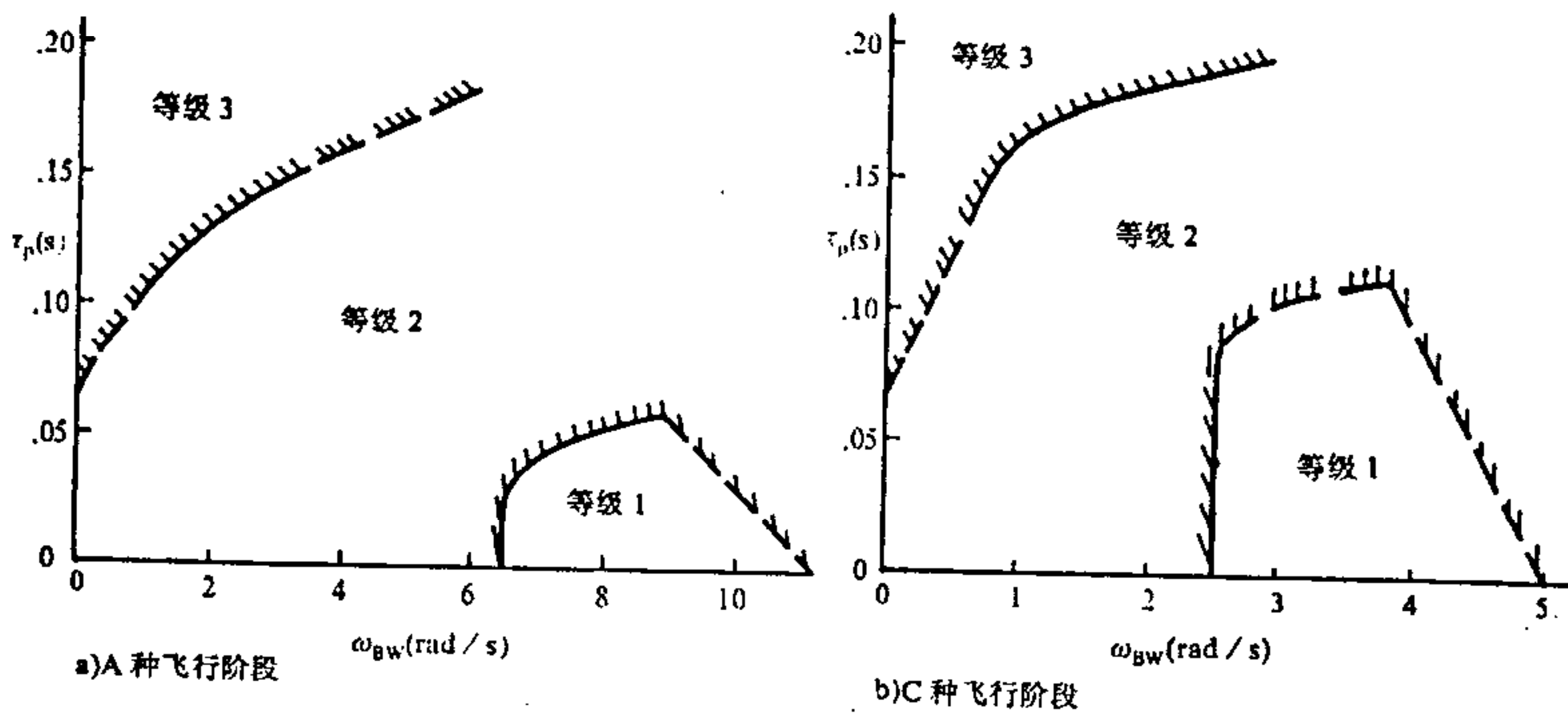


图 A39 频宽要求

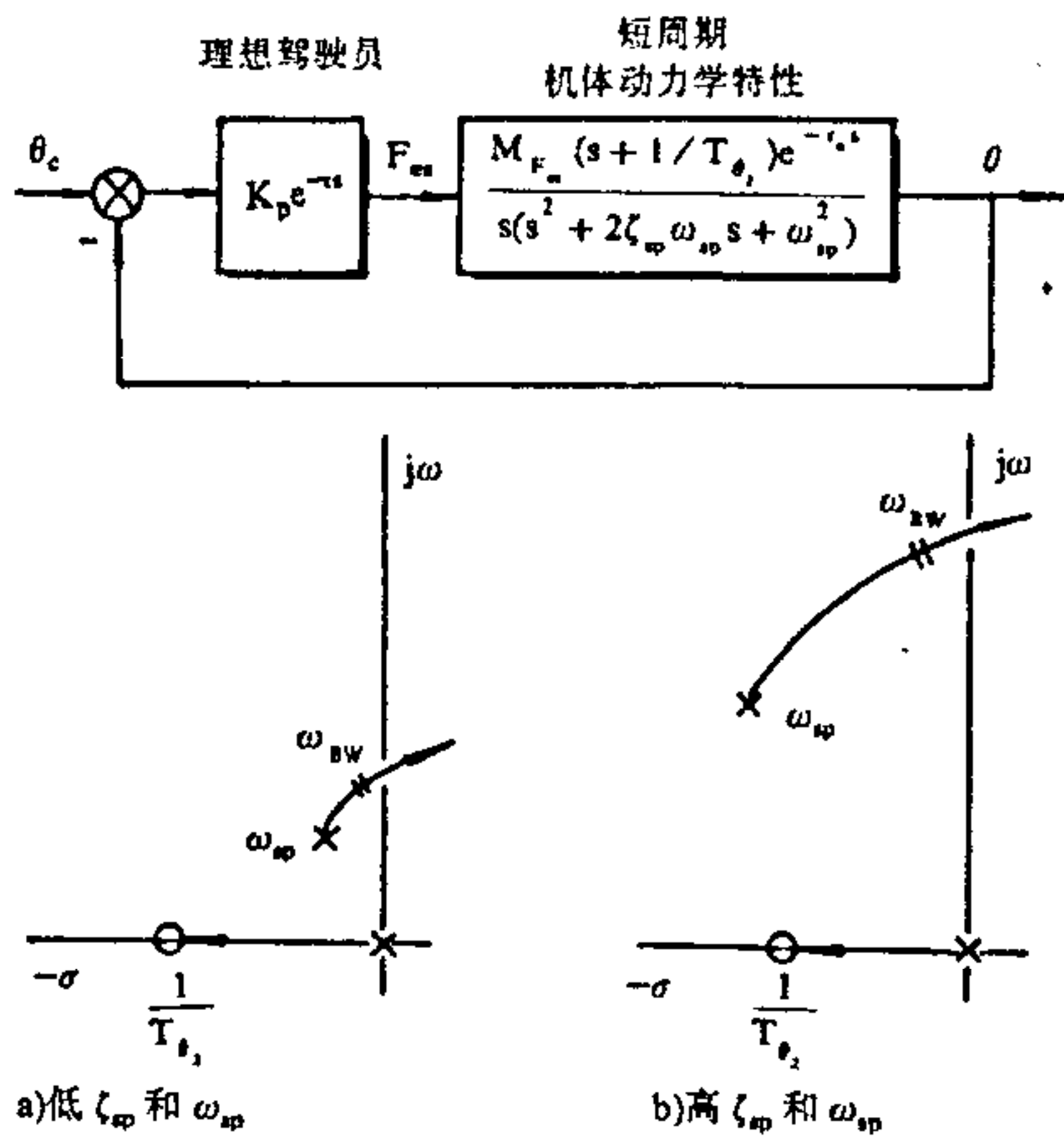


图 A40 简化的驾驶员——飞行器俯仰闭环操纵

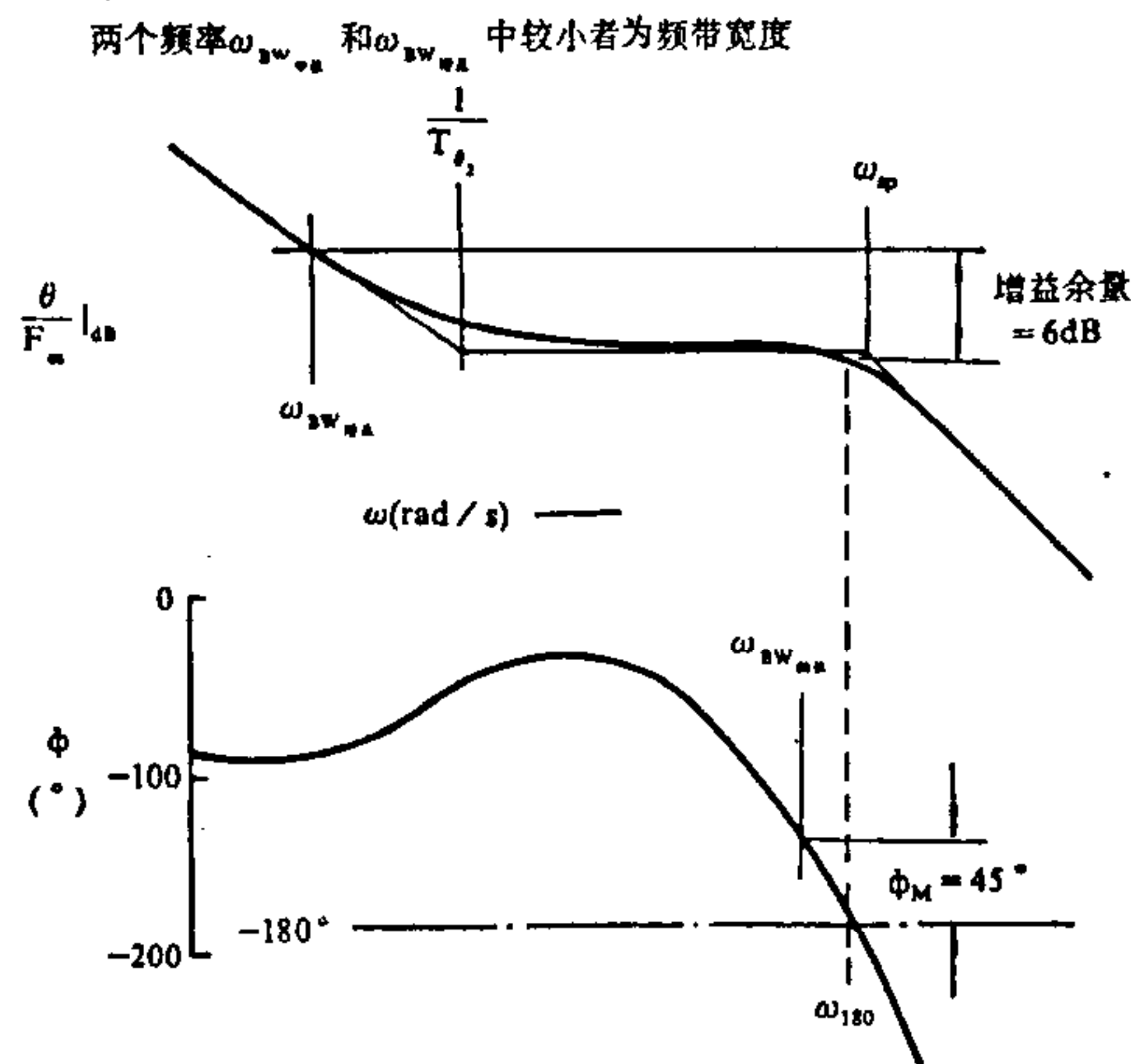


图 A41 由开环频率响应确定频宽频率 ω_{BW}

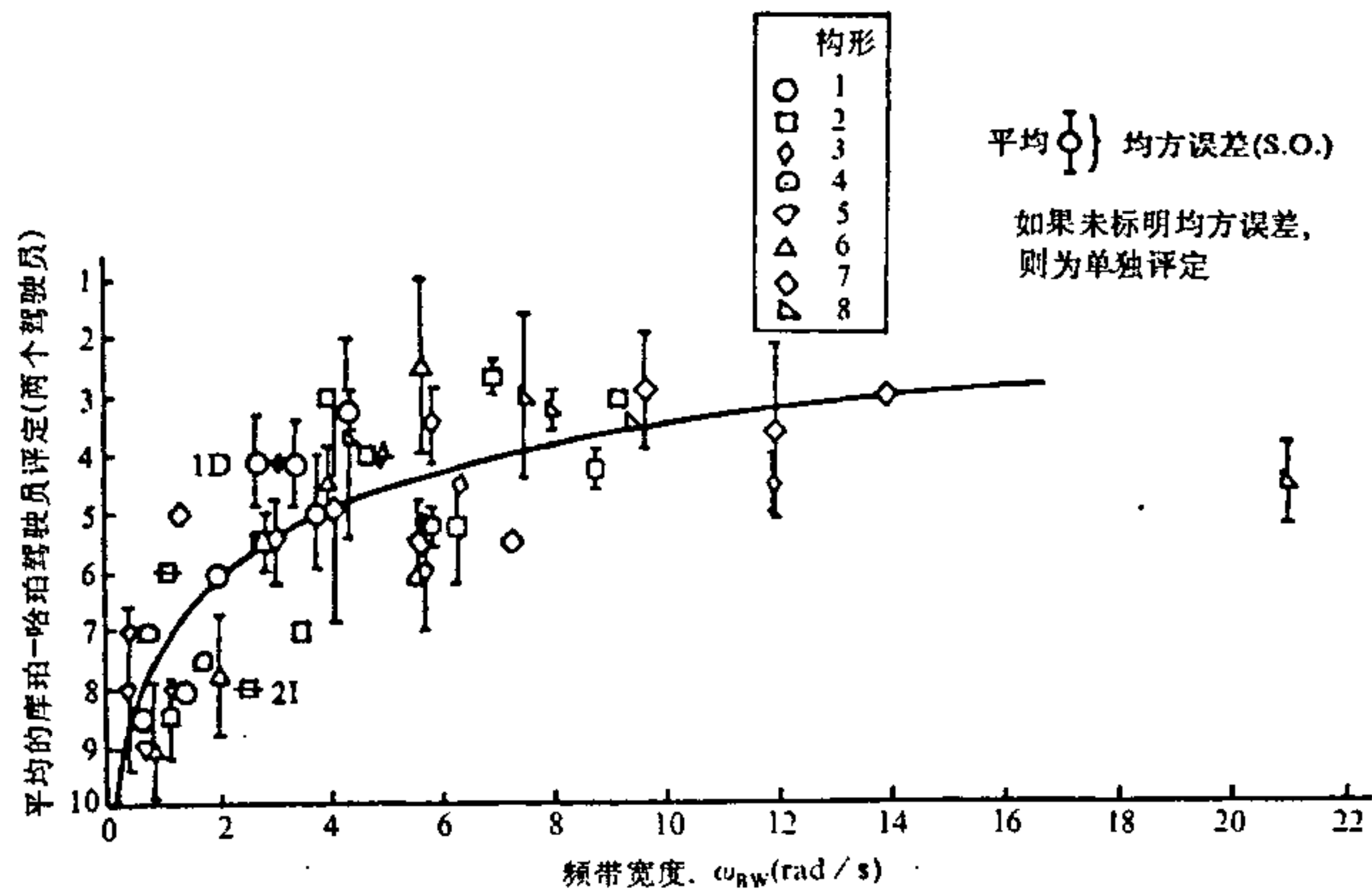


图 A42 Neal—Smith 数据与频宽(平均评分)的比较

特别是, 构形 1D 有一条在高频率值时起伏非常缓慢的相位曲线, 而 2I 构形在频率增长超过 ω_{BW} 时, 相位曲线迅速下降。考虑到试图精确跟踪会产生闭环发散的结果, 这种情况(2I)得到不好的驾驶员评分(PR=8)是并不奇怪的。因此, 我们有证据说驾驶员为了获得良好的闭环控制能力而不危及稳定性不仅依赖于:

- 1) 频宽值, ω_{BW} , 而且也依赖于
- 2) 高于 ω_{BW} 频率的相位曲线形状。

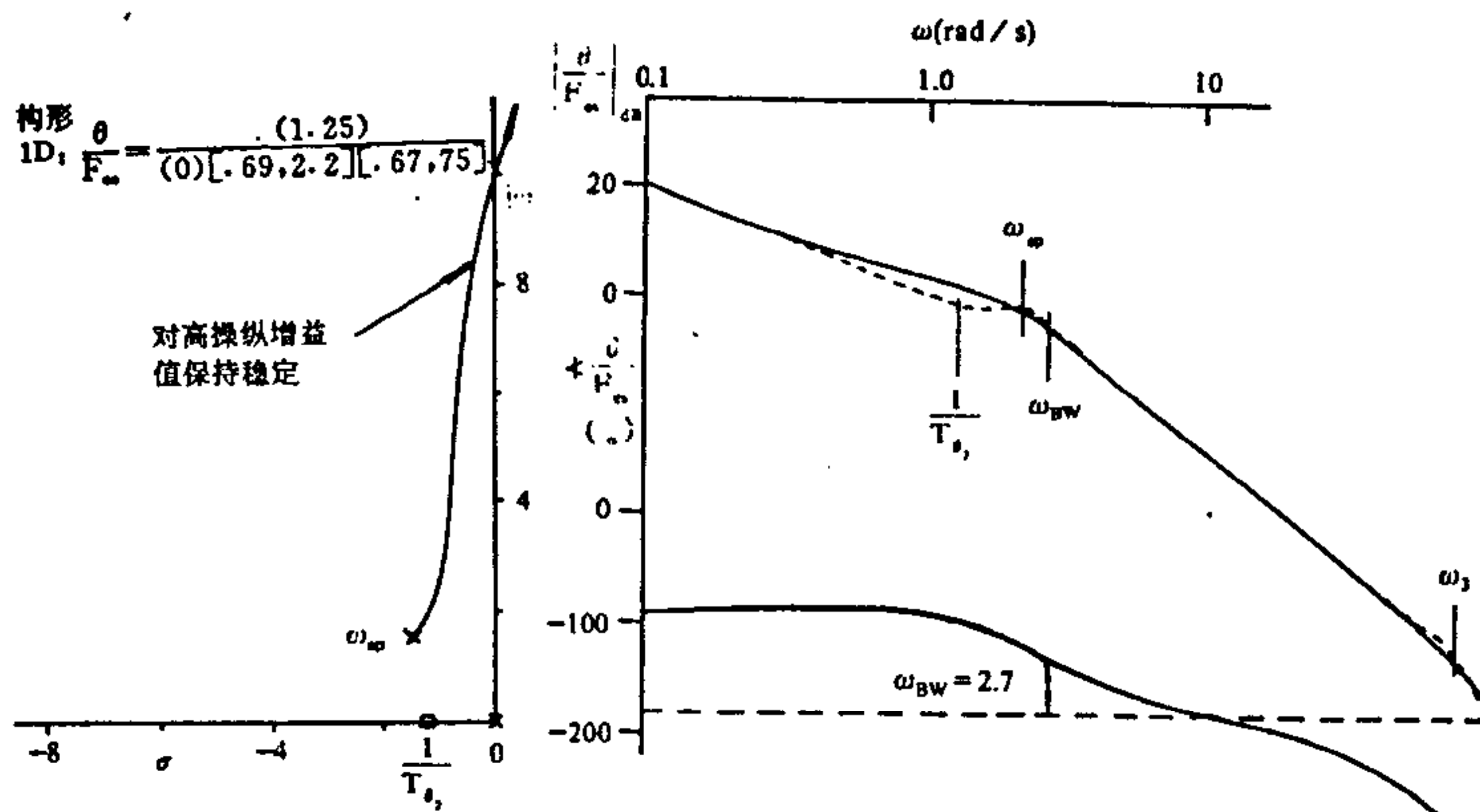


图 A43a Neal-Smith 系统等级 1/2(1D 构形); $\omega_{BW} = 2.7 \text{ rad/s}$; 平均 PR=4.1

由纯时间延迟 $e^{-\tau s}$ 可很好地表示相位的迅速起伏情况。因此, 通过在 $\omega_{BW} \sim \tau$ 图上的框格中标绘驾驶员评分数据就能计入上面提出的两个关键因素。对于 Neal 和 Smith 的数据(单独与 ω_{BW} 的关系绘在图 A42 中), 表示在图 A44 中。可见散布是明显减少了, 数据合理地很好地分布在等级 1、2 和 3 区域中。该图中所用的 τ 值是从高阶系统传递函数拟配出来的低阶等效系统得到的。这低阶等效系统的形式是:

$$\frac{\theta}{F_i} = \frac{[s + 1/T_{\theta_2}] e^{-\tau s}}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{..... (A4)}$$

零点 $1/T_{\theta_2}$ 固定在飞机的值上(5.1.1.1 条讨论)。但这个准则是想要避开对等效系统匹配的需求, 因此一个可使用的和很简单的方法是注意到由于时间延迟在相位上的改变是频率的线性函数, 即, $\Delta\phi = \tau\omega$ 。在相位超过 -180° 时曲线的起伏是由于在等式(A4)中 τ_s 的缘故, 见公式(A5):

$$\tau_p = - \frac{\phi_1 + 180^\circ}{57.3\omega_1} \quad \text{..... (A5)}$$

式中在某频率 ω_1 (和有关的相位 ϕ_1) 的附近我们能估算出 τ_e , 此处 ω_1 是某个大于中立稳定频率"的频率, 符号 τ_p 代表估算的 τ_e 。结合 Smith 等人的数据, 由 τ_e 和 τ_p 间相关性得到相关系数 0.96。因此, 非常明显, τ_p 能够代替在图 A44 中的 τ_e , 如将在“背景资料”中所示的那样。

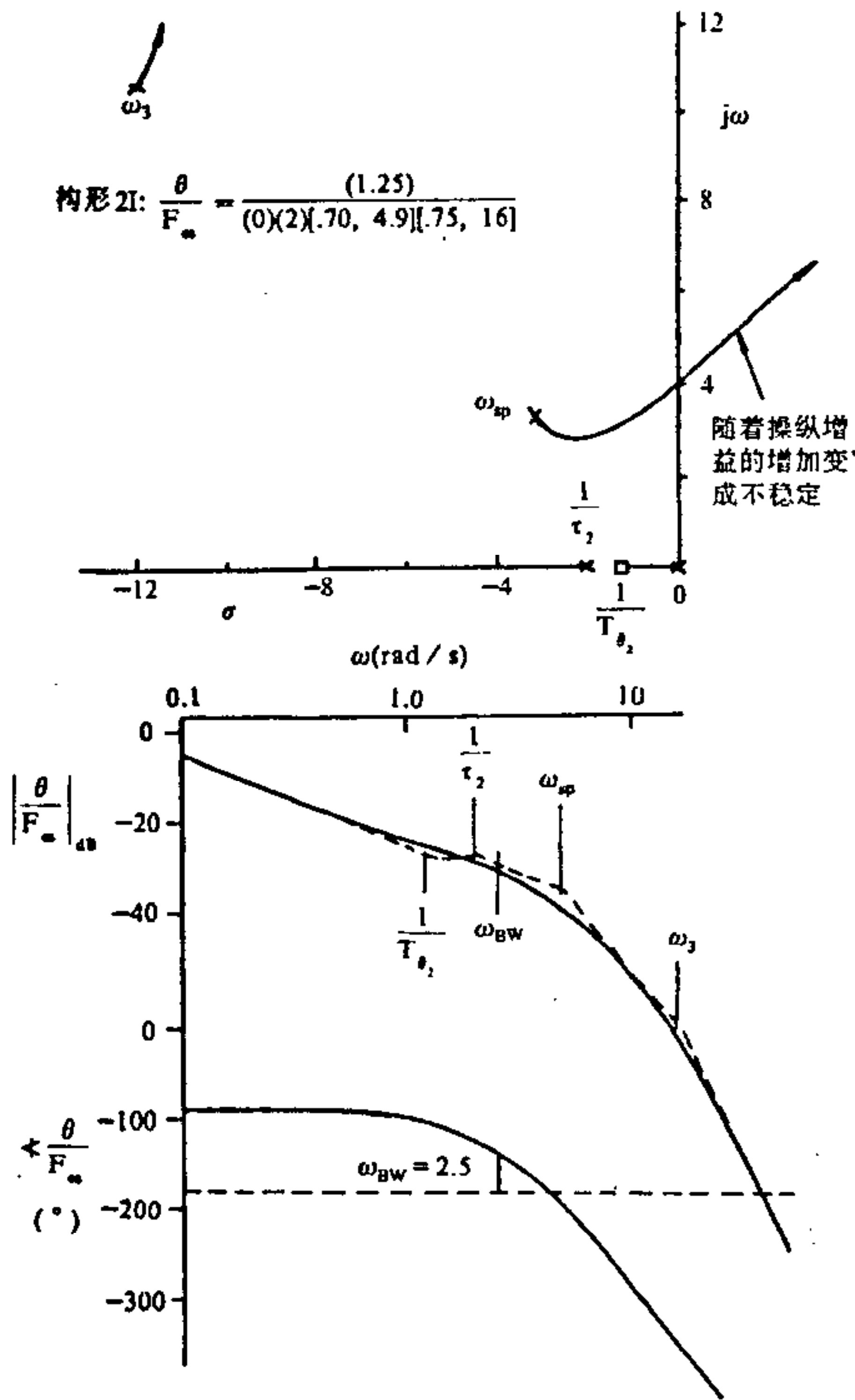
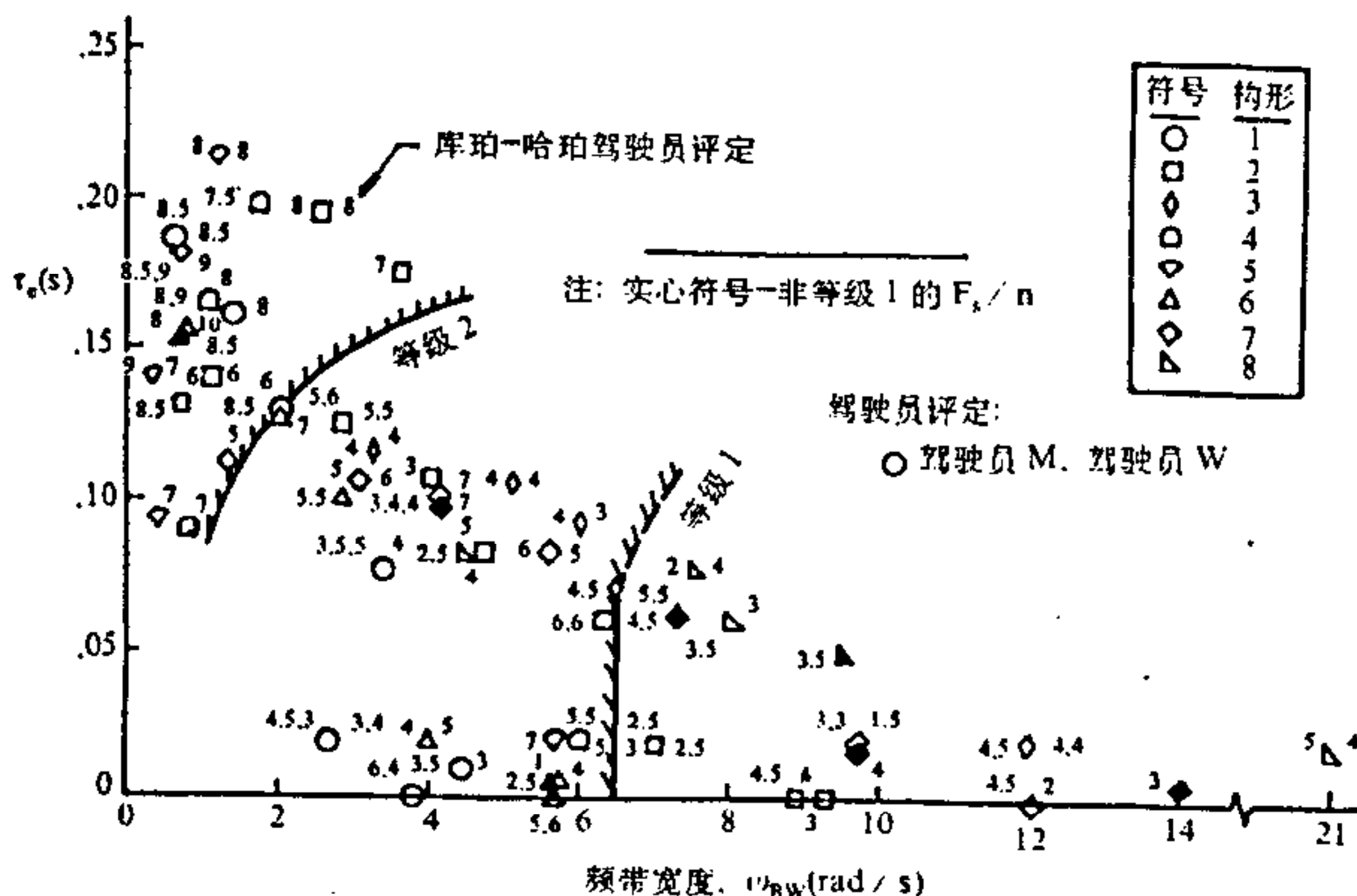


图 A43b Neal—Smith 系统等级 3(2I 构形); $\omega_{BW} = 2.5$, 平均 PR = 8.0

注: 1) ω_1 中立稳定频率的两倍, 即 $\omega_1 = 2\omega_{180^\circ}$, 因此, $\tau_p = -(\phi_2\omega_{180^\circ} + 180^\circ) / (57.3 \times 2\omega_{180^\circ})$

图 A44 驾驶员评分与 ω_{BW} 和 τ_e 的相互关系

E. 应用指南

当有频率响应可用时, ω_{BW} 和 τ_e 是容易得到的。然而, 频率响应本身必须从分析、模拟或飞行试验数据中获得——如在 Hoh 等人所进行的直接力控制模式的飞行试验情况。在那个程序中发现, 出色的频率响应能由快速傅里叶变换飞行试验数据而得到。特别是, 驾驶员产生的频率扫描工作得非常好。一个典型频率扫描和产生的 Bode 图分别表示在图 A12 和图 A13 中。要获得这数据所需的测试设备是最少的, 测试设备是由偏航速率陀螺仪和脚蹬位置传感器组成。然而, 这数据必须要经过处理(通过一种快速傅里叶变换的计算程序), 在某种意义上说从时间响应读出参数小于期望值。

增益裕度极限的响应曲线趋向于如图 A45 中所示的振幅曲线那样有一段平坦线段。对于这样的系统, 驾驶员增益有少量增加会引起交界频率较大变化和在相位裕度上相应的迅速减少。当 τ_e 为中等大小(大约 0.1 到 0.2)时, 相位裕度的减少对姿态控制来说成为关键性的。在图 A45 中所表示的两种构形取自 Smith 的试验。应用以前讨论的频宽定义, 我们找到的构形 5—6 和 5—7 两者都是增益裕度极限。两个构形都因同样缺陷而受到损害, 即中等大小 τ_e 值并与之相结合的频宽有平坦线段的振幅曲线由于驾驶员增益有很小的变化就会使相位裕度迅速减小。然而, 定义 $\omega_{BW_{PR=6}}$ 所选的 6dB 极限并不会“获致”构形 5—6。当该构形根据 τ_e 值被正确地预测为等级 2(PR=6)时, 而 ω_{BW} 值是在等级 1 区域内。假如采用稍微大一点的增益裕度值来定义 ω_{BW} , 那末构形 5—6 和 5—7 的频宽将会近似相等。然而, 因为有平坦线段那样的频率响应的性质, 总会存在一种能“愚弄”准则的情况。一位有经验的飞行品质工程师会立刻

看出平坦线段的外形和中等 τ_p 值是一个重要缺陷。但是, 准则的目的是要消除这种裁决。尽管如此, 还是不希望这种特性会引起与驾驶员评分相关或预测的问题, 因为得到使人误解的 ω_{BW} 值需要有中等(等级 2) τ_p 值(即在振幅曲线平坦的频率区域, 迅速的相位起伏必然会发生如图 A45 所示的效果)。

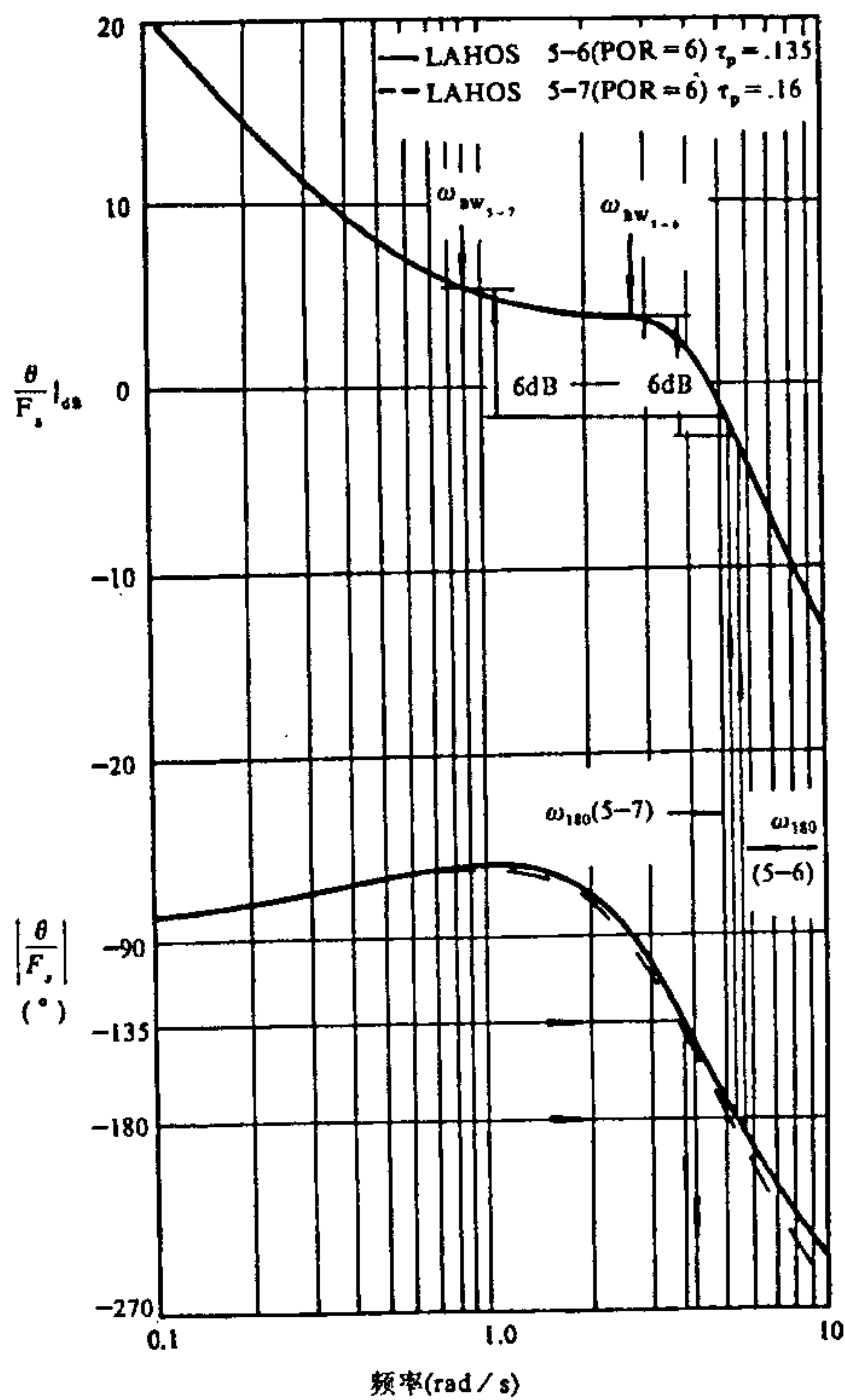


图 A45 由于与中等 τ_p 值结合的幅值图线上的平坦线段频宽有很大的差别(Smith 的构形)

F. 一致性验证

从开环俯仰姿态频率响应得到为验证与图 A39 边界的一致性所需的 τ_p 和 ω_{BW} 值, 诸如图 A41、图 A43 和图 A45 所示。这些图线可以从分析(图 A43)或从傅里叶变换后的飞行试验或模拟数据中得到, 如图 A12 所示。某飞行试验中心把取自执行任务时的飞行试验数据进行傅里叶变换的工作已经取得相当成功(与专门改装的频率扫描不同), 这节省了飞行试验时间和可以在所用的飞行情况下进行构形识别。

如果在系统中存在明显的非线性, 开环频率响应将取决于在识别过程中所使用的输入大小。当怀疑有这样的非线性是, 应以不同的大小输入来完成若干个频率扫描。如果能够得到技术上良好的数据, 则取自使用任务时的数据将隐含地计及非线性的影响。

G. 背景资料

在图 A46 中 Neal-Smith 数据与 A 种飞行阶段下要求的频宽作了比较。虽然有一些等级 2 的评分在频宽的高值上, 但这些结果是相当令人满意的。简化后的驾驶员评论指出, 当 ω_{BW} 大时, 突然性和过于敏感性成为一个问题。驾驶员评分(在图 A46 括号中给出)尤为明显。在图 A46 中所示 ω_{BW} 的可能边界考虑了这个问题。因为当时对过于敏感性问题没有完全了解, 所以这边界看作是暂定的。认为需要有更宽广的数据基础来证实有关 ω_{BW} 上限的结果, 所以在图 A39 中用破折线来表示。

评价机动情况是在 Neal-Smith 俯仰指示针跟踪试验的研究中进行的, 并没有真实的空对空跟踪任务。当跟踪一架靶机时, 存在对于突变能否接受的建议。例如, 在 Smith 的试验中构形 13 由于“过分的敏感性”而其评分为 7 和 5.5。然而, 在紧接着的靶机 Smith 试验中, 构形 13 在二次独立评价中其评分为 2。初看起来, 这似乎是在不同的试验中不同的驾驶员个人特性所造成的。然而, 在重复试验中去掉靶机, 评分又从 2 回到 7(见图 A46 中 $\odot$ 符号)。

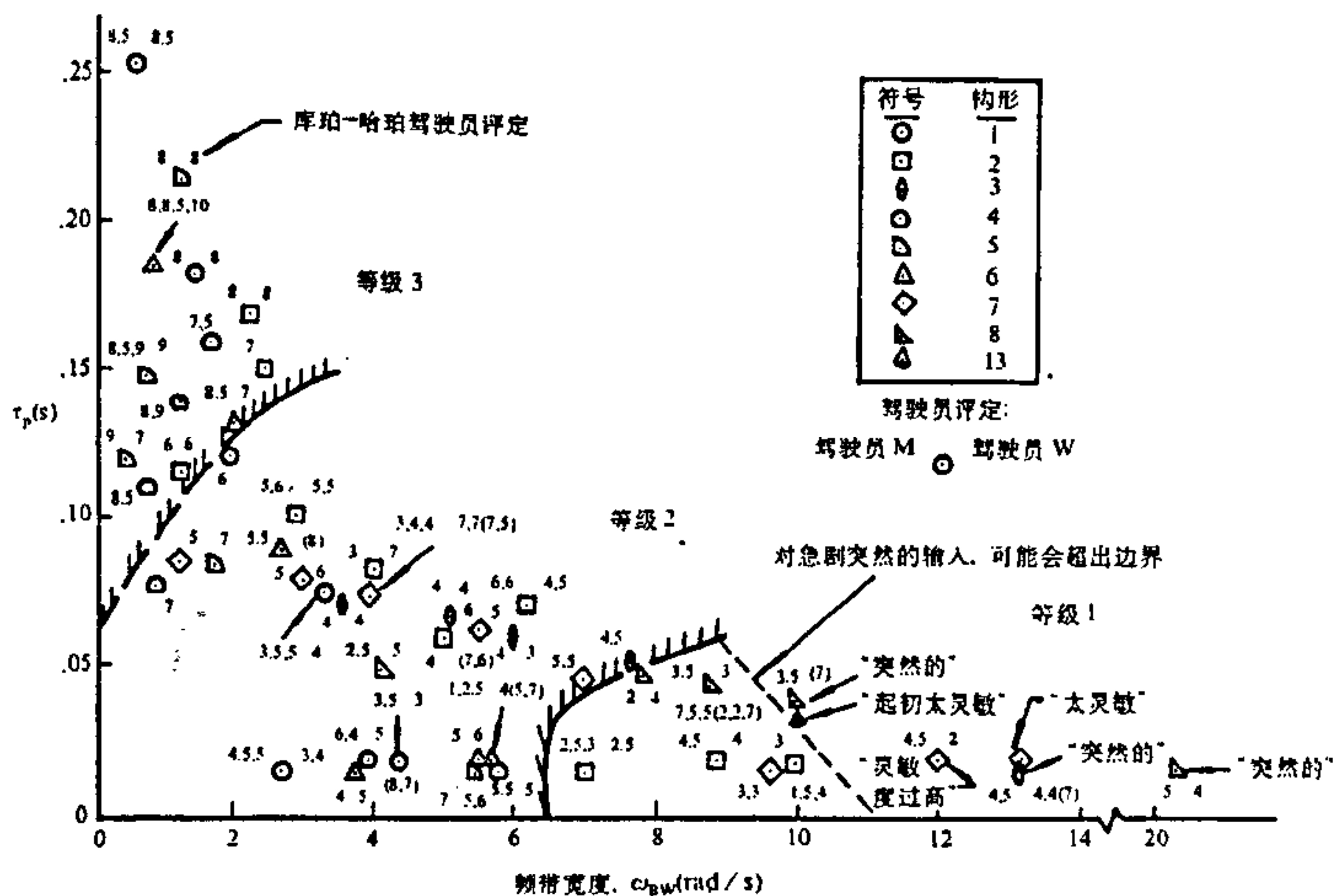
在图 A46 中数据的相关性表示忽近忽离的飞行, 并适于形成 A 种飞行阶段的边界。C 种飞行阶段数据(进场和着陆)可在 Smith 的研究中找到, 在图 A47 中这些数据与 ω_{BW} 和 τ_p 联系起来。由于上面已讨论过的理由, 等级 1 的 ω_{BW} 其上边界认为是暂定的。

对于高增益飞机已得出频宽准则, 支持它的数据是针对高阶系统的。图 A48 和图 A49 用飞行模拟得到的驾驶员评分与常规(非增益的)飞机的频宽相比较。

常规飞机的数据与等级 2 和等级 3 的边界符合得相当好, 但对图 A39 中 A 种和 C 种飞行阶段两者的等级 1 边界都显得太严格了。[例如, 在 A 种飞行阶段, 图 A39a 对等级 1 不允许 τ_p 大于约 0.06s; 因此, 所有图 A48 上的数据($\tau_p \approx 0.07s$)应该评为等级 2 或更差的等级。然而, 这些数据在 $\omega_{BW} = 4\text{radn/s}$ 时趋于支持等级 1 的边界, 如图中的虚线所示(对于 $\omega_{BW} > 4\text{rad/s}$ 处, 没有给出低于 4.5 的评分)。分歧的理由没有解决, 虽然, 如在 5.1.1.1 条中所讨论的, 评价所使用的任务并不紧张得足以使驾驶员对响应突然性或过分的时间滞后提出反对意见。

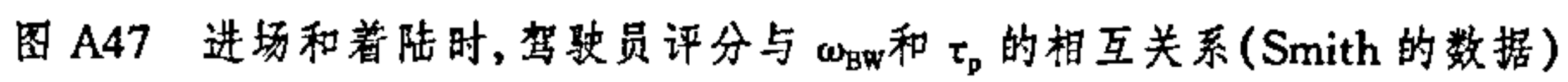
目前没有可用的背景数据来建立 B 种飞行阶段的边界。

完全没有频宽的情况下, 有些不稳定的飞机构形能够安全地飞行(见 5.2.1.1 条在“背景资料”中关于等级 3 的要求的讨论), 因此, 这频宽准则对静不稳定飞机是不敏感的, 5.1.1.1 条应该适用。

图 A46 Neal—Smith 数据(A 种飞行阶段), 驾驶员评分与 ω_{BW} , τ_p 的相互关系

H. 以往的经验

在对直接力控制模式的应用方面, Hoh 等人曾发现频宽准则的工作范围为常规准则所不适用的。在 5.5.1.2 条“偏航轴频宽要求”中有更详细的讨论。



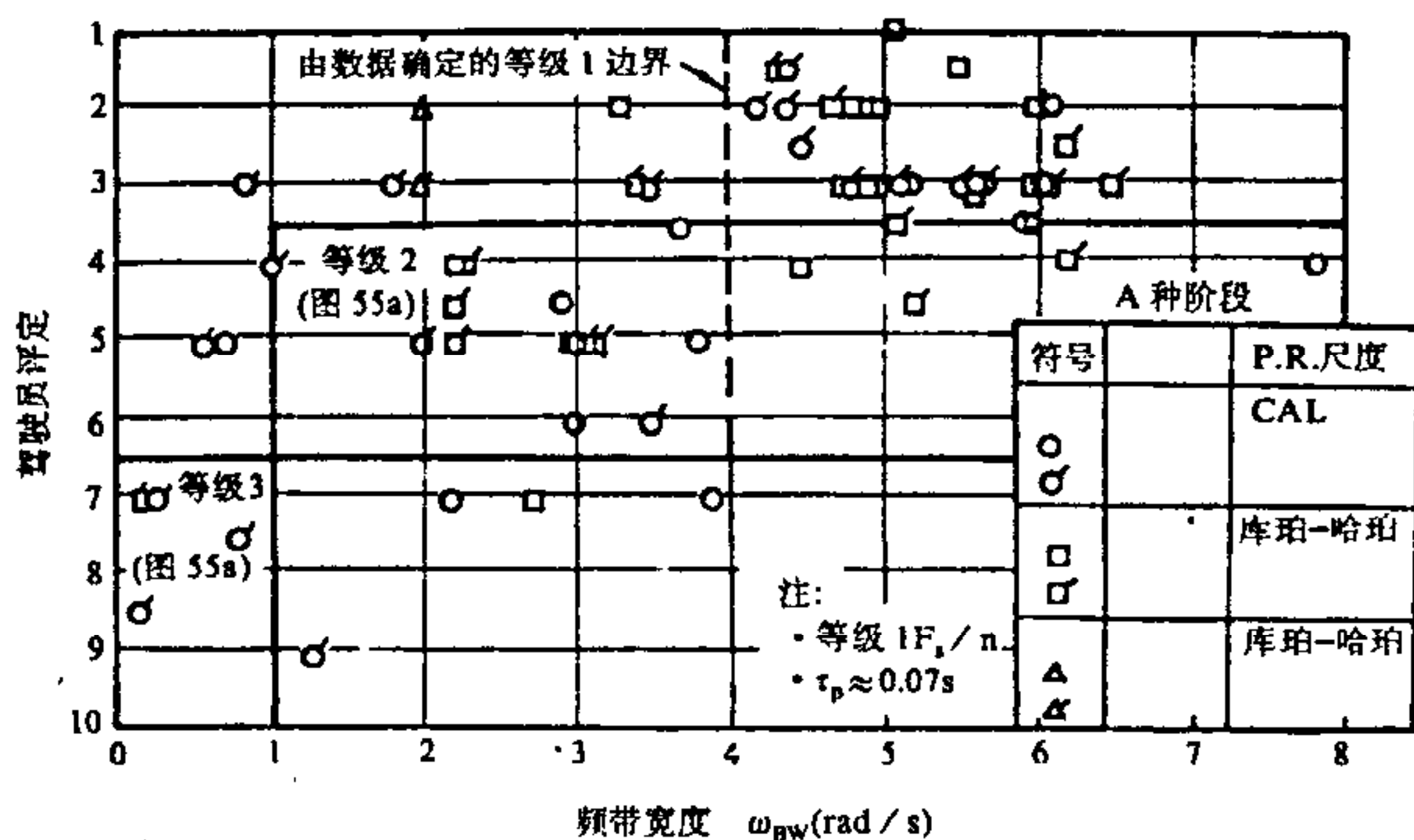


图 A48 A 种飞行阶段短周期构形的驾驶员评分与频宽的比较(常规飞机)

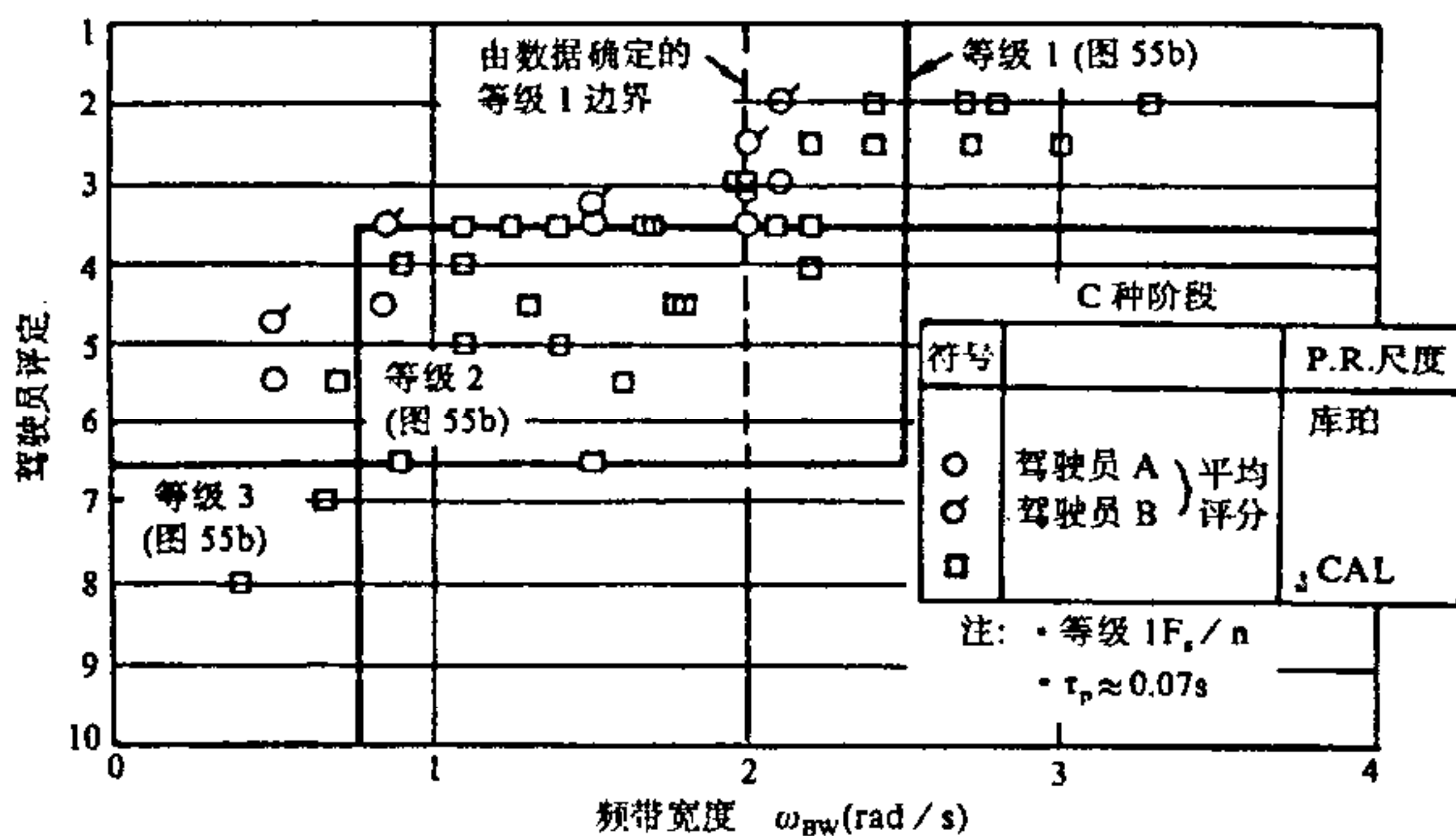


图 A49 C 种飞行阶段短周期构形的驾驶员评分与频宽的比较(常规飞机)

A5.1.2 俯仰驾驶员诱发振荡(PIO)

讨论

本条提出两种可替换的要求。首先,根据 Smith 和 PIO 研究,在 5.1.2.1 条给出一种新的准则。这是第一个企图对有 PIO 倾向定量化的规定。第二种要求(5.1.2.2 条)是阻止 PIO 趋势的一个定性的叙述,这是从 MIL-F-8785C 原封不动地搬来的。在初步分析和设计时,规定遵守 5.1.2.1 条的定量要求;在模拟和飞行试验时,采用 5.1.2.2 条的定性叙述,这些对

于订购方是非常有用的。

A5.1.2.1 相位滞后引起的俯仰驾驶员诱发振荡

A. 要求的理由

这条要求的目的是保证攻击性跟踪过程不会出现驾驶员/飞机闭环系统不稳定性。

B. 有关 GJB185 的要求

无

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.2.1 相位滞后引起的俯仰驾驶员诱发振荡 在准则频率 ω_R 处, 驾驶员位置处所测量的法向加速度滞后于驾驶员俯仰操纵力的总相位角必须小于: _____。

建议的数值:

这个规定的相位角应当小于 $[180^\circ - 14.3\omega_R(^{\circ})]$ (ω_R 的单位为 rad/s)。准则频率 ω_R 在 $1 < \omega_R \leq 10$ rad/s 范围内, 从扰动输入或用飞机主动操作方式的驾驶员操纵就能产生飞机俯仰姿态的小阻尼(谐振)振荡的任何频率。当确定具有如下能力的飞行条件, 即在准则频率时获得的驾驶员处测量的法向加速度与俯仰角速度之比小于 $0.012g/^{\circ}/s$ 时, 本要求应当根据订货部门的决定予以取消。

D. 要求的理论基础

目前确定驾驶员诱发振荡的特殊要求有点困难。事实上, 等效系统和频宽要求(5.1.1.1, 5.1.1.2 条)以及瞬态 F_z/n 准则(5.1.9.2 条)看来都可逐一地作为保证俯仰轴闭环驾驶跟踪满足的条件。因此, 这个要求似乎是多余的。

Smith 的 PIO 理论假设为如俯仰回路以 ω_R 做谐振, 则驾驶员可能在一些时候(这当然不能预先确定)企图控制法向加速度 a_z 来消除或接近消除 θ 。当法向加速度反应 $n_z(j\omega)/n_{ze}(j\omega)$ (下标 e 表示驾驶员感觉到的误差)为“主观上可预测”; 集中在驾驶员控制频宽的一些谐振频率内, 其大小超过低限值时, 可能发生 PIO。当俯仰目标跟踪时, 或者一个大的、突然的操纵输入, 错误的瞬态反应或突风产生的俯仰反应, 都会出现这种情况。如果没有相位裕度, 驾驶员企图以上述频率操纵法向加速度就会引发 PIO; 即, 假定在谐振频率处 $n_z(j\omega)/n_{ze}(j\omega)$ 传递函数的相位角小于 -180° 。用一个 $0.25s$ 的纯时间延迟环节加上放大环节加上放大环节模拟驾驶员, 得到了上述对飞机的相角要求。违反相角准则就意味着如果驾驶员转换至 a_z 操纵, 加速度回路将是动不稳定的并且 PIO 将开始。这一条给飞行操纵系统工程师对感觉和操纵系统动态性能要求的最小值提供一个定量的准则。本条的幅值准则是作为设计过程中(机体或操纵系统)初步鉴定时的定量指导, 对于这时的飞行状态, 纵向 PIO 或许不具有现实的可能性。跟踪时俯仰角速度可接受的最大均方根值和驾驶员有意识感觉到的最小 a_z 值被定为一种复合的低限值。当从空中飞行模拟收集更多的数据以确定该反应比的可靠性; $0.012g/^{\circ}/s$, 这个选定的数据适用于过去纵向 PIO 情况。频率 ω_R 间接地作为闭环的人/机参数。幸运的是这个频率也是物理意义很明确的参数(俯仰回路谐振频率), 很容易理解和接受。在本附录中没有给出选择的方法; 这种方法是由 Smith 提出。频率 ω_R 可由试飞很容易地识别出来。

闭环俯仰姿态操纵存在明显的谐振,说明驾驶员以非常小的相位或增益裕度使回路闭合。很难设想这样的回路怎么会在具有等级 1 的等效系统或频宽边界的飞机上发生(分别参见 5.1.1.1 和 5.1.1.2 条)。

E. 应用指南

用本条确定一致性而不用分析驾驶员/飞行器的方法可能是个很容易的事情。例如, ω_R 和规定的相位滞后可以容易地由模拟器或飞行的时间历程中得到。然而分析估计能够、也应当作为飞机制造者设计过程的一部分。

F. 一致性验证

应用本要求时,可参见有关 Smith 的研究文献。

G. 背景资料

Smith 描述了一些有 PIO 趋势飞机的例子。其一是类似 YF-17, 在 Calspan 变稳定性飞机 T-33 上模拟。 θ 和 a_z 的传递函数如下¹⁾:

$$\frac{\theta}{F_z} = \frac{K_\theta(2)(2.3)[0.44, 11.]}{(0)[0.89, 1.98][0.7, 4, 0](5)} \dots\dots\dots (A6)$$

$$\frac{a_z}{F_z} = \frac{K_{a_z}(2)(2.3)[0.08, 5.04][0.44, 11]}{(0.9)(5)[0.89, 1.98][0.7, 4]} \dots\dots\dots (A7)$$

图 A50 是这架飞机俯仰姿态动力学 $\theta/F_z(j\omega)$ 的 Bode 图。如果我们假设穿越频率位于 2~4rad/s 之间,很明显,在这区域内飞机的动态特性近似为 K/s^2 。通常这种动力学系统将导致小阻尼闭环振荡,并且使驾驶员的评价等级降低。考察 McRuer 等人研究的数据并经过少量的迭代,建议在俯仰跟踪中驾驶员的动力学的合理模型为:

$$Y_p(j\omega) = K_p(2.5j\omega + 1)e^{0.385j\omega}$$

开环动力学系统 $Y_{OL} = Y_p(\theta/F_z)$ 的 Bode 图也表示在图 A50 中。图 A50 表示具有该 $Y_p(j)$ 的绝对最大穿越频率为 3.3rad/s。而后选择 $\omega_c = 2.9\text{rad/s}$ 并假设与实际飞行中测量的值一致;这时具有一个小的相位裕度(大约 16°)。很明显,甚至很小的驾驶员增益的增加都将迅速的降低系统的稳定性。这一结果似乎与这种构形飞机试飞时驾驶员对俯仰飞行品质差的评论是一致的。

$\omega_c = 2.9\text{rad/s}$ 时对应的闭环动力学 $\theta/\theta_c = Y_{CL}$ 表示在图 A50 中。显然。在这种条件下闭环系统是很强谐振的。通过观察明显看出 θ/θ_c 的谐振峰值将支配 a_z 的功率谱。该模态对应的阻尼比大约为 0.03。这样,由主观上可预测的简单准则,必定得出这样结论,只根据俯仰飞行品质不能排除 PIO。对给定的 $Y_p(j\omega)$, 谐振频率 $\omega_R = 3.0\text{rad/s}$ 。驾驶员较多的超前量和较高的增益可能会多少增大 ω_R 。

根据 Smith 的评估法则,当调整驾驶员增益使 $\omega_c = \omega_R$ 后,必须对 $a_z \rightarrow F$ 回路稳定性的研究进行分析。图 A51 上画出的 $a_z \rightarrow F_z$ 全回路相位角(ϕ)对频率的关系曲线与 PIO 理论法则

注:1) $(1/T) \rightarrow (s + (1/T))$; $(\zeta, \omega) \rightarrow (s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2)$

相一致。驾驶员时间延迟假定为 0.25s 。在 $\omega = 3.0\text{rad/s}$, 可见 $\phi = -205^\circ$, $180 + \phi = -25^\circ$ (系统的相位裕度), 并可知加速度闭环回路是不稳定的。这时只要驾驶员企图控制 a_z , 就能激发纵向的 PIO。

比值 $|a_z/\dot{\theta}(3.0j)| = 0.031\text{g}/((^\circ)/\text{s})$ 。根据目前的理论, 我们有理由说这架飞机和操纵系统有可能发生 PIO。

$|a_z/\dot{\theta}(3.0j)| = 0.0213\text{g}/((^\circ)/\text{s})$ 是用 NT-33A 进行实际的法向加速度动力学模拟得到的。这大约是准则值 0.012 两倍; 在此基础上, 可以得出这样结论, a_z 运动振幅模拟中的误差可能是无关紧要的。

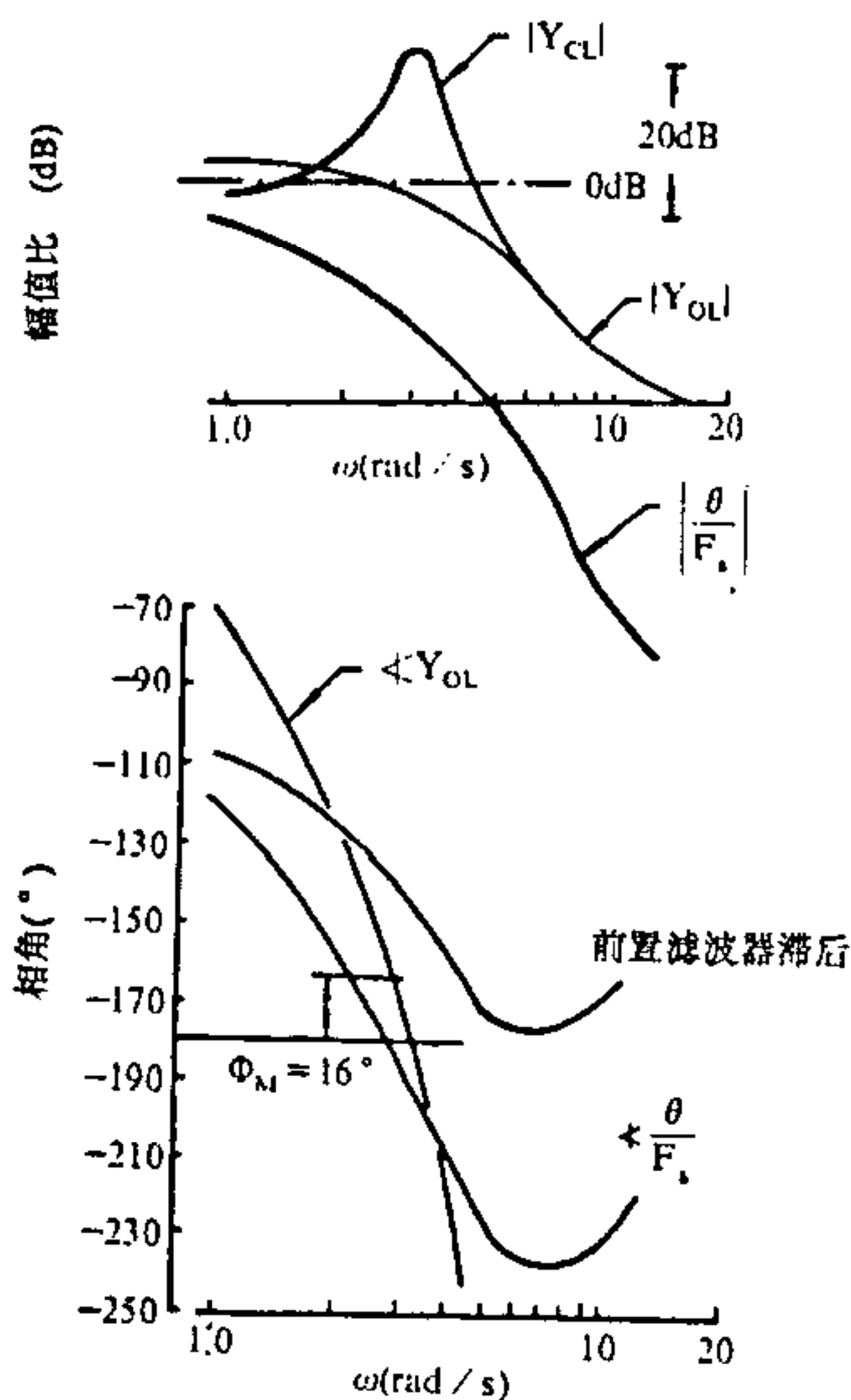


图 A50 YF-17 俯仰姿态动力学

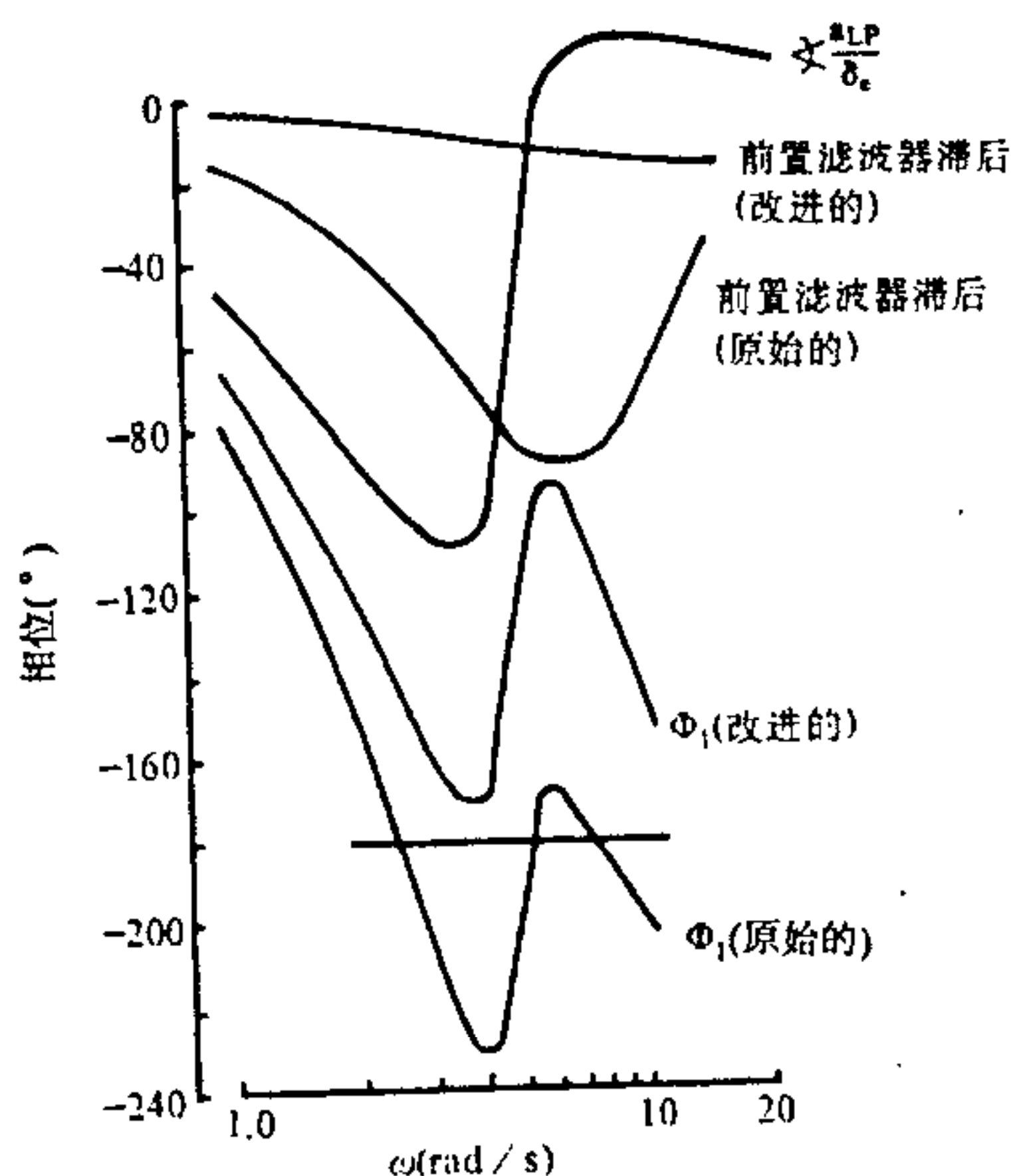


图 A51 YF-17 加速度控制系统动力学

NT-33A 模拟得到的 PIO 频率和振幅没有发表。从 Smith 与 Calspan 工作人员的非正式通信中可知 PIO 大约发生在 1/2Hz。于是,可以说该分析(从结论上作为一种当前的理论)被试飞结果所证实。

H. 以往的经验

“背景资料”中给的例子表明这一准则成功地预测了 PIO。但是如果我们检查的俯仰动力学不满足 5.1.1.2 条和 5.1.1.3 条中的等效系统或频宽准则时,情况将会如何? 低阶等效系统不适于方程 A3 动力学。然而,考虑到有意义的高阶模态的存在,定义短周期阻尼为 0.89 (Smith 选定的)可能是不合适的。由图 A50 的 (θ/F_z) 频宽准则可直接与下列结果校核:

$$\omega_{BW} \doteq 1.3 \text{ rad/s}$$

$$\tau_p = 0.16 \text{ s}$$

把这些值画在图 A39 上,表明这架飞机非常接近等级 3 飞行品质边界区域。因此,这架飞机有 PIO 趋势是不奇怪的。实际上,图 A50 中 $|Y_{cl}|$ 的谐振峰值即为上述 ω_{BW} 和 τ_p 值的直接结果。不过还是希望保留本准则以强调 a_z , 可以很好地作为飞机有 PIO 倾向判别的关键参数。

同样可能使一种满足低阶等效系统或频宽准则的构形但被 PIO 准则卡住。

A5.1.2.2 俯仰驾驶员诱发振荡——定性要求

A. 要求的理由

不应存在闭环振荡的趋势,任何这种趋势都会破坏完成任务的有效性并且可能是危险的。本条只是对明显的、不希望的俯仰驾驶员诱发振荡趋势作简单的定性的陈述,该要求可以代替标准中的 5.1.2.1 条。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.3

C. 要求的叙述

5.1.2.2 俯仰驾驶员诱发振荡——定性要求 不应有驾驶员诱发振荡的趋势,即由于驾驶员致力于操纵飞机而引起持续的或不可控制的振荡。飞机本体加控制系统的俯仰姿态反应的动力学特性不应随俯仰运动的幅值、俯仰速率或法向加速度急剧地变化,除非能够表明这种急剧变化不会引起驾驶员诱发振荡。

D. 要求的理论基础

鉴于现代飞行控制系统设计的不确定性,保留了 GJB 185 中的定性要求。本条默认 PIO 问题的复杂性,并承认迄今还没有详细的规定来保证克服造出一种具有 PIO 趋势的飞机/飞行控制系统组合体。该要求中排除了 PIO, PIO 趋势或一般飞行品质的缺陷,这种缺陷来自对驾驶员操纵输入所致的飞机动态反应中与振幅有关的变化。这些效应可能来自机械上的原因,如配重与静摩擦力的耦合,或由于自动控制系统中元件的饱和。在 T-38A、A-4D 和 YF-12 飞机上都发生过由于这种急剧变化引起的 PIO。

E. 应用指南

在进行驾驶员模拟或飞行试验时,本条应作为对 5.1.2.1 条中较定量的而又是初步要求的补充。

F. 一致性验证

飞行试验中的驾驶员评论是一致性验证的原始依据,PIO 趋势最可能发生在最需要的任务中。

H. 以往的经验

Ashkenas 等人曾提供了关于 PIO 的非常好的综合报告。现从该报告中描述 PIO 原因于以下:

有几种寻求引起 PIO 原因的途径。其一是收集全部发生 PIO 的记录,包括所有必须的辅助系统的详细资料等,然后可以说每一种飞行器与辅助系统的组合当再加入驾驶员便是产生 PIO 的原因。另一种途径则注意某些现象,如杆力至操纵面偏转的迟滞,在其它情况正常时经常导致 PIO,于是这也成为 PIO 的原因。第三种途径似乎优于上述两种,它认为人的某些固有的生理局限是产生任何一种 PIO 的基本原因。这并不因此降低了驾驶员的作用,相反地强调了它,因为任何黑盒子在对付难以处理的控制元件时都不可能设计得像一个技术很熟的驾驶员那么机智和有效。如果不是由于驾驶员的多方面的适应性,许多飞行状态将是不稳定的。但是,人的操纵动作快速性是有一定极限的,而这有时便导致了 PIO 的发生。涉及到驾驶员因素,则导致 PIO 的基本原因看来可归结为下列几种:

1. 不完善的驾驶补偿

a. 不完备的训练

b. 不恰当的移用(即移用另一飞机上的并不恰当的技术)

2. 超出驾驶员能力的要求

a. 所要求的增益,超前或滞后超出了正常的能力范围

b. 采用的速率太慢以致不能排除振荡

c. 系统非线性处理不当的能力

3. 四肢与操纵器的耦合

a. 神经肌肉系统(包括四肢)对操纵杆或脚蹬的阻抗, 改变了感觉系统的动力学特性

b. 运动诱发四肢力的反馈(例如, 手臂成为一个配重)

表 A8 列出了已知的 PIO 情况和针对当时飞机(60 年代初)的原因。这些原因同样适用于现代飞机, 从列举的情况中所得的经验教训对于防止 PIO 的发生是有价值的。

A5.1.3 俯仰剩余振荡

A. 要求的理由

本要求的主要目的是为了防止在操纵系统或结构振荡中的极限环, 它可能会损害战术效能, 引起驾驶员的不舒适等等。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.1.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.3 俯仰剩余振荡 在平静大气中, 任何持续的剩余振荡不应妨碍驾驶员完成飞机实际使用所要求的任务的能力。对于等级 1 和等级 2, 在任何飞行阶段, 驾驶员位置处的法向加速度振荡大于 $\pm$ _____ 就应被认为是过度的。这些要求对俯仰操纵固持和松浮都适用。

建议的数值: 考虑到我国的具体情况, 该值可选为 $0.02g \sim 0.05g$ 。

D. 要求的理论基础

这个要求可作为在 5.1.1 条中所有振荡幅值的正阻尼的放宽条件。它旨在承认一个极限值, 低于该值则阻尼无关紧要。

F. 一致性验证

在飞机进行试飞以满足其它飞行品质要求的同时, 应测量驾驶员位置处的法向加速度。

H. 以往的经验

允许的法向加速度振荡已从 MIL-F-8785C(GJB185 也一样)中的 $\pm 0.05g$ 降低到 $\pm 0.02g$, 这里根据 B-1 的飞行试验所作的修改, 该机在空中加油、亚音速和超音速巡航中出现了极限环振荡。被确认的一个主要原因是俯仰系统中的机械迟滞现象。根据 Ross 等人分析: “由于这种极限环的存在, 飞行品质最初是不理想的”, 在巡航飞行中, 瞬时的法向加速度大约 $\pm 0.05 \sim 0.12g$, 如图 A52 所示。通过安装一个以 20Hz 振动的机械振动器(高频振动器)可以消除极限环振荡。

表 A8 某些已知的 PIO 情况示例

分类	类 型		
	I. 线性	II. 非线性元件系列	III. 附加反馈的非线性元件
俯仰	不恰当的模拟; D, V; a; 非常高的 $1/T_2$ 值和非常低的 ζ_{ω} 值在调节大的扰动时会导致 ζ_{ω} 的零值。 地面控制进场——诱发的沉浮运动(C-97); D, V; b; 雷达探测误差相对于声音指令的滞后导致了不稳定的闭环沉浮模态。 握杆情况(A4D-1, T-38A); F; a; 手臂的重量增加了感觉系统的惯性; 如果驾驶员在一个较大操纵输入后仅把手轻放在杆上时, 通过 B 反馈导致了与短周期动态反应的不稳定耦合。	前后振动(SB2C-1), F; C; 升降舵偏转相对于驾驶杆的迟滞导致了低频的速度和爬升角的振荡。 J. C. 机动飞行(F-86D, F-100C); F, S, a; 阀门摩擦加上顺从的缆线导致了短周期大的振荡。 抬头(XF-104, F-101B, F-102A); V; C; 在靠近临界迎角处作机动飞行时, M(α)曲线中不稳定的弯折段导致中等周期不同振幅的振荡(取决于曲线弯折的范围和程度)。 着陆时的 PIO(X-15); S; b; 围绕升降舵速率极限的闭环引起中等程度的短周期振荡。	配重的启动(A4D-1, T-36A); F, B; a; 在作高机动飞行时, 配重克服系统的摩擦力和减轻飞机对力输入反应的表现阻尼, 导致短周期运动的剧烈振荡。 俯仰阻尼器失灵
横航向	ω_4/ω_d 效应(X-15, T-33VSA, F-101B, F-106A, KC-135, B-58); V; C; 滚转/副翼的传递函数的零点高于荷兰滚频率时, $\omega_4/\omega_d > 1$, 导致低 ζ_d 情况下的闭环不稳定性。 瞄准振荡(F-5A); D, V; C; 在射击时如果滚转信号减小, 则螺旋滚转模态将发生失稳。		偏航阻尼器失灵
偏航	燃料晃动的航向振荡(KC-135A, T-37A); V; C; 当用方向舵制止偏航振荡时, 燃料晃动模态与荷兰滚模态耦合。	跨音速时航向振荡(A3D) V, F; a, c; 对于方向舵小偏转的方向舵上气流分离引起操纵反逆, 如果方向舵再用于阻尼偏航振荡将导致极限环振荡。	
滚转	尚无事例。	驾驶员诱发震颤(F-104B) A; C; 任何时候若驾驶员企图控制电阻尼器产生的小极限环振荡吸能更为恶化。	

临界子系统:
D=显示器
F=感觉系统(除 B 外)
B=配重

S=助力伺服执行机构
V=飞行器(机体)
A=放大器(阻尼器)

临界飞行状态

a=低空, 接近音速
b=着陆场或起飞
c=巡航

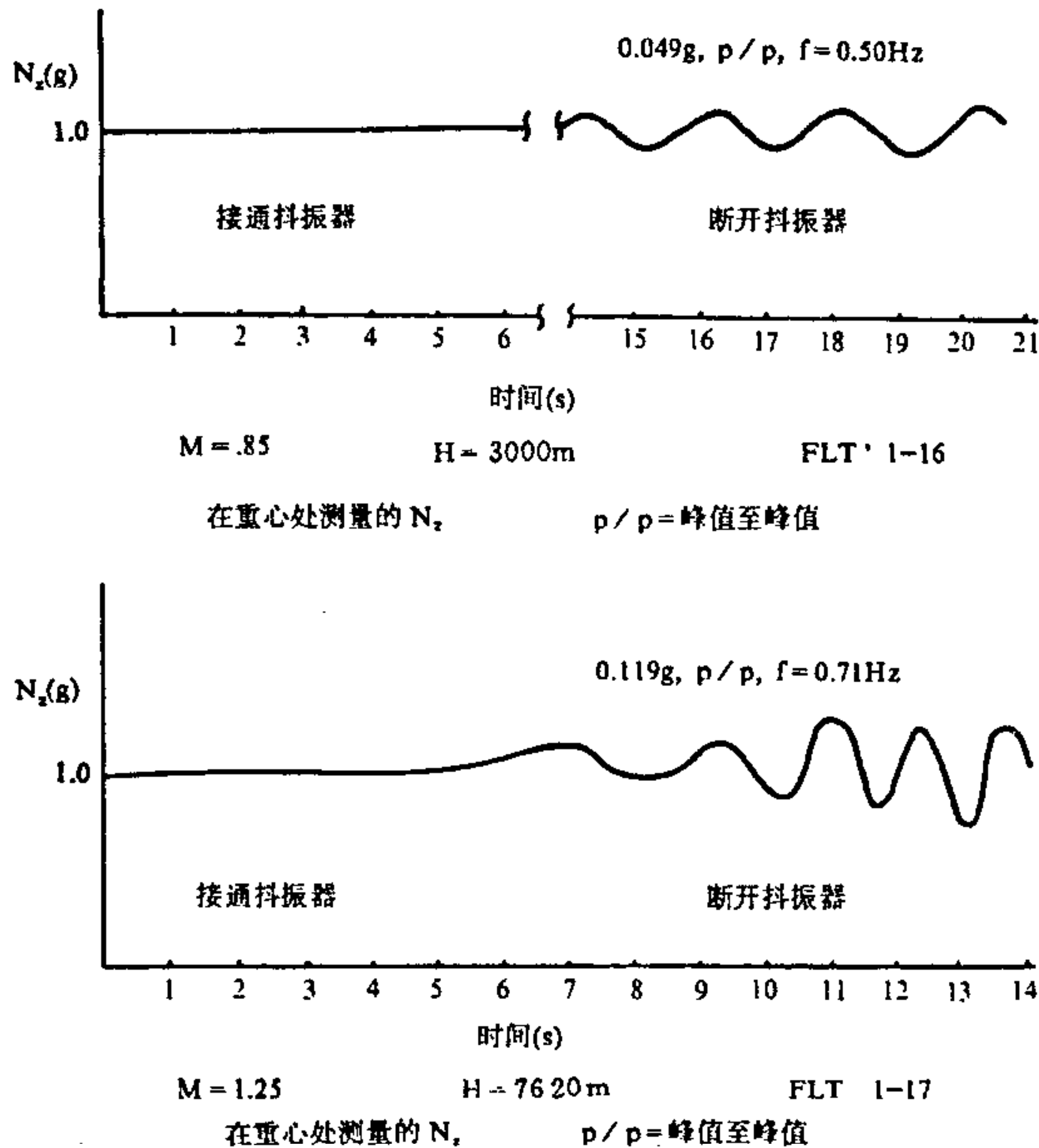


图 A52 抖振器对 B—1 极限环振荡的影响

A5.1.4 驾驶员位置处的法向加速度

A. 要求的理由

对于俯仰操纵器输入, 驾驶员位置处的法向加速度不应大得令人感到不快, 或在俯仰操纵器输入下驾驶员对俯仰速率反应有不舒适的感觉。

B. 有关 GJB185 的要求

无

C. 要求的叙述

5.1.4 驾驶员位置处的法向加速度 由俯仰操纵输入引起的驾驶员位置处的法向加速度应具有下列特性:_____。

D. 要求的理论基础

这是一个新的要求, 尽管构成推荐准则的数据不够充分, 但此要求的必要性是显而易见的。异常的驾驶员位置可能对飞行品质有不利影响。一个显著的例子是航天飞机, 在进场和

着陆试验中扰乱的加速度错觉信号对驾驶员诱发振荡起了作用。

H. 以往的经验

对于这些方面,目前可用的资料还不够充分。

A5.1.5 对次操纵器的俯仰轴反应

A. 要求的理由

控制飞行轨迹或速度的操纵器工作不应引起不良的俯仰反应特性

B. 有关 GJB185 的要求

9.2

C. 要求的叙述

5.1.5 对次操纵器的俯仰轴反应 座舱次飞行操纵器(加油门、直接升力控制等)急剧变化引起的俯仰姿态反应不应超出下列值:_____。

D. 要求的理论基础

本要求的目的企图防止用于调节飞行速度或轨迹的操纵系统与俯仰姿态之间的不良耦合。应当承认某些正向的耦合可能实际上是有利的。例如短距起落飞机当处于需用功率曲线反区飞行中,对于加大油门时的轻微抬头反应将改善短周期轨迹反应。

迄今尚无足够的数据以便提出定量的要求。

H. 以往的经验

有关这方面的讨论待得到数据后再作补充。

A5.1.6[备用]

A5.1.7 对其它输入的俯仰轴反应

A5.1.7.1 对辅助操纵的俯仰轴反应

A. 要求的理由

本要求对由于使用辅助操纵引起的俯仰运动的偏差给出了允许的极限。

B. 有关 GJB185 的要求

9.3

C. 要求的叙述

5.1.7.1 辅助操纵的俯仰反应 对任何辅助操纵面的最大允许俯仰反应不应超过_____。

D. 要求的理论基础

当使用辅助操纵时,驾驶员所希望接受的俯仰运动偏差量是有极限的。在这种情况下“辅助操纵”指的是开环所用的操纵。这包括起落架收放、反推力装置、襟翼等装置,这些装置主要会引起长时间配平的变化。至今尚无足够的可用资料来给出限制的推荐数值。然而,这些限制可以抑制扰动所需的操纵功率或以操纵面松浮时的开环反应来描述。

A5.1.7.2. 对故障的俯仰轴反应

A. 要求的理由

尽管一架飞机处于故障状态仍然可以飞行,但在正常和故障状态间的瞬态可能导致飞行

品质的进一步恶化。

B. 有关 GJB185 的要求

7.6, 7.7, 8.5.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.7.2 对故障的俯仰反应

a. 闭环:飞机系统或部件突然出现故障后,飞机俯仰运动的危险状态应可由驾驶员的纠正动作而加以避免。在判断是否满足要求时,应计入故障与驾驶员开始纠正动作间至少(a)秒的时间延迟。除特殊故障状态(1.6.3条)外,任何部件或系统的单一故障不应导致等级3的俯仰轴飞行品质。一旦故障发生而需要或限制空勤人员作出任何动作或判断时,都应给有关的空勤人员提供及时且易于辩明的指示信号。

b. 开环:操纵松浮时,由增益系统的部分或全部失效导致的飞机运动在故障后的至少(b)秒内,不应超过下列限制值:(c)。

建议的数值:对上述要求的建议数值如下:

1). 最少的时间延迟:1s

2). 瞬态运动(在故障后的头2s内);

3). 等级1和等级2(故障后):除了失速迎角和结构极限都不应超越外,驾驶员位置处法向加速度增量为 $\pm 0.5g$ 。此外,对A种飞行阶段,还有1.5m的垂直偏差限制。

等级3(故障后):不会达到危险姿态或结构极限,不会产生飞行轨迹的危险变化以致不可能改出。

D. 要求的理论基础

本要求的a条直接取自MIL-F-8785C,除了将最小的延迟时间用于替代“实际时间滞后”外,1s的建议最小值与MIL-F-9490D中一致。民航适航条例对于自动驾驶仪伺服机构的失控故障更为保守,它要求3s后驾驶员才接管飞机。这个时间延迟还应包括从发生故障到出现明确通知驾驶员故障已发生的信号(如加速度、速率或声音)之间的间隔,还加上驾驶员判断状态和开始采取纠正动作所需时间的附加时间间隔。

本要求的b条给出了姿态运动的定量限制。这些限制取自MIL-F-8785C。尽管要求的目的是保证“绝不会产生危险的飞行品质”,但对故障后或变换控制型式后为了使驾驶员对变化有所警觉的一个引人注目的瞬态也可能有些好处。这种没有明确指导如何减小瞬态反应的可能性尚有待于设计者去解决。

应该注意到MIL-F-8785B中允许的瞬态等级是与故障概率的考虑相协调,而不是与飞行品质的考虑相协调的。等级2比等级1具有更低的发生概率,且允许有较大的瞬态反应;然而,等级2是一个较差的飞行品质,并且不容易接受更大的反应。在MIL-F-8785C中的有关的值被认为是飞行品质等级1瞬态的典型代表。相反地,MIL-F-8785B中较低的允许瞬态导致软性故障,它如果不被驾驶员发现的话,能够造成灾难性的后果。这个评论特别适用于B-58,以致Worth提出一个最小瞬态允许值的建议。虽然它还没有被编入本附录,但应该可以作为设计过程中的一种考虑。

E. 一致性验证

最坏的飞行状态应进行识别和试验。可预期发生在 V_{max} 和低高度(最大动压)时的失控故障是超过规定极限的最危险情况。至少必须进行故障状态(1.6.2 条)或特殊故障状态(1.6.3 条)的试验。这还必须包括发动机故障。

G. 以往的经验

如上所述, Worth 建议了一个指示驾驶员故障已发生的最低允许瞬态。这是基于 B-58 的经验。

A5.1.7.3 对构形或操纵型式变化的俯仰轴响应

A. 要求的理由

有意识转换操纵型式而造成的俯仰轴瞬态不应过度。

B. 有关 GJB185 的要求

8.6, 8.6.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.7.3 对构形或操纵型式变化的俯仰轴反应 由于驾驶员有意接通或断开主飞行操纵系统的任何部分而产生的瞬态运动和配平变化绝不应导致危险的飞行品质。操纵松浮时, 在转换后的至少 _____ 秒内, 由这些情况引起的运动瞬态应不超过下列的限值: _____。这些要求仅适用飞机的正常状态(1.6.1 条)。

建议的数值: 瞬态运动(在转换后的头 2s 内):

在使用飞行包线内: 在驾驶员位置处的法向加速度为 $\pm 0.05g$ 。

在可用飞行包线内: 在驾驶员位置处的法向加速度为 $\pm 0.05g$ 。

D. 要求的理论基础

无论是以改进后的飞行品质来量度或是以提高了的任务有效性来量度, 飞行控制系统的目的在于改善飞机的反应特性, 因此能由驾驶员选择的任何系统都不应引起显著的瞬态运动。对于小的瞬态运动是否理想已有某些怀疑。而有意瞬态的争论指的是驾驶员无意间转换了自动驾驶仪方式, 如引起可观的瞬态运动, 这种可能性较小。MIL-F-8785B 允许 $0.05g$ 的法向加速度。这在 MIL-F-8785C 中增加至 $0.10g$, 显然这是一种鼓励设计人员允许某些可观的瞬态的一种努力。在 8785C 的背景资料和使用指南中, 摘录了一个关于驾驶员偶然破坏了高度保持方式(当一个小力作用于操纵杆时该方式自动断开)的事件。飞行记录还表明当空勤人员试图放下有故障的起落架时, 有一个 $0.04g$ 的瞬态并不为他们所注意。然而, 我们认为由于方式转换引起的瞬态运动的不理想特征是不可轻视的。此外, 因为一个分散了精力的驾驶员可能注意不到一个明显大于 $0.04g$ 的瞬态, 尤其是在有任何大气扰动时。所以我们建议 MIL-F-8785B 中的所用的最大允许瞬态值 $0.05g$ 作为本附录中建议的数值。

E. 应用指南

除了应该进行最危险的飞行状态的试验外, 还无法提供专门的指南。

F. 一致性验证

危险情况通常是使用飞行包线的各个拐角(例如在低高度时, 一增益飞机的动力进场应该调节到最高和最低的期望空速)。有限的分析和地面模拟可以作为实际飞行试验的补充, 特别是在研制的初期。但最终需要进行试飞。

A5.1.7.4 对外挂物投放的俯仰轴反应**A. 要求的理由**

包括本要求的目的是保证在外挂物投放时对飞行品质不会造成不利的影响。

B. 有关 GJB185 的要求**7.4****C. 要求叙述**

5.1.7.4 对外挂物投放的俯仰轴反应 对于等级 1 和等级 2,任何外挂物的有意投放不应产生讨厌的飞行特性。外挂物的有意投放无论如何也不应产生危险的或不能容忍的飞行特性。对于在结构上允许外挂物正常或应急投放的各种飞行状态和各种外挂装载,本要求均应适用。

D. 要求的理论基础

本条来自 MIL-F-8785C,没有变化。这是所有情况都需要满足的要求。因为有各种可能性,它只能是定性的。

E. 应用指南

这个准则的评估应该作为使用飞行试验的通常部分而出现。

F. 一致性验证

使用飞行试验对最后的论证将是必要的。

A5.1.7.5 对武器投掷的俯仰轴反应**A. 要求的理由**

包括本要求的目的是保证武器发射时对飞行品质不会造成不利的影响,因为不利的影响会有损于飞行任务完成的效能。

B. 有关 GJB185 的要求**7.5****C. 要求的叙述**

5.1.7.5 对武器投掷的俯仰轴反应 炸弹舱门、货舱门、武器发射架、加油装置和救生设备等活动部件的使用,或武器发射、投弹以及货物的投放和拾取都不应引起抖振、配平变化或其它对飞机在相应飞行状态下的战术效能有所损害的特性。对于等级 1 和等级 2,这些要求都应当满足。

D. 要求的理论基础

本条按 MIL-F-8785C 保持不变。

E. 应用指南

本要求类似 5.1.7.4 条。

F. 一致性的验证

应要求有飞行试验。

A5.1.7.6 抖振**A. 要求的理由**

本要求的意图是防止在飞行使用过程中抖振达到讨厌的程度。

B. 有关 GJB185 的要求

7.3

C. 要求的叙述

5.1.7.6 抖振 在使用飞行包线边界内,应没有讨厌的、可能降低飞机完成其预定任务效率的抖振。

D. 要求的理论基础

还不完全清楚,这反应是发生在飞机上下起伏运动或是俯仰或两者兼有。此处已包含了抖振通常所代表的俯仰操纵器对驾驶员的暗示。因为抖振的来源不同,驾驶员的看法不同,所以对抖振的要求必须是定性的。对于战斗机驾驶员,抖振可以定义为“可使驾驶员觉察得出来的那种程度的振动,它干扰了他完成机动任务的注意力并可能妨碍他操纵的精确性。”在这方面,抖振的起因是并不重要的。

E. 应用指南

很清楚,抖振是飞机接近危险飞行情况(4.7.1 条)下对驾驶员的一个信号,那样的抖振是希望有的。Hamilton 等人对抖振的简要讨论,并提出对各种抖振程度可接受性的一些指导,即:

对于了解他的飞机的战斗机驾驶员,在他不可能查看他的飞行仪表的紧张活动时刻中,抖振的开始是一个重要的信息源。找到了许多不同的抖振程度的判据…下面是一个一览表,偏差已平滑掉。引用的“g”值是对平衡位置的最大偏离值:

开始	± 0.035 到 $0.1g$,	依赖工作负担的感觉/法向 g ,
轻度的	± 0.1 到 $0.2g$,	明显可感觉
中度的	± 0.2 到 $0.6g$,	讨厌的
严重的	± 0.6 到 $1.0g$,	超过几秒钟就不可容忍

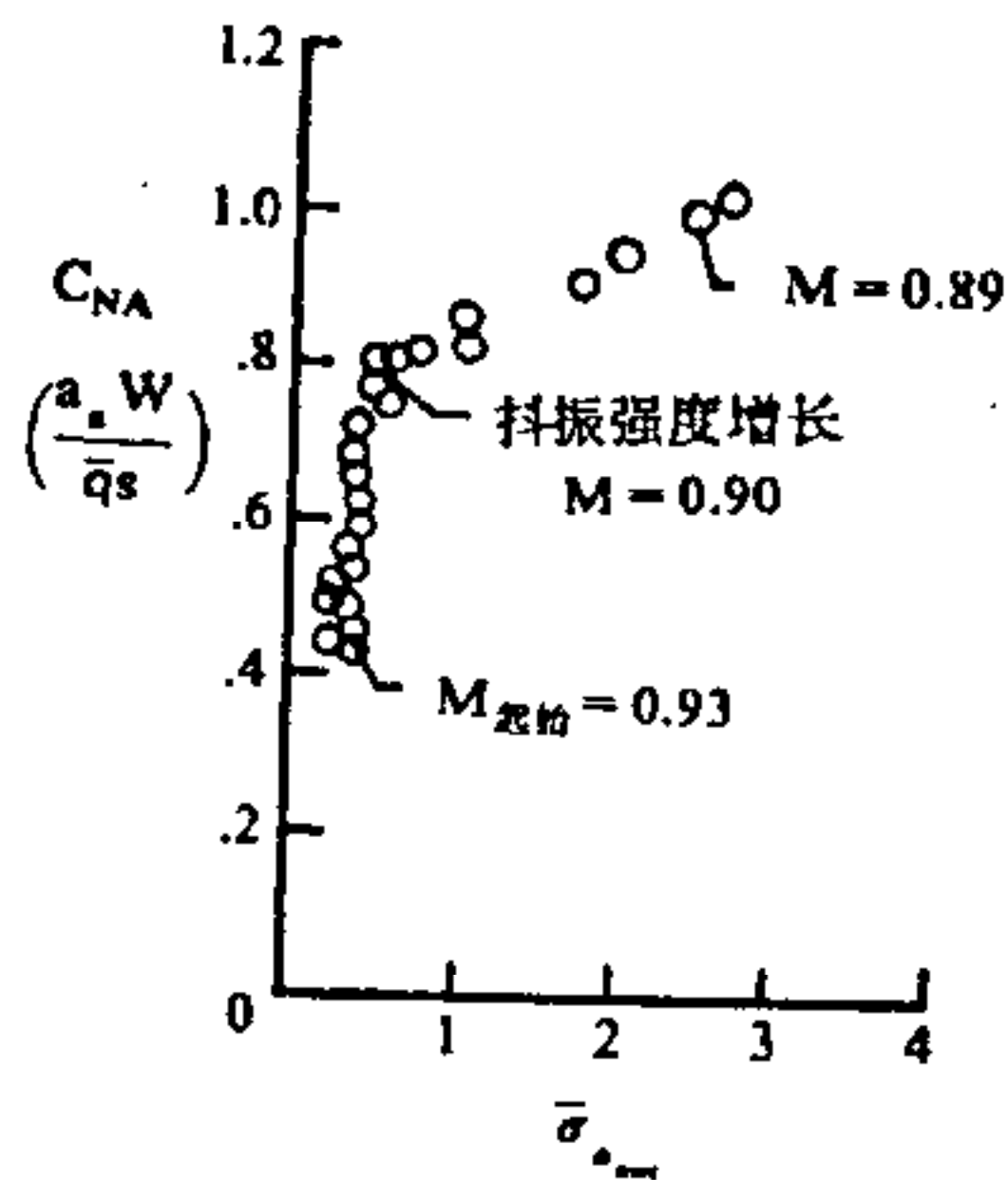
如果没有其它影响,像完全失去控制或飞机随意运动,轻度的抖振通常不会对机动飞行造成有害的影响,不论机动动作是粗鲁的还是正规的都是这样。中等水平的战斗机驾驶员是如此习惯于在这样的区域中飞行,以致他甚至不会对比较低的幅值提出意见。然而,当抖振特性达到使他跟踪目标的能力受到影响的程度,他会感到烦恼和沮丧;对他操作能力的其它影响可能由于手臂质量反馈到操纵杆和对目标或他的座舱操纵系统以及仪表等的观察能力而造成的。在不可容忍程度,运动成为对身体的折磨,由于抖振对驾驶员本身影响的结果,完善的操纵是不可能的。

在空中格斗中,抖振的重要性随任务而定。如果在抖振中飞行使性能改善,那末在战术格斗状态时,驾驶员将使用这个抖振范围,在很高的抖振强度中也会出现追踪,甚至开炮;但发生在低频、高振幅中的“跳动”抖振时,则在这个抖振范围中工作得不到更多的好处。

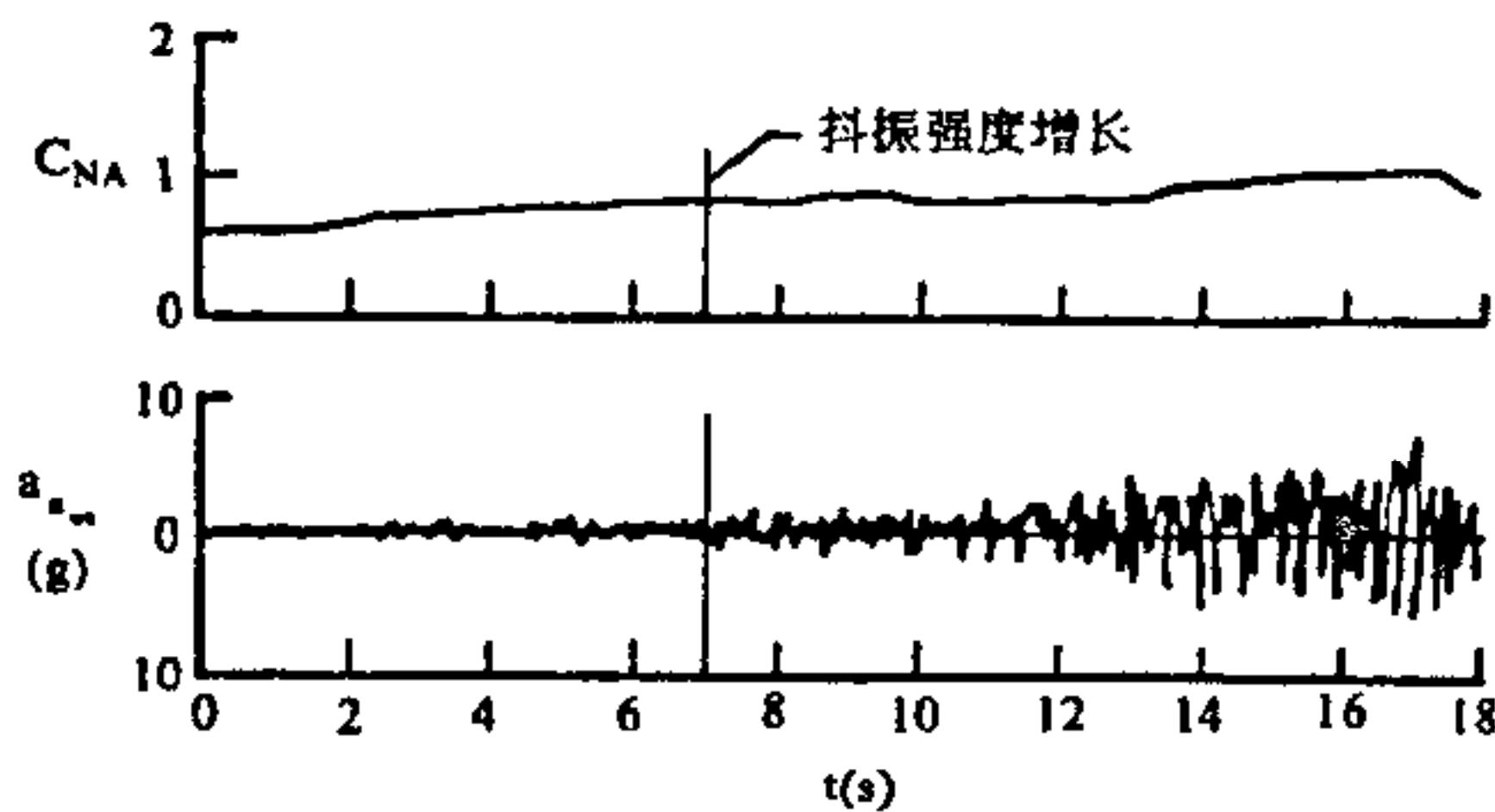
F. 一致性验证

在加大迎角和载荷因数时飞行试验会显示任何抖振趋势。当跟踪目标时,收敛转弯机动对识别抖振区域特别有用。飞行中,能够用翼尖加速度计测量抖振强度的增长。图 A53 中为已规格化的翼尖法向加速度均方根值和图 A53b 是根据时间历程数据的估计,来说明确定抖

振强度增长区域的方法。



(a)已规格化的翼尖法向加速度的均方根值



(b)翼尖加速度随时间的变化

图 A53 抖振强度增长的确定

A5.1.8 俯仰轴操纵效能

A5.1.8.1 非加速飞行中的俯仰轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求试图保证在整个飞行包线内驾驶员能保持平衡飞行。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.1

C. 要求的叙述

5.1.8.1 非加速飞行中的俯仰操纵效能 在所有可用高度上作 1g 定常飞行时,俯仰操纵效率或其它各种操纵均不应限制从 V_s 到 V_{max} 之间全部速度的取得。

D. 要求的理论基础

为了像军用这样一类机动飞机的安全,通常认为速度降低到 1g 失速速度的可操纵性是必要的。可用飞行包线的高速边界 V_{max} ,至少必须是 V_{0max} ;超出它,可由承制方决定——他必须提出他的允诺。

E. 应用指南

研究飞行包线内所有各个端点是重要的。例如,由于气动弹性和马赫数的组合效应,在高速俯冲时适当的俯仰轴操纵可能是临界状态。

F. 一致性验证

运用飞行试验方法会揭露在俯仰操纵效能方面的任何缺陷。

A5.1.8.2 机动飞行中俯仰轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求的目的是保证俯仰轴操纵器是足够强有力的,以便为机动飞行产生所需载荷因数的恰当范围。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.8.2 机动飞行中的俯仰轴操纵效能 在使用飞行包线内,单独使用俯仰操纵应能产生下列范围内的载荷因数:_____。在高度不变和 $1g$ 配平速度下,以及空勤人员不改变配平位置和油门位置条件下,在大约配平速度变化 $\pm 15\%$ 或变化 $\pm 50kn$ 当量空速的范围内(取二者较小者,受使用飞行包线边界限制时除外),要求具有上述机动能力。

载荷因数的建议范围:

等级 1 和等级 2: $n_0(-)$ 至 $n_0(+)$

等级 3: $n = 0.5g^*$ 至下列载荷因数的较小者:

a. $n_0(+)$

b. 当 $n_0(+)\leq 3g$ 时 $n = 2.0$

当 $n_0(+)> 3g$ 时 $n = 0.5[n_0(+)+1]$

D. 要求的理论基础

在配平速度附近 $\pm 15\%$ 范围内,对于任何可能的机械式配平系统,对操纵效能的要求是保证俯仰舵面固定的过量静稳定性或静不稳定性不会过度地限制机动能力。俯仰操纵权限限制法向加速度能力时,对俯仰操纵效能在偏离配平速度处的要求经常是设计中所考虑的问题。

E. 应用指南

本要求限于对不常见故障状态具有放宽要求的使用包线内的应用。只要满足其他操纵要求,超出使用飞行包线范围,尽管不是设计状态都是可以接受的。为了稳定以及为了改变平衡和机动,等级 3 的要求保证了适度的低头和抬头的操纵能力。

F. 一致性验证

应当要求运用飞行试验方法。

A5.1.8.3 起飞中俯仰轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求的意图是在飞机起飞滑跑直至达到飞行速度(V_{min})过程中作出规定以对付那种对指令没有明显俯仰反应的飞机。这种飞机往往会“突然抬头”引起过度俯仰旋转和必须立刻反

向操纵以避免失速。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.8.3 起飞中的俯仰轴操纵效能 俯仰操纵的效能不应限制飞机的起飞性能。满意的起飞不应当依赖于起飞时使用配平操纵器或依赖于驾驶员做复杂的操纵动作。在起飞滑跑过程中,应能获得并保持下列姿态_____。

建议的姿态如下:

a. 对前三点式飞机,在 $0.9V_{min}$ 时就应可能获得导致以 V_{min} 起飞的俯仰姿态。

b. 对后三点式飞机, I 类飞机应该在 $0.5V_L$, II、III、IV 类飞机应该在 V_L 时就能保持直到使推力线为水平的任何俯仰姿态。

这些要求在硬路面跑道上应该满足。如果飞机有从未经准备的场地上起飞的使用任务要求,则在这种场地,应该规定满足这种场地的要求。

D. 要求的理论基础

本要求是根据如下使用经验:在到达 V_{min} 之前,操纵俯仰姿态以达到起飞适当姿态的能力是可接受的飞行品质所必须的。

E. 应用指南

本要求对具有等于或小于 V_{min} 的 V_{MCA} 的单发动机飞机或任何多发动机飞机更为重要。对于 $V_{MCA} > V_{min}$ 的多发动机,这个要求能放宽至 $0.9V_{MCA}$ 。

F. 一致性验证

在运用飞行试验时,遵守本要求的能力应该是明显的。特别应该强调以最大重心前限的短距场地起飞情况。

对于从未经准备的场地上起飞的要求是基于合理的分析而得到的。所有飞机必须从硬路面跑道上起飞,因此,用硬路面作为基本的要求。然而,摩擦系数增加(例如在未经准备的场地上起飞遇到的)增大了对前三点飞机所需要的升降舵效率,但减小了对后三点飞机所需要的升降舵效率,如在图 A54 简图中所见到的。

首先假定两种飞机的尾翼大小恰当,以使飞机能在硬路面跑道上达到起飞姿态(小 μ)。那么,在软跑道(大 μ)上所增加的滚动摩擦力产生一个绕飞机重心的低头俯仰力矩。该力矩帮助抬起尾轮,便阻止抬起前轮。前轮离地速度将随 μ 的增大而单调地增加,接近以地面姿态起飞的速度。但抬尾轮离地速度将随 μ 的增大而降低,直到刚好利用起飞推力在速度为零时转动该飞机。因此就需要有不同的技术。

H. 以往的经验

单发动机螺旋桨驱动的并带有一个 T 型尾翼的飞机在离地前有绕前轮旋转的缺陷。因此,对驾驶员说可接受性很差。T 形尾翼飞机超越障碍的起飞性能比常规水平尾翼的相同飞机要差得多。已将延迟起飞原因归结到没有能力在 V_{min} 之前使飞机转到起飞姿态上去。问题的根本原因在于水平尾翼在螺旋桨滑流之外。多发动机飞机在 V_{MCA} (通常大于 V_{min}) 之前正常

情况下不会离地,这种飞机没有要在 $0.9V_{min}$ 时抬起机头的如此强烈要求。作为一种迹象,带 T 型尾翼的多发动机飞机一般能为驾驶员所接受。

本要求对涡轮喷气式飞机是重要的,为了离地它需要有比较大的俯仰姿态。

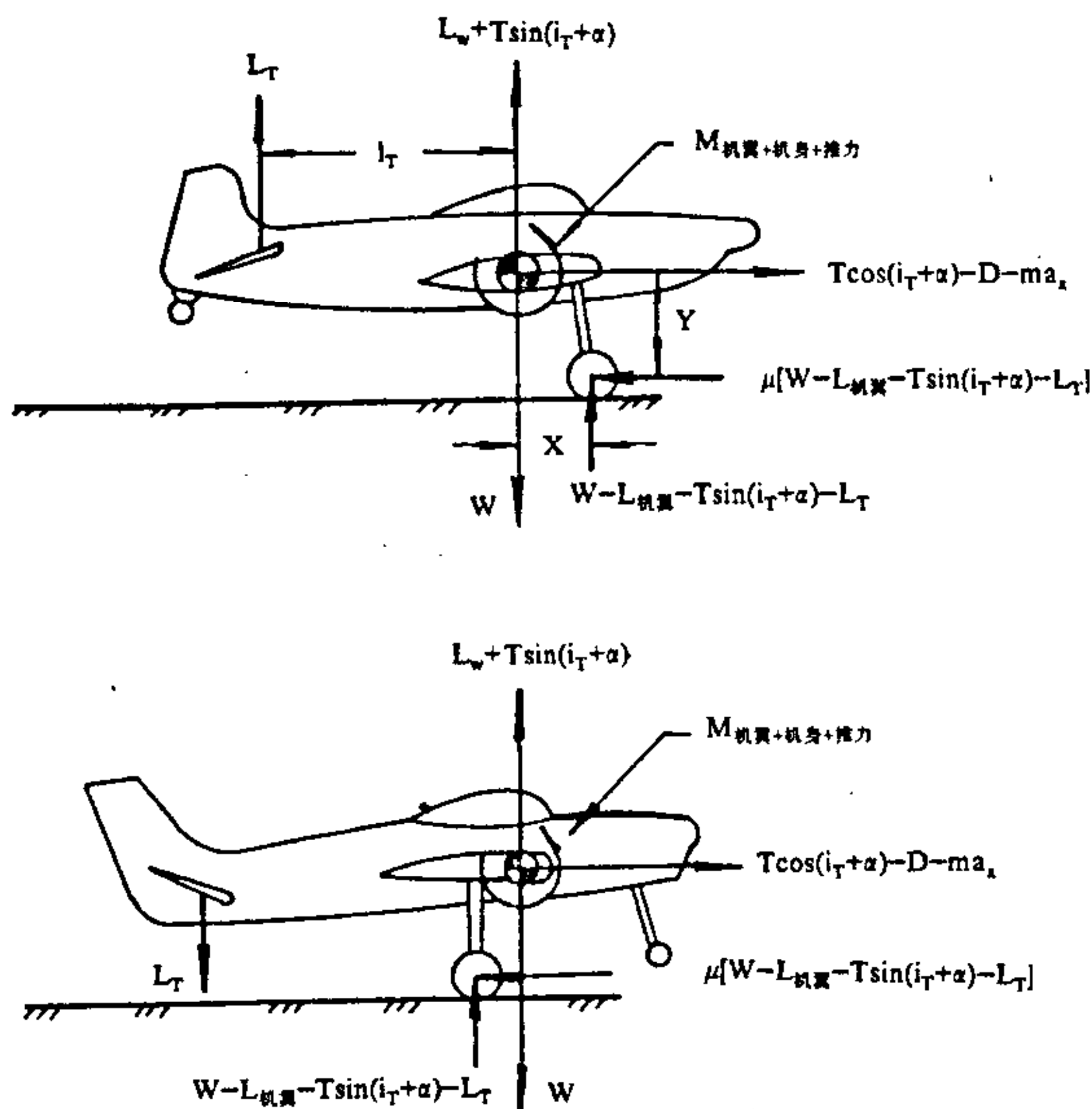


图 A54 后三点与前三点飞机的起飞动力学

A5.1.8.4 着陆中俯仰轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求保证飞机在地效影响下能足以使飞机抬头,以获得所保证的最小着陆速度。本要求还保证飞机着陆滑跑时前轮或后轮能柔和地下沉接地。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.8.4 着陆中俯仰轴操纵效能 在十分接近地面的着陆飞行阶段中,俯仰操纵应该足

够有效,以致_____。

飞机以不超过 $1.3V_{L}$ 的最小推荐速度进场,配平的飞机在拉平和滑跑过程中,建议对俯仰操纵提出如下要求:

- a. 在接地时要能达到几何限制的接地姿态。
- b. 不论飞机从平缓进场($\gamma = -3^\circ$)还是陡峭进场($\gamma = -6^\circ$),在拉平过程中都能达到所保证的最小着陆速度 [$V_{min}(L)$]。
- c. 当速度减至 $0.9V_{min}(L)$ 时,前三点飞机前轮能柔和地下沉接地。
- d. 当速度减至:对 I 类飞机为 $0.5V_{min}(L)$,对 II、III 和 IV 类飞机为 $0.75V_{min}(L)$ 时,后三点飞机的尾轮能柔和地下沉接地。

D. 要求的理论基础

本要求是为了保证飞机在地效影响下拉平和滑跑过程中都有适当的俯仰操纵力。由于地面的作用,下洗减少,地效作用使升降舵效率明显降低。

当采用平缓进场时,这就消除了拉平大部分阶段没有地效影响的可能性。陡峭进场也是需要的,但这样会导致较硬接地,并且很难使前轮不撞地(处于前重心飞行状态)。

E. 应用指南

除了注意到最前重心位置(与重量无关)确定临界飞行状态外,不需要有特别的指南。

F. 一致性验证

一致性检验应当集中在最前重心位置的装载。

H. 以往的经验

Mitsubishi MU-2(一种双发动机涡轮螺旋桨飞机)以接地时能快速立即拉起机头而著称于世。飞行仪表和航空电子设备的维护困难认为是由于高冲击环境造成的。

A5.1.8.5 其它状态下的俯仰轴操纵效能

A. 要求的理由

本条的要求是为了保证在本标准中没有提到的任何情况下都有适当的俯仰操纵轴效能。

B. 有关 GJB185 的要求

无

C. 要求的叙述

5.1.8.5 其它状态下俯仰操纵轴效能 在所有可达到的迎角(正的或负的)与侧滑角的各种组合范围内,操纵权限、速率和铰链力矩的效能,应足以保证安全。这个要求用于防止失控和从各种机动情况下改出,这些情况包括各种因素的影响,如操纵面固持时的不稳定区、惯性耦合、燃油晃动、对称和非对称外挂物的影响、失速/过失速/尾旋特性、大气扰动和飞机故障状态(包括适合于故障状态的机动飞行)。还应考虑各种限制器工作的有效程度和可靠性,重心控制失败或失误,以及发动机、飞行控制和其它有关系统故障引起的瞬态过程。

D. 要求的理论基础

本条内容是为涉及任何特别的或不确定的,但在飞行中可能遇到的情况而加进去的。如铰链力矩影响执行机构的速率甚至限制操纵偏量。这些情况都很难正确地估计。在设计中如

果没有认真地注意,这些限制就可能对座舱内操纵带来不需要的反馈。几个操纵问题组合在一个舵面上用于几个而不是一个轴的操纵,如稳定面的同向偏转用于俯仰,反向偏转用于滚转。当高动压时(引起大的铰链力矩),气动弹性可能成为一个因素。

E. 应用指南

由于它的广阔一般性,本要求应当适用于在分析、模拟和试飞的所有方面。飞机本体的过分稳定性和过分不稳定性都与其可用操纵权限和速率有关。

F. 一致性验证

订货部门考虑有些情况太危险以致不能由飞行检验,而是应当通过适当的分析、模型试验和模拟来考虑。例如,结构上不要求设计进入尾旋的飞机不能使其进入尾旋,可是它们的模型却可在自由飞或尾旋风洞中进入尾旋,这是很有利的,不管是否用飞行检验通过一个完整的失速过程,完全应当用风洞研究了解其失速特性。分析、模拟和实验的范围在过程的最初阶段就需要认真地考虑。后面的设计必须考虑到可能增加的可操纵性的困难和验证过程中作出的任何必要的变化。

本要求并不是要毫无理由地增加试飞项目的危险性,而是要求保证飞机在投入使用前能发现其危险的情况。

A5.1.9 俯仰轴操纵力

讨论

本条包括用于俯仰操纵的操纵力梯度和限制。作为引言,必须对本条的用于所有力要求的几点做些说明:

a. 一般说,MIL—F—8785C对操纵力的要求没有变。这是由于缺乏很好的、有效的试验数据来证明修改是应当的。尽管有非正式的资料建议应当进行某些修改。

b. 应当认为这些要求只是严格地适用于男性驾驶员。几乎没有可用的数据来为女性驾驶员设置要求;下面要提到的有限的数据建议需要采用较低的极限。这当然就给希望对男性和女性驾驶员都常规可用来设置极限带来困难。

c. 大多数情况下,对于体弱的男性驾驶员进行连续操作来讲,规定的最大的力是相当大的。

d. 驾驶杆(或驾驶盘)的几何形状和位置对最大的力的影响在任何要求中没有明确的论述,尽管很明显的是操纵位置会影响最大可达到的力。这在以后的讨论中能看出。

回顾过去的研究,Lockenour讨论了驾驶杆的位置对推杆和拉杆能力的影响(图A55),以及第5和第95百分位男性的上臂角对推杆和拉杆力量的影响(图A56)。图A55和图A56中所示数据来自男性人员坐姿位置。正如下面描述的,这些数据表明:

……一个人的最大力量是左右不对称的,并且杆向前和向后大约相差一倍……推杆和拉杆的力量有明显的不同,以及……第5和第95百分位的男性力量相差达3倍……当然,驾驶员在后杆位置以给定的力紧握驾驶杆会感到吃力。再者,当计入杆位置和最大杆位移的影响时,对于不同种类在飞机的杆力和可接受性对比中必须非常仔细,例如,F—5A的杆位移比A—7D的杆位移大2倍多。将驾驶杆放置在座舱的不同的位置,以便获得最大的位移。

最近的研究给出了在操纵一架飞机的驾驶杆过程中,男性和女性力量特性的比较。表A9

归纳了 61 名男性和 61 名女性只用右手在飞机驾驶杆上施加最大的力并坚持 4s 钟。在这些试验中,男性和女性的第 5 百分位力量值示于图 A55 中以便于比较。

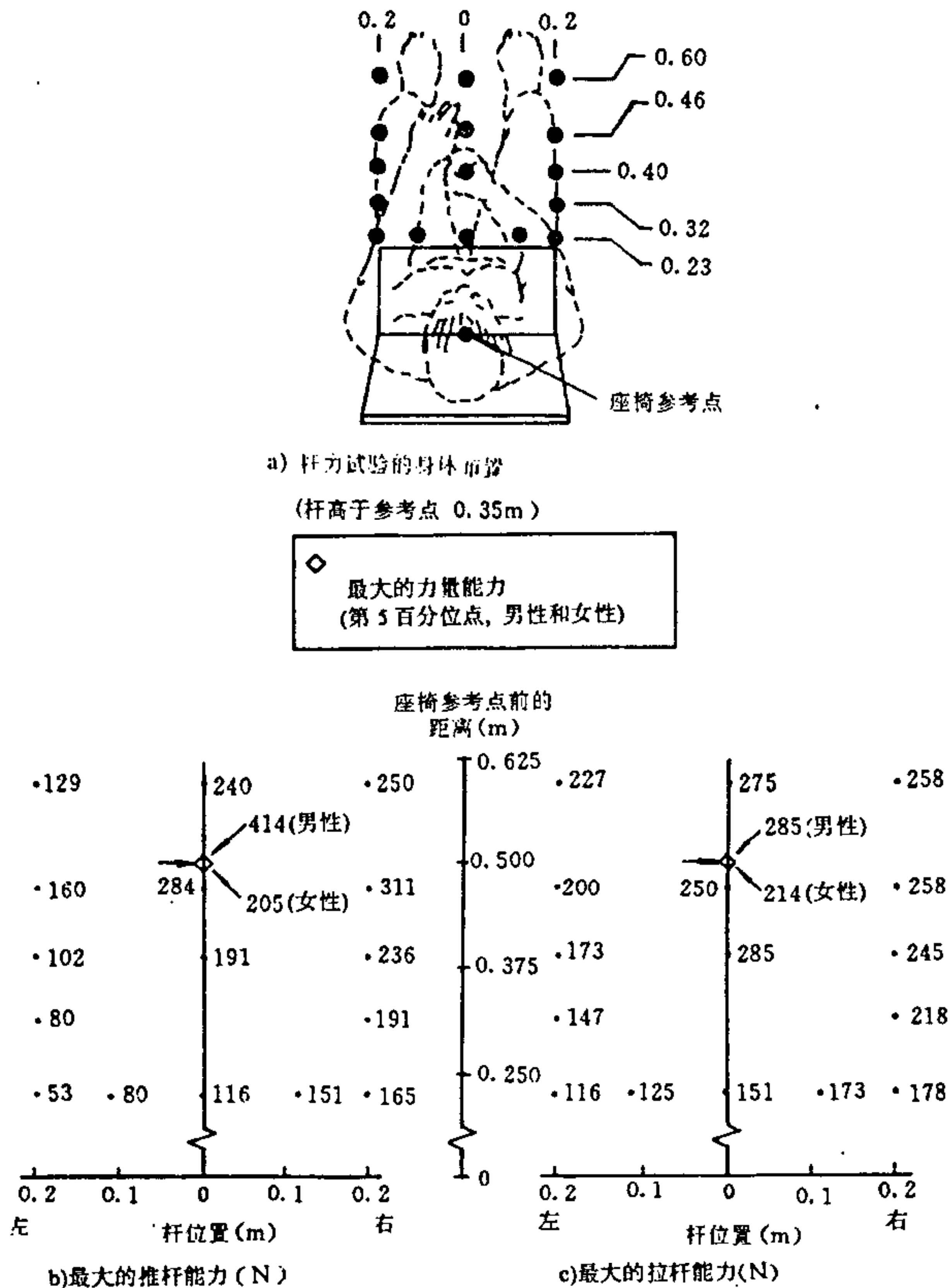


图 A55 臂/杆几何特性对第 5 百分位男性用右臂的最大推杆和拉杆能力的影响

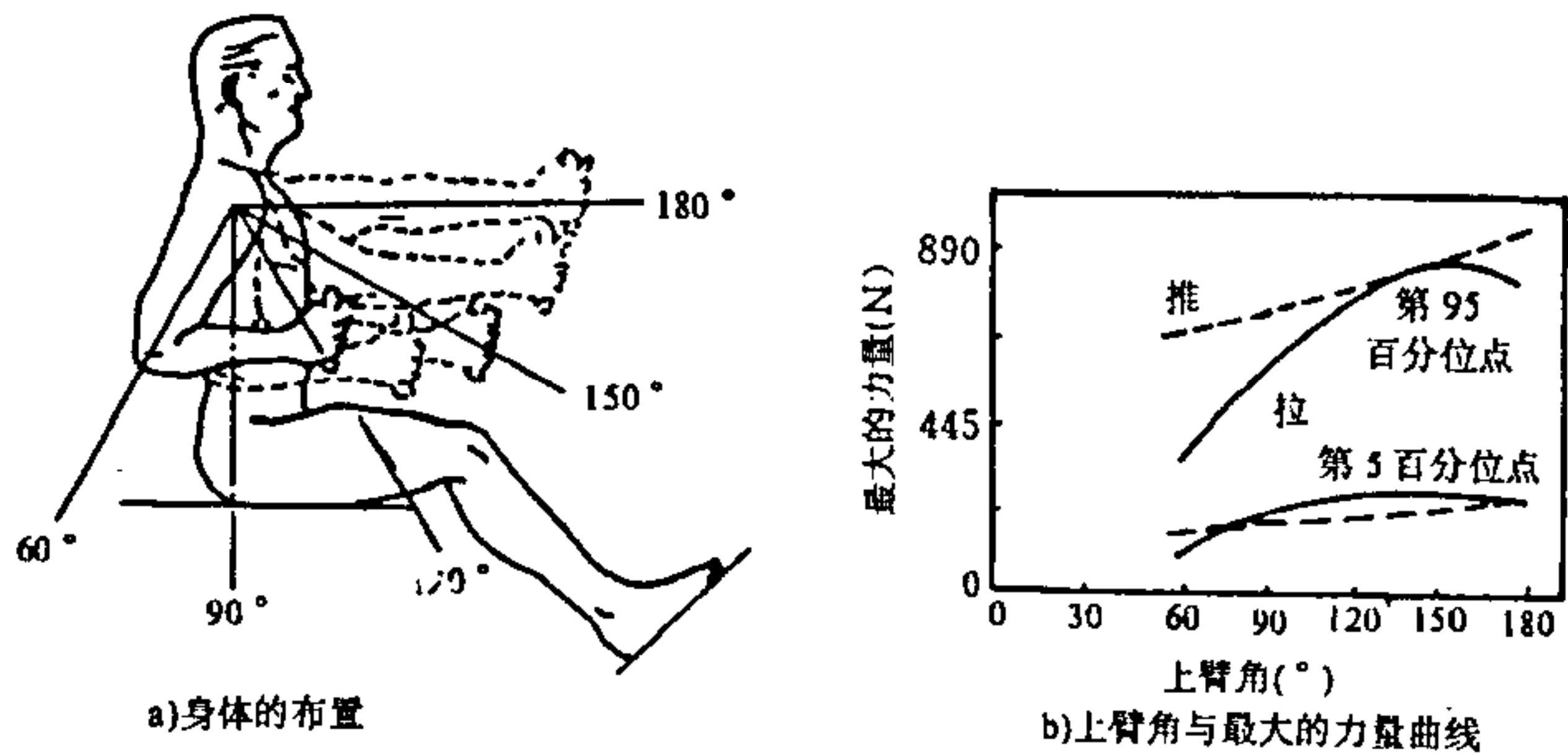


图 A56 上臂角对男性第 5 百分位和第 95 百分位推杆和拉杆能力的影响

可以看到男性的力量能力较女性的大:即第 95 百分位女性的力量近似等于第 5 百分位男性的力量。正如人们观察到的,本“附录”中力的极限“可能与驾驶员的能力不一致”。

图 A57 表明驾驶盘角对第 5 百分位男性的最大推和拉能力的影响。这些数据也是为男性空勤人员使用的,仅用右臂;驾驶盘握点高于座椅参考点为 457.2mm,相距 381mm。图 A57a 表示不同的驾驶盘角和距座椅参考点的位置。最大的推和拉能力是在驾驶盘最远处的位置上,此时驾驶员整个手臂都用上了。这一点可以在图 A57b 中看到,距座椅参考点 590mm 处所用的推力大约是驾驶盘距座椅参考点的 1273mm 处的推力的两倍。类似的,最大的拉力在图 A57c 中根据驾驶盘的角度和位置变化大约变化两倍。

表 A9 男性和女性在飞机驾驶杆上施加的最大的力(N)

操纵杆方向	男 性			女 性		
	百 分 位			百 分 位		
	第 5	第 50	95	5	第 50	第 95
杆向前(推)	413.66	547.10	733.92	204.61	386.98	484.83
杆向后(拉)	284.67	378.08	471.49	213.50	231.30	284.67

必须强调的一点是这些是在单一使用中的最大的力;显然,连续操作(假如在满足“本标准”任何的力要求所预期的)将会产生低得多的最大力。在操纵设计和单、双手操作的一些基本原理讨论中,陈述如下:

对于要求单手用力的操纵或者短时间连续力的操纵,合理的最大耐受力应是驾驶员最大力量的一半。对于连续操作的操纵或长时间的操纵,耐受力应当低得多……要求较大的力的操纵应当用两手操作(对于大多数操纵,可以使出大约两倍的力),这取决于操纵的类型和位置以及如下所述的运动种类和方向。

当用双手握一驾驶杆时……驾驶杆位于身体中线的一侧,或在肩膀外侧拉力大致上要加倍增加,推力除近身体处外,增加不大……

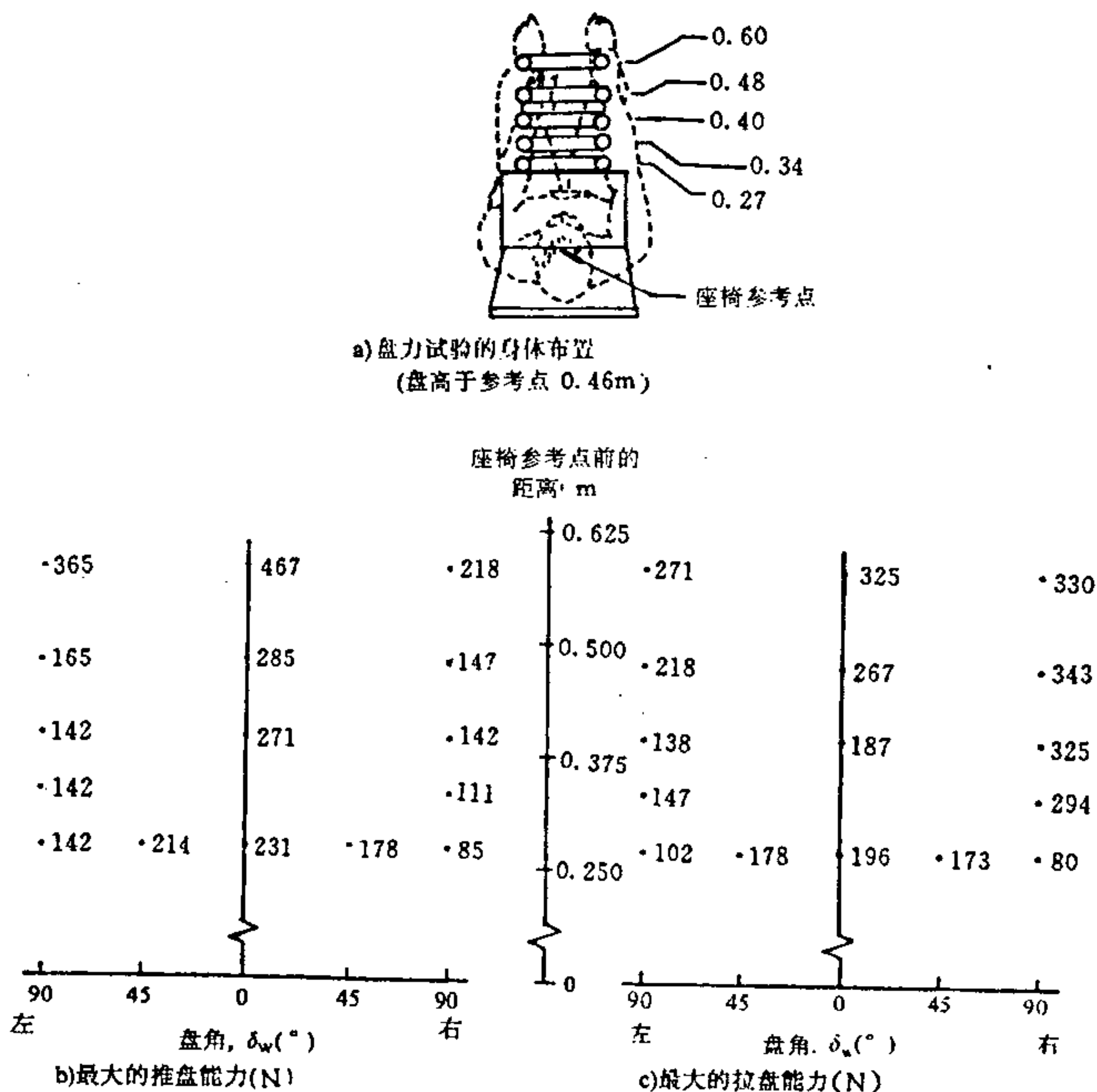


图 A57 手臂的位置和驾驶盘角对第 5 百分位男性用右臂最大推杆和拉杆能力的影响

A5.1.9.1 俯仰轴操纵力——每 g 稳态操纵力

A. 要求的理由

这些要求与近似等速飞行中传统的“松杆”机动静稳定性(每 g 杆力, F/n)有关。基本的前提是 F/n 代表载荷因数增值所需要的感觉信号。 F/n 值低将造成过度灵敏,有超过飞机结构载荷限制的趋势。 F/n 值高导致驾驶员在机动中的疲劳。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.2, 4.2.2.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.1 俯仰轴操纵力——每 g 稳态操纵力

a. 在等速机动飞行中的操纵感觉和稳定性 在定常转弯飞行、等速拉起和推杆中,对于等级 1 和等级 2,在操纵面固持或松浮情况下,飞机的俯仰姿态或迎角不应有非周期性发散的趋势

势,对于上述状态,为保持法向载荷因数和俯仰速率变化所需要的操纵力增量,应与开始引起这种变化所需要的操纵力增量具有相同的方向(向后——正的增加,向前——负的增加)。这些要求适用于 1.5.2 条所规定的整个可用载荷因数范围内的所有局部梯度。

b. 机动飞行中的操纵力 定常转弯飞行、拉起和推杆时,俯仰操纵力在等速情况下随稳态法向加速度的变化在表 4 载荷因数范围内,应没有讨厌的非线性:

表 4 载荷因数范围

类 别	最 小	最 大
I, II 和 III	0.5	0.5[n ₀ (+)+1]或 3 中取其小者
IV	0	

超出表 4 载荷因数范围时,局部梯度偏离线性关系,超过机动飞行中平均梯度的 50%,就被认为是过度的。但载荷因数大于 0.85n_L 时,允许力的梯度有较大的增加。局部力的梯度应是:_____。此外,对于高频率和低阻尼的组合情况,F_y/n_L 应接近于这些梯度的等

级 1 的上限,术语“梯度”不包括杆力对 n 曲线在启动力范围内的那部分梯度。

对于侧杆操纵器,承制方应表明操纵力梯度能产生合适的飞行品质。

建议的限制值:在表 A10 中给出。

D. 要求的理论基础

在机动飞行中对操纵力的要求与 MIL-F-8785C 一样没有变化。

已确知战斗机与运输机之间所要求的机动操纵力的主要差别除因飞机类别不同外,是由于操纵器的类型不同造成的。飞机类别的影响(确切地说,飞机任务种类)可以用 MIL-F-8785C 的 $K/(n_L-1)$ 这个公式限制载荷因数来恰当地描述。然而,此外,对于中央杆式和盘式具有不同的机动操纵力还有一些其它争论。例如,由于驾驶员的手臂通常是没有支撑的,机动操纵力的下限在用驾驶盘操纵时必须要高些。另一方面,驾驶员用中央驾驶杆即使用轻微的力也可以作很好的微调操纵,这是因为他的前臂部分支撑在大腿上。总之,驾驶员看来同意这样的说法:他们不能用驾驶盘保持精确的操纵,但用驾驶杆就可以,因而,对于驾驶盘来讲机动操纵力应当大一些。

表 A10 俯仰机动力梯度限制值

a) 中央杆式操纵器

等 级	最大梯度 (F _y /n) _{max} , N/g	最小梯度 (F _y /n) _{min} , N/g
1	1090/(n/α)但不大于 125 也不 小于 250/(n _L -1) ¹⁾	100/(n _L -1)和 14 中取较大者
2	1630/(n/α)但不大于 190,也不 小于 385/(n _L -1)	80/(n _L -1)和 14 中取较大者
3	250	50/(n _L -1)和 9 中取较大者

注:1)对于 n_L<3,等级 1 的 (F_y/n)_{max} 为 125,等级 2 为 190

b) 盘式操纵器

等 级	最大梯度 (F_z/n) _{max} , N/g	最小梯度 (F_z/n) _{min} , N/g
1	2270/(n/α)但不大于 540 也不 小于 540/($n_L - 1$)	160/($n_L - 1$)和 27 中取较大者
2	3500/(n/α)但不大于 825, 也不 小于 825/($n_L - 1$)	136/($n_L - 1$)和 27 中取较大者
3	1090	23

有些资料表明在很低的 n/α 情况下, F_z/n 可能或应该比高的 n/α 情况下的 F_z/n 值要大些。这可能是因为从高的 n/α 情况下与载荷因数和保护结构到低的 n/α 情况下与俯仰姿态控制有关的逐渐变化引起的。低 n/α 下, 以 F_z/α 的限制形式给出的力的规范能够以随 n/α 的倒数变化的 F_z/n 限制来达到, 从下面的等速关系式可见:

$$\frac{F_z}{\alpha} = \frac{F_z}{n} \cdot \frac{n}{\alpha}$$

基于这些考虑, F_z/n 的上限在低 n/α 时以 $K/(n/\alpha)$ 的形式在高 n/α 时以 $K/(n_L - 1)$ 的形式表示, 这可对驾驶杆与驾驶盘分别给出不同的要求。根据长期的无助力器操纵的飞机的飞行经验, 这类飞机的 F_z/n 不随飞行速度而变化, 其下限不随 n/α 而变。

但是, 对于 Chalk 等人的试验的重要性还有一些疑问。在“背景资料”中详细讨论这个问题。

E. 应用指南

为了说明表 A10 中梯度限制的应用, 图 A58 和图 A59 表示了两种有代表性飞机的可能边界。图 A58 是 $n_L = 7.0$ 中央杆式操纵器情况; 图 A59 是 $n_L = 3.0$ 盘式操纵器情况。对于任何一种飞机用表 A10 的公式均可作出类似的曲线。但是, 体现表 A10 中建议的限制的这样曲线并不表达全部的内容, 这在下面的考虑中可以表示。

驾驶杆/驾驶盘位置对 F_z/n 的可接受性影响没有包括在这些要求中。但是, 直觉上似乎很明显, 在力和随操纵位置而变的位移梯度之间必有一种内在的关系。关于这个问题的更多的内容可参看 5.1.8 条的讨论部分。

另一个要考虑的内容是在表 A10 中当 n/α 很低时, 相当高 F_z/n 值的容差。在“背景资料”中详细地讨论了支持同时又排斥从 n_L 到 n/α 的相关变化的数据。但是, 就在低速时应用这个要求而言, 这个问题是一个真正的学术问题。当在低速、大迎角飞行操纵时, 限制因素可能不是梯度, 而仅是 $C_{L_{max}}$ 下的最大杆力。例如, 图 A60 表示 OV-10A 飞机 F_z/n 随飞行速度的变化。这个变化是由于升降舵弹簧式调整片的效应引起的。所示的梯度正好落在表 A10 中的等级 1 的要求之内。然而, 随着速度减小, 最大可获得的过载(n)也降低。所以 F_z/n 的明显大而快速的变化实际上造成在失速时几乎常值的最大杆力(图 A61)。因此, 规定 F_z/n 的高速时

的准则是保护结构(n_L),而在低速时,超过 n_L 之前,法向过载将造成失速。由此可见,在配平速度和失速速度(或在使用飞行包线的边界)之间的杆力增量成为在低于“机动速度”(V_A)的速度飞行时的重要因素。当然,要以限定载荷因数飞行时出现失速时速度来定义机动速度(见图 A60)。

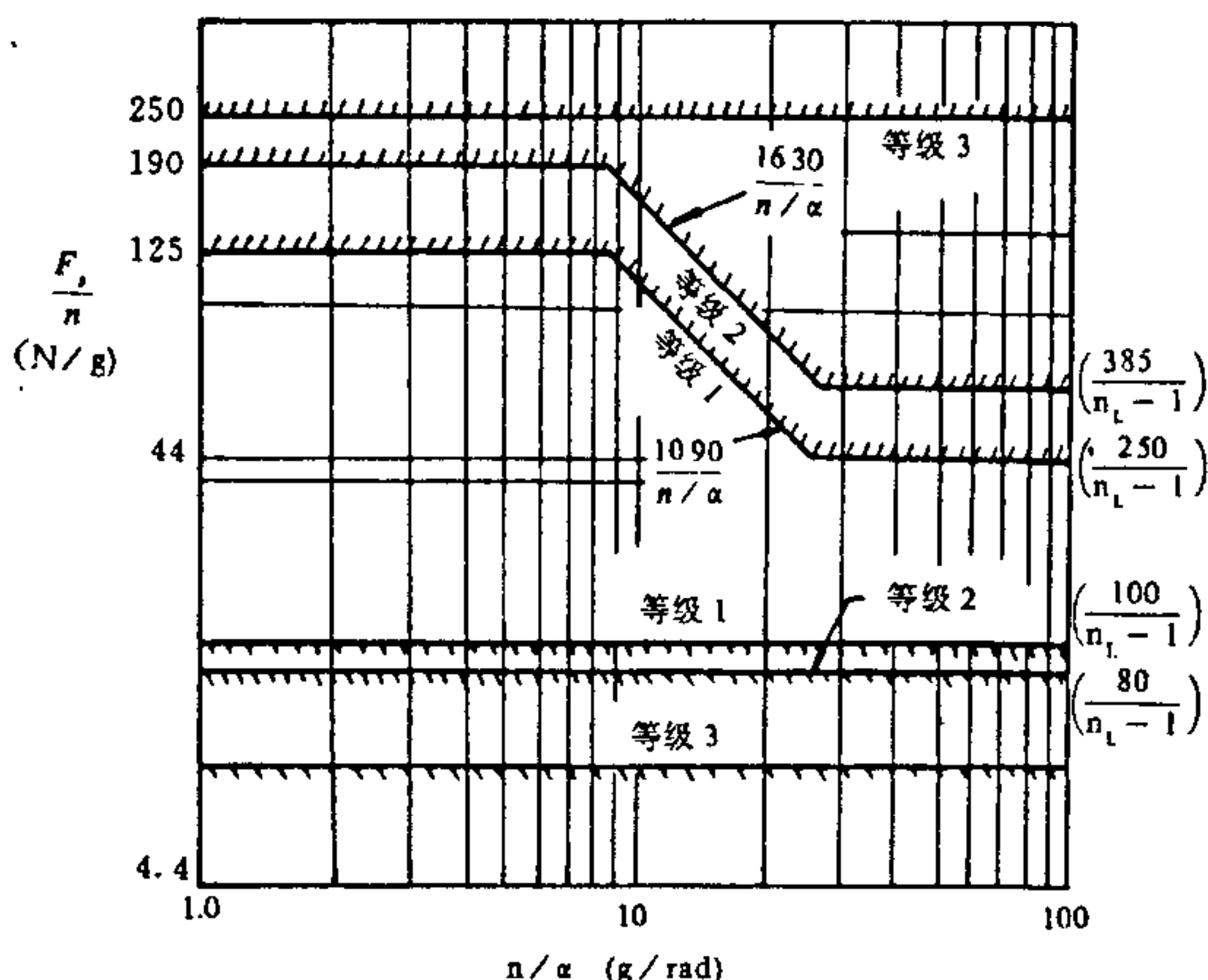


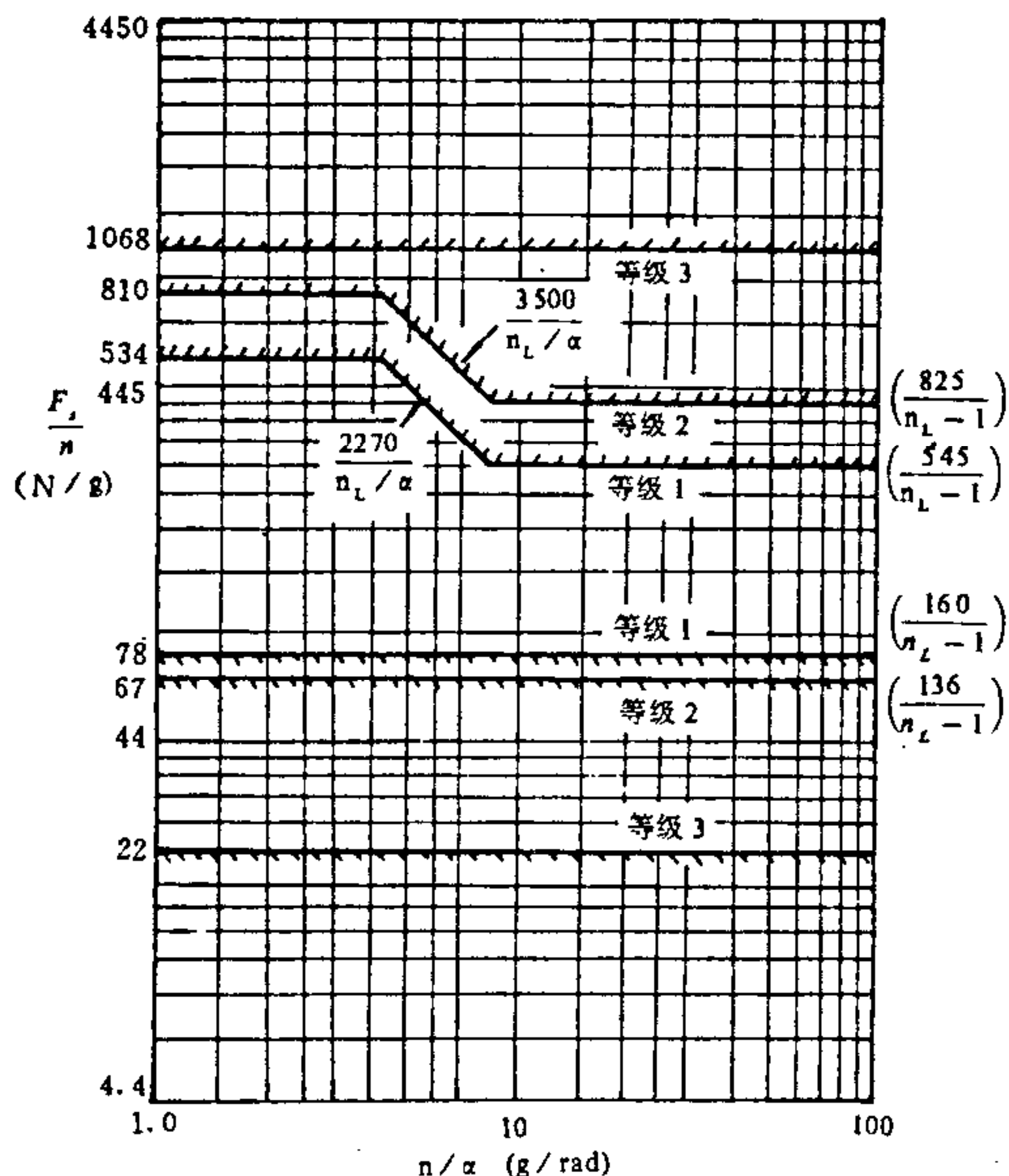
图 A58 升降舵机动力梯度限制:中央杆式操纵器, $n_L = 7.0$

与表 A10 有关的更基本的考虑是对于侧杆式操纵器完全没有力梯度的规范,这部分反映出数据库有限。然而,Caravello 等人根据爱德华试飞中心一系列飞行试验,深入地了解最佳梯度。这些数据画在图 A65 中,它是根据空对空追踪任务得到的。试验飞机是 Calspan 变稳飞机 T-33,目标机是 T-38A。所示的驾驶员评分是三个具有战斗机飞行经验的驾驶员评分的平均值。在图 A65 中,建议了一个近似等级 1 的边界。总的说, F/n 的范围与表 A10 中给的范围相差不大,即 8.9~62.3N/g。相对地弱的频率关系曲线对中央杆式操纵器来说也可能存在,尽管还没有数据证明这一点。

注意在图 A62 中 F/n 梯度是初始值;机械特性是这样的,在较大的偏转时的梯度是初始梯度的一半。启动力是 2.25N。

F. 一致性验证

下面的讨论是关于用飞行试验确定操纵力特性的问题。然而,根据订货部门的意愿在概念论证阶段可使用有效的活动基座模拟器。

图 A59 升降舵机动力梯度限制: 盘式操纵器, $n_L = 3.0$

有几种方法来获得所要求的操纵力的数据。使用的最好的方法主要取决于所考虑的速度范围。对给定的速度范围确定合适的方法的主要因素是在常值速度下定义载荷因数操纵梯度。因此,所选方法,当 n 变化时,必须产生零或者小的速度变化,或者至少包括消除任何速度变化影响的手段。在特性随马赫数显著变化的速度上,由于马赫数是驾驶员的主要参考量,“速度”应理解为“马赫数”。

一种方法是使用一系列交替的对称的拉杆和推杆,其顺序是使飞行速度和高度的变化最小。在每一次操纵输入后要握杆保持到短周期运动变为稳态为止,在接近水平的高度上进行测量。这种方法的另一种形式是稳定飞机,在直线飞行中,保持各种没有配平的操纵力的量值,然后,突然松开操纵杆,并测量引起的法向加速度的增量。

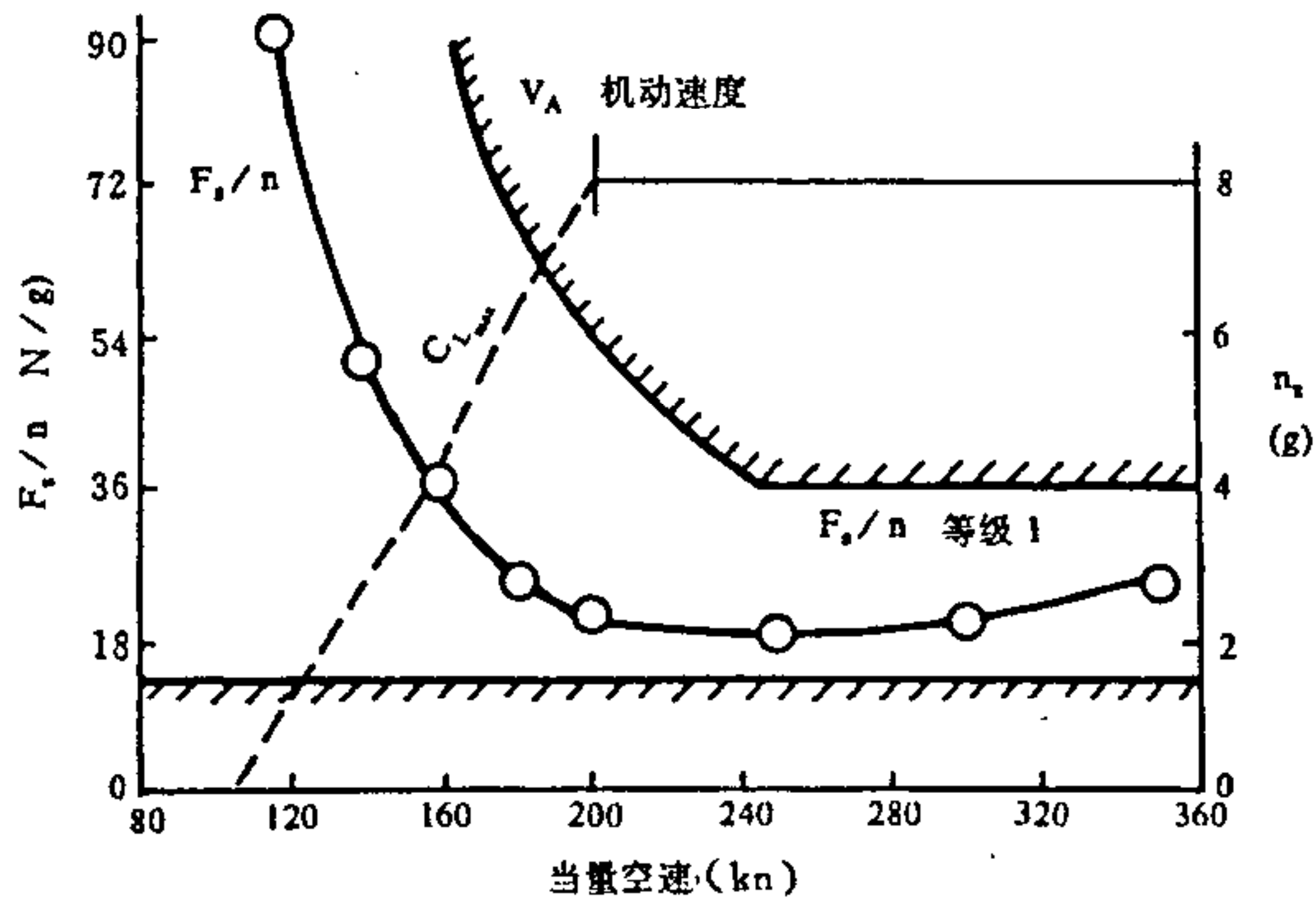


图 A60 OV-10A 机动操纵

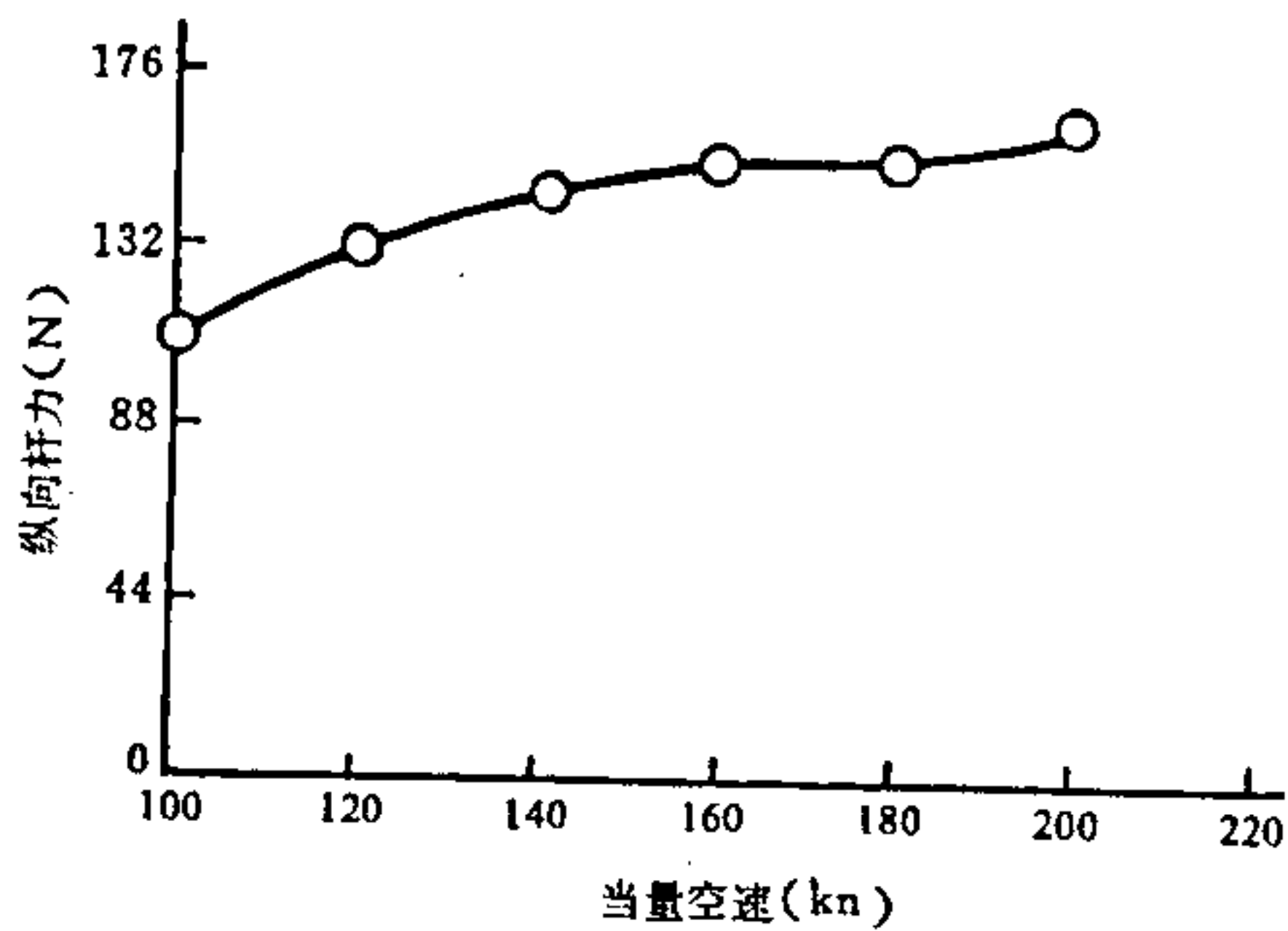
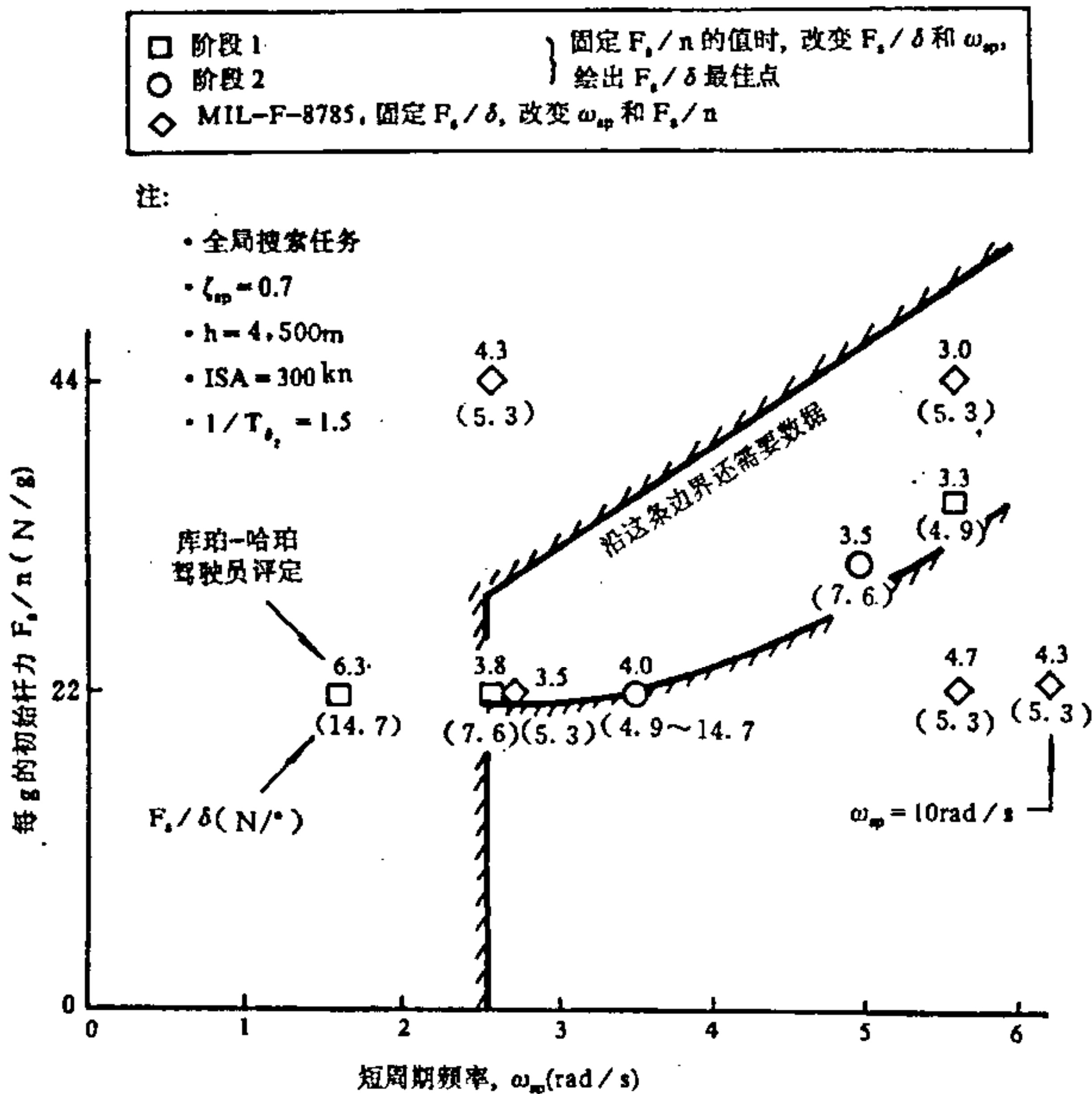


图 A61 失速时的纵向杆力

另一种方法是在水平飞行中配平飞机后完成一系列的稳定转弯。通过改变倾斜角来改变载荷因数,对每一载荷因数通过用不同的下降率使飞行速度保持不变。为了引入额外的俯仰力矩的可能性最小,在整个机动过程中油门和配平操纵器应保持在原配平状态。这样获得的梯度将不像用对称拉杆方法那样呈线性变化,这是由于拉起和转弯间俯仰角速度不同。但是,在载荷因数接近 1 的更稳定的坡度转弯时可能出现例外,此时偏差通常足够小,在测量的误差以内。

图 A62 短周期频率对每 g 纵向杆力(分别优化的 F_s/δ)的曲线

有时使用第三种方法涉及连续转弯。在水平飞行配平以后,开始时以给定的载荷因数转弯,当载荷因数和高度保持常值时,速度允许逐渐减小。随后,以不同的载荷因数重复试验直到包括整个范围为止。用这样的方法,能够迅速获得几种速度的操纵力梯度数据。再者,配平器和油门应当固定在配平设置值上,并用改变下降率来控制飞行速度的变化率。这种方法的主要缺点是精度较低,因为它要求较细致的驾驶员技术。

总之,在高速飞行中,对称拉杆方法比较好,但在低速时采用这种方法速度变化会过大。另一方面,在低速时转弯方法较好,但在高速时可能引起过大的高度变化。并且,用转弯法不能在载荷因数小于 1 的情况下获得数据。

G. 背景资料

验证操纵力要求的数据库极少,而且完全限于 IV 类飞机。最完整的数据集是从 Calspan

T-33 飞行试验中得来的,在这些试验中驾驶员对不同的短周期特性选择 F_z/n 的最佳值。然而,由于这些试验的意图是研究短周期频率和阻尼,所以这些有用的资料基本上是一种副产品。因此,当 ζ_{sp} 和 ω_{sp} 落入等级 1 边界内时就能找出特定的条件,他们并不保持常数,一系列的驾驶员的评分能反映出 ζ_{sp} , ω_{sp} 和 F_z/n 的内在关系。此外,对于这些试验,启动操纵力可能不在 MIL-F-8785C 的等级 1 的界限之内。

Chalk 等人所用数据以支持 MIL-F-8785B 的 F_z/n 限制。对于中央杆式操纵器,最近的试验所得的结果,充实了数据库。

图 A63 对从 Difranco 所得到的 F_z/n 的“最佳值”和表 A10 的要求进行了对比。在这项试验计划中,在评价任务进行前就选定了梯度,在这一次评价中,梯度均保持不变。外部参数 (ζ_{sp} , ω_{sp} , $1/T_{\theta_2}$) 均在等级 1 界限内,但可以变化较大。当有显著分散时,驾驶员评分随着 F_z/n 的增加而增高(品质变差)。然而,指出了比规范上限低得多的 $(F_z/n)_{max}$ 值(对于等级 1, $(F_z/n)_{max} \approx 6.5$)。

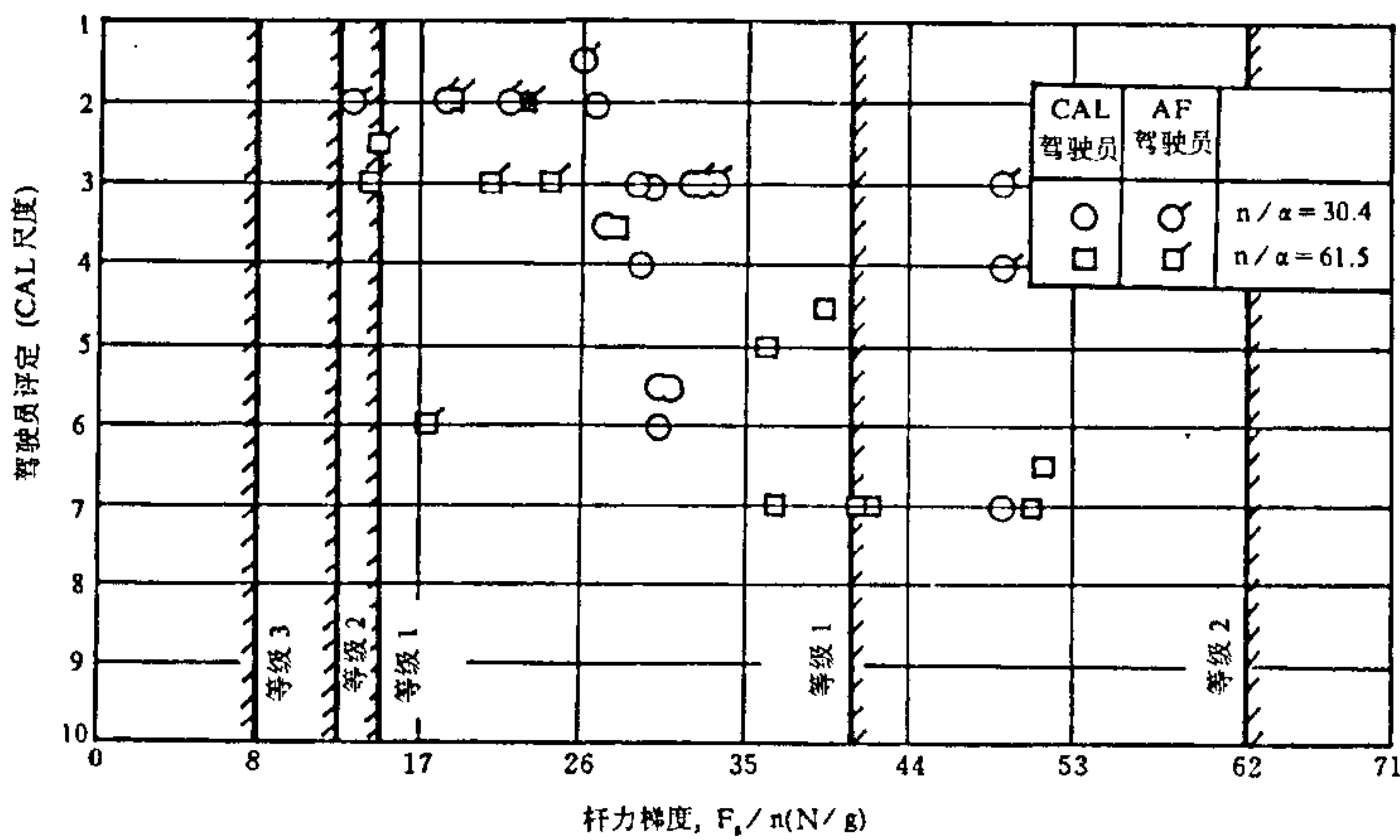


图 A63 F_z/n 的最佳值与表 A10 中限制值的比较

图 A64 表示的是摘自 Chalk 研究中的数据(仅仅是对“正区”和“反区”操纵)。这些(C 种飞行阶段)试验中在进行每一次评价开始时驾驶员选择了很高的 F_z/n 的范围,这些数据对在 Chalk 等人研究中选用依赖于 $(F_z/n)_{max}$ 的 n/α 予以支持。然而,试验的目的还是研究短周期动力学而不是 F_z/n 的影响,所以在数据中没有单一的“常数”。此外,任务包括仪表着陆进场直到距跑道 3.218km 为止;用目视进场到跑道头;在 6.5~30m 的复飞。Smith 等人认为要求完

成进场着陆全过程(机轮在跑道上),这样能产生与复飞所相同的结果。这可能就是在图 A64 上 18 个数据点中只有 3 个具有驾驶员评分 $PR > 4$ 的缘故,比通常预期的分散要小。

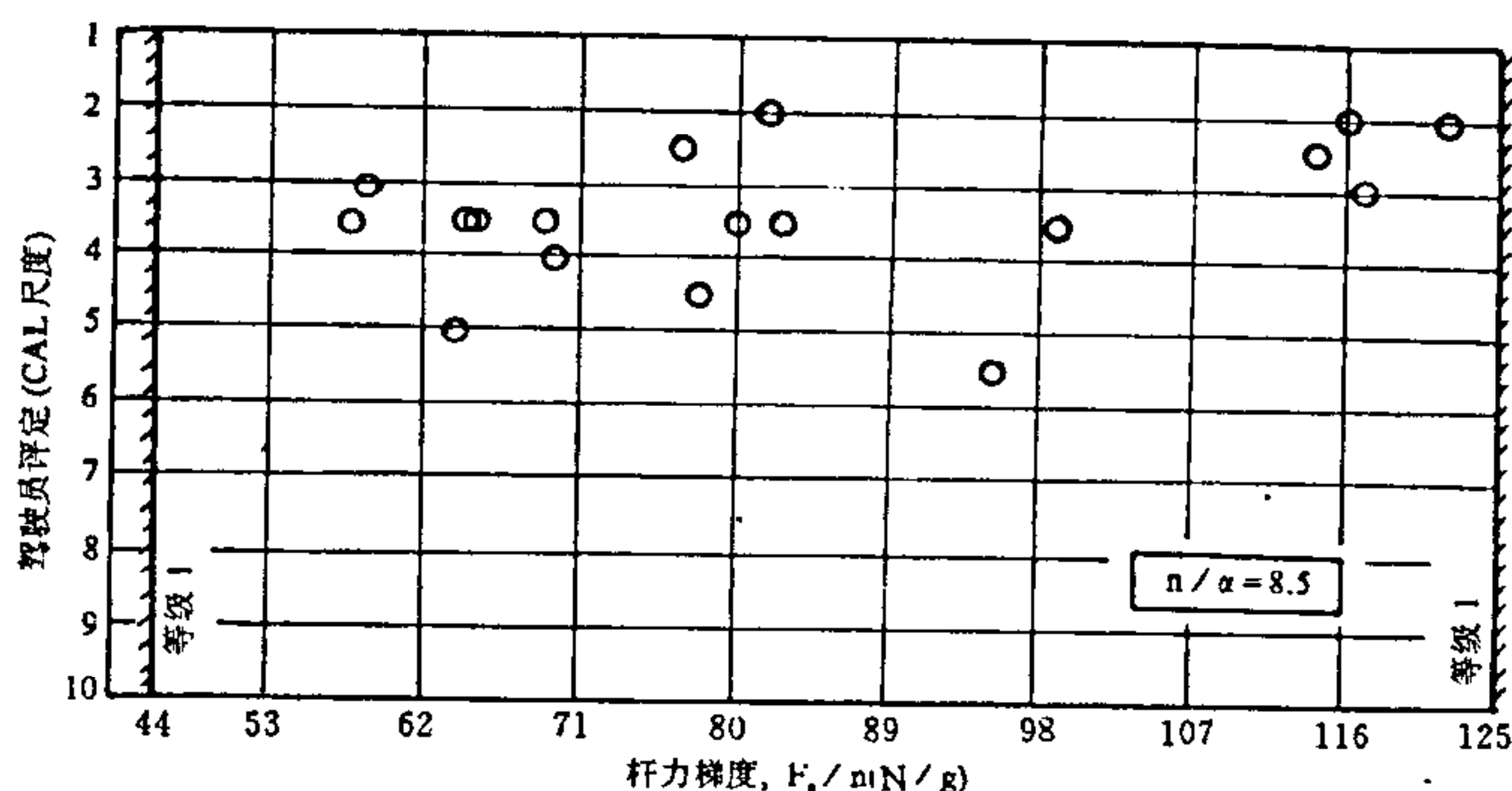


图 A64 F_x/n 的最佳值与表 A10 中限制值的比较(C 种飞行阶段: $n_L = 3g$)

Neal 等人的飞行试验计划的目的是分析短周期变化的影响(在这个情况中,是通过附加高阶超前滞后网络)。还有 F_x/n 的“最佳值”选择是适合于驾驶员的事,在其余的评价工作进行之前先规定好。图 A65 中的数据只是对 ζ_c 、 ω_c 、 $1/T_c$ 和 τ_c 均为等级 1 的构形给出的,数据根据等效系统的拟配和要求得到的。数据支持下限,但再次建议较小的上限。总的来说,对 $F_x/n > 26.7N/g$ 驾驶员评分为等级 2。

Smith 研究中的着陆进场高阶系统(LAHOS)计划包括了一组极严格的飞行任务。要求驾驶员:

- 仪表进场飞行到离跑道 60m 以内,随后用目视着陆;
- 在接近终点时有意设置偏差进行两次目视着陆;
- 精确着陆在跑道上标志位置。

这是要求进行评价的驾驶员积极主动操纵的一项明显紧张的任务。Smith 的计划与 Chalk 计划间的关键差别是驾驶员对 F_x/n 的选择:在每一轮的开始应设置一个初始值,但是在一轮过程中任何时候都可以根据驾驶员的要求改变梯度。驾驶员选择的 F_x/n 的范围(图 A66)与图 A64 中的类似。(像以前一样,所示是 ζ_c 、 ω_c 、 $1/T_c$ 和 τ_c 满足等级 1 的那些数据)。

图 A63、A64、A65 和 A66 中驾驶员评分的数据归纳在图 A67 中。(为清楚起见,评分按 F_x/n 的 $4.45N/g$ 的间隔进行平均以减小图上的点数,标准偏差也标出)。选择的“最佳”梯度小于 $13.35N/g$ 的情况很少。除了 C 种飞行阶段所选择的梯度趋于集中在 $13.35 \sim 31.15N/g$ 附近。像在“应用指南”中讨论的那样,在很低的 n/α 情况的真实问题并不是 F_x/n ,而是失速时

的 $(F_s)_{max}$ 。

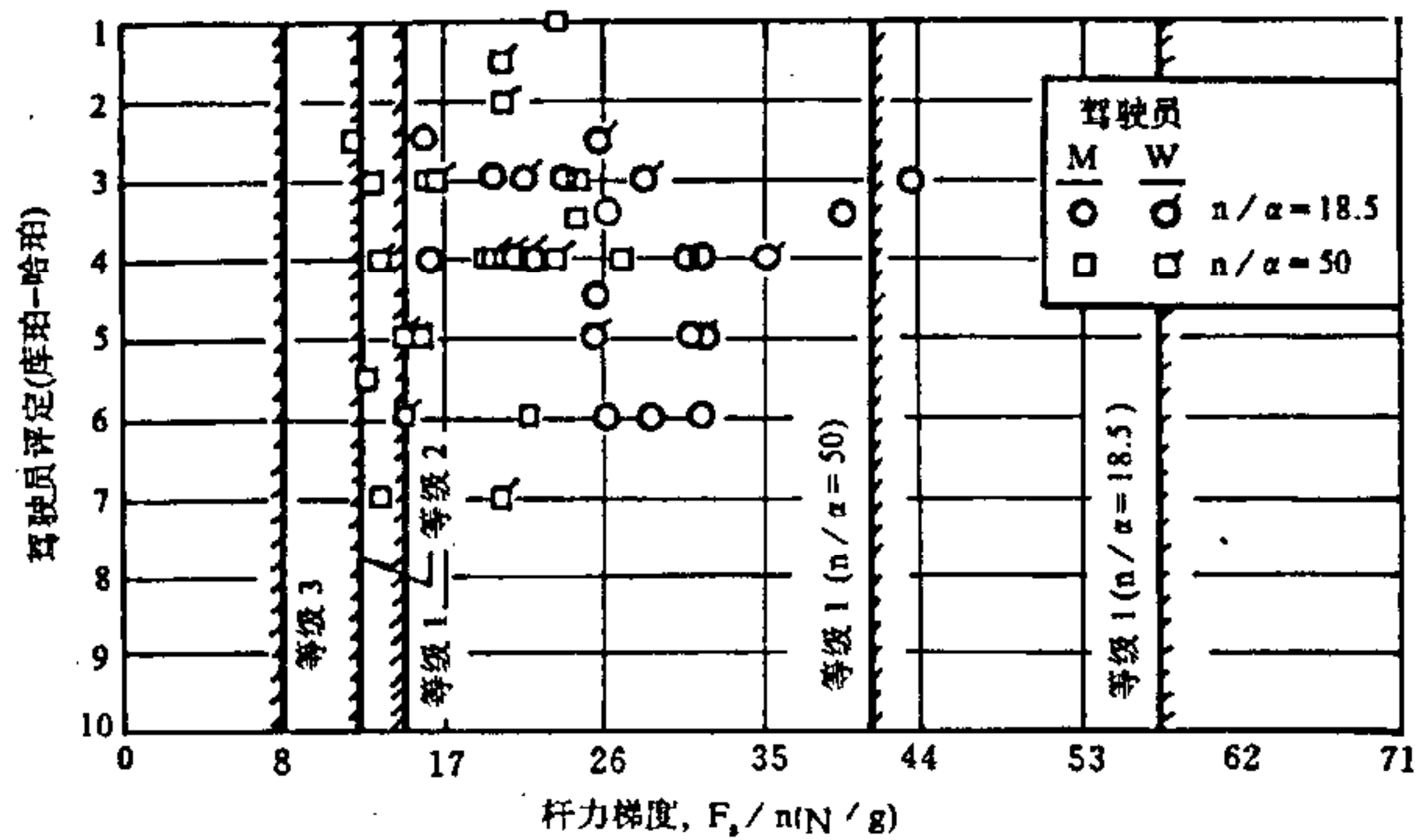


图 A65 取自 Neal 和 Smith 数据的 F_s/n 最佳值与表 A10 中限制值的比较(A 种飞行阶段: $n_L=7g$)

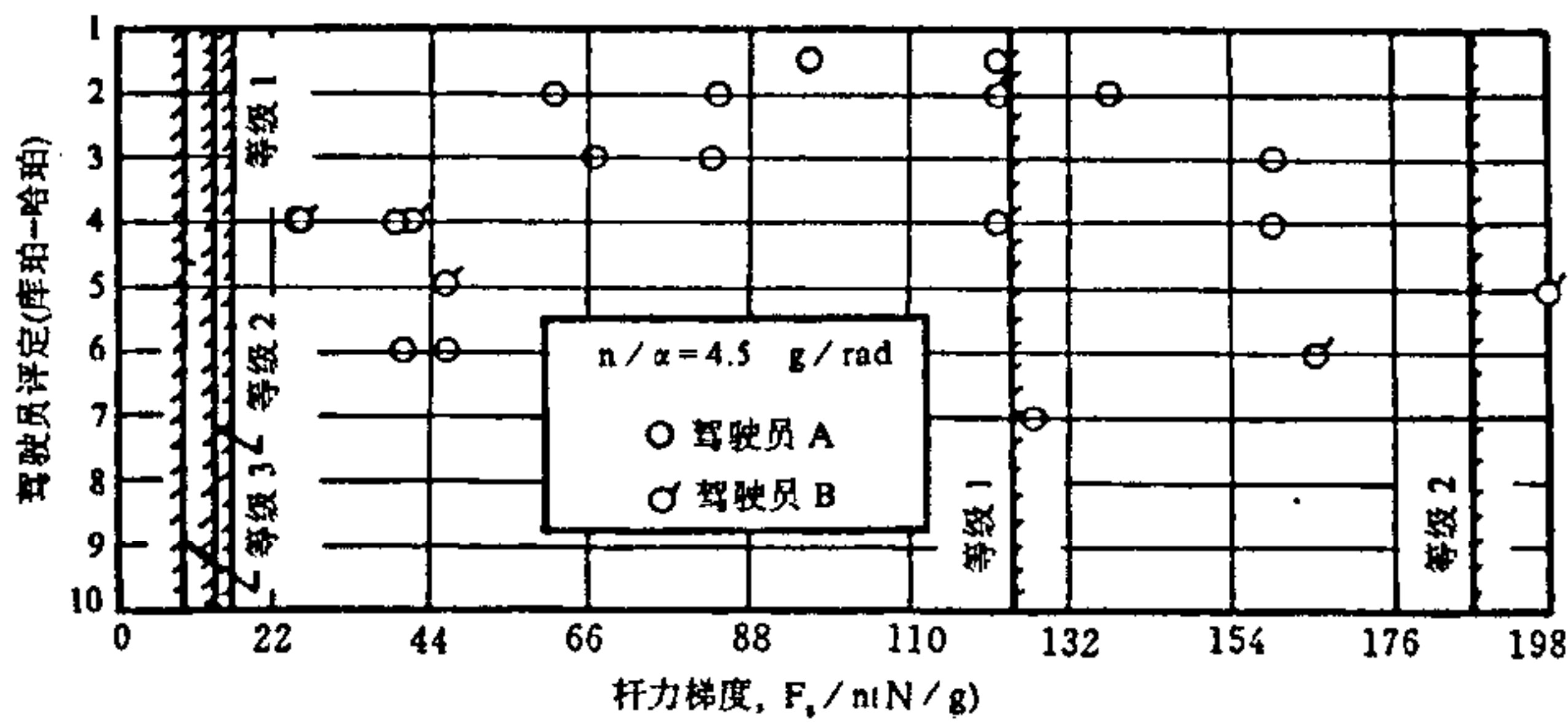


图 A66 取自 Smith 数据的 F_s/n 最佳值与表 A10 限制值的比较(C 种飞行阶段: $n_L=7g$)

至此从图 A67 得出的唯一结论是对于低的杆力梯度有一定的最佳值,对于IV类飞机其值大约在 13.35~17.8N/g 之间。此外,选择梯度的整个范围比较小为 17.8~53.4N/g(除了上面提到的 Smith 和 Chalk 等人研究)。这当然可能是取决于其它因素如短周期频率和阻尼或

杆位移或位置。

从 Hall 研究中得到的盘式操纵器的数据表示在图 A68。在 Calspan T-33 飞机上试验了给定的和驾驶员选定的梯度两种情况,但是它们似乎没有评分上的差别。由于数据稀少,它们对表 A10 中等级 1 的上限只表示了不强的支持。在等级 1 的限制内,27 个中的 20 个点评分为 $3\frac{1}{2}$ 或更好些;在上限以外,6 个中的 5 个点被评分大于 $3\frac{1}{2}$ 。

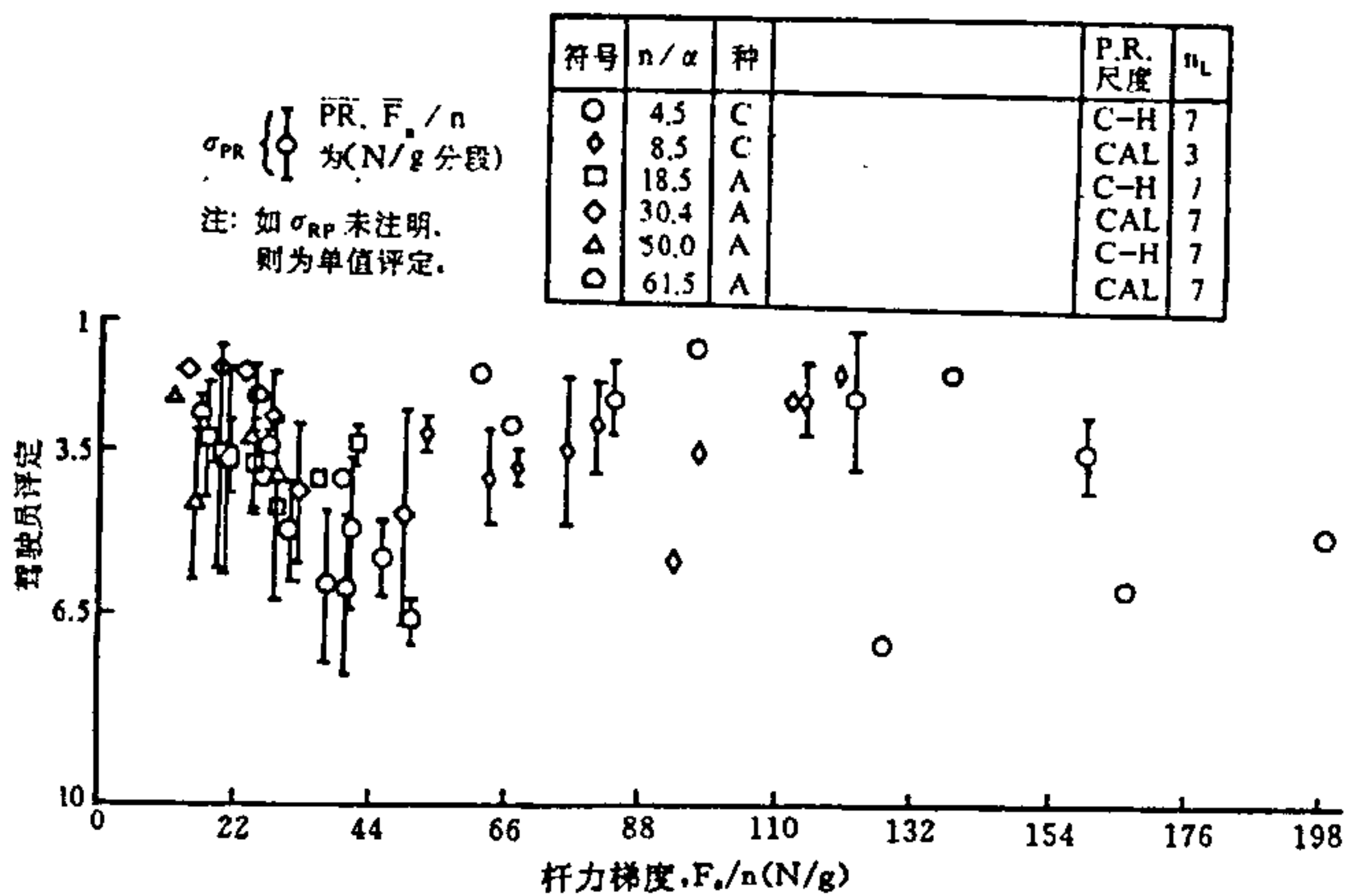


图 A67 以 F_n/n 为 $4.45N/g$ 分段的平均驾驶员评分

另两个数据来源(Chalk 和 Rhoacis 等人研究)简要地研究了 n/α 相关性任何附加信息。Chalk 是固定基座模拟器的研究,使用具有非线性偏转特性的侧置驾驶杆(X-15 侧杆式操纵器的模型)。任务通常是低要求的(包括驾驶员初始扰动)或要求穿过紊流大气的飞行。认为在固定基座模拟器上驾驶员的偏爱不能反映真实情况,真实情况下,驾驶员对飞机出现过应力的可能性是比较敏感的。

Hhoacis 研究涉及到用 B-26 空中飞行模拟器对 C-5A 的模拟。3 个评价的驾驶员认为驾驶盘行程过大,其结果是对无增益的和有增益的驾驶员评分都是差的,总结的结论如下:

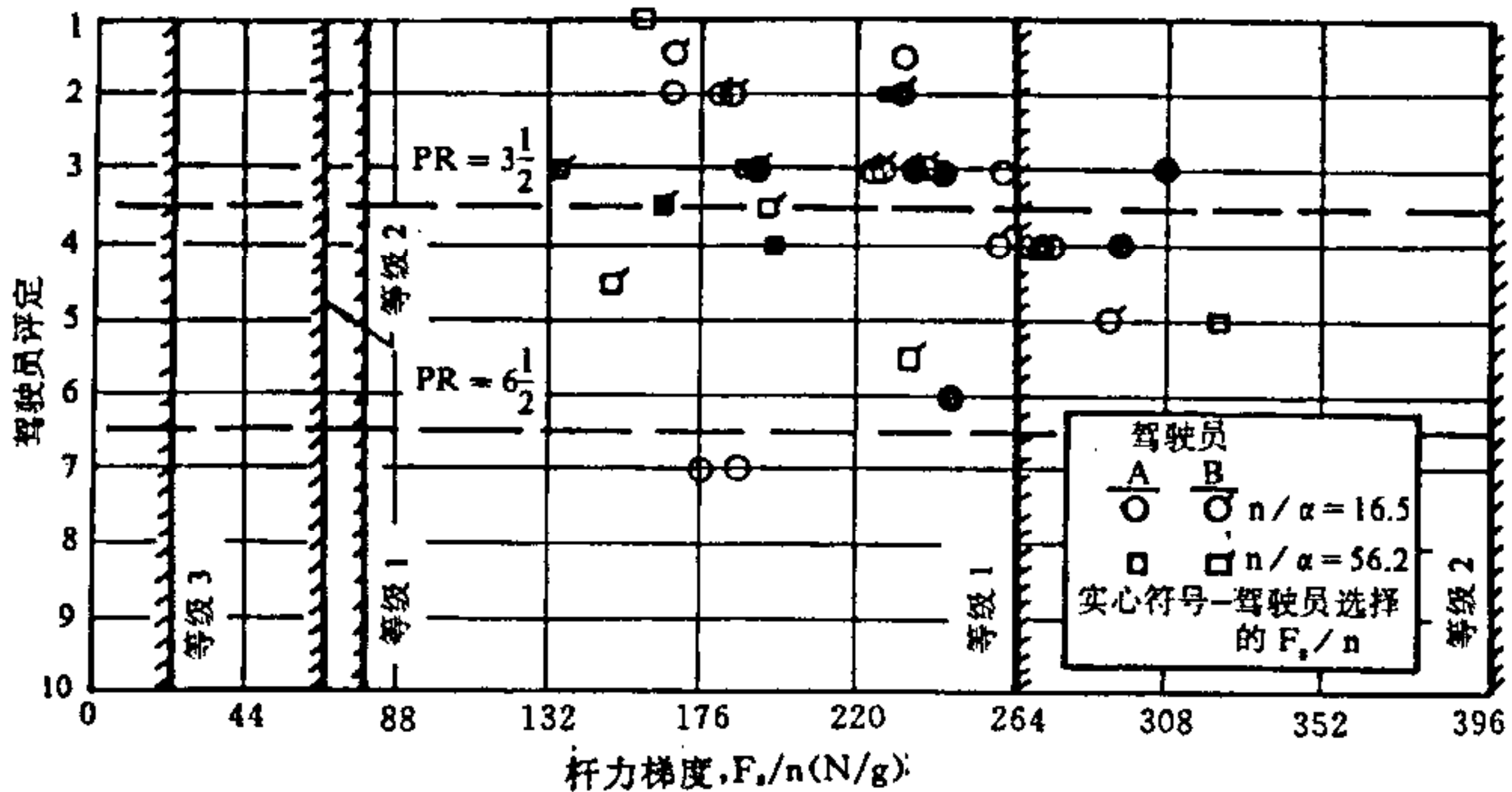


图 A68 F/n 与表 A10 中限制值的比较, 盘式操纵器(A 种飞行阶段; $n_L = 3g$)

根据三名驾驶员的总体评价, 对于评价两个每 g 杆力的相对喜爱程度几乎没有结论性的意见……驾驶员 A 极清楚地指明希望较高的值($703N/g$), 特别是在无增益的情况。驾驶员 B 感觉这个值有点高, 但可以接受。驾驶员 C 喜爱低的值即 $481N/g$ 。

这个讨论的基本思想是: 似乎不存在完全能确认对 F/n 的要求所必需的背景资料。认为表 A10 的要求将作为操纵器设计的初步指南, 因为还没有比这更好的。表 A10 的要求与 MIL-F-8785C 和 GJB185 相比没有什么变化, 与 MIL-F-8785B 相比只有很少不同。但毕竟产生了一组准则, 在其中位移、梯度以及操纵器的位置都是内在相关的。真实情况也必须是这样。

H. 以往的经验

现有的飞机中许多可用的资料认为对于盘式操纵器的 F/n 的下限可能是太高了。许多飞机不能满足这个要求; 对于能满足要求的, 长时间的操纵引起驾驶员的疲劳。例如, 图 A69 (取自 Withere 的研究) 总结了 B 种飞行阶段 C-5A、C-141A、YC-141B 和 L-1011 在前和后重心条件下的升降舵操纵力的梯度特性。这个总结表明 L-1011 遵守最大和最小操纵力梯度的要求, 但 C-5A 和 C-141/YC-141B 没有。C-5A 的前重心情况与等级 1 的最大值相比还不错; 然而后重心情况的梯度落在等级 1 和等级 2 的边界以下。对于前重心的情况, C-141/YC-141B 的数据稍微超过等级 1 的最大限制。驾驶员对 C-141/YC-141B 的评议是支持这最大边界的。可是, C-5A 的评议并不支持后重心的最小边界。在这种情况下等级 1 要求的最小边界好象是太高了。

B-1 轰炸机的不同杆力梯度的模拟和飞行试验结果总结在表 A12 中。相应的发现是:

a. 对于 $n_L = 3g$ 的飞机, 等级 1 的最小 F/n 为 $31.15 \sim 35.6N/g$ 是可以接受的, (在表 A10 中为 $(F/n)_{\min} = 47.25N/g$; b. 考虑到驾驶员的疲劳对于地形跟踪飞行象 $75.6N/g$ 这样低的 F/n 还是太高。结论建议 F/n 的可接受值取决于任务(或者取决于时间), 尽管仅放宽下限就可能够了。 F/n 的最小和最大值的可接受性直接与工作负荷有关: 例如, 如果任务需要驾驶员转移其注意力或存在大气扰动情况下精确跟踪就可能不希望有高的梯度。在紧急情况下低的梯度可能引起操纵过度。

许多 I 类(一般航空)飞机的梯度趋于最小 F/n 要求附近和小于最小值。图 A70 对着陆构形(起落架和襟翼放下)的各种飞机与表 A10 中的盘式操纵器要求进行了比较。数据取自 Terrill 等人的研究。 F/n 限制是针对 $n_L = 3.8$ (正常类使用的民用航空条例要求)和 $n_L = 2.0$ (大多数飞机着陆构形的规定限制)的。除了 Cessna177 一个例外, 图 A70 中的飞机在后重心的情况下都没有满足 $n_L = 2.0(F/n)_{\min}$ 的要求。 Klung 曾对七种飞机的研究表明对于正常飞行阶段使用, $84.51 \leq F/n \leq 200.16N/g$ 的范围是可接受的梯度(见图 A70)。尽管认为 $22.24N/g$ 太轻了, 这样低的梯度使限制载荷因数太容易达到, 但是, 还没有资料认为这是不满意的。

表 A12 B-1 的杆力梯度经验

摘录驾驶员评论——根据飞行模拟试验

- 对于 $2g$ 的飞机, 等级 1 的最小值 $93.4N/g$ 太高。
- 对于 $3g$ 的飞机, 等级 1 的最小值 $31.15 \sim 35.6N/g$ 是好的设计指南。
- 对于故障情况, 应该保持最小 $13.35N/g$ 的梯度。

B-1 地形跟踪飞行驾驶员的评论:

由于疲劳, $75.6N/g$ 太高

——满足 $n_L = 3$ 的要求

——低于 $n_L = 2$ 的要求

• 在凹凸不平的地形上——10min 就疲劳了。

• 复合地形——2 个驾驶员的分担任务

——短时间任务——30min

——中等时间任务——1h

——长时间任务——2h

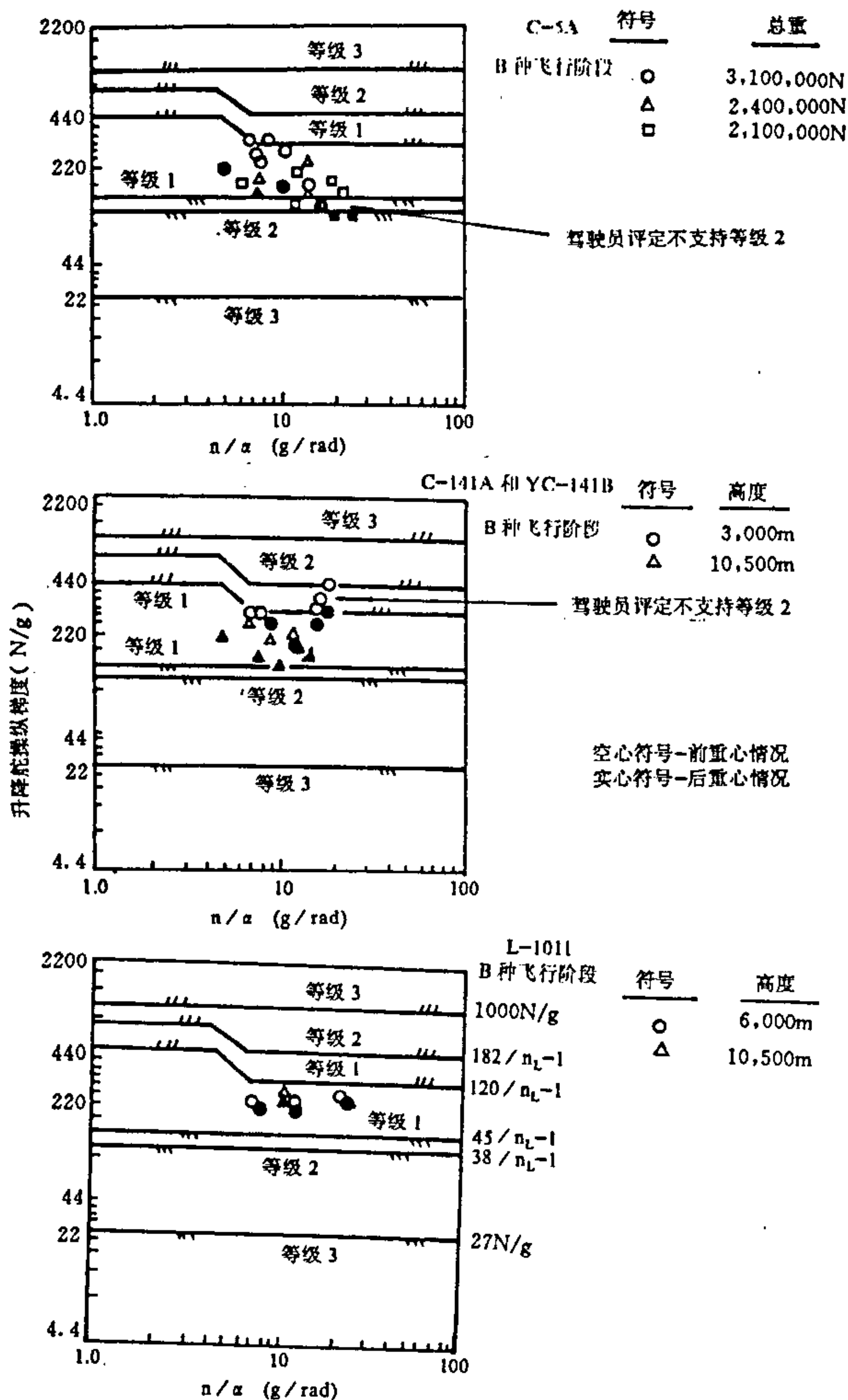


图 A69 运输机的升降舵操纵力梯度

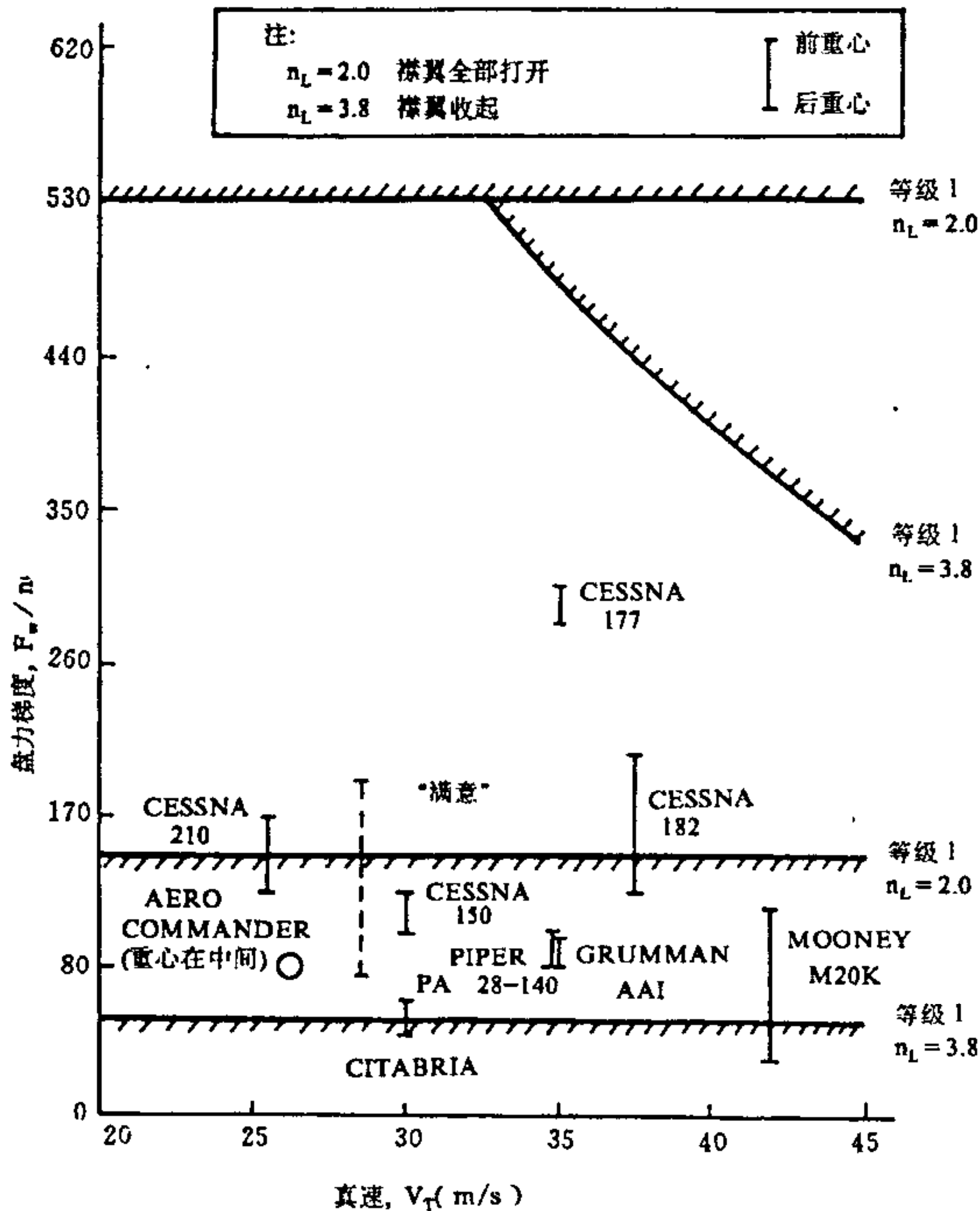


图 A70 各种 I 类飞机在着陆进场(C 种飞行阶段)时的 F_w/n 与表 A10 中限制值的比较

A5.1.9.2 俯仰轴操纵力——每 g 瞬态操纵力

A. 要求的理由

本要求是为了考虑这样一种可能性,对于高频输入的每 g 杆力可能明显降低到低于 5.1.9.1 条中的稳态限制值。 F_w/n 这样的减小值可能导致驾驶员诱发振荡。这项要求的意图就是避免发生这种情况。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.3.1, 4.2.3.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.2 俯仰轴操纵力——每 g 瞬态操纵力

在进入机动过程中,操纵力的增加应不滞后于驾驶员位置处法向加速度的增加,此外,驾驶员位置处的法向加速度对俯仰操纵力输入的频率反应应具有下列特性:_____。

建议的数值:

在任何大于 1rad/s 频率时的最小的 F_s/n (单位: N) 为:

	等级 1	等级 2	等级 3
双手操纵	$\frac{63}{n_L - 1}$	$\frac{54}{n_L - 1}$	$\frac{36}{n_L - 1}$
双手操纵	$\frac{133}{n_L - 1}$	$\frac{111}{n_L - 1}$	$\frac{76}{n_L - 1}$

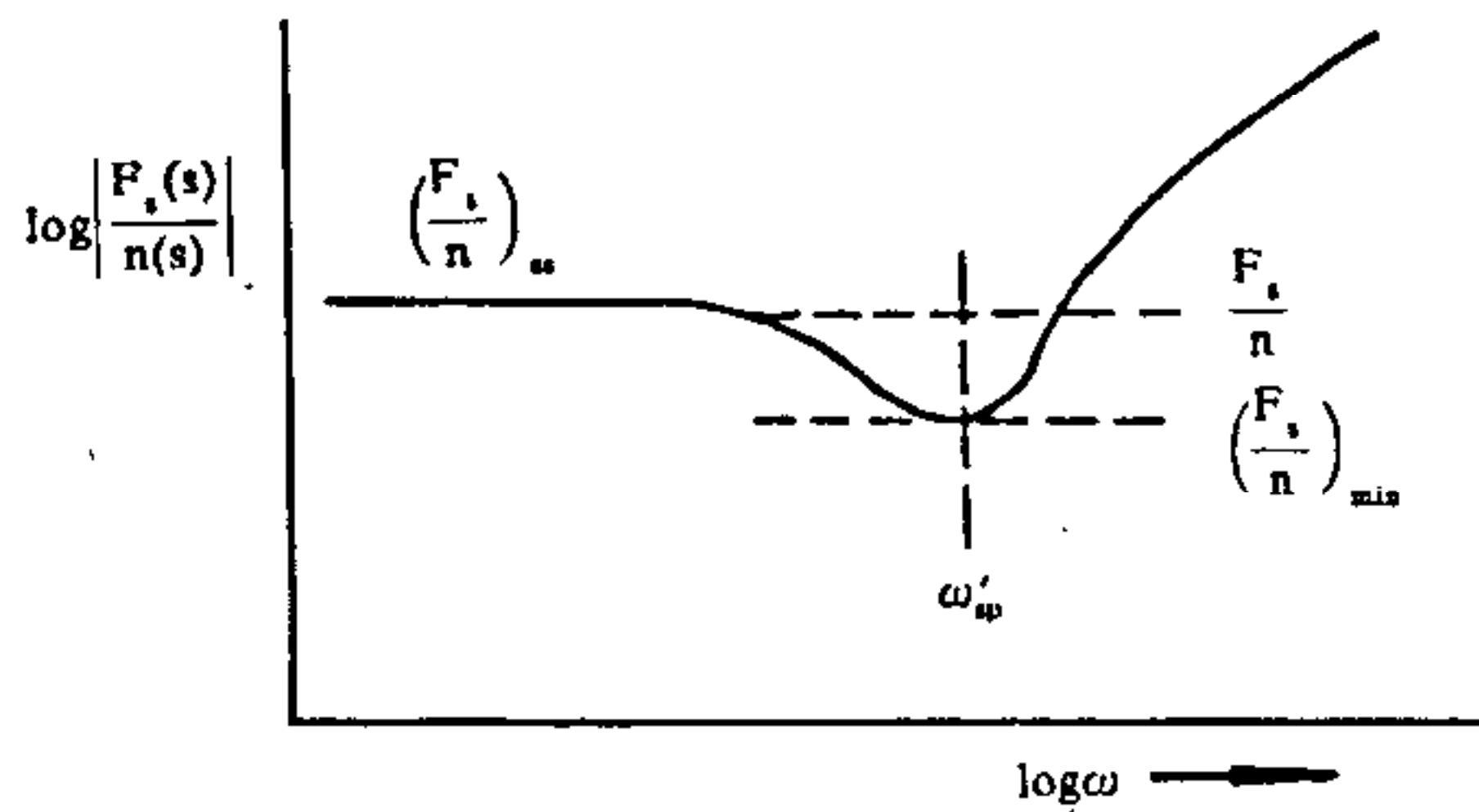
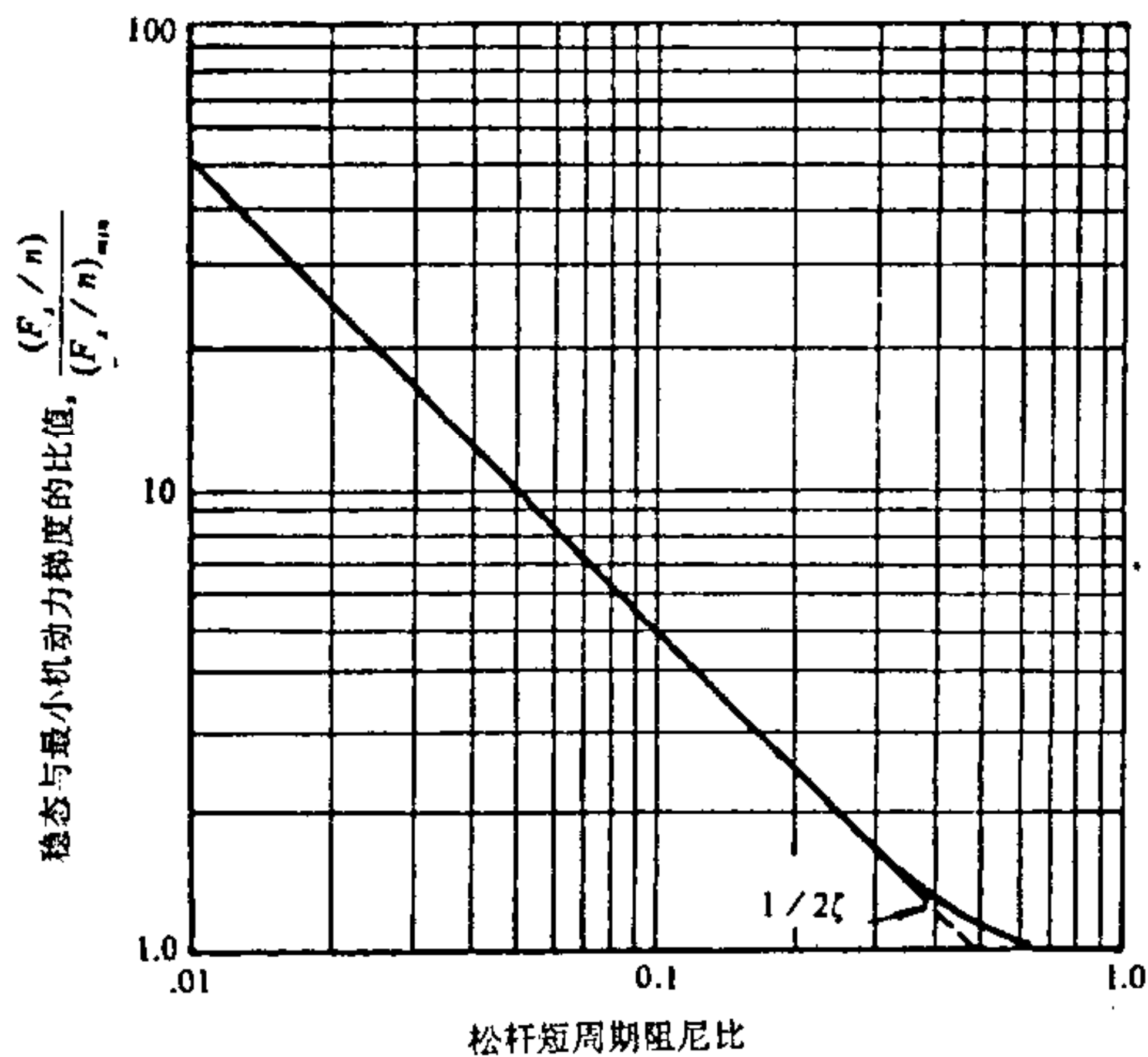
D. 要求的理论基础

配重倾向于改变驾驶员对驾驶杆的力输入与由此产生的驾驶杆运动方向的相位。例如,对于从配重得到全部 F_s/n (稳态) 的飞机,为了开始迅速拉起,用基本上为零的操纵力就能移动驾驶杆。随着载荷因数反应发展,配重试图将驾驶杆拉回到中立位置,因此,要求驾驶员加一个增加的力以便保持操纵输入。这就意味着在中等程度高频时驾驶杆位置超前操纵力相当多。此外,如果操纵系统本身的阻尼低,在快速机动中驾驶员会感到驾驶杆在连续不断的拍打手掌。因此,根据动态 F_s/n 和感觉系统的相位来对松杆阻尼设置要求。

对 ω_{sp} 和 F_s/n 的要求通常是以保证适当的机动特性。然而,在某些情况时,仅仅这些要求将不能保证避免驾驶员诱发振荡。例如,考虑在 A 种飞行阶段 ω_{sp} 和 F_s/n 满足等级 2 要求的一架飞机。如果 ζ_{sp} 和 F_s/n 两者都靠近下限,飞机会有驾驶员诱发振荡 (PIO) 的趋势,并严重到使这架飞机不可接受。上面列出的要求通过设置 $n(s)/F_s(s)$ 频率响应幅值上限 (表示为 $F_s(s)/n(s)$ 的下限) 来避免这种情况,对于低 ζ_{sp} (松杆),这就有增加 5.1.9.1 条中的最小 F_s/n 要求的效应,通过观察图 A71 可以看出。幅值的下凹区相当于短周期谐振;表示为 $(F_s/n)/(F_s/n)_{min}$ 比值的下凹区大小是 ξ_{sp} (松) 杆的单一函数 (假设操纵系统的自然频率明显高于 ω_{sp})。图 A72 中表示了这个函数关系。从图 A72 能够看出,为了保持 $(F_s/n)_{min}$ 的给定值,随着松杆 ζ_{sp} 的减小, F_s/n 必须迅速增加。

应该理解如果操纵系统自然频率不是明显地高于 ω_{sp} (松杆),则 $F_s(s)/n(s)$ 的频率响应在 $(F_s/n)_{min}$ 的区域里将不完全是二阶的。象一般的情况那样,如果操纵系统的阻尼不很高,则谐振点的下凹区能被操纵系统模态加大,象在图 A73 中所见,在这种情况下,通过测量 $(F_s/n)/(F_s/n)_{min}$,从图 A72 能获得等效的 ζ_{sp} (松杆)。这个值可能与对实际频率响应进行低阶等效系统拟配所得不同。对于这个要求应该使用实际的 $(F_s/n)_{min}$ 。

E. 应用指南

图 A71 由于低 ζ_{ω} 引起的 F_s/n 曲线谐振下凹区示意图图 A72 $(F_s/n)/(F_s/n)_{\min}$ 比值对 ζ_{ω} 曲线

上述要求是企图阻止纵向驾驶员诱发振荡的产生。然而,在一定程度上,由 ζ_{ω} 就定义了 $(F_s/n)_{\min}$, 这个要求是多余的, 即, 当操纵系统的自然频率 ω_n 远大于短周期频率 ω_{ω} 时, 用 F_s/n 和 ζ_{ω} 就可以确定图 A72。利用图 A72 中 ζ_{ω} 与 $(F_s/n)/(F_s/n)_{\min}$ 之间的关系, 对于一架 7g 的飞机、 $(F_s/n)_{\min}$ 的等级 1、2、和 3 边界叠加在 5.1.1.1 条和 5.1.9.1 条中的 F_s/n 和 ζ_{ω} 的要求上。图 A74 中的阴影部分表明了 (F_s/n) 要求不是多余的区域。值得注意的是动态 F_s/n 并不是等级 1 所考虑的, 而是分别对等级 2 和 3 有格外的影响。当然, 轻微阻尼的操纵系统或频率接近

短周期频率的结构模态将使 $(F/n)_{\min}$ 要求的影响增加,即图 A74 中 $(F/n)_{\min}$ 边界将向右边动趋势。

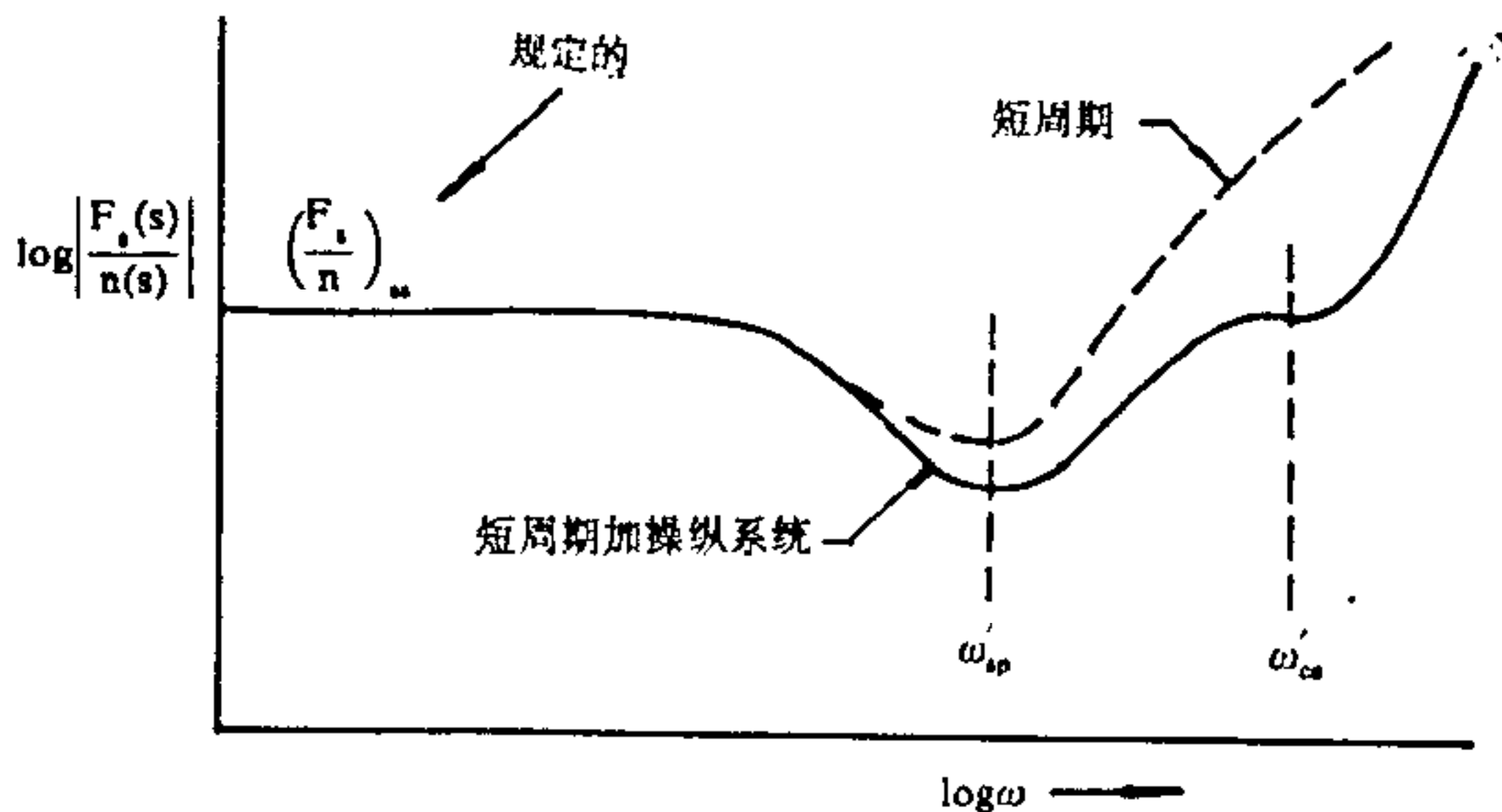


图 A73 操纵系统对谐振下凹区的影响简图

T-33 试验计划包括在 A 种飞行阶段中各种短周期构形的驾驶员评价。在评估每种构形之前,允许驾驶员选择最佳的 F/n 值。在图 A74 中画出这些数据,它表示随着 ζ_p 降低,认为增加 F/n 更好。[在下面的“背景资料”中将较详细地讨论这些数据。]图 A74 中绘出的 $(F/n)_{\min}$ 边界企图与该评分特性联系起来。

F. 一致性验证

要求对重心后限构形的飞机进行试验,由于这是最低的 F/n 情况。对于有意义的分析或模拟。飞行控制系统和飞机的线性近似必须是精确的。然而,最后需要在飞行中评价驾驶员诱发振荡的趋势。地面飞行模拟器的评价可能价值不大。为了获得飞行数据,需要驾驶员按不同频率的正弦波方式操纵驾驶杆。为帮助驾驶员完成这个任务已经采用了一些技术。Klung 曾描述了一种方法,这是要求驾驶员在目视跟踪仪表板上的振荡光点。在其它研究中,通过耳机给驾驶员提供振荡的音量。

如果所要求的频率不是太高或太低,在没有任何帮助的情况下以正弦波的形式移动驾驶杆,驾驶员可以做得出奇的好。此外,如果阻尼比不是太高,通过以最小努力得到最大飞机运动反应的频率来操纵驾驶杆,驾驶员能够很精确地找到在 F/n 与频率的曲线上的谐振下凹点。

G. 背景资料

可用的背景资料几乎没有。使用 T-33 变稳飞机的 Calspan 飞行试验计划提供仅有的重要数据库。驾驶员为所考虑的短周期构形选择“最佳” F/n 的那些试验对 5.1.9.2 条的应用提供了一些深入的了解。

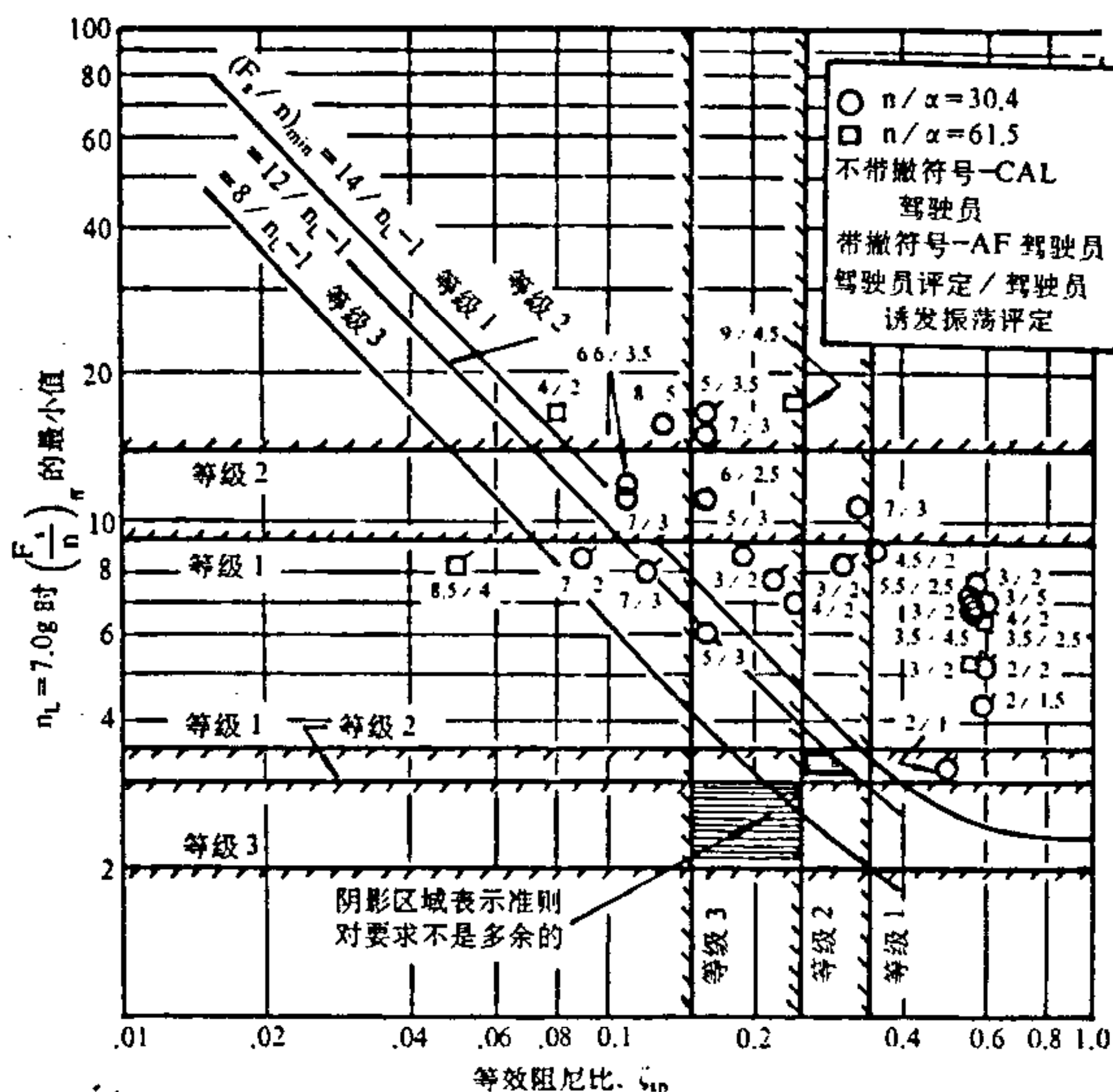


图 A74 $\omega_p \leq \omega_n$ 情况下, $(F/n)_{\min}$ 边界与 $(F/n)_n$ 和 ζ_p 的比较

图 A74 表示取自 DiFranco 研究的数据。只绘出了 ω_p 满足等级 1 的那些情况。操纵器的特性,如启动力和摩擦力,也满足等级 1 的要求。由于 $2gn_L$ 抖振限制可以影响驾驶员评分,所以低速数据没有包括在内。图 A74 中的评分是根据驾驶员诱发振荡趋势的评价得出的并包括飞行品质评分(驾驶员评分采用 CAL10 分档尺度)和驾驶员诱发振荡评分(PIO 评分取自图 A75)。正像大家所期望的驾驶员诱发振荡评分与库珀—哈珀驾驶员评分密切相关,这是由于驾驶员诱发振荡尺度是根据驾驶员闭环操纵给出的。

正如图 A74 中所示, ζ_p 低时,倾向于高的 F/n 。由于非常大的梯度趋向于阻止驾驶员过度操纵和减小驾驶员诱发振荡趋势,这是不奇怪的。然而,从图 A74 中低 ζ_p 的少量数据中,难以得出 5.1.9.2 条中的 F/n 要求是必需的结论。当 F/n 减小时,对低 ζ_p 时的评分没有明显恶化,也没有低 ζ_p 和低于 F/n 的数据表明驾驶员将认为这种情况较差。

图 A76 支持从图 A74 得出的结论,即在低阻尼时倾向于大的梯度,但几乎没有支持对动态 F/n 要求的需要,从 Neal 和 Smith 的试验得出的数据,包括等效 ω_p 和 τ_c 在数值上是等级 1 的那些构形。驾驶员评分是根据库珀—哈珀尺度的,驾驶员诱发振荡评分是以图 A75 中的尺度。因此,这个要求的基础与附加的想法还处于理论阶段,这些想法可能获得一些高阶系统中的驾驶员诱发振荡的趋势,对于这些高阶系统直到积累了大量的飞行经验才能探测到其驾驶

员诱发振荡的趋势。

描 述	数字 评分
没有驾驶员诱发不愿有的运动的趋势。	1
驾驶员突然机动或试图紧张地操纵时,有出现不愿有的运动的趋势。但这些运动能被驾驶员的操纵技术所避免或消除。	2
驾驶员突然机动或试图紧张地操纵时,容易诱发不愿有的运动。只有在牺牲任务的质量或者消耗驾驶员相当大的注意力和努力时,这些运动才能避免或消除。	3
驾驶员突然机动或试图紧张地操纵时,振荡趋于发展。驾驶员必须减少增益或为了改出放弃执行任务。	4
驾驶员突然机动或试图紧张地操纵时,振荡发散趋于发展。驾驶员必须松杆或将杆固定住使操纵处于开环状态。	5
扰动或者正常的驾驶员操纵可引起振荡发散。驾驶员必须松杆将杆固定住使操纵处于开环状态。	6

图 A75 驾驶员诱发振荡趋势评分尺度

H. 以往的经验

这里对 Chalk 等人所研究中用过的数据再作考察。根据 Chalk 等人所研究重新给出了图 A77 和图 A78。

针对操纵系统改进的需要,图 A77 是以往经验很好的一个示例。在每一种情况下,用原有的操纵系统的飞机在高速低空飞行区域内表现很强的驾驶员诱发振荡的趋势。在每一种飞机尝试了改进后的操纵系统,状况有了明显的改进。图 A77 中大多数的点是 A4D—2 的。T—38A 和 F—4C 的数据取自飞行试验(分别取自 Hirsch 和 Keith 等人的研究)。除了 T—38A 以外,没有可用的驾驶员评分或驾驶员详细的评论。仅仅知道图 A77 中实心点伴随着较强的驾驶员诱发振荡的趋势。对应 $(F/n)_{\min} = 6.23N/g$ 的实线非常好地将数据分开。

有关驾驶员诱发振荡趋势的一些补充数据表示在图 A78 上。这些点再次被相当粗糙地分为驾驶员诱发振荡趋势的情况和没有这种趋势的情况。由于对这些飞机的驾驶员诱发振荡问题的严重程度知道的不多,图 A78 仅仅是用于建立一种趋势。正象从图中能够看到的 $(F/n)_{\min}$ 的常值线也和这些数值吻合得很好。

图 A77 和图 A78 中的 $(F/n)_{\min}$ 的常值线是从图 A74 得到的。然而,请注意当 $(F/n)_{\min}$ 吻合这些数据时, $\zeta_{\omega} \simeq 0.15F/n \simeq 3.0$ 的线也吻合。同时,如前所述,许多驾驶员诱发振荡在特性上是由于低 ζ_{ω} 引起的。因此,图 A77 和图 A78 的数据没有揭示对 $(F/n)_{\min}$ 规定的任何要求。在图 A74 的阴影区域获得试验数据或者引入影响等效 ζ_{ω} (即使 $\zeta_{\omega} < \zeta_{\omega p}$) 的轻微阻尼模态可能支持这一要求。

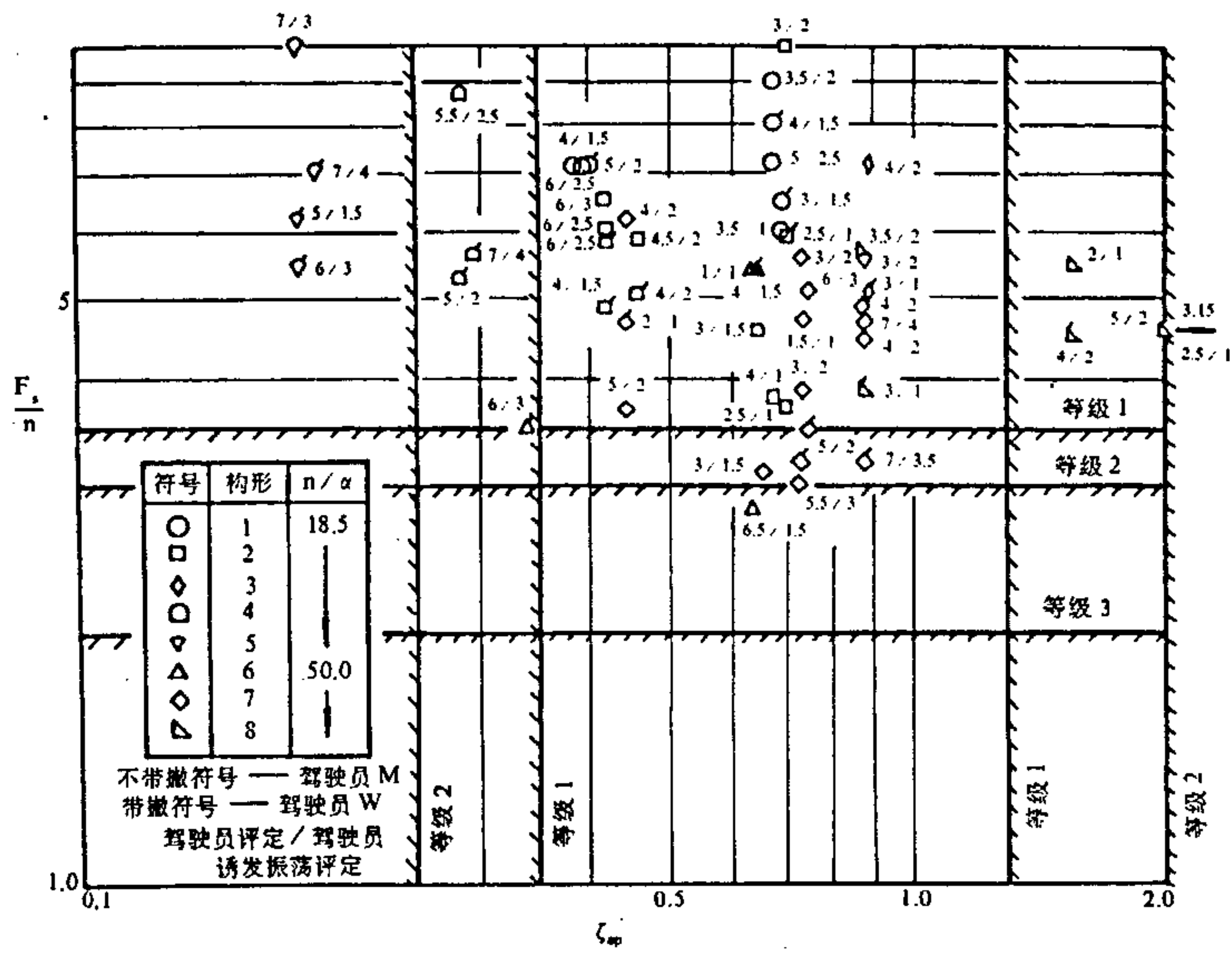


图 A76 T-33 数据(等效 ω_w, τ_e 为等级 1)

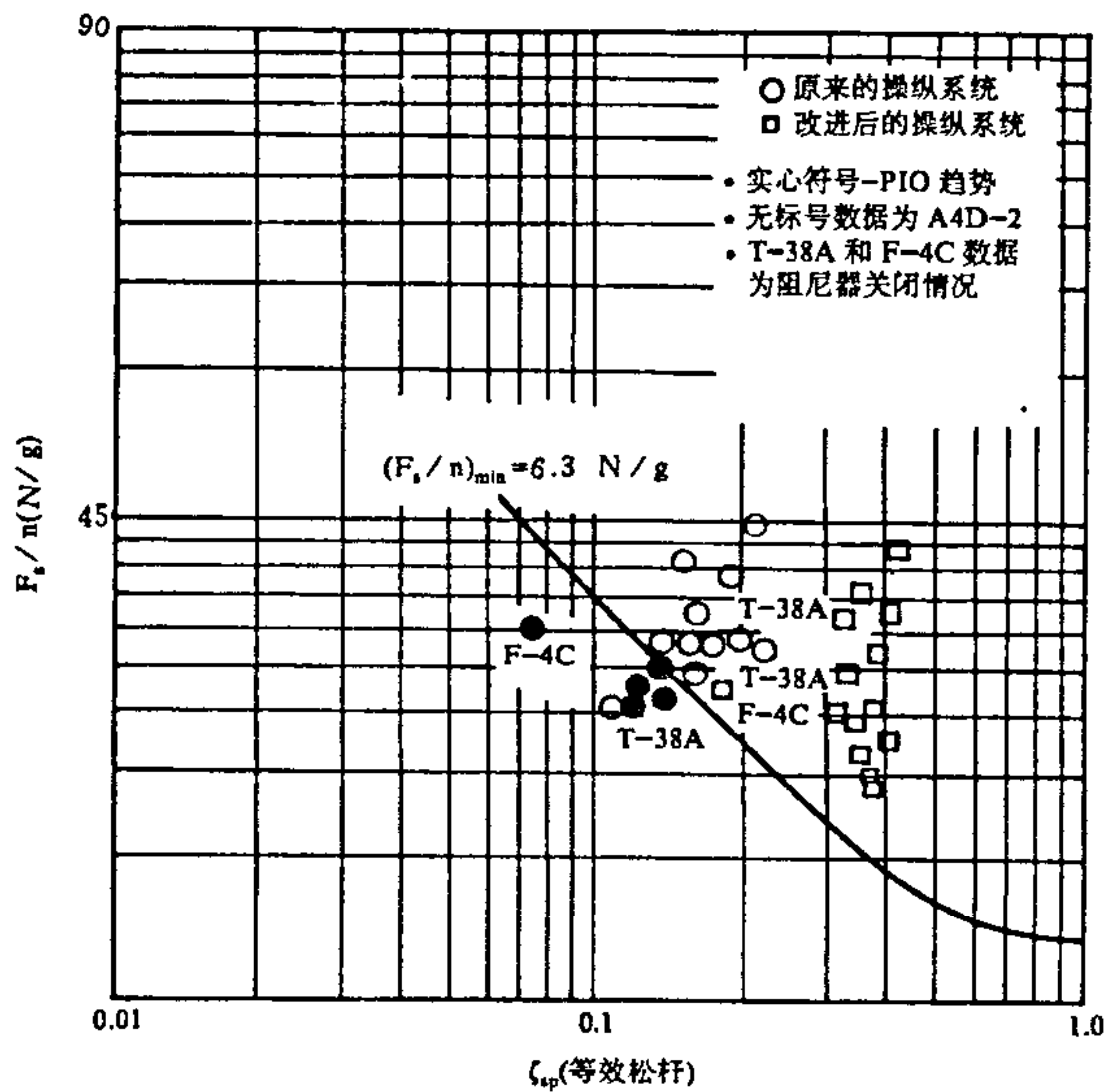


图 A77 A4D-2; T-38A 和 F-4C 的驾驶员诱发振荡特性

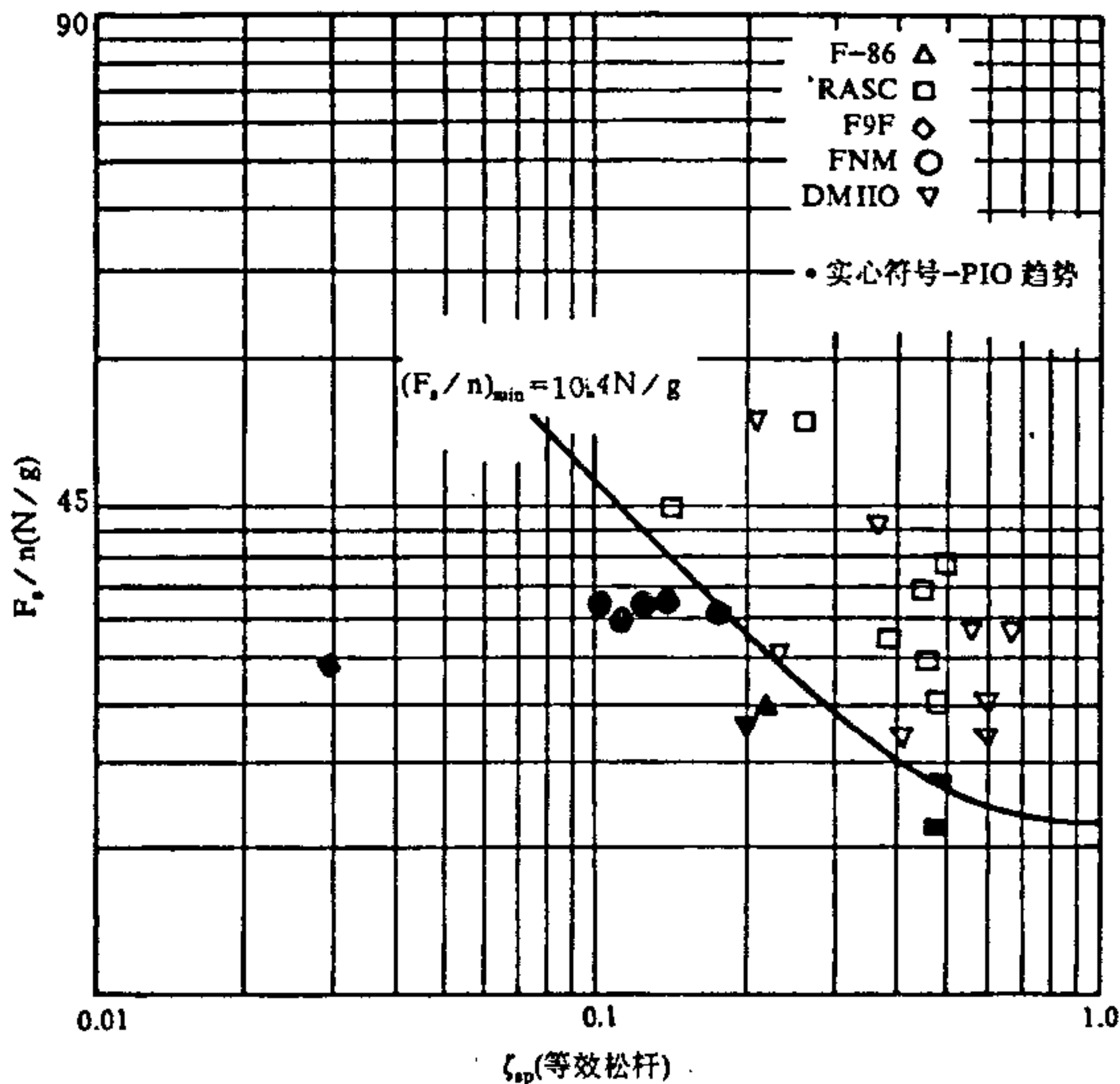


图 A78 A'Harrah 研究描述的飞机的驾驶员诱发振荡的特性

A5.1.9.3 俯仰轴操纵力——速度急剧改变时操纵力变化

A. 要求的理由

本要求的意图是避免对速度的俯仰操纵力梯度过大,以避免过分的配平操纵力或大的稳态操纵力。

B. 有关 GJB185 的要求

4.1.1.2

C. 要求的叙述

5.1.9.3 俯仰轴操纵力——速度急剧改变时操纵力的变化 在整个使用速度范围和整个跨音速范围内,当因使用减速装置功率变化或作陡转弯和拉起等最严重的组合,而引起飞机急剧加减速时,其产生的配平变化量和变化率不应太大,以致使用正常驾驶技术难以保持所希望的载荷因数。

D. 要求的理论基础

本要求主要是用于两类问题。第一类,飞机具有对速度的杆力和杆位移梯度,过于稳定,以致于在迅速变速机动过程中要求驾驶员做相当大的努力。第二类,在跨音速区域,局部梯度随马赫数可能变化很快以致驾驶员在急剧的速度变化过程中要保持所希望的俯仰姿态或法向

加速度是困难的。

如果飞机重心在超音速时允许比在亚音速时更靠后,对于急剧的跨音速减速应该给出合适的飞机重心移动的变化率。

E.应用指南

本要求的应用应该是简明的,除了它的用词是十分一般以至成为一种纯主观的规定。没有应用它的更好方法,只有简单地对典型的极限任务要求情况进行加速和减速机动,其中包括紧急减速,然后询问驾驶员发现了哪些困难。

F.一致性验证

以前分析能够确定在操纵面固持时为保持 1g 飞行以及法向加速度所需要的跨音速俯仰的操纵力。

飞行或模拟器试验,覆盖使用速度范围(如果能适用时也包括跨音速范围),应进行 5.1.9.1 条中提到的机动。

H. 以往的经验

本要求是以前超音速飞机使用经验的结果。尽管经历了一些困难,但是对于定性要求以外,还没有收集到足够的数据。

A5.1.9.4 俯仰轴操纵力——操纵力与操纵位移的关系

A5.1.9.4.1 稳态操纵力与位移梯度的关系

A. 要求的理由

操纵力与操纵位移都给驾驶员提供信息。本要求的意图是保证两者一致,以及在只规定操纵力时暗示合适的操纵位移。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.2.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.4.1 稳态操纵力与位移梯度的关系 在等速时,俯仰操纵力对单位俯仰操纵位移的平均梯度应处在下列范围内:_____。

建议的允许值(对 A 种飞行阶段):

建议的允许值(对 A 种飞行阶段)

	最 小	最 大
盘式与中央杆式操纵器	0.875N/mm	无数据
侧杆式操纵器	0.175N/mm	0.438N/mm

D. 要求的理论基础

5.1.9.1 和 5.1.9.2 条设置了俯仰操纵力允许的限制值。本要求将力的要求扩展到为达到给定力所需的操纵器位移设置限制。“背景资料”表示对这一要求需要的根据,同时直觉的逻辑表明在操纵力、位移以及位置之间存在着一些内在联系[参见 5.1.9.1 条,每 g 操纵力]。

E. 应用指南

有限的飞行试验数据表明对 F_z/δ_z 的下限的很强的支持。规定的限制与 F_z/n 和操纵位置

有直接关系(见 5.1.9.1 条),然而,目前对它们还没有很好的规定。

设计中央杆式操纵器的一些指南可以从图 A79 中得到。对侧杆式操纵器评价产生了对不同的 F/n 和 F/δ 情况的一系列评分和评论,侧杆式评价是用 T-33 变稳飞机作出的(用等级 1 短周期特性)。为了对空对空评价(包括 2g 压坡度转弯和 3.5g 收敛转弯)保持协调操纵,侧向力位移特性是变化的,如表 A12 所示。如果驾驶员评论表明操纵协调有损于给定的评分,那么,就要对操纵协调面的改变作出评价。

除了小的 F/n 和大的 F/δ 外(构形 1 和 2),试验矩阵中的驾驶员评分没有实质上的变化。

一般来说,驾驶员宁可随着操纵力梯度的减小而增大操纵杆运动和随着操纵力梯度的增大而减小操纵杆运动。图 A79 中的操纵构形 13、14 和 15 在驾驶员评分还是评论两方面都获得最好的结果。驾驶员指出操纵运动明显的大但不是不舒适的。这些构形位于试验矩阵的边缘,因此,这一有利的扩展是不确定的,还需要进行额外的试验。

构形 4 和 7 被认为是好的,但稍次于构形 13、14 和 15。驾驶员的评论表明构形 4 的杆力使人疲劳同时也不舒适。尽管边界没有完全确定,但这些评论意味着较重的力梯度是不可接受的。

初始纵向操纵力反应梯度 (N/g)	很轻 (13.35)	13 没有俯仰跳动的趋势,但定位不精确,罗盘航向的平均值为 3.7	9 俯仰和横向都太灵敏。罗盘航向的平均值为 4.4	5 俯仰和横向都有一点太灵敏。罗盘航向平均值为 5.1	1 俯仰极为灵敏,横向适当的。罗盘航向的平均值为 6.7
	轻 (17.8)	14 俯仰和横向是稳定的,并且是敏感的,运动是显著的大。罗盘航向的平均值为 2.9	10 俯仰有点灵敏,横向跳动。罗盘航向的平均值为 4.3	6 轻微的俯仰跳动,在较高 g 的情况下好一些。横向反应缓慢(操纵协调)。罗盘航向的平均值为 4.5	2 俯仰太灵敏。横向漂移和灵敏。罗盘航向平均值为 6.0
	中等(22.24)	15 运动显著的大。没有俯仰跳动,稍有一点反应缓慢。罗盘航向的平均值为 3.3	11 很轻微的俯仰跳动趋势,但是好的。大的横航向修正困难,力很大和跳动。罗盘航向的平均值为 4.4	7 俯仰一次稳定到目标上。横向力高(操纵协调)。罗盘航向的平均值为 3.85。	3 俯仰有一点灵敏。横向反应慢。罗盘航向的平均值为 5.0
	重 (26.7)	16 飞机反应非常慢以及力感是不舒适的。罗盘航向平均值为 5.0	12 飞机反应慢但稳定,力重。罗盘航向的平均值为 4.5	8 俯仰稳定但操纵力太重。横向力太重。易疲劳。罗盘航向的平均值为 4.3	4 在较高的 g 时,俯仰非常稳定,但操纵力易使人疲劳。罗盘航向的平均值为 4.1
4.98 6.23 8.9 22.24 操纵力/位移梯度(N/(°))					

图 A79 对于以标准协调进行空对空任务的驾驶员评价

构形 1 和 2 评分是最差的,它们的特点是纵向和横向过于灵敏。

所有剩下的操纵构形表明用中等操纵杆运动,选择的操纵力梯度基本上对驾驶员评分没有影响。然而,随着操纵力梯度从很轻增加到重,驾驶员评论指出这有从过于灵敏到太迟钝的趋势。

对于操纵构形 7 和 11 将启动力从 2.224N 增加到 4.448N 来研究启动力对驾驶员评分的影响。对于构形 7,平均的驾驶员评分从 3.8 增加到 5,而构形 11 的评分基本上保持不变。驾驶员的评论表明增加启动力的效果是以不利的方法增加俯仰灵敏度。

表 A—12 T—33 侧置驾驶杆评价,
A 种飞行阶段操纵构形

构 形 编 号	纵 向		横 向	
	F_{δ}/n	$\delta_{\delta}/F_{\delta}$ ((°)/N)	F_{δ}/P	$\delta_{\delta}/F_{\delta}$ ((°)/N)
1	很轻	0.045	非常轻	0.067
2	轻	0.045	非常轻	0.067
3	中等	0.045	中等	0.067
4	重	0.045	重	0.067
5	很轻	0.112	非常轻	0.173
6	轻	0.112	轻	0.173
7	中等	0.112	中等	0.173
8	重	0.112	重	0.173
9	很轻	0.157	非常轻	0.243
10	轻	0.157	轻	0.243
11	中等	0.157	中等	0.243
12	重	0.157	重	0.243
13	很轻	0.205	非常轻	0.321
14	轻	0.205	轻	0.321
15	中等	0.205	中等	0.321
16	重	0.205	重	0.321

最近某试飞员学校改变力/位移梯度 F_{δ}/δ 和短周期频率 ω_{δ} 进行了 T—33 侧杆式操纵器的试验,如表 A13 所示,每 g 杆力 F_{δ}/n 在高的 ω'_{δ} 时为 31.15 或 35.6N/g 并对于较低的 ω'_{δ} 时为 22.24N/g,这与以前的结果是一致的(见图 A64)平均驾驶员评分(3 位驾驶员)和评论的总结在图 A80 中给出的是针对全局搜索任务,在图 A81 中给出的是针对精确跟踪机动。

根据 5.1.1.1 条,对于低的短周期频率情况, $\omega_{\delta} = 1.6\text{rad/s}$, 驾驶员评分差的是可能发生的。然而,对于较低 F_{δ}/δ 值时的评分比等级 2 还差,这表明当注视轻的力/位移梯度时故障模态应该是一种考虑。

对于等级 1 区域中的 ω_p ($\omega_p \geq 2.55$), 较高的 F/δ 值(即接近“力杆”)引起在精确跟踪任务中驾驶员评价迅速降级(见图 A81)。

F/δ “最佳”值在 $\omega_p \geq 5\text{rad/s}$ 时大约为 $7.56\text{N}/(^{\circ})$ 。此时数据表明希望降低 F/δ (见图 A80)。

表 A13 用于侧杆式操纵器评价的试验点
阶段 I ; 空对空试验点
(高于平均海平面 3962.4m, 指示空速为 300kn)

构 形	ω_p (rad/s)	纵向 力/偏度 (N/($^{\circ}$))	纵向 力/反应 (N/g)	横向 力/偏度 (N/($^{\circ}$))
A(基准)	5.6	7.56	35.6	8.0
B	5.6	14.68	35.6	8.0
C	5.6	4.89	35.6	8.0
D	2.6	14.68	22.24	4.23
E	2.6	7.56	22.24	4.23
F	2.6	4.89	22.24	4.23
G	1.8	14.68	22.24	4.23
H	1.8	7.56	22.24	4.23
I	1.8	4.89	22.24	4.23

阶段 II ; 空对空试验点
(高于平均海平面 3926.4m, 指示空速为 300kn)

构 形	ω_p (rad/s)	纵向 力/偏度 (N/($^{\circ}$))	纵向 力/反应 (N/g)	横向 力/偏度 (N/($^{\circ}$))
A	5.6	7.56	35.6	8.0
B	5.0	14.68	31.15	8.0
C	5.0	7.56	31.15	8.0
D	5.0	4.89	31.15	8.0
E	3.5	14.68	22.24	8.0
F	3.5	7.56	22.24	8.0
G	3.5	4.89	22.24	8.0
H	3.5	7.56	22.24	4.23

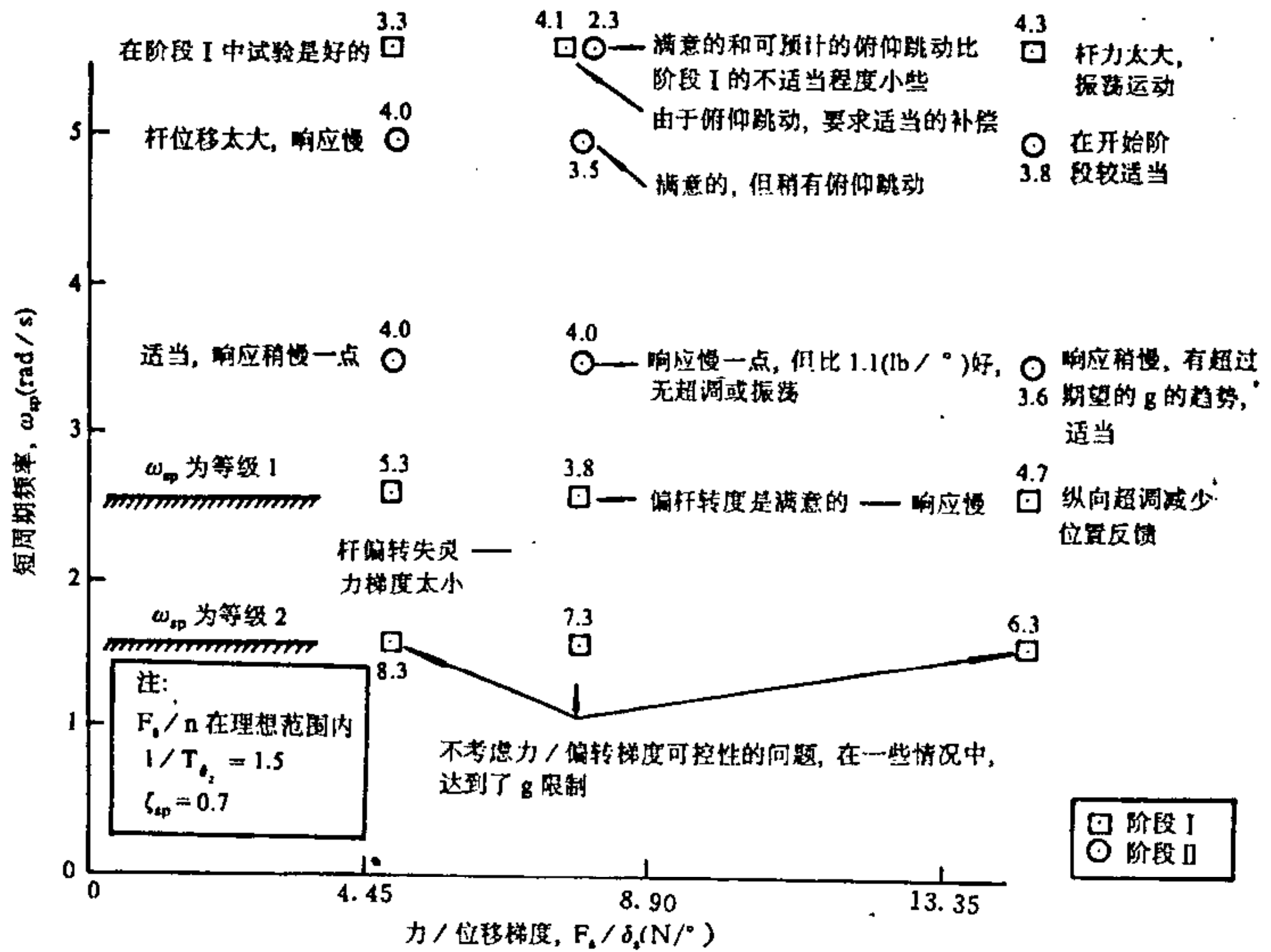


图 A80 全局搜索任务中的平均驾驶员评分

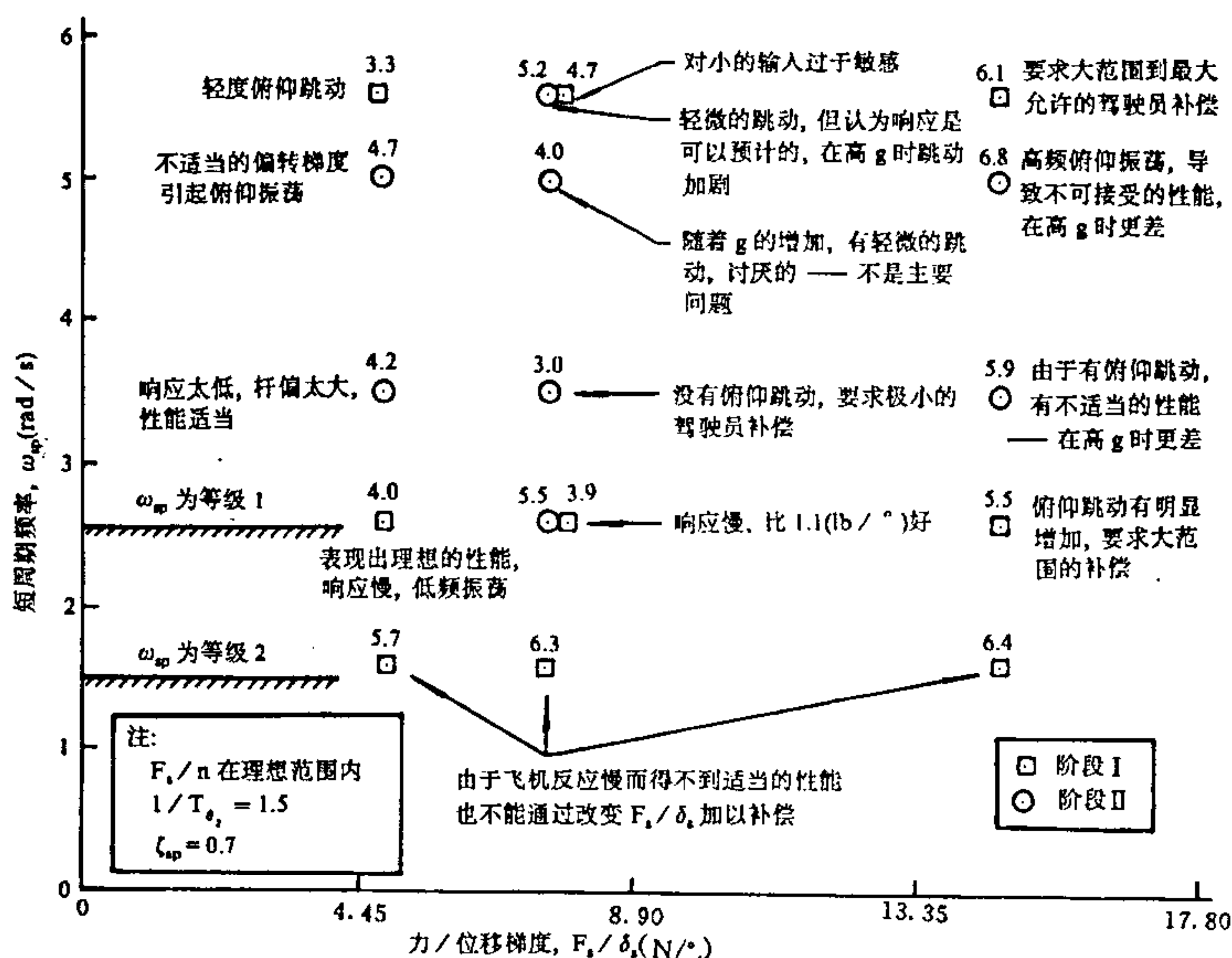


图 A81 精确跟踪任务中的平均驾驶员评分

F. 一致性验证

进行飞行试验来验证与 5.1.9.1 条的一致性,“每 g 操纵力”应该包括 δ_s/n 的测量。关于飞行试验技术的讨论,参见 5.1.9.1 条。

G. 背景资料

最近很少或没有可用的数据来进行分析。下面的讨论直接取自 Clalk 的研究,只是在最后加了几句话。关于侧杆式操纵器的数据在“应用指南”中介绍。

Harper 等人的飞行品质研究中都包括每 g 操纵位移和每 g 操纵力的变化。Rhoads 和 Newell 所研究的是进场着陆飞行阶段,所有其它的研究都是针对 A 种飞行阶段的。

当飞机机动所需的操纵运动太大时,Rhoads 和 Newell 都指出了有不利的驾驶员评论。由于这些研究是针对 C—5A 某些构形的特定模拟,所以短周期自然频率是低于 C 种飞行阶段的最小等级 1 限制。短周期频率低时,驾驶员为了加速运动反应力图用大的类似脉冲的输入来过度操纵飞机。因此,如果短周期运动反应已经较快了,驾驶员可能不讨厌这样的操纵运动梯度。由于低的短周期频率引起的不确定性,并由于数据有限,对于 C 种飞行阶段不能试图对操纵运动梯度给出一些定量的限制。

在有 F_s/δ_s 的下限(δ_s/F_s 的上限)的假设情况下,画出等级 1 和等级 2 的边界为图 A82 中数据的最佳拟合。没有足够数据来确定等级 3 的限制。尽管给出的数据只是满足 F_s/n 的值等级 1 的那些数据。但是,在等级 1 的 F_s/δ_s 边界内在 Harper 等人研究中也有较差评价的构形。

由于制造商的强烈反对,所以在建议的允许值中等级 1 和 2 的限制降低到 0.85N/mm 。有“好的”使用的飞机的例子表明象 0.85N/mm 一样低的梯度。对力/位移梯度最低的要求已保留下来作为 MIL-F-8785C 的 3.2.2.2.2 条的建议下限。这个数似乎是来源于一种经验的原则而不是严格的数据。因此,十分需要更多的试验数据。

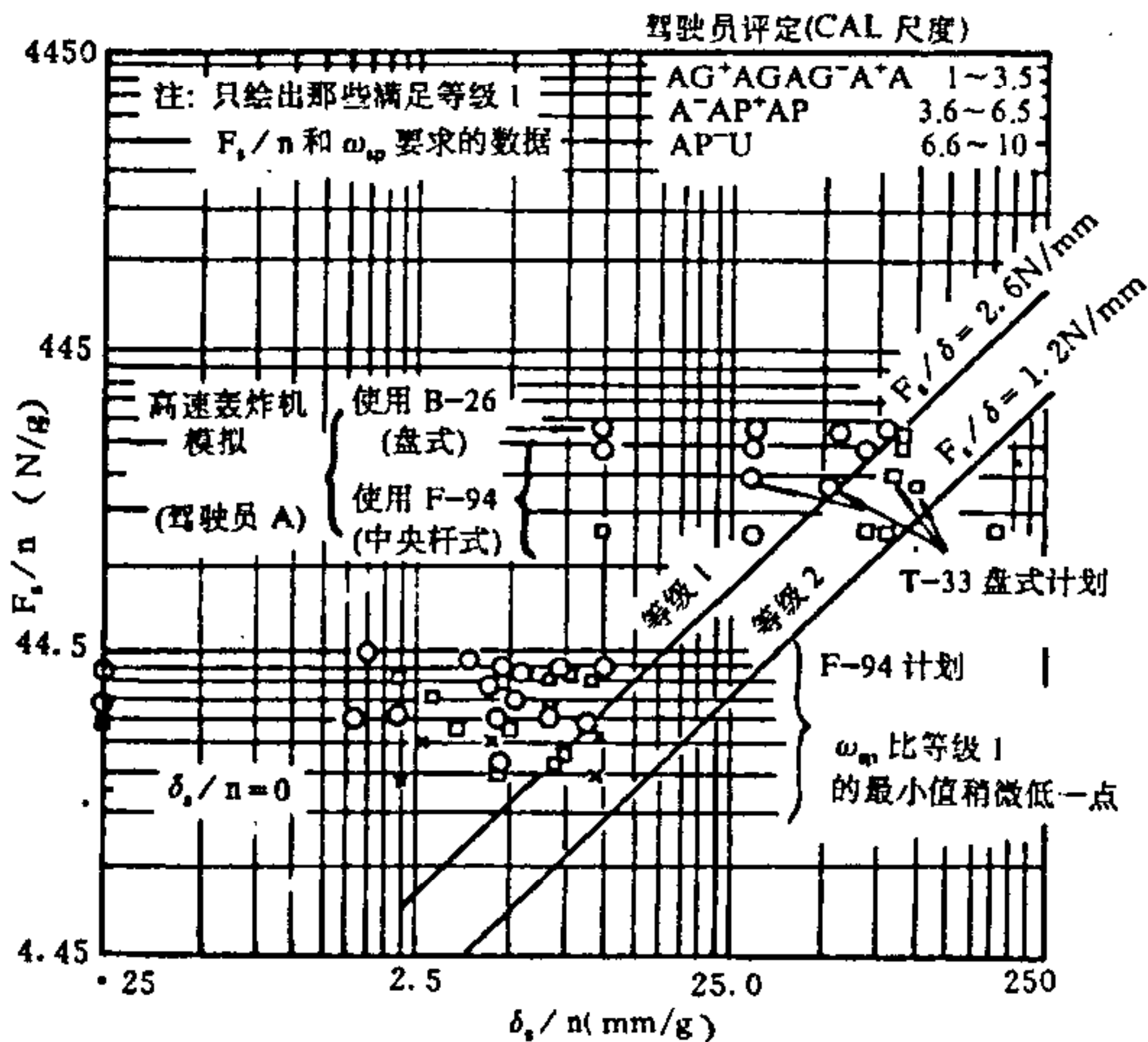


图 A82 单位操纵位移的操纵力, A 种飞行阶段, 中央杆式操纵

H. 以往的经验

F-16 基本上采用固定的侧杆式操纵器($F_s/\delta_s \approx \infty$), 这个装置明显地不能满足本条的要求。F-16 的驾驶员似乎已经基本上适应了固定的侧置操纵杆。然而, 在接受这样的操纵器为等级 1 之前, 应当注意的是这些驾驶员无可选择而只能去适应。有机会在整个范围比较梯度时, T-33 主驾驶员(图 A79)认为, 这种极端的力梯度并不是希望的。

A5.1.9.4.2 瞬态操纵力与位移的关系

A. 要求的理由

经验表明操纵位移超前操纵力时, 存在着很强的驾驶员诱发振荡。列入本要求是用以消

除这个问题。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.3.2

C. 要求的叙述

5.1.9.4.2 瞬态操纵力与位移的关系 在驾驶员操纵输入的整个频率范围内,驾驶员的操纵位移不应超前于操纵力。此外,在急剧机动过程中产生的俯仰操纵力的峰值不应当轻到使驾驶员讨厌的程度。

D. 要求的理论基础

5.1.9.2 条中对 F_z/n 和 5.1.1.1 条中对 ζ_{sp} 规定的最小值足以阻止驾驶员诱发振荡的发生。事实上,就有等级 1 的 $(F_z/n)_{\min}$ 和 $(\zeta_{sp})_{\min}$ 值的飞机具有驾驶员诱发振荡倾向的记录。允许 δ_z 超前于 F_z 的感觉系统就是导致这种驾驶员诱发振荡的原因。这些情况的细节提供了有价值的设计指南而且将在“以往的经验”中再进行讨论。

E. 应用指南

给定一些很基本的仪器设备,通过在每一选定的飞行状态下驾驶员产生的频率扫描,很容易得到操纵力与操纵位置间的相位关系。操纵位置与操纵力的相位关系能够通过快速富里叶变换的计算机程序从频率扫描数据中得到。作为一般规律,感兴趣的频率范围是在 0.5 到 10rad/s 之间。

定性地说,即使 $(F_z/n)_{\min}$ 和 ζ_{sp} 都满足等级 1,只要驾驶员的评论一开头就认为操纵力太轻,这就意味着这项要求是不满足的。

F. 一致性验证

验证本要求的一致性需要定量的确定操纵位移与力之间的相位关系。然而,根据在模拟和/或飞行试验中驾驶员的评论,如果操纵力明显地超前于操纵位移,应认为已经满足了本要求。应当强调的是关于真实的操纵系统的效应如摩擦、迟滞等,地面模拟可能是不够的,因此必须有飞行试验的结果。

G. 背景资料

本要求的背景资料是基于驾驶员诱发振荡产生的经验得到的。因此,本要求的背景资料是在“以往的经验”一节中给出。

H. 以往的经验

Neal 在本要求的历史性发展和分析方面的最成功的处理是在其有关著作中给出。基本上说,本要求来源于和反映在产生配重增益的升降舵操纵系统的经验。这种系统具有保持 F_z/n 相对不变的优点,即体现在高度和载荷有大的变化时。有关人工操纵早期型式是以具有接近 100% 气动力平衡的升降舵为特色的。后来的型式是以具有人工(弹簧和或波纹管)感觉系统的全助力液压操纵为特色的。最近的情况, n_z 直接反馈给伺服阀而不是操纵杆已经使响应感觉系统没有操纵力与操纵位移间的相位变化。Chalk 等人的研究提供了反馈操纵——分析基础,用以在驾驶员诱发振荡的特定范围内研究与配重有关的问题和安装。类似地,也参考了其他人的早期工作成果。根据分析,主要重点是解释在一系列实例飞机中遇到的特殊问题,

这些飞机就是：P-63A、A4D-2、T-39A 和 F-4。

Neal 的研究工作得到的有关结论是：

a. 使用操纵系统配重而不考虑其它飞机动态特性的影响会导致严重的驾驶员诱发振荡问题。

b. 由于配重引起的潜在驾驶员诱发振荡问题能够通过增加配重对俯仰加速度的敏感性使其减至最低限度，使用如下准则： $1_b = 115 + 1_{\sigma}$

式中：

1_b = 等效质量配重在 c.g. 前的距离(m)

$$= g \frac{\text{由单位 } \theta \text{ 引起的配重杆力}}{\text{由单位 } n_z \text{ 引起的配重杆力}}$$

1_{σ} = 升降舵转动中心在 c.g. 前的距离(m)： Z_{δ} / M_{δ}

c. 当前面的准则满足时，配重对每 g 杆力的贡献可能仍受引起闭环感觉系统的根不稳定这种情况的限制。通常使用粘性的杆阻尼装置能够改善这个问题。

d. 最后的操纵系统设计应当针对其它的纵向要求进行检验。实际上，这种检验可能表明采用粘性的杆阻尼装置是不理想的，这是由于对杆输入反应的有关滞后引起的。

A5.1.9.5 俯仰轴操纵力——操纵回中和启动力

A. 要求的理由

操纵应明确地规定中立位置，同时当驾驶员松开操纵时，应总是力图回到中立位置。此外，为了使操纵偏离中立位置，应需要加力。这些组合起来作为驾驶员操纵运动主要的初始信息。

B. 有关 GJB185 的要求

8.2.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.5 俯仰轴操纵力——操纵回中和启动力 对于飞行中的任何正常配平位置，纵向操纵应显示出确实的回力。虽然不要求绝对的回中，但回中、启动力、稳定性和操纵力梯度的综合效果不应产生讨厌的飞行特性，例如精确跟踪能力差，或者操纵松浮时使配平状态发生较大的偏离等。包括摩擦、预载荷等启动力，应在下列限制范围之内：_____。这些值就是启动操纵面所需要的座舱操纵力。

建议的俯仰轴启动力见表 A14。

表 A14 建议的俯仰轴启动力(N)

操 纵	I, II—C, IV类		II—L, III类	
	最小值	最大值	最小值	最大值
中央杆式	2.22	13.35	2.22	22.24
盘 式	2.22	17.86	2.22	31.15
侧 杆 式	2.22	4.45	2.22	4.45

这些值是针对等级 1 和等级 2 的(对于等级 3, 上限增大一倍)

D. 要求的理论基础

在人工俯仰、滚转或偏航操纵器中应始终提供可察觉的中性点(或配平或平衡点)。也就是说,如果驾驶员松杆时,驾驶杆应当返回中性或配平状态。如果不能提供任何信息,驾驶员将被迫转为人工搜索这样一个配平状态。这可能导致差的机动操纵,或在极端情况下,导致驾驶员诱发振荡。侧杆启动力量是基于 Black 等人研究成果的建议值。

E. 应用指南

尽管这一条没有规定绝对回中,但正的回中趋势总能察觉到的。对于绝对的回中,当松杆时,座舱操纵将始终精确地返回到它的配平位置,正的回中是一种返回的趋势;因松开时操纵将配平位置向前运动,但摩擦可能阻止它绝对回中。

一些研究已经证实了表 A14 中启动力的上限。由于使用大的启动力可能使驾驶员疲劳,建议用较低值来设计。

F. 一致性验证

只要地面的测量和飞行中观察的结果在定性上一致,地面上启动力的测量通常足以代替实际飞行测量。

A5.1.9.6 俯仰轴操纵力——空行程

A. 要求的理由

为了减轻无意的操纵运动的敏感性,一些小量空行程可能是希望有的,但是空行程和摩擦的组合造成的迟滞会产生通常有害的相位滞后,空行程自身(极限值)与相位滞后没有联系,但其准线性描述函数是一个降低了的增益。

B. 有关 GJB185 的要求

8.2.2

C. 要求的叙述

5.1.9.6 俯仰轴操纵力——空行程 纵向操纵器的空行程(及可能的迟滞),不应产生讨厌的飞行特性,特别是小幅值输入情况尤其如此。迟滞和空行程应在下述边界之内:

D. 要求的理论基础

规定本要求是为了在俯仰操纵中避免不可接受的死区。在正常使用情况下,以及特别是在高要求的任务,如穿越紊流或空战的情况下,空行程可能引起过度操纵和驾驶员迅速的疲劳;可能伴随的迟滞能引起阻尼减小和可能的极限环工作。

目前,还没有发现那些数值是普遍适用的。允许的空行程似乎是取决于操纵位移的敏感性(运动的角加速度)和可能的操纵力敏感性;也取决于摩擦力等级和引起的迟滞环。

E. 应用指南

本要求的意图不是消除所有的空行程(或伴随的迟滞)。有时,在操纵器上设计空行程以提供死区,而某些基本的空行程量不作专门的测量,而是固有的,如使用预载荷的情况。

F. 一致性验证

在最小和最大的使用高度,特别是在高速时(此时要求的操纵面偏转很小)应在整个使用载荷因数和空速范围内飞行中对空行程(和滞后)进行评价。

A5.1.9.7 俯仰轴操纵力限制**A5.1.9.7.1 俯仰轴操纵力限制——起飞****A. 要求的理由**

起飞时要求的最大推力和拉力的限制应当比其它使用情况所允许的限制(3.2.9.1 条的 F/n 值)低。这是为了确保起飞俯仰操纵输入不是突变的或要双手操作。

B. 有关 GJB185 的要求**4.3.3.1****C. 要求的叙述和建议的数值****5.1.9.7.1 俯仰轴操纵力限制——起飞。**

对于飞机设计的各种起飞方式,包括短距起飞和助力起飞(如弹射起飞或火箭助推起飞),在配平机构固定于所选定位置的情况下,其所需的俯仰操纵力应在下列限制范围内。

对于具有中央杆式或盘式操纵器飞机的建议值:

前三点和自行车式起落架飞机

I, IV—C 类飞机:89N 拉力到 44.5N 推力

II—C, IV—L 类飞机:133.5N 拉力到 44.5N 推力

II—L, III 类飞机:222.4N 拉力到 89N 推力

后三点式飞机

I, II—C, IV 类飞机:89N 推力到 44.5N 拉力

II—L, III 类飞机:155.7N 推力到 66.7N 拉力

对于侧杆式操纵器,操纵力不应使驾驶员感到不合适。术语“起飞”包括地面滑跑,抬前(后)轮,离地及随后加速到 $V_{max}(TO)$, 以及由助推中止引起的过渡过程。起飞在包括有和无地效两种情况下进行的。起飞动力应该一直保持到达 $V_{max}(TO)$ 为止,同时起落架和增升装置在速度从 $V_{0min}(TO)$ 增加到 $V_{max}(TO)$ 的过程中以正常方式收起。

D. 要求的理论基础

本条对力的限制其目的是确保起飞时合适的操纵力特性。显然,起飞中的俯仰操纵力不应当对驾驶员有不合理的要求,或以大的拉力方式(要求双手操作和可能引起急剧的反应)或以大的推力方式(造成不正常的运动)。这些限制对小型高机动(I类)飞机是最严格的,对大型飞机(III类)则较宽。对于后三点的飞机,抬起尾部要求的推力可能比拉力大。目前,对于侧杆式操纵器还没有足够的数据来提出限制的建议,然而,很显然,与中央杆式操纵的限制相比较,可接受的值是相当小的。

E. 应用指南

力的限制是作为绝对要求来规定的。因此,对于中央杆式和盘式操纵器,起飞时纵向操纵力在整个时间里必须在规定的限制内;对于侧杆式操纵器,在没有明确的指南情况下,力必须使驾驶员能够接受。

F. 一致性验证

一致性的最终验证是飞行试验。这样的试验不仅包括正常起飞,而且包括受飞机任务要求限制的任何一种起飞。应该对重心前限和重心后限位置情况进行试验,同时覆盖从 0 到 $V_{max}(TO)$ 整个速度范围。

分析和模拟可以用于早期的指南,但是,这些只是对升降舵操纵效能和飞机性能特性的初步估计。

H. 以往的经验

正如背景资料中分析一样,对于现有的飞机几乎没有什么资料。用 II—L 类飞机(P—3B)对 MIL—F—8785B 验证结果表明对于 III 类前三点起落架飞机驾驶员支持这种限制。

A5.1.9.7.2 俯仰轴操纵力限制——着陆

A. 要求的理由

着陆中要求的力应当总是正常的(即,拉力对应拉平),且应当足够小,允许单手操作而对驾驶员没有过分的要求。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.4.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.7.2 俯仰轴操纵力限制——着陆 对于推荐的进场速度和固定的配平机构位置,着陆时的俯仰操纵力应小于:_____。这个要求适用于有地效和无地效两种情况。

对于中央杆式或盘式操纵器的建议值为:

I、II—C、IV 类飞机:155.68N 拉力

II—L、III 类飞机:222.40N 拉力

对于侧杆式操纵器,力不应当使驾驶员感到讨厌。

D. 要求的理论基础

对中央杆式或盘式操纵飞机限制,目的是防止着陆中对驾驶员提出不合理的要求,单手操作差不多总是要遵循的。

起落架/襟翼等放下后,着陆前进场中必须作配平飞行。建议明显包括有和无地效的着陆情况(包括航空母舰甲板、海面等)。

这些力的限制是比民航适航条例第 25 部中的 333.60N 要求和其第 23 部中的 266.88N (杆式)或 333.60N(盘式)要求严格。然而,使用经验表明在连续机动中这种低限制是合理的。

E. 应用指南

对于中央杆式和盘式操纵器提出的力的限制是绝对要求,与飞行品质等级或故障状态无关。因此它们作为简单的合格故障准则。然而,订货部门可以选择使用飞行品质等级的要求。对于侧杆式操纵器,限制必须进行定性的评定。

F. 一致性验证

最终必须通过飞行试验来证实一致性。分析和模拟受地效对气动估算精确度的影响。飞行试验应当包括进场或着陆准备阶段,即涉及起落架/襟翼放下,动力调整及在最前重心位置在 $1.3V_L$ 以上一速度范围内的俯仰配平。应当进行有动力和无动力着陆,以便确保动力设置

对操纵力特性并无不良影响。

H. 以往的经验

对推荐的限制没有批评意见,这说明它是可以接受的。

A5.1.9.7.3 俯仰轴操纵力限制——俯冲

A. 要求的理由

作为经常使用,但又独特的飞行操作——俯冲有另外的操纵力限制要求。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.5, 4.3.6, 9.1.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.7.3 俯仰轴操纵力限制——俯冲

可用飞行包线。对以整个可用飞行包线内的任一速度配平作水平飞行的飞机,当俯冲到可用飞行包线内的任何一个可能达到的速度时,操纵力不应超过(a)。在类似的俯冲中,但在进入俯冲以后配平机构可以任意选择,应能以正常的驾驶技术保持操纵力在下述限制内(b)。

允许飞行包线。对以 V_{MAT} 配平作水平飞行的飞机,但在俯冲中配平机构位置可任选,则当俯冲到允许飞行包线内任何一个可能达到的速度时,俯仰操纵力应能保持在下述限制内:(c)。从这些俯冲中改出所要求的操纵力不应超过(d)。如果不要求特殊的驾驶技术,配平机构和减速装置等都可以用来帮助改出俯冲。

建议值见表 A15。

表 A15 俯冲和改出俯冲中操纵力限制的建议值。

要求中的字母	操 纵 器	操纵力(N)	
		推 力	拉 力
(a)	中央杆式	222.40	44.48
	侧杆式	1)	1)
	盘 式	333.60	66.72
(b)	中央杆式	44.48	44.48
	侧杆式	1)	1)
	盘 式	88.96 ²⁾	88.96 ²⁾
(c)	中央杆式	222.40	155.68
	侧杆式	1)	1)
	盘 式	222.40	155.68
(d)	中央杆式	533.76	533.76
	侧杆式	1)	1)
	盘 式	533.76	533.76

注:1)还没有建立对侧杆式操纵器的限到。然而,操纵力须为驾驶员所接受。

2)双手操作。在配平系统操作要求放开一只手的情况下,操纵力限制应当同中央杆式。

D. 要求的理论基础

必须阐述推力和拉力限制,以保证对驾驶员的合理要求。由于俯冲可以在整个可用和允许飞行包线内进行,对每一种情况给出各自的要求。人工配平系统的操作意味着俯冲是持续的(不是瞬时的)机动,所以,配平应确实有效地减轻俯仰操纵力。

E. 应用指南

由于操纵力的限制是绝对的,要求应用包括证实飞机在考虑飞行包线内所规定的操纵力限制之内。

F. 一致性验证

一致性最终要经过飞行试验证实。分析可以用于初始的验证。试验和分析应当在以下的飞机范围内和飞行状态下进行;重心范围从最前重心位置(结合最大的飞机重量)到最后重心位置(结合最小的飞机重量),对于可用飞行包线,高度从海拔 609.6m 到最大可用高度,速度从最小到最大可用速度;对于允许飞行包线,根据订货部门的要求或允许飞行包线的高度范围,速度范围从 V_{MAT} 到最大允许速度。

H. 以往的经验

曾使用Ⅲ类飞机(P-3B)作的有限俯冲试验。认为单手盘式操纵推力的限制为 222.40N 是合理的。

A5.1.9.7.4 俯仰轴操纵力限制——侧滑

A. 要求的理由

在侧滑中对最大纵向力提出要求有两个主要原因;保证在正常操纵时意外产生的小量侧滑不会导致大的或可能危险的迎角变化;当驾驶员有意改变侧滑角时限制所需的纵向修正,如侧风着陆。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.7

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.7.4 俯仰轴操纵力限制——侧滑 当飞机配平作水平直线零侧滑飞行时,在任意方向上用不超过_____N 的脚蹬力保持等速定常侧滑所要求的俯仰操纵力不应超过使法向加速度产生 1g 变化的俯仰操纵力。但是,俯仰操纵力绝不应超过下列数值:_____。如果俯仰操纵力确随侧滑而变,则希望能做到侧滑增大时,拉力随之增大,且这种力的大小和方向的变化在左右侧滑时是相同的。对等级 3,则是不应有与以上所讨论的侧滑有关的不可操纵的俯仰运动。

建议值:(对于 222.4N 或不到 222.4N 的脚蹬力)

中央杆式操纵器: 44.48N 拉力到 13.35N 推力

侧杆式操纵器: 驾驶员可接受

盘式操纵器: 66.72N 拉力到 44.48N 推力

D. 要求的理论基础

由于侧滑而产生的任何俯仰力矩(不论是有意的还是无意的)不应要求驾驶员进行繁重的补偿。这样,在侧风中(或故障中,例如,多发飞机的单发停车)保持驾驶员的工作负担最小。

E. 应用指南

对于在等级 1 或等级 2 情况下使用,限制是明确的;或者满足要求,或者不满足。等级 3 的要求规定由于侧滑引起的俯仰运动不应进一步使等级 3 的飞机进入不可操纵状态。这里提到的不可操纵指的是发散的俯仰反应,不应理解为轻度的非指令抖振或振荡。

F. 一致性验证

飞行试验计划是必要的,特别是在不对称飞行中用分析方法确定飞机特性遇到困难时。计划应包括使用高度范围和可用飞行速度范围的极端情况。等级 3 的要求在实际中验证可能是困难的,除非外部故障状态(如,单发停车)产生等级 3 情况。如果需要,这些状态应在使用飞行包线内由订货部门规定。

H. 以往的经验

使用Ⅲ类,(P-3B),证实了盘式操纵器的 66.72N 拉力限制是合理的。

A5.1.9.7.5 [备用]

A5.1.9.7.6 俯仰轴操纵力限制——故障

A. 要求的理由

在飞机处于配平状态时,增益系统故障不应引起突然的或严重的变化。保持合理操纵的能力是依据驾驶员保持配平状态的指令来度量的。

B. 有关 GJB185 的要求

8.5.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.7.6 俯仰轴操纵力限制——故障 在增益系统全部或部分故障之后,为保持俯仰姿态的配平所需要的纵向操纵力变化量不应超出下列限制:_____。

建议故障后至少 5s 内俯仰操纵力的变化不超过 88.96N。

D. 要求的理论基础

在这部分中要求的目的是保证在驾驶员作出反应之前,飞机对增益系统故障的短期响应没有失控。5.1.7.2 条的要求描述了允许的瞬态反应。然而,也感到有必要对所需的操纵力加以限制从而使反应最小。

E. 应用指南

故障状态试验(在飞行或模拟中)应包括对驾驶员人工重新调整的要求的考虑。然而,应用这项要求的重点是验证 5.1.7.2 条要求“对故障的俯仰反应”是否满足,即,验证本项要求的试验数据能够同时得到。

F. 一致性验证

应设计 5.1.7.2 条所需的试验使操纵力要求也能得到评价。

A5.1.9.7.7 俯仰轴操纵力限制——构形或操纵型式变化

A. 要求的理由

有意接通或断开飞行操纵系统的任何部分不应使驾驶员保持操纵提出特殊的或不合理的要求。

B. 有关 GJB185 的要求

8.6.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.7.7 俯仰轴操纵力限制——构形或操纵型式变化 驾驶员有意地接通或断开主飞行操纵系统的任何部分所引起的操纵力的变化量,不应超过下述限制:_____。

建议在操纵型式改变以后,至少 5s 内俯仰操纵力的变化不超过 88.96N。

D. 要求的理论基础

驾驶员对飞行操纵系统有意动作后所引起的配平瞬态过程应明显地小。

由于这一要求涉及的是飞行操纵系统有意识改变的状态,因此,就意味着没有出现故障。关于故障在 5.1.9.7.6 条中有明确的规定。

E. 应用指南

正确使用这一要求可以通过飞机增益系统的精心设计来完成。操纵型式转换应当保证所选择的新操纵型式在初始阶段没有较大的瞬态反应。

F. 一致性验证

本要求实际上是 5.1.7.3 条的附属部分。在那一条中的模拟、分析或飞行试验验证应该包括操纵力反应试验。

A5.1.9.8 俯仰轴配平系统

A. 要求的理由

在使用飞行中和遇到配平系统故障时,必须有一个规定减小操纵力时的俯仰配平特性的要求。引入这一条来保证满意的配平系统工作。

B. 有关 GJB185 的要求

9.6

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.9.8 俯仰轴配平系统 在整个使用飞行包线内作直线飞行时,配平系统应能将稳态操纵力减小至_____。在使用等级 2 和等级 3 要求时所要考虑的故障中,应包括配平机构在任一个方向上卡住和失控。允许给驾驶员提供可替换的配平机构或补偿办法来满足等级 2 和等级 3 的要求。

建议的操纵力限制:

等级 1 或等级 2:零

等级 3 :推力或拉力均不大于 88.96N

D. 要求的理论基础

配平系统的目的是减小座舱操纵的稳态操纵力,最好是到零。由于本要求是针对稳态操纵力的,这隐含着允许瞬态操纵力超过本条的限制。用配平系统来消除稳态操纵力,而瞬态操纵力是用主要的座舱操纵器来处理,这一点与配平操纵的正常使用是一致的。

E. 应用指南

在正常操纵中,本要求是明确的。必须安装有效的俯仰配平系统。然而,配平越强有力,配平故障越是灾难性的,设计配平系统的困难是如何保证驾驶员有能力克服极端的故障情况(配平失控,卡死等)。因此,人工补偿或代替配平机构(例如,双配平系统)可能是最重要的手

段。

F. 一致性验证

在整个使用的飞行范围内,配平能力必须通过飞行试验来验证。应当设计飞行状态来检验配平权限包线,如,对于重心前限和重心后限,以低空高速飞行(大的动压),和以高空低速飞行(小的动压)。在这些状态下,故障操作可能是不实际的;因此,与故障要求相关的一致性可以通过有意的错误配平飞机和从错误配平中改正,或通过模拟来检验。

A5.1.9.8.1 俯仰轴配平系统——操作速率

A. 要求的理由

配平装置必须反应迅速以便有益于驾驶员(特别是大的持续的俯仰操纵输入的机动中),但不能太快以至它的操作产生剧烈的飞机运动。

B. 有关 GJB185 的要求

9.1.2

C. 要求的叙述

5.1.9.8.1 俯仰轴配平系统——操作速率 配平装置应能足够迅速地操作,以使得驾驶员在实用中通常所遇到的变化情况下,保持小的操纵力;但也不应过分地迅速,以致在任何情况下引起过分灵敏或者使精确配平发生困难。

D. 要求的理论基础

如果配平系统是按所希望的那样工作,即,它必须迅速地操作来消除稳态俯仰操纵力。慢的配平速率将:

a)使驾驶员疲劳;

b)没有什么帮助,因为配平条件可能变化更快。然而,快的配平运动可能引起突然的姿态变化和过于敏感——在实际上,不能达到所要求的配平。

E. 应用指南

规定一个在飞机所有的任务阶段都适用的配平速率可能是困难的。更加可能的是订货部门只要求配平操作速率是可用的,同时承制方将使用过去的经验作为指南。在任何情况下,配平系统的可接受性将体现为飞行时完成任务以及没有配平时的操作力的能力。特殊的任务根据这一原则单独考虑;MIL-F-8785C 中本要求包括在俯冲以及迅速的速度变化时可能获得的特殊操纵力极限,使用配平装置来减小操纵力。

F. 一致性验证

根据订货部门的意愿,一致性可以通过配平系统的静态地面试验来检验。然而,如果认为飞行变量(如,动压,电压或液压系统载荷)可能影响配平操作,就必须进行飞行试验。显然,5.1.9.7条中操纵力要求的验证包括配平操作,所以很容易验证本要求的一致性。

试验的条件至少应包括:

a) 在正常实用操作中需要的俯冲和地面攻击机动;

b) 在开始进行机动前对水平飞行的飞机进行配平的情况下,在任务高度上从最大加力进行水平加速,速度从 250kn 或 $V_{R/c}$ (两者中较小者)到 V_{max} 。

A5.1.9.8.2 俯仰轴配平系统——配平系统的失效

A. 要求的理由

大的操纵铰链力矩是跨音速区域飞行的特征。因此,配平系统可能失效。此外,使用可调安定面来进行俯仰配平的飞机在某些错误配平的情况下,配平执行机构容易出现失效。也就是说,如果存在足够大的错误配平,所造成的气动载荷可能超过安定面执行机构的驱动能力。

B. 有关 GJB185 的要求

9.1.3

C. 要求的叙述

5.1.9.8.2 俯仰轴配平系统——配平系统的失效 在机动过程中,由于气动载荷而引起的配平系统的失效,不应导致不安全的状态。特别是配平装置在任何可能的位置上,飞机以任何可达到的允许载荷因数 n ,按 5.1.9.7.3 条作俯冲改出时,纵向配平系统应该是能工作的。

D. 要求的理论基础

这一要求的基本原理是明确的。不太明确的是错误配平的影响。

尽管失灵是不大可能的,但错误的配平会在配平失灵的情况下出现。如果在严重的紊流中试图配平飞机,错误的配平比较容易发生。适当的配平通常是通过配平到零的参考杆力来实现的。在严重紊流的快速变化的条件下,没有一个稳定的参考杆力,试图配平很可能导致错误配平。

一旦存在错误配平,某些升降舵俯仰力矩必须用来抵消错误配平的安定面产生的俯仰力矩。这将有几方面不利的效果。第一,一些可用的升降舵的能力用于抵消错误配平的安定面,并余下较少的能力来对付任何不利突风产生的俯仰运动。第二,升降舵操纵力将增加,而且使从高速俯冲中改出可能变得更复杂。第三,也是最重要的一点,无论什么时候,当升降舵与安定面作用相反时,安定面上的气动载荷可能达到配平执行机构不可能克服的程度。

例如,如果使用低头配平来抵消由于垂直下降气流引起的飞机抬头反应,当气流反向时飞机低头将更为剧烈,使用升降舵来抵消低头运动,其产生的气动力足够使安定面执行机构功率不足。随着速度增加,不利的影响增加,同时升降舵可能不足以抵消气流以及错误配平的安定面产生的低头力矩。显然折褶效应也可以使问题复杂化,很重要的是折褶效应不能通过马赫数配平系统来抵消。它不能使安定面运动。

E. 应用指南

除高速俯冲外,当利用可调安定面作俯仰配平时,应当考虑错误配平的影响。

F. 一致性验证

验证一致性是使用飞机以最大允许的速度俯冲同时检验俯仰配平系统的操作。然而,很清楚在这些俯冲中应计及完全的低头错误配平情况。例如,波音 720 飞机在进入俯冲中使用全部的低头配平,如果驾驶员试图人工改出,他将会遇到俯冲中俯仰配平驱动功率不足,必须通过判断来决定任务要求是否允许这种类型的错误使用。更详细的讨论参见“以往的经验。”

H. 以往的经验

1963 年 7 月 12 日,在 Nebraska 的 O'Neill 上空的紊流扰动中,联合航空公司的波音 720B 飞机遇到了俯仰配平执行机构的功率不足情况。遇到严重的紊流时,飞机正从 1190m 爬升到

12500m。遇到了大的下降气流,飞机的俯仰角增加到 $+60^\circ$! 尽管使用了向前最大的推杆还是出现了这种情况。然后,突风转成大的上升气流,使飞机进入了严重的俯冲状态,估计航迹角大约为负的 35° 。机组人员报告说在俯冲中,俯仰配平操纵“冻住了”。利用动力改出(在12500m改出),俯仰配平操纵恢复正常。

在民航喷气客机遇到的另两起紊流扰动中(另一架波音720B和一架DC-8),两架飞机残骸表明配平执行机构在完全的低头位置。近年来这样的紊流扰动事故已显著减少,这是通过驾驶员在严重紊流中放松姿态操纵和基本上忽略较大的空速偏差的飞行训练达到的。然而,在设计过程中应当考虑完全的低头错误配平的飞机进入俯冲的可能性。

A5.1.9.8.3 俯仰轴配平系统——不可逆性

A. 要求的理由

如果俯仰配平系统漂移或改变位置,驾驶员的工作负荷显著地增加,本要求的目的是消除这种不希望有的特性。

B. 有关 GJB185 的要求

9.1.4

C. 要求的叙述

5.1.9.8.3 俯仰轴配平系统——不可逆性 除非由驾驶员或由特殊的自动交联装置(如对着陆襟翼的交联情况)或由增益装置的使用改变了配平的位置,否则所有的配平装置应当始终保持在给定的位置上。如果自动交联或增益装置与配平装置连接,则应当采取措施保证:在每个交联或增益指令除去后,配平装置应准确地回复到它的初始配平位置。

D. 要求的理论基础

配平装置的基本思想是:必须使驾驶员的操作更容易些。配平位置无意中的改变会使他的工作复杂化。本要求允许配平系统程序化或与其它操纵装置交联,但是不允许浮动或漂移。此外,保证除去交联或程序后,不会使配平装置锁死在不希望的位置上。

E. 应用指南

本要求的应用很简单,即设计具有机械联接的配平装置,只有让它运动时,它才会动。

F. 一致性验证

当必须进行飞行试验时,验证一致性不要求特殊机动。通常进行5.1.9条要求的飞行试验机动就足够了。特别重要的是在座舱配平装置始终固定情况下的持续机动($n \neq 1$),例如,俯冲和俯冲改出,拉升,连续转弯。

A5.1.10 俯仰轴操纵位移

A5.1.10.1 俯仰轴操纵位移——起飞

A. 要求的理由

本要求是保证在起飞时飞机有一定的备用俯仰操纵能力以便对阵风和驾驶员的失误进行调整。

B. 有关 GJB185 的要求

4.3.3.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.10.1 俯仰操纵位移——起飞 当配平装置选定并固定时,对于飞机设计的各种起飞方式,俯仰操纵位移不应超过从这一端到另一端总位移的_____%。此处“起飞”这一术语包括地面滑跑、抬前轮、离地和随后加速到 $V_{\max}(TO)$ 以及因助推装置停止工作引起的瞬变过程。起飞动力应保持到达至 $V_{\max}(TO)$ 为止,而着陆装置和增升装置在速度从 $V_{0\max}(TO)$ 到 $V_{\max}(TO)$ 的速度上以正常方式收起。

对各种操纵器形式,建议的俯仰操纵最大位移为总行程的 75%。

D. 要求的理论基础

本要求的目的是保证不出现为了满足使用起飞性能要求而必须使用满舵的情况。这里明显的动机是为飞机起飞时提供合适的操纵余量以便对大气扰动或操纵失误进行调整。应当注意在软跑道上起飞滑跑的初始段需要用全部抬头俯仰操纵来抬起前轮。

F. 一致性验证

由于地面效应影响气动力模型这一所熟知的现象,模拟效果可能给不出与本要求一致性的结果。飞行试验验证 5.1.9.7.1 条一致性时应当包括操纵位移的测量。

A5.1.10.2 俯仰轴操纵位移——机动飞行

A. 要求的理由

有证据表明,在机动飞行时杆位移特性仅次于杆力特性,但对驾驶员仍然是重要的。

B. 有关 GJB185 的要求

4.2.2, 4.2.2.2

C. 要求的叙述

5.1.10.2 俯仰轴操纵位移——机动飞行 对于各种型式的俯仰操纵器,机动飞行中的操纵运动不应太大或太小,以至为驾驶员所讨厌。在定常转弯或等速拉起机动中,为保持法向载荷因数和俯仰速率的变化量所需的操纵位移增量,应与开始产生这种变化所需的操纵位移具有相同的方向(向后——正向增加,向前——负向增加)。

D. 要求的理论基础

对于机动飞行,操纵运动和操纵位移对驾驶员必须是舒适的和自然的。在这方面,上述要求的目的是保证操纵运动与飞机运动协调一致。操纵器的力/位移特性在 3.2.9.4 节中规定。

E. 应用指南

机动飞行俯仰操纵效能(5.1.5 条)和操纵力(5.1.9 条)的正确设计应满足上述要求。然而,这些作为操作器是否合适的最终试验的要求由 5.1.8 条和 5.1.9 条规定。

F. 一致性验证

在重心最前和最后的状态下,超出可用飞行包线的载荷因数范围时,飞行试验都应证明这些要求的一致性。操纵运动的主观要求“不受反对”可以解释为“不使飞行品质等级降低”,即,单独的操纵运动不应使等级 1 的飞机降为等级 2。

H. 以往的经验

YF—16 和 F—16 上采用的等距侧杆式操纵器对许多驾驶员是不能接受的。他们主要的不满是在操纵器达到极限时缺少触觉上的信息。所选用的操纵器只有小量值的运动。

A5.1.10.3 俯仰轴操纵位移——突风限制

A. 要求的理由

飞机在执行其使用包线内的任何飞行任务遇到大气扰动时,其操纵权限(在本条中以位移和操纵面偏转速率来度量)必须是足够的。

B. 有关 GJB185 的要求

8.2.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.1.10.3 俯仰操纵位移——突风限制 飞机完成使用机动飞行的能力,不应受操纵位移或操纵偏转速率的影响而被限制在 5.8 条所定义的_____大气扰动。对于动力或助力操纵,在确定满足本条款要求时,应当包括发动机转速和主、次操纵系统工作周期的影响,并同时考虑驾驶员的操纵技术。

建议的紊流等级:中等

D. 要求的理论基础

突风形式表示的大气紊流不应导致对使用飞行包线内机动动作的限制。就位移而言,这表示不应有仅仅由于操纵行程强加的限制。因为抵消阵风的能力包括操纵面偏转速率特性,所以对偏转速率应提出明确的要求。

最后的叙述包括指出在飞行任务的临界阶段,液压助力器可能用掉其液压可用功率的很大部分。例如,在着陆进场时,发动机处于相对低功率状态,启动起落架、襟翼、前缘缝翼等会消耗足够大的液压功率,以致使驾驶员安全进场发生困难,特别是在大气紊流中。可是在其它辅助要求较少或发动机较大推力的飞行状态下,同样的液压系统可能又超过了所需的要求。还有,在大动压情况下,大铰链力矩可以限制操纵面的速率和偏转。

已经观察到在精确操纵任务中,如着陆进场和编队飞行,驾驶员有时借助升降舵驾驶杆的往复动作获得较好的精确性。这种驾驶技术多半用于短周期频率小于最小规定值或沉浮运动不稳定的时候。

在列出规定的扰动时,其评定也是定性的。

“要求的使用机动”与所考虑的飞行品质的特殊等级是对应的。例如等级 3 中所要求使用的机动动作与等级 1 和等级 2 中的动作相比,其精度较低并且动作比较缓慢。在某些情况下对等级 3 的使用来说,这将导致对操纵权限和速率较低的要求。但是,注意当飞机的操纵特性接近等级 3 的极限时,即使是机动动作比较平缓,也可能使操纵动作增加。

E. 应用指南

操纵系统的设计自然应考虑阵风的影响。在详细设计时,应当采用 5.8 条中的紊流模型。从这点来看,在设计过程中或许应当先确定好俯仰操纵装置和舵面效率,对本要求的应用将是直截了当的。

F. 一致性验证

要求用飞行试验来验证本要求的一致性显然是不切实际的。替代的方法是,根据订货部门的意愿,采用包含 5.8 条中的阵风模型的解析模型或是飞行模拟器,通过分析阵风响应特性可以给出一致性的验证。这种分析不但必须包括带有俯仰操纵的正常使用机动,而且包括临界机动(特别是对液压驱动系统),临界机动可能是限制俯仰操纵舵面的响应性。如在 D 节中

已提到的那样,在着陆进场时可能会包括放起落架和打开增升装置等。

在应用本要求时需要一些普通的常识。采用的大气紊流等级是不确定的。而 5.8 条包括一直到暴风级别的紊流。在暴风中我们通常不需要执行机动动作。但一直到紊流强度为“中等”的范围内有理由要求使用机动。当紊流强度大于中等时,对于放宽姿态操纵有理由要求足够的机动能力。

A5.2 对垂直于飞行轨迹的飞行的品质要求

A5.2.1 对姿态变化的垂直轴反应

A5.2.1.1 对姿态变化的垂直轴反应——瞬态反应

A. 要求的理由

本要求在于给飞行轨迹对俯仰姿态变化的反应提供了一个单独和独立的准则。需要两个准则:一是对于常规飞机,俯仰姿态是飞行轨迹操纵的主要手段;另一是对短距起落飞机,这时的俯仰姿态在轨迹操纵中起次要作用,并且(或者)俯仰姿态用于操纵速度。

C. 要求的叙述

5.2.1.1 对姿态变化的垂直轴反应——瞬态反应

a. 对姿态变化的短周期飞行轨迹反应具有下列特性_____。

b. 如果使用特定的操纵器而不是以姿态作为操纵飞行轨迹的主要工具,则飞行轨迹对姿态变化的反应可降至_____。

c. 在所有情况下,俯仰姿态反应必须超前于飞行轨迹角_____,且其姿态值必须等于或大于飞行轨迹角。

D. 要求的理论基础

1. 正区操纵

飞机在需用推力曲线正区飞行时利用俯仰姿态操纵飞行轨迹。事实上,5.2.1.1 条中设置限制的主要动机是提供一个需要的内部回路以便具有积极准确的外回路(轨迹)跟踪性能。这种人/机闭环结构方块图在图 A5 中表示。正如方块图中表示的,短周期飞行轨迹的反应与飞机姿态变化之间的运动学关系为:

$$\frac{\gamma}{\theta} = \frac{1}{T_{\theta}s + 1}$$

长周期反应与 dy/dV 有关, dr/dv 显然与在需用推力曲线上使用点的位置有关(见 5.2.1.2 条)。

俯仰姿态操纵等效系统的要求(见 5.1.1.1 条)直接地($\omega_{\theta} T_{\theta}$ 限制)或间接地 ω_{θ} 与 n/α 的关系,其中 $n/\alpha \triangleq (U_0/g)(1/T_{\theta})$ 包含了 $1/T_{\theta}$ 。因此,这些要求把俯仰和轨迹操纵包括在一个准则里。然而由于过去用以得到这一准则相关性的实验数据并没有包含速度和 $1/T_{\theta}$ 的独立变化(基本上全部是 NT-33 数据),所以不可能决定确实计及轨迹角以及姿态角的边界。这样的数据缺少可用性,也就不能建立本条的定量要求。可是作为设计指南,对 C 种飞行阶段 $1/T_{\theta}$ 至少应大于图 A4 中所确定的值。

频宽准则明显只是姿态操纵的规范,因此短周期轨迹反应,即 $1/T_{\theta_2}$ 的最小值,则需要一个单独的规范。还有图 A4 中的规定值对 C 种飞行阶段提供了合理的指南。作为参考这些极限值再列于表 A16。表 A16 中的 $(1/T_{\theta_2})_{\min}$ 值是在进场速度 135kn 情况下从图 A3 得到的 n/α 的下边界。一般说来,对常规起落飞机在 A 种和 B 种飞行阶段 $1/T_{\theta_2}$ 都是足够大而不必去关心,因此没有数据可用来规定下限。

表 A16 $1/T_{\theta_2}$ 下限指南

等 级	种 类	$(1/T_{\theta_2})_{\min}$
1	I, II—C, IV	0.38
	II—L, III	0.29
2	I, II—C, IV	0.24
	II—L, III	0.14

2. 反区操纵

飞机在其需用推力曲线反区($d\gamma/dV > 0$)要飞行很好必须依靠推力或推力向量实现轨迹操纵。短距起落飞机通常都有足够快的发动机反应特性(或某种混合式的直接升力控制),这样就可使用油门(或其它专门设计的飞行轨迹操纵器)进行精确的飞行轨迹跟踪。俯仰时姿态操纵变得不那么重要了,因而应当允许等级 1 的限制有所放宽。目前进行的短距起落飞机飞行品质工作的一个目的是提供一个在姿态准则中允许放宽的估计值。该准则为短周期飞行轨迹反应品质对油门(或指定的飞行轨迹操纵器)的函数。

3. 姿态/轨迹协调

经验表明,轨迹反应频宽应与俯仰姿态反应频宽分得很开。理论分析和用一架 HFB-320 空中飞行模拟器得到的飞行试验结果都支持这一结论。这一结论表明合适的准则参数应当是短周期频率时轨迹和姿态之间的相位差,即:

$$\phi(\gamma/\theta)|_{\omega_{\theta_2}}$$

由于 $\phi(\gamma/\theta)|_{\omega_{\theta_2}} = \tan^{-1} \omega_{\theta_2} T_{\theta_2}$, $\omega_{\theta_2} T_{\theta_2}$ 的准则(5.1.1.1 条)能容易地转换成 $\phi(\gamma/\theta)|_{\omega_{\theta_2}}$, 其结果见表 A17。采用 $\phi(\gamma/\theta)|_{\omega_{\theta_2}} = \omega_{\theta_2}$ 的优点是在使用频宽准则时不必需要用低阶等效系统拟配以确定 ω_{θ_2} 和 T_{θ_2} 。应当认识到,表 A17 中的值都是根据与 5.1.1.1 条中低阶等效系统的边界相同的 NT-33 飞行试验数据得出的。在有更多的数据能表明驾驶员评分趋势和 $1/T_{\theta_2}$ 在常值 ω_{θ_2} 下是变化的以前,表 A17 中的结果应看作是一种指南。

A5.2.1.1 对姿态变化的垂直轴反应——稳态反应

A. 要求的理由

常规飞机使用的驾驶技术是用俯仰姿态来调整飞行轨迹。本要求旨在保证长周期飞行轨迹对姿态变化的反应,对于驾驶员来说是可接受的。

表 A17 $\omega_{\varphi}T_{\theta_2}$ 转换为相位角准则

阶 段	等 级	$(\omega_{\varphi}T_{\theta_2})_{min}$	最大允许值 $\phi(\gamma/\theta) _{\omega=\omega_{\varphi}}$ (度)
A	1	1.6	-58
	2	1.0	-45
B	1	1.0	-45
	2	0.58	-30
C	1	1.3	-52
	2	0.75	-37

B. 有关 GJB185 的要求

4.1.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.2.1.2 对姿态变化的垂直轴反应——对于没有特定的辅助飞行轨迹操纵的飞机,它对姿态输入的稳态轨迹反应应是:_____。

建议值:飞行轨迹稳定性是按飞行轨迹角随空速的变化来定义的,此时空速的变化仅仅是由于使用俯仰操纵而引起的(空勤人员不改变油门位置)。对着陆进场飞行阶段,飞行轨迹角对真空速的曲线在 V_{0min} 时的局部斜率应为负值或比下列数值小的正值:

- a. 等级 1: 0.06°/kn
- b. 等级 2: 0.15°/kn
- c. 等级 3: 0.24°/kn

推力状态应是 V_{0min} 正常进场下滑轨迹所要求的状态。飞行轨迹角对空速的曲线在比 V_{0min} 小 5kn 处的斜率不应在正值方向上比 V_{0min} 处的斜率大 0.05°/kn 以上,如图 A83 所示。

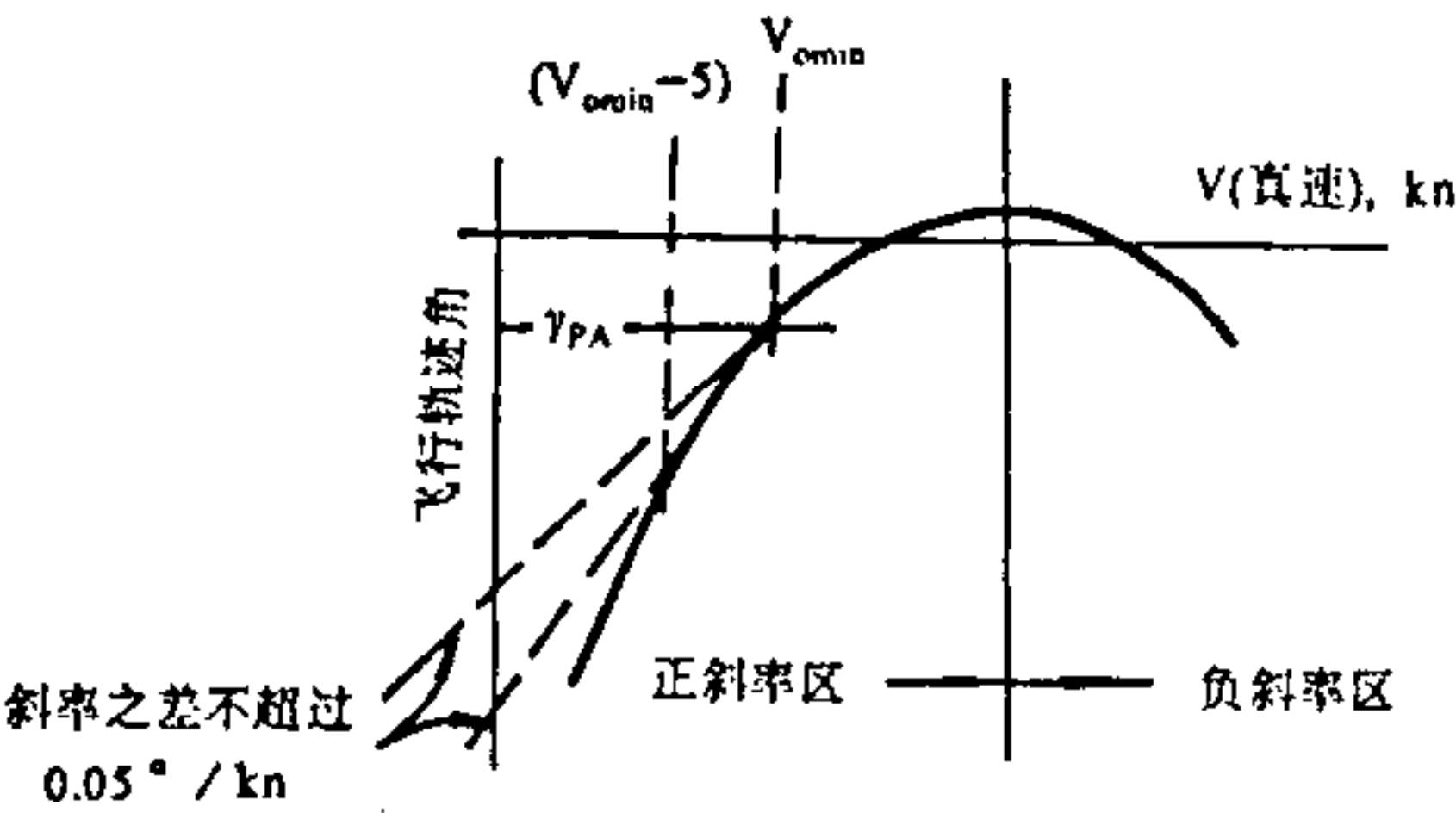


图 A83 轨迹稳定性示意图

D. 要求的理论基础

本条及“背景资料”部分的讨论均取自于“MIL—F—8785B 背景资料和使用指南”。
在阻力曲线反区实施着陆进场时会产生空速和飞行轨迹操纵的问题。Cromwell 等人的

研究表明,当用升降舵来操纵姿态和高度时,空速特性可用一阶量表征。当速度小于最小阻力速度时该根变为不稳定。这时即使开环(飞机本体)的长周期运动是稳定的,但由于飞机传递函数 h/δ_e 存在一个“不稳定”的零点,从而造成了闭环的不稳定性。Cromwell 等人通过闭环分析,特别指出了因子 $1/T_{h_1}$ 作为闭环系统稳定性和所需油门位置表征量的重要性。所以需要有效地度量 $1/T_{h_1}$ 的量值。

通过对高度—升降舵传递函数的研究,Chakl 曾指出, $1/T_{h_1}$ 可用比值 D/C 近似表示,这里 D 和 C 的隐含定义如下:

$$\frac{h(s)}{\delta_e(s)} = \frac{As^3 + Bs^2 + Cs + D}{(s^2 + 2\zeta_p\omega_p s + \omega_p^2)(s^2 + 2\zeta_{sp}\omega_{sp} s + \omega_{sp}^2)}$$

进一步假设 C 近似等于 $[V(Z_{\delta_1}M_u - M_{\delta_1}Z_u)]$ 通常是成立的,因此:

$$\frac{1}{T_{h_1}} = \frac{D}{V(Z_{\delta_1}M_u - M_{\delta_1}Z_u)}$$

爬升角对升降舵的传递函数如下:

$$\frac{\gamma(s)}{\delta_e(s)} = \frac{1}{V} \frac{h(s)}{\delta_e(s)} = \frac{1}{V} \frac{As^3 + Bs^2 + Cs + D}{(s^2 + 2\zeta_p\omega_p s + \omega_p^2)(s^2 + 2\zeta_{sp}\omega_{sp} s + \omega_{sp}^2)}$$

运用终值定理,对阶跃偏转 $\delta_e(\delta_e/s)$ 。稳定 γ 随 δ_e 变化曲线的斜率等于该传递函数当 s 趋于零时的值。于是:

$$\frac{d\gamma}{d\delta_e} = \left. \frac{\gamma(s)}{\delta_e(s)} \right|_{s=0} = \frac{1}{V} \frac{D}{\omega_p^2 \omega_{sp}^2}$$

同样方法,得到稳态 u 随 δ_e 变化曲线的斜率:

$$\frac{du}{d\delta_e} = - \left. \frac{u(s)}{\delta_e(s)} \right|_{s=0} = - \frac{g(Z_{\delta_1}M_u - M_{\delta_1}Z_u)}{\omega_p^2 \omega_{sp}^2}$$

因此,对升降舵输入,稳态 γ 随 u 变化曲线的斜率为

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\gamma/d\delta_e}{du/d\delta_e} = - \frac{1}{g} \frac{D}{V(Z_{\delta_1}M_u - M_{\delta_1}Z_u)}$$

用 $1/T_{h_1}$ 表示,我们最终得到:

$$\frac{d\gamma}{du} = - \frac{1}{g} \frac{1}{T_{h_1}}$$

这样,对 $d\gamma/du$ 的限制就转为对 $1/T_{h_1}$ 的限制。

在比 V_{0min} 小 5kn 处加入对 $d\gamma/du$ 的限制是确保飞机在通常遇到的非标定速度下仍然容易驾驶。

为设计目的,可由有因次稳定导数估算 $d\gamma/du$ 如下:

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{1}{g} \left\{ X_u - (X_u - \frac{g}{V} \left[\frac{Z_u - (Z_{\delta_1}/M_{\delta_1})M_u}{Z_u - (Z_{\delta_1}/M_{\delta_1})M_u} \right] - \frac{X_{\delta_1}}{M_{\delta_1}} \left[\frac{M_u Z_u - M_{\delta_1} Z_u}{-Z_u + M_u (Z_{\delta_1}/M_{\delta_1})} \right]) \right\}$$

或

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{1}{g} \left\{ X_u - (X_u - \frac{g}{V} \left[\frac{Z_u - (Z_u/M_{\delta_2}) M_u}{1/T_{\delta_2}} \right] - \frac{X_{\delta_2}}{M_{\delta_2}} \left[\frac{\omega_{\phi}^2 \omega_{\psi}^2}{g(1/T_{\delta_2})} \right] \right\}$$

除尾臂很短的飞机外,对小的 M_u 和 X_u , 下面的近似式成立:

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{1}{g} \left[X_u - (X_u - \frac{g}{V}) \frac{Z_u}{Z_u} \right]$$

在需用推力曲线的反区($\frac{d\gamma}{du} > 0$), 通过精确的操纵, 不遵循本要求是可能的, 并且如果采用某些其它操纵飞行轨迹的措施(一般是推力)仍然可以使飞机具有等级 1 的飞行品质。当然“辅助的飞行轨迹操纵器”必须具有可接受的特性。例如, 如果推力被确定为飞行轨迹操纵器, 必须确保飞行轨迹对推力变化 $(\gamma/\delta_T)_u$ 的改善而得到补偿。某些 $(\gamma/\theta)_u$ 特性很差的飞机仍然是可接受的, 其原因是增加了推力对飞行轨迹的操纵, 例如 de Havilland Twin Otter, DHC-7 和许多舰载战斗机。根据对短距起落飞机的研究, 5.2.2 条中规定了对 γ/δ_T 的要求。

E. 应用指南

由于在着陆进场时反区操纵(定义为 $d\gamma/du > 0$)是最严重的情况, 所以本要求是针对这种飞行阶段的。对于起飞、巡航和高空机动, 反区操纵也是很麻烦的, 但也许不如进场着陆那么严重, 并且对这些飞行阶段实际上也没有数据来确定数值上的限制。

采用连续型飞行轨迹操纵器(例如 YF-15 上的直接升力操纵)来操纵飞机的情况下, 本要求可能不适用, 这种连续飞行轨迹操纵器是用来(很有希望)改进飞行轨迹反应的。使用者应当参考 5.2.1.2.1 条, 即“对具有特定飞行轨迹操纵器飞机的放宽”。

F. 一致性验证

在小空速静稳定性的稳定空速试验中, 能够得到用以验证一致性的爬升角随空速变化的数据。

从导出爬升角随空速变化准则的方法的本质可知, 测出的爬升角是相对于空气而不是相对地面的爬升角。当飞行试验工程师打算用多普勒雷达或地面跟踪设备来获得数据时, 知道这一事实是有好处的。如果要采用这些方法, 风场必须是平静的, 或者至少是不变的, 并且能准确地测量出。

最直截了当的方法可能是采用经过精确校准的空速仪和垂直速度的精确测量(如雷达高度表)。于是爬升角等于:

$$\sin^{-1} \left\{ \frac{\text{垂直速度}}{\text{真实空速}} \right\}$$

为使数据分散减至最小, 任何情况下都要求大气静止。由于推力效应的影响, 为了得到可接受的精确的飞行轨迹随速度变化的曲线, 则需要保持小的高度偏移(小于 304.8m)。配平飞行轨迹角对这一结果有明显的影响; 因此对使用和训练课目中预期的下滑斜率的范围应当进行试验。

G. 背景资料

Chalk 等人的研究给出了用以确定 $d\gamma/du$ 的数值限制的 $1/T_{\delta_1}$ 数据。

图 A84~A86 表明, 驾驶员对 $1/T_{h_1}$ 的评价取决于 ζ_p 值。对等级 1, 5.2.2.1 条要求 $\zeta_p \geq 0.04$; 较大的阻尼有可能来自于自动油门或类似的装置。因此图 A84 中正的 ζ_p 数据用来建立等级 1 关于 $1/T_{h_1}$ 和 dy/du 的要求(图 A85~A87)的数据对等级 1 明显过于保守, 图 A85 构形的 ω_p 几乎接近等级 1 的下边界; 而图 A87 构形由于因 $M_{\dot{\psi}}$ 引起的对水平阵风的俯仰反应的缘故使评分降低)。对于等级 2 和等级 3, ζ_p 为零的数据可能是合适的:

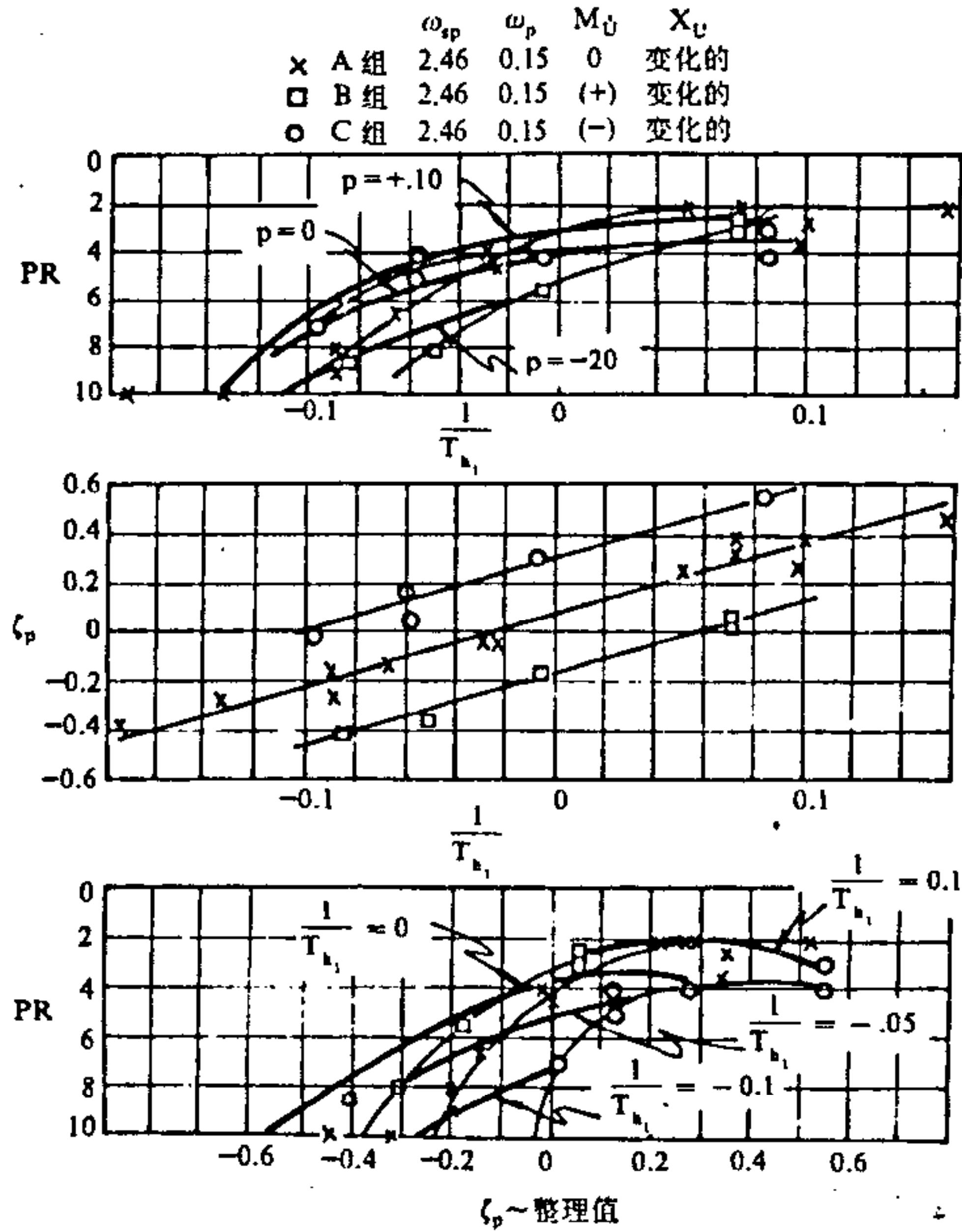


图 A84 着陆进场(T-33)

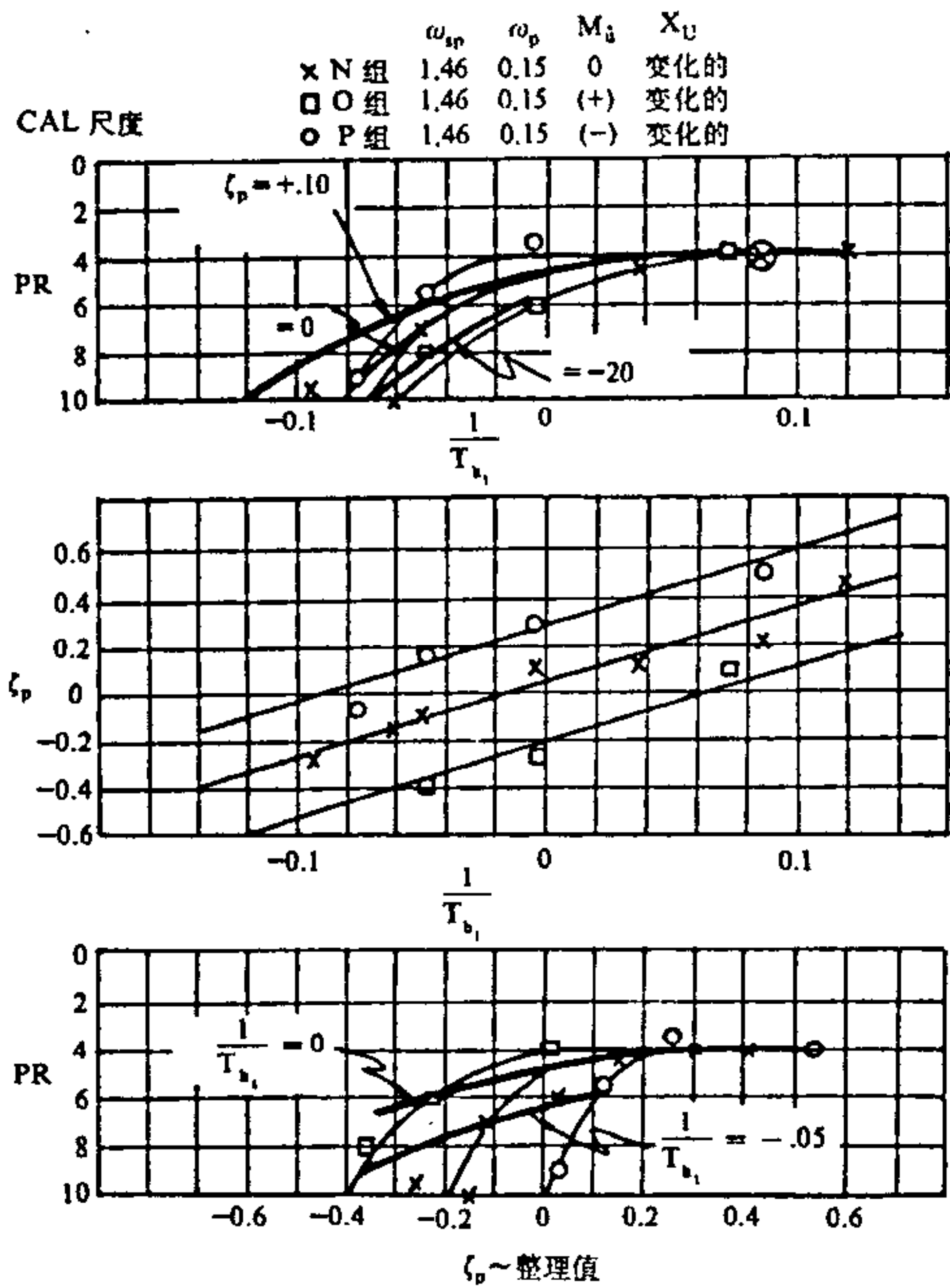


图 A85 着陆进场 (T-33)

图	等级 2	等级 3
A84	$1/T_{h1} \geq -0.08$	$1/T_{h1} \geq -0.12$
A85	$1/T_{h1} \geq -0.05$	$1/T_{h1} \geq -0.08$

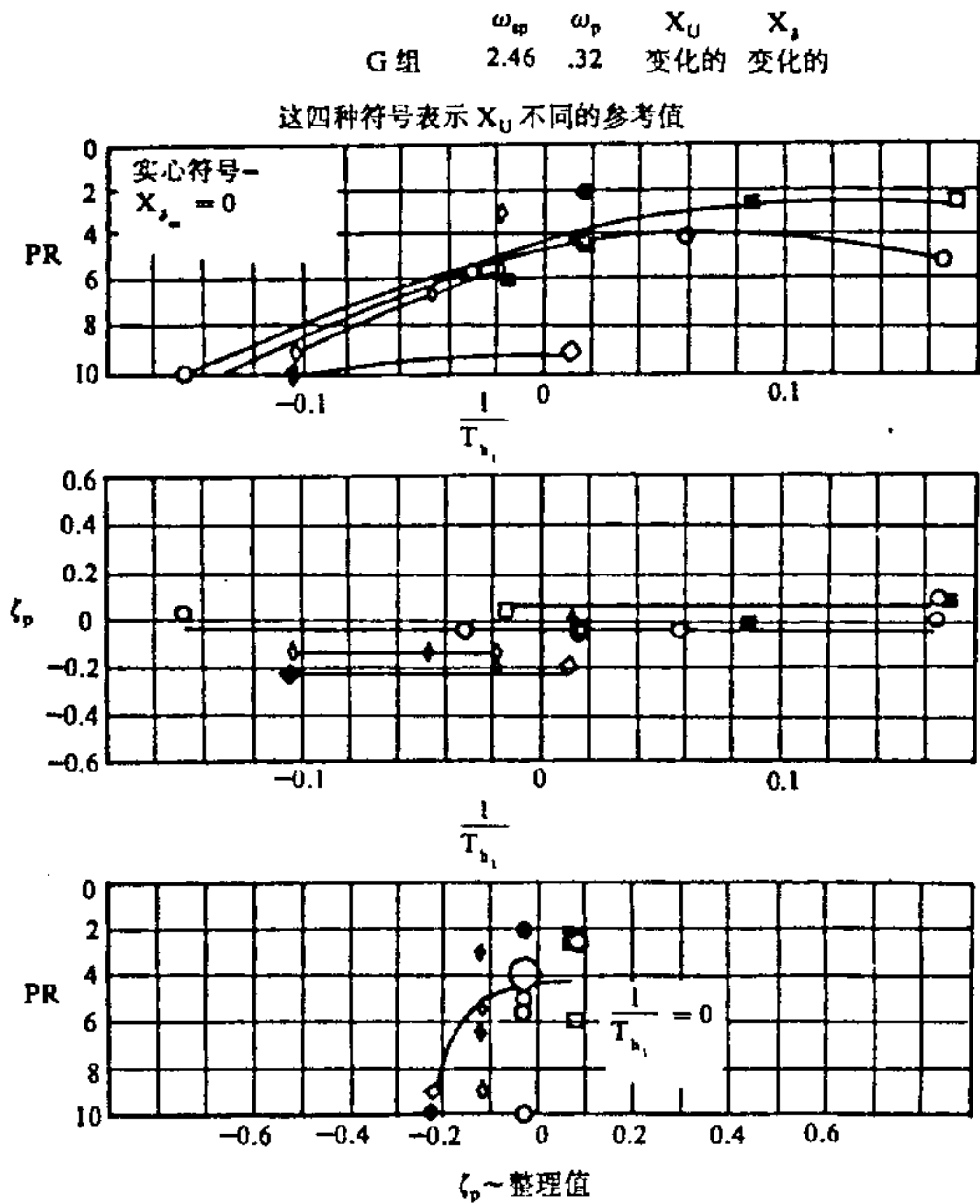


图 A86 着陆进场(T-33)

从图 A86, 取 ζ_p 接近零的值:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 等级 2 | 等级 3 |
| $1/T_{b1} \geq -0.05$ | $1/T_{b1} \geq -0.12$ |

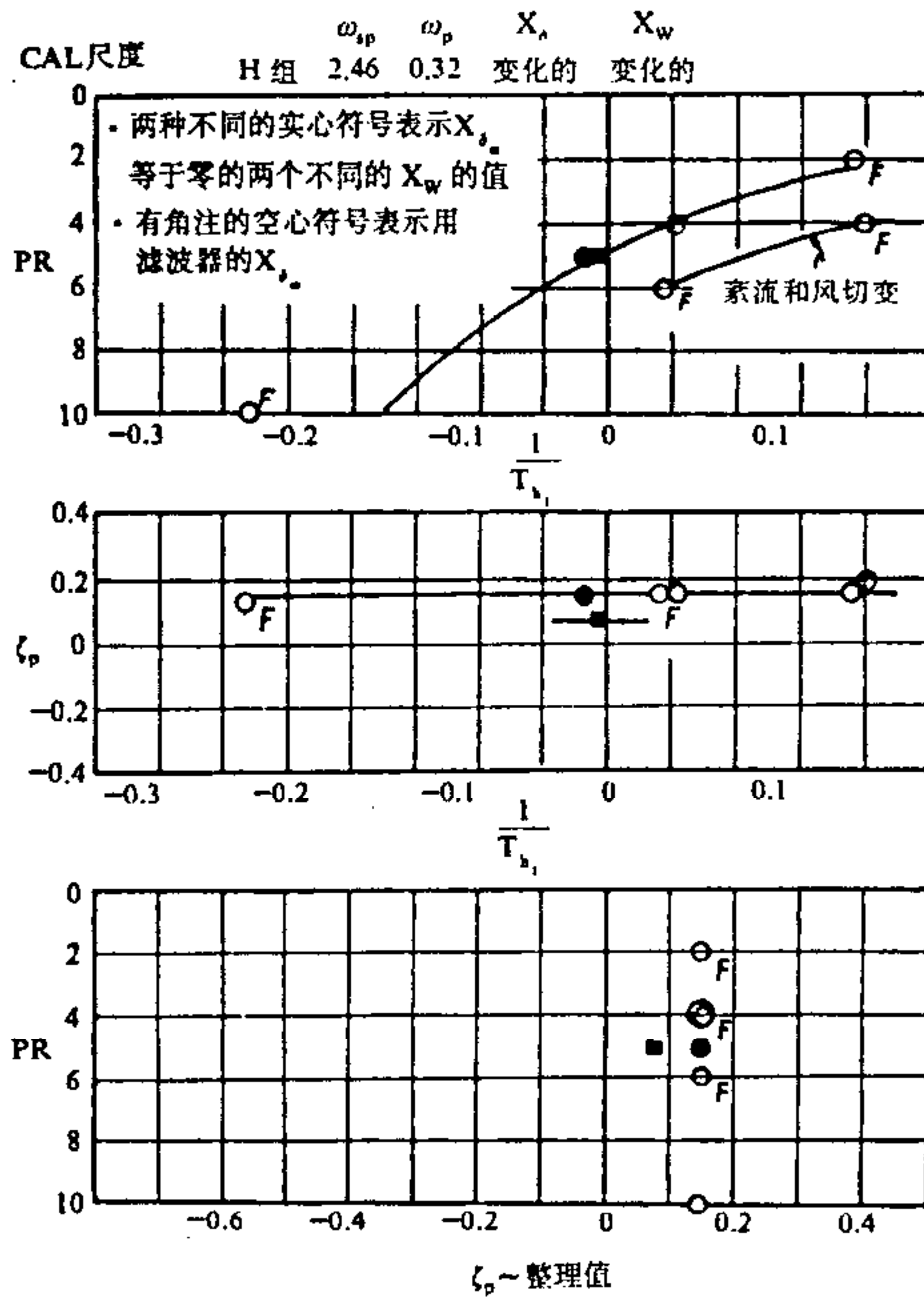


图 A87 着陆进场(T-33)

从图 A87, 取 z_p 较大但在紊流中:

等级 2	等级 3
$1/T_{h1} \geq -0.05$	$1/T_{h1} \geq -0.12$

等级 2 或等级 3 的 $1/T_{h1}$ 值与低的 z_p 、 ω_p 或二者均低的组合情况比与高的 z_p 和 ω_p 组合情况显得要坏些。考虑到这一点, $1/T_{h1} - 0.02$ 选为等级 1 的边界, -0.05 为等级 2 的边界, -0.08 为等级 3 的边界。 $1/T_{h1}$ 的这些值对应于规定的 $d\gamma/dV$ 值: 将 $1/T_{h1}$ 乘以 $-(57.3)(1.689)/32.2 = -3$ 。

Ashkenss 等人研究的地面模拟器实验是用改变 X_u 和 X_h 来调整 $1/T_{h1}$ 的, 并且还考虑了推

力线倾角和推力线偏移对飞行品质的影响。对于推力线偏移只有很少的数据,这里作了假定,设计者将采取合理的手段使其偏移尽可能地小。图 A88 提供了推力线偏移为零时不同推力线倾角值下的数据。这些数据似乎表明,一定量的推力线倾角是需要的,但从整体来看,由倾角引起的评价的变化都在所考虑的数据散布范围内。

图 A89 给出了地面模拟器实验的数据。应当指出,这里只给出了最大静稳定裕度的数据,因为较低的静稳定裕度使得 ω_{ϕ} 值对等级 1 来说太低了。

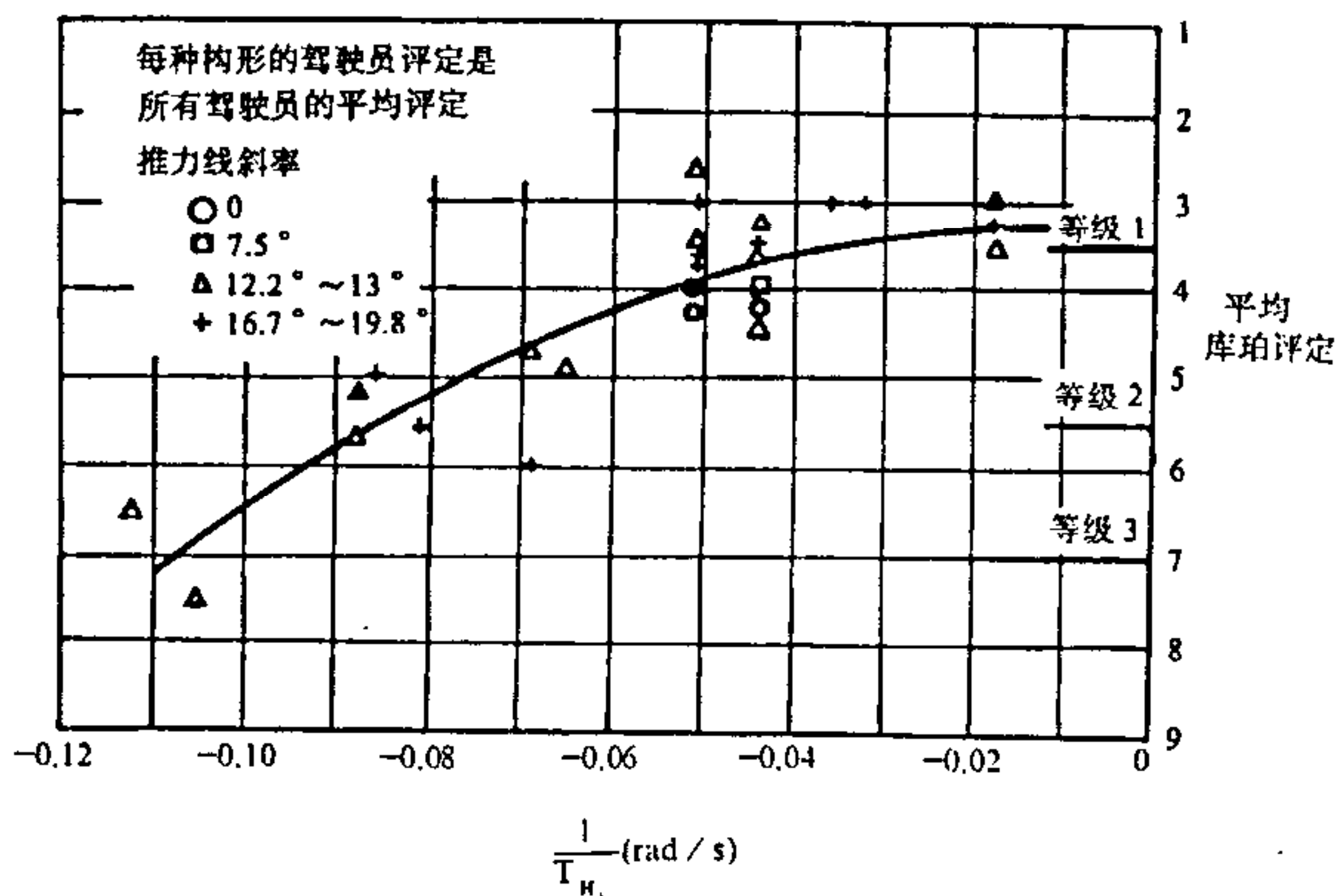


图 A88 舰载机进场(地面模拟器实验)

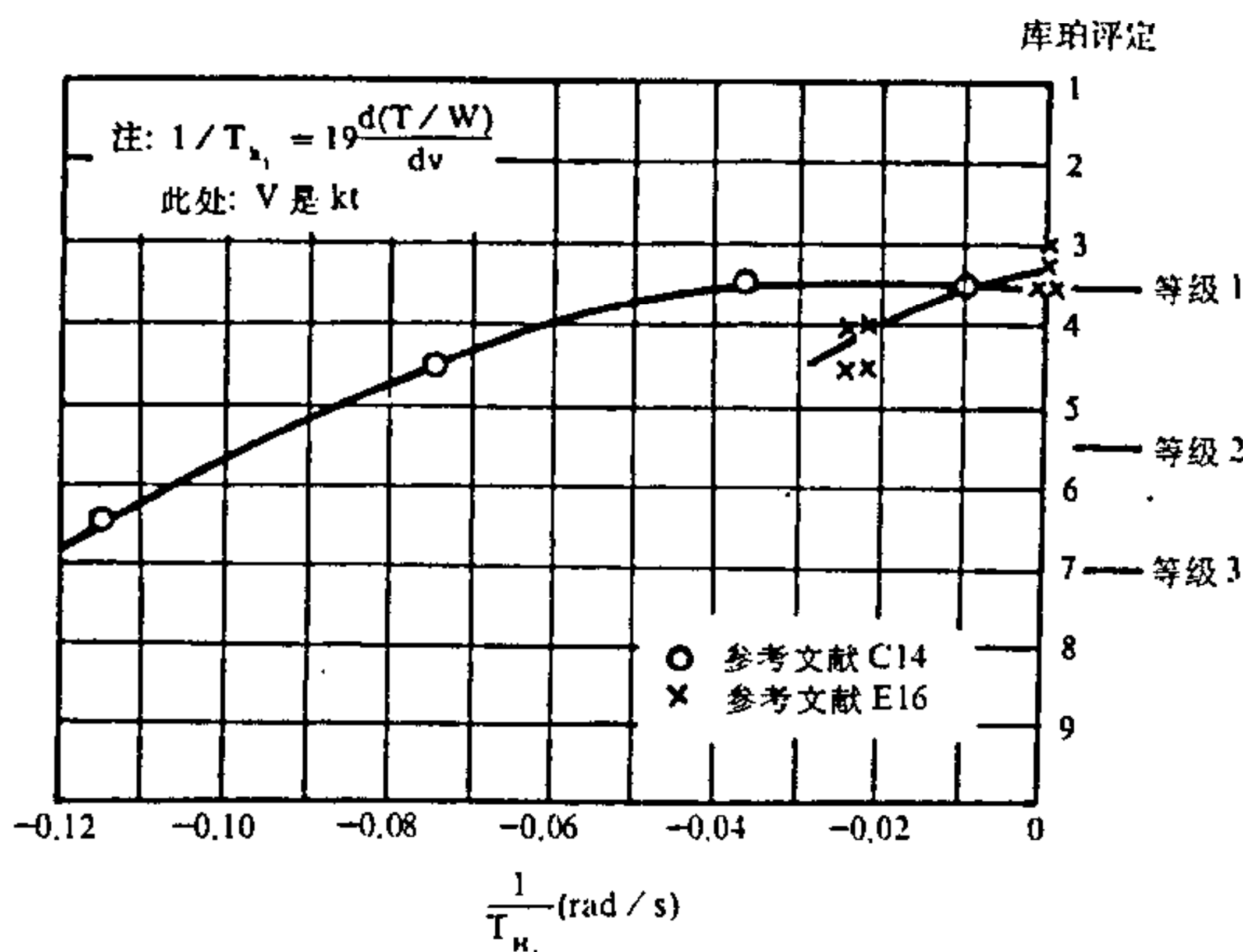


图 A89 超音速运输机着陆进场(地面模拟器实验)

图 A90 给出了飞行实验的数据。有几个因素影响对这些数据的解释。第一,采用的驾驶员评分尺度是库珀等级的修订形式,这解释起来就比较困难。第二,通过调整 $\partial T/\partial V$ 和 $\partial T/\partial \alpha$ 来改变“速度稳定性”,这意味着速度稳定性的不稳定值伴随着负的沉浮阻尼。因为在这个实验中“速度稳定性”是用发动机推力来改变的,所以驾驶员就可用发动机噪音作为空速的信息。最后(也许是最重要的)影响因素是其中大多数进场是按目视飞行规则进行的,依靠地面管理人员根据经纬仪用无线电提供连续的飞行轨迹的信息。Staples 曾指出,这类方法可以严密地控制飞行轨迹。少数进场是采用精密进场雷达的,这对驾驶员成功地完成进场更为困难。图 A90 的“速度稳定性”参数 $1/T_2$ 与 $1/T_{A_1}$ 之间的关系如下:

$$1/T_{A_1} = 0.693(1/T_2)$$

从图 A84 至图 A87 导出的要求与图 A88 至图 A90 得出对不同等级的数据比较如下:

	等级 1	等级 2	等级 3
5.2.1.2.1 条要求	-0.02	-0.05	-0.08
图 A88	-0.035	-0.084	-0.107
图 A89	-0.020 至 -0.035	-0.095	-0.121
图 A89	+0.010	—	—
图 A90(无推力滞后)	+0.010	-0.190	-0.360
图 A90(有推力滞后)	+0.017	-0.060	-0.125

图 A90 的主要问题看来是:大部分数据是针对目视飞行规则进场,这时驾驶员有非常好的轨迹信息。

H. 以往的经验

已有大量飞机由于反区特性被断定为不可接受的。新近一个例子是 F-16,它在着陆进场飞行条件下具有明显的缺陷。这些缺陷起因“飞行轨迹不稳定性”。在进场迎角(13°)时, dy/dV 为 0.15(等级 2)。还要注意这时的俯仰姿态操纵是不精确的,这就使问题复杂化了。

A5.2.1.2.1 对具有特定飞行轨迹操纵器飞机的放宽

A. 要求的理由

本要求对于装有特定飞行轨迹操纵器的飞机,给出了一个对 5.2.1.2 条要求的放宽。由于长周期飞行轨迹的主要操纵能够由一些不同于俯仰姿态的操纵来完成,这一放宽是有保证的。

B. 有关 GJB185 的要求

9.2

C. 要求的叙述

5.2.1.2.1 对具有特定飞行轨迹操纵飞机的放宽 对具有特定辅助飞行轨迹操纵器的飞机,所要求的飞行轨迹对姿态变化的反应应为:_____。

D. 要求的理论基础

对于大多数常规飞机本要求不适用。对于诸如短距起落这类飞机,飞行轨迹的主要操纵

不是采用俯仰姿态,对 5.2.1.2 条要求(即在反区操纵得很好)的放宽应当是允许的。目前正在发展和短距起落飞机改型将提出这样的要求。

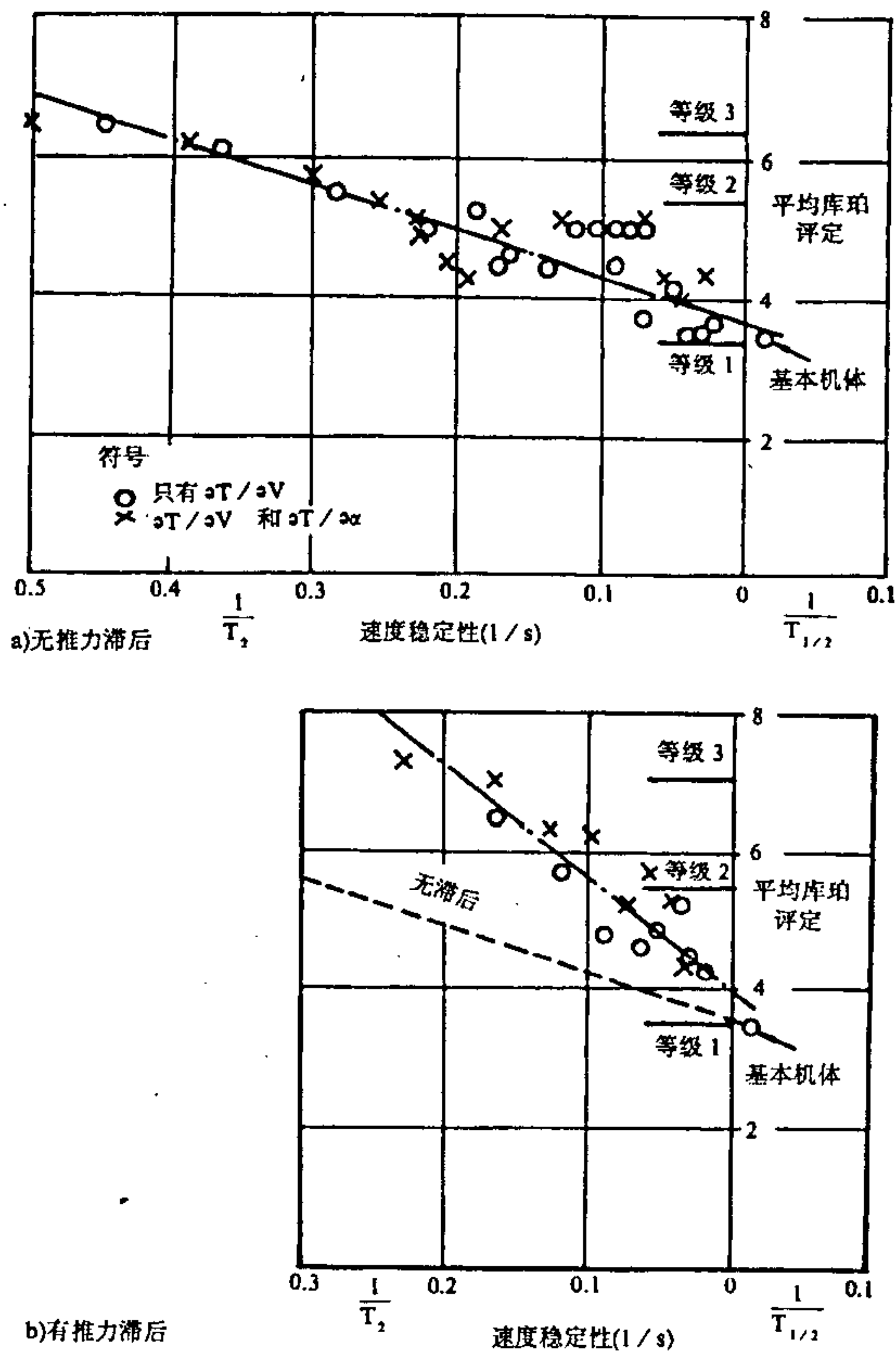


图 A90 着陆进场(AVRO707)

A5.2.2 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应

A5.2.2.1 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应——瞬态反应

A5.2.2.2 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应——稳态反应

A. 要求的理由

本要求是针对短距起落飞机的主要飞行轨迹操纵准则。这类飞机在需用推力曲线的反区操纵得很好,因此采用不同于俯仰姿态的特定的操纵器(如油门)来进行飞行轨迹操纵。

B. 有关 GJB185 的要求

9.2

C. 要求的叙述

5.2.2.1 对特定飞机轨迹操纵器的垂直轴反应——瞬态反应 当特定飞行轨迹操纵器被用作主操纵器时,则对该操纵器输入的短期飞行轨迹反应应具有如下特性:_____。

5.2.2.2 对特定飞行轨迹操纵器的垂直轴反应——稳态反应 在所有飞行状态下,飞行轨迹操纵器将产生与该操纵方向相同的飞行轨迹运动,且该运动与稳态值具有相同的符号。

D. 要求的理论基础

用推力和直接升力控制对短距起落飞机进行飞行轨迹控制已有大量的数据。随着对短距起落飞机研究的进展,这些数据将会引入到这些小节中。

A5.2.3 对其它输入的垂直轴反应

A5.2.3.1 对辅助操纵、外挂物投放和武器投掷的垂直轴反应

A5.2.3.2 对故障的垂直轴反应

A. 要求的理由

对不经常发生但能预期到的输入,飞行轨迹的变化必须使驾驶员能够接受。

B. 有关 GJB185 的要求

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

C. 要求的叙述

5.2.3 对其它输入的垂直轴反应

5.2.3.1 对辅助操纵、外挂物投放和武器投掷的垂直轴反应 由于使用其它辅助操纵,或者外挂物投放或者武器的投掷所引起的飞行轨迹的反应,不应有讨厌的瞬态变化。

5.2.3.2 对故障的垂直轴反应 任何部件或系统的单一故障均不应产生讨厌的飞行品质。

D. 要求的理论基础

垂直轴的要求是需要的,在其它轴有相应的类似叙述。最终应发展成一组更全面的要求。

A5.2.4 飞行轨迹的操纵效能

A5.2.4.1 特定的飞行轨迹主操纵器的操纵效能

A5.2.4.2 特定的飞行轨迹辅助操纵器的操纵效能

A5.2.5 飞行轨迹操纵器的特性

A. 要求的理由

本要求规定了特定的飞行轨迹操纵器的效率和驾驶舱特性。它们主要是针对短距起落飞行的。

B. 有关 GJB185 的要求

8.2.1

C. 要求的叙述

5.2.4 飞行轨迹的操纵效能

5.2.4.1 特定的飞行轨迹主操纵器的操纵效能 如果对直接升力或飞行轨迹提供一个单独的操纵,则随着该操纵器的完全动作,它应能使飞行轨迹产生如下变化:_____。

这种变化应该是在俯仰姿态保持固定和配平速度为:_____时达到。

5.2.4.2 特定的飞行轨迹辅助操纵器的操纵效能 辅助操纵器应足以使飞机产生下列飞行轨迹的变化:_____。

5.2.5 飞行轨迹操纵器的特性 特定的飞行轨迹操纵器的启动力、回中和操纵力梯度的特性应在下列限制内:

启动力: $\pm$ _____ N

回中: $\pm$ _____ %

操纵力梯度: _____。

D. 要求的理论基础

这些要求集中在一起是由于它们有类似的目的,也是因为对它们还没有足够的数据来提出建议值。

A5.3 对纵向(速度)轴的飞行品质要求

A5.3.1 对姿态变化的速度反应

A. 要求的理由

本要求的目的是保证驾驶员中断操纵时飞机的姿态和速度不会发散。

B. 有关 GJB185 的要求

4.1.1

C. 要求的叙述和建议值

5.3.1 对姿态变化的速度反应

a. 空速和俯仰姿态之间的关系应为:_____。

b. 对等级 1 和等级 2, 当飞机的俯仰姿态受任意方式扰动而偏离配平状态时, 应不出现空速非周期发散的趋势。当俯仰操纵力对空速的梯度为负时, 这个要求便认为满足。5.1.1 条中正的长周期阻尼的验证也可看作是满足要求的一个证据。

c. 对等级 3, 空速发散特性应在下列限制范围之内:_____。

要求 a 的建议值:

瞬态反应: 对快速的姿态变化, 短周期空速变化方向应与其最终值的方向相同。

稳态反应: 当姿态相对配平状态有一个固定正的变化时, 空速不应增加。这一应用范围为配平速度的 $\pm 15\%$ 或 $\pm 50\text{kn}$, 二者取小值。

要求 c 的建议值:

飞机在配平状态受到俯仰姿态扰动时,空速的倍幅时间建议值应不小于 6s。此外,当具有一个或多个其它的等级 3 的飞行品质时,应当不允许空速发散,除非这种特性组合的飞行安全性能得到验证。

D. 要求的理论基础

本要求保证等级 1 和等级 2 的正静稳定性,并对等级 3 负静稳定性的量加以限制。它还要求空速对俯仰姿态的跟踪要以常规的方式(随着俯仰姿态的增加,减少空速的减小量),对长、短周期的反应都一样。

静稳定意味着在配平状态速度受到扰动时就产生一具恢复的俯仰力矩。因为空速总是可在驾驶舱显示的,所以它很容易得知,而且,对大多数驾驶员在大多数情况下空速比迎角更有意义。

从驾驶员角度看,俯仰姿态是纵向操纵的主要变量。驾驶员很快就掌握了操纵好俯仰姿态就操纵好了空速和飞行轨迹。因此,这看来是可能的,对迎角稳定性的要求与俯仰姿态的关系比空速更为密切。驾驶员对速率指令/姿态保持高增益,良好的评价就说明了这一观点,而常规意义上(空速稳定性)却为零静稳定的飞机。事实上对于大多数非常规的飞机,与 5.1.1 条中对俯仰姿态的要求在一起,本要求是多余的。本标准保留该条是确保那些对俯仰姿态变化可能有非常规反应的增益飞机将具有可接受的空速反应特性。

E. 应用指南

满足 5.1.1.1 条中等效的沉浮和短周期要求的飞机应当自动满足本部分的要求,其原因在于俯仰姿态和空速之间的固有关系。然而具有某些直接力控制(如直接升力控制或自动油门)的飞机可能在常规的姿态/空速关系上有明显的改进。例如,一个精确的自动油门在斤斗中能使姿态变化而空速基本保持不变。某些飞行状态下,可以想到自动油门能导致空速随俯仰姿态的增加而增加。这种不希望有的特性本要求中是不允许的。

F. 一致性验证

如果俯仰操纵力对空速的梯度为负,即受到扰动后飞机会回到其配平迎角,则认为本要求是满足的。因为稳定的力梯度可保证空速反应收敛,因此没有理由要求俯仰操纵位移对空速也具有稳定的梯度。还有,坚持稳定的操纵位移梯度就会对重心后限带来明显的限制,这当然限制了飞机的实用性。在许多成功的飞机上,弹簧和配重用来增强杆位移梯度为零时的杆力梯度,不过过分这样做将会导致动不稳定性。

已完全了解杆力对空速的梯度是飞行品质的一个重要指标。不幸的是在建立其下边界方面没统一的想法。因此我们仅要求梯度小于零。

Chalk 等人曾简单描述了验证要求的测量技术,即:

确定杆力梯度的明显方法是先配平飞机,然后单独用姿态操纵改变并重新稳定速度,而油门和平尾操纵机构停留在配平位置。当然在试验时高度将持续变化;至少在亚音速时,通过仔细安排实验步骤能使高度保持在合理的范围内。虽然很费时间,但在低速时这种试验能很好地指示出沉浮稳定性或任何发散的根,在速度较高时,在试飞中高度会有较大的变化。因为压缩性影响是 h 和 V 二者的函数,所以缺乏高度和速度之间唯一的对应关系就会造成困难。例如,对于速度变化马赫数不变的结果和马赫数变化而速度不变的结果之间,表现“稳定性”的总

差别在跨音速区是共同的。而这种试验都不能给出所需要的表征长周期运动稳定性的结果。

由于加速—减速方法是最快的,所以也是最常用的方法。飞机配平以后,通过减少推力并且用升降舵保持高度不变而使速度减至规定范围的下限。然后飞机加速到规定的最大速度,再减速到配平速度。所有过程高度都保持不变。该方法迅速,并由于能在机动过程中连续记录,所以能给出很多的数据点。然而有一个实际问题,就是除非驾驶员能缓慢地改变推力并平稳地操纵升降舵而使法向加速度几乎接近于 1.0,否则数据中会包含从 δ/h (速度不变) 得出的不希望的成分。

在低速时,上述两种方法得到的操纵力与速度梯度的函数曲线基本是相等,在高速时梯度会有差别,这取决于高度和空速。差别主要是由于在一定油门位置高速飞行时,大的高度变化伴随着小的空速变化。这意味着采用稳定方法的静稳定性试验中,空气密度和音速会有明显的变化,而在加速—减速方法试验中则不同。采用哪种方法能最精确地测量“静稳定性”是不明确的。然而稳定方法很费时间,而且对高速飞行情况重复性不好,这一点是明显的。由于这个原因,在调整情况下通常宁可选择加速—减速方法。

应当指出加速—减速试验也会具有一种可能的误差源。由于这种试验中通常使用非配平油门位置而经常出现这种误差,配平油门位置和非配平油门位置得到的俯仰力矩和垂直力随速度的变化可能明显不同。除非由于油门和空速变化而引起的发动机推力和滑流的影响在试验前已经知道,否则操纵力和操纵位置的数据必须在油门配平位置上得到,这是很明显的。

鉴于上面的讨论,建议下面的技术可作为精确性和实用性之间合理的折衷方案。低速时,在油门位置不变时与空速变化相关的高度变化是小的,并要求在接近失速速度下飞行,等功率稳定—空速法可得出很好的结果。在高速(如 >0.4) 时,使用稳定—空速法时高度偏离就比较大,从经济上考虑需要使用某种形式的加速—减速方法。为了保证试验结果能给出固定油门位置稳定性的合理指标,应采用如下步骤。配平飞机后,减小油门,并让飞机在等高度下减速到所希望速度范围的下限,这时不记录数据。当达到所要求的速度时,不要用剧烈的操纵动作,并增加油门到配平位置并且尽可能地保持法向加速度接近 $1.0g$ 。当速度大于配平速度时,应采取相反的步骤。在加速和减速飞行中,只有当油门在配平位置时才记录数据。对爬升或下降飞行阶段,应当使用另外适当的油门位置,但加速—减速还应在水平飞行中进行。

在一致性试验中,如果在规定的速度范围内一些配平点得到的操纵梯度是稳定的,则只需施加少量的配平点。然而,如果在远离配平点处发现了不稳定范围,则应使飞行配平在该不稳定区附近,并重复进行试验;在规定的速度范围内围绕新的配平点,飞机可能是稳定的也可能是稳定的。

具有某种增益系统的飞机,如速度—指令/姿态—保持系统或机动指令系统,其杆力对速度的梯度为零。对这些飞机,进行满足 5.1.1.1 条沉浮稳定性要求的飞行试验应当用来表明符合本条要求。

G. 背景资料

本要求的背景资料与 5.1.1.1 条中沉浮稳定性要求的背景资料相同。

H. 以往的经验

已充分认识到可接受的飞行品质需要收敛的空速反应。最近在 F-16 上试验修改控制

律的实验表明,在进场飞行条件下一定程度的速度稳定性是必要的。这种增益保证飞机在有或没有迎角反馈时具有良好的姿态稳定性。可是驾驶员认为,速度信息(由迎角反馈提供)对避免接近地面时的意外失速是必要的。

等级3允许发散的空速反应是基于超音速运输机B-1和其它构形飞机的地面和空中飞行模拟研究而得,其结果表明当倍幅时间为6s时,甚至进行仪表着陆也是明显可行的。

A5.3.1.1 对姿态变化的速度反应——跨音速飞行中的放宽

A. 要求的理由

飞机跨音速范围内自然要显现局部不稳定性。考虑到在这范围内的飞行几乎是过渡性的,而应当允许一定程度的静不稳定性。

B. 有关GJB185的要求

4.1.1.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.3.1.1 对姿态变化的速度反应——跨音速飞行中的放宽 在跨音速范围内,5.3.1条的要求可放宽为:_____。

建议值:(只要飞机随速度的任何发散运动都是平缓的,且不为驾驶员所讨厌):

a. 等级1和等级2:对中央杆式操纵器,不稳定的局部杆力梯度不应大于13.35N/0.01M,并且在不稳定的方向上力的变化也不应大于44.48N。对盘式操纵器,相应的限制分别为22.24N/0.01M和66.72N。

b. 等级3:对中央杆操纵器,不稳定的局部杆力梯度不应大于26.70N/0.01M,并且在不稳定方向上力的变化始终不应大于88.96N。对盘式操纵器相应的限制分别为44.48N/0.01M和133.5N。

对需要长时间在跨音速区使用的任何飞行阶段,该放宽不适用于等级1。

D. 要求的理论基础

关于跨音速范围有多大,并没有明确规定,这是因为很难说出一个能普遍适用的定义。这里不打算规定必须放宽的跨音速范围;这样的定义在本质上对稳定性没有什么要求。对没有超临界机翼的飞机,跨音速范围的下界可取阻力激增的马赫数。而上边界可取升力与阻力随自由流马赫数变化达到经典的 $(M^2 \cos \Lambda - 1)^{1/2}$ 公式时的马赫数,这里的 Λ 是后掠角。在任何情况下,这放宽不适用于任何需要长时间使用的飞行状态。

E. 应用指南

由于沉浮振荡含有速度的变化,使用任务可能为长时间飞行的所有速度应当远离跨音速配平的范围。否则,通常遇到扰动会引起发散。

对每项订货所提出的详细系统规定中都应当包括是否作了放宽以及在哪些飞行阶段作了放宽的说明。

F. 一致性验证

见5.3.1条的讨论。

A5.3.2 对速度操纵器的速度反应

A5.3.2.1 对速度操纵器的速度反应——瞬态反应

A5.3.2.2 对速度操纵器的速度反应——稳态反应**A5.3.3 对其它输入的速度轴反应****A5.3.4 速度轴操纵效能****A5.3.5 速度轴操纵器特性****A. 要求的理由**

这些要求描述了对特定的速度操纵器和其它输入的速度反应。它们都是针对短距起落飞机的。

B. 有关 GJB185 的要求

7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.2.1

C. 要求的叙述**5.3.2 对速度操纵器的速度反应**

5.3.2.1 对速度操纵器的速度反应——瞬态反应 对特定的速度操纵器输入,其短周期空速反应应具有下列特性:_____。

5.3.2.2 对速度操纵器的速度反应——稳态反应 对特定速度操纵器的变化,其稳态空速反应应具有下列特性:_____。

5.3.2.3 对其它输入的速度轴反应 应用其它操纵、外挂物或武器的投放、构形变化、任何系统或子系统的故障,都不应产生讨厌的飞行品质的速度反应。

5.3.4 速度轴操纵效能 在整个使用飞行包线内,速度操纵器应能提供下列速度范围:_____。

5.3.5 速度轴操纵器特性

a. 启动力不应超过_____; b. 摩擦力应在_____ N 到_____ N 范围内,可调;

c. 位移应足以提供从慢车到全推力,且不应过大或过小,以致达到令人讨厌的程度,平均操纵梯度不应小于_____。

D. 要求的理论基础

这部分要求包括速度轴要求的大部分。这里把它们放在一起是由于目前没有收集到足够的数据能对其作细致的讨论,而它们却不都是显而易见的。这些要求是针对短距起落飞机的,如 YC-14 就有一个单独的速度操纵器。

H. 以往的经验

这一方面应当从 YC-14 的实验中研究出经验。在风切变中 Conade 襟翼的速度操纵特性将会是特别合用的。

A5.4 对滚转轴的飞行品质要求**A5.4.1 对滚转轴操纵器的滚转反应****A5.4.1.1 滚转轴低阶等效系统要求****A5.4.1.1.1 滚转模态****A. 要求的理由**

本要求是针对滚转轴的精确操纵的。对呈现出传统的螺旋模态(大的螺旋时间常数)和荷

兰滚(低 $|\phi/\beta|$)特性的飞机,等效滚转模态时间常数(T_R)表示飞机的滚转阻尼。对滚转速率反应不宜用一阶模型近似的飞机,选用诸如频宽这样的规定,可能是合适的。

B. 有关 GJB185 的要求

5.1.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.1.1.1 滚转模态 等效滚转模态时间常数 T_R 应不大于下列值:_____。

建议值:对以下定义的等效滚转速率传递函数,等效滚转模态时间常数, T_R 的最大值在表 A18 中给出:

$$\frac{P}{F_{\omega}} = \frac{K_p(0)[\zeta_d, \omega_d] e^{-\tau_p s}}{(1/T_i)(1/T_R)[\zeta_d, \omega_d]}$$

表 A18 滚转模态时间常数的最大建议值(秒)

飞行阶段 种 类	类 别	等 级		
		1	2	3
A	I, IV	1.0	1.4	10
	II, III	1.4	3.0	
B	全部	1.4	3.0	
C	I, II-C, IV	1.0	1.4	
	II-L, III	1.4	3.0	

在 0.1rad/s 到 10.0rad/s 的频率范围内,用等效系统拟配高阶系统。

若滚转反应具有常规性(即,由螺旋、荷兰滚和滚转模态所定义),则用常用的方法便可以确定 T_R 。

D. 要求的理论基础

有相当多的数据表明,驾驶员的评价是滚转阻尼的函数,如图 A91 滚转阻尼通常用阶跃滚转力矩输入后的滚转速率反应的一阶滚转模态时间常数 T_R 来表示。因此,直接规定了 T_R 的要求。

E. 应用指南

用等效系统拟配高阶飞机反应,取得了相当多的进展,但大都只是对俯仰轴的。显然,在滚转轴和偏航轴需做相似的工作。人们期望这一要求的应用能包括几种降阶拟配方法,它可以是频率域法,或者是时间域法。对于应用等效系统去满足这一要求,现在还没有足够的资料提供有意义的指导。

P/ F_{ω} 传递函数中其它参数的限制在本“附录”的其它章条中给出。

F. 一致性验证

通过对飞机最大滚转惯性矩构形,在规定的最低和最大飞行高度上,于整个可用速度范围内进行飞行试验。可以很容易地验证一致性。

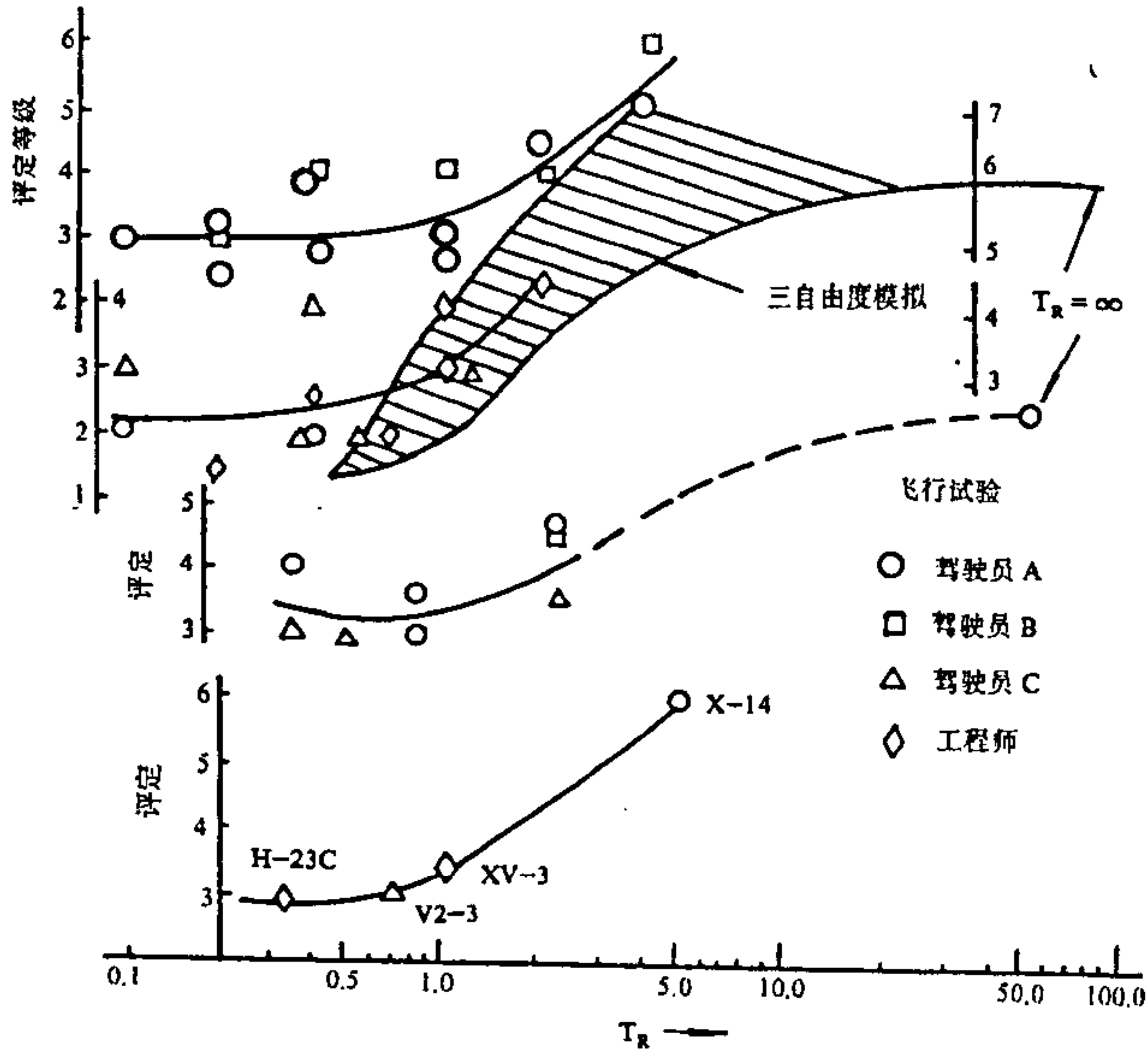


图 A91 评价随滚转阻尼的变化——随机输入下, 飞行试验、活动基座和固定基座 地面模拟。

具有常规反应的飞机对阶跃滚转操纵输入的滚转速率反应通常由三个不同的模态组成, 滚转模态, 螺旋模态和荷兰滚模态。若采用线性假设, 则可使用叠加原理。因此, 在任意给定时刻, 滚转速率曲线上任意点一定是这三种模态在该时刻的总和。因而, 如果可以在滚转速率曲线上鉴别出这三种模态, 就可以求出滚转模态时间常数 T_R 。

在上述传递函数方程中给出的 P/F_{δ} 反应传递函数, 可以变换成时域方程。假定 τ_p 很小, 阶跃滚转操纵输入后的滚转速率时间历程可由下式给出:

$$\frac{P(t)}{\delta_a} \Big|_{\text{滚转}} = K_p e^{-t/T_p} + K_R e^{-t/T_R} + K_d e^{-\zeta_d \omega_d t} \cos[\omega_d \sqrt{1 - \zeta_d^2} t + \psi_p]$$

对一般飞机, 用一阶时间常数 T_R 表征的滚转模态可以从下面的阶跃副翼输入反应中得出(见图 A92)。

G. 背景资料

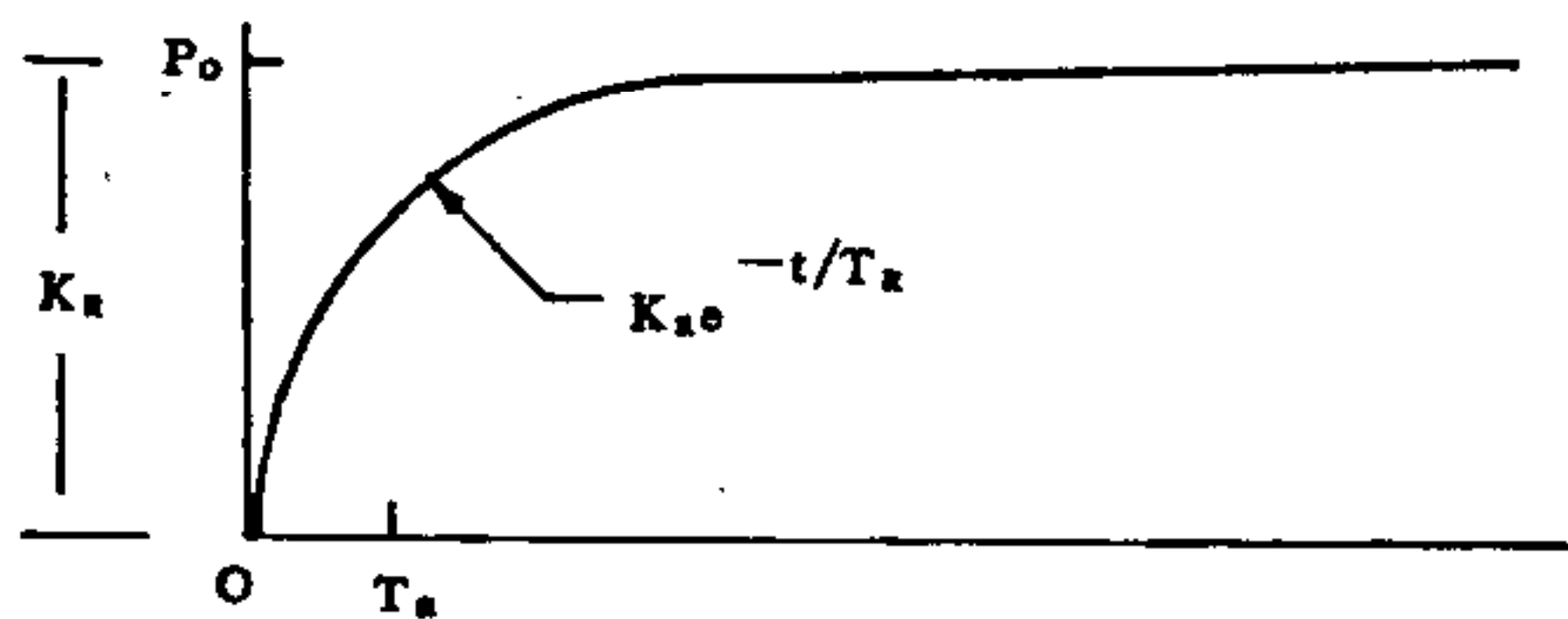


图 A92 阶跃副翼输入反应示意图

MIL—F—8785B 背景资料和使用指南”中简要地叙述了表 A18 中建议值的数据来源和数据背景。下面的讨论主要引自该资料。

1. 等级 1 的要求

本标准要求的依据是 Ashkenas 等人研究中所建议的滚转模态时间常数。他们的研究是基于对滚转飞行品质的广泛考查而形成的, 因此被直接引用。对 IV 类飞机建议最大的 $T_R = 1.3s$, 而对其它类别的飞机建议最大的 $T_R = 1.5s$ (图 A93)。从理论研究及数据分析中得出的结论是, “被认为满意的 T_R 最大值大约是 1.3 至 1.5; 现有的数据和理论中没有有力的证据允许这一值随飞机的大小或飞行任务而增加”。同时也没有有力的证据表明这一要求可以放宽。某些关于飞行评价的报告表明, 对于完成精确任务的 I 类和 IV 类飞机, 为获得满意的飞行品质, 甚至要求更低的 T_R 值。

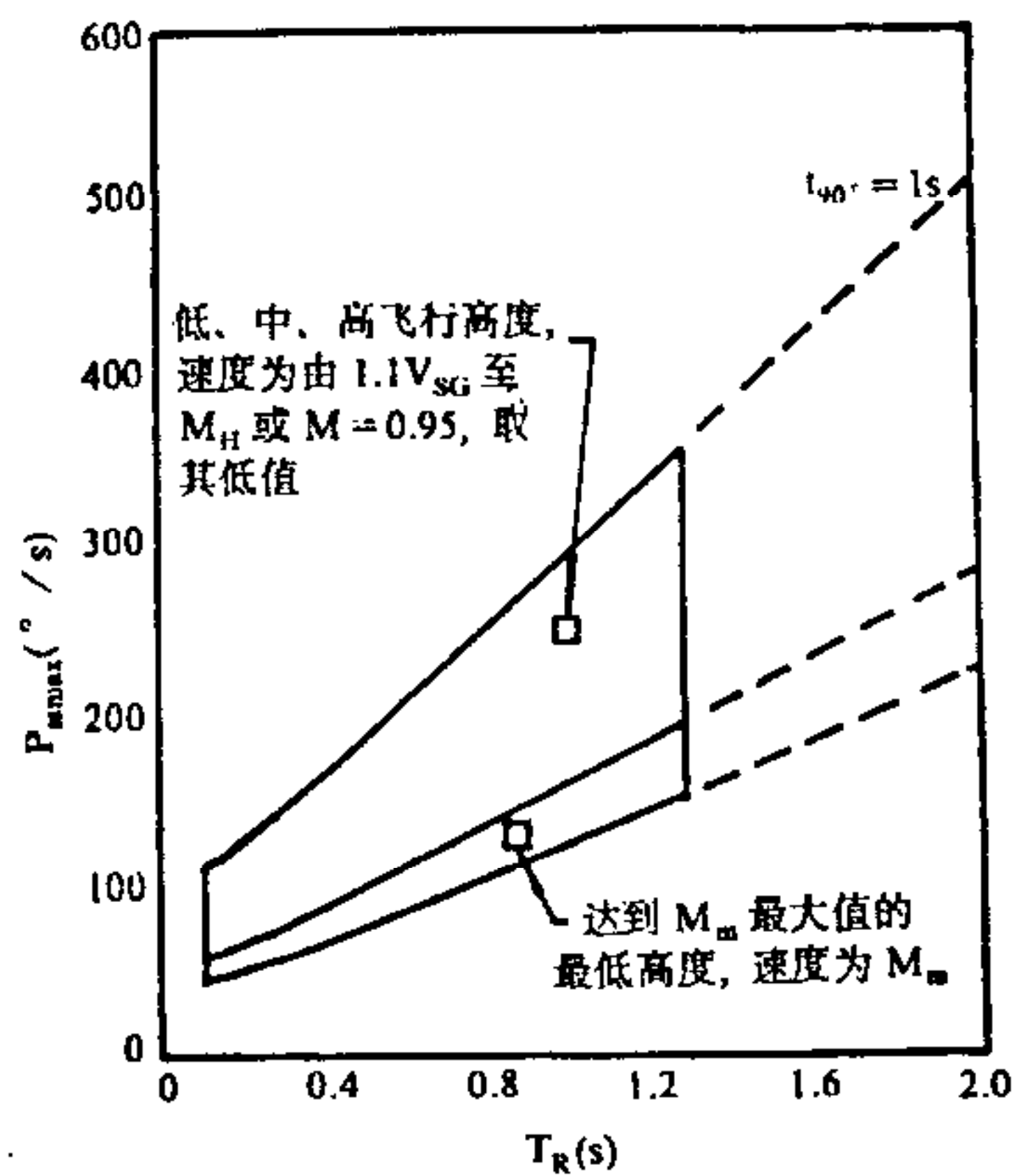


图 A93 Ⅲ类飞机建议的滚转性能要求(MIL—F—8785)

Seckel 等人研究(图 A94、A95、A96)表明,对于舰基进场的战斗机, T_R 最大的满意值近似为 1s。Meeker7 等人研究(图 A97)表明,当 $T_R=1.3s$ 时,所得到的最佳驾驶员评价等级为 5; 并且在结论中说,“由于驾驶员对滚转模态时间常数大的飞机作滚转操纵感到困难,所得结论是对战斗任务来说,滚转模态时间常数为 1.3s 或更大是不满意的”。一位著名的战斗机制造商曾说,战斗机的 T_R 值应是 0.6 至 0.8s, Barber 等人指出,从达到最大滚转速率所需时间来考虑, I 类飞机和 II 类小飞机要求较短的滚转模态时间常数也是合理的。

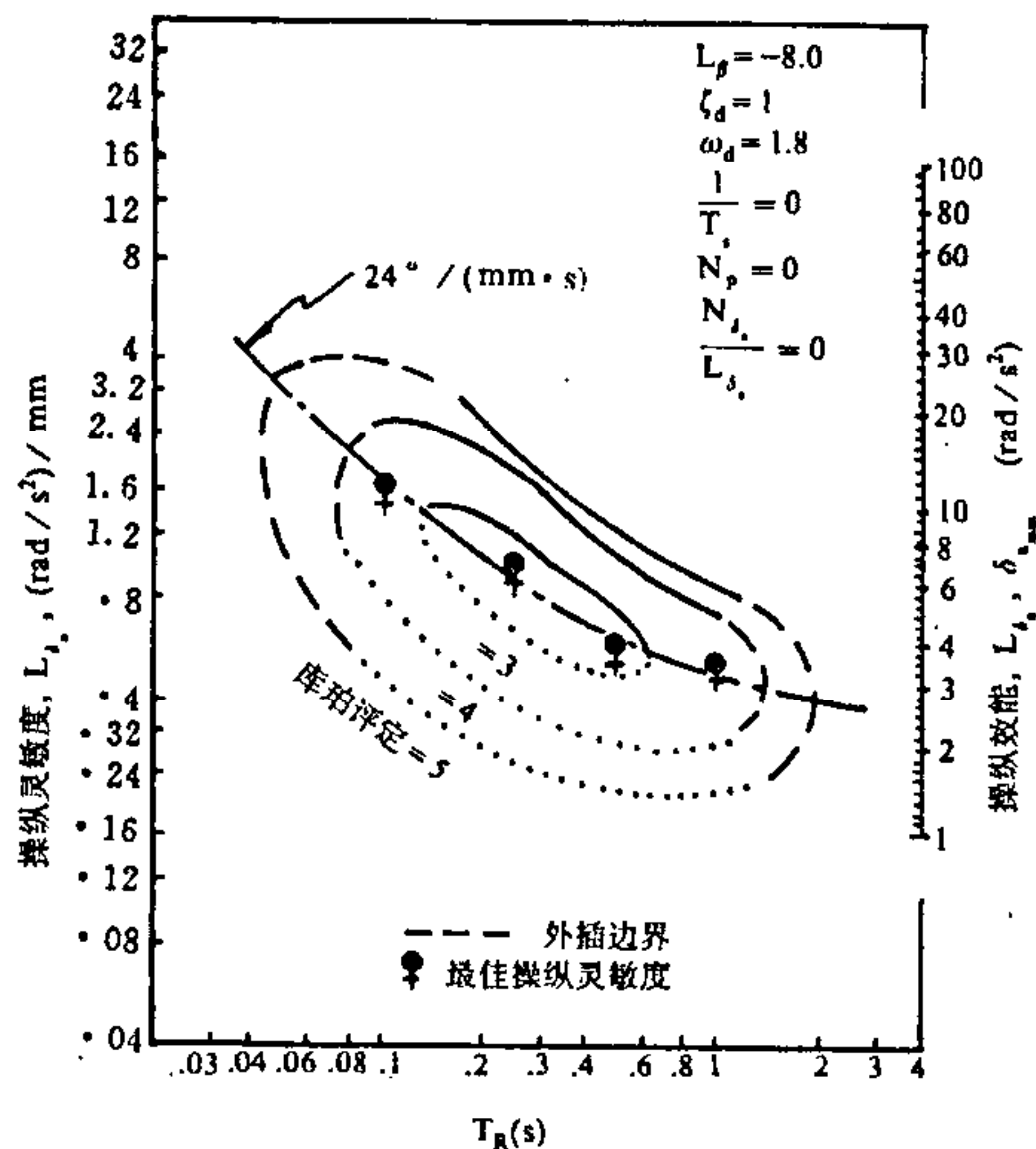


图 A94 横向操纵边界

正如 Ashkenas 等人所做的那样, Creer 等人的数据广泛地被参考和解释。然而,应该指出 Creer 等人的飞行评价(图 A97 至图 A102)都是对 T_R 小于 0.8s 的(图 A101),有关滚转模态时间常数大于 0.8s 的任何结论都只基于地面模拟器的数据。一般情况下, Creer 等人研究中的飞行评价比单自由度地面模拟器评价(图 A102)要差。这表明现有的单自由度数据(图 A100)有点乐观。 Creer 等人研究对上述驾驶员评价的差异进行了讨论:

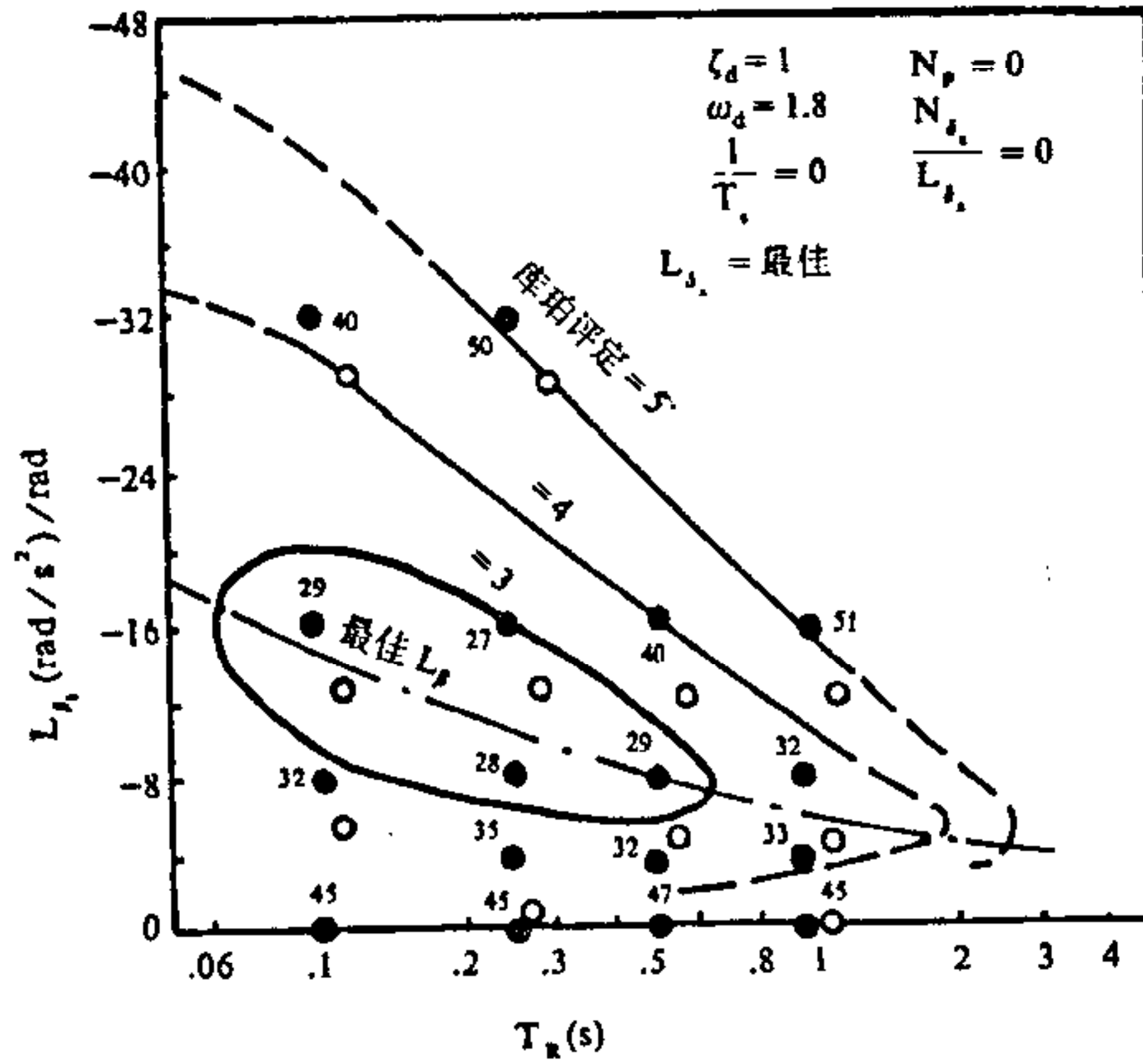


图 A95 横向飞行品质边界(L_p 随 T_R 变化, $\zeta_d = 0.1$)

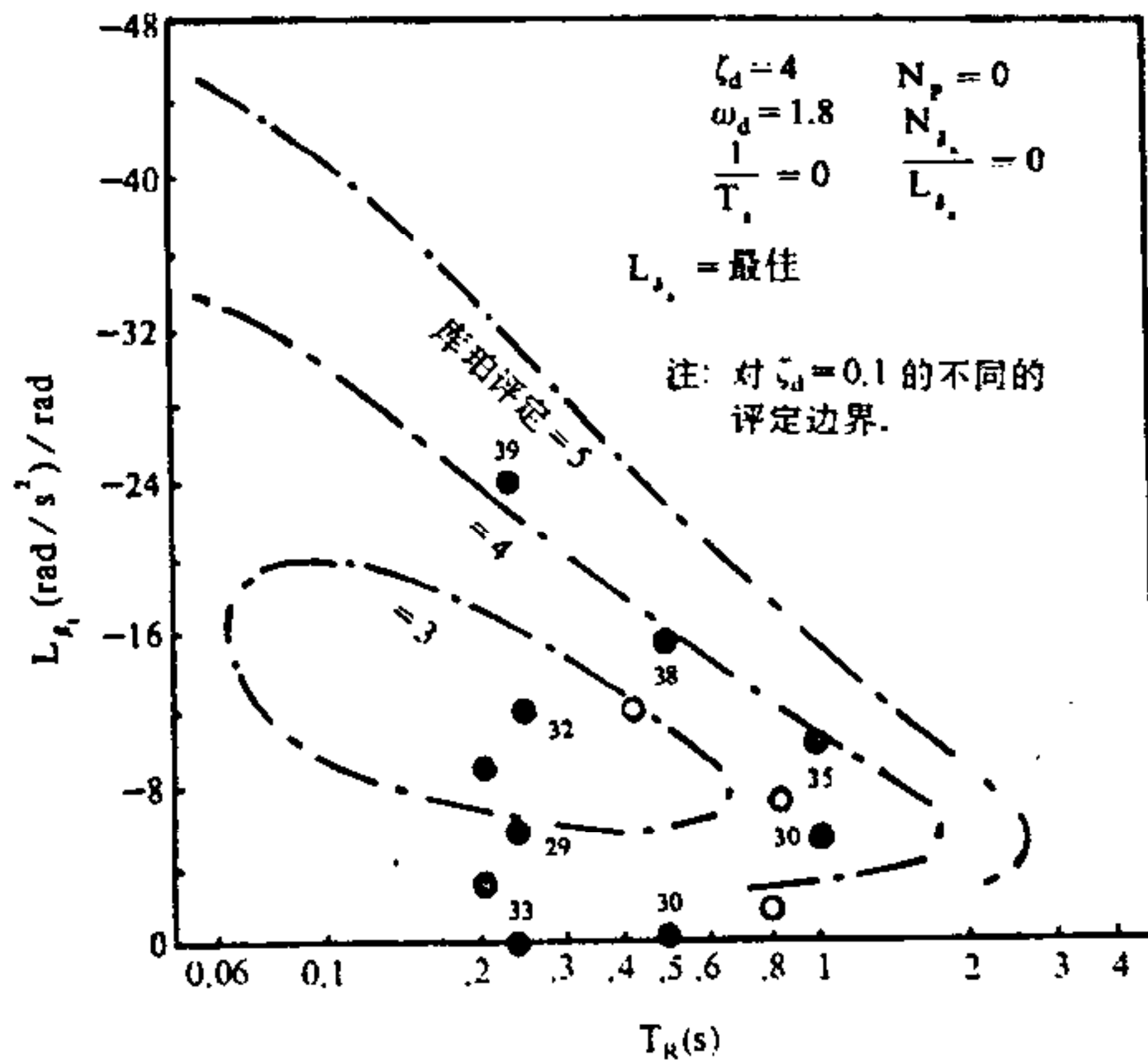
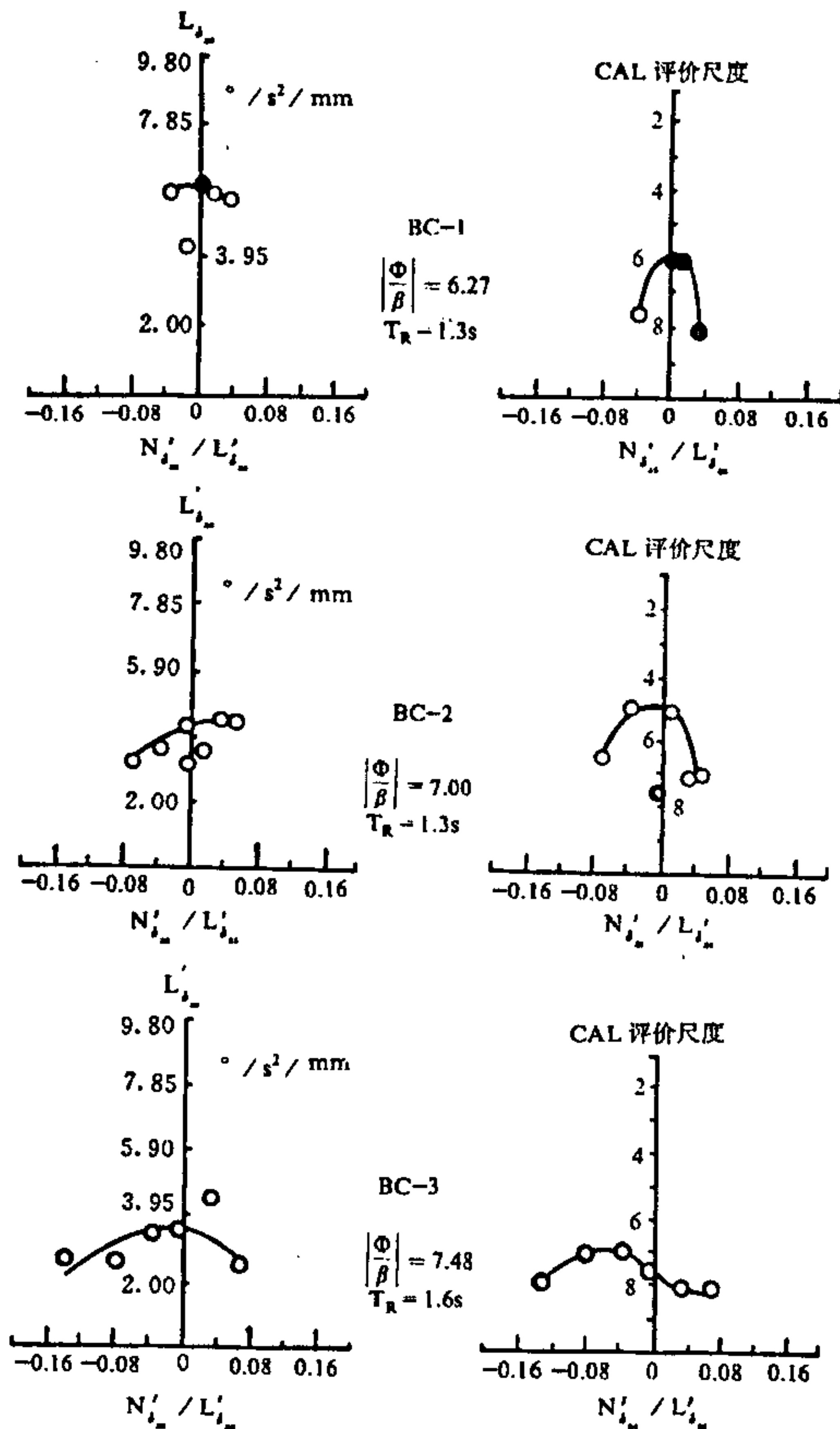


图 A96 横向飞行品质边界(L_p 随 T_R 变化, $\zeta_d = 0.4$)

图 A97 驾驶员评价和最佳副翼灵敏度(中等 $|\Phi/\beta|_d$, 长 T_R)

主要观点是,所有飞机都存在一定程度的运动模态间的耦合,它对驾驶员评价滚转性能的影响是不利的,这种耦合对于飞机 D 和低速飞行范围内飞行的飞机 F 尤其显著,而采用单自

由度分析时显然没有考虑这一因素。然而对飞机 F, 随速度的增加, 滚转运动更接近于单自由度系统所描述的滚转运动, 因而对应的实际驾驶员评价更接近预估值。对上述实际评价大于预估评价的趋势产生影响的次要因素是可能存在令人讨厌的操纵系统动态特性和操纵系统力特性。

因此, 模拟器数据(图 A98 和图 A99)可被看成是描述“理想”飞机的。

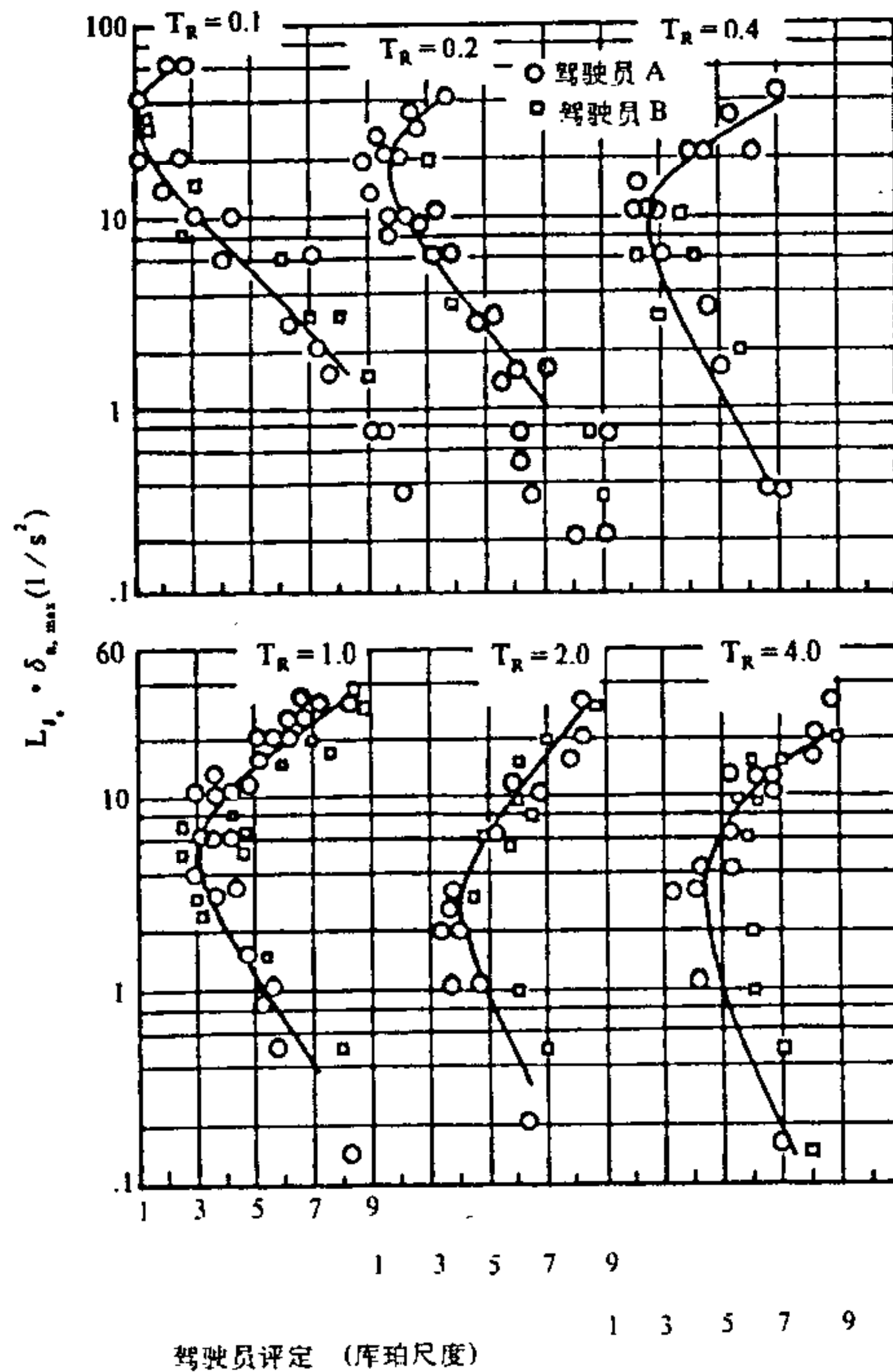


图 A98 从固定基座飞行模拟器上得到 T_R 的为常值时驾驶员评价随 $L_y \cdot \dot{\delta}_{\max}$ 的变化

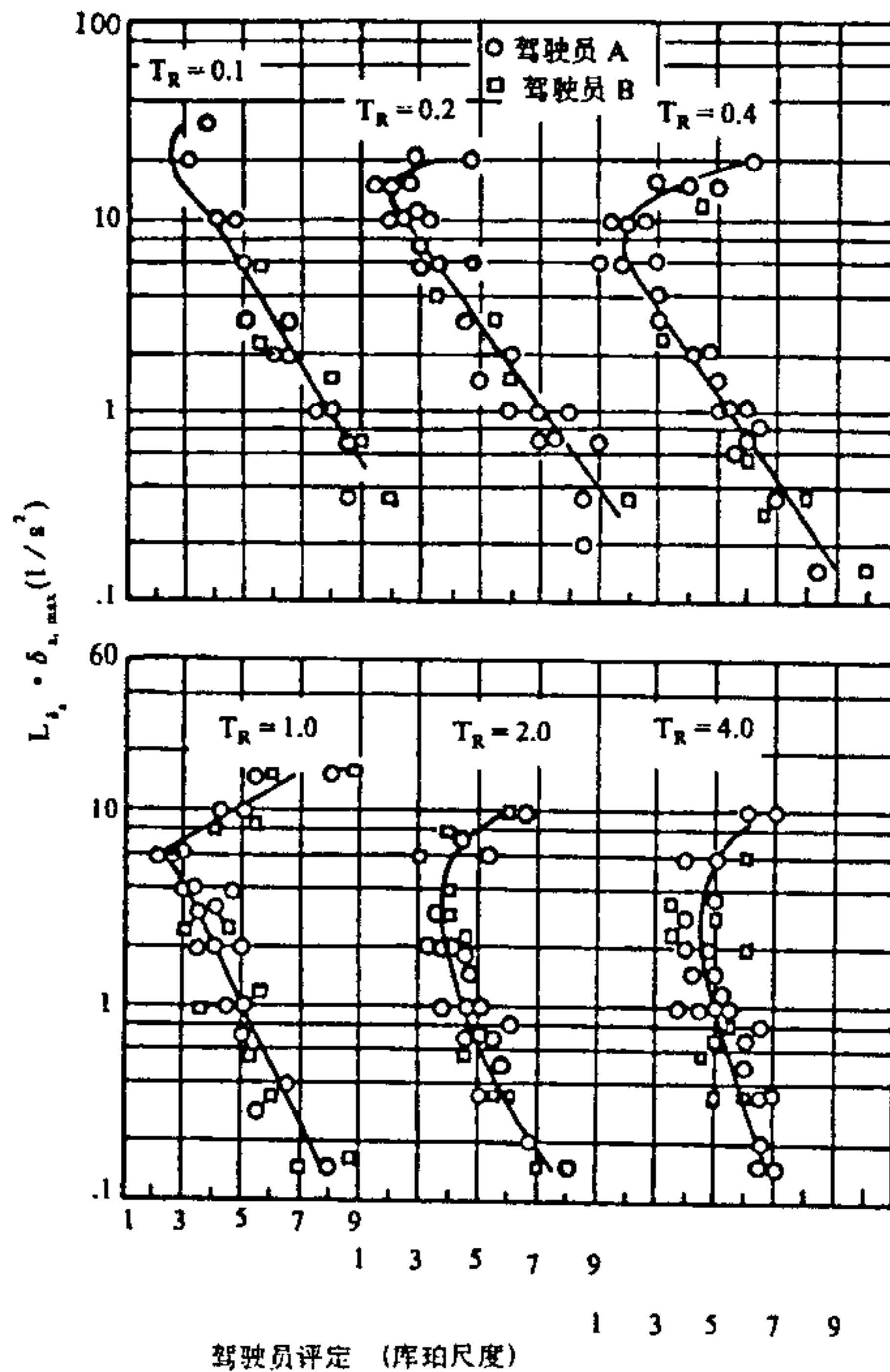


图 A99 从活动基座飞行模拟器上得到的 T_R 为常值时驾驶员评价随 $L_y \cdot \delta_{a_{max}}$ 的变化

由于大部分数据在 T_R 近似为 1s 处一般发生曲线弯曲, 以及 $T_R = 1s$ 至少的所有有关的数据符合, 因此 T_R 的这一值被选做 C 种的飞行阶段的 I、II—C 和 IV 类飞机及 A 种飞行阶段的 I 和 IV 类飞机等级 1 的建议值。

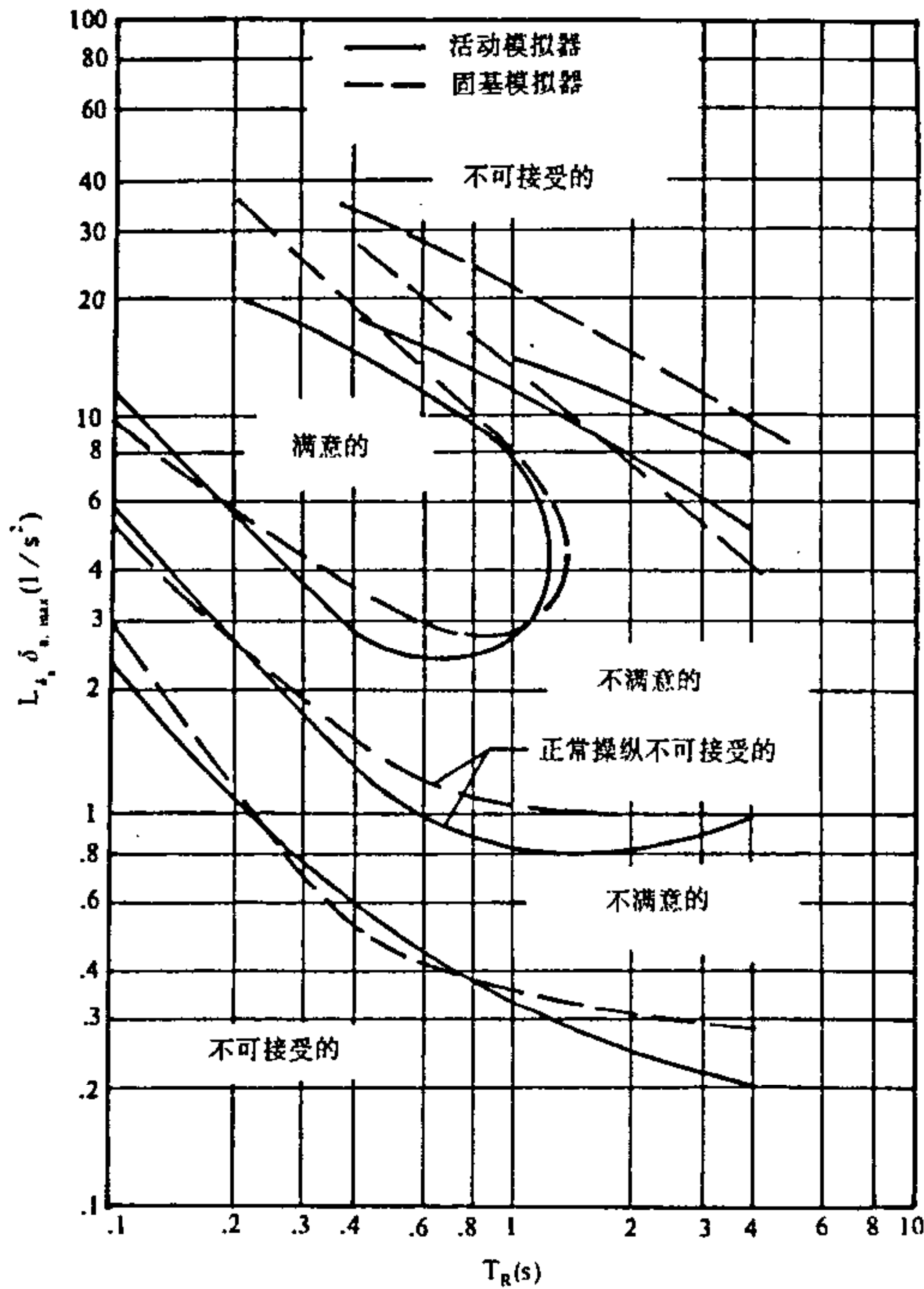


图 A100 从固定和活动基座飞行模拟器上得到的驾驶员评价边界的比较

对于完成 B 种飞行阶段任务的 I 和 IV 类飞机以及完成所有任务的 II—L 和 II 类飞机, 现有数据证实了 T_R 的最大值为 1.3 至 1.5s, 选择其平均值 $T_R = 1.4$ 。Swhite 等人研究中的地面模拟器数据对大飞机(图 A91 中画有交错阴影的曲线)趋向于证实这一值。Harper 研究中的对 B 种飞行阶段的 II 类小飞机的飞行数据(图 A103)证实 T_R 值至少应大于 1.2s。

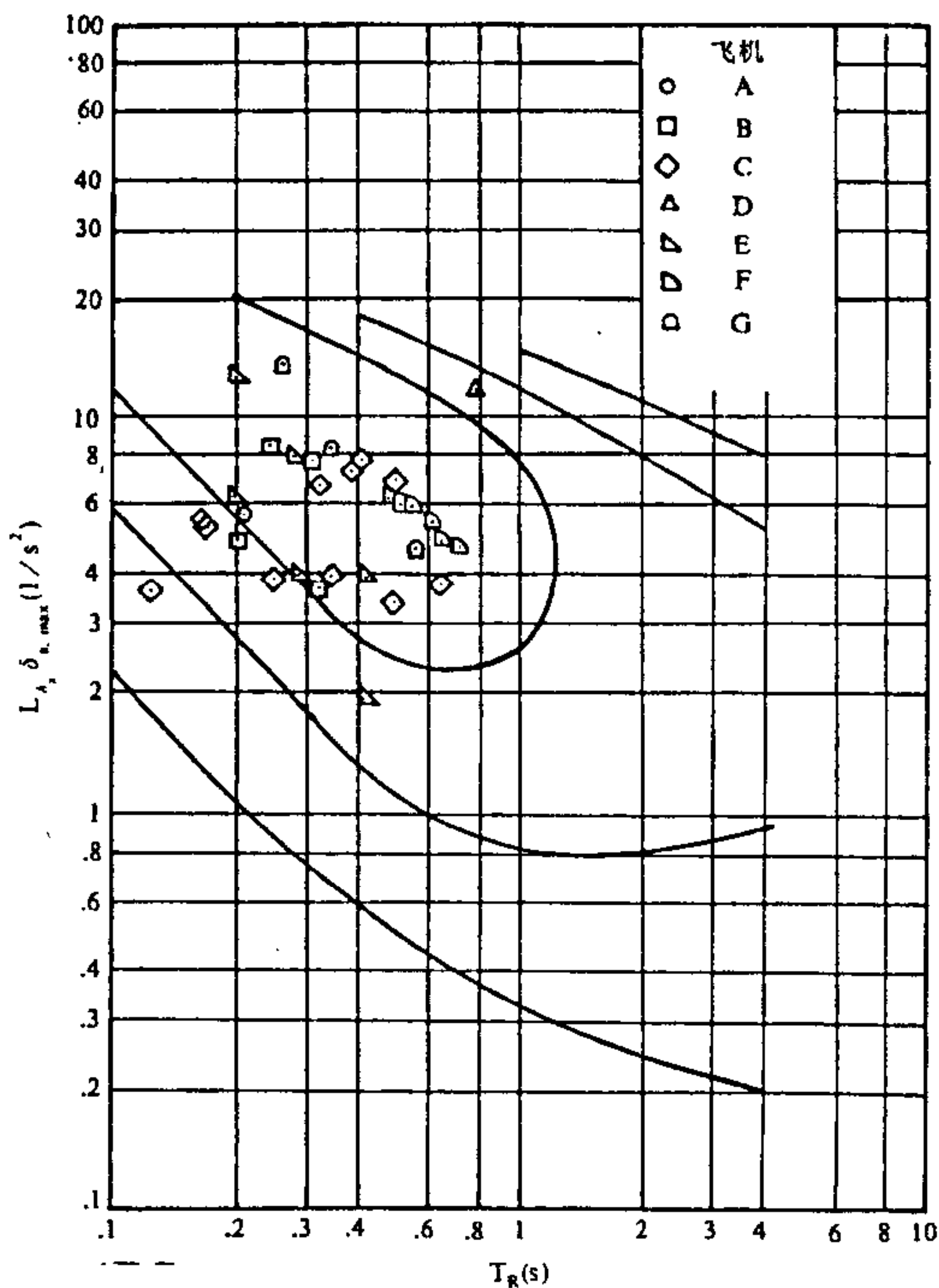


图 A101 由飞行研究得出的参数 $L_p \cdot \delta_{n, \max}$ 和 T_R 的范围与从活动基座模拟器求出的边界的比较

由许多数据证明需进一步考虑的是,所要求 T_R 值一定程度上取决于 L_p 或 $|\phi_p|_d$ 的值。Seekel 等人研究的飞行数据(图 A95 和图 A96)直接表明了这种关系。Newell 的意见是:所研究的数据和与之比较的数据(见图 A104)之间有差异的主要原因在于 Newell 的地面模拟器数据是基于较大的 $|\phi/\beta|_d$ 反应比。另外,由于 Newell 研究中的模拟高速状态缺少适当的航迹显示器,这也许有影响。由于大气扰动反应的影响,Newell 和 Seekel 等人所研究的数据中的驾驶员评价都低。这一现象将在涉及大气干扰反应的章节中具体讨论。

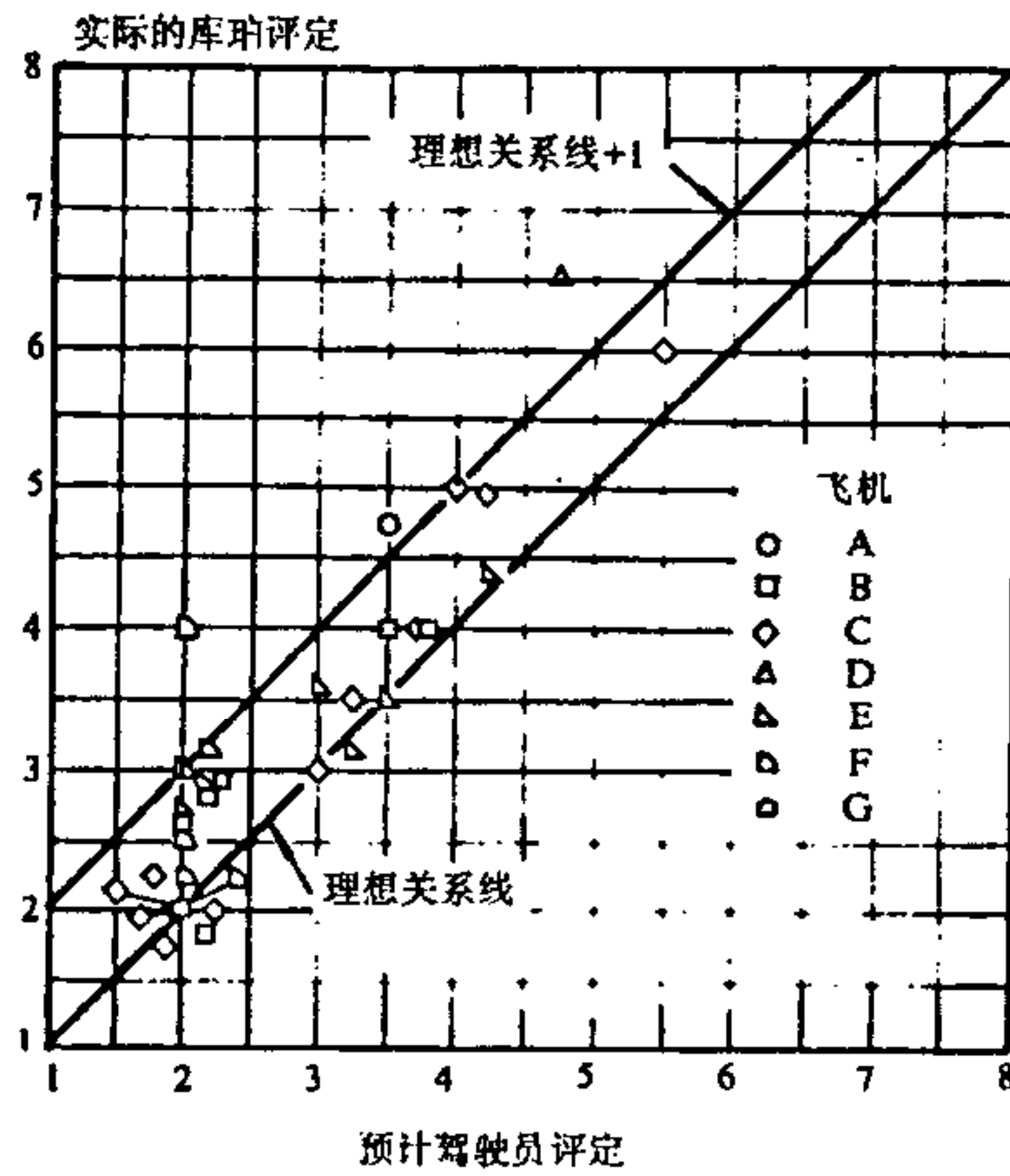


图 A102 飞行中的驾驶员意见评价与从飞行模拟器预估边界的比较

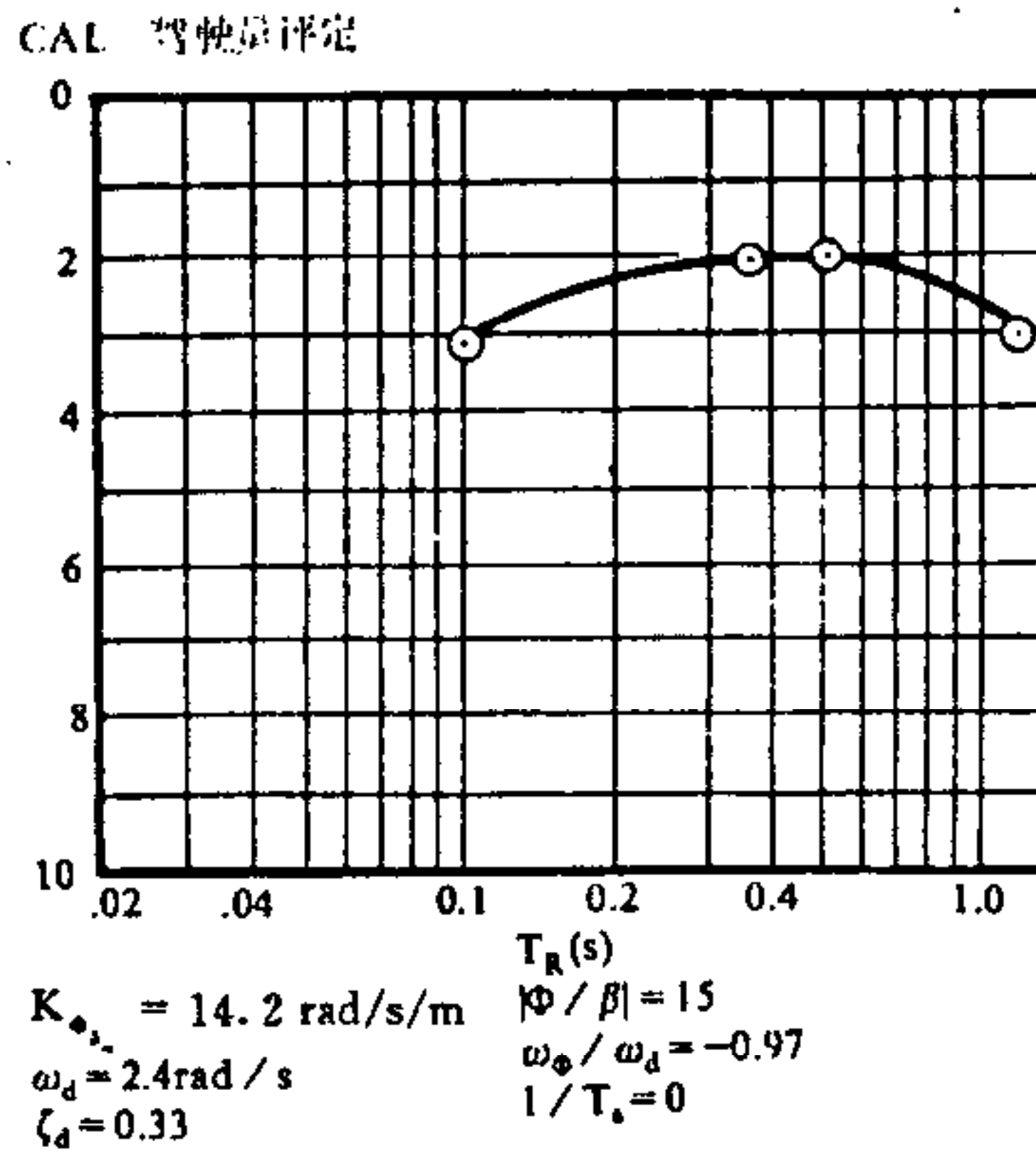


图 A103 驾驶员评价随滚转模态时间常数的变化

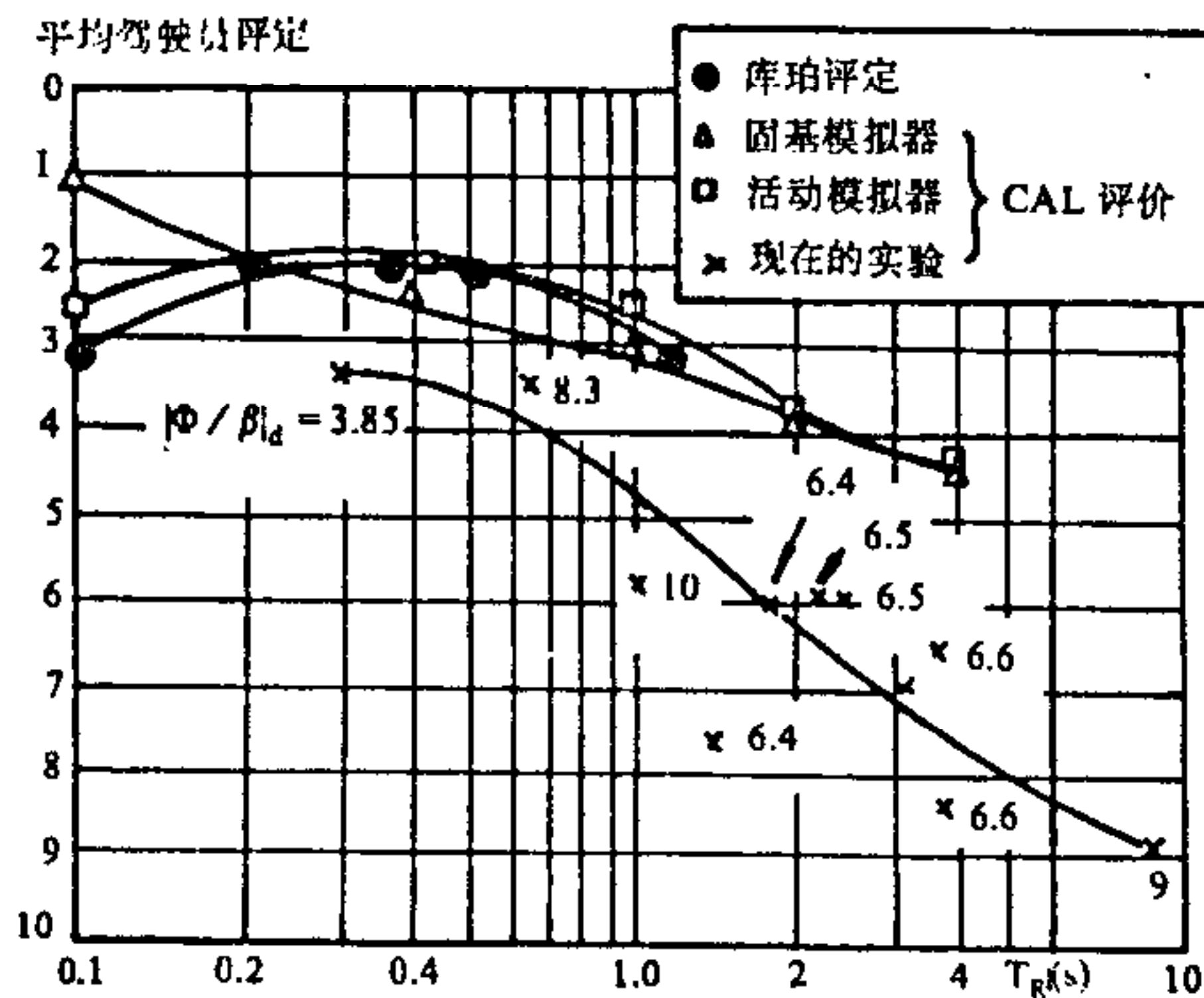


图 A104 滚转模态时间常数的平均驾驶员评价

2. 等级 2 要求

Ashkenas 和 Mazza 等人的研究没有象在等级 1 中所做的那样建议适于等级 2 的判据, 然而利用可用的驾驶员评价数据, 可选择出与可用数据相一致的 T_R 值。

Ashkenas 的数据(图 A91)所进行的研究表明, 若驾驶员评价由 3.5 变化到 5 或 5.5, T_R 大约从 1.3s 变化到 3s。因此, 尽管 Creer 等人研究数据是基于战斗机任务的, 这些数据确实表明了在上面所指出的范围内驾驶员评价随 T_R 变化的梯度。Meeker 等人根据飞行评价指出, 对于完成精确和机动任务的战斗机, T_R 值从 1.3s 变成 1.6s, 驾驶员评价降低到勉强可接受的边界。对于大飞机, Awewill 提出满意等级的 T_R 值为 2.3s, 可接受等级的 T_R 值为 6s; 然而, 这些等级可能与库珀—哈珀等级 1 和等级 2 稍差的飞行品质等级相对应。依据这些考虑选择出等级 2 的推荐值。

3. 等级 3 要求

等级 3 的 $T_R = 10s$ 的值相对来讲, 依据是不充分的, 但也是基于 Newell 研究(图 A104)中对战斗机的数据。尽管 T_R 的建议值没有充分的根据, 但它确实规定可以阻止不稳定的滚转模态。而又允许对于操纵输入的有效的类似加速度反应, 如在全翼飞行器上能得到的那样结果。

H. 以往的经验

近来对 Calspon 变稳机 NT-33 进行了一系列完整的飞行试验, 以研究高阶系统动态对横向操纵品质的影响(用“LATHOS”表示横向高阶系统)。图 A105 给出从 LATHOS 中得到的滚转模态时间常数的影响。对现有等级 1 边界的 T_R 值进行了试验。虽然对 $1/T_R$ 大于 1 到

$1/T_R \doteq 3$ ($T_R = 0.33$) 的数据能证实现有的 A 种飞行阶段边界 ($T_R \leq 1.0$), 但当 $1/T_R$ 大于 3 后, 驾驶员评价普遍地降低, 这个趋势并未包括在现有要求之中。在这种情况下, 驾驶员的意见集中在横向反应的过分急剧和锯齿状态滚转上。上述结果可为下述事实所证实, 在现代装有高增益指令增益系统 (CAS) 具有小的 T_R 的飞机上, 感受到被描述成锯齿状态滚转的过灵的横向灵敏度。可减轻锯齿状滚转的 CAS 特性在 5.4.10.3 条中详细地讨论, 下述内容仅研究 T_R 值低的影响。

5.4.10.3 条中的图 A145、A147 和 A148 给出了锯齿状的几个例子。这些现象的特点是, 出现界于频率为 2 和 3 周/s (12 和 18 rad/s) 之间近似于极限环的振荡, 其频率值大为超过滚转轴驾驶员操纵频率。出现锯齿状的明显突出因素是在此高频部分有过份大的操纵增益 (即杆灵敏度)。锯齿状的根本原因与驾驶员对横向加速度感觉的闭环反应有关: 当 T_R 太小时, 一定的驾驶员滞后会造成闭环不稳定。

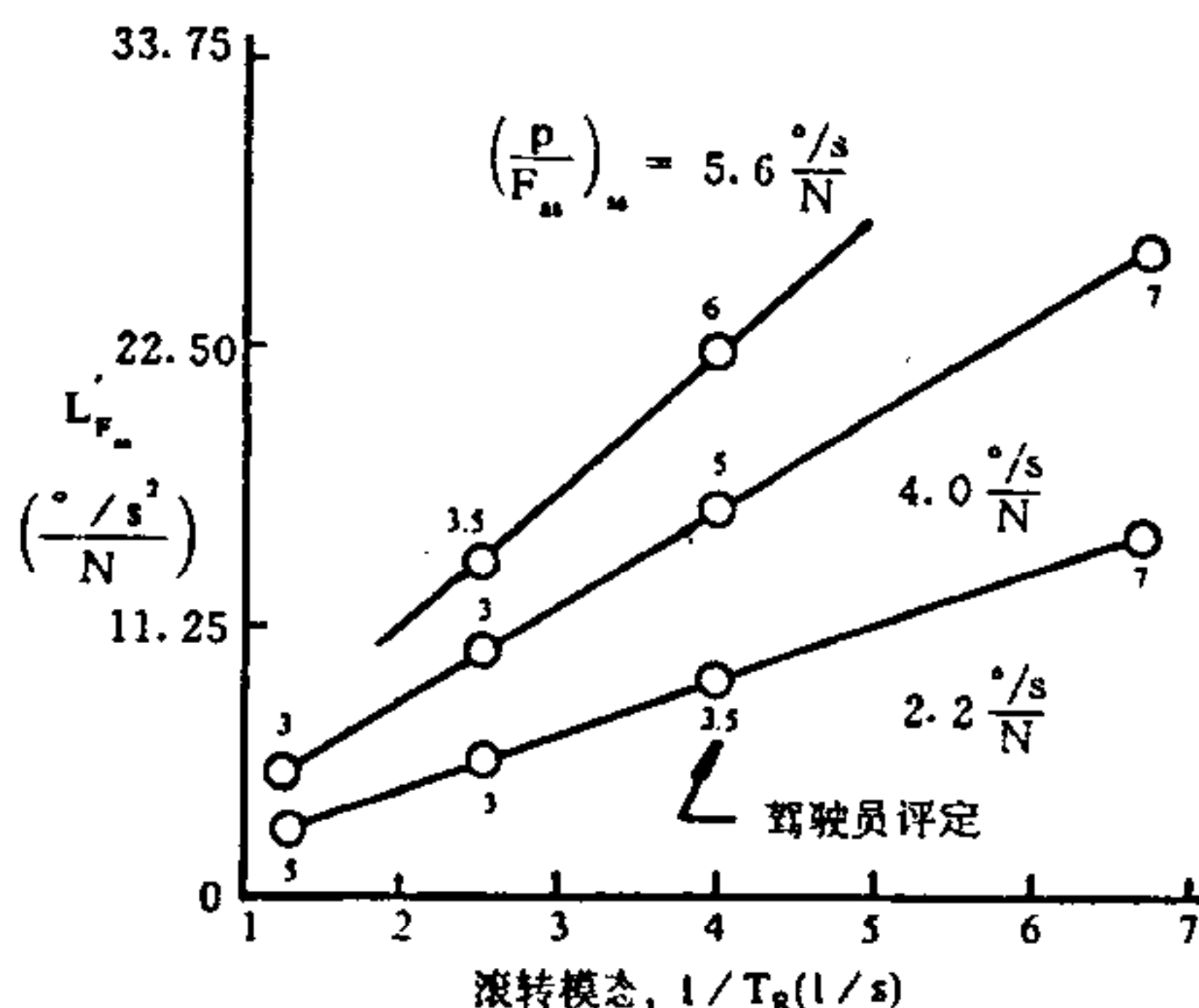


图 A105 滚转模态的影响——LATHOS, A 种飞行阶段

对锯齿状的另一种可能的解释是生理特性。即由于驾驶员的手/臂和驾驶杆的综合质量感受到横向加速度的急剧变化, 产生“配重”效应, 反馈作用给飞机。这个现象与纵向驾驶员诱发振荡类似。宇航医学研究单位曾实验研究了受正弦横向振动作用时的驾驶员操作性能 (该实验采用了一个性能良好的受控环节做简单的滚转—指针—跟踪机动), 图 A106 将这一实验结果与在横向加速度作用下的杆位移反应分析模型的结果进行了比较。驾驶员闭环跟踪频率为 5 rad/s 左右, 而一个振荡的臂/杆“配重”模态以约 2 周/s (12 rad/s) 的频率出现——接近于在 LATHOS 实验中所观察到的锯齿状振荡频率。

已找到几种解决过大灵敏度问题的方法, 它们将连同 5.4.10.3 条讨论滚转灵敏度一起讨论。这些方法是: 1) 减少中立点附近的杆灵敏度; 2) 使增益飞机的 $1/T_R$ 值最小; 3) 增加一个

截止频率至少是 10rad/s 的低通的杆前置滤波器。

减少装有 CAS 的飞机的杆力灵敏度是比较直接的方法。在 LATHOS 中用非线性梯度 (P/F_m) 只是稍微地减少了灵敏度, 但将驾驶员评价由 7 提高到 4 [见图 A105(5.4.10.3 条) 和图 A106(5.4.10.3) 条]。显然, 中立点附近的低灵敏度对可接受的飞行品质来讲是重要的。

已经发现在 LATHOS 和 YA-7D DIGITAC 的前向通道中采用前置滤波器可减少锯齿现象。滤波器时间常数正好在驾驶员截止频率的范围内 ($1/T_f$ 在 3rad/s 附近), 正如驾驶员所看到的那样, 它们的效果是平滑飞机反应 (即增加 T_R)。然而这不应被看成已实际解决了灵敏度问题, 因为飞机对外部干扰反应的急剧性会仍是不可接受的。更重要的是, 前置滤波器使系统增加了一个可观的等效时间延迟。在纵轴, 一个 3rad/s 的一阶滞后使整个 τ_t 增加允 0.1s (见图 A11)。对于 T-33 的 LATHOS 实验, 由助力器引起的基本 τ_t 是小的 (0.028s), 前置滤波器引起的 τ_t 增加没有大的影响。但对高增益飞机, 由于结构滤波器、传感器滤波器、数字时间延迟等可能已经造成很大滞后, 再加前置滤波器就会使飞机因为过大的总时间延迟而变得完全不可接受。如图 A128 所示, 根据 LATHOS 实验, 时间延迟对驾驶员评价的影响是很显著的。

总之, 大的 $1/T_R$ 值会导致高频时的过大增益 (见图 A107), 这好象是锯齿状滚转的根本原因。这一点可以在某种程度上, 通过降低小输入杆增益而得到缓和, 因为高频操纵动作多为小幅值 (见图 A137)。虽然防止 $1/T_R$ 过大似乎是最完好的解决方法, 即使如此, 也最好采用一定的非线性杆力 (见图 A137)。

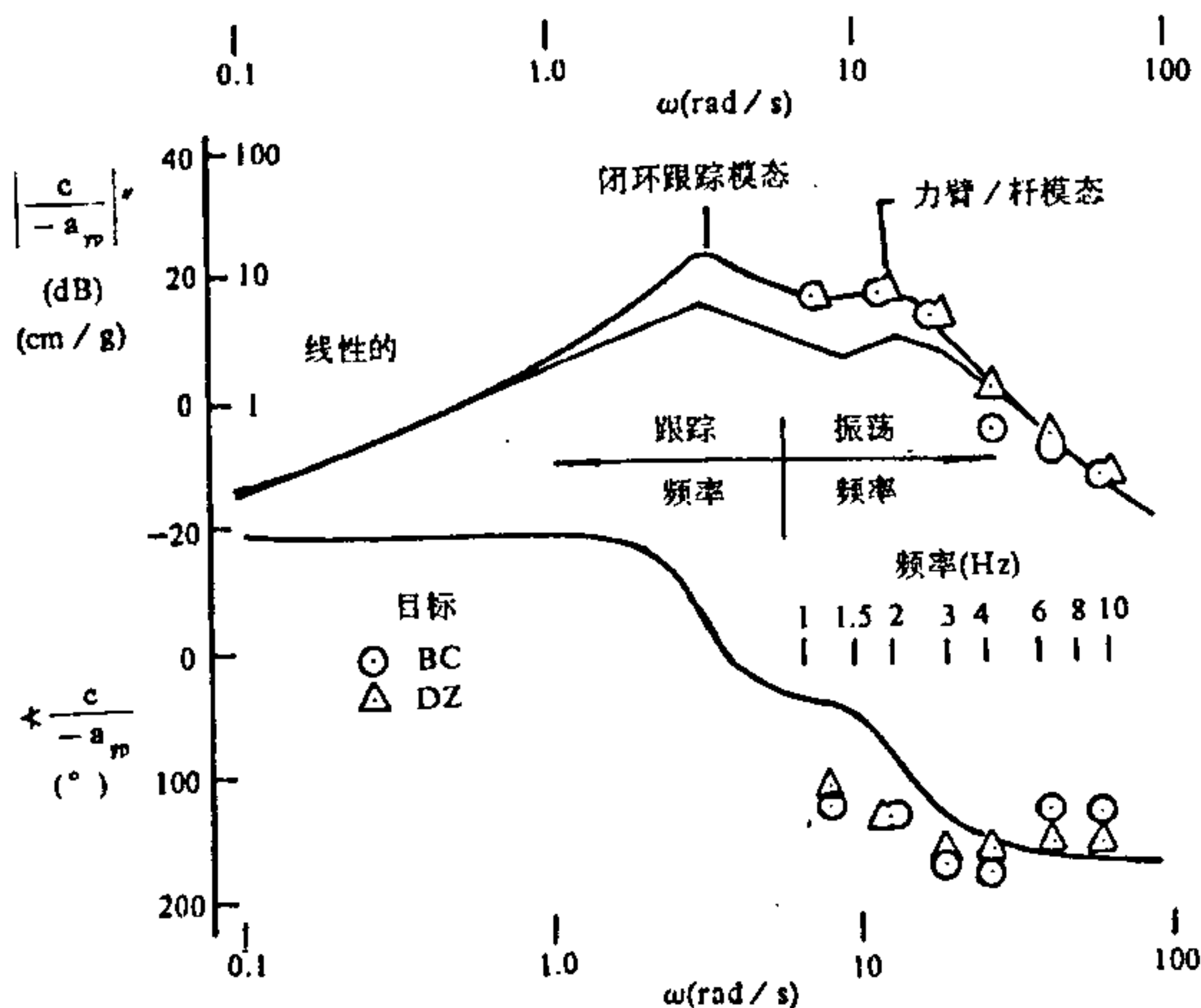


图 A106 横向振荡下, 闭环杆位移反应模型与数据的比较

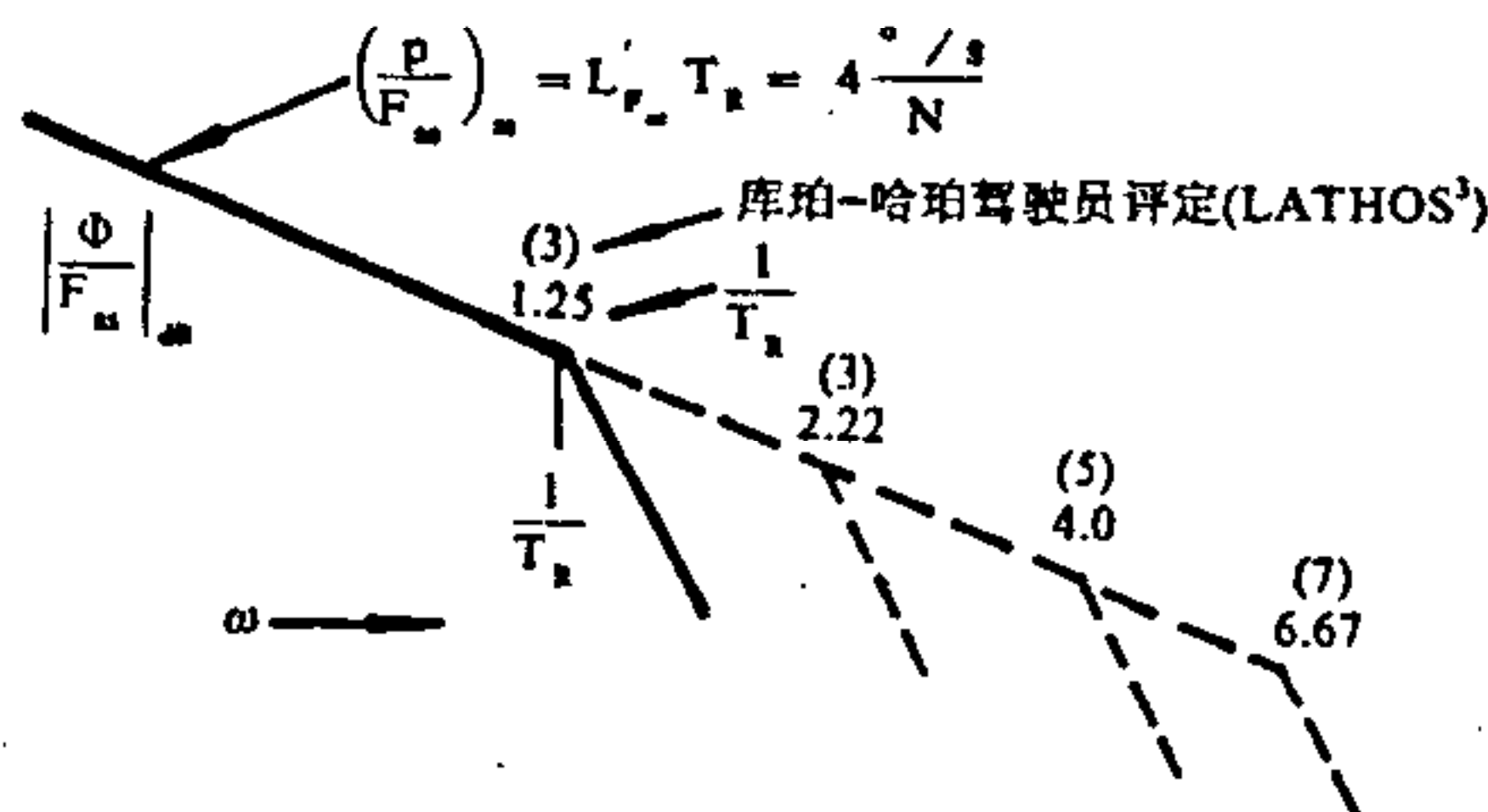


图 A107 $1/T_r$ 对高频增益的影响

A5.4.1.1.2 螺旋稳定性

A. 要求的理由

螺旋稳定性要求的目的在于确保在驾驶员不注意时,飞机倾斜角不会从机翼水平状态太迅速地发散。

B. 有关 GJB185 的要求

5.1.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.1.1.2 螺旋稳定性 螺旋稳定性、飞行控制系统特性和滚转力矩随速度变化的综合效应应当是这样,即在受到不超过 20° 倾斜角的扰动后,倾斜角反应应具有下列特性:_____。对飞机配平于机翼水平、座舱操纵松浮且以零偏航速率飞行时,此项要求应当满足。

建议值见表 A19。

表 A19 螺旋稳定性——最小倍幅时间的建议值(s)

飞行阶段种类	等级 1	等级 2	等级 3
A 和 C	12	8	4
B	20	8	4

D. 要求的理论基础

对滚转扰动后呈现缓慢的滚转和偏航反应特性的螺旋模态,在驾驶员用全部精力操纵(空战、着陆等)时,通常不成问题。然而低增益任务时,螺旋发散若太迅速则是很讨厌的,甚至是一个危险的状态。为了使用情况下的安全,限制螺旋模态倍幅时间是必需的。现在对正的螺旋稳定性的限制还没有一个清楚的要求或定义(在“背景资料”中讨论)。实际上,有时期望的是滚转——螺旋耦合模态。

E. 应用指南

因为螺旋模态的频率较低,它的影响容易被诸如不对称载荷或操纵系统摩擦造成的残余滚转力矩所掩盖。另外,如果试验是在俯仰操纵松浮下进行的,所得到的俯仰长周期振荡可能

会改变螺旋发散的速度。等效螺旋时间常数可以拟配 P/F_u 反应的等效系统中得到, 如 5.4.1.1.1 条中对滚转模态的叙述。

- F. 一致性验证
应记住必须考虑摩擦和不平衡载荷, 不需要特别的飞行试验方法。
- B. 背景数据

Mazza 等人建议保留现有的 $T_2 \geq 20s$ 的要求, 并提出允许一定程度的正的螺旋稳定性的 $T_{1/2} \geq 10s$ 的要求。表 A19 中推荐的容许的不稳定性是相似的, 即对 B 种飞行阶段(类似巡航状态), 倍幅时间是 $T_2 \geq 20s$, 而对 A 种 C 种飞行阶段, 驾驶员通常对姿态进行闭环控制, 故选择较为宽松的 $T_2 \geq 12s$ 的值。

将 C 种飞行阶段与 A 种飞行阶段合并是基于这样的考虑: 即驾驶员有 A 种和 C 种飞行阶段比在 B 种飞行阶段更多地对飞机进行连续操纵, 而不太关心长周期姿态特性。这一点已由全自由度空中飞行模拟器阶段 I 着陆进场实验所证实。倍幅时间为 9.6s 的螺旋根很难觉察到, 而倍幅时间为 6.4s 的情况尽管可觉察, 但仍不认为由此应降低评价等级。基于这些数据, 连同 Hall 等人研究中的大量数据一起, 建议等级 2 的极限值 T_2 为 8s。甚至这一限制值对于 Hall 等人研究的数据也是用得保守的, 因为它可以证实, 对于等级 2, $T_2 = 6s$ 也是合理的。然而, 驾驶员评价随倍幅时间变化的梯度很陡, 所以保守的处理被认为是必须的。

然而, Bull 研究中的数据(图 A108)倾向于建议对等级 2 应选择较高的 T_2 值。

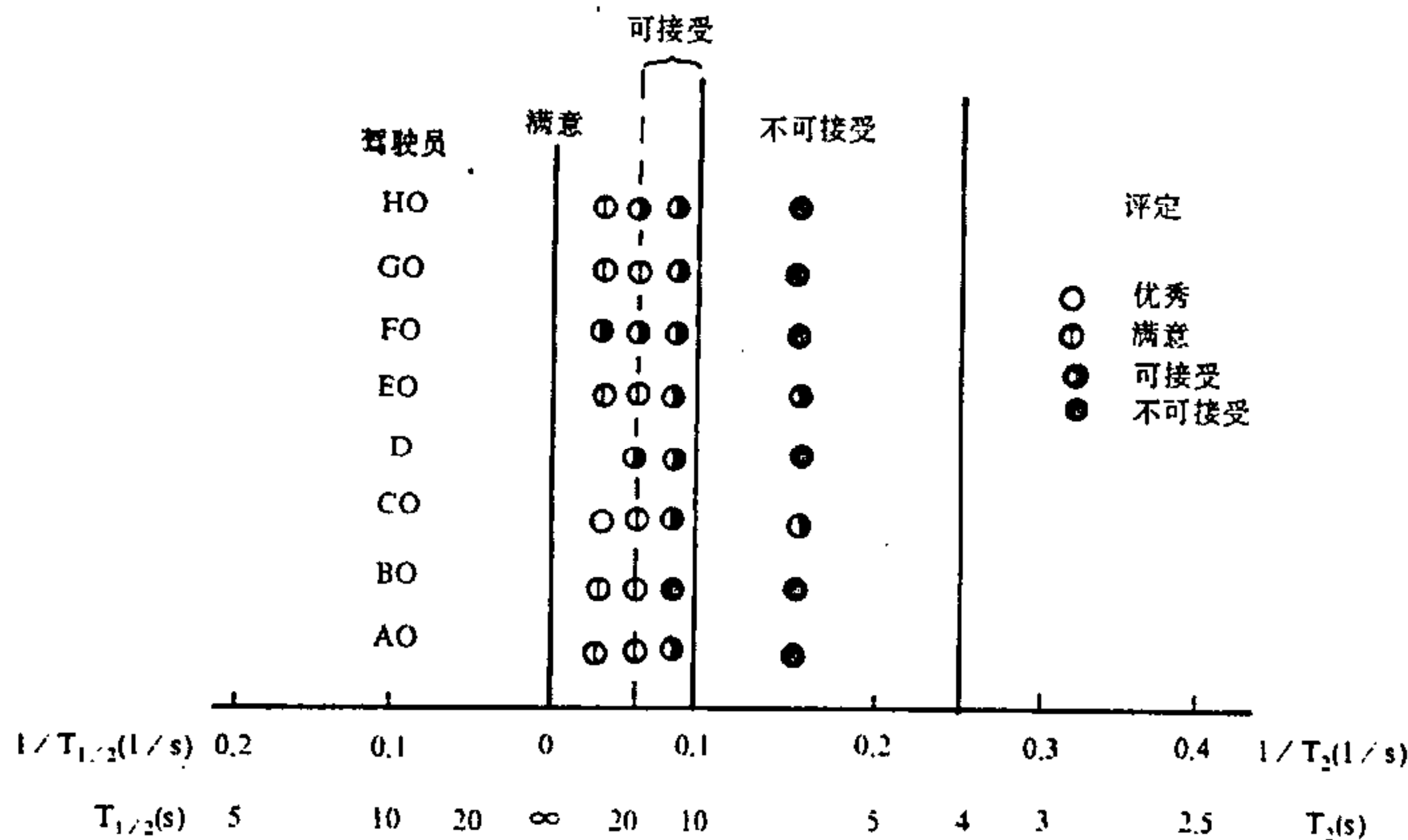


图 A108 螺旋发散速率的满意的和可接受的极限

对等级 3, 如果驾驶员不能用充分的注意力操纵飞机, 当在可飞和可操纵之间折衷时, 选择 $T_2 \geq 4s$ 。这一问题在 Hall 等人研究中讨论如下:

螺旋发散的最小可容忍的倍幅时间比早期的飞行品质规范允许的最小值大得多。认为因螺旋发散缓慢足以操纵而对驾驶员来讲是不重要地概念已给问题造成了相当的混乱。的确, 当驾驶员不做其它事情, 而只是操纵飞机时, 对发散得非常迅速的飞机(例如倍幅时间为 2s 或 4s)也能够操纵。因此, 对迅速发散的飞机进行的试验表明, 如果驾驶员用全部精力飞行, 或者象着陆进场情况下, 驾驶员必须地在几乎全部的时间里专心地操纵飞机, 最小可容忍的倍幅时间是很小的。然而, 有许多情况驾驶员确实不可能集中全部精力操纵飞机。他必须看地图、处理导航问题、查阅无线电手册或航线手册、调谐无线电以及做各种其他动作。如果驾驶员在任何时刻分散了注意力, 飞机就开始螺旋发散, 则要他有效地处理这些些任务就不可能。因此完全可能, 驾驶员认为迅速螺旋发散的飞机可飞却绝对不可容许。

在 Mazza 等人的研究中, 建议螺旋稳定程度 $T_{1/2} > 10s$ 的限制主要依 Rhoads 等人的研究而得到。Rhoads 研究认为“所希望的螺旋稳定性的最大值看来是半幅时间为 10s”, 根据闭环分析, Ashkenas 等人提出 $T_{1/2}$ 近似小于 7 至 14s 通常会造成驾驶员评价的降级。然而研究(图 A108)和(图 A109)的飞行试验数据, 可以看到 $T_{1/2} \approx 10s$ 可以得到好的驾驶员评价, 直至 $T_{1/2} \approx 5s$, 飞行品质不会开始明显降低。

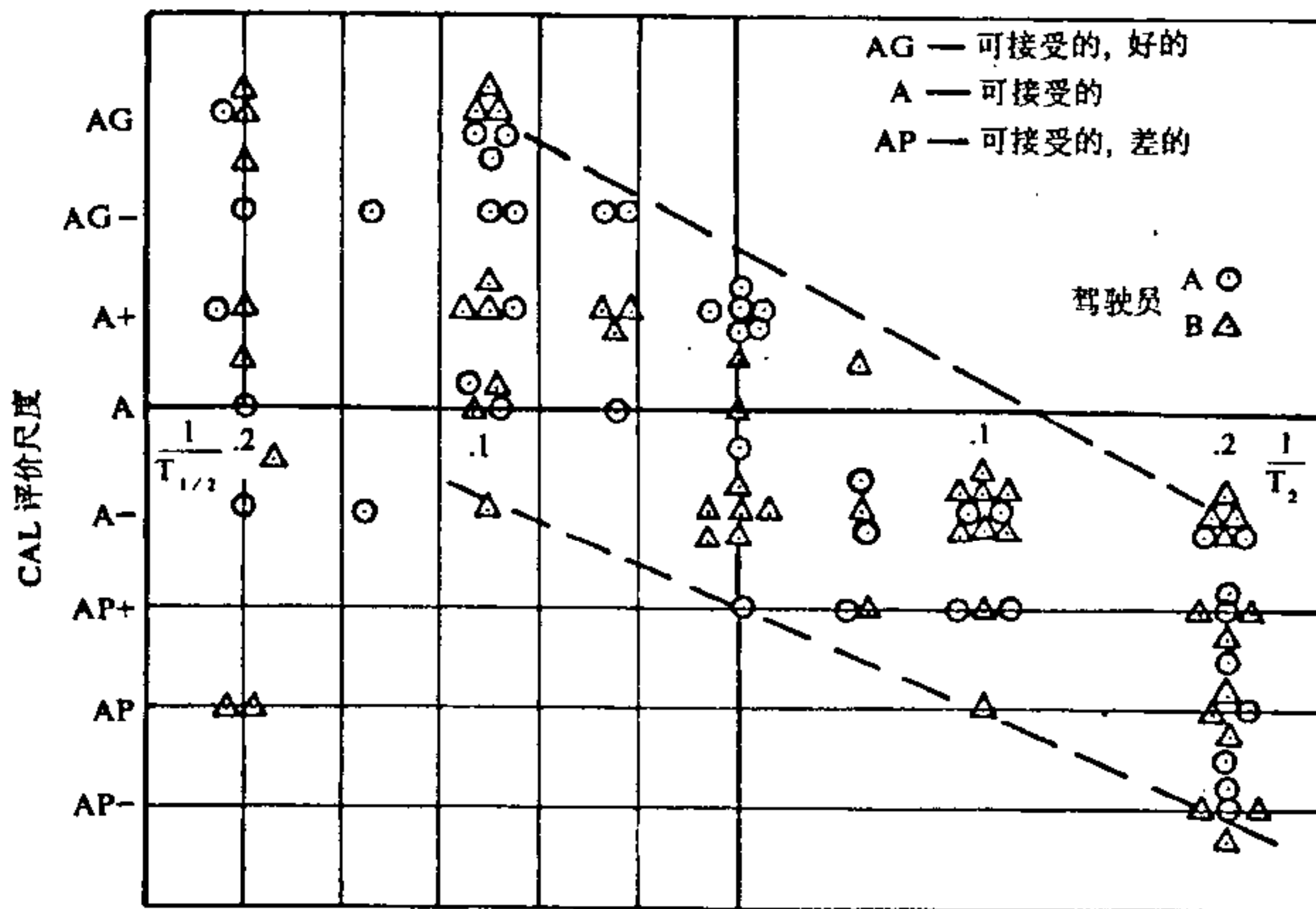


图 A109 所有各类飞行数据——驾驶员评价随螺旋阻尼的变化

尽管有些数据表明对正的螺旋稳定程度应有某些限制, 但另一些数据表明强的正螺旋稳

定性可能是有利的。例如, Eckhart 等人研究中描述的方案中, 飞机上装有保持机翼水平的装置, 可以得到有效迅速收敛的螺旋运动。尽管有些驾驶员对这种飞机转弯时需要大操纵力有所批评, 但认为飞行品质是完全可接受的, 而且在某些方面肯定比中立螺旋稳定性要好。

由于这些原因, 现在决定对 T_1 或 $T_{1/2}$ 不建议要求, 但对与收敛螺旋运动有关的一些其它因素, 建议更为直接的要求, 即推荐转弯中能有效地限制 $T_{1/2}$ 的副翼操纵力和转弯机动性。

应该注意螺旋要求包括横向配平随速度变化的影响, 以及等速螺旋稳定性特性。因为比起单独等速稳定性效应来说, 它更能反映出驾驶员的实际感受。

H. 以往的经验

这一要求已制定得很完善, 不需要特别讨论。

A5.4.1.1.3 滚转—螺旋耦合振荡

A. 要求的理由

滚转—螺旋耦合振荡(亦称“横向长周期振荡”)的存在对机动飞行造成了很差的倾斜角操纵和过强的横向稳定性。除对非常柔和的机动飞行状态以外, 本要求不允许出现滚转—螺旋耦合模态。

B. 有关 GJB185 的要求

5.1.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.1.1.3 滚转——螺旋耦合振荡 如果具有下述特性: _____, 滚转—螺旋耦合模态将是允许的。

建议值见表 A20。

D. 要求的理论基础

滚转—螺旋耦合模态的主要缺陷是滚转操纵效率不足以及转弯飞行时大的稳态杆力。 L_p' 、 L_r' 、 N_p' 和 N_r' 的异常值, 或用倾斜角反馈的增稳会引起滚转、螺旋的耦合。倾斜角指令系统的经验表明, 为获得适当的操纵灵敏度, 控制权限必须很低。这一经验的来源之一是在活动基座模拟器上进行的 V/STOL 控制系统综合研究, 从这一研究可以明显地得出, 在空中盘旋时希望能有一个倾斜角指令系统, 而且希望在低速时能转换成速率指令系统。如 Newell 所述, 驾驶员发现滚转控制滚转权限不足和转弯时大的稳态杆力都是不可接受的。

在因异常过大的 L_p' 、 L_r' 、 N_p' 和 N_r' 值而引起的滚转螺旋耦合情况下, 低 L_p' 会引起可控性问题, M2—F2 升力体就是这种情况。

表 A20 中值直接引自 MIL—F—8786C。

表 A20 最大滚转—螺旋阻尼参数($\xi_{RS}\omega_{RS}$)的建议值

等级	A 种	B 种和 C 种**
1	*	0.5
2	*	0.3
3	*	0.15

* 在 A 种飞行阶段, 飞机不应出现滚转—螺旋耦合模态。

** 在要求迅速转弯机动的 C 种飞行阶段, 例如短距进场, 飞机不应出现滚转—螺旋耦合振荡。

E. 应用指南

只有在不需要倾斜角迅速机动的那些飞行状态才允许滚转-螺旋耦合模态出现。多数驾驶员驾驶模式采用滚转速率指令增稳,因此不会有滚转-螺旋耦合模态。然而提出一种倾斜角指令的驾驶员驾驶也是可能的。需要摆脱本要求的飞行任务中就包括了迅速的倾斜角机动。

F. 一致性验证

在使用飞行速度和高度包线内的飞行试验应揭示出所有潜在的问题。由风洞数据分析能预测出存在横向长周期振荡的潜在区域,飞行试验应集中在这些区域内进行。

在为与本要求做比较而确定等效系统参数时,我们不希望存在任何问题。从完整的横航向传递函数出发,可以直接了当地识别出滚转模态和螺旋模态的耦合。也就是说,分母中两个通常的一阶项组合成一个能识别滚转-螺旋阻尼的二阶模态。

G. 背景数据

Meeker 和 Neewell 等人的研究中含有包括滚转-螺旋耦合模态的模拟结果,在所有情况下,基准的飞行器的纵向特性被驾驶员评价为等级 1。另外,所有横向长周期振荡,都是升力体型飞行器所具有的特性:大上反效应、低滚转阻尼和由滚转速率引起的正偏航加速度。

Meeker 的研究数据是用 Calspan 变稳飞机 T-33 对一个再入大气飞行器进行飞行模拟得到的。图 A110、图 A111 和图 A112 介绍了用螺旋下降和着陆进场(图 A112)以及忽近忽离飞行(图 A111 和图 A112)机动的模拟结果。四名驾驶员对构形进行了评价,多数情况下,驾驶员之间的评价变化很小。图 A110 表明在平静气流中,副翼产生的轻微的有利偏航,即 $(\omega_y/\omega_d)^2 = 1.344$ 的情况下,横向长周期振荡是可接受的,但并不满意(评价是根据 CAL 尺度 10 个挡)。在紊流作用下,当 $(\omega_y/\omega_d)^2$ 变得远小于或远大于 1.0,评价很快地降低。图 A112 中所有构形的评价都不好,这可能是因为 $|\phi/\beta|_d$ 的值大(8.58)。然而,通常在轻微或没有扰动并且副翼引起的偏航也不大的情况下,对于低要求的任务(B 种飞行阶段),横向长周期振荡模态并没显出有令人讨厌的特性(注:图 A111 和图 A112 中, ζ_d 值对应等级 2)。

Grantham 等人研究的地面模拟试验包括巡航和低速状态,其中包括几种仪表着陆系统(ILS)进场。除 ILS 进场外,这些都是 B 种飞行阶段机动。然而据告,进场评价与低速(一般是绕场飞行)评价有关,因此这些可以看成是 C 种飞行阶段数据。结果在图 A113 中给出。为比较给出表 A20 的边界。通常,尽管荷兰滚特性(ζ_d 、 ω_d 、 $|\phi/\beta|_d$)和不利副翼偏航 $((\omega_y/\omega_d)^2)$ 是变化的,但数据仍表示出 ζ_{RS} 和 ω_{RS} 的一定趋势。它们与图 A110~A112 的飞行数据也是相符合的,但它对表 A20 的边界并没显出强有力的论据。下述 $\zeta_{RS}\omega_{RS}$ 乘积的最小值却会更合适:

等级 1:	$\zeta_{RS}\omega_{RS} \geq 0.5$
等级 2:	$\zeta_{RS}\omega_{RS} \geq 0.07$
等级 3:	$\zeta_{RS}\omega_{RS} \geq 0.0$

定量来看,与表 A20 边界的相关性是,约从 15% 跳到近 80%。然而,驾驶员意见或驾驶任务的详细描述和不足多少会减少数据的可信性。

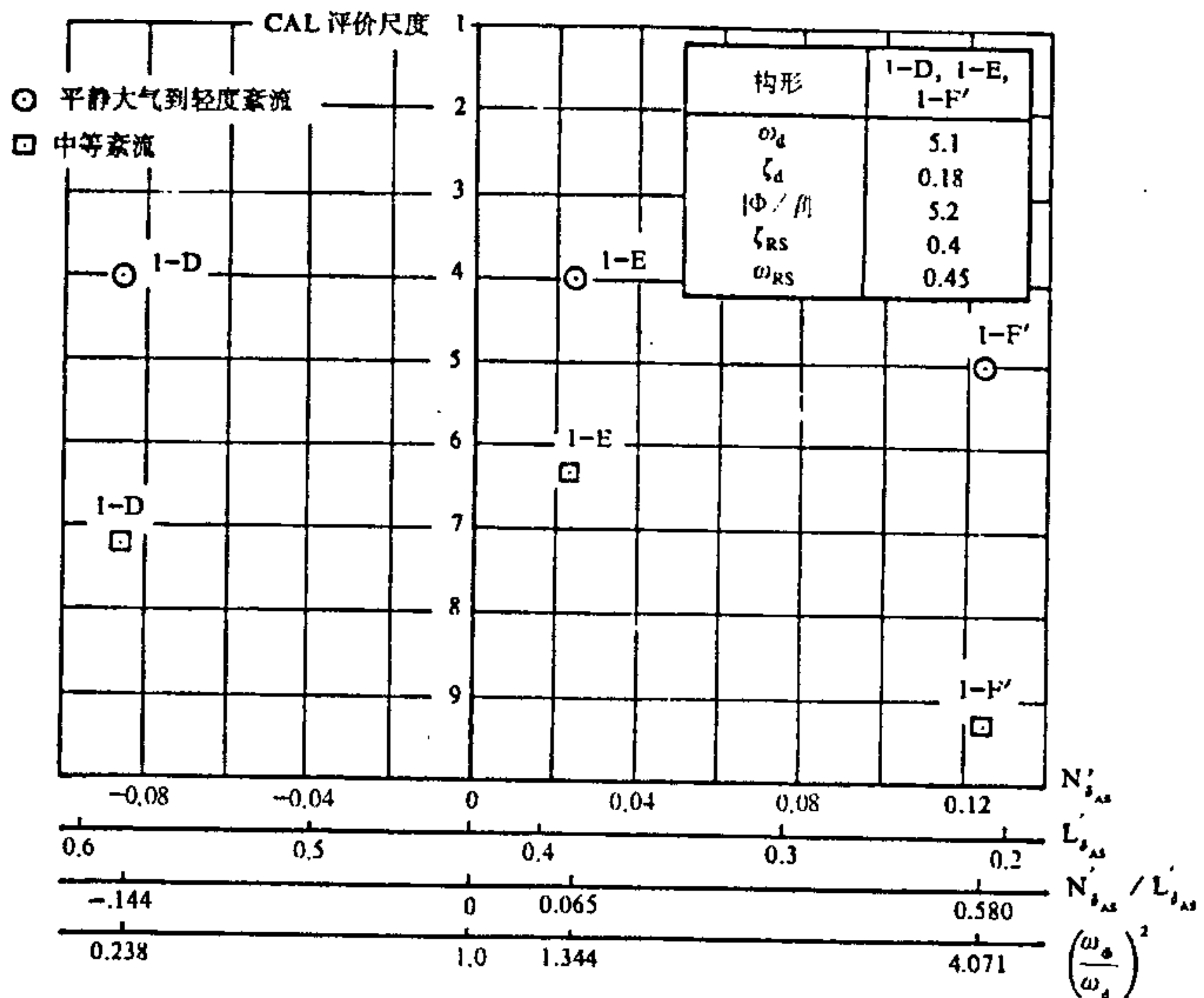


图 A110 对再入大气飞行器模拟螺旋下降的综合驾驶员评价

Newell 的地面模拟提出一种对横向长周期振荡的更为非观的观点(A114)。甚至最好的构形评价也不好于 5(CAL 尺度),而几乎所有构形是不能飞的($PR=10$)。这一模拟包括了开环和闭环驾驶任务。闭环机动包括爬升、俯冲和水平转弯以及缓慢和迅速进入 30° 和 60° 倾斜。平静和模拟紊流都做了。开环任务要求驾驶员模仿一个标准的仪表着陆。

H.- 以往的经验

M2-F2 升力体的经验是对严格要求横向长周期振荡提供了论据。说明了横向长周期振荡模态有不可疏忽的特性。图 A115 给出了对于增益和非增益的 M2-F2 ζ_{RS} 和 ω_{RS} 的变化。(在实际的飞行器上,在 P 和 r 反馈回路中,存在一个二阶外洗模态,但其频率和阻尼接近于横向长周期振荡的频率和阻尼。低频外洗零点有效地抵消了一种模态,使得飞行器基本上呈现出一个类似于传统的滚转-螺旋耦合的构形)。在 M2-F2 下滑着陆试验中,能量管理需要以负迎角飞行。在大量的飞行中,M2-F2 进入横-航向振荡发散,这一振荡只有将迎角拉回到正的才可中止。Kempel 的分析表明这些振荡起因于滚转-螺旋耦合模态。Kempel 研究中的

时间历程表明 M2—F2 在 $\alpha \approx -2^\circ$ 时变成不可操纵,这一点与 $\zeta_{RS}\omega_{RS} \approx 0$ 相符合(图 A115)。增加一个中心部位的鳍(M2—F3)根本上改善了的飞行器的偏航特性。如图 A115 所示,即使 M2—F3 的横向长周期振荡模态在大的负迎角处它仍是稳定的(实际上,滚转和螺旋模态是不耦合的 $\zeta > 1$ 一直到 $\alpha \approx 2^\circ$)。M2—F3(增益系统接通)的飞行试验证实了负迎角时有良好的横向飞行品质的预测。

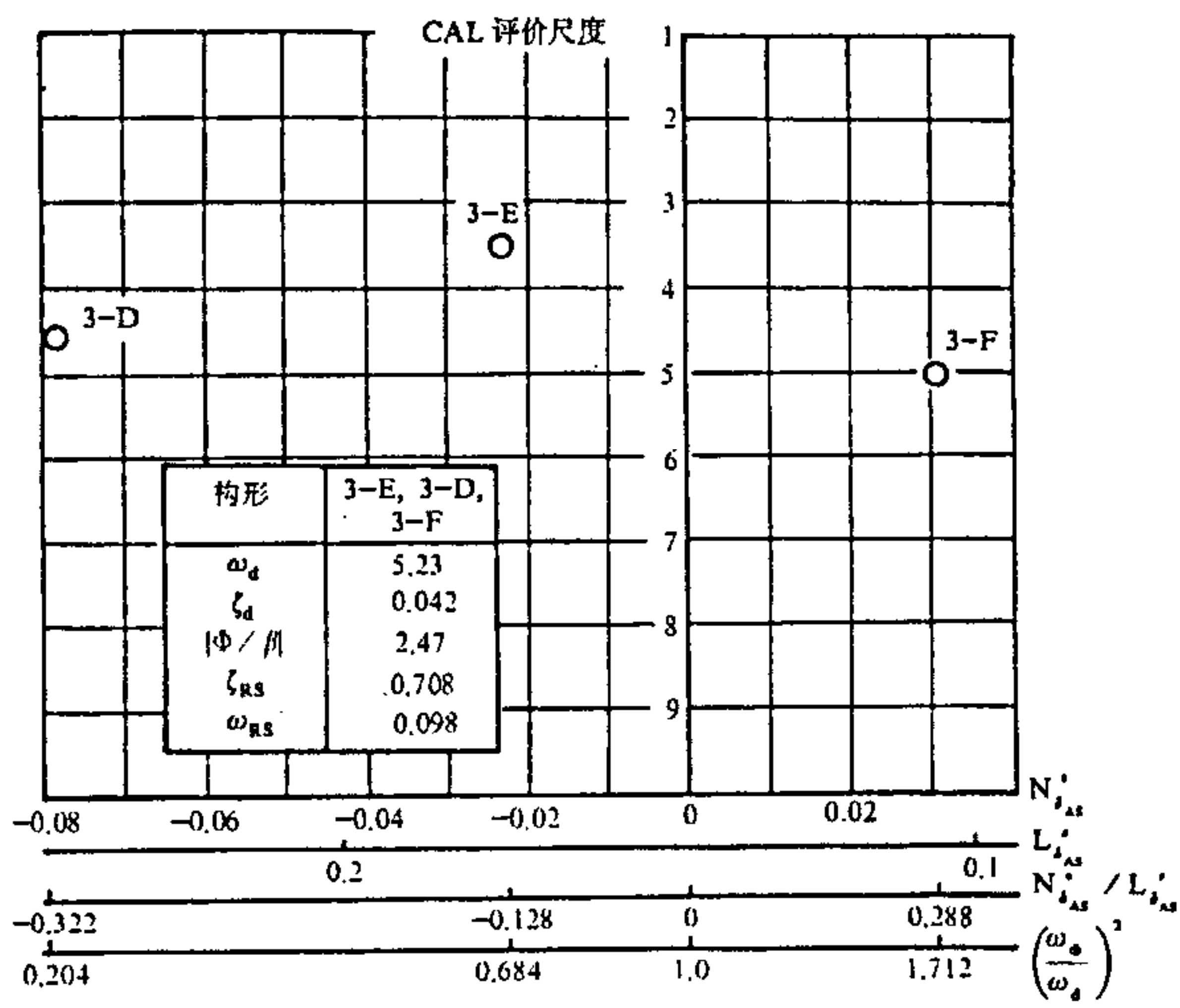


图 A111 对忽近忽离飞行,中等 $|\phi/\beta|_d$ 的综合驾驶员评价

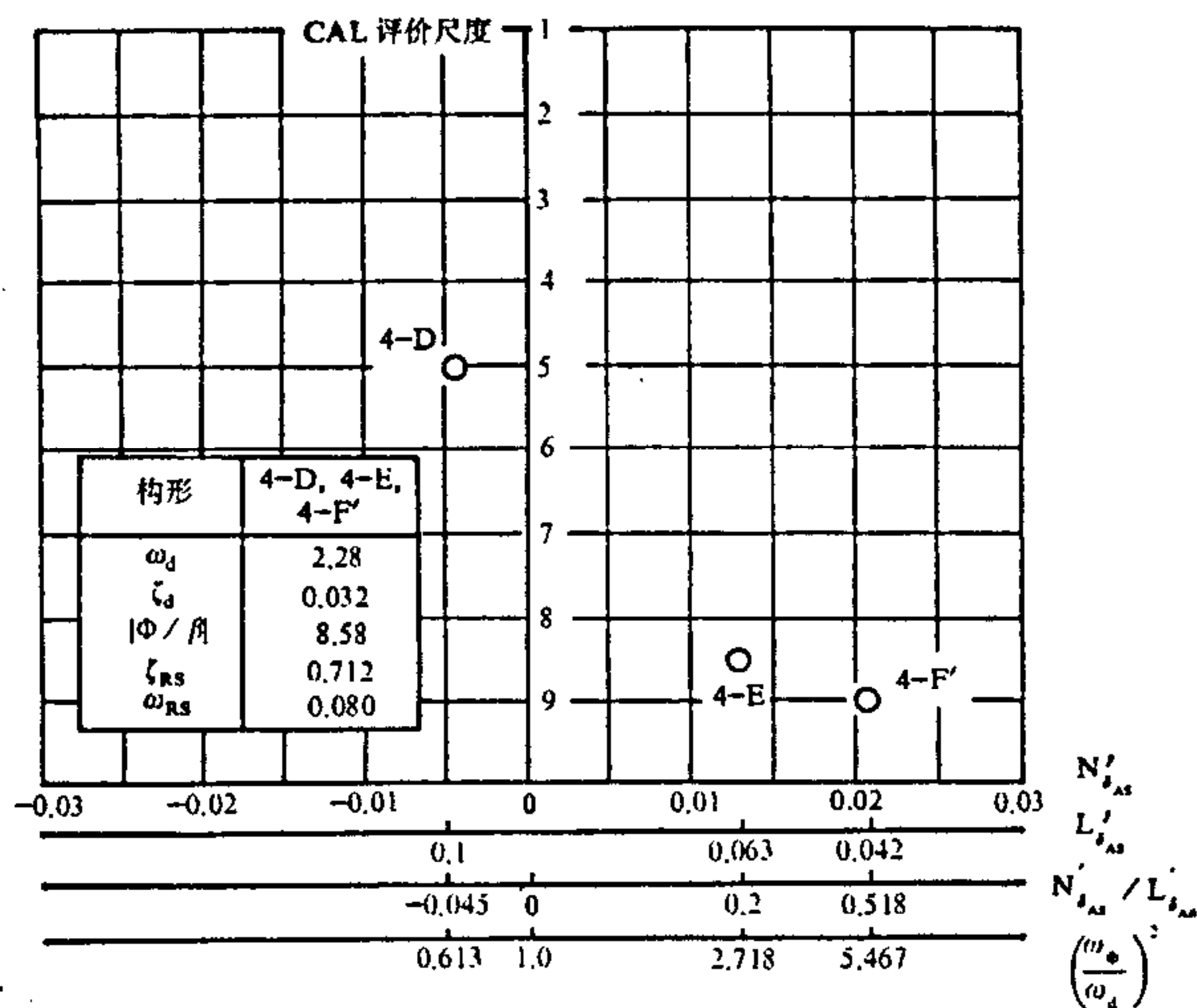


图 A112 对忽近忽离飞行, 大 $|\phi/\beta|_d$ 的综合驾驶员评价

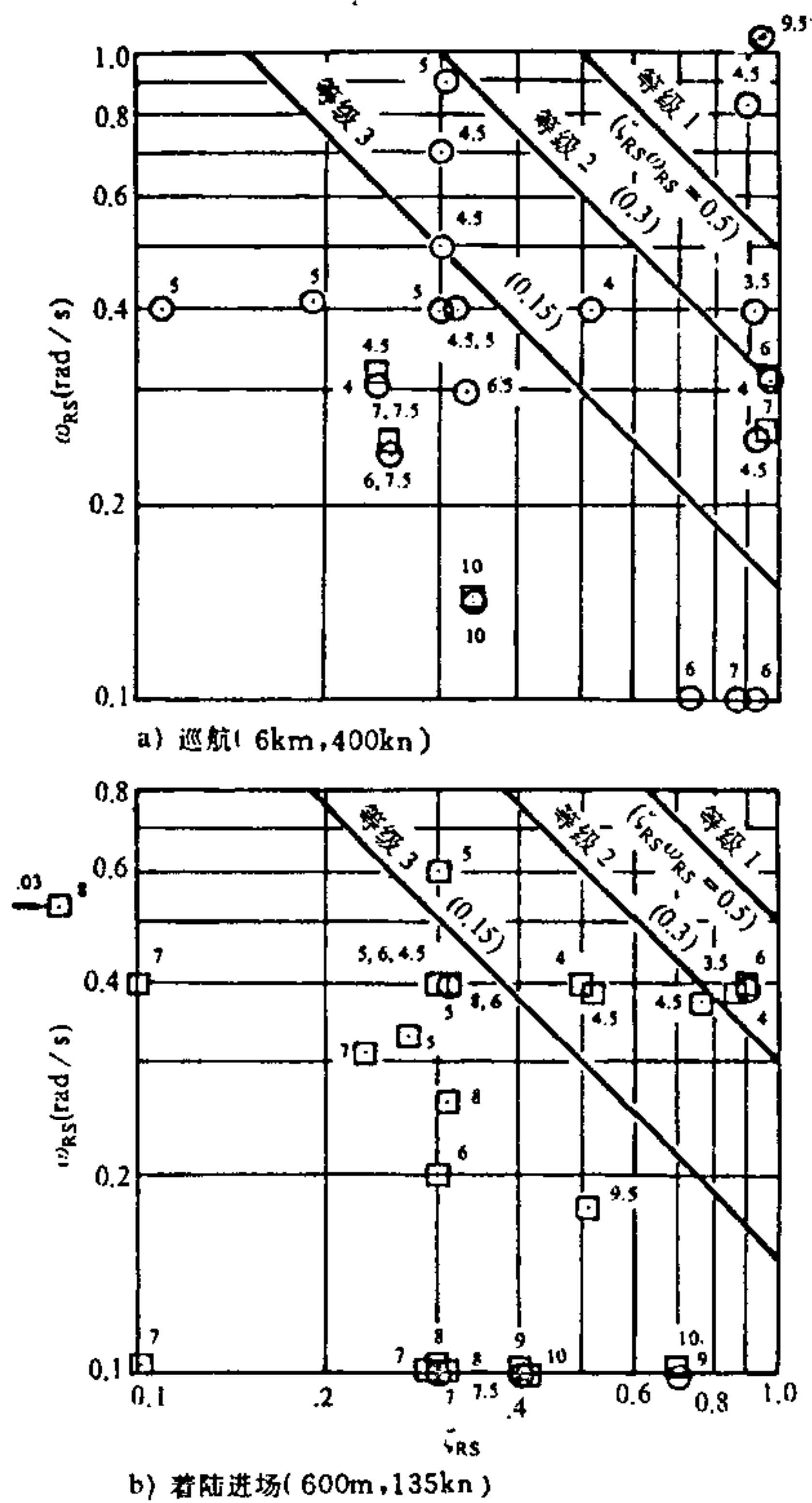


图 A113 地面模拟的驾驶员评价(荷兰特性变化)

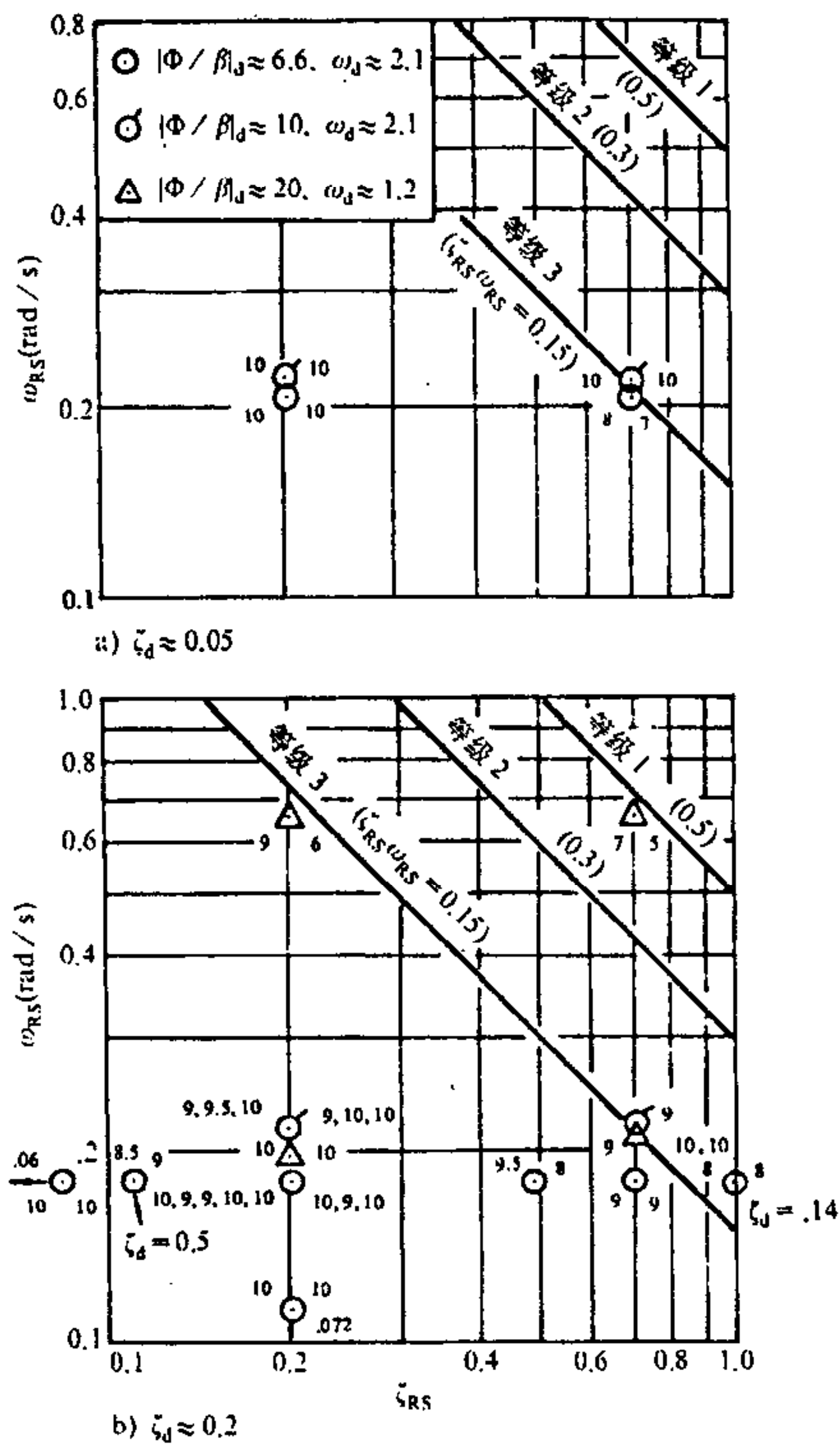


图 A114 地面模拟的驾驶员评价 $[(\omega_p/\omega_d) \approx 0.64 \sim 1.10]$

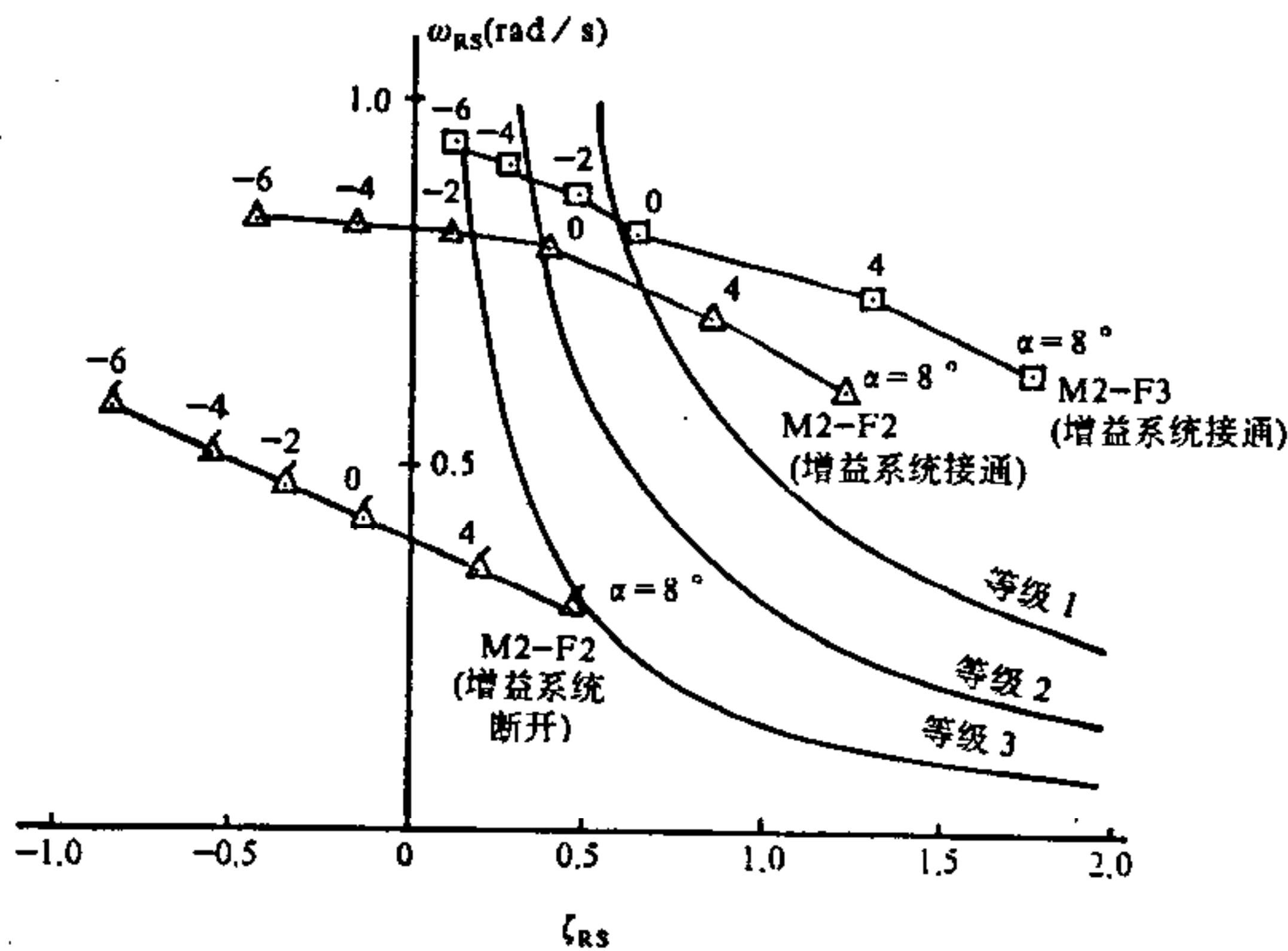


图 A115 M2—F3 升力体的滚转—螺旋耦合模态特性

A5.4.1.1.4 滚转速率振荡

A. 要求的理由

这一要求是针对中高 $|\phi/\beta|_d$ 反应比与接近低边界的荷兰滚阻尼相组合的飞机的操纵精确度的。

B. 有关 GJB185 的要求

5.2.2.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.1.1.4 滚转速率振荡 当偏航操纵松浮,由阶跃滚转指令引起的参数 P_{∞}/P_{∞} 值应在下列限制之内:_____该要求适用于不超过能在 $1.7T_d$ 秒内产生 60° 倾斜角变化的各种阶跃滚转操纵指令。

满足适当 A 种飞行阶段的荷兰滚阻尼要求的构形(5.5.1.1 条),只要 ω_r/ω_d 处在下列限制之内:_____,这个要求被认为是满足的。

图 A116 中给出了对参数 P_{∞}/P_{∞} 建议的限制。

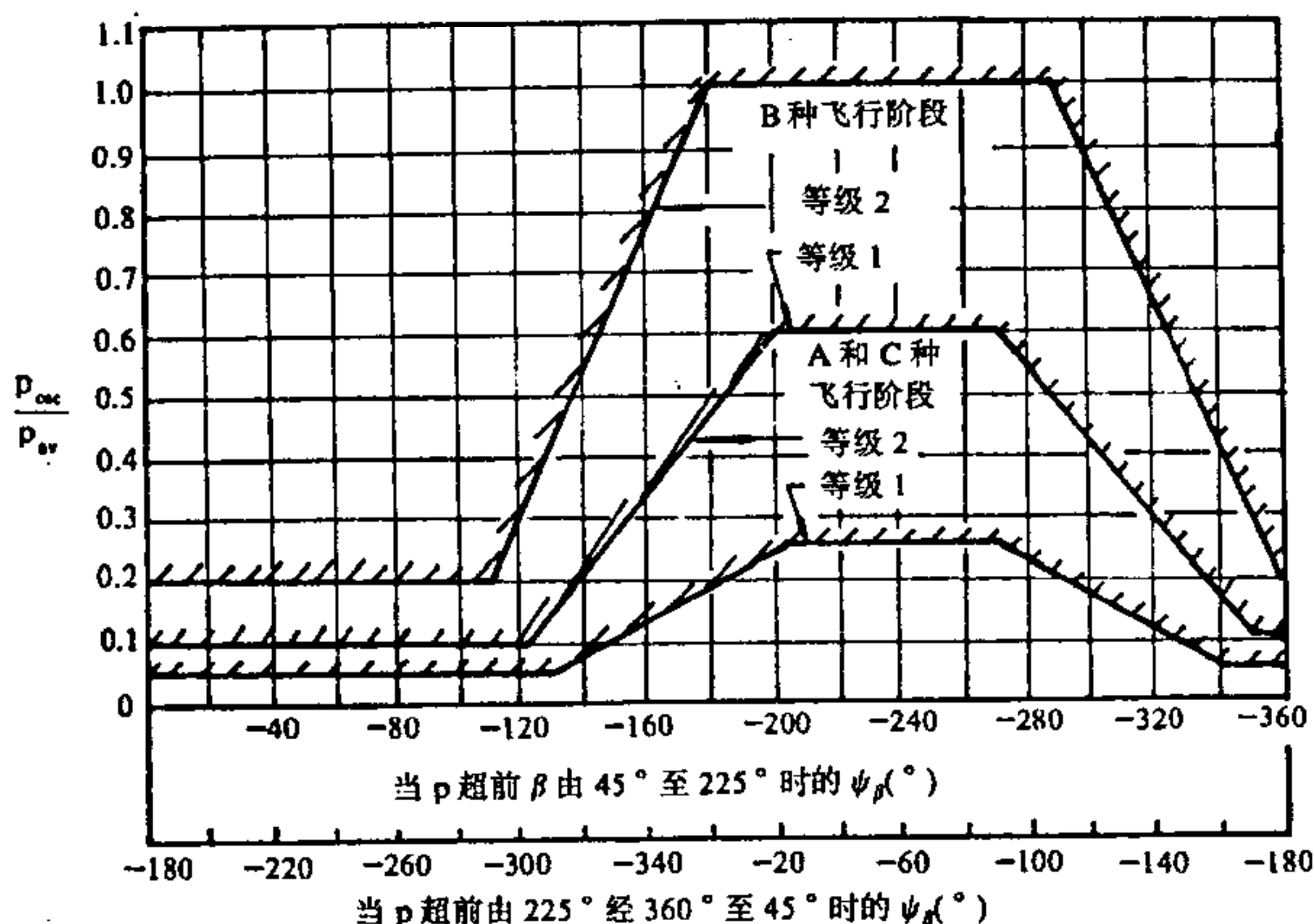


图 A116 滚转率振荡限制

D. 要求理论基础

这一要求是用来调整由于带有低荷兰滚阻尼比 ζ_d 的大滚转一侧滑耦合 $|\phi/\beta|_d$ 而引起的不可接受的飞行品质。这样的飞机呈出现开环和闭环滚转速率都发生振荡的趋势。这种特性显然干扰驾驶员的操纵精确度,对除要求极低的任务之外的其它任务都应保持其绝对值最小。

滚转速率振荡的存在直接起源于 P/F_{av} 传递函数中 ω_p 和零点 ω_d 的相对位置:

$$\frac{P}{F_{av}} = \frac{L_{F_a} s^2 (s^2 + 2\zeta_p \omega_p s + \omega_p^2) e^{r_p}}{(s + 1/T_s)(s + 1/T_R)(s^2 + 2\zeta_d \omega_d s + \omega_d^2)}$$

当复根抵消 ($\omega_p = \omega_d$ 和 $\zeta_p = \zeta_d$) 时,滚转速率反应不受荷兰滚模态中侧滑角的损害。若复根不抵消时,荷兰滚的损害在低 $|\phi/\beta|_d$ (假定小于 1.5) 时主要发生在航向轴,而大 $|\phi/\beta|_d$ 时主要发生在滚转轴。正如上面提到的 P_{osc}/P_{av} 参数是针对 $|\phi/\beta|_d$ 很大和低 ζ_d 的情况的。应注意到对所有 A 种飞行阶段操纵, 5.5.6.1 条中等级 1 的 ζ_d 值有效地消除了对本要求的需要。在 MIL-F-8785 规范系列中进场和着陆被认为是低增益的不精确的跟踪任务。然而,经验表明它并不是这种情况,因此, P_{osc}/P_{av} 要求对于巡航和一些非精确起飞飞行阶段的所有实用任务是有限的。

Chalk 等人给出了 P_{osc}/P_{av} 和 ψ_p 的推导的广泛描述。由于这些参数在目前的要求中作用降低了,我们想只对使用图 A116 边界提供足够的背景。参数 P_{osc}/P_{av} 是方向舵脚蹬松浮、阶跃横向操纵输入下的滚转速率振荡分量对滚转速率平均分量之比的度量。“应用指南”中给出 $P_{osc}/$

P_{∞} 度量的例子。Chalk 等人表明, 参数 ψ_p 是荷兰滚极点和零点 ω_p 相对位置的度量。它定义了阶跃横向操纵输入后的侧滑反应中的荷兰滚分量的相位, 即:

$$\frac{\beta_d}{F_{\infty}} = C e^{-\zeta_d t} \cos(\omega_d \sqrt{1 - \zeta_d^2} t + \psi_p)$$

上述内容可由图 A117 说明。

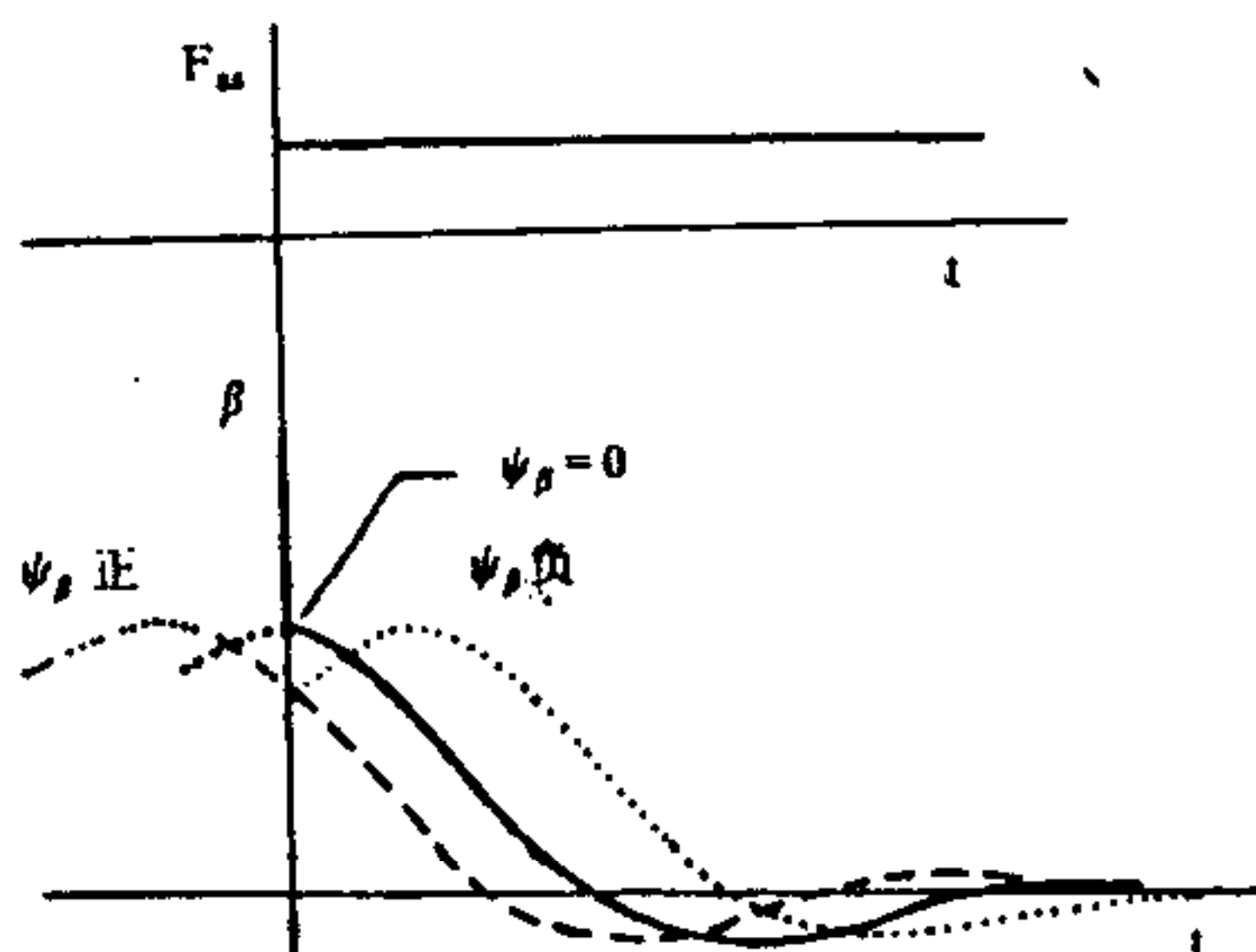


图 A117 简图

选择了参数 P_{∞}/P_{∞} 和 ψ_p 作为随飞行阶段和品质等级而变的准则(图 A116)。应该注意到图 A116 中两个 ψ_p 尺度, 一个是对正上反效应(P 超前 β 由 45° 到 225°), 另一个是对负上反效应(P 超前 β 由 225° 经 360° 至 45°)。上反效应由参数 P/β 定义, 因为在飞行品质研究中普遍使用的上反效应似乎是一个模糊的并且是有毛病定义的参数。在本附录中, “正上反效应”规定含义为负的 $L'_\beta + Y_\beta L'_\beta \approx L'_\beta$ 。注意:

$$L'_\beta \equiv \frac{L_\beta + (I_{xz}/I_z)B_\beta}{1 - (I_{xz}^2/I_x I_z)}$$

还应注意到 L'_β 的值和符号不总是能由方向舵脚蹬引起的定常侧滑来确定。因为在定常侧滑中不仅缺少惯性积的影响, 而且操纵偏度还受到交叉操纵导数的影响。另一方面, $\angle P/\beta$ 通常是上反效应符号的好判据。

因为 ψ_p (侧滑的荷兰滚分量的余弦表达式中的相角, 滞后为负) 是一个较理想的参数, 了解它在飞机驾驶中的物理本质和重要性是十分必要的。 ψ_p 可以很简单地指出与横—航向耦合导数有关的那些飞机闭环稳定特性。从图 A116 可以看出, 对于一些 ψ_p 值比另一些 ψ_p 值, 要求的滚转速率振荡与稳态滚转速率之比可能大许多。特别是 P_{∞}/P_{∞} 的规定值对 $0^\circ \geq \psi_p \geq -90^\circ$ 远比对 $-180^\circ \geq \psi_p \geq -270^\circ$ 严格, 其原因至少有两种:

- 闭环稳态性的不同。
- 平均滚转速率的不同。

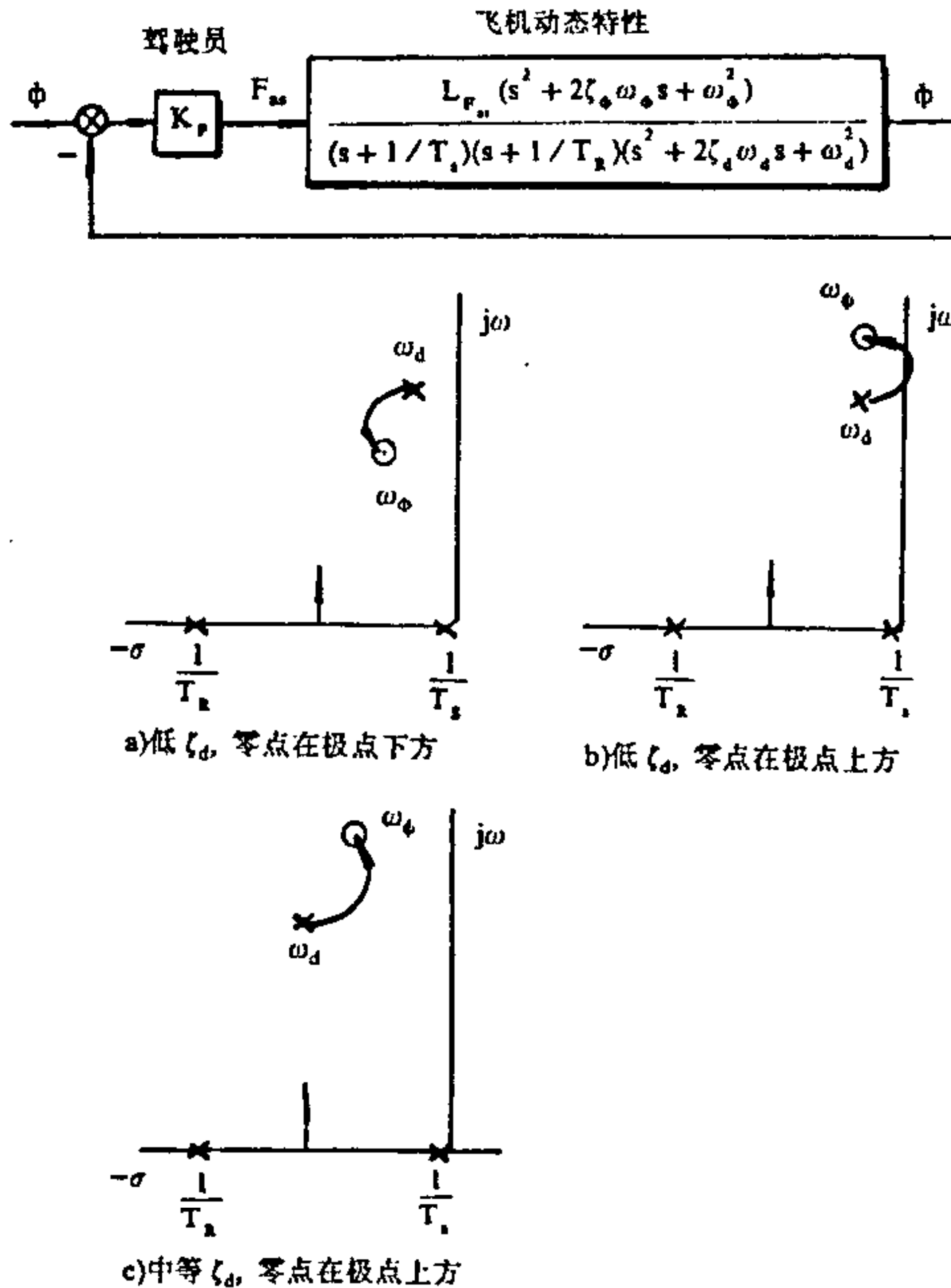


图 A118 零点/极点相对位置对有人驾驶倾斜操纵角的影响

从图 A118C 的根轨分析中可以看出, 当传递函数 P/δ_{δ} 的零点在荷兰滚极点的下象限 ($-180^\circ \geq \phi_p \geq -270^\circ$), 驾驶员以倾斜角误差信号闭合副翼回路时, 闭环阻尼增加, 相反可以看出当零点在荷兰滚极点的上象限 ($0^\circ \geq \phi_p \geq -90^\circ$), 驾驶员使用与倾斜角误差信号成比例的副翼输入时, 闭环阻尼减少 (图 A118a)。在这种情况下, 驾驶员允许的 P_{∞}/P_{δ} 趋向于减少。最后, 当 ζ_d 增大时, 零极点位置的影响减少 (图 A118c), 即由 ω_y/ω_d 影响引起的阻尼变化相对于阻尼增量是很小的。图 A119 给出了零/极点位置和 P_{∞}/P_{δ} 边界的关系, 其中图 A116 中等级 1 和等级 2 的边界被画成对应于几种 ω_d 和 ζ_d 值的 ω_y 的零点位置。注意到当 ζ_d 满足等级 1 要求 ($\zeta_d \geq 0.19$) 时, 在 ω_d 左下方的 ω_y 可接受区域是很大的。然而, 因为闭环阻尼减少, 零点位置的容差总是低的。对于 $\omega_y > \omega_d$ 情况, 即使 ζ_d 为 0.25, 限制仍相当严格。显然这反映了所发生的

阻尼减小(注: $\zeta_d=0.25$ 比0.19的等级1限制大得不多,见图 A118C)。 P_{∞}/P_{∞} 参数的另一个重要之处是它隐含考虑了随 ζ_d 和 ω_d 的增加,容许 ω_y 区域增加。

曾讨论由 Calspan 建议的规定滚转速率振荡的一可供选择的方法。其所提出的修正包括从滚转速率反应中去掉螺旋模态 T_s 的影响。如图 A120 所示,这会除去 T_s 对 P_{∞}/P_{∞} 的主要影响。一个新的参数 $\hat{P}_{\infty}/\hat{P}_{\infty}$ 被采用。其中符号(P)表示无螺旋的滚转速率反应。这时, $\hat{P}_{\infty}/\hat{P}_{\infty} = (\hat{P}_1 + \hat{P}_3 - 2\hat{P}_2)/2\hat{P}_1$ 。Calspan 还介绍了参数 ψ_p 可由 ψ_p 代替,即由滚转速率反应中测量 ψ 。

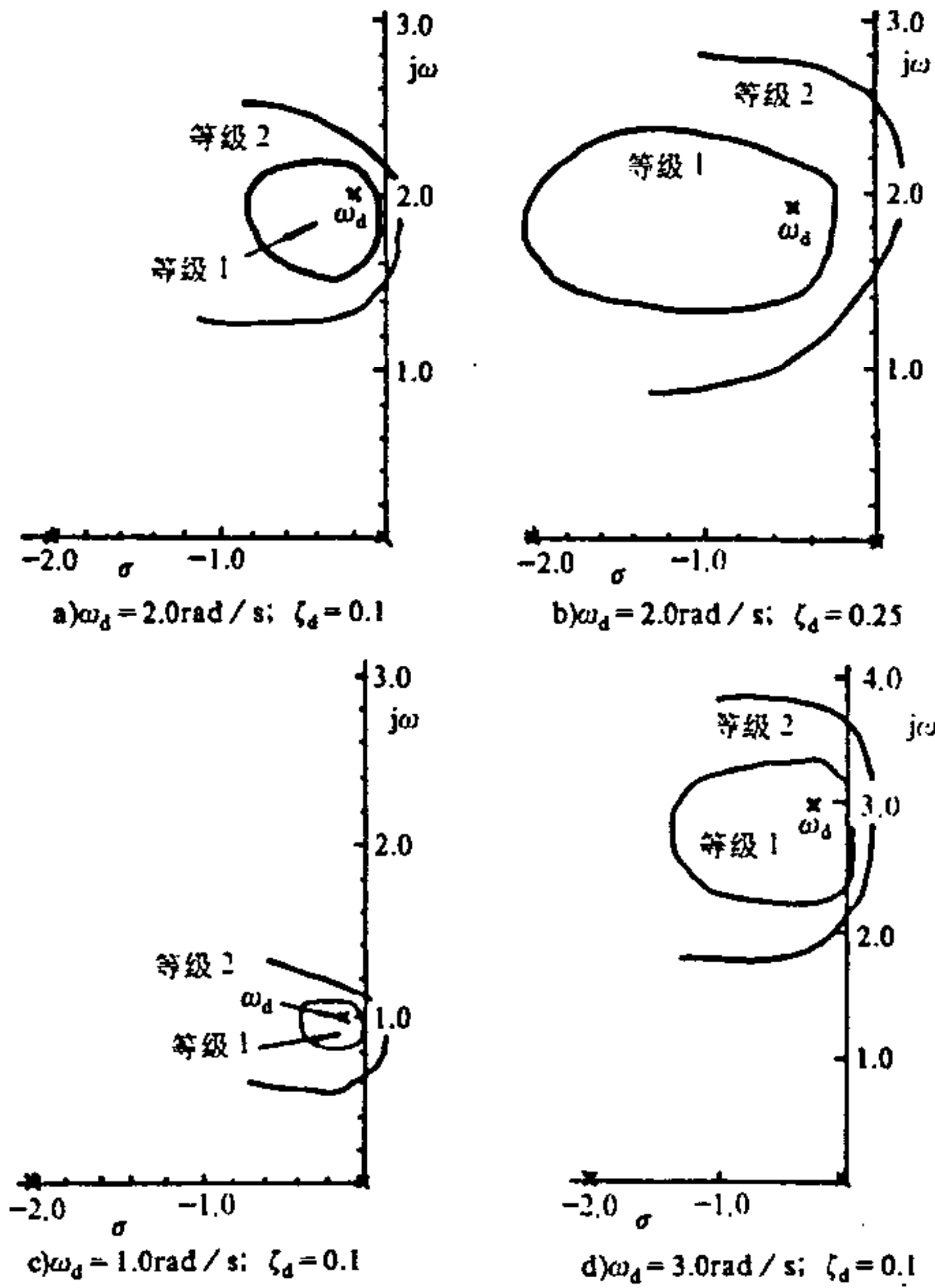


图 A119 对应图 A116 中的 A 种和 C 种飞行阶段以及等级 1 和等级 2 边界的零点 ω_d 位置($T_R=0.5$ 秒, $T_s=\infty$)

现在,对 $\hat{P}_{osc}/\hat{P}_1$ 随 ψ_p 变化与 $\hat{P}_{osc}/\hat{P}_{av}$ 随 ψ_p 变化所作的数据比较没有任何变化。例如, Meeker 等人研究的 A 种飞行阶段数据与 Calspan 的限制的相关性为 40%, 与图 A116 的相关性为 61%, Hall 等人研究的 C 种飞行阶段数据与两个判据的相关性恰好同样是 72%。总之, Calspan 所用的数据中只有约一半与所提出的要求一致, 证实参数 $\hat{P}_{osc}/\hat{P}_1$ 随 ψ_p 变化。现在, 还没有感到有充份的理由去改变该要求。

E. 应用指南

本要求试图定义 ϕ/F_{ω} 传递函数的可接受零极点位置区域。对本要求的推导和数据基础的回顾已得到一些在应用此要求前应考虑的准则和条件:

a. 应首先满足滚转、螺旋和荷兰滚模态要求(5.4.1.1.1 条、5.4.1.1.2 条和 5.5.1.1 条)。若 T_s 非常小, 本要求可能引起对 $\hat{P}_{osc}/\hat{P}_{av}$ 值错误的理解(见图 A120)。

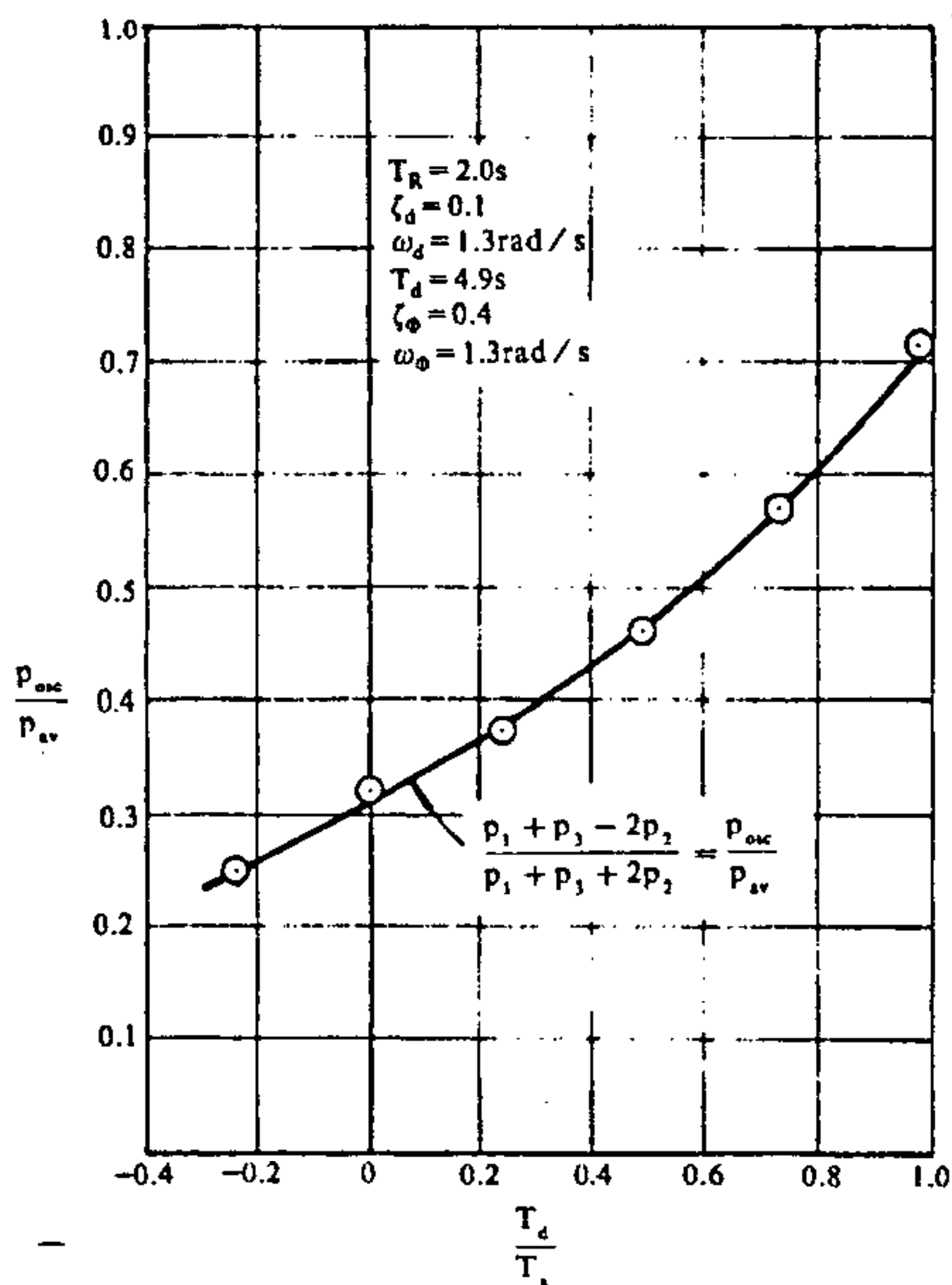


图 A120 $\hat{P}_{osc}/\hat{P}_{av}$ 为荷兰滚周期与螺旋根时间常数之比的函数

b. 对 L_p' 很小的 L' 很大的飞机, $|P/\beta|_d$ 可能在 180° 和 270° 之间。如 Chalk 等人所述, 这种情况没有被适当地包含在 ϕ_p 定义时所用的近似中。这就遗留下关于 P_{∞}/P_{st} 的重要性的一些疑问。

c. 若 $|\phi/\beta|_d$ 值小(通常约小于 1.5), P_{∞}/P_{st} 值也将是小的, 本要求可不附加任何新的信息。

d. 当 ζ_d 在等级 1 边界(0.1~0.2)附近时, 本要求有重要的价值。

F. 一致性验证

基于订购方的要求, 验证本要求是否满足的飞行试验可能限于那些飞行状态, 即滚转或荷兰滚特性处于可接受边界(即在等级 1 和 2 之间的范围)的飞行状态。无论如何。应考虑整个可用速度范围内最大使用飞行高度上的飞行试验。

参数 P_{∞}/P_{st} 和 ϕ_p 在标准中的第 3 章中定义。

G. 背景资料

用变稳飞机 T-33 的飞行试验中得到最完整的一组 A 种飞行阶段背景数据(图 A121 和图 A122), 它给出了相矛盾的结果。图 A121 的数据对中等 $|\phi/\beta|_d$ 比值与上述边界非常一致。同样, 图 A122 的高 $|\phi/\beta|_d$ 指明了相关性, 但所有这些数据被评价为等级 2 和等级 3, 包括落在等级 1 区域的单个点。(注: 荷兰滚阻尼要求(5.5.6.1 条)已考虑了这些高 $|\phi/\beta|_d$ 情况, 预计它们差于等级 3)。然而, 图 A122 中低 $|\phi/\beta|_d$ (1.5) 情况的相关性极差。关于这一点的原因没有找到, 尽管驾驶员评定表明驾驶员很敏感于在许多低 $|\phi/\beta|_d$ 情况下出现的不利副翼偏航量值。但甚至在没有不利副翼偏航时, 评价通常仍差。

B 种飞行阶段数据(图 A123 和 A124)的相关性很好, 但实际上只有约 10 个数据点用于评价等级 2 和 3 的区域(也就是对应的 P_{∞}/P_{st} 数据是大的)。同样, C 种飞行阶段的等级 2 和 3 的边界(图 A125)也没有很好地被数据所定义。

类似的数据证实了本要求(图 A126)。另外, 这是 C 种飞行阶段数据, 但 Seckel 等人研究的试验程序只是对进场和复飞的, 因此没有包括着陆。对于着陆, 驾驶员的评价也许会略差一些。然而, 由于驾驶员的支持, 两个试验都做了会增加驾驶员工作负担的人工紊流干扰(Hall 等人的研究模拟了侧风)。

Hall 等人的研究中的完整的试验短阵得出了丰富的数据, 从中引出应用 P_{∞}/P_{st} 的一些指导(在“应用指南”中给出):

a. 若 $|\phi/\beta|_d$ 是小的, 5.4.1.1.4 条不必使用(从图 A126 中看出, $|\phi/\beta|_d \leq 1.5$ 通常得到好的评价和低的 P_{∞}/P_{st} , 虽然图 A122 对 $|\phi/\beta|_d \approx 1.5$ 的评价差, 但 P_{∞}/P_{st} 还是低的)。

b. 当 ζ_d 、 ω_d 、 $\zeta_d\omega_d$ 或 T_R 在等级 1~等级 2 边界附近时, 本要求最为有用。例如。图 A126 中 $\zeta_d = 0.3$ 时有 21 种情况(其中等级 1 限制是 0.08), 其中只有 1 种情况预计明显地差于等级 1。实际上, 21 种情况中有 5 种被评价差于等级 1, 但只有一种差于 $PR = 4$ ($P_{\infty}/P_{st} = 4.2$, $\phi_p = -180^\circ$, $PR = 8$)。

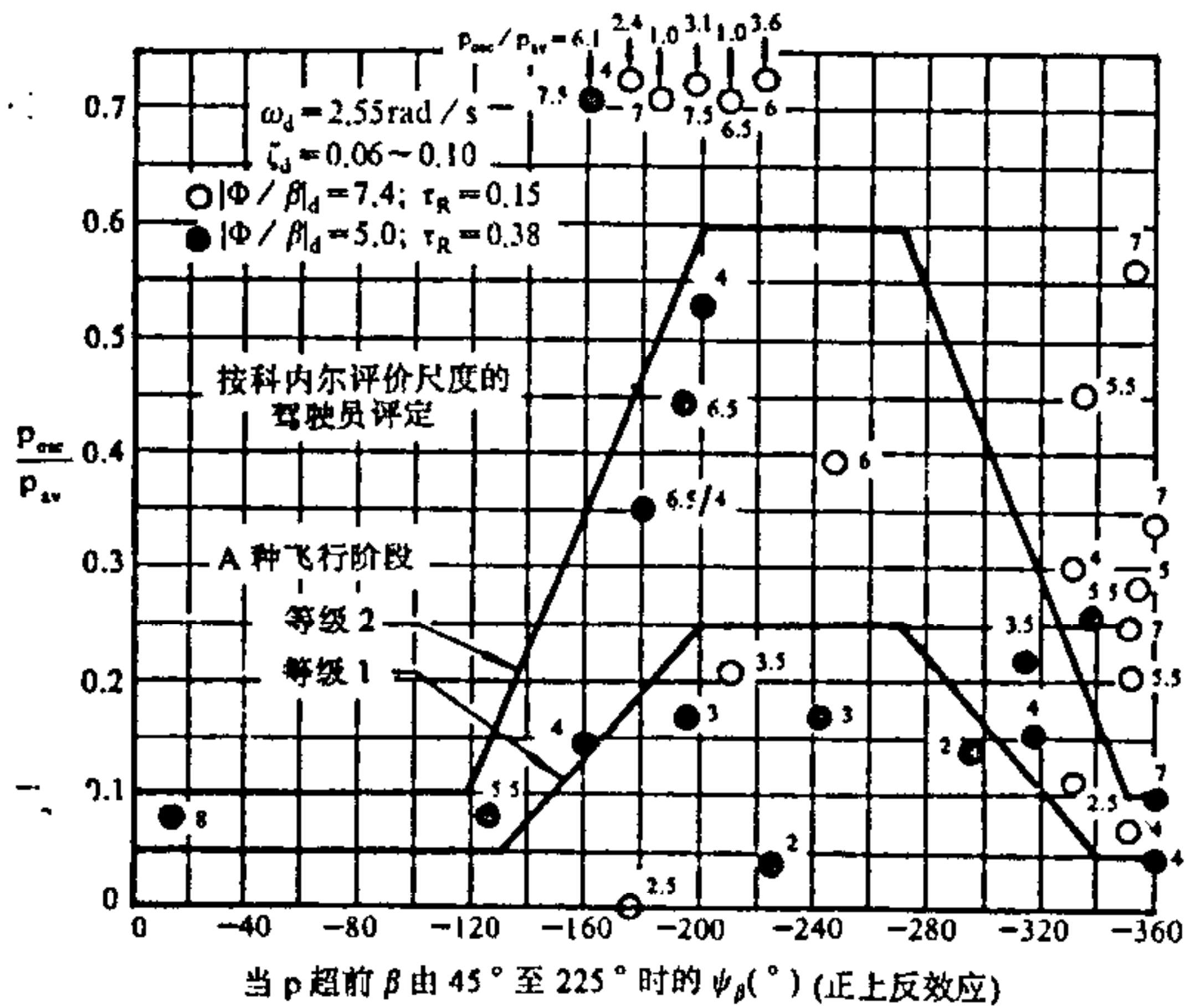


图 A121 中等 $|\phi/\beta|_d$ 时 A 种飞行阶段数据

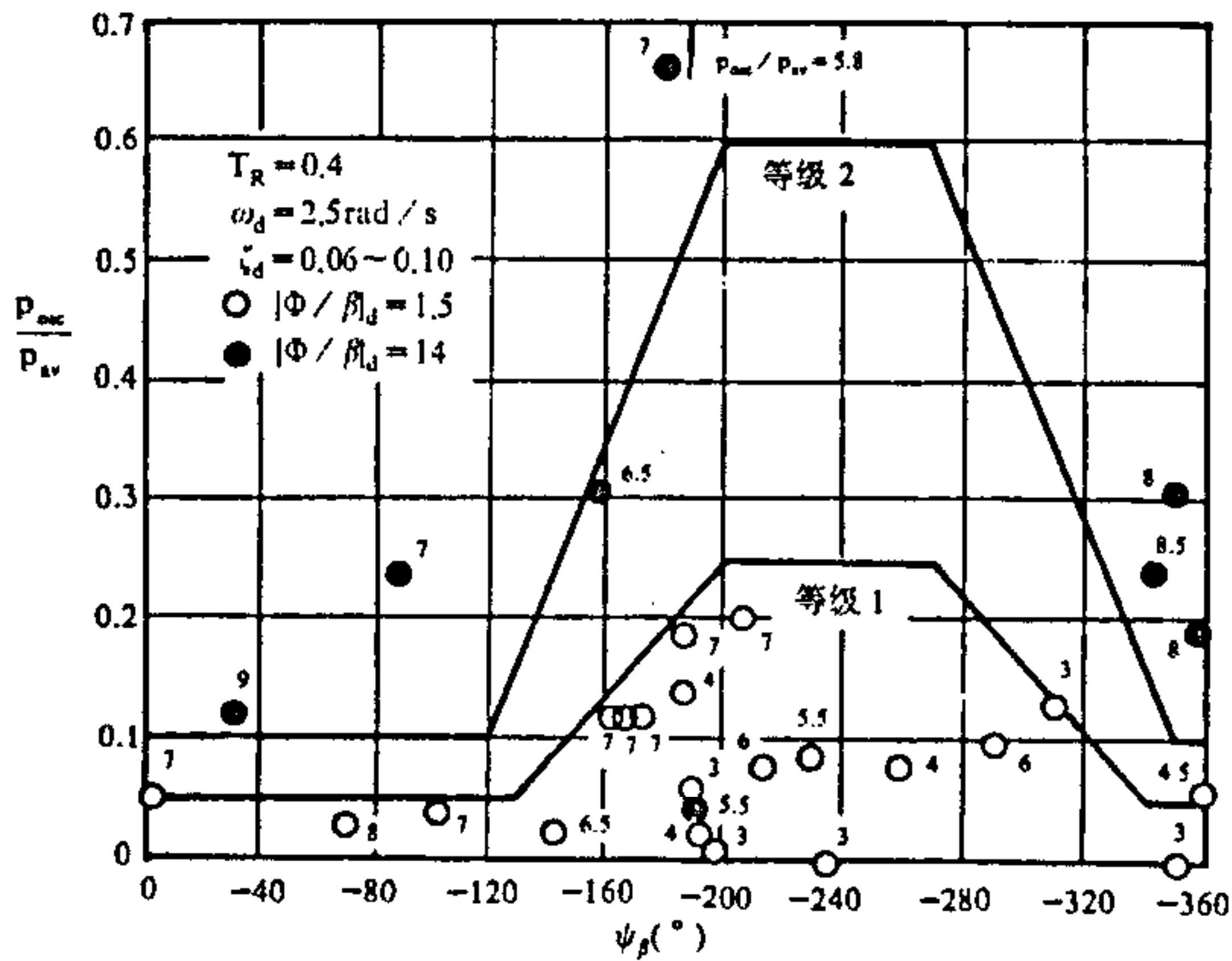


图 A122 大的和小的 $|\phi/\beta|_d$ 时 A 种飞行阶段数据

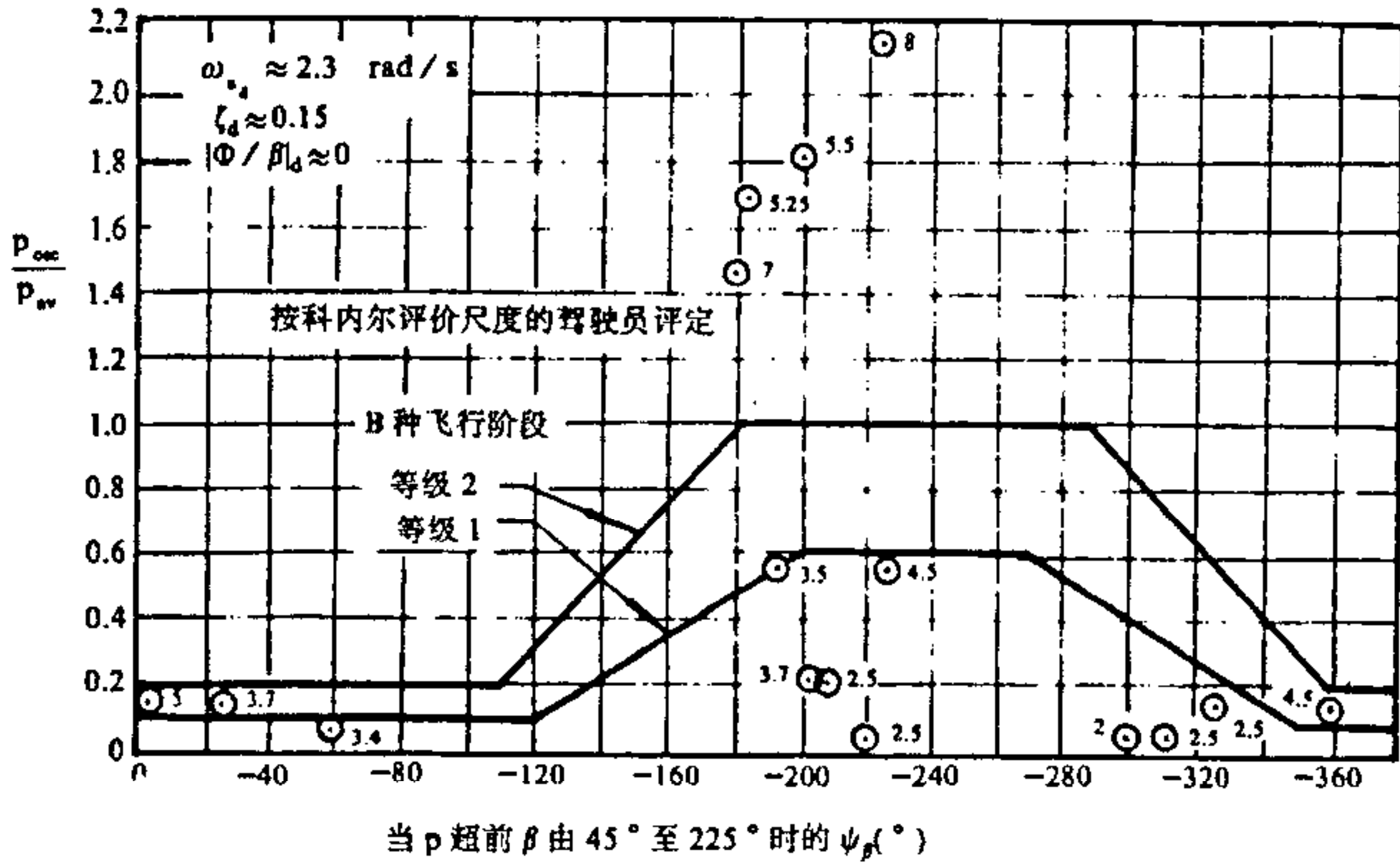


图 A123 B 种飞行阶段数据

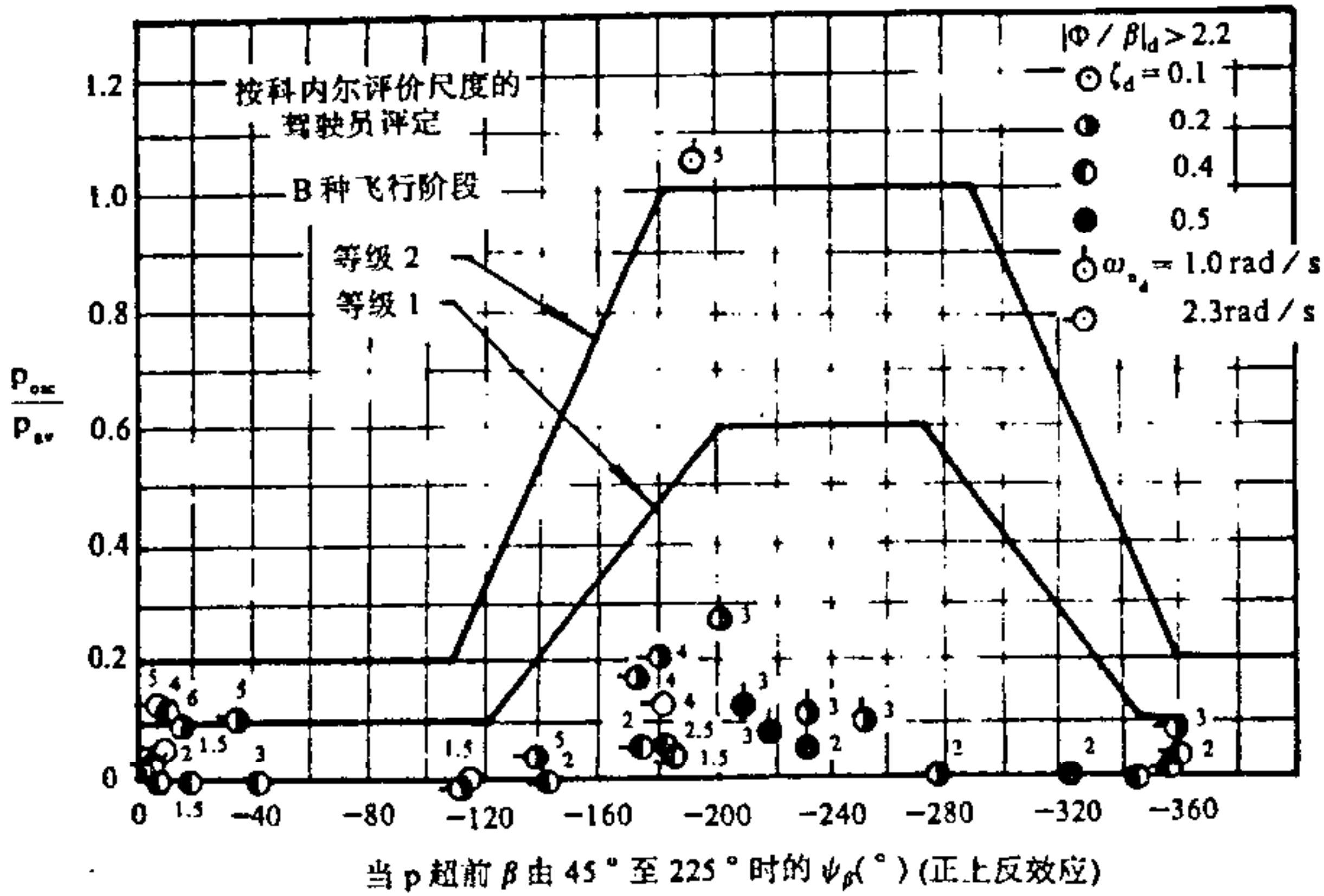


图 A124 B 种飞行阶段数据

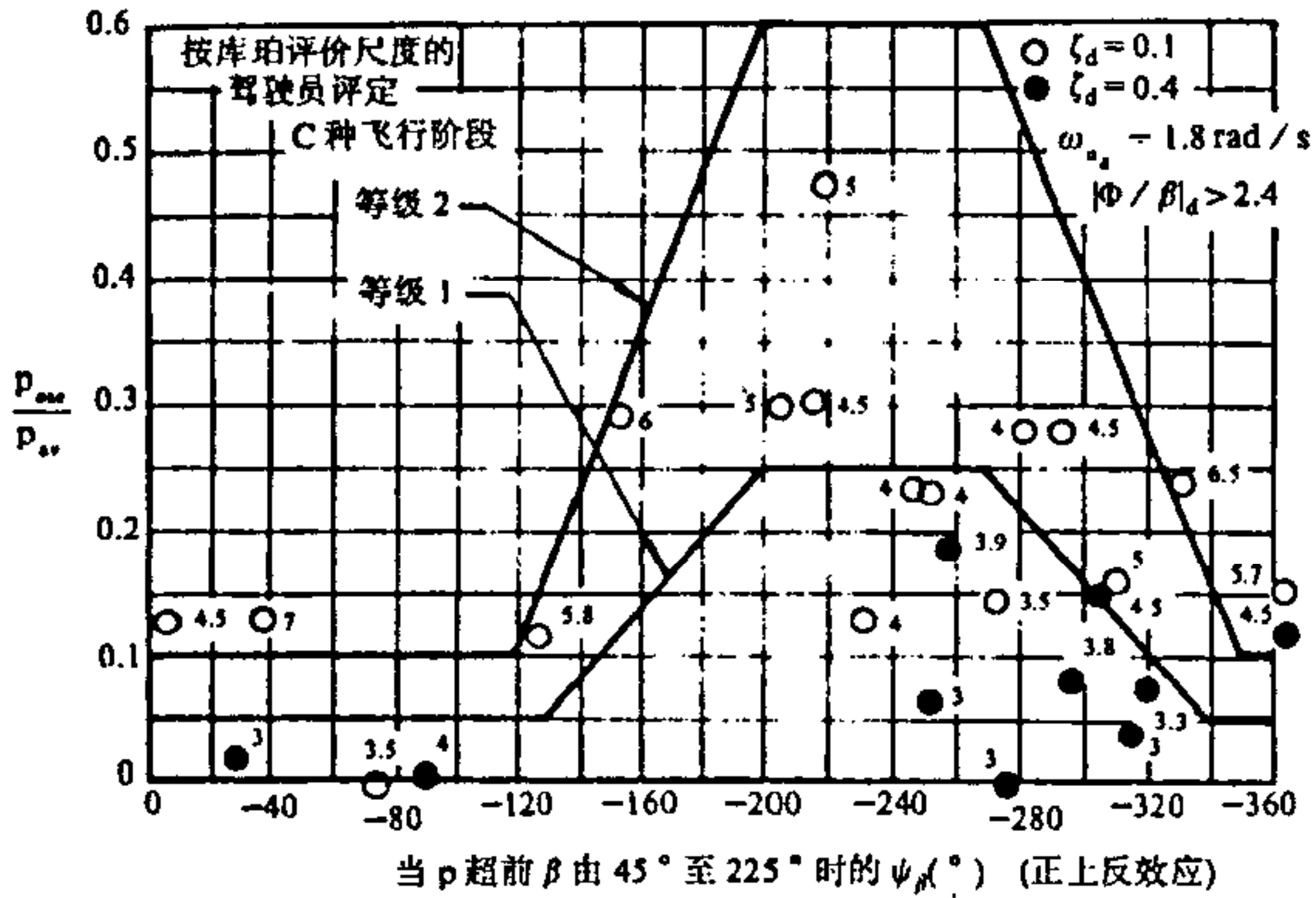


图 A125 C种飞行阶段数据

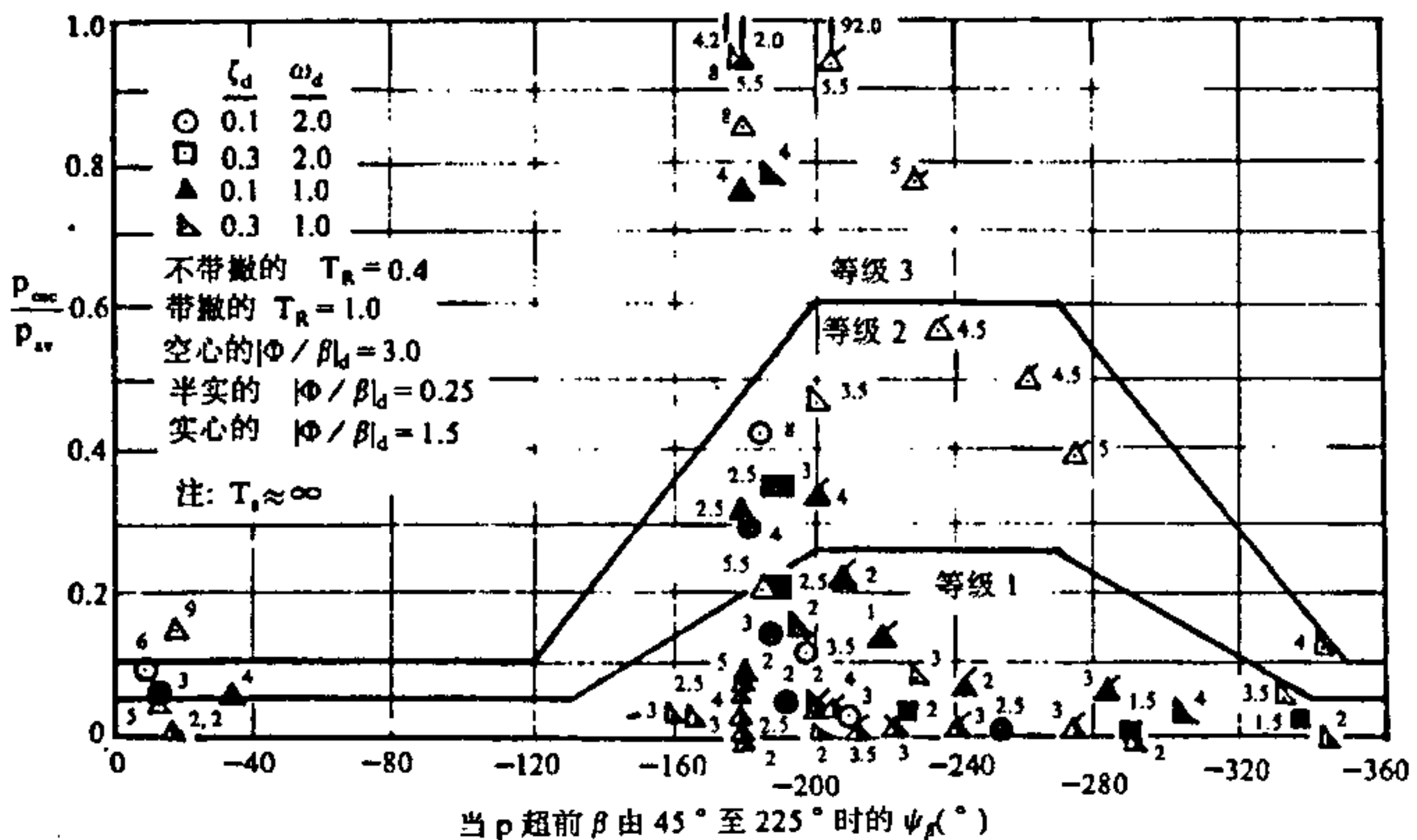


图 A126 C种飞行阶段数据(进场和复飞),库珀—哈珀驾驶员评分

由于几乎没有具有负上反效应的强滚转—侧滑耦合数据,所以必须通过类推前面讨论的正上反效应的要求来确定负上反效应的要求。然而,Caporali 等人的确提供了一些数据,为与滚转速率振荡要求相比较,图 A127 给出这些数据。Caporali 等人的计划研究了 X-15 的横—

航向不稳定性。在这一研究过程中,通过飞行或固定基座模拟器或两者兼用来模拟各构形,这些构形是:

- a) 正上反效应,有利副翼偏航。
- b) 正上反效应,不利副翼偏航。
- c) 负上反效应,有利副翼偏航。
- d) 负上反效应,不利副翼偏航。

上述具有很低的荷兰滚阻尼和大的 $|\phi/\beta|_d$ 反应比的构形被示于图 A127。参数 P_{oc}/P_{av} 、 ψ_p 和 $\Delta P/\beta$ 是从阶跃副翼输入的时间反应中得到。远落在图 A127 等级 2 边界外面的构形 a 是不可操纵的:“驾驶员控制振荡的试图造成侧滑角和滚转速率的增加”。

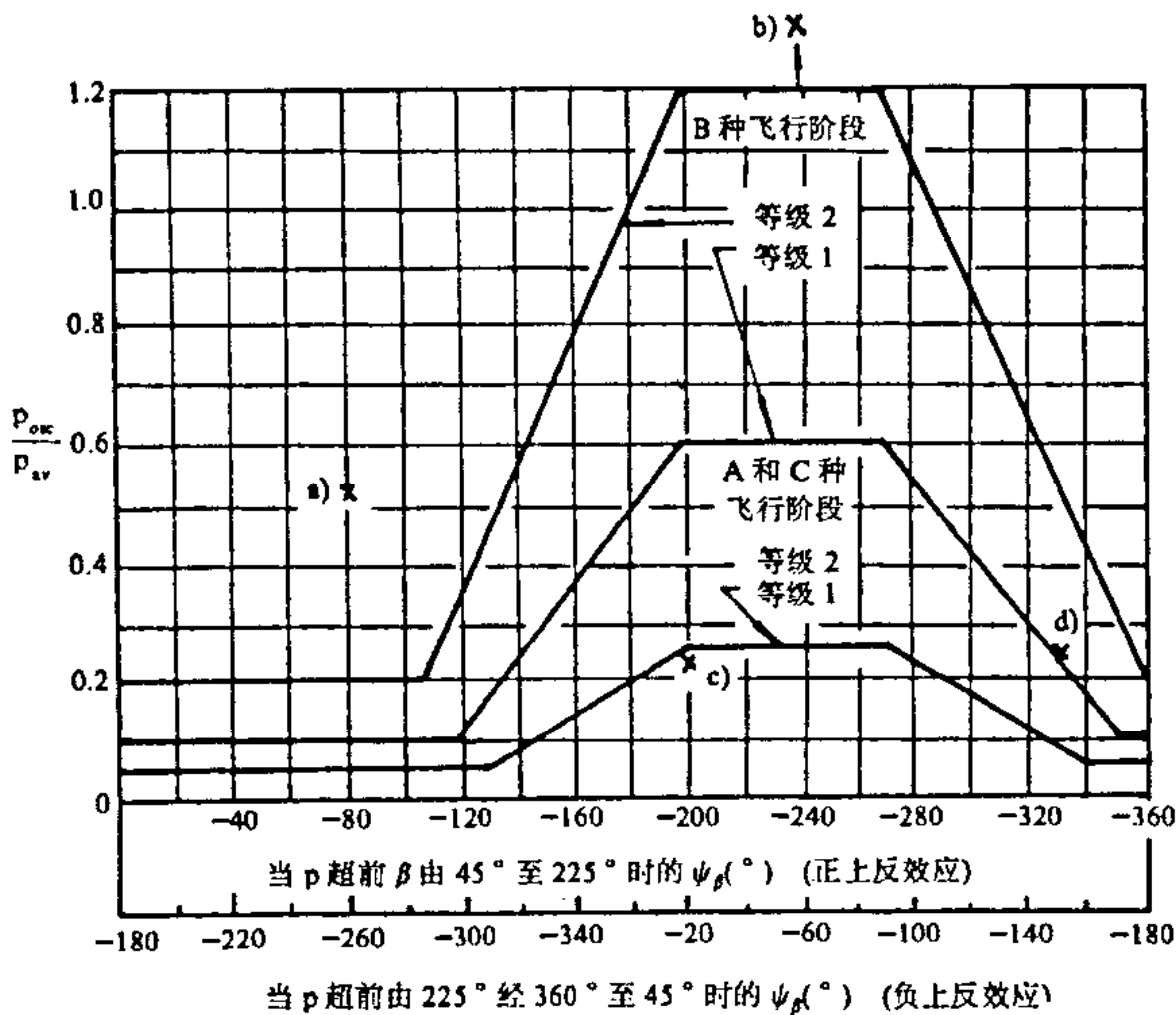


图 A127 正,负上反效应数据

同样远落在图 A127 等级 2 边界外面的构形 b 因为是振荡反应也是不可接受的。“然而,有意义的是驾驶员能操纵该飞机,而且实际上当振荡出现时,驾驶员只用正常副翼操纵动作就能阻尼振荡”。

落在图 A127 中“好”的区域的构形 C 是可操纵的,并且“发现试图以正常方式控制滚转角,也会有助于侧滑角的减少。”

落在图 A127 的可接受区域边缘的构形 d,由于驾驶员诱发振荡,是不可操纵的。

这样,可能除构形 d 外,驾驶员对这些构形的评论与图 A127 所示的滚转一侧滑耦合特性的估价是一致的。尽管构形 d 的评价比由滚转——侧滑耦合特性所度量的值要坏,但点落在图 A127 中滚转速率振荡容许值大小随 ϕ_p 迅速变化的区域内的事实说明,这种构形的飞行品质对 ϕ_p 的微小变化是敏感的。例如,若 ϕ_p 只是大于 30° (或如果所示的时间函数的峰值与此飞行构形的峰值只差 0.2s),则图 A127 所示的滚转一侧滑耦合特性能完全与驾驶员评论一致。

H. 以往的经验

MIL—F—8785C 的使用者曾表明,对滚转速率振荡和倾斜角振荡的要求(8785C 中的 3.3.2.2、3.3.2.2.1 和 3.3.2.3 条)现在的飞机一般都忽视。其中部分原因是删去了 MIL—F—8785C 对滚转速率振荡和倾斜角振荡的要求,即 8787C 中 3.3.2.2 和 3.3.2.3 条,只保留了 P_{ω}/P_{ω_0} 的单一判据。

A5.4.1.1.5 时间延迟

A. 要求的理由

本要求试图保证前置滤波器、SAS、航机等综合延迟作用不会降低滚转操纵。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.1.1.5 时间延迟 等效时间延迟的值 τ_e 不应大于下列值:_____。

建议值:

表 A21 中给出 5.4.1.1.1 条中定义的 τ_e 建议值。

表 A21 允许的等效延迟的建议值

等 级	允 许 延 迟 (s)
1	0.10
2	0.20
3	0.25

D. 要求的理论基础

基于对俯仰轴的时间延迟影响的大量研究,对延迟的重要作用已有充分的了解。本要求将 5.1.1.1 条中俯仰轴所用的 τ_e 限制扩展到滚转轴。由于缺少实质性的数据,限制仍保持 MIL—F—8785C 的值不变。若得到适用数据,必要时,这些限制应进行调整和估价。

E. 应用指南

确定滚转模态限制的 5.4.1.1.1 条讨论了用滚转速率对滚转操纵反应进行拟配的等效系统确定 T_s 、 T_R 和 τ_e 。这一部分应参考更多的资料。

F. 一致性验证

如上讨论,确定 τ_e 值是否合适需要进行等效系统拟配。

G. 背景数据

在确定有用数据的艰难过程中,收效甚微,然而发现等效时间延迟在纵轴的影响很大(见 5.1.1.1 条)。按 Monagan 等人的研究(图 A128),已经明白,这一结果可扩展用到横轴。实际上,对用于该计划中所要求的任务,大于 NT-33 基本值的任何时间延迟会导致等级 2 评价。因此,尽管没有足够的证据支持要求变化,仍有一些依据表明有效时间延迟在横轴比在纵轴更关键。

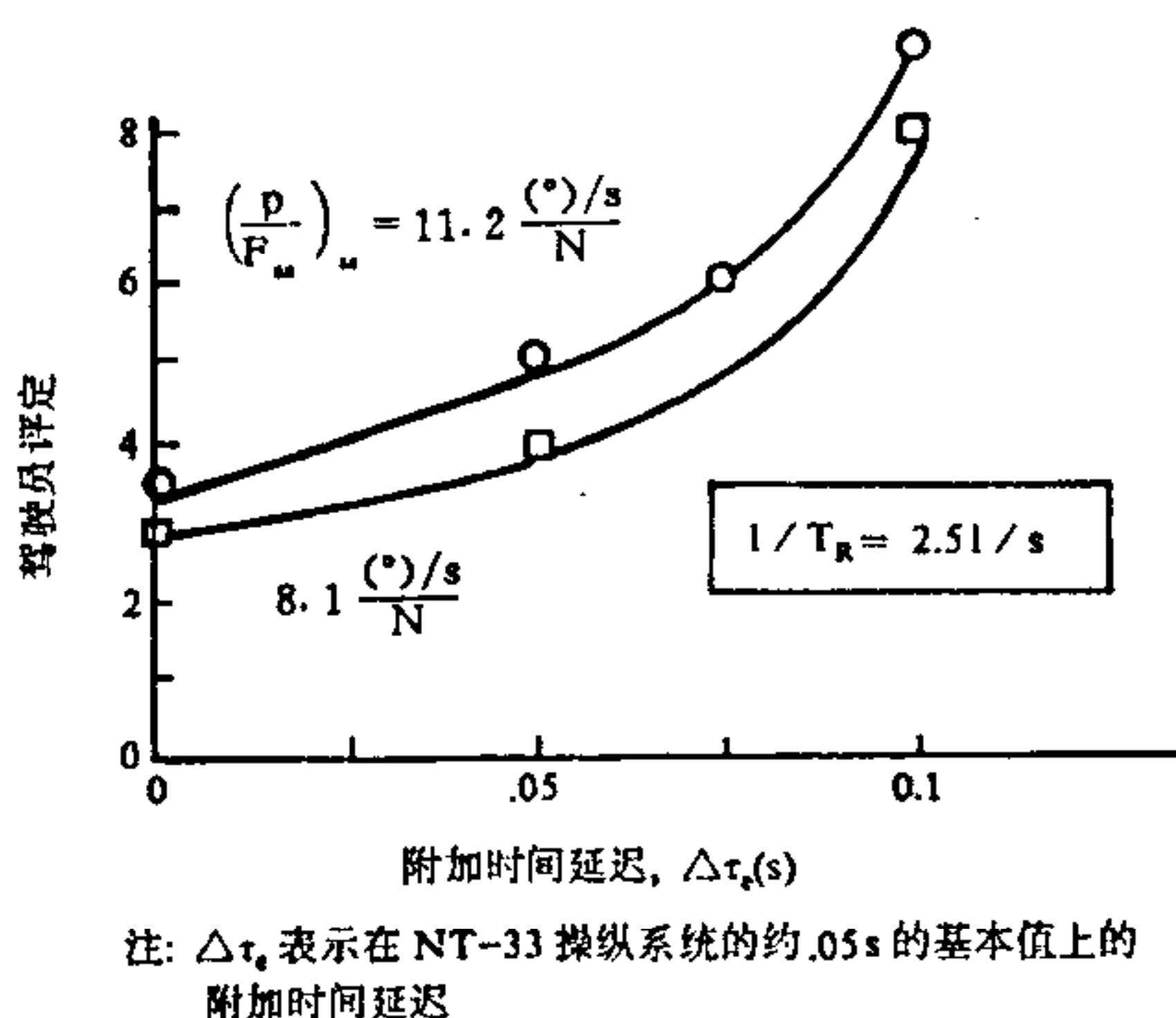


图 A128 时间延迟的影响

A5.4.2 滚转驾驶员诱发振荡

A. 要求的理由

这是一个简单的说明,明确禁止滚转中的中立或不稳定闭环振荡。不言而喻需要此要求。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.5

C. 要求的叙述

5.4.2 滚转驾驶员诱发振荡 不应该有因驾驶员操纵飞机而引起持续的或不可控制的滚转振荡趋势。

D. 要求的理论基础

显然需要防止发生驾驶员诱发振荡(PIO)的要求。由于缺乏可靠的定量测量,本要求是依据主观评估而定的。当然希望满足此标准的(或其它的)定量要求能防止横向 PIO。

E. 应用指南

由于在所有飞行状态和故障状态下应避免零或负的闭环阻尼,本要求应对所有飞行状态、任务和所有品质等级都适用。

F. 一致性验证

PIO 趋势的存在是难估计的。因此没有建议确定的飞行状态或任务,虽然对带有横向偏差的进场和着陆或地形跟踪这一类高强度任务可能显露出 PIO 趋向。

H. 以往的经验

观察 5.1.2.2 条对应用考虑和数据的讨论通常它是直接针对纵向 PIO 的情况。横向 PIO 出现的次数较少,但也有一两个已知情况和缘由。例如, M2—F2 升力体在飞行试验中出现了几个发散的 PIO。找出的主要原因是滚转下沉/螺旋模态的耦合(见 5.4.1.1.3 条中的“以往的经验”)。

观察到横向 PIO 趋势的第二个原因是图 A118 中的 b 情况以及 Ashkenas 等人的研究中提到和解释的 $\omega_s/\omega_d > 1$ 的影响。另一个不常见的原因是与操纵舵面偏转速率饱和有关的。在这种情况下,驾驶员试图以大于最大舵面偏转速率的速率进行横向操纵,因此造成相位差。Ashkenas 等人的研究中的附录给出了这种速率限制的定量特性,包括以指令与速率饱和的比值为函数的增益和相角的衰减量。

近代飞机的 PIO 与很低(F—18)和很高(YF—16)的滚转反应有关。这些情况在 5.4.9.1 条和 5.4.10.3 条中讨论。

A5.4.3 滚转剩余振荡

A. 要求的理由

本要求试图避免有害于任务性能的操纵系统极限环振荡或结构振荡。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.1.1

C. 要求的叙述

5.4.3 滚转剩余振荡 在平静大气中,任何持续的剩余振荡均不应妨碍驾驶员完成飞机各项实用任务的能力。

D. 要求的理论基础

5.4.1 条和 5.4.2 条对滚转轴的要求应避免开环(空气动力特性诱发的)和闭环(驾驶员诱发的)振荡。本要求对由其它原因引起的振荡作用限制。其目的在于找出一个最低限值,对低于此值的滚转振荡,驾驶员不敏感。

F. 一致性验证

通过有关滚转轴的其它飞行品质要求的飞行试验。应该揭示出所有剩余振荡问题。

A5.4.4 对滚转操纵器的滚转反应的线性

A. 要求的理由

对操纵输入的非线性反应能造成不良的飞行品质。本要求旨在规定会妨碍倾斜角精确操纵的不允许的非线性反应。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.6.4

C. 要求的叙述

5.4.4 对滚转操纵器的滚转反应的线性 滚转反应随滚转操纵位移或操纵力的变化,不

应有讨厌的非线性。对于小的操纵位移或操纵力的反应都应当避免过于灵敏或过于迟钝。

D. 要求的理论基础

本要求是针对精确操纵的。讨厌的非线性可能是由于过大的摩擦、制动器、非线性力梯度、非线性 $C_{\delta}(\delta_{\text{max}})$, 或 $C_l(\delta_{\text{max}})$ 、扰流片滞后等引起的。

E. 应用指南

规定非线性可允许程度的量值还不可能, 因此必须依靠驾驶员的定性评价。

F. 一致性验证

为验证一致性, 通常用 1/4、1/2、3/4 和满副翼进行实验。此试验也有助于确定在 5.5.2.1 条中所用的 k 。

H. 以往的经验

滚转速率反应与杆力成正比关系的滚转指令增益系统的经验表明, 某种程度的非线性是必要的。这一点将在 5.4.10.3 条中讨论。有论文建议, 线性并不是最好的用词。因为“没有讨厌的非线性”意味着希望对杆输入具有线性的滚转速率反应 (P/F_{max} 或 P/δ_{max})。补充的指导可参见图 A137。

A5.4.5 驾驶员位置处的侧向加速度

A. 要求的理由

当驾驶员位置距重心很前或远在滚转轴之上协调转弯 ($\beta \approx 0$) 时, 座舱处会伴随产生大的侧向加速度。这一要求用以将此加速度限制到可接受的程度。

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.5 驾驶员位置处的侧向加速度 在由于阶段滚转操纵输入引起的第一个 2.5s 内。驾驶员位置处的最大侧向加速度与最大滚转速率之比不应超过: _____。

建议值:

等级	$n_{y_{\text{pilot max}}} / P_{\text{max}} (\text{g}/(^{\circ})/\text{s})$
1	0.012
2	0.035
3	0.058

D. 要求的理论基础

关心侧向加速度主要从乘座品质出发, 虽然在某些情况下由于力臂/配重效应可能影响飞机操纵。

基于 $n_{y_{\text{pilot max}}} / P_{\text{max}}$ 比值的判据含有如下观点, 驾驶员对大加速度的可接受性是飞机滚转性能的函数。此判据是 Chalk 对大飞机提出的。建议值基于全局性飞行模拟器的飞行结果 (见“背景资料”)。对 I、II 和 IV 类飞机, 限制需做一些改进。

E. 应用指南

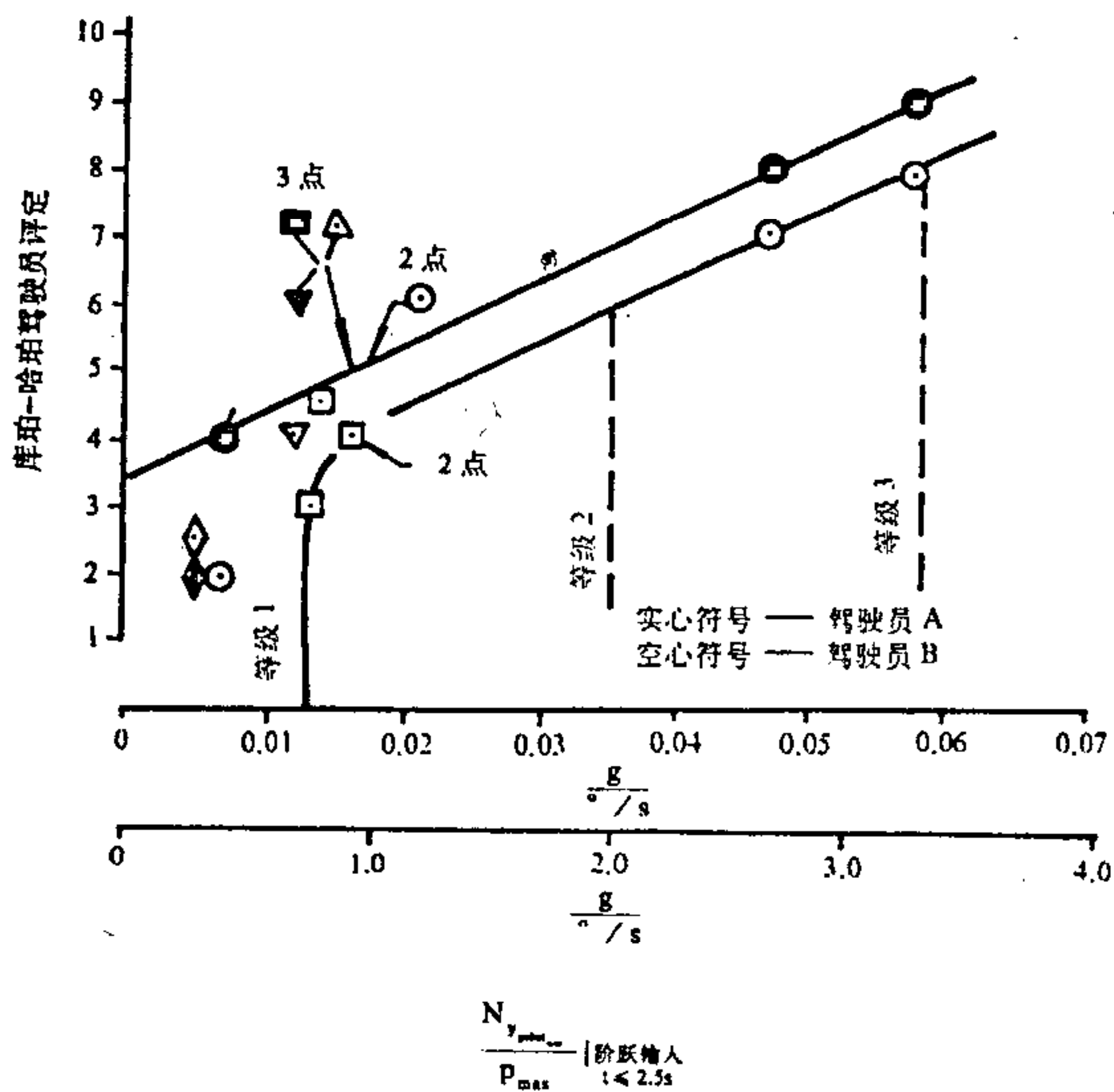
因为本要求是试探性的, 在得到更多的数据之前, 可作初步的指导使用。

F. 一致性验证

应采用大的和小的阶跃滚转操纵输入。 $n_{y_{pilot_max}}$ 和 P_{max} 应在操纵后的第一个 2.5s 内测量。

G. 背景数据

本判据是作为对超音速巡航研究机的建议性飞行品质要求而引出。图 A129 给出了 Chalk 等人研究的数据与库珀-哈珀驾驶员评价的比较。尽管应收集更多的数据,尤其对其它类飞机,但相关性非常好。



注: 1. 标注的点是驾驶员 A 因荷兰滚阻尼差 —— 不是横向加速度而明确降低的构形。
2. 线表示因飞机乘坐品质或其它满意的飞行品质参数所希望的驾驶员评定降低。

图 A129 随驾驶员评价变化的侧向加速度判据

H. 以往的经验

某些大飞机和大迎角状态下的战斗机的驾驶员已抱怨过座舱处的过大侧向加速度。对座舱位置距重心十分之前或处于滚转轴十分之上的飞机进行处理时,为协调转弯($\beta=0$)设计方向舵增益器会产生驾驶员位置处的不可接受的侧向加速度。

A5.4.6 对偏航操纵器的滚转反应

A. 要求的理由

编入本要求的目的是要保证在定常直线侧滑中倾斜角和滚转操纵符合驾驶员通常的操纵习惯。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.8, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1

C. 要求的叙述

5.4.6 对偏航操纵的滚转反应

对于配平于机翼水平直线飞行的飞机, 下述各项要求均用偏航操纵诱发的定常零偏航速率侧滑特性来表示, 侧滑角达到下述情况产生的范围受下述情况或限制的值:

- a. 偏航操纵脚蹬全偏度, 或
- b. 1112N 偏航操纵脚蹬力, 或
- c. 最大滚转操纵或最大操纵面偏度。

但这种情况例外, 即对于单发螺旋桨飞机, 在复飞过程中, 当与机翼水平直线飞行所要求的方向相反的偏航操纵脚蹬偏转角超过由机翼水平直线飞行状态产生 10° 侧滑角变化所需的偏转角时, 便不需要考虑上述反方向的偏转角。对于上述侧滑角范围, 下列的条款适用:

a) 右倾斜角减小, 不应引起右侧滑的增加。而左倾斜角减小, 也不应引起左侧滑角的增加。但是, 零滚转操纵力或操纵位移是可接受的。

b) 右滚转操纵位移或操纵力不应产生左侧滑, 而左滚转操纵位移或操纵力也不应产生右侧滑。对等级 1 和等级 2, 滚转操纵位移和操纵力随侧滑角的变化应基本上是线性的。只要任务性能不受损害, 且在此处规定的相反方向上, 不需要超过 50% 的驾驶员可用滚转操纵效能, 以及不超过 44.48N 的滚转操纵力。如有必要, 本要求对于复飞情况可以例外。此外, 对于等级 1 和等级 2, 在实际使用中可能遇到的侧滑角范围内, 正的有效上反(右侧滑对应右滚转操纵, 左侧滑对应左滚转操纵)绝不应太大, 以致于超过驾驶员用滚转操纵效能的 75%, 同时还要求滚转驾驶杆力不超过 44.48N 或滚转驾驶盘力不超过 88.96N。

D. 要求的理论基础

然而, 有些象表明, 驾驶员并不反对零倾斜角的直线侧滑, 但对相反的倾斜角似乎感到困难。因此, 条款 a 中只要求倾斜角随侧滑没有相反的变化。

条款 b 仅是条款 a 在“松杆”情况下的一种简单改写型式, 即用滚转操纵力保持侧滑中零倾斜角。业已证明, 条款 b 对复飞的放宽有时是必要的, 也是允许的。在这个例外中, 允许的滚转操纵力和操纵器形式没有关系, 这是因为复飞机动必须考虑单手进行操纵, 使用词语“驾驶员可用的”是考虑到这样的实际情况, 即操纵面的位置可能由驾驶员和增益系统二者来决定。驾驶员必须能够又机动又能应付干扰, 因而需要留有操纵余量。

最后, 条款 b 规定了侧滑需要的操纵效能的允许值和可允许的滚转操纵力是和操纵器形式有关的。因为这直接关系到飞机的使用, 即侧滑的大小是“实际使用中可能遇到的”, 并由于这和飞机的类型关系很大, 所在本要求是和正常的操纵方法联系在一起的。为了使驾驶员能应付干扰, 必须留有操纵效能的余量。

E. 应用指南

本要求旨在排除负的有效上反。也对大的上反效应下的滚转操纵力和位移加以限制。不

希望使用方向舵一副翼交联来满足本要求,因为这样的机械编排只增加了 $L_{\dot{\delta}_r}$,但没有增强所希望的 L_p 。

F. 一致性验证

应当按照规定,在飞机的整个使用包线内作一系列的定常侧滑试飞。

G. 背景数据

在评述本条要求时(对 MIL—F—8785B),曾考虑给上反效应加上某个下限要求。由于像 Seckel 等人(见图 A95)所提供的资料表明:零或者低 L_p 是不希望的。Seckel 等人指出,零 L_p 布局的评分很低。因为驾驶员不得不使用方向舵脚蹬去阻尼荷兰滚振荡。尤其是歼击机驾驶员仍希望有一定的上反,能使他们只用副翼就可把荷兰滚阻尼掉。但另一方面,评定过具有零有效上反的原型空降运输机(YC—15)的驾驶员们却喜欢这架飞机,理由是对方向舵的偏航反应无耦合。

A5.4.7 侧风中起飞和着陆的滚转轴操纵

A. 要求的理由

本条保证侧风起飞和着陆中好的滚转轴飞行品质,并规定最大侧风值以供其它各种滚转轴操纵效能和力的要求中使用。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.7 侧风中起飞和着陆时的滚转轴操纵 在来自任何一方,风速高到_____ kn 的 90°侧风中,依靠正常的驾驶技术和熟练程度,起飞和着陆应是可能的。

建议值见表 A22。

表 A22 最小侧风速度要求的建议值

等 级	类 别	侧 风
1 和 2	I	20kn
	II、III及IV	30kn
	水上飞机	20kn
3	全部	等级 1 和等级 2 值的一半

D. 要求的理论基础

本要求直接取自 MIL—F—8785C。

E. 应用指南

这里规定的侧风不仅会影响到本条,而且也会影响到滚转效能(5.4.9.3 条)和力(5.4.10.6.3 条)要示。应当对它们同时进行检查。另外,应该考虑到对偏航轴的要求(5.5.3 条)是一样的,在那一条将会看到,侧风速度的规定是相同的。

F. 一致性验证

由于在规定的 90°稳定侧风速度下试飞,对于等级 2 和等级 3 可能有不可接受的危险性,

因此,起飞和着陆可以在小于(但接近于)要求的某个侧风速度下进行试飞。辅助的慢飞则可在安全高度上(但它是低高度)进行。

A5.4.8 对其它输入的滚转轴反应

A5.4.8.1 非对称推力引起的滚转轴反应

A. 要求的理由

对于那些适用本要求的飞机来说,这个主观要求的必要性是显而易见的。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.12.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.8.1 非对称推力引起的滚转轴反应

由于突然的推力非对称丧失引起的飞机运动,在驾驶员的校正动作下应能避免危险情况,同时应考虑至少_____s 的实际时间延迟。

建议的时间延迟:1s

D. 要求的理论基础

定性地编写这条要求是由于缺少规定定量要求的实际试验数据。目前认为这是最佳途径,因为要严格规定定量要求就必须考虑许多变量。

E. 应用指南

使用本要求最重要的一点是选择最严重的飞行状态。基于飞行安全的观点,最敏感的状态应该是最小操纵速度 V_{MC} 。 V_{MC} 可参照民航适航条例第 25 部的规定。

考虑到驾驶员预先的初始警惕性和操纵紧张程度,驾驶员所感受的故障信号的强弱,感受的时机和明确性,以及要求的驾驶动作的形式和多样性,那么,1s 可能是太短了,可能和实际情况不符。

F. 一致性验证

必须在飞行中模拟发动机故障状态。至少要复盖订货部门或承制方制定的严重状态,以及复盖可用速度和高度范围。

A5.4.8.2 对故障的滚转轴反应

A. 要求的理由

在滚转轴,必须对故障瞬态和故障状态的严重性提供适当的防护措施。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.6,7.7,8.5.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.8.2 对故障的滚转轴反应

a. 闭环:由于飞机系统或部件突然故障引起的飞机运动,在驾驶员的校正动作下应能避免危险状态。在确定要求是否满足时,故障与驾驶员开始校正动作之间至少应考虑_____秒的时间延迟。任何部件或系统的单独故障都不应导致等级 3 的飞行品质;特殊故障状态(1.6.3 条)除外。一旦要求或限制任何空勤人员的动作或决策之故障出现时,应立即向有关空勤人

员提供容易辨识的指示。

b. 开环:操纵松浮时,由于增益系统的局部或全部故障而产生的飞机的运动,在故障后至少_____s内,不应超过下列限制:_____。

建议值:a.最小时间延迟:1s

b.瞬态运动(故障后头2s内):

等级1和等级2(故障后):除不应超过失速迎角或结构限制外,在驾驶员位置处的侧向加速度增量为 $\pm 0.5g$,而滚转速率为 $\pm 10(^{\circ})/s$ 。此外,对于A种飞机阶段,倾斜角为 $\pm 2^{\circ}$ 。

等级3(故障后):不会达到危险姿态或结构限制,且不会产生不能改出的飞行轨迹的危险变化。

D. 要求的理论基础

这个定性要求的理论基础和必要性是不言而喻的。类似的要求可在俯仰和偏航轴(分别为5.1.7.2条和5.5.4.2条)中找到。

E. 应用指南

5.4.8.1 条的应用指南应该作为确定“实际”时间延迟的参考内容。

如果驾驶员对故障没有警惕,他也许不能立刻觉察到故障或者不能立刻适应它,在某些情况下,由于不能适应,可能引起驾驶员/飞机闭环不稳定,即使飞机本身是稳定的也会出现这种情况。在判定所需要的驾驶员的修正动作是否适合时,应该估计到这种情况。所需要的故障指示信号取决于飞行条例。应该有相应的维护和检查能力并应建立维护检查条例。还应该参考飞控系统规范,就像应该参考飞行安全、维护及可靠性规范那样。

F. 一致性验证

本要求的一致性验证的基本原则是难于确定的,在4.6.2条通用故障分析中规定的任何故障应该在适当的飞行状态下进行试飞评定。

A5.4.8.3 对构形或操纵型式变化的滚转轴反应

A. 要求的理由。

有意进行纵操型式转换引起的滚转瞬态一定不能过分。

B. 有关GJB 185的要求

8.6, 8.6.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.8.3 对构形或操纵型式变化时的滚转轴反应 驾驶员有意接通或断开主飞行操纵系统的任何部分所引起的瞬态运动和配平变化,不应导致危险的飞行品质。操纵松浮时,由这些情况所引起的运动瞬态,在转换后至少_____s内,不应超过下列限制:_____。这些要求仅适用于飞机正常状态。

瞬态运动的建议值(转换后头2s内):

在使用飞行包线内:滚转 $\pm 3(^{\circ})/s$ 。

在可用飞行包线内:滚转 $\pm 5(^{\circ})/s$

D. 要求的理论基础

由于飞行操纵系统的目的就是要改善飞机的反应特性,不管是由改善飞行品质来衡量,还是由增加任务的有效性来衡量,凡驾驶员可以选择的任何系统都不应引起显著的瞬态运动。关于小的运动瞬态是希望的还是不希望的,已经有了一定的考虑。对有意的瞬态的争论是,如果有明显的瞬态运动,那么无意识的自动驾驶仪型式的转换就不是驾驶员所希望的。

E. 应用指南

除去应该在最严重飞机状态下进行试验外,没有具体的指南可提供。应当同时考虑俯仰(5.1.7.3条)和偏航(5.5.4.3条)的类似要求。

F. 一致性验证

任何控制系统的飞行试验必须在预定的使用飞行包线的各个角落上进行,(即动力进场中,增益系统必须在低高度上预定的最大和最小空速下转换)。可以用有限的分析和地面模拟试验来补充实际的试飞,尤其在研制的初期阶段更是这样,但归根结底需要试飞。

A5.4.8.4 对外挂物投放的滚转轴反应

A. 要求的理由

编入本要求是要确保外挂物投放对飞行品质不会有不良影响。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.8.4 对外挂物投放的滚转轴反应 对于等级 1 和等级 2,任何外挂物的有意投放不应产生讨厌的飞行特性。而且,有意投放外挂物无论如何也不应产生危险的或者不能容忍的飞行特性。本要求适用在结构上允许外挂物正常或应急投放的所有飞行状态和外挂物装载。

D. 要求的理论基础

本条与 GJB185 相同,所有要求都应满足。由于各种可能性,必须保留定性要求。类似的俯仰和偏航要求已经给出(5.1.7.4、5.5.4.4 条)。

E. 应用指南

本准则的鉴定应作为使用飞行试验的一个组成部分。这不难解释,也不需要特殊分析和解释。

F. 一致性验证

为给出最终验证,需要进行使用试飞。

A5.4.8.5 对武器投掷的滚转轴反应

A. 要求的理由

编入本要求是要确保武器投掷不会对飞行品质有不利影响,从而损害作战任务的有效性。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.5

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.8.5 对武器投掷的滚转轴反应 炸弹舱门、货舱门、武器发射架、加油装置和救生设备等活动部件的使用,或者武器发射、投弹以及货物的投放和拾取等均不应引起抖振、配平变化或者其它对飞机在相应飞行状态下的战术效能有所损害的特性。对于等级 1 和等级 2,这

些要求应当满足。

D. 要求的理论基础

本条保持本标准和 MIL—F—8785C 相同。

E. 应用指南

本要求与 5.4.8.4 条类似。

F. 一致性验证

应该要求使用试飞。

A5.4.9 滚转轴操纵效能

A5.4.9.1 滚转轴操纵效能——对滚转操纵输入的反应

A. 要求的理由

把给定时间内倾斜角的变化定义为滚转效能。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.6, 5.6.1, 5.6.1.1, 5.6.1.2, 5.6.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.9.1 滚转轴操纵效能——对滚转操纵输入的反应 对滚转操纵全程输入的反应应具有下列特性：_____。

建议值：用给定时间内倾斜角变化 Φ 表示滚转性能。对于起飞飞行阶段(TO)倾斜所需的时间,可能随起飞时滚转惯性矩与着陆时(其重量可大至最大允许着陆重量)的最大滚转惯性矩之比成比例地增加。对各类飞机建议如下：

a. I、II类飞机

对 I、II类飞机滚转性能规定于表 A23 中。

表 A23 I、II类飞机滚转性能(达到下列倾斜角变化的时间(s))

类 别	等 级	A 种飞行阶段		B 种飞行阶段		C 种飞行阶段	
		60°	45°	60°	45°	30°	25°
I	1	1.3		1.7		1.3	
I	2	1.7		2.5		1.8	
I	3	2.6		3.4		2.6	
II—L	1		1.4		1.9	1.8	
II—L	2		1.9		2.8	2.5	
II—L	3		2.8		3.8	3.6	
II—C	1		1.4		1.9		1.0
II—C	2		1.9		2.8		1.5
II—C	3		2.8		3.8		2.0

b. III类飞机

按表 A24a 空速范围的规定,III类飞机滚转性能规定于表 A24b

表 A24a 空速范围(适用于Ⅲ类飞机)

速度范围符号	空 速 范 围	
	等级 1	等级 2 和等级 3
L	$V_{0min} \leq V < 1.8V_{min}$	$V_{min} \leq V < 1.8V_{min}$
M	$1.8V_{min}^{(1)} \leq V < 0.7V_{max}^{(2)}$	$1.8V_{min} \leq V < 0.7V_{max}$
H	$0.7V_{max} \leq V \leq V_{0min}$	$0.7V_{max} \leq V \leq V_{max}$

注:1)或者 V_{0min} , 取较大者;2)或者 V_{0max} , 取较小者。

表 A24b Ⅲ类飞机的滚转性能(达到 30°倾斜角变化的时间(s))

等 级	速度范围	A 种飞行阶段	B 种飞行阶段	C 种飞行阶段
1	L	1.8	2.3	2.5
	M	1.5	2.0	2.5
	H	2.0	2.3	2.5
2	L	2.4	3.9	4.0
	M	2.0	3.3	4.0
	H	2.5	3.9	4.0
3	所有	3.0	5.0	6.0

c. Ⅳ类飞机

按表 A25a 空速范围的规定,Ⅳ类飞机滚转性能规定于表 A25b 中。当从 1g 开始滚转 360°时,CO 飞行阶段 360°滚转角内的滚转性能规定于表 A26 中,当从载荷因数为 0.8n₀(-)和 0.8n₀(+)之间开始滚转时,规定于表 A27 中,CO 阶段的这些要求比表 A25b 的要求优先考虑。

对于带有大量外挂物组合的Ⅳ飞机,在 GA 飞行阶段的滚转性能要求,如果得到订货方的许可,可以将表 A25b 的规定放宽。但对合同规定的任何外装载,其滚转性能不能低于表 A28 中规定的值,对于从载荷因数为 0.8n₀(-)和 0.8n₀(+)之间开始的滚转,表 A28 用 Φ_r 规定了其滚转性能。对合同中规定的任何非对称装载,在 5.1.8.2 条中规定的最大载荷因数下,滚转操纵效能应能足以使机翼保持水平,且有足够操纵裕量。

表 A25a 风速范围(适用于Ⅳ类飞机)

速度范围 符 号	当量空速范围	
	等级 1	等级 2 和等级 3
VL	$V_{0min} \leq V < V_{min} + 20kn$	$V_{min} \leq V \leq V_{min} + 20kn$
L	$V_{min} + 20kn^{(1)} \leq V < 1.4V_{0min}$	$V_{min} + 20kn \leq V < 1.4V_{min}$
M	$1.4V_{0min} \leq V < 0.7V_{max}^{(2)}$	$1.4V_{min} \leq V < 0.7V_{max}$
H	$0.7V_{max}^{(2)} \leq V \leq V_{0min}$	$0.7V_{max} \leq V \leq V_{max}$

注:1)或 V_{0min} , 取较大者;

2)或 V_{max} 取较小者

表 A25b IV类飞机的滚转性能(达到下列倾斜角变化的时间(s))

等级	速度范围	阶段 A			阶段 B	阶段 C
		30°	50°	90°	90°	30°
1	VL	1.1			2.0	1.1
	L	1.1			1.7	1.1
	M			1.3	1.7	1.1
	H		1.1		1.7	1.1
2	VL	1.6			2.8	1.3
	L	1.5			2.5	1.3
	M			1.7	2.5	1.3
	H		1.3		2.5	1.3
3	VL	2.6			3.7	2.0
	L	2.0			3.4	2.0
	M			2.6	3.4	2.0
	H		2.6		3.4	2.0

表 A26 IV类飞机 CO 飞行阶段 360°滚转角内的滚转性能
(达到下列倾斜角变化的时间(s))

等 级	速度范围	30°	90°	180°	360°
1	VL	1.0			
	L		1.4	2.3	4.1
	M		1.0	1.0	2.8
	H		1.4	2.3	4.1
2	VL	1.6			
	L	1.3			
	M		1.3	2.0	3.4
	H		1.7	2.6	4.4
3	VL	2.5			
	L	2.0			
	M		1.7	3.0	
	H		2.1		

表 A27 IV类飞机 CO 飞行阶段滚转性能(达到下列倾斜角变化的时间(s))

等 级	速度范围	30°	50°	90°	180°
1	VL	1.0			
	L		1.1		
	M			1.1	2.2
	H		1.0		
2	VL	1.6			
	L	1.3			
	M			1.4	2.8
	H		1.4		
3	VL	2.5			
	L	2.0			
	M			1.7	3.4
	H		1.7		

表 A28 IV类飞机 GA 飞行阶段滚转性能(达到下列倾斜角变化的时间(s))

等 级	速度范围	30°	50°	90°	180°
1	VL	1.5			
	L		1.7		
	M			1.7	3.0
	H		1.5		
2	VL	2.8			
	L	2.2			
	M			2.4	4.2
	H		2.4		
3	VL	4.4			
	L	3.8			
	M			3.4	6.0
	H		3.4		

D. 要求的理论基础

这些表格、定义以及要求的文字叙述,是 MIL-F-8785C 有关滚转操纵效率章节的综述。

1. IV类飞机要求

对IV类飞机,把使用和可用飞行包线划分成不同的速度范围,不同的速度范围有不同的要求。这一变化反映出以往经验,即在飞行包线边缘情况下滚转要求过于严格。一般情况下,这

次修订保留了 MIL—F—8785B 在“M”速度范围内的滚转要求,但对应于 A 种飞行阶段的其它速度范围的要求,则放宽了。

关于划分速度范围的最初建议是由使用 F—15 和 F—16 的经验提出的。在 1978 年 MIL—F—8785C 作者给出了速度范围修改的规定。所建议的修改——作为载荷因数的函数分为四个速度范围是不恰当的。目的是要求在“使用上有用的”速度范围内,在所有载荷因数下,具有一定的滚转性能如图 A130 所示。这样问题就变成了以一般方式来规定所需速度了。

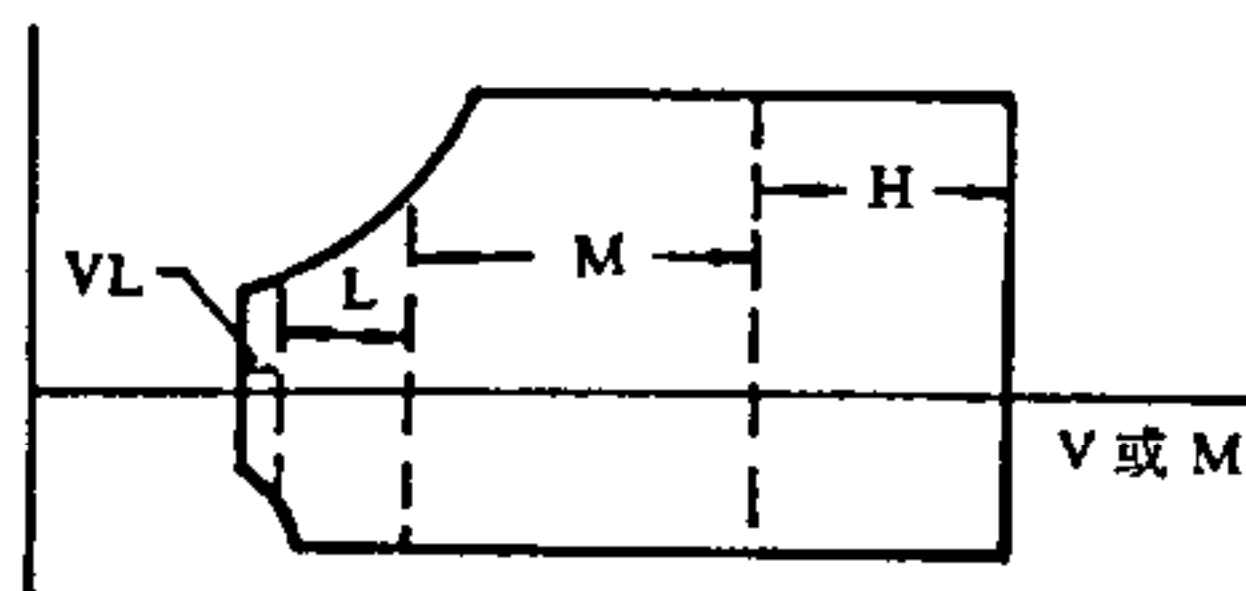


图 A130 速度范围划分的示意图

MIL—F—8785C 最终版本,已经归到了本“标准”中。

在通常对机动性要求较小的速度范围内允许放宽要求,则飞行任务要求要比本条要求优先考虑。按照这些速度范围,倾斜角变化要与验证滚转性能的飞行速度相协调。

在低速情况下放宽滚转性能要求是由于考虑到既要有较好的性能,又不致于使结构过重、助力器尺寸增加过大等困难而做出的让步,这样处理是勉强的,并遗留了一些问题。最近的空战模拟结果表明影响运动收敛和击落目标的单个突出因素是高的滚转性能。但这是一台固定基座模拟器,因而其结果必须要根据情况加以权衡,即在极端飞行状态下,驾驶员也许不能使用这样大的滚转速率。

2. III 类飞机的滚转要求

III 类飞机滚转要求也按三个速度范围作了重新规定。MIL—F—8785C 的等级 2 和等级 3 基本要求与 MIL—F—8785B 相比有些放宽,即:

B 种阶段,等级 2:30° 3.3s 代替 3.0s

B 种阶段,等级 3:30° 5.0s 代替 4.0s

C 种阶段,等级 2:30° 4.0s 代替 3.2s

C 种阶段,等级 3:30° 6.0s 代替 4.0s

Chalk 等人根据“各种试验中所用滚转操纵的评价得出结论……滚转操纵权限要求对侧风和大气紊流灵敏度不高的飞机,其 C 种飞行阶段要求是过份的。数据清楚表明滚转操纵权限和滚转阻尼值,滚转对侧滑灵敏度这两者之间有相互影响。”这些数据主要用于 II 类和 III 类飞机。

图 A131(见“以往的经验”)给出 C—5A 的滚转性能。正如所见,飞机不满足规范要求;但是,“联合试飞组认为按照着陆机动偏差,现有的滚转加速性是令人满意的,这项试验可认为是横航向机动性的实际试飞。”处于巡航状态时,飞机也是要以接受的。另一方面, MIL—F—8785B 要求曾用于制造先进的中型短距起落飞机,其中临界设计状态是考虑单发停车失速时

滚转力矩的配平。因而,尽管对Ⅲ类飞机滚转要求放宽有些合理性,也必须要考虑飞机飞行任务和可能的飞行科目。

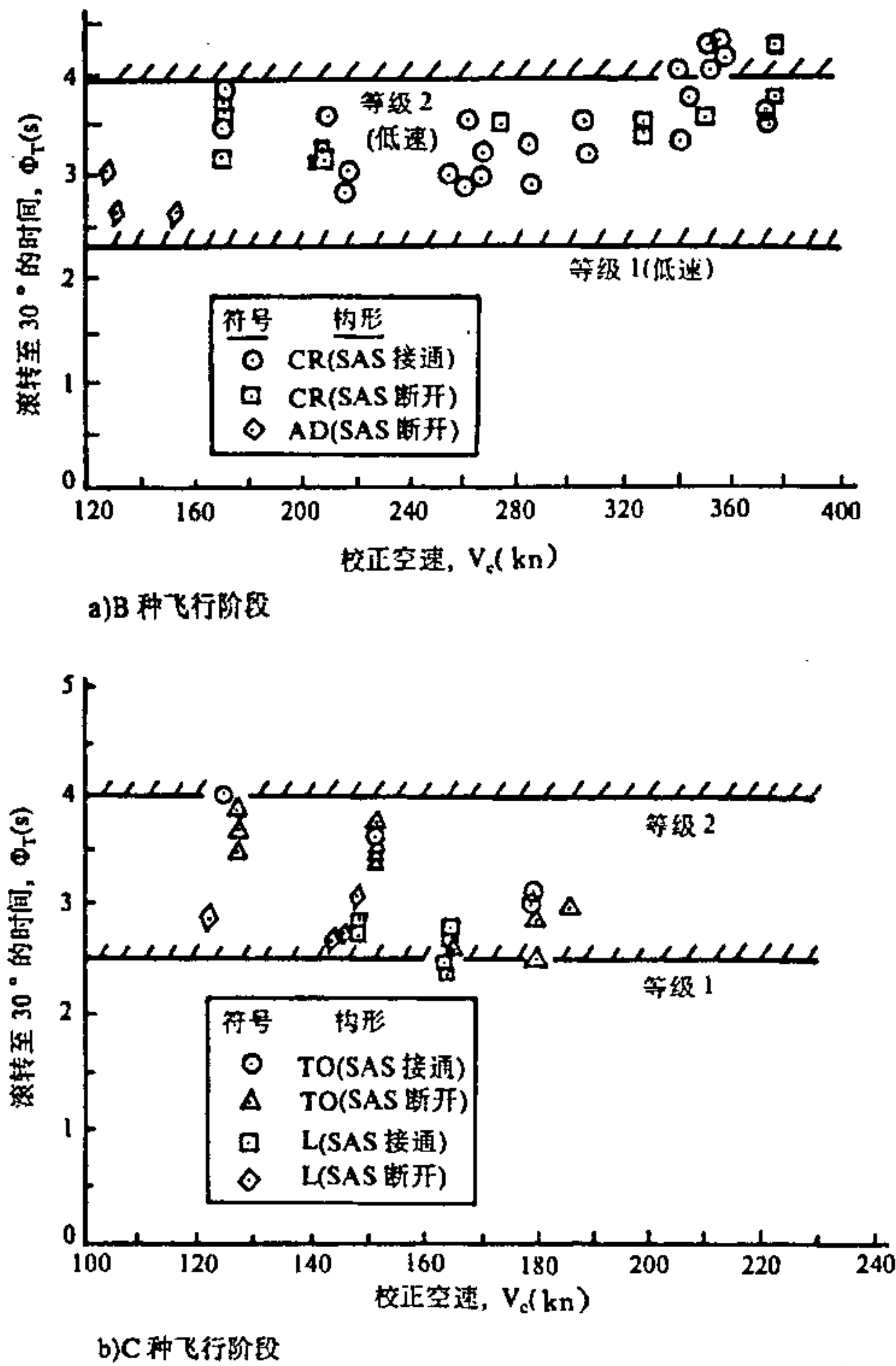


图 A131 C-5A 飞行试验数据

E. 应用指南

设计和生产可接受飞机最重要的是定义一致的滚转轴。这些要求中并没有严格规定什么

是滚转轴。该轴需要的方向随驾驶员意向而变:转弯(或改直)以调整飞行轨迹。慢滚减速,副翼滚转开始半滚倒转,……,最常用的,一般来说也是最重要的是第一种机动,进入和退出转弯。就飞行方向而论,在稳定轴系中滚转轴上抬相应于不利偏航(机头落后于转弯进入);而滚转轴向下倾斜对应于有利偏航。除飞行轨迹轴外,绕任何其它轴滚转都将产生侧滑,从而激起荷兰滚运动,甚至于大迎角情况下“偏离”控制的飞行。其它研究已表明,对偏离有主要影响的是侧力方程中的 P_x 项:

$$\Sigma Y = mV_0(\beta + \gamma - P_x)$$

并且 P_{x_0} 在稳定轴中当然为零。

但是,大迎角时,驾驶舱高于沿飞行轨迹的滚转轴,这引起对于滚转操纵输入的虚伪的反应,就像 C-5A、F-15 等出现的侧向加速度;以及视界旋转,比如对 YF-16 飞机出现的麻烦,即看起来跑道端口在旋转。

这些影响有以下运动学关系:

$$A_y = V_0\dot{\beta} + x_p\dot{\gamma} + h_p\dot{p}$$

$$V_p = V_0\beta + x_p\gamma + h_p p$$

另外,大迎角情况下,绕飞行轨迹滚转轴滚转会产生俯仰力矩增量为 $p^2 I_x$ 的飞轮效应。

考虑到各方面的因素,一般最好是在稳定轴系产生并测量滚转运动,仔细研究大迎角情况下的结果会发现,体轴和稳定轴系的结果相差最大。为满足滚转性能,也许需要忍耐一点不舒服的侧向加速度,但加速度值不能超出 5.4.5 条给出的界限。

F. 一致性验证

从倾斜飞行开始滚转,初始条件必须协调,即侧向加速度为零。本要求适用于向右和向左滚转指令,除非另有说明,初始状态为稳定倾斜角或机翼水平。输入应是突然的,时间从施加操纵力开始。整个机动过程中俯仰操纵应固定。对 IV 类飞机等级 1,以及对所有舰载飞机 C 种飞行阶段等级 1 和等级 2,偏航操纵脚蹬应松浮,另外,偏航操纵脚蹬可用于减小使滚转速率变慢的侧滑(不能产生增加滚转率的侧滑)。但这样的操纵输入要很简单,对于所有飞机种类和任务来说,很容易和滚转操纵协调并且与驾驶技术一致。

G. 背景资料

自 MIL-F-8785B 在 1969 年颁发以来只取得了很少一些背景资料。8785C 中所作的修改,即给出滚转角要求速度范围已在“要求的理论基础”中予以讨论。本附录和该重要要求着眼于现代飞机的飞行试验经验,即着眼于已有经验。

H. 以往的经验

现有相当多的关于大量现代飞机的试飞数据和驾驶员评价(可参见 GJB185 背景材料和使用说明和 MIL-F-8785B 背景资料和使用指南等出版物)。这些内容对支持滚转效能要求将是非常有价值的。但是,对大部分已有数据,很难保证所有其它横侧特性(如 ξ_d 、 ω_d 、 T_R 、 T_s 、 $\Delta\beta/k$)保持等级 1 品质。正是由于这些其它因素的影响,可能有点偏重于定性的评定。另外,对 III、IV 类飞机的使用速度范围也不总是清楚的,因此有必要把这些数据只是一般地与其具体的性能要求进行比较。在某些情况下,数据按 MIL-F-8785B 给出——一定滚转角变化

的时间;在另外的一些情况下,可能按 MIL—F—8785 的要求给出——1s 时间内滚转角变化。

A5.4.9.2 滚转轴操纵效能——定常侧滑

A. 要求的理由

本要求要保证在侧滑飞行中适当的滚转效能,并且有一定附加的操纵裕量来修正紊流扰动等等。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.8.3.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.9.2 滚转轴操纵效能——定常侧滑 对于等级 1 和等级 2,在实际使用中可能遇到的侧滑角范围内,正的有效上反(右侧滑对应于右滚转操纵,左侧滑对应于左滚转操纵),绝不应大到超过驾驶员可用操纵效能的 _____ % 以上。

建议值:不应超过滚转效能的 75%。

D. 要求的理论基础

对上反效应的某些限制是必要的;本要求给出这样的限制以保证有足够的滚转效能抵消上反效应。

F. 一致性验证

应进行分析揭示任何大的上反效应。如果认为它是限制滚转操纵效能的因素,则必须进行飞行试验。但是,如果通过分析,上反效应很小,则一致性的理论分析应很充分,虽然在任何情况下,为了最后验证要进行定性飞行试验。

A5.4.9.3 滚转轴操纵效能——侧风

A. 要求的理由

除去定常侧滑或定常侧风中飞行所需的可用滚转操纵效能外,滚转操纵效能还必须要适合于机动飞行以及抵消大气扰动。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11.1, 5.11.2, 5.11.3, 5.12

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.9.3 滚转轴操纵效能——侧风

a. 可以在任意角度的 _____ kn 风速下滑行;

b. 在直到 5.4.7 条规定的侧风中,结合其它正常操纵方法,滚转操纵效能应足以在起飞和着陆滑跑过程中保持直线轨迹。

c. 在动力进场中,对于直到 _____ 度的侧滑角,滚转操纵效能应足以保持机翼水平。对于等级 1,还要求不超过驾驶员可用操纵效能的 _____ %。

d. 由于任何原因引起突然的推力非对称丧失后,对于来自不利方向的,按 5.4.7 条的规定的侧风,飞机的滚转应该是安全可操纵的。

建议值:

滑行风速

I 类飞机: 35kn

II, III, IV 类飞机: 45kn

在侧滑角 10° 的动力进场中, 所需操纵效能不应超出可用操纵效能的 75%。

D. 要求的理论基础

必须能够滑行的状态已规定, 因为如果飞机不能滑行, 要使飞机能在侧风情况下起飞或着陆就毫无意义, 所规定的侧风速度是在需求和可能之间折衷得到的。

此外, 侧滑或侧风情况下抵消滚转力矩的能力对于安全着陆和起飞是很必要的。

E. 应用指南

5.4.10.6.3 和 5.4.10.6.4 两条以滚转操纵力的形式给出了类似的要求, 在这些条件下, 5.5.5.1 条给出了偏航操纵效能, 所有这些要求应当作为一个整体并加以通盘考虑。

F. 一致性验证

对于要求 a, 应当在有风情况下进行地面滑行。而风的大小最少要接近要求值。风速状态的选择应该考虑到变化性和突风。

关于要求 b、c 的讨论, 请参见 5.4.10.6.3 条。

对要求 d, 就非对称推力的(以及侧风情况)所有要求而论, 最严重的情况是起飞和着陆, 要完成 5.4.7 条侧风着陆一致性验证必须包括非对称的模拟, 而侧风从最不利方向吹来(即侧风来自“正常工作”发动机一侧)。对大多数飞机来说, 一台发动机故障的飞行, 一般飞行品质为等级 2, 相应的驾驶员评分为 6.5, 此时侧风为 10kn。很明显, 这种主观要求(“安全可操纵”)允许使用时有很大余地。推力的非对称丧失可由许多因素引起, 包括发动机故障, 进气道不启动, 螺旋桨故障或螺旋桨驱动故障。

A5.4.9.4 滚转轴操纵效能——发动机故障

A. 要求的理由

编入本要求是为了建立起起飞时发动机故障滚转操纵效能要求。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.12.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.9.4 滚转轴操纵效能——发动机故障 在起飞过程中, 由于最关键的动力源引起突然的推力丧失时, 应能保持飞机的滚转操纵。此要求适用于从最小速度 $V_{min}(TO)$ 到最大速度 $V_{max}(TO)$ 。

所要求的滚转操纵应不超过可用滚转操纵效能的 _____ %。同时还认为, 工作的发动机保持起飞推力, 且配平机构处于对称推力时的正常位置。飞机在失效发动机的相反方向上, 允许有不大于 5° 的倾斜角。

建议值:

所需滚转效能不应该超过可用操纵效能的 75%。

D. 要求的理论基础

为了作必要的机动和抵消大气扰动, 需有一定的操纵效能裕量。

E. 应用指南

5.4.10.6.5, 5.5.4.1 以及 5.5.6.2.8 各条要求必须与本条要求一起综合考虑使用。

F. 一致性验证

见 5.5.4.1 条讨论。

A5.4.9.5 滚转轴操纵效能——俯冲和拉起

A. 要求的理由

滚转轴操纵效能必须足以完成规定的任何俯冲机动。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.10

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.9.5 滚转轴操纵效能——俯冲和拉起 在 5.1.9.7.3 条的俯冲和拉起整个过程中, 滚转轴操纵效能应足以保持机翼水平, 而无须重新配平。

D. 要求的理论基础

因为 5.1.9.7.3 条给出了俯冲和拉起时俯仰力的限制。本要求只是要保证不使滚转效能成为在完成飞行任务中所需要进行俯冲的限制因素。

E. 应用指南

这一定性的要求可以直接应用。

F. 一致性验证

见 5.1.9.7.3 条讨论。

A5.4.9.6 滚转轴操纵效能——外挂物投放

A. 要求的理由

编入本要求是为了保证外挂物有意投放不会受到滚转轴操纵效能的限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.4, 5.6.1.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.9.6 滚转轴操纵效能——外挂物投放 有意投放任何外挂物之后, 滚转轴操纵效能应足以重新获得机翼水平直到按 5.1.8.2 条中规定的最大载荷因数为止, 都无须重新配平, 而且有适当的操纵余量。

D. 要求的理论基础

这是一很有效的新要求, 尽管是基于 8785C 和 GJB185 的一般要求, 即外挂物的投放“不应该引起讨厌的飞行特性”。这一要求已转述为需要足够的滚转效能, 在任何外挂物投放情况下, 能使机翼恢复水平。

E. 应用指南

本要求与 5.4.8.4 条和 5.5.4.4 条的外挂物投放滚转和偏航反应, 及 5.5.5.4 条类似的偏航轴要求紧密相关, 所有这些章条应该加以综合考虑来使用。

F. 一致性验证

飞行试验必须在 4.3 条规定的外挂物构形下而且是在整个可用飞行状态范围之内进行。

A5.4.9.7 滚转轴操纵效能——两台发动机失效

A. 要求的理由

本条阐述多发飞机如果有一台以上发动机出现故障时滚转操纵效能的要求。

B. 有关 GJB185 的要求

5.12.5

C. 要求的叙述

5.4.9.7 滚转轴操纵效能——两台发动机失效 任何一台发动机首先失效,且飞机以单台发动机失效的最大航程速度飞行,如果此时另外的最关键的一台发动机又有故障时,飞机的滚转操纵效能应能停止瞬态运动,然后,从该速度至两台发动机失效的最大航程速度上保持直线飞行。此外,在超过 $V_{0min}(CL)$ 的任何可用速度上,当两台关键发动机突然同时失效时,飞机应能实现安全恢复。

D. 要求的理论基础

本要求的理论背景毋庸置疑,实质上它完全与 MIL-F-8785C 和 GJB185 相同的。

E. 应用指南

本条无论是从具体要求看,还是从用文字表达的一般的定性条款看都可以直接应用。

F. 一致性验证

飞行试验将在复盖使用包线的高度上,按本条要求叙述的状态进行,即空速或者是单发停车的最大航程速度或者是超过 $V_{0min}(CL)$ 的典型速度。

A5.4.9.8 其它状态的滚转轴操纵效能

A. 要求的理由

这一条综合性要求旨在保证本标准未涉及到的任何情况下也具有适当的滚转操纵效能。

B. 有关 GJB185 的要求

无

C. 要求的叙述

5.4.9.8 其它状态的滚转轴操纵效能 操纵权限、速率和铰链力矩效能,在所有可达到的迎角(正的或负的)与侧滑角的各种组合范围内,应足以保证安全。这个要求用于防止操纵的失效和从各种机动情况下改出,其中包括各种有关因素的影响,如:操纵面固持时的不稳定范围、惯性耦合、燃油晃动、对称和非对称外挂物的影响、失速/过失速/尾旋特性、大气扰动和飞机故障状态(应包括适用于故障状态的机动飞行)。应考虑各种限制器工作的有效程度和可靠性、重心控制故障或失控、以及发动机、飞行控制和其它有关系统故障引起的瞬态过程。

D. 要求的理论基础

5.4.9 条内的其它各分条包括了所有正常的、可预计的情况下的滚转操纵效能。增加这一条是为了把飞行中可能出现的任何特殊的和未规定的情况包括进来。对本要求的进一步讨论,参见 5.1.8.5 条中俯仰轴情况的相应部分。

E. 应用指南

由于本要求具有广泛的通用性,所以它适用于分析、模拟和试飞各个阶段。飞机本身的过分稳定性以及过分不稳定性可用的操纵权限和偏转速率密切相关。

F. 一致性验证

见 5.4.8.5 条

A5.4.10 滚转轴操纵力和操纵位移

讨论

本条要求涉及滚转操纵力和操纵位移的许多方面的问题。许多段落对各种机动下可接受的操纵力建立了绝对的上限限制(尤其是 5.4.10.6 条力的限制)。像 5.1.9 条的俯仰轴力一样,值得关心的是,对连续机动这些限制是否合理以及是否女驾驶员能达到。尽管缺少具体的数据,但对单项任务有一些有关最大力的可用数据。此处讨论的目的在于简要地考虑这些数据,因为在研究适当的操纵器特性时要涉及到许多变量,对此并没有考虑根据这些信息制定新的要求,只是作为一种情况介绍而已。

图 A132 表示了第 5 百分位的男性驾驶员的手臂/杆几何位置对向左和向右所施加最大操纵力的影响,图 A133 表示了第 5 百分位和第 95 百分位男性的上臂角对向左和向右所施加的最大操纵力的影响。这里给出的结果来自 Morgan 等人的研究。图 A132 给出麦克唐纳最新研究的单个实验点,以便在男性和女性之间对操纵飞机驾驶杆的力量特性进行比较。图 A132b 和图 A132c 表明:向左及向右(取决于手臂/杆几何位置)施加的最大力是变化的且是不对称的。图 A132b 和图 A132c 示出的男性和女性之间力特性的差异(麦克唐纳的研究的单个点)几乎是一倍。在两次测试中由男性得到的力之间也有很大的差别(例如,图 A132b 中的数据大约是 31.15N,而在同一位置,麦克唐纳的研究测试的是 155.68N)。这一差别的原因尚不清楚。

由 61 位男性和 61 位女性对飞机驾驶杆所施加的最大力的情况(第 5 百分位、第 50 百分位和第 95 百分位)总结在表 A29 中。

表 A29 61 位男性和 61 位女性对飞机驾驶杆的最大作用力(N)

驾驶杆 方 向	男			女		
	百分位			百分位		
	第 5	第 50	第 95	第 5	第 50	第 95
向左	155.68	231.30	329.19	76.60	115.65	155.68
向右	97.86	155.69	191.26	62.27	84.51	80.06

图 A134 表示手臂位置和驾驶盘转角对第 5 百分位男性向左和向右所施加最大力的影响。Morgan 等人讨论了单手与双手操纵以及操纵设计的一些一般准则,例如:

……需要用大的力量的操纵应该用双手(此时对多数的操纵可能施加大约两倍的力)这取决于下列操纵类型和位置以及动作的种类和方向:

a. 双手盘式操纵时,多数情况转动动力有双位的效果。

b. 当双手操纵位于沿身体中线的驾驶杆时……向右或向左推杆杆力大约增加 50%。

c. 当驾驶杆位于身体中线的一侧,在肩宽处或肩宽之外时……,把位于左边的杆向右拉,双手操纵比单独用右手操纵要稍好一些。把位于右边的杆向右推,双手操纵也比单独用左手操纵好一些……,对于施加单个力或短期连续的力的操纵,合理的最大耐受操纵力应为驾驶员

最大力量的一半,对连续操纵或长期操纵,耐受操纵力应低得多。

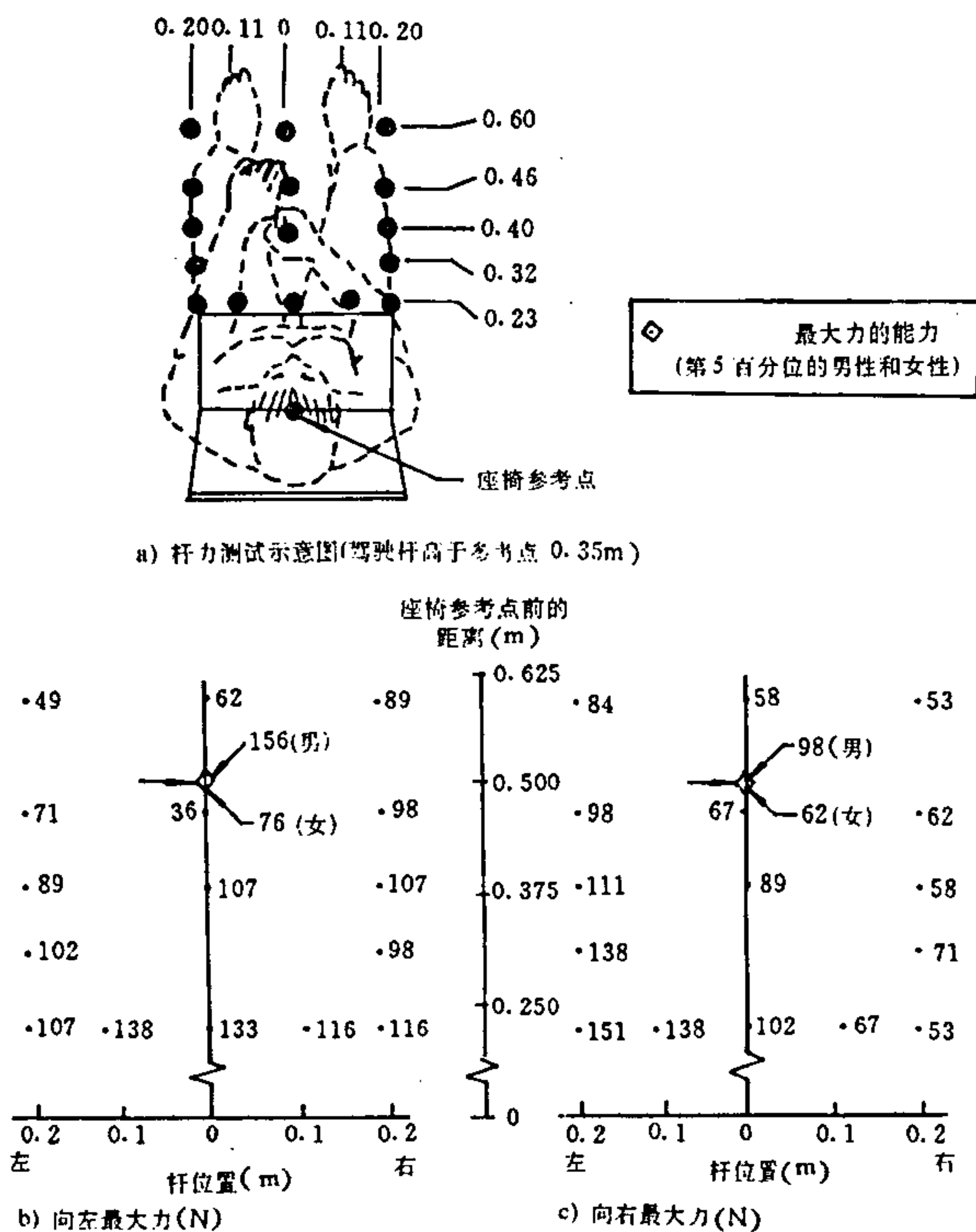


图 A132 手臂位置和驾驶盘转角对向左和向右所施加的最大力的影响，
第 5 百分位的男性驾驶员

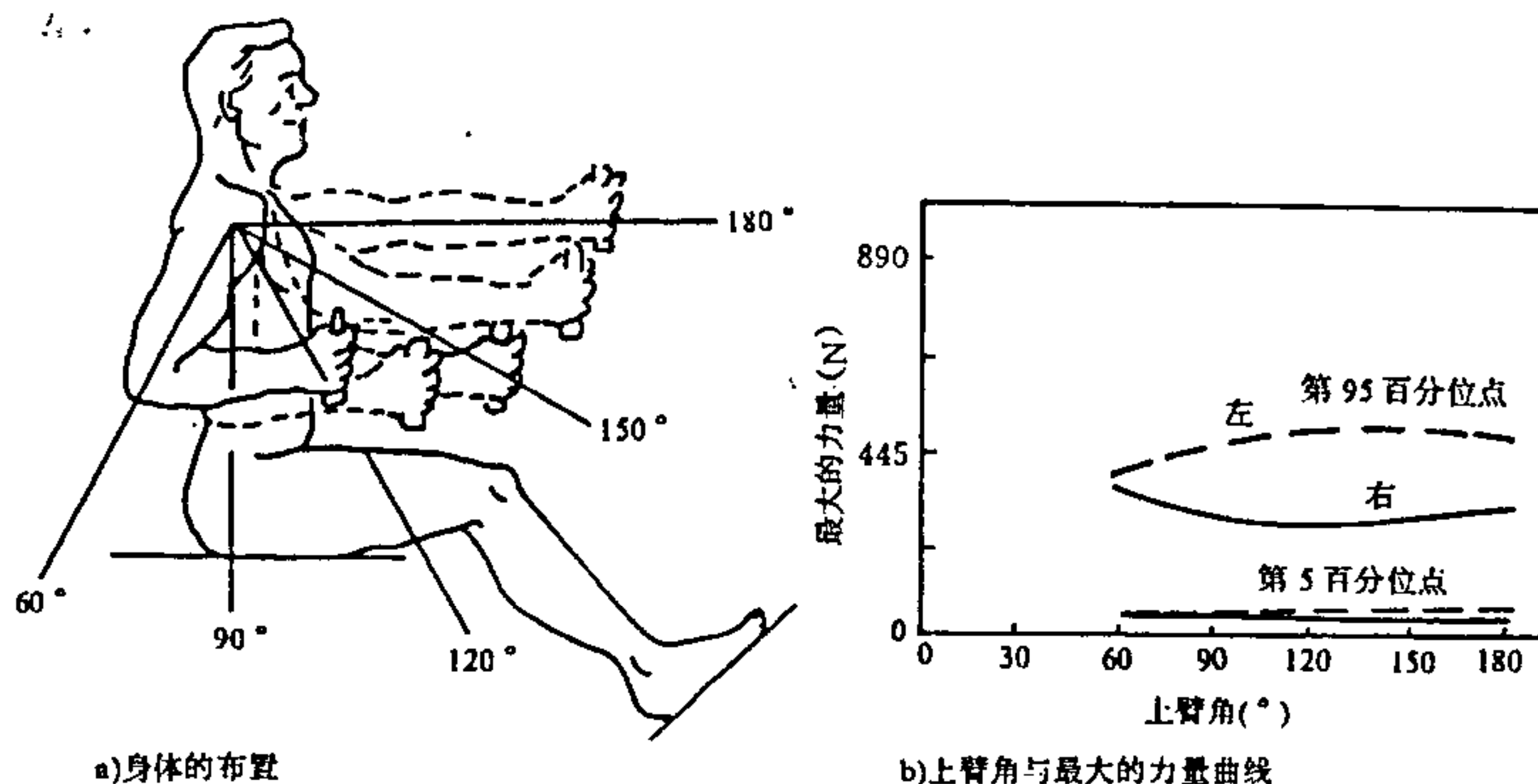


图 A133 上臂角对第 5 百分位男性向左和向右所施加的最大操纵力的影响

A5.4.10.1 盘式操纵位移

A. 要求的理由

本要求旨在确定获得 5.4.9 条中的最大滚转性能所对应的驾驶盘角位移容许极限值。

B. 有关 GJB185 的要求

5.6.5

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.1 盘式操纵位移 对盘式操纵的飞机,为满足 5.4.9 条中规定的滚转性能要求所必需的驾驶盘转角,在两个不同的任一方向上均不应超过_____度。

驾驶盘位移建议值:60°。对完全机械式系统,该要求可以放宽到 110°。

D. 要求的理论基础

驾驶盘转角允许值的上限保证不会对驾驶员提出不合理的操纵要求。当然,如果转角太小,飞机对小输入反应会过灵敏。不管怎样,从舒适(和安全)的观点讲,最大偏角是更重要的。60°的小转角在正常情况下,用一只于操纵不必费很大的劲就能得到。

对完全机械式系统,110°的驾驶盘转角是由这种系统设计需要所决定的。

F. 一致性验证

满足 5.4.9 条中可用部分要求的试验应包括驾驶盘操纵转角的测量。

G. 背景资料

如 Condit 等给出的数据表明(图 A135),要保持理想的滚转反应灵敏性(每度驾驶盘转角的滚转性能),驾驶盘转角越小,所需要的滚转性能越低。(如果滚转效率等于或大于规定的滚

转效率要求,这是能成立的。)

在垂直起落飞机飞行品质规范中曾给出了单手操纵驾驶盘转角的推荐值,尽管它是针对垂直起落(VTOL)飞机的,但这一推荐值或许具有很好的通用性。此规范建议对单手操纵,驾驶盘转角在两个方向上都不应超过 60°。

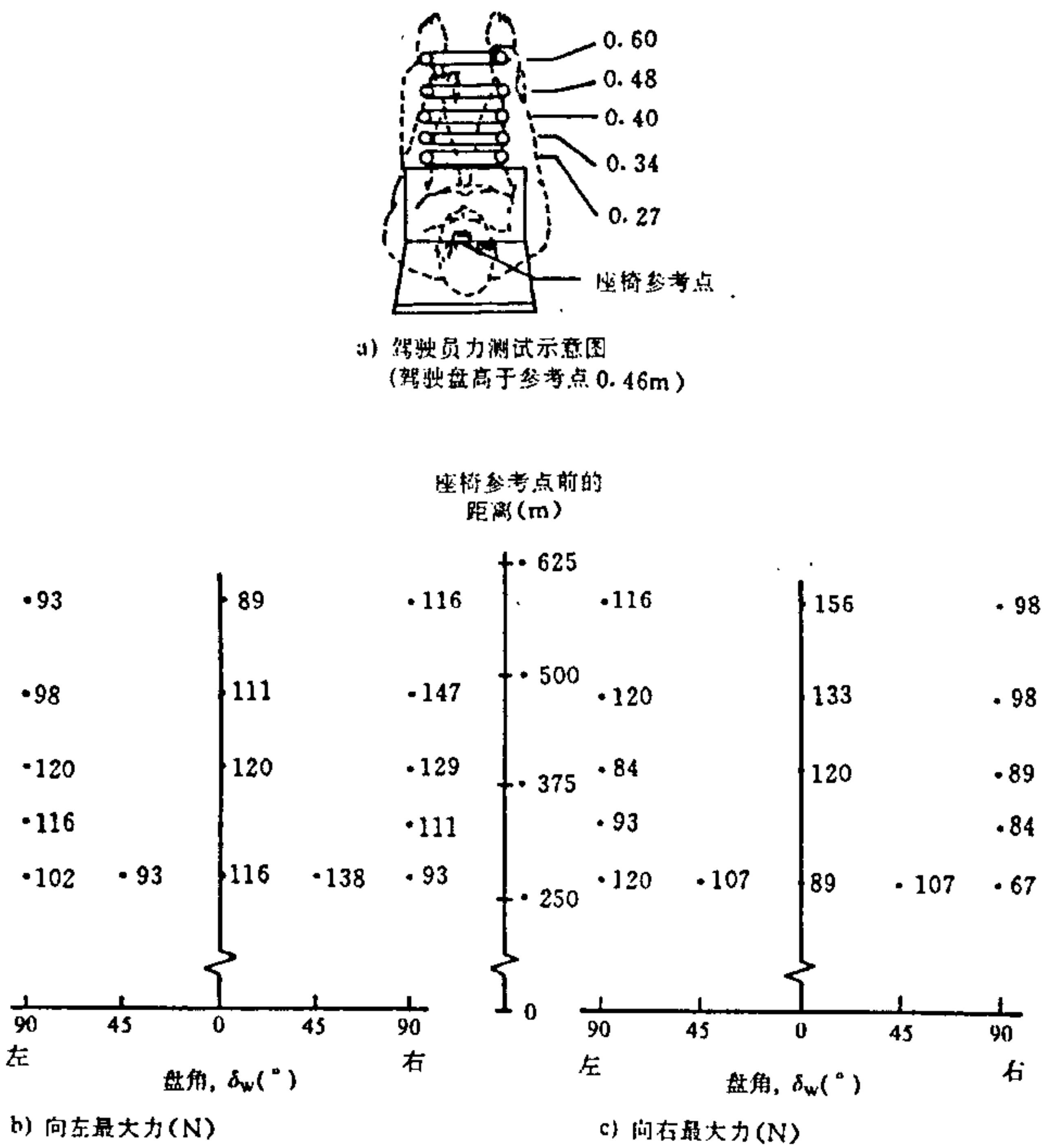


图 A134 手臂位置和驾驶盘转角对第 5 百位男性向左和向右所施加的最大操纵力的影响

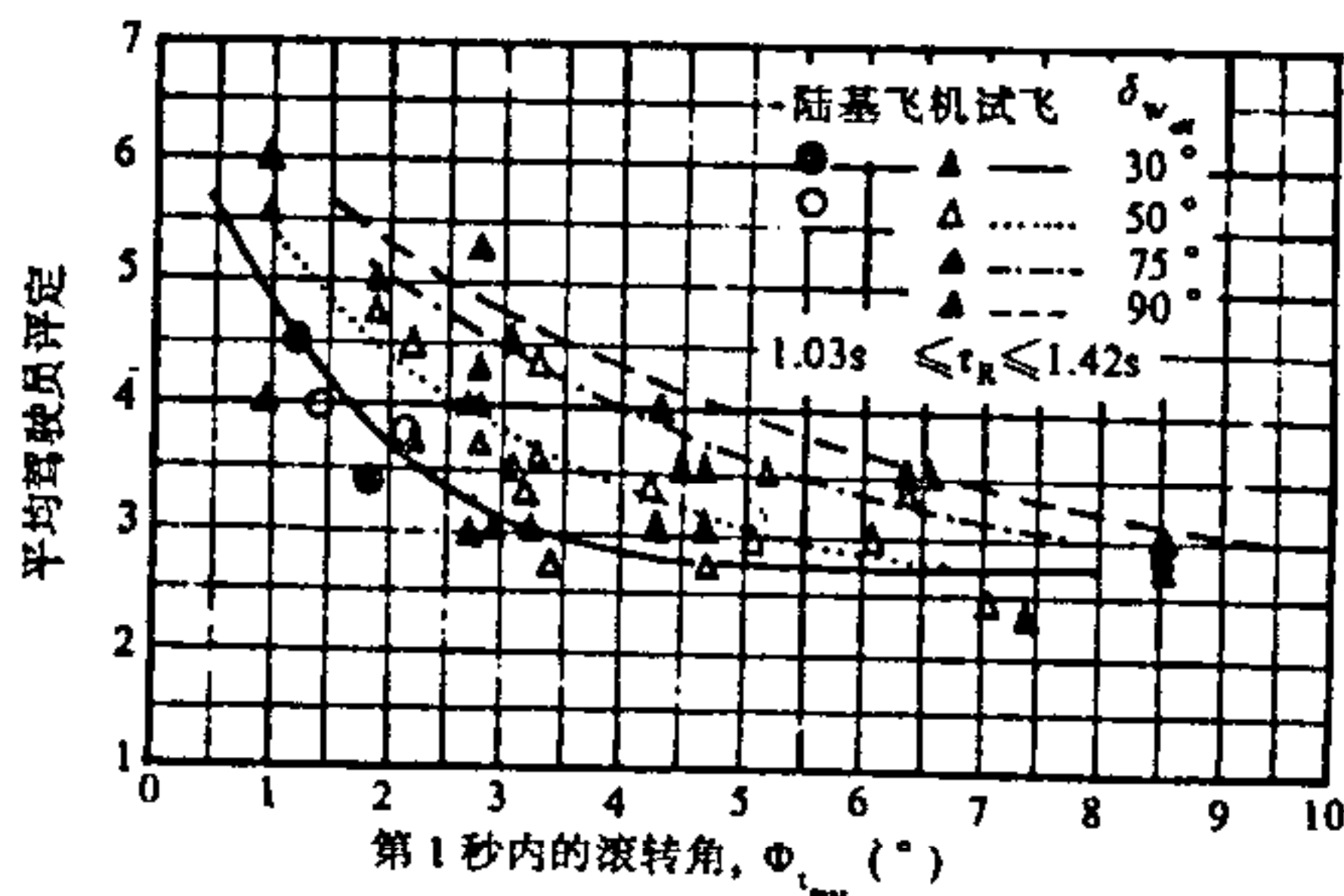


图 A135 对四个有效角度驾驶员评分随第一秒内滚转角的变化

A5.4.10.2 获得所要求滚转速率的滚转轴操纵力

A. 要求的理由

本条给出获得规定的滚转性能所要求的力范围。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.6.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.2 获得所要求的滚转速率的滚转轴操纵力 为获得 5.4.9.1 条规定的滚转性能,所要求的滚转操纵力,既不应大于_____也不应小于_____。对于侧杆式操纵器,其操纵力不能大到或小到使驾驶员讨厌。

建议值见表 A30

表 A30 最大滚转操纵力的建议值

等 级	类 别	飞行阶段种类	最大力(N)		
			中央杆式	盘 式	侧杆式 ¹⁾
1	I, II—C, IV	A, B	88.96	177.92	
		C	88.96	88.96	
	II—L, III	A, B	111.20	222.40	
		C	111.20	111.20	
2	I, II—C, IV	A, B	133.50	266.88	
		C	88.96	88.96	
	II—L, III	A, B	133.50	266.88	
		C	133.50	133.50	
3	全部	全部	155.68	311.36	

注:1)目前无侧杆式操纵器的建议值,但力不应太大或太小以免驾驶员讨厌。
对所有操纵器建议的最小滚转操纵力是启动力加下列值:

- 等级 1:表 A30 中数值的四分之一
- 等级 2:表 A30 中数值的八分之一
- 等级 3:零

D. 要求的理论基础

与 5.4.9.1 条中滚转操纵效能要求相结合,本条规定良好的飞行品质的操纵力梯度。最大和最小力与 MIL—F—8785C 一致。

E. 应用指南

对中央杆操纵的飞机,5.4.10.3 条应与本要求一起应用。

F. 一致性验证

在作 5.4.9.1 条所要求的机动时,一定要找出满足 5.4.9.1 条要求所必须的最小力和最大力。

A5.4.10.3 滚转轴操纵灵敏度

A. 要求的理由

为杆式操纵的Ⅳ类飞机规定了对滚转操纵力输入的滚转反应,即滚转灵敏度。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.6.1.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.3 滚转轴操纵的灵敏度 对于杆式操纵的Ⅳ类飞机,滚转操纵力梯度应具有下列特性:_____。当 5.4.10.3 条和 5.4.10.2 条的要求之间发生矛盾时,应以 5.4.10.3 条的要求为准。

建议值在表 A31 中给出。

表 A31 最大滚转操纵灵敏度的建议值

等级	飞行阶段种类	最大灵敏度(1s 内倾斜角/N)
1	A	3.38
	C	1.69
2	A	5.62
	C	2.81

D. 要求的理论基础

除了象在“应用指南”中讨论的具有驾驶杆成形网络的飞机外,5.4.9.1 条的滚转效能要求和 5.4.10.2 条的滚转力一起,有效地限制了滚转操纵灵敏度。这一条准备对Ⅳ类飞机的梯度设置一绝对固定的上限,以防止过分的灵敏,它可以很容易地导致横向驾驶员诱发振荡(PIO)。

E. 应用指南

可接受的滚转性能和力特性应该容易满足本要求的内容。对本要求还应考虑非线性杆力偏度特性的影响,例如:可能设计一个操纵系统,较容易地满足对大输入规定的限制,但对小输

入情况会产生不能接受的局部高灵敏度。为防止这一问题发生,对滚转指令增益系统需要予以特殊考虑。包括采用非线性杆力成形、杆力滤波器以及使横向增益器增益最小。到现在为止,还没有足够的数据分析可用以形成一个定量准则。但下面各段对滚转指令增益系统有一定指导作用。

1. 滚转指令增益系统

一种指令增益系统(CAS)的各组成环节如图 A136 所示。滚转速率 CAS 采用一种有效的前向反馈使得驾驶员操纵输入直接与实际的滚转反应比较。象现在使用的这些 CAS,可以限制具有并联直接链的权限(如 F-14、F-15、F-18 和 B-1),或具有高指令增益的全权限(如 F-16)。尽管这里将回顾一下这两种类型的例子,但从飞行品质的观点看,后者更使人感兴趣。

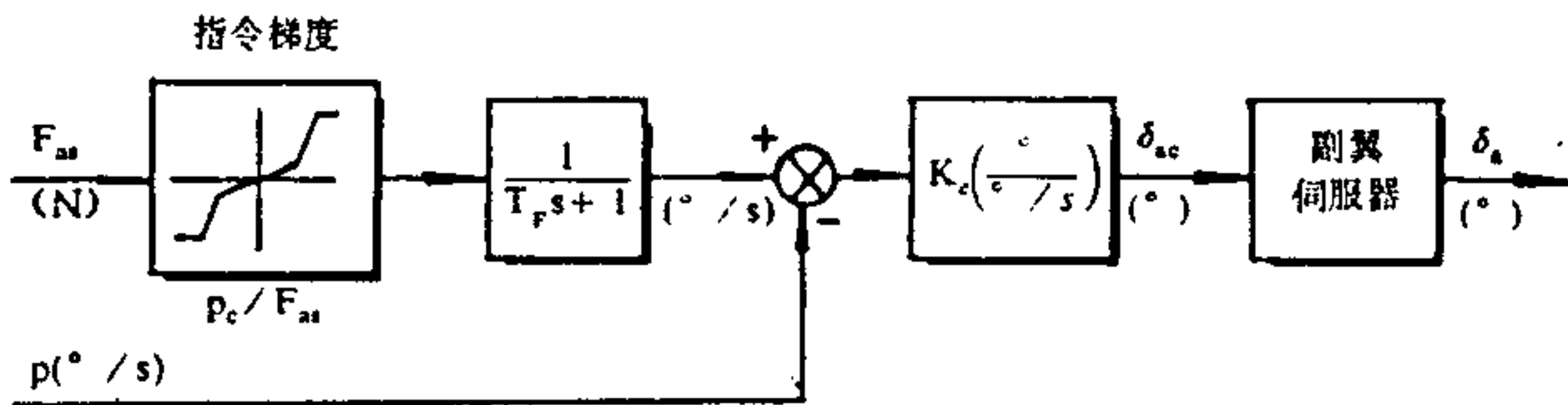


图 A136 全权限滚转速率指令增益系统的典型方块图

具有高权限滚转 CAS 的 IV 类飞机的试飞和使用经验证明是很有希望的。对指令输入的反应灵敏迅速;很精确的操纵性,松杆操纵性也得到改善。但同时也出现一些明显的问题:对小量操纵输入的过灵敏性;对大输入的过操纵性;驾驶员诱发振荡;以及被称作“滚转锯齿”的现象。对这些弊病的原因及解决措施将予以讨论。

a. 梯度成形

滚转速率指令增益系统的经验表明,可接受的飞行品质的一个关键因素是指令滚转速率和杆力间的梯度 P_c/F_{a1} (见图 A136)。高增益、高权限的系统存在对小输入过灵敏、对大输入滚转性能不足的问题。解决办法是利用非线性杆力成形网络减小小输入时的 P_c/F_{a1} , 同时允许大输入具有大的梯度。图 A137 表示 P_c/F_{a1} 的抛物线成形网络。有限数量的 CAS 系统的使用经验表明:当落在图 A137 所示的区域内的指令网络,只要 5.4.1.1.1 条中的要求和建议值是满意的,就会得到可接受的反应特性。图 A137 也反映了这些指令成形网络能达到的实际最大滚转速率范围。通常,对小输入(1/2 杆行程或更小量级)能获得指令的滚转速率,但对较大的力输入一般产生不了较大的指令速率,这是设计要求故障安排的结果。如果飞机能达到比利用全杆操纵输入指令更大的滚转率,由于初始超调它会“追杆”指令的速率值。对于指令的滚转速率,这样的超调以及可能产生的振荡,对驾驶员来讲可能是不舒适的。

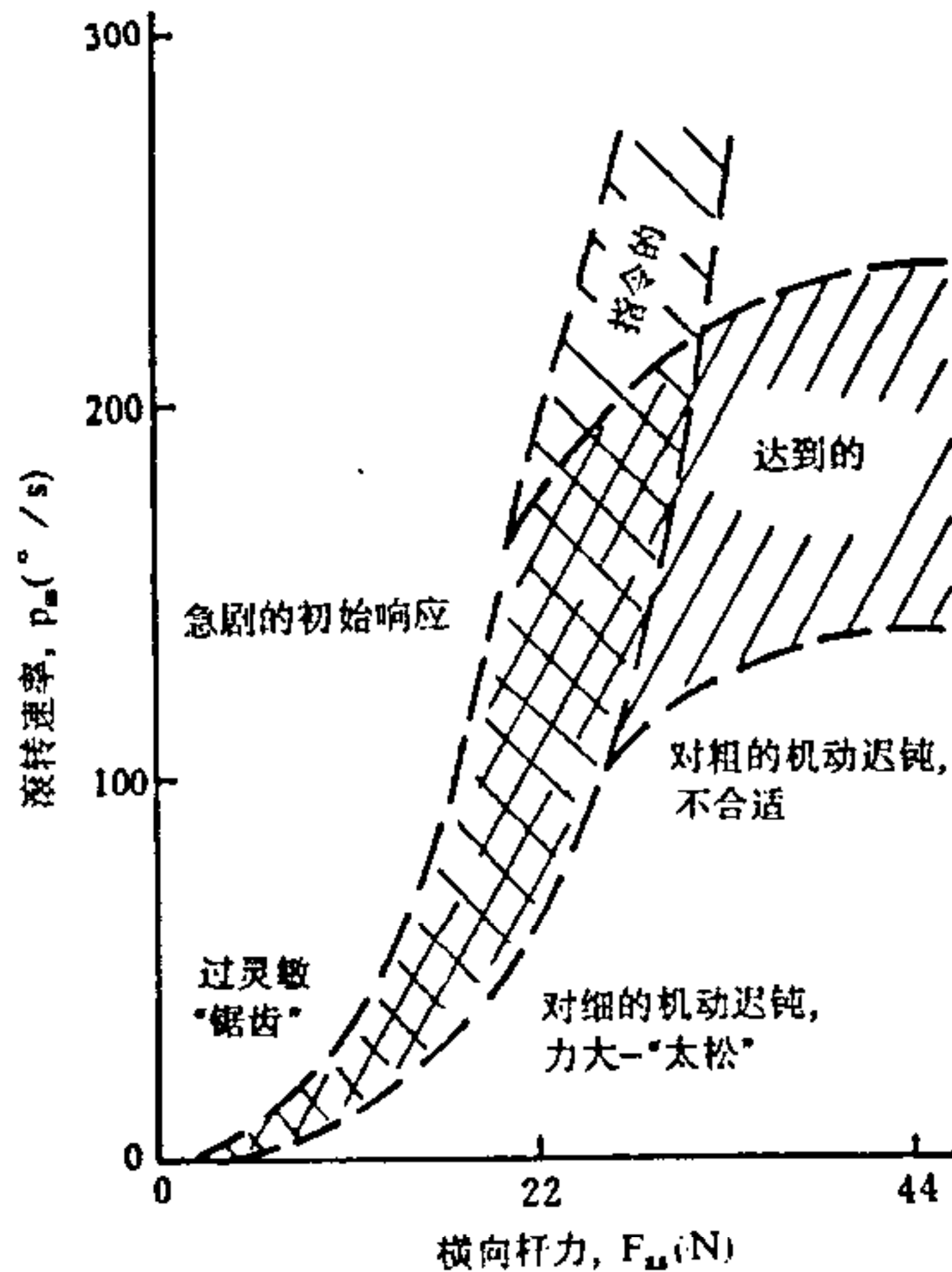


图 A137 以飞行试验(IV类飞机, A种飞行阶段, 右滚转)

为依据的非线性滚转指令成形网络的可接受范围

几乎所有高性能带自动器的飞机都具有一定的航向阻尼。通过最小化不希望的航向运动, 可以达到改善滚转性能的效果。尽管这里讨论的航向阻尼器对飞机是重要的, 它们对飞行品质和性能的影响将同目前讨论的滚转 CAS 系统分开加以考虑。

b. 常规飞机的滚转反应

分析一下图 A137 所示的抛物线指令梯度成形的原理是很有趣的。全助力滚压伺服机构但没有指令增益系统的常规战斗机, (如五十年代的战斗机), 通常具有线性的杆—舵面传动机构, 即 δ_e 对 F_L 的反应是线性的(启动力之上), 如图 A138a 所示。然而, 对这些飞机的风洞实验和试飞表明: 副翼效率对偏角是非线性的, 大偏角比小偏角多产生一较大的滚转力矩增量。这可以看成是非线性偏角/反应特性, 如图 A138b。这些力/偏角以及偏角/反应特性导致了力/反应曲线是抛物线形的, 如图 138c 所示。作为一个例子, 图 A139 表示三架飞机的 P_{max}/F_L 曲线, 这些取自飞行或者风洞试验结果。2/3 位于与图 A137 中可接受的 CAS 系统相同的梯度范围内。因此, 抛物线成形 P_e/F_L 网络人工地给驾驶员提供了没有 CAS 系统的飞机所具有的自然反应特性。

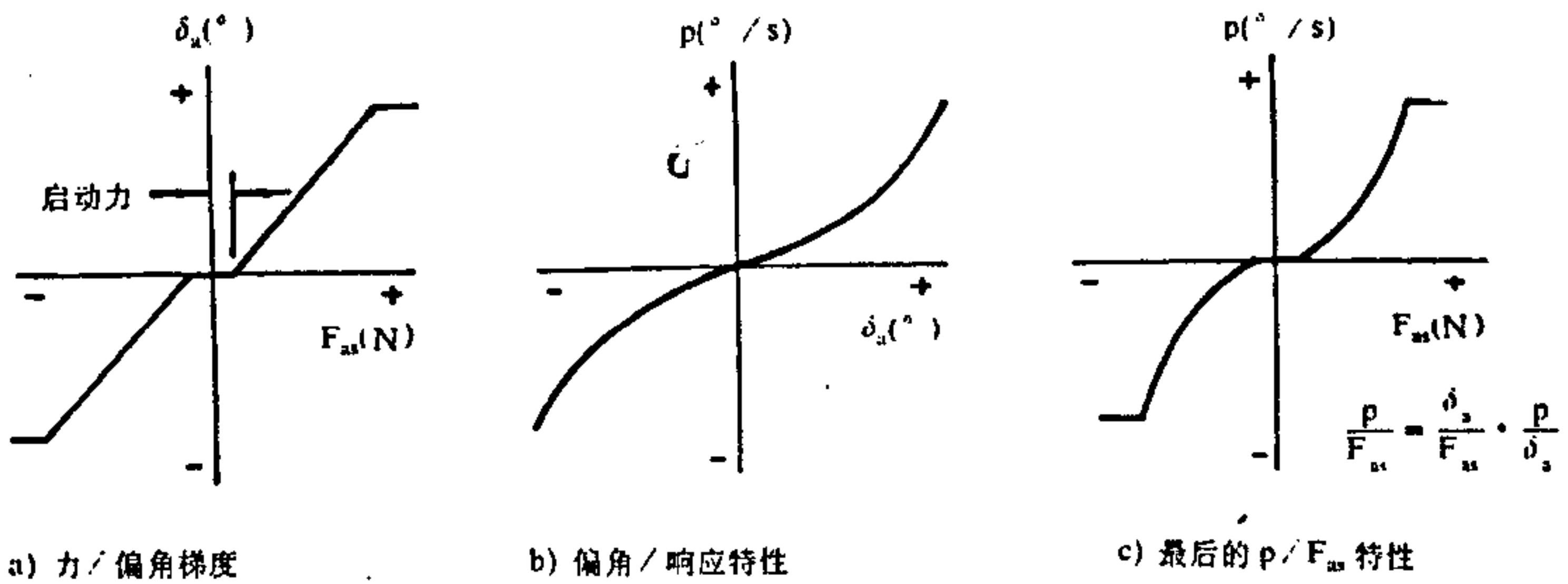


图 A138 常规飞机的滚转速率反应

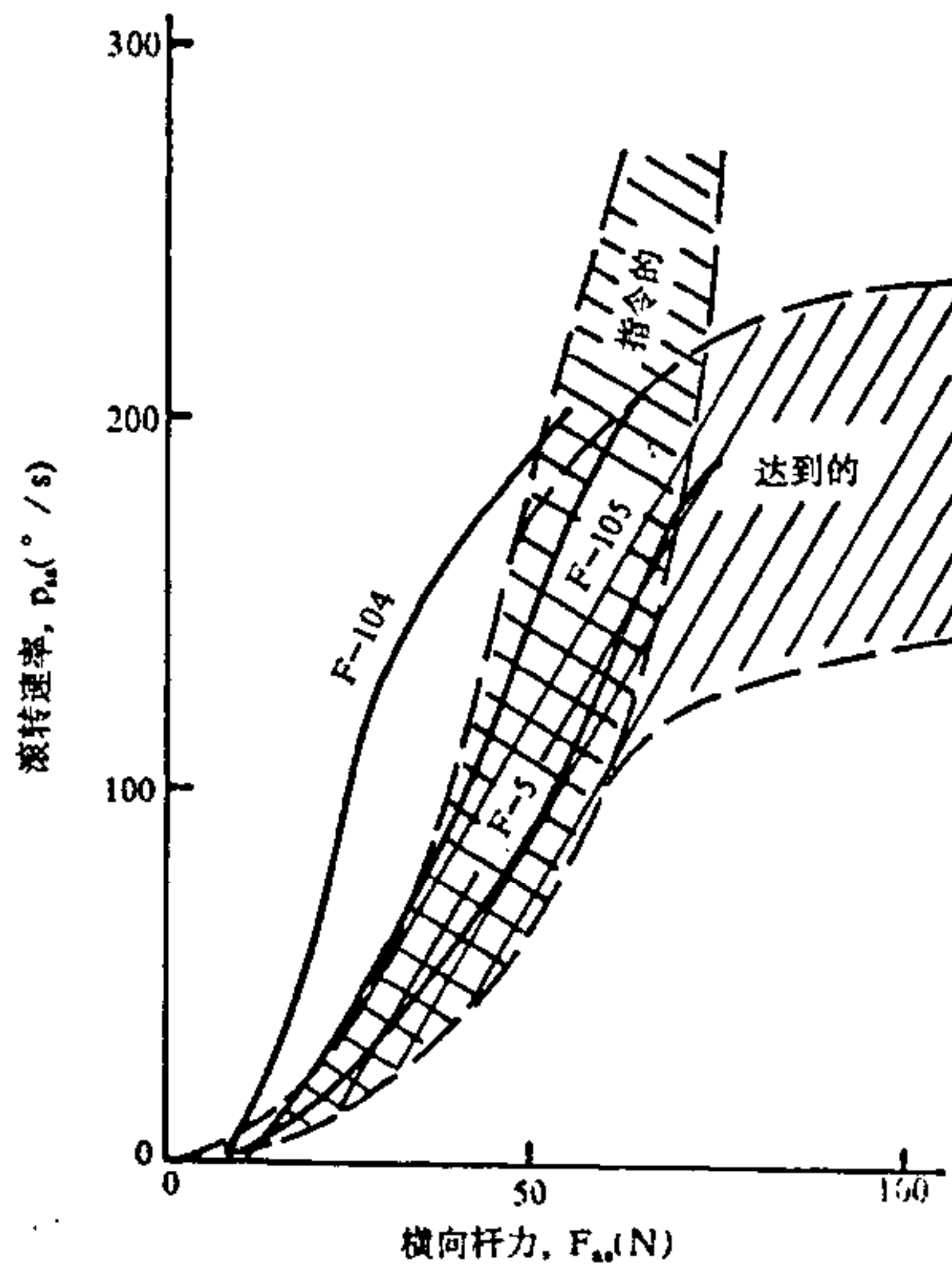


图 A139 几架常规IV类飞机的 P_{max}/F_u 值与图 A137CAS 的曲线之比较

c. 滚转 CAS 梯度

F-16CAS 成形网络的改进过程是一项有价值的工作。图 A140 示出了 CAS 的设计历史 (其中要记住的是, 近于等距的侧杆操纵器的独特性质肯定起了重要的作用)。在第一次飞行

之前, YF-16 的模拟产生一个有 17.80N 最大杆力的很陡的 $P_c/F_{\text{杆}}$ 梯度。YF-16 在 Calspan 的变稳飞机 NT-33 上起飞着陆的空中飞行模拟中, 得到的初始梯度减少了 1/2。在 YF-16 原型机高速滑行试飞中, 不慎飞机离地后(图 A141)出现了发散的横向驾驶员诱发振荡 (PIO)。承担飞行任务的驾驶员当时设法断开了操纵增益, PIO 停止, 在此之后进行正常着陆。这个 PIO 可以直接归因于零位附近过份的驾驶杆灵敏度, 在这次飞行(记为“0 起落”)之后, 杆灵敏度进一步下降, PIO 趋势消失。最终的 F-16A/B(握杆)的梯度更减小(见图 A140)。用最新的 F-16 可变的滚转前置滤波器, 可以使 CAS 的梯度有某些增加。

表 A32 和图 A142 给出的 YF-16 滚转性能是可与目前生产的美国空军的战斗机相比的, 并可以看到对表 A25 和表 A26 中的滚转操纵效能要求满足得很好。

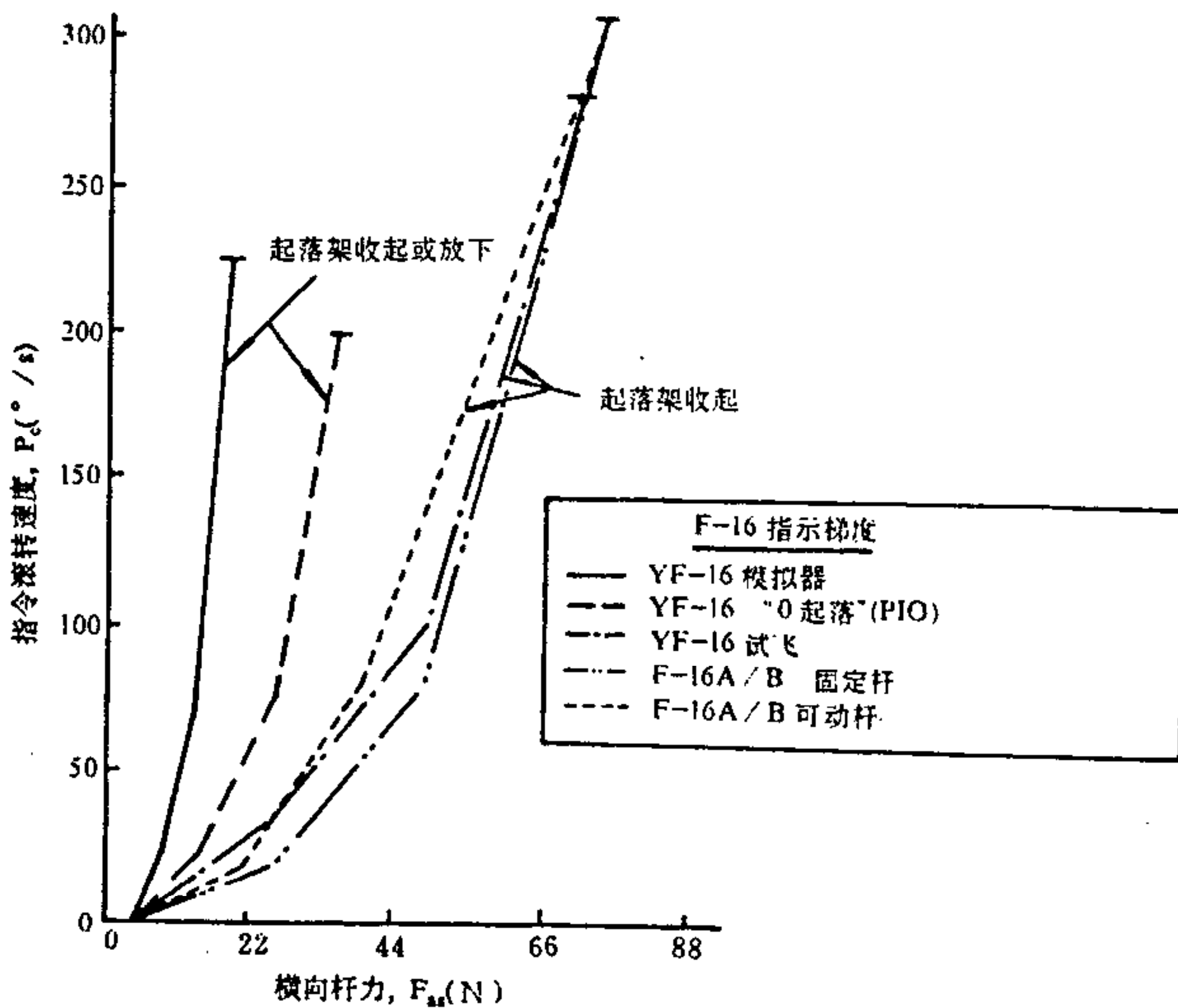


图 A140 F-16CAS 成形网络的改进。

YF-16 “高速滑翔测试”

表面位置校正是近似的

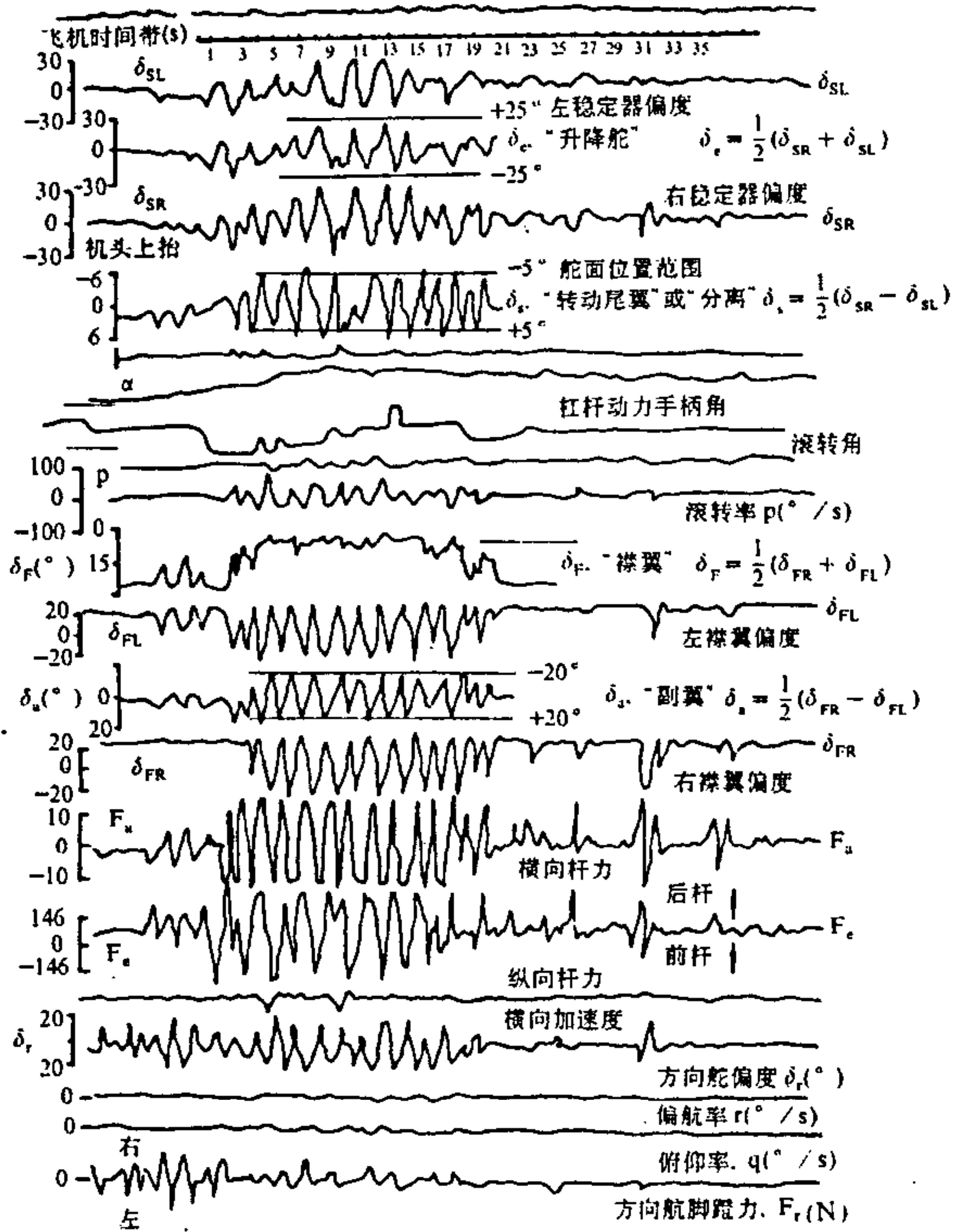


图 A141 YF-16 由于横向杆灵敏引起的 PIO

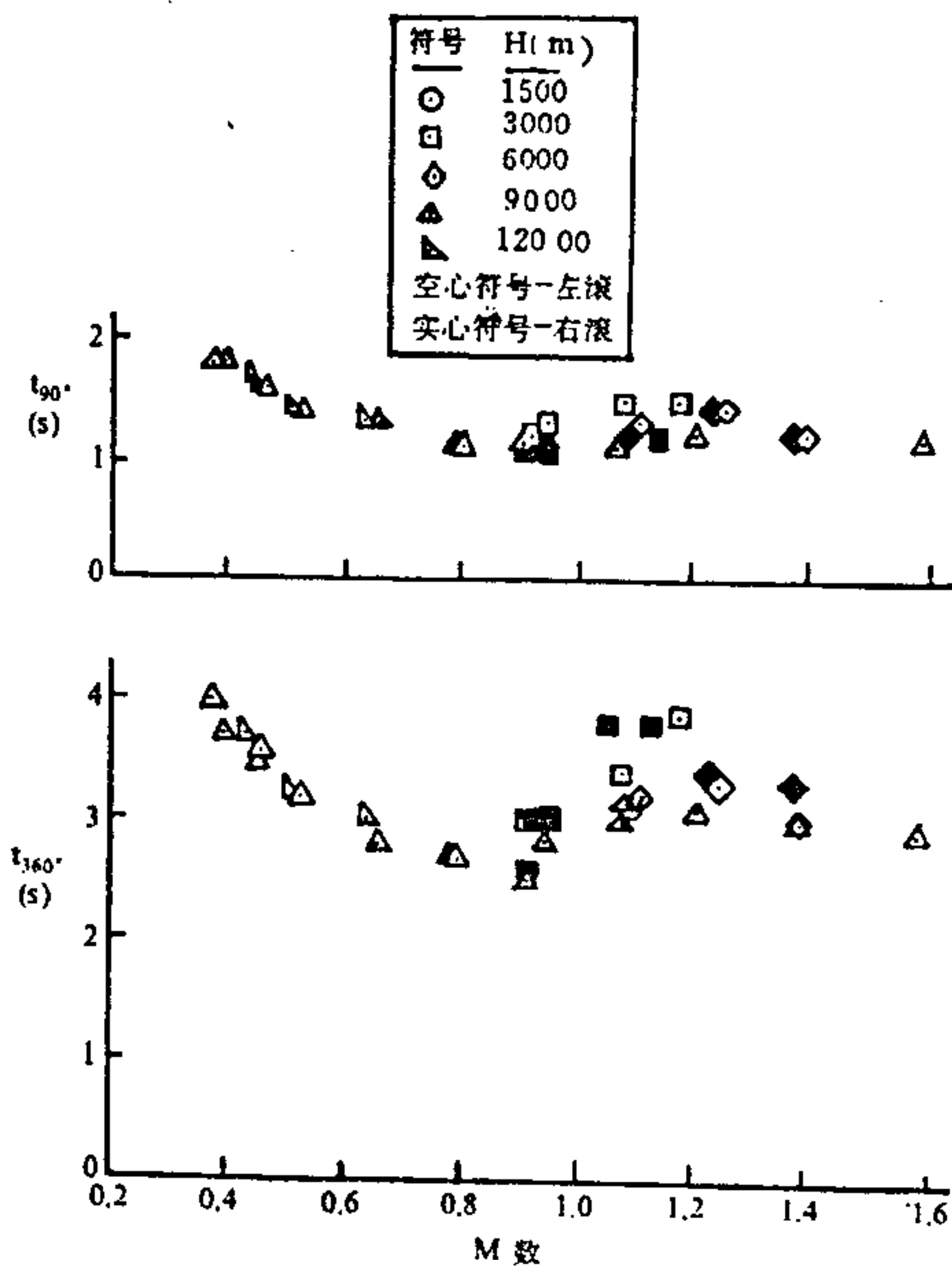


图 A142 YF—16 巡航构形时的滚转性能

表 A32 F—16 滚转性能

$\bar{q}$ (N/m ²)	V _c 校正空速 (kn)	M	H _c (m)	$\alpha_c(^{\circ})$	P _{max} ($^{\circ}$)/s	T ₉₀ (s)	T ₃₆₀ (s)	$\delta_{s_{avg}}(^{\circ})$	$\delta_{s_{max}}(^{\circ})$
2937.2	135	0.45	10973	14	-155	1.60	3.55	+17	+12
11329.2	300	0.79	9144	5	+187	1.15	2.65	-10	-2
47834.4	650	1.58	9144	2	-168	1.25	2.90	+10	-4

图 A140 最后的 YF—16 滚转指令梯度对小而精确的杆力输入产生了可接受的反应,虽然驾驶员的评价说明,“过灵敏出现时,它通常与编队飞行、空中加油、跟踪和着陆这些闭环、高增益飞行任务相联系的小幅值、高频输入有关。”

F—16 飞机 CR(巡航)构形的 360°滚转性能(图 A143 与表 A26)的要求进行了相当充分的比较。在动力进场(图 A144)的大部分低速范围,F—16 是等级 2~3,按照 Pape 等人研究,“驾

驾驶员对 F-16A/B 飞机 CR 构形的滚转性能是满意的, PA 构形的滚转性能是可接受的”。因此,非线性驾驶杆成形能相当成功地达到可接受的大幅值滚转性能,同时又不过多地放弃小幅值精确跟踪特性。

d. 滚转锯齿

如前面提到的,对滚转指令增益系统,从驾驶的角度考虑,一直关注的是对小输入的过灵敏性,对大输入的过操纵或低灵敏度以及“滚转锯齿”。所有这些都会导致驾驶员诱发振荡(PIO),我们将看到,对锯齿的识别、隔离和纠正是最困难的。其它问题都可以通过相当简单的方法予以解决。

已经 导的滚转锯齿多数出现在装有 CAS 的飞机上,包括 F-4, FY-16, F-16 和 A-7D DIGITAC。在 Calspan 横向高阶系统(LATHOS)中也出现过,下面几节将对这些飞机进行详细的讨论。

图 A145 表示在 A-7D 飞机上遇到的滚转锯齿的例子。锯齿是在一连串的倾斜对倾斜的机动动作中出现的,振荡呈现出频率为 18rad/s 的极限环。图 A146 表示滚转 CAS,图中 P_r 对 F_r 的曲线 1 遇到过锯齿。这一情况出现的滚转锯齿表明杆成形不是解决这一问题的办法,原因在于杆灵敏度只在零位附近减小,当横向杆力非零时就会出现锯齿,如图 A145 所示。图 A146 和表 A33 提供了几个 DIGITAC 在研制最优 CAS 中飞行过的 CAS 网络图。这对 CAS 的所有环节是一个很好的回顾,因为对不同的梯度、前置滤波器延迟和误差增益均进行了评定。

产生图 A145 中锯齿的 CAS 系统有一个 10rad/s 的前置滤波器时延和误差增益 $K_e = 1.0$ (表 A33)。如果 A33 反映的 CAS 系统 2 仅将 K_e 值减少一半就消除了滚转灵敏度问题。但随着灵敏度的降低,驾驶员又发觉稳态滚转反应太低。 $K_e = 1.0$, 前置滤波器时延从 10rad/s 减至 3rad/s (CAS3),则滚转灵敏度下降,尽管还不充分。从 CAS1~3 可明显得出:(a)大输入的滚转反应太低;(b)前置滤波器时延的增加有助于减缓急剧输入;(c)误差增益的减小消除了锯齿。因此,评定了 CAS4。其中有一个新的 P_r/F_r 梯度(图 A146),包括 $3.34N$ 的启动力和较低的 T_r 和 K_e (表 A33)。在空对空跟踪中也产生轻微的 PIO 趋势,这可能是由于启动力引起的。最后发现不带启动力稍微灵敏一些的梯度对整个反应是最好的(曲线 5)。

图 A147a 给出了 YF-16 出现的滚转锯齿的另一个例子。驾驶员正试图用小于全操纵量的输入达到稳定滚转。可以看到,锯齿是一轻度阻尼振荡,频率大约为 12rad/s 。如图 A147 表示的第二个滚转,驾驶员后来能做出没有锯齿的滚转。按照 Eggers 等人研究,“全权限滚转没有出现振荡”。

YF-4E 出现的滚转锯齿的特性与 YF-16 或 DIGITAC 上出现的多少有些不同,因为它主要出现在精确机动过程中,而不是大输入的滚转过程中。虽然一个典型的时间历程并不适用,但 Majoros 曾描述“过灵敏反应是驾驶员普遍讨厌的。这说明在滚转机动和滚转‘锯齿’或绕中立点的颠簸过程中,本身有使人不舒服的大滚转加速度,特别是在包含精确操纵的任务中。”一位驾驶员的评论是“在忽上忽下的飞行过程中”,锯齿“变得不太明显了,但在执行像编队飞行或空中跟踪这样的闭环任务时,这个问题无疑地会很明显的。”

F-16A/B FSD 飞机
装线 1A CR 构形 总重 = 88,900N CG = 35%MAC

符号 动压(N/mm²)

- 0~0.015
- △ 0.015~0.03
- 0.03~0.06
- ◇ 0.06 以上

空心符号 —— F-16A 数据
实心符号 —— F-16B 数据

注: 1. 数据以白天为试验条件
2. 实线表示通过附录 B 中
用于动态分析的气动模
型得到的数据

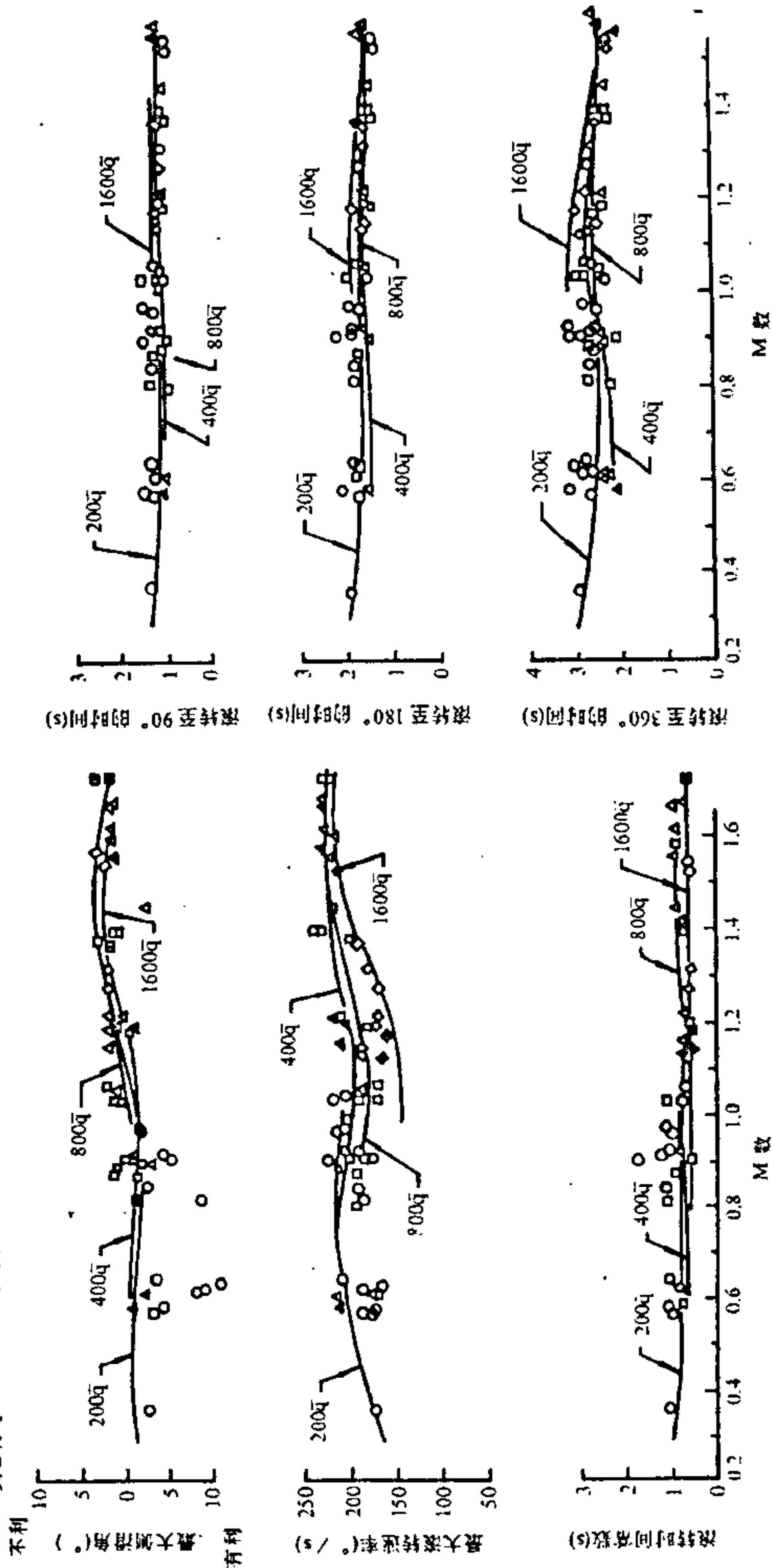


图 A143 滚转性能概要

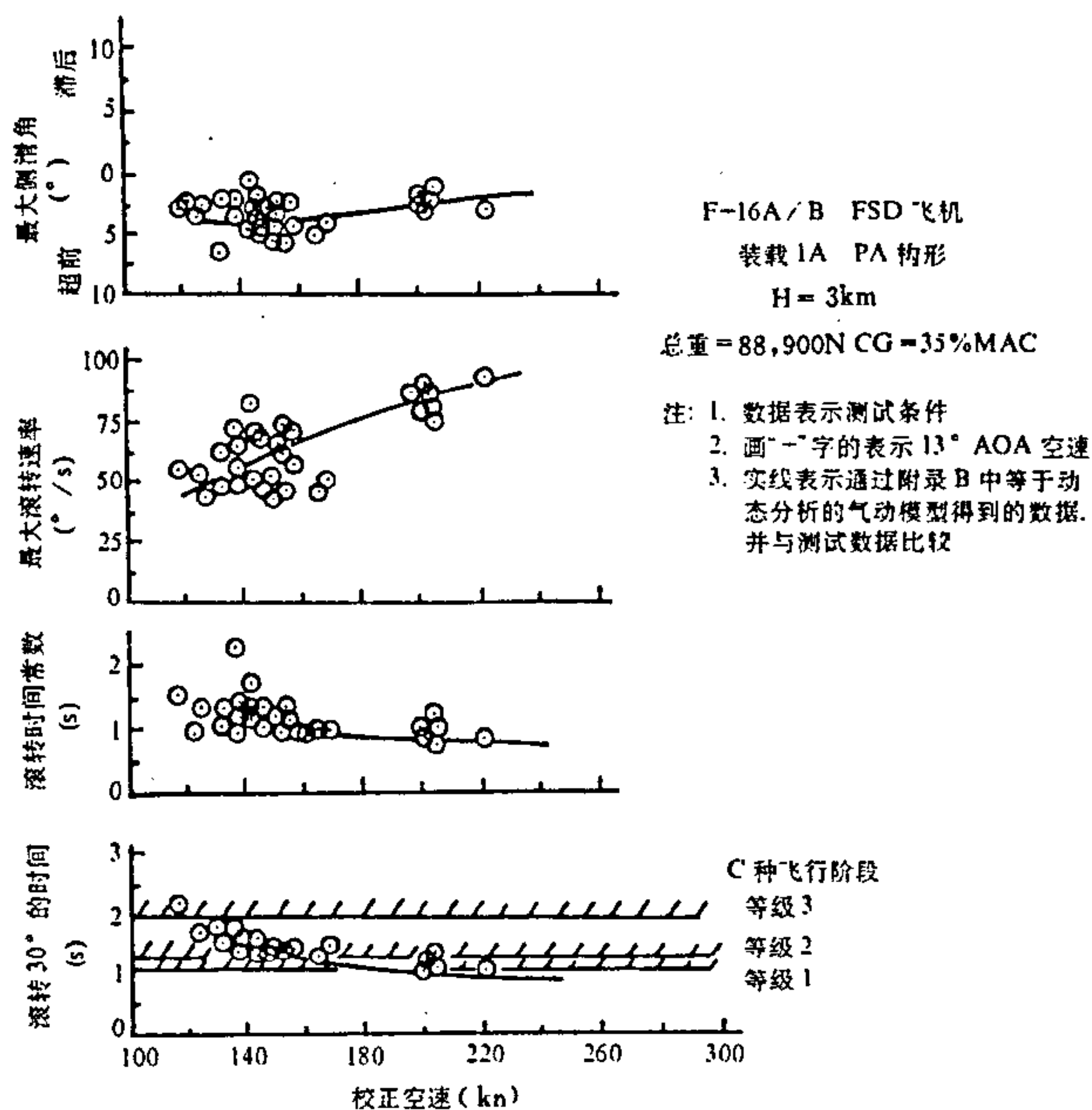


图 A144 滚转性能概要

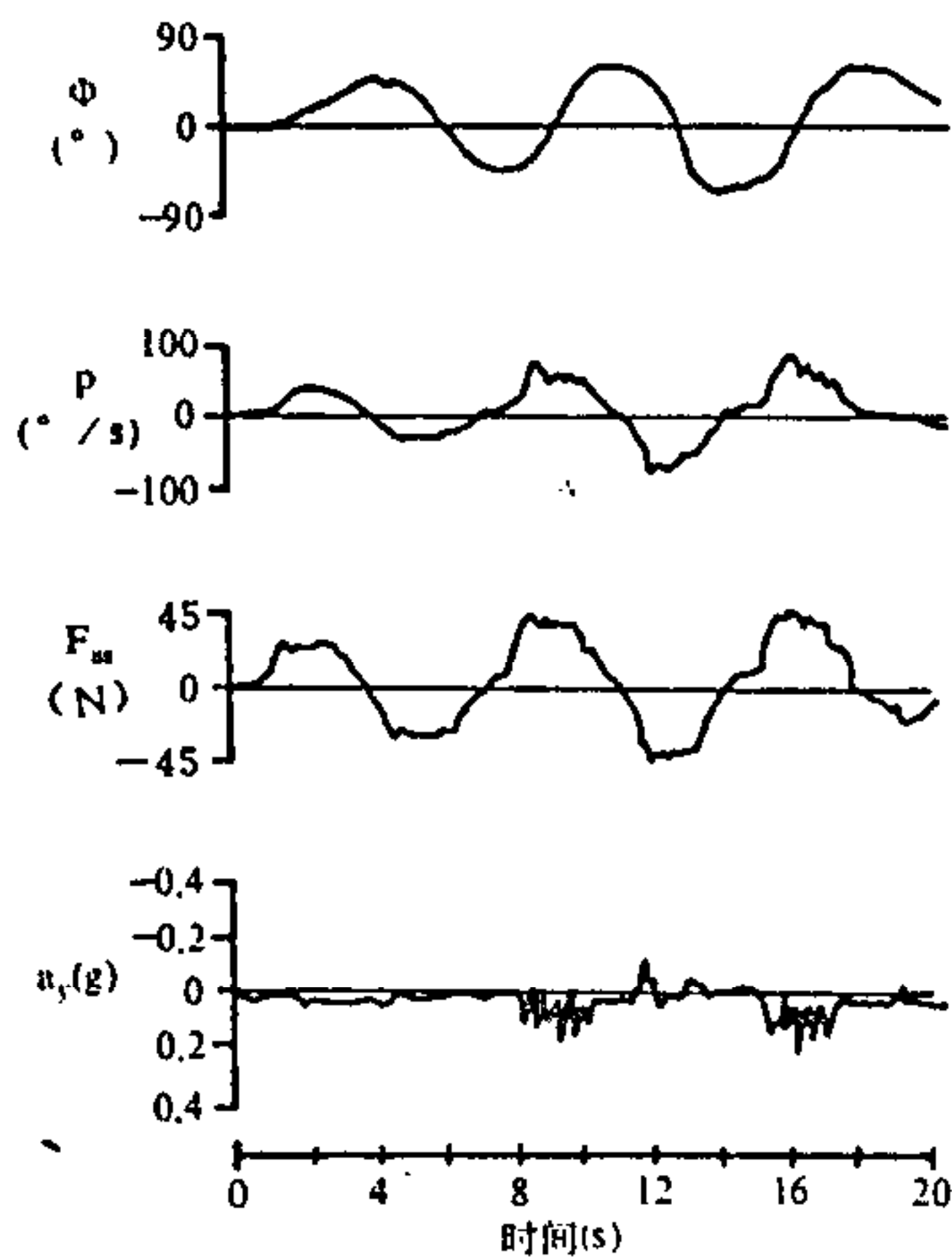


图 A145 滚转机动中的滚转锯齿, 6069m, M=0.75

表 A33 YA—TD DIGITAC CAS 网络说明

CAS*	误差增益 ¹⁾ (°)/(°)·s	前置滤波器时延 1/T _F ¹⁾ (rad/s)	典型的驾驶员评述
1	1.0	10	对急剧输入 (PR = 7) 太灵敏, 有锯齿 (见图 A145)
2	0.5	10	清除了高灵敏性, 稳态反应太低
3	1.0	3	滤波器减弱急剧输入, 尽管还不够 (PR = 7)
4	0.375	3	在精确跟踪中 (包括 3.34N 的启动力) 有横向 PIO 趋势
5	0.375	3	各处反应最好

注: 1) 见图 A146

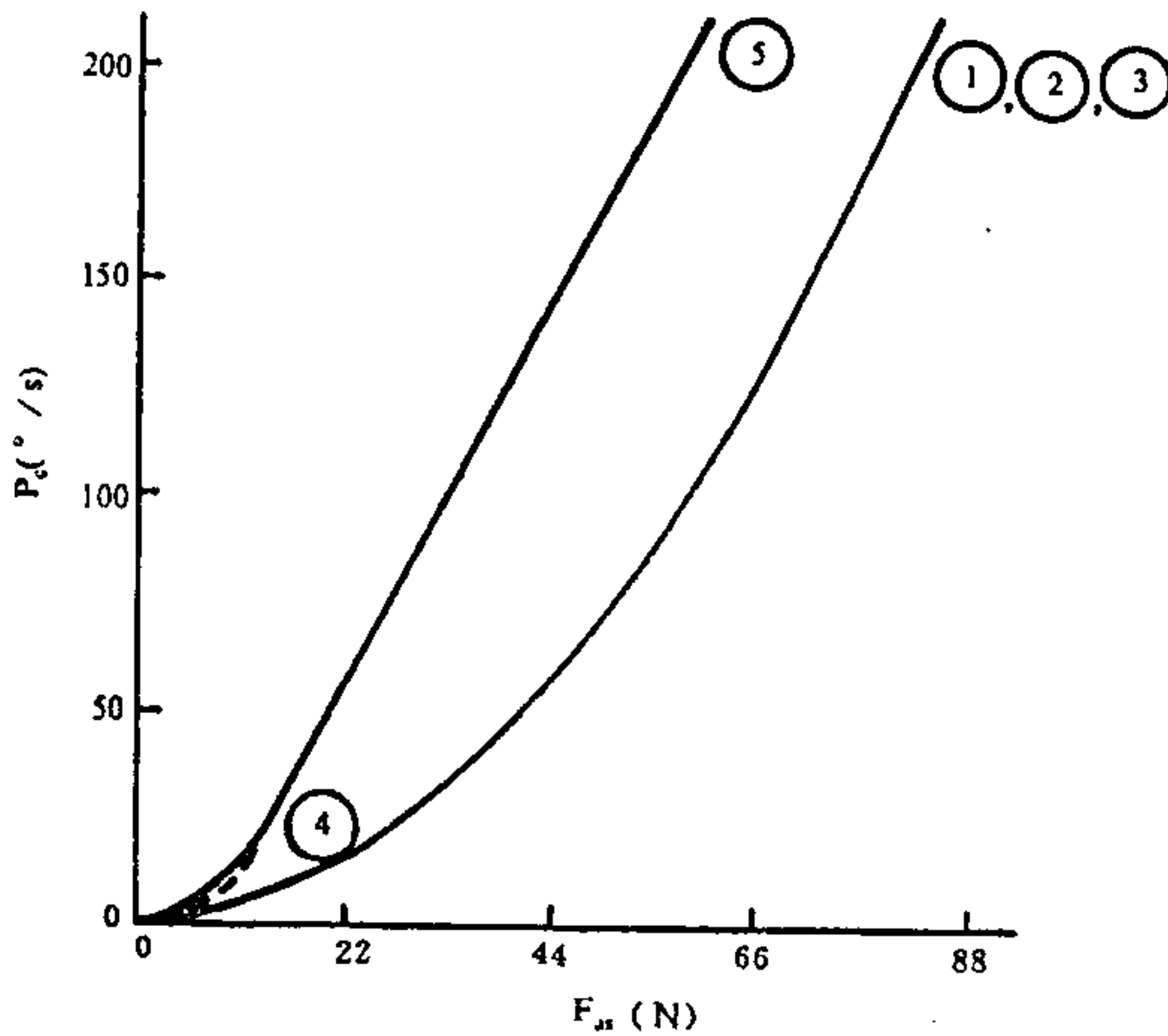
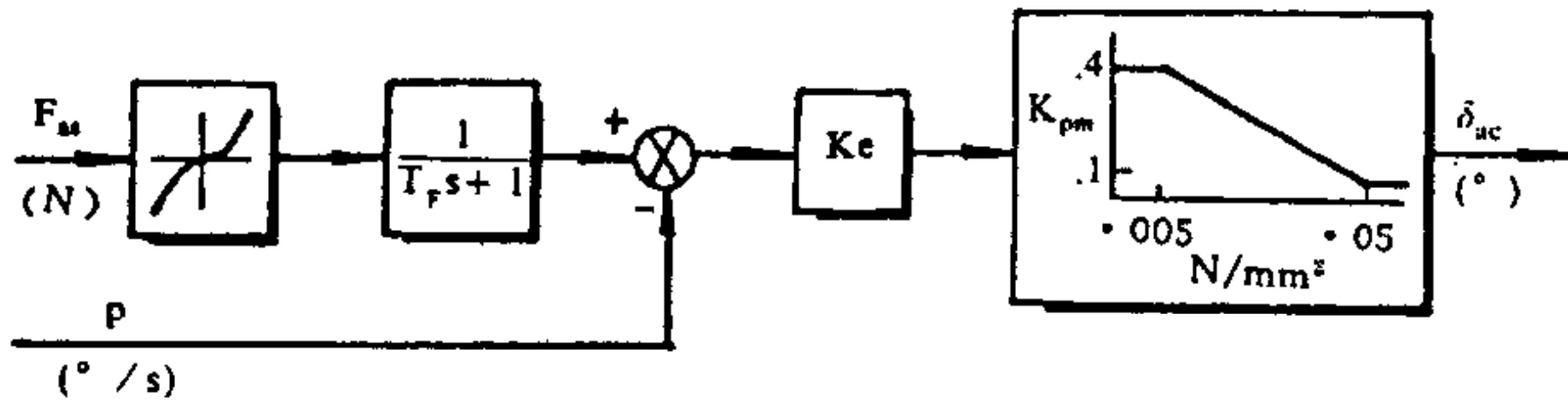


图 A146 YA-7D DIGITAC 滚转 CAS 网络的改进, T_F , K_c 见表 A33

我们将考虑滚转锯齿的最后一个例子是出现在 NT-33 变稳飞机的飞行鉴定过程中的情况。对高增益战斗机(对横向高阶系统记为 LATHOS), 横向飞行品质的研究为对现代飞机许多飞行品质的详细讨论提供了一个重要的背景数据。

尽管 LATHOS 试验并不打算对指令增益系统本身的飞行品质进行研究, 但从横向操纵效率的机理来看, 它可以看作为一个 CAS。即 NT-33 变稳系统可以想像成指令一定的稳态滚转速率对杆力的比率(P_{ss}/F_{ss})——一个伪 CAS 网络。另外, 滚转速率反应可设想成有一中立螺旋稳定性($T_s \rightarrow \infty$)及 $\omega_n/\omega_d \rightarrow 1$ 。则横航向的反应实际上是有可变前置滤波器和考虑了执行机构迟后的时间延迟的一阶等效系统, 即:

$$\frac{P}{F_{ss}} \doteq \frac{T_F L'_F e^{-0.028s}}{(s + 1/T_R)(s + 1/T_F)}$$

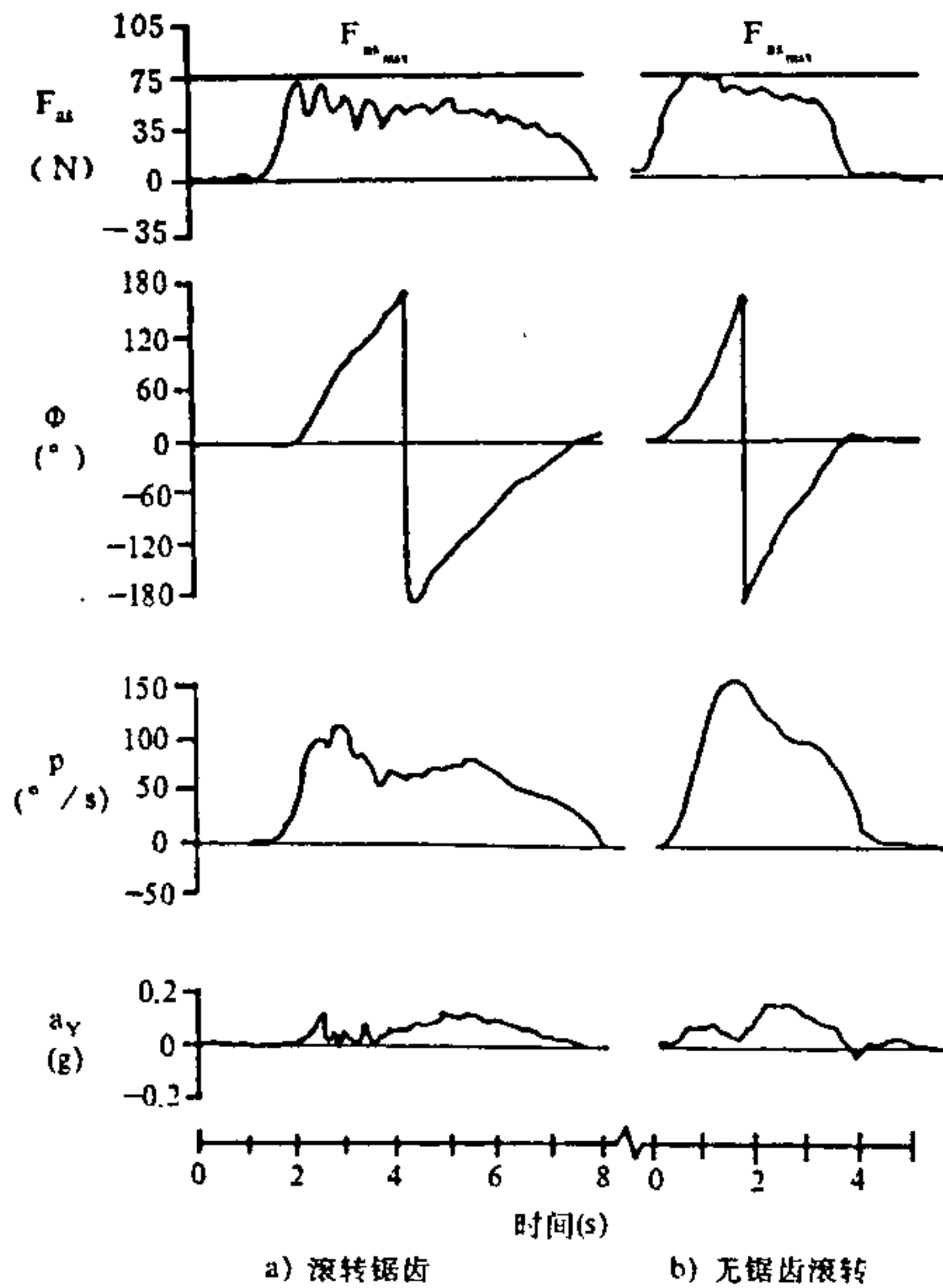


图 A147 YF-16 的稳定滚转, (b) 中的滚转是在 (a) 之后 32s 进行的, 且是满意的。h=3048m, M=0.80

对有锯齿的构形, $T_R = 0.15s$ 。图 A148 表示用平显进行跟踪过程中产生的锯齿。(以 50~60rad/s 高频振荡的是副翼“嗡鸣”, 这是由 NT-33 变稳系统的不稳定性导致的。在某些情况下, 驾驶员抱怨“嗡鸣”, 现在还不清楚对所有的 $T_R = 0.15s$ 情况, 这种“嗡鸣”是否普遍存在, 也不清楚这些情况是否影响驾驶员评分等级。)“锯齿”从 P 到 F_{max} 轨 看得最清楚, 其频率大约为 16rad/s。

图 A149 将 LATHOS 在 A 种飞行阶段(空中跟踪、平显跟踪、空中加油)的 P_{max}/F_{max} 梯度与图 A137 中的可接受范围进行了比较, 没有考虑启动力和摩擦力。前置滤波器延时 T_F 的几个值用于构形 5-2 和 5-3。图 A150 表示前置滤波器时间常数对驾驶员评分等级的影响。

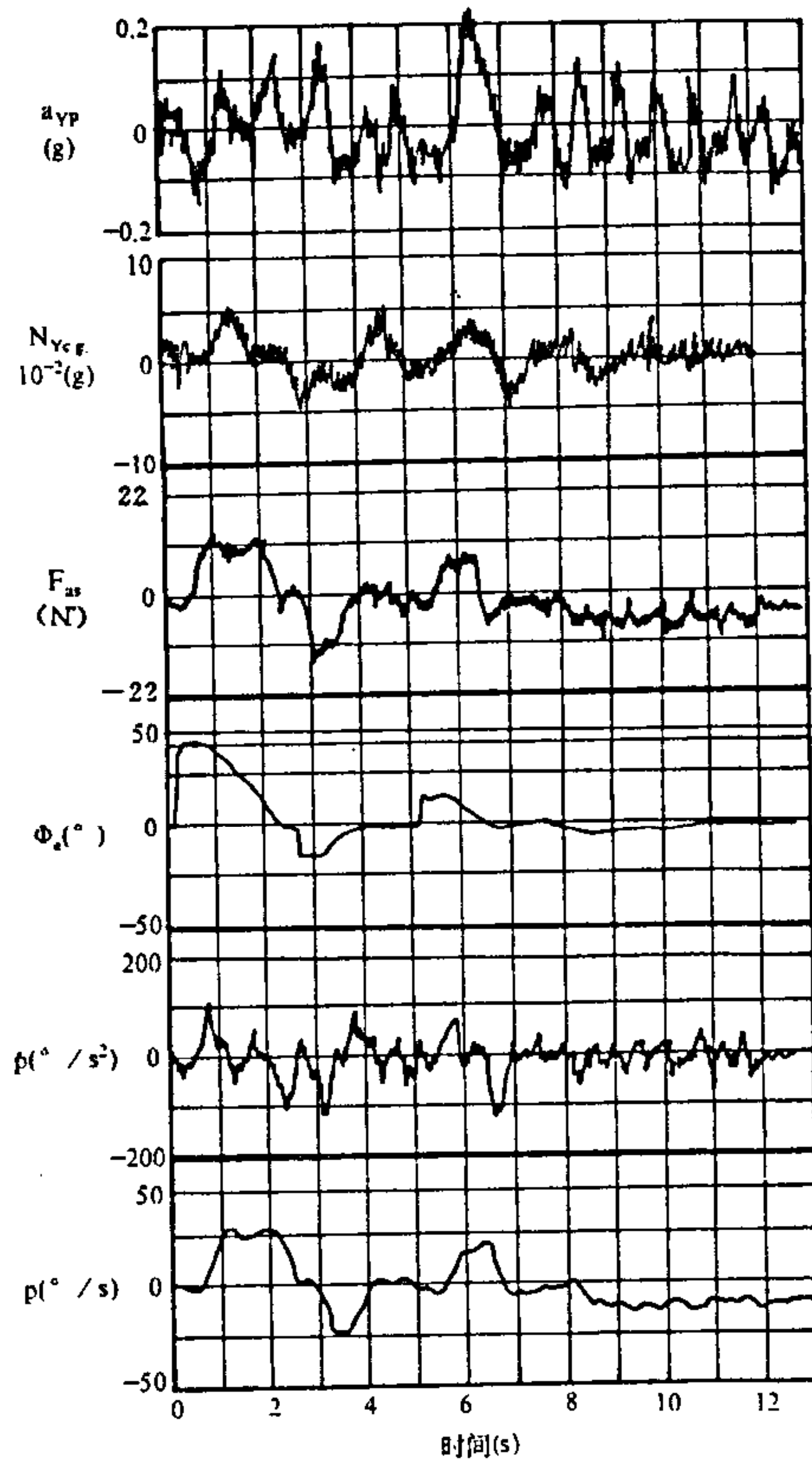


图 A148 出现在 LATHOS 上的滚转“锯齿”，构形 5—2

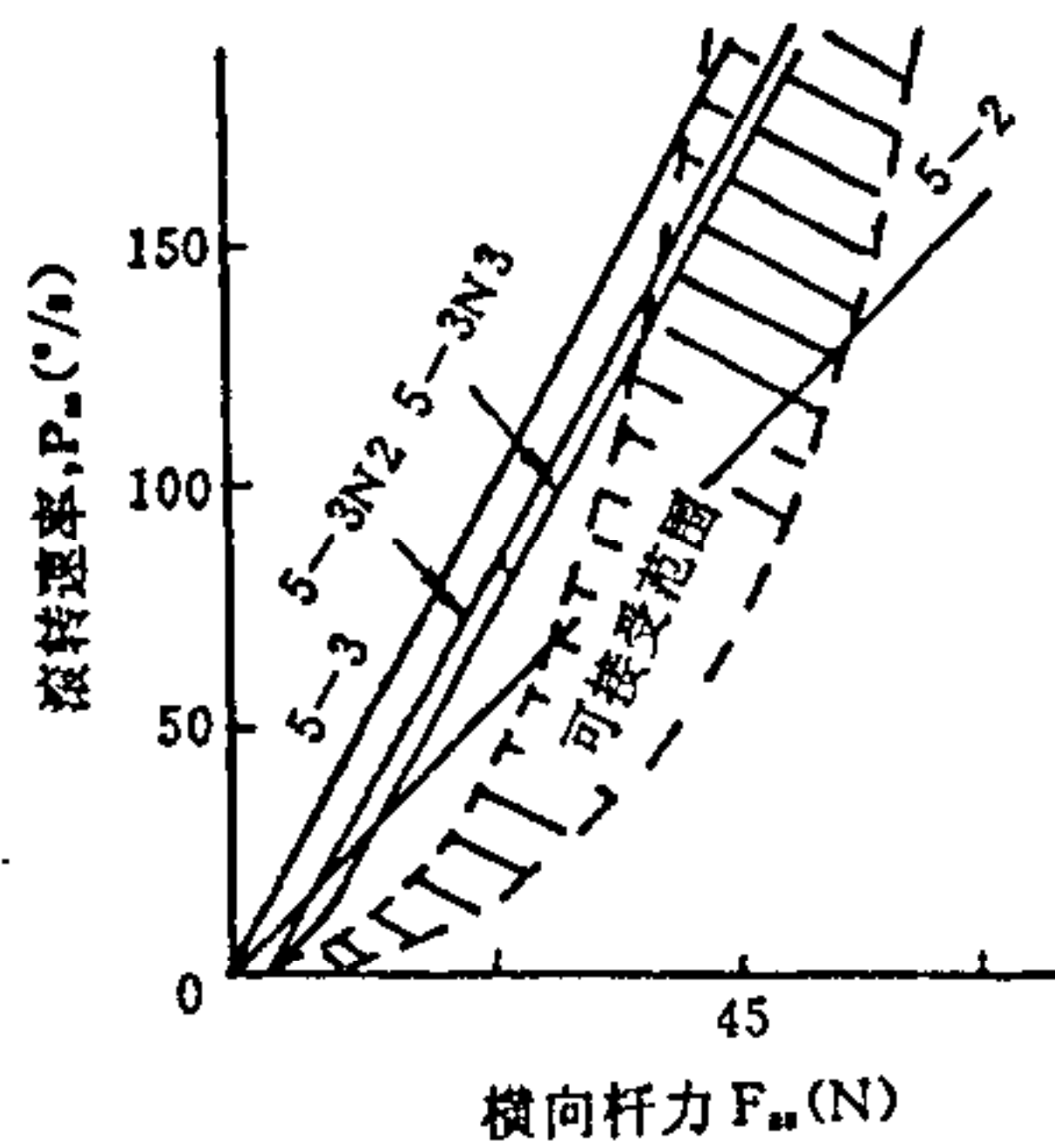


图 A149 LATHOS 构形 5-2 和 5-3 ($T_R=0.15s$) 的滚转梯度与图 A137 可接受范围的比较

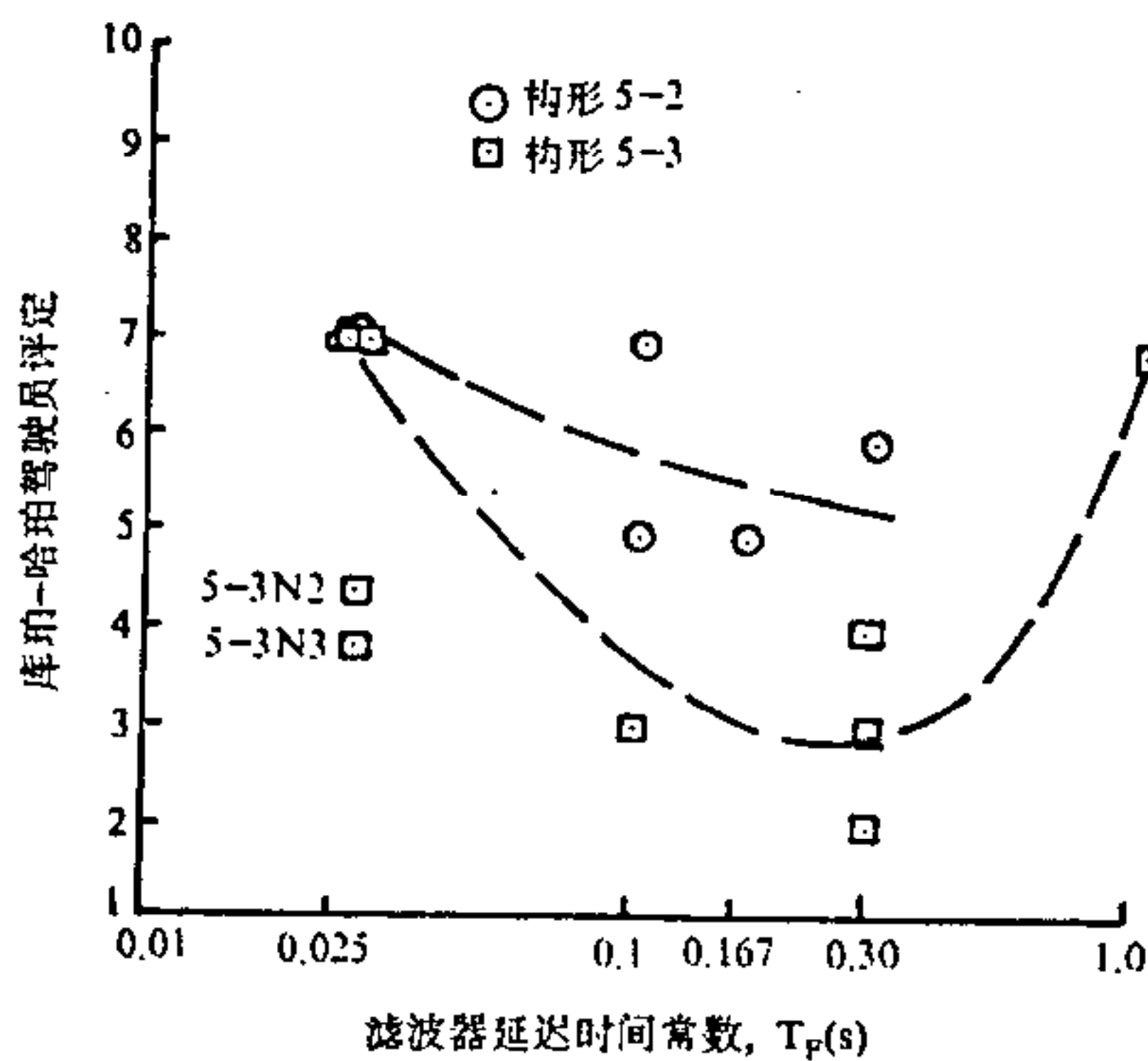


图 A150 前置滤波器时延对驾驶员评分的影响, $T_R=0.15s$

对构形 5—2($P_\omega/F_\omega=10$), 小输入的滚转反应均位于图 A149 中的可接受范围之上, 而大输入的反应则位于可接受的梯度范围之下。驾驶员对构形 5—2 的评价与这一结果是一致的。典型的评价是: “起飞时开始很轻松, 但对后来的反应感到吃力……对精确的任务不能预计……迅速、急速、‘锯齿’。”这种情况的驾驶员评分是等级 3($PR=7, 7$)。这些等级和评语是针

对 $T_f=0.025s$ 情况的,但增加 T_f 对改善评分没什么作用(见图 A150),这是因为没有适当的反应。驾驶员的评价反映了这一点:“粗略的捕获缓慢……灵敏度低……用很大的力”。

构形 5—3($P_{\omega}/F_{\omega}=18$,图 A149)的最终反应被改善了,但小操纵输入反应太灵敏。驾驶员对 $40rad/s$ 的滤波器情况($T_f=0.025$,图 A150)的评价反映了这一点:“粗略的捕获没问题。精确跟踪有跳动的特征……感觉手中的杆在移动”。 $3.33 \sim 10rad/s$ ($T_f=0.10$ 和 0.3 ,图 A150)的前置滤波器得到等级 1 的驾驶员评分,在 DIGITAC 上看到了类似的趋势。但对 $T_f=1.0$,得到 PR 值为 7;这是“平稳但缓慢……对急剧的输入没有反应”。

最后,两个非线性梯度(5—3N2 和 5—3N3,图 A149)具有减小小输入灵敏度的效果,同时对大输入仍然提供合适的效能。对 5—3N2,驾驶员评为 $4\frac{1}{2}$,这是由于“锯齿开始时并不强……即使对小输入也有小的颠簸。”对 5—3N3,因为“初始反应太急剧……对大输入最后有足够的滚转率”,同样得到的 PR 值为 4。

LATHOS 的结果与 DIGITAC 的结果很相似,即通过增加一个 $3rad/s$ 左右的滚转前置滤波器使“锯齿”减弱。但正如 5.1.1.1 条所讨论的,前置滤波器对总的有效时间延迟 τ_e 有重要的影响。例如,图 A11a 表示一个 $3rad/s$ 的前置滤波器产生大约为 $0.1s$ 的总的纵向时间延迟。对带有结构滤波器、传感器滤波器等复杂的飞机控制系统,低到了 $3rad/s$ 的前置滤波器会产生一个不能接受的大的时间延迟。不应把前置滤波器看成是最终的解决办法。

e. 可接受灵敏度的指南

下列指南用于大操纵输入情况下获得适当的滚转操纵效能,而不出现过分的突然性,和或对小输入情况不出现滚转“锯齿”以及过分的时间延迟从而形成横向 PIO 趋势。

- a) 使用图 A137 中规定区域内的非线性杆力成形。
- b) 通过使滚转速率反馈增益减到最小而避免 $1/T_R$ 值过大。图 A105 建议 $1/T_R < 4$
- c) 杆滤波器将消除滚转“锯齿”,但转折频率应按时间延迟仔细估算(见图 A128。)

2. 试验大纲

a. Meeker 等人所研究的试验大纲(A 种飞行阶段)

在这部分横—航向飞行品质飞行大纲中,对一典型的战斗机的飞行任务,允许驾驶员选择副翼操纵灵敏度。图 A151 表示最终得出的“最佳”灵敏度。(弹簧刚度是 $F_{\omega}/\delta_{\omega}=0.65N/mm$)只给出了“最佳”灵敏度,因为多数构形的荷兰滚或滚转模态特性是等级 2 或更差。图 A151 中的许多点对应较差的驾驶员评分等级。因此有一个默契的假定,即最佳滚转灵敏度对于等级 1 和等级 2 的 ω_d 和 ζ_d 值是相同的。

b. Creer 等人所研究的试验大纲(A 种飞行阶段)

在这个大纲中,利用了一个滚转模拟器和几架战斗机,使参数 $L_{\omega}\delta_{\omega}$ 和 T_R 进行变化来确定战斗机执行战斗任务的横向操纵要求。照此,这一大纲的结果应直接与 Meeker 等人研究的结果比较,Creer 的数据和 Meeker 的数据一起绘制在图 A151 上。最佳值及相应于等级 1 和等级 2 飞行品质的值也表示出来了。弹簧刚度 $F_{\omega}/\delta_{\omega}$ 为 $0.34N/mm$ 从图 A151 可以看到,驾驶员评分等级的等值数据线与常值 ϕ_1 线近似地一致($1s$ 内倾斜角)。这样我们就可以假定,至少

对执行战斗任务的IV类飞机,滚转反应的灵敏度最适合用 ϕ_1/F_{Δ} (每牛 1s 内的倾斜角)表示。可以更进一步地从 Creer 的数据点看出,等级 1 滚转反应的灵敏度按 $\phi_1/F_{\Delta} \approx 3.37(^{\circ})/N$ 的曲线分布;对等级 2 飞行品质, $\phi_1/F_{\Delta} \approx 5.62(^{\circ})/N$ 。两组数据表明,最佳滚转反应灵敏度 ϕ_1/F_{Δ} 应该在 $2.25 \sim 4.50(^{\circ})/N$ 之间。Meeker 的低 T_R 数据指出了可能的例外,这就是驾驶员选择了稍低于最佳滚转反应的灵敏度。

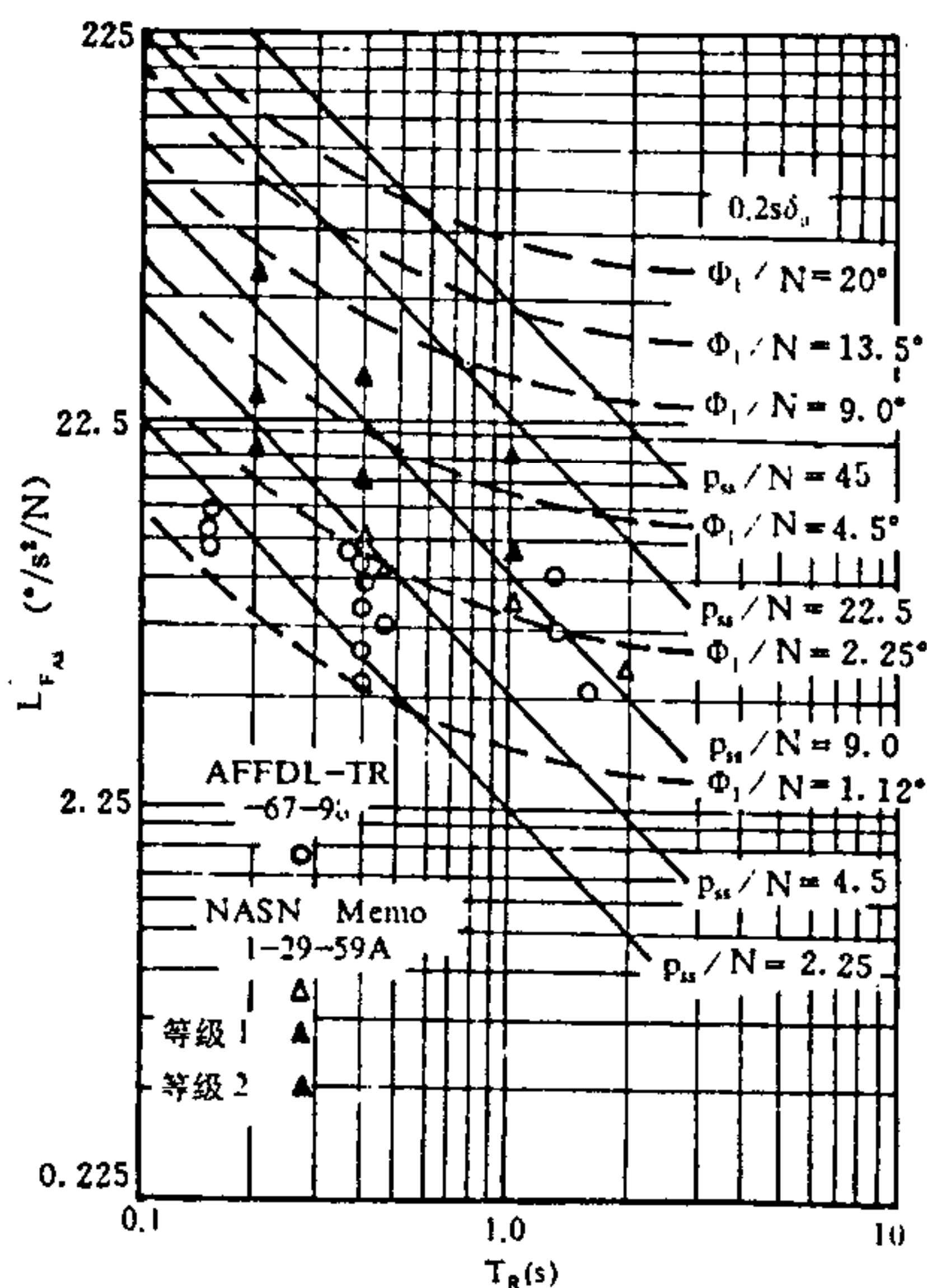


图 A151 A 种飞行阶段——力灵敏度

图 A152 给出 Creer 试验的实际数据。活动基座模拟器(图 A152b)的驾驶员评分明显地证实了表 A31 的梯度限制。固定基模拟器与滚转模拟器结果之间的差别大概是由于在滚转模拟器上飞行员所感觉到的附加的加速度而引起的。这些结果表明,要验证本要求至少应包含一活动基座模拟器。

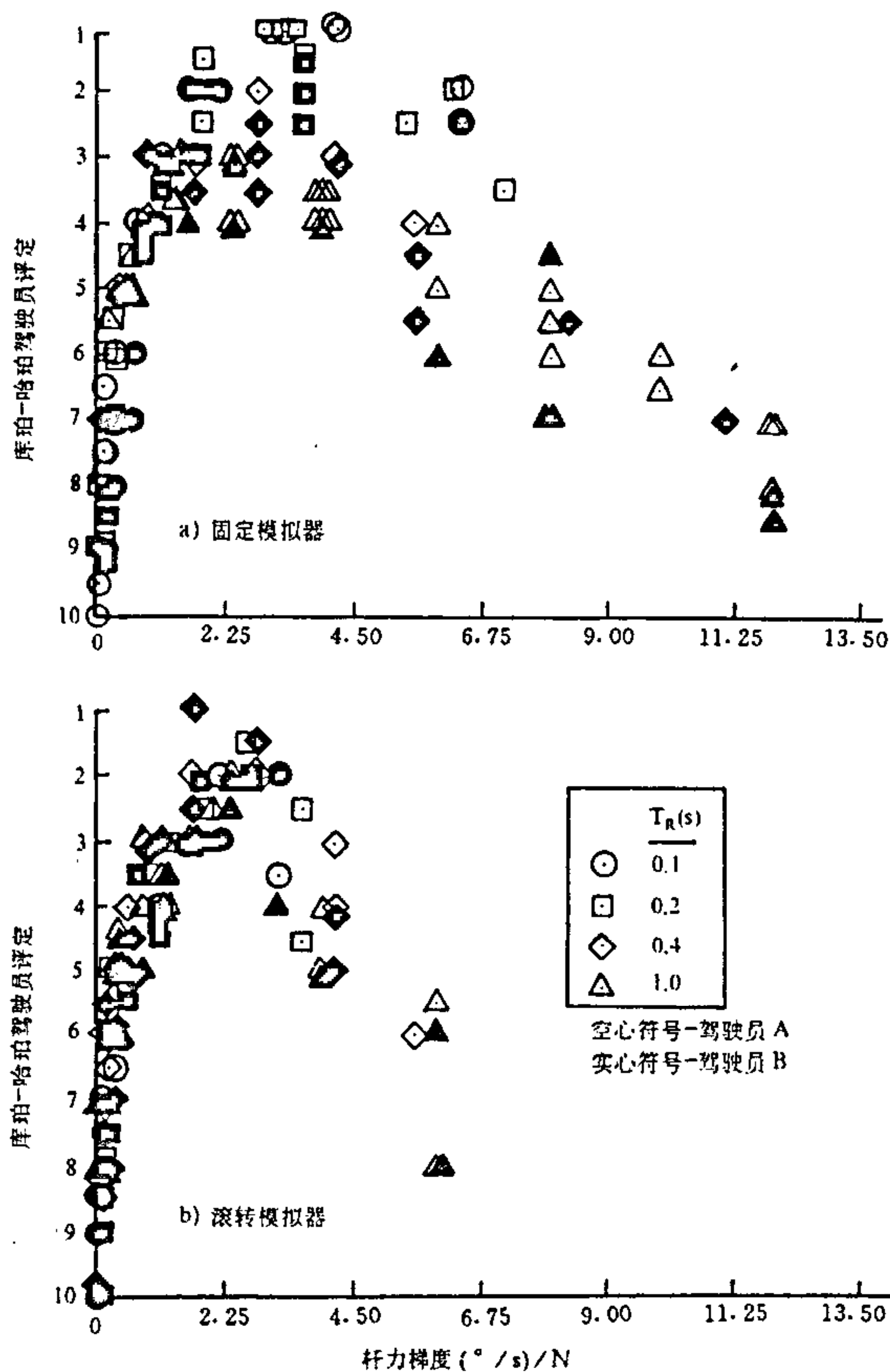


图 A152 驾驶员评分(A 种飞行阶段)

c. Seekel 等人研究的试验大纲(C 种飞行阶段)

为了比较战斗机忽近忽离飞行时的数据与着陆进场的数据,现在来考虑图 A153 表示的

Seekel 的飞行数据。从图 A151 和图 A153 的比较可以看出,就着陆进场时单位杆力对应的滚转加速度而言,最佳的滚转反应灵敏度、最大的满意的滚转反应灵敏度(等级 1)和最大的可接受的滚转反应灵敏度(等级 2),其值大约为 A 种飞行阶段相应于各自飞行品质等级的一半,这一点在表 A31 中列出。

H. 以往的经验

对几种现代飞机,可以得到一些可用的试飞数据,下面将这些数据与表 A31 中的边界作了比较。

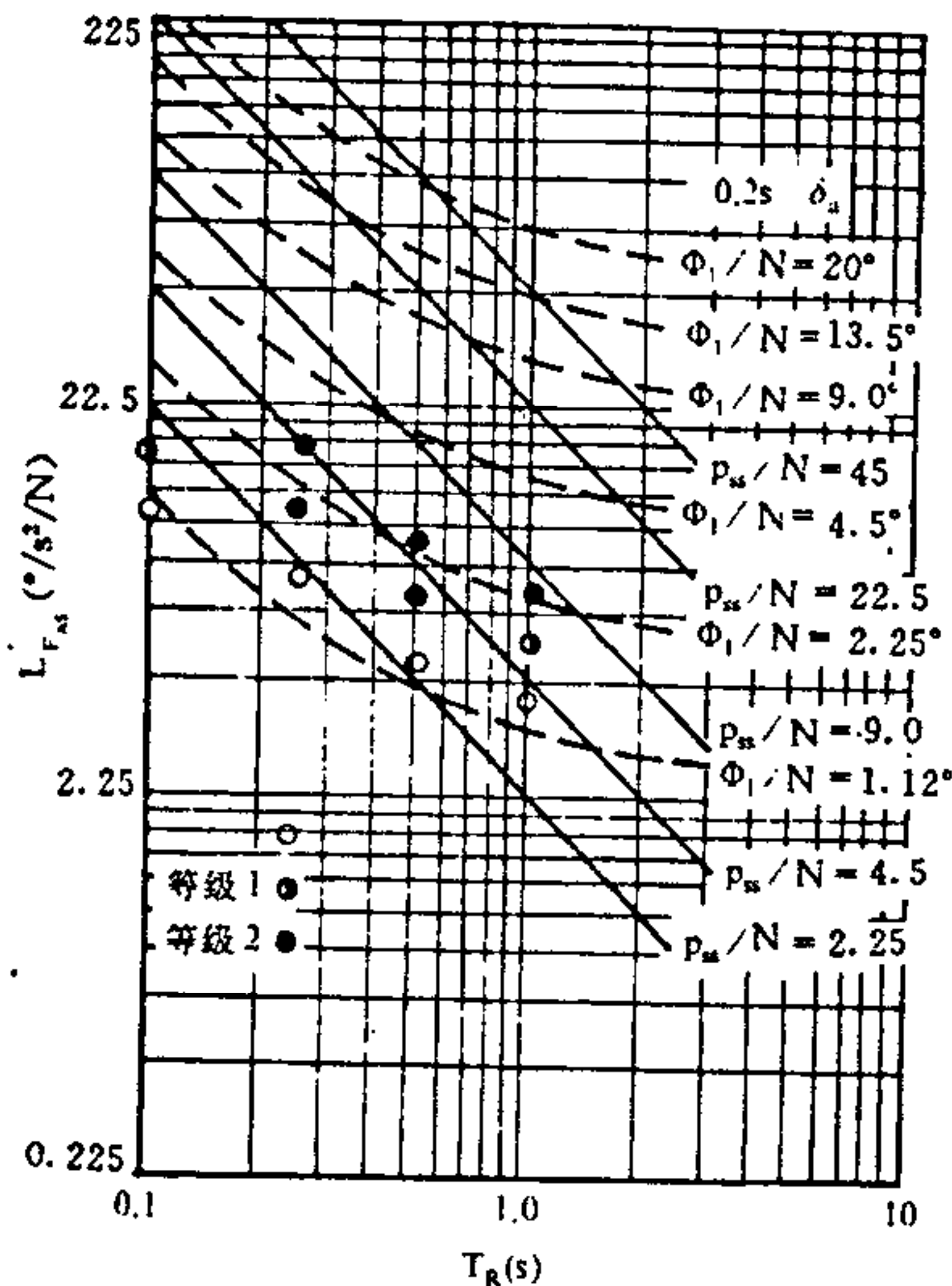


图 A153 C 种飞行阶段——力灵敏度

如图 A154 所示,对 A 和 C 两种飞行阶段,F-5 滚转梯度都很好地落在等级 1 范围之内。类似地,F-18A 的梯度在 A 种和 C 种飞行阶段(图 A155 和图 A156)也都落在等级 1 范围之内。

构形	高度(m)	符号
○	3000m	○
△	6000m	△

注：带撇符号表示 C 种飞行阶段

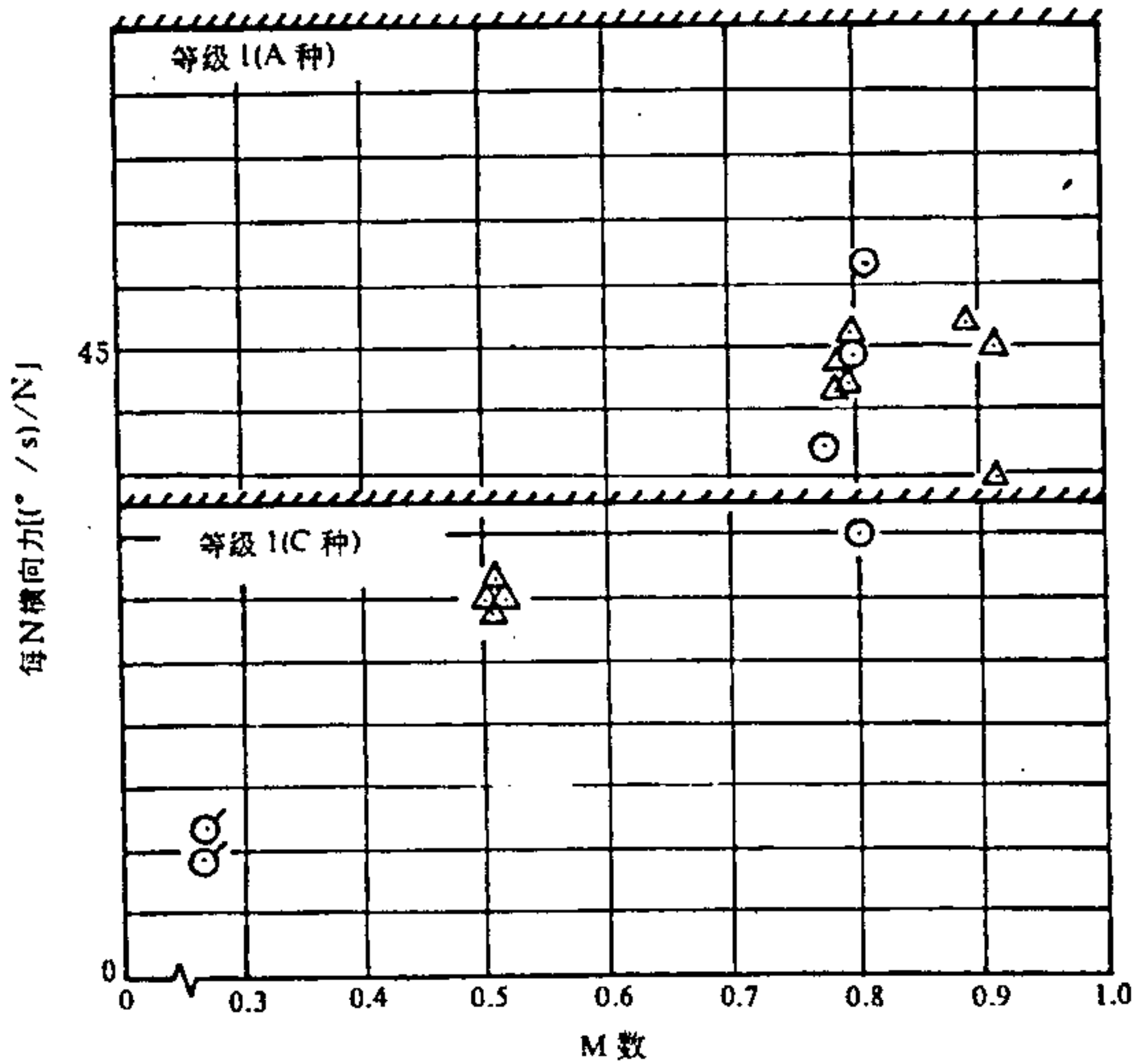


图 A154 F-5 飞机每牛力的滚转反应

像在“应用指南”中讨论的一样,带高增益、高权限滚转增益系统的飞机需要一个抛物线形的杆力成形网格。这样的网络使之有可能维护小杆位移需要的灵敏度则又不牺牲大杆位移的滚转性能。F-18 具有一抛物线形的杆力成形网格,图 A155 和图 A156 中的数据表示用于精确跟踪时小杆位移的灵敏度。

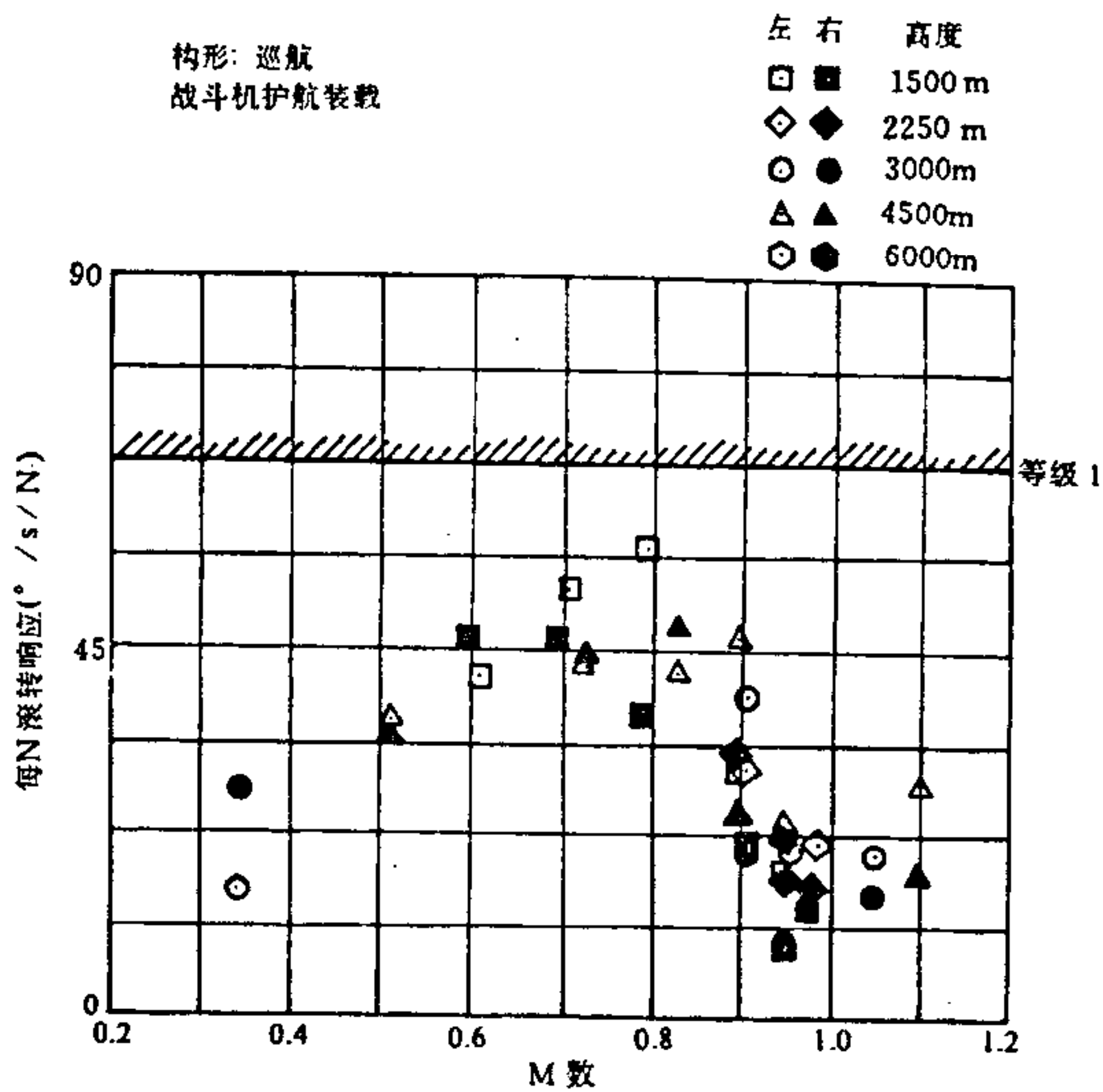


图 A155 F—18 飞机每牛力的滚转反应对 M 数的变化

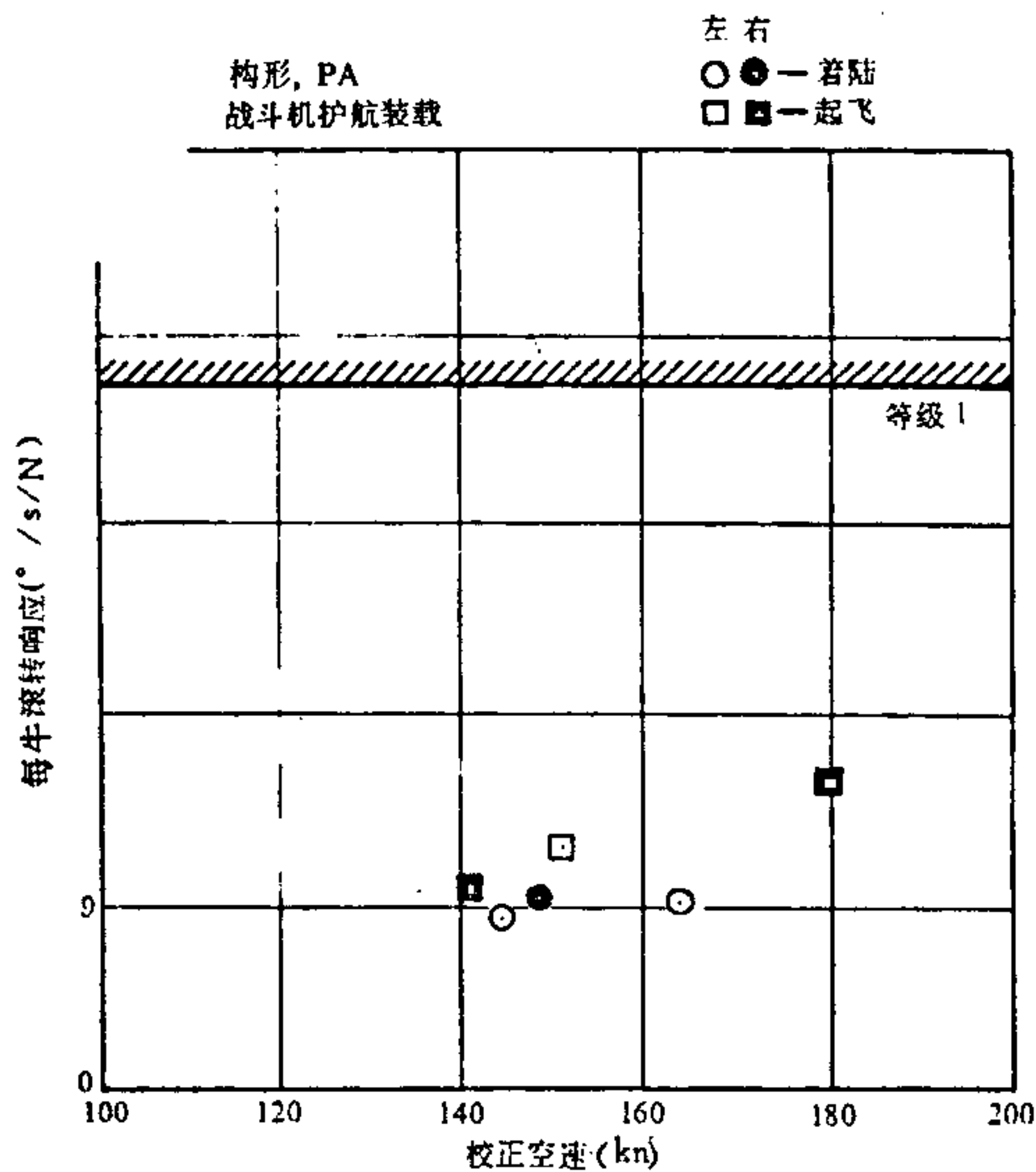


图 A156 F-18A 飞机 PA 构形的滚转灵敏度特性

A5.4.10.4 滚转轴操纵力——操纵回中和启动力

A. 要求的理由

编入本要求是为了保证滚转操纵器的回中和启动力特性能为驾驶员所接受。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.2.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.4 滚转轴操纵力——操纵回中和启动力

在以任意正常配平状态飞行时,横向操纵应呈现出确实的回中。

表 A34 允许的启动力建议值(N)

等 级	操纵形式	I, II—C, IV类		II—L, III类	
		最小	最大	最小	最大
1 和 2	侧 杆 式	2.22	4.44	—	—
	中央杆式	2.22	8.88	2.22	17.76
	盘 式	2.22	13.32	2.22	26.70
3	侧 杆 式	2.22	17.76	—	—
	中央杆式	2.22	17.76	2.22	35.60
	盘 式	2.22	26.70	2.22	53.40

回中,启动力、阻尼和操纵力梯度的综合效果不应产生讨厌的飞行特性。包括摩擦、预载荷等的启动力,应在下列限制之内:_____。

D. 要求的理论基础

在手动的俯仰、滚转或偏航操纵器中应该总是有一个可觉察得到的中立点(或者配平点,平衡点)。也就是,如果驾驶员使操纵松浮,那么它就应回到中立或配平状态。如果没有中立位置的感觉,驾驶员将不得不人工地搜索这个配平状态。这可能导致很差的机动飞行品质,或者在极端情况下,导致驾驶员诱发振荡。

表 A34 中的侧杆启动力的建议值是以 Black 等人研究成果为基础的。

F. 一致性验证

只要能说明地面测量的和飞行中观察到的结果定性上是一致的,则在地面上测量启动力通常可足以代替实际的飞行测量值。

A5.4.10.5 滚转轴操纵力——空行程

A. 要求的理由

为了防止过灵敏而造成无意中的操纵运动,一定量的空行程可能是希望的。但空行程决不应产生讨厌的很大的死区。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.2.2

C. 要求的叙述

5.4.10.5 滚转轴操纵力——空行程 横向操纵的空行程不应产生讨厌的飞行特性。特别是对小振幅值输入情况更应如此。空行程应处于下列边界内:_____。

D. 要求的理论基础

本要求防止滚转操纵器设计成大的死区。在正常操纵以及尤其是要驾驶员高度注意时(如穿过紊流或空战),空行程可能对过度操纵和使驾驶员很快疲劳起重要作用。

现在还没有找到普遍适用的数值。允许的空行程似乎和操纵位移灵敏度(每小时或每度位移的角加速度)以及可能的操纵力灵敏度有关。

E. 应用指南

本要求并不意味着要消除所有空行程。在操纵器内往往设计有一定的空行程。

F. 一致性验证

应当在最小和最大使用高度上的整个使用载荷因数范围内进行有关空行程的试飞测量。

A5.4.10.6 滚转轴操纵力限制

A5.4.10.6.1 滚转轴操纵力限制——定常转弯

A. 要求的理由

编入本要求是要限制驾驶员作协调转弯所需要的力。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.6.1 滚转轴操纵力限制——定常转弯 在倾斜角和滚转操纵力特性的下列组合下：_____对配平于机翼水平作直线飞行的飞机，当偏航操纵松浮，在两个不同的任一方向上应保持定常转弯。

对应等级 1 和等 2 的建议值：

飞机类型	倾斜角(°)
I 和 II	45
III	30
IV	60

最大滚转操纵力：

中央杆式操纵器	22.24N
盘式操纵器	44.48N

D. 要求的理论基础

本要求与 5.5.6.2.2 条一起，限制定常转弯中允许的操纵力。本要求的目的是要保证不使用方向舵脚蹬时，保持定常转弯所唯一需要的是适度的操纵力。转弯的坡度是与飞机的类型有关，其值与正常飞行使用是一致的。

E. 应用指南

本要求只适用于等级 1 和等级 2，因为可以预期等级 3 飞行品质不会涉及到大坡度定常转弯。

F. 一致性验证

在最大使用高度和最小使用速度下，以规定的倾斜角试飞，一般最可能出现大的偏航力矩和大的有效上反。

A5.4.10.6.2 滚转轴操纵力限制——俯冲和拉起

A. 要求的理由

编入本要求的目的是限制在俯冲和拉起中保持滚转姿态所必须的力。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.10

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.6.2 滚转轴操纵力限制——俯冲和拉起 在俯冲或拉起到可用飞行包线所规定的最大速度时,滚转操纵力不应超过_____ N。

建议值:

动力形式	最大滚转操纵力(N)
螺旋桨	88.96
其它	44.48

D. 要求的理论基础

正如偏航轴的类似要求,螺旋桨驱动的和所有其它的飞机之间有区别。这是因为由螺旋桨转动产生的滑流效应所致。

E. 应用指南

根据订货部门对俯冲的规定使用本要求。

F. 一致性验证

如果把俯冲规定为正常使用状态,则试飞必须覆盖这种俯冲的飞行状态。换句话说,应该做一定数量的俯冲拉起试验。

A5.4.10.6.3 滚转轴操纵力限制——侧风

A. 要求的理由

编入本条要求是为了保证侧风起飞和着陆中滚转操纵力不会大到不合理的程度。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.3 滚转轴操纵力限制——侧风 在 5.4.9.3 条规定的侧风中,在不超过下列滚转操纵力:_____时,飞机应能起飞和着陆。

建议最大的滚转操纵力不应该大于 5.4.10.2 条中规定的值。

D. 要求的理论基础

如上所述,这是保证侧风飞行不比正常滚转机动需要更多的操纵力的一个简单办法。即滚转力的限制因素绝不会出现在侧风中机翼水平的飞行。

F. 一致性验证

从安全方面来说,等级 2 飞行品质的侧风起飞和着陆是不现实的。但是,为了验证等级 1 飞行品质的满足情况,实际的起飞着陆必须在不低于规定的侧风条件下进行。我国在某一个地方找到进行飞行试验合适的侧风应该没有什么困难。

A5.4.10.6.4 滚转轴操纵力限制——定常侧滑

A. 要求的理由

编入本要求的目的是要保证达到适当的定常侧滑状态所需要的滚转操纵力的量级绝不使

驾驶员劳累。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.6.4 滚转轴操纵力限制——定常侧滑 在最终进场中,当定常直线飞行侧滑角为_____度时,滚转操纵力不应超过_____ N。

最大操纵力的建议值:

等级 1: 44.48N

等级 2 和 3: 88.96N

规定的侧滑应当与 5.5.5.1 条相同。

D. 要求的理论基础

本要求增强了 5.5.5.1 条的偏航操纵效能要求以保证侧滑中协调滚转操纵力是合适的。

E. 一致性验证

见 5.5.5.1 条的讨论。

A5.4.10.6.5 滚转轴操纵力限制——起飞后发动机故障

A. 要求的理由

本条旨在防止过份的滚转操纵力以抵消起飞后发动机故障的影响。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.12.2, 5.12.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.6.5 滚转轴操纵力限制——起飞后发动机故障 起飞后由于最危险因素引起推力丧失时,滚转操纵力不应超过_____ N,同时,工作发动机仍保持起飞推力,配平装置处于对称推力起飞时的正常位置。可以使用在发动机推力一旦丧失时仍正常工作的自动装置,飞机沿着与失效发动机相反方向,可能滚转到不超过 5°的角度。

建议值:滚转操纵力限制应是 5.4.10.2 条规定的那些值。偏航操纵松浮,对于等级 1 和等级 2 来说,力应该是在 5.4.10.2 条对等级 2 规定的上限以内。而对等级 3 来说,则是 5.4.10.2 条规定的等级 3 的上限。

D. 要求的理论基础

与其它滚转操纵力限制一样,本要求旨在保证由于发动机故障而进行的补偿不会超过滚转操纵力要求。

E. 应用指南

本要求是 5.5.4.1 条偏航操纵力要求的直接推广。

F. 一致性验证

在验证 5.5.4.1 条有关部份的同时,应当测量滚转操纵力。

A5.4.10.6.6 滚转轴操纵力限制——构形或操纵型式变化

A. 要求的理由

有意接通或断开飞控系统的任何部分绝不应对驾驶员产生不正常或不合理的维持操纵的要求。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.6.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.4.10.6.6 滚转轴操纵力限制——构形或操纵型式变化 当驾驶员有意接通或断开主飞行控制系统的任何部分时,引起的操纵力变化不应超过下列限制:_____。

建议型式变化后至少 5s 内,滚转操纵力的变化不超过 44.48N。

D. 要求的理论基础

驾驶员对飞行控制系统有意动作后,配平的瞬态应当明显地小。

由于本要求涉及到有意识地改变飞行控制系统使用型式,这意味着没有故障发生。故障的问题已在 5.4.10.6.5 条明确地涉及到了。

E. 应用指南

在飞机的自动增益系统设计中可以仔细考虑关于本要求的正确使用。型式的转换应该保证所选的新型式没有大的初始瞬态。

F. 一致性验证

本要求实际上是 5.4.3.3 条的一个有效部分,对那一条的模拟,分析或试飞验证应该包括力反应的试验。

A5.5 对偏航轴的飞行品质要求

A5.5.1 对偏航轴操纵器的偏航轴反应

A5.5.1.1 偏航轴低阶等效系统要求

A5.5.1.1.1 动态反应

A. 要求的理由

本要求保证对偏航操纵引起的任何横航向振荡(荷兰滚)反应足够稳定,阻尼良好。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.1.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.1.1.1 动态反应 描述由偏航操纵输入引起的侧滑反应的等效参数应具有下列特性:_____。在实际使用中可能遇到的任何大小的振荡中,在座舱操纵为固持和松浮的配平飞行与机动飞行中,这些要求均应满足。如果振荡的振幅是非线性的,则该要求应适用于每一振荡周期。在平静大气中,剩余振荡只有在振幅足够小,并且其运动不为驾驶员所讨厌以及不会损害任务完成的情况下,才是允许的。

建议值:在表 A35 中给出荷兰滚的最小频率和阻尼建议值。

这些参数应把偏航操纵输入引起的高阶侧滑反应拟配成如下的低阶形式后求得,拟配的频率范围从 0.1rad/s 至 10rad/s:

$$\frac{\beta}{F_{\text{sp}}} = \frac{K_{\beta} \beta'}{[s^2 + 2\zeta_d \omega_d s + \omega_d^2]} \quad (\text{A8})$$

当 $\omega_d^2|\phi/\beta|_d$ 大于 $20(\text{rad/s})^2$ 时,则 $\zeta_d\omega_d$ 最小值应在表 A35 列出的 $\zeta_d\omega_d$ 最小值的基础上增加下列值:

等级 1: $\Delta\zeta_d\omega_d = 0.014(\omega_d^2|\phi/\beta|_d - 20)$

等级 2: $\Delta\zeta_d\omega_d = 0.009(\omega_d^2|\phi/\beta|_d - 20)$

等级 3: $\Delta\zeta_d\omega_d = 0.005(\omega_d^2|\phi/\beta|_d - 20)$

其中 ω_d 单位为 rad/s 。

表 A35 荷兰滚的最小频率和阻尼的建议值

等级	飞行阶段种类	类 别	ζ_d 最小值 ¹⁾	$\zeta_d\omega_d$ 最小值 ¹⁾ (rad/s)	ω_d 最小值 (rad/s)
1	A(CO 和 GA)	IV	0.4	0.4	1.0
	A	I, IV	0.19	0.35	1.0
		II, III	0.19	0.35	0.4
	B	所有	0.08	0.15	0.4
	C	I, II—C, IV	0.08	0.15	1.0
		II—L, III	0.08	0.10	0.4
2	全部	—	0.02	0.05	0.4
3	全部	—	0	—	0.4

注:1)除了 ζ_d 为 0.7 是 III 类飞机要求的最大值外,起决定作用的阻尼要求是给定较大的 ζ_d 值。

D. 要求的理论基础

允许的荷兰滚振荡特性是用 ζ_d , ω_d 和 $\zeta_d\omega_d$ 的最小值规定的;当 $|\phi/\beta|_d$ 很大时,后一参数也是 $|\phi/\beta|_d$ 的函数。对背景数据的研究可以明显看出,在很宽的频率范围和很高的 $|\phi/\beta|_d$ 反应比范围内,等阻尼比(ζ_d)线与数据是拟合很好的。在决定最小频率(ω_d)边界时,已经研究发现,越是接近低频的数据,评价低频荷兰滚频率本身的重要性越是困难。当 ω_d 低时,有理由需要提高 ζ_d 的最小可接受值,这一点并不奇怪,也就是说, ζ_d 和 ω_d 不是独立的。这由规定总阻尼($\zeta_d\omega_d$)的最小值反映出来。

总阻尼也可用乘积 $\omega_d^2|\phi/\beta|_d$ 的函数形式表示。由于证实这种函数的数据不多,所以对具有高荷兰滚频率和高 $|\phi/\beta|_d$ 的飞机,显然需要考虑紊流对飞机可能的影响。

未规定对 τ_y 的限制。预计 τ_y 并不像对俯仰和滚转轴的滞后那么关键,因为驾驶员通常不用偏航操纵作高增益的精确侧滑跟踪。只有当飞行任务是在进攻性的闭环跟踪时,时间滞后才是特别重要的。

E. 应用指南

在未对本要求作特别说明时,对于增益飞机,就打算用等效值作为 ζ_d 和 ω_d 的估值。由于对荷兰滚反应的低阶等效系统工作做得不多,关于它的指南就很有限。对大部分飞机,对方向舵输入产生的侧滑反应的低阶等效系统,一个合适的简化表达式为方程式(A8)。因此,对于小的 τ_y 情况,由蹬方向舵产生的侧滑时间反应作简单的测量常已足够。当 $|\phi/\beta|_d$ 大时,情况

就复杂了,在滚转中会产生相当大的荷兰滚反应。目前, $\Delta\zeta_d\omega_d$ 的公式是由经验得出,该表达式指出,当 $\omega_d^2|\phi/\beta|_d > 20$ 时,所要求的总阻尼必须附加一个增量($\Delta\zeta_d\omega_d$)。

F. 一致性验证

一致性必须通过规定的最低和最高使用高度上、所有可用速度范围内的飞行试验来验证,此时飞机的构形对应于最大偏航惯性矩。在大部分情况下,用单一的方向舵脉冲或双向脉冲就足以激起荷兰滚模态。对侧滑角可用传统的时间反应测量方法应足以求得 ζ_d 和 ω_d 。

G. 背景资料

由于本要求是基本特性,已掌握于 ζ_d , ω_d 和 $|\phi/\beta|_d$ 系列变化的较好的数据库。但是,研究该数据库可发现,IV类飞机、A种飞行阶段(CO和GA)的最小 ζ_d ($\zeta_d \geq 0.4$)值未经证实。这是由于增益系统可允许实现比以前可能大得多的 ζ_d 的飞机值。驾驶员在具有较大 ζ_d 的飞机的飞行中发现,空对空(CO)和空对地(GA)两项任务的跟踪性能都有相当大的改进。因此,对这些飞行任务,曾有人建议 ζ_d 为0.4。

也应看到,近年来愈来愈强调在飞行试验经验方面有进取心的驾驶员的特点,这也会对提高相当低的 ζ_d 最低值有影响。预计将来的试验将表明,需要增加其它飞机类别和飞行阶段种类的 ζ_d 。

对目前所有的背景资料,将在下列各节中针对每种飞行阶段进行评论。

1. A种和B种的飞行阶段。

因为大部分可用的飞行试验告所涉及的不是开环滚转机动,就是着陆进场任务,只有很少数据是验证A种要求的。所以,此处所给出的很多数据可能更适用于B种飞行阶段。数据将与表A35中两种飞行阶段的限制值进行比较。

Vomaske等人的研究包括一些驾驶员的评价,用它们来制订MIL-F-8785B中B种飞行阶段 ζ_d 的限制值。正如图A157所示,相关性不是很好的。任务基本上是开环的:突然以45°至60°倾斜角的协调转弯进入;具有方向舵协调偏转的副翼突然反偏;以及方向舵固持和松浮时的360°倾斜滚转。由所有这些情况能真正作出结论的是,对 $\omega_d \approx 1.9 \text{ rad/s}$, ζ_d 为0.10是在等级1和等级2之间的边界上。此处提及这些数据,只是因为它们在MIL-F-8785B背景资料中被用于验证荷兰滚要求。

从Graham等人研究得到的同样含糊的数据示于图A158上,Graham等人研究的飞行试验计划是用一架F4U-5飞机进行的,包括A和B两种飞行阶段任务:由定常侧滑退出;进入和退出45°倾斜的转弯并且以标准速率转弯(模拟仪表飞行);以及“在近似水平飞行中跟踪任一可用目标”。所以,图A158包括表A35中A和B两种飞行阶段的等级1边界。显然,所提供的评定等级可十分好地证实B种飞行阶段边界,但作为A种飞行阶段边界的依据并不充分。再者,这大概是由于它更多地作为试验机动结果而不是作为边界的结果。

Chalk所研究的固定基座模拟器数据(图A159)再次证实了B种边界。任务包括以标准速率进入和退出转弯;突然的航向蹬舵和松开; $\pm 60^\circ$ 和 $\pm 90^\circ$ 的滚转;以及高载荷因数(3~4g)时的突然滚转。(因为试验是在固定基座模拟器上进行的,所以,并不奇怪,后面的一些机动对于驾驶员的估价未增加什么影响)。

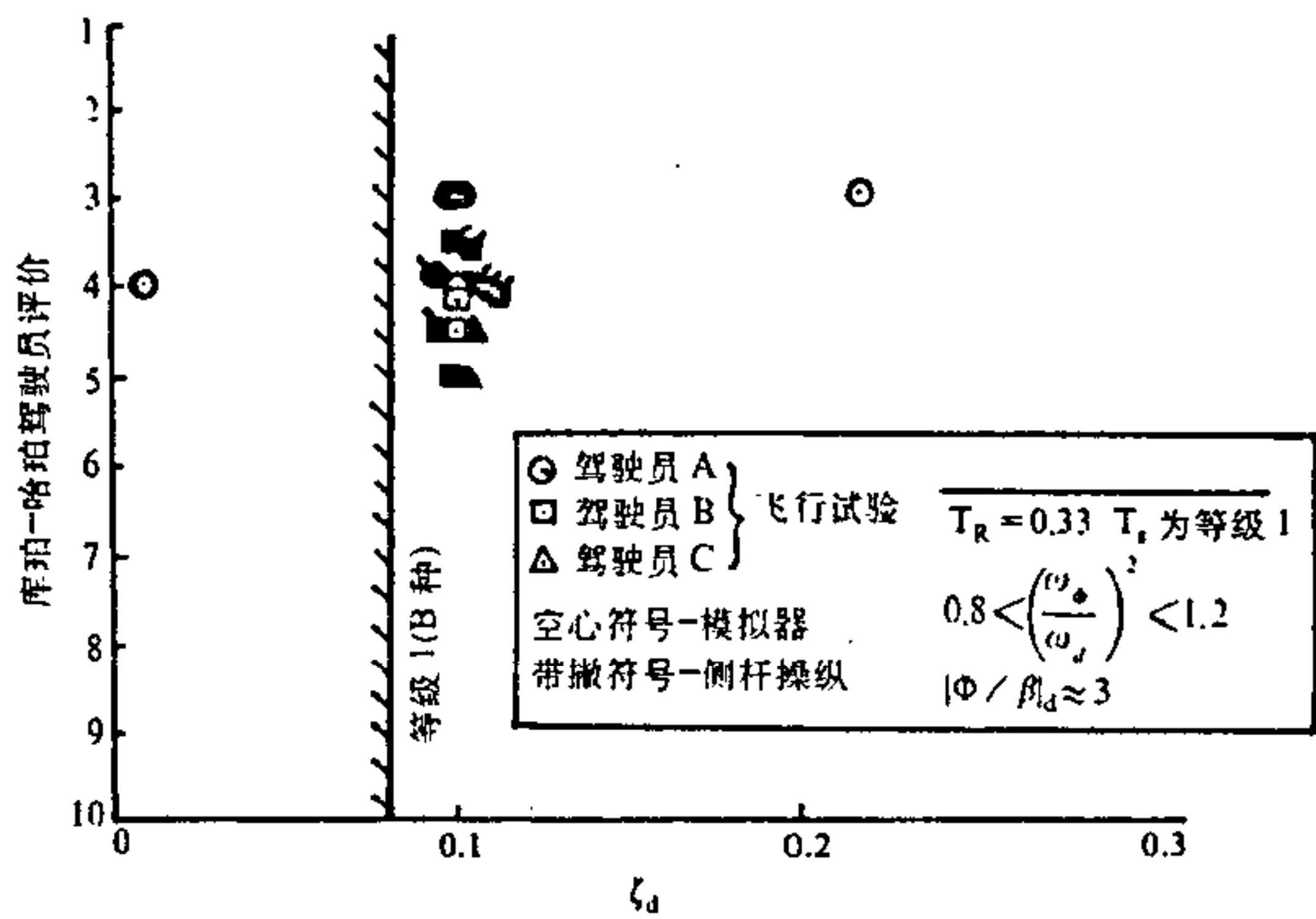


图 A157 ζ_d 对飞行和固定基座模拟器驾驶员评分的影响，
 $\omega_d = 1.78 \sim 1.90 \text{ rad/s}$ (B 种飞行阶段)

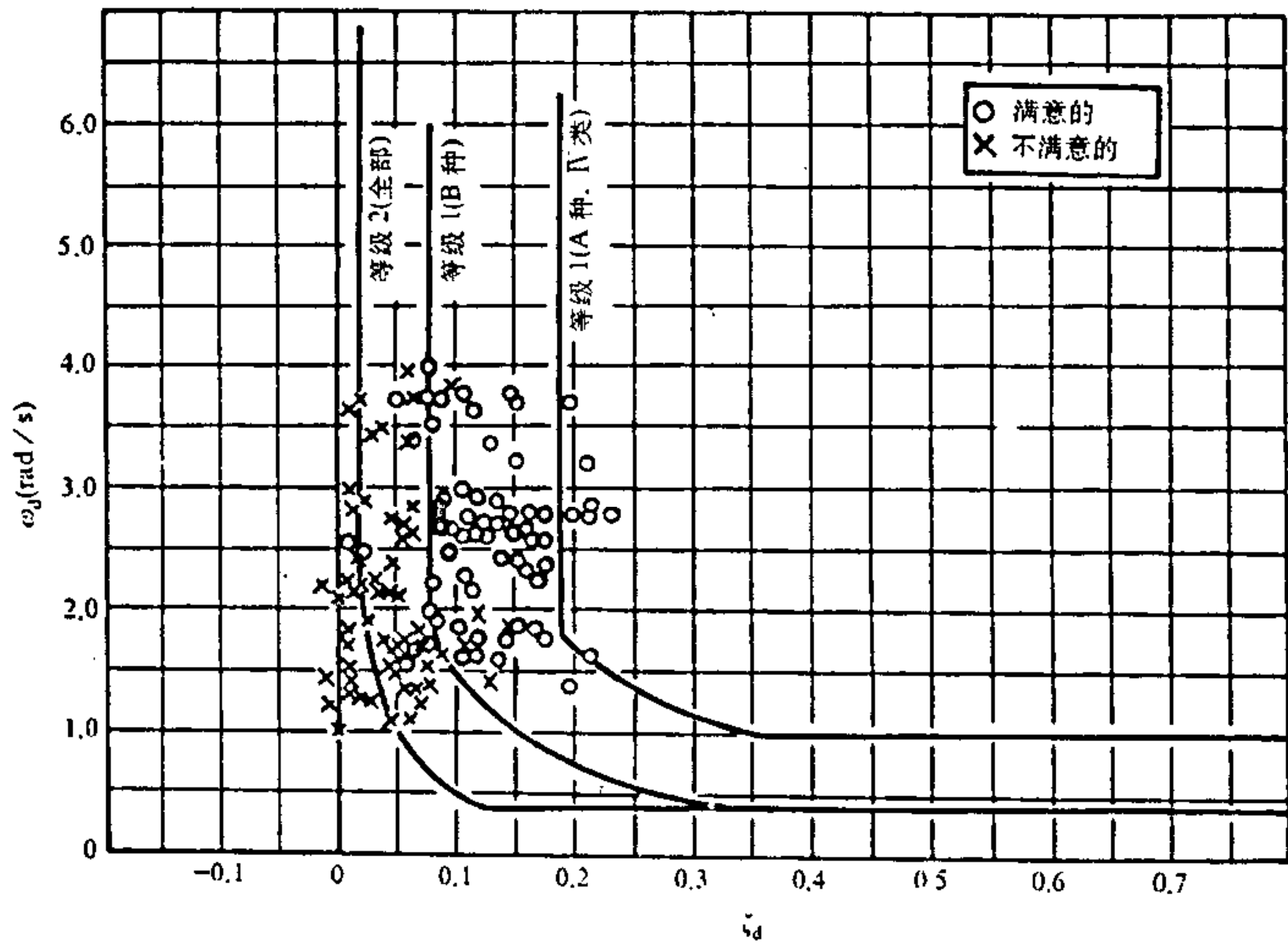


图 A158 荷兰滚数据

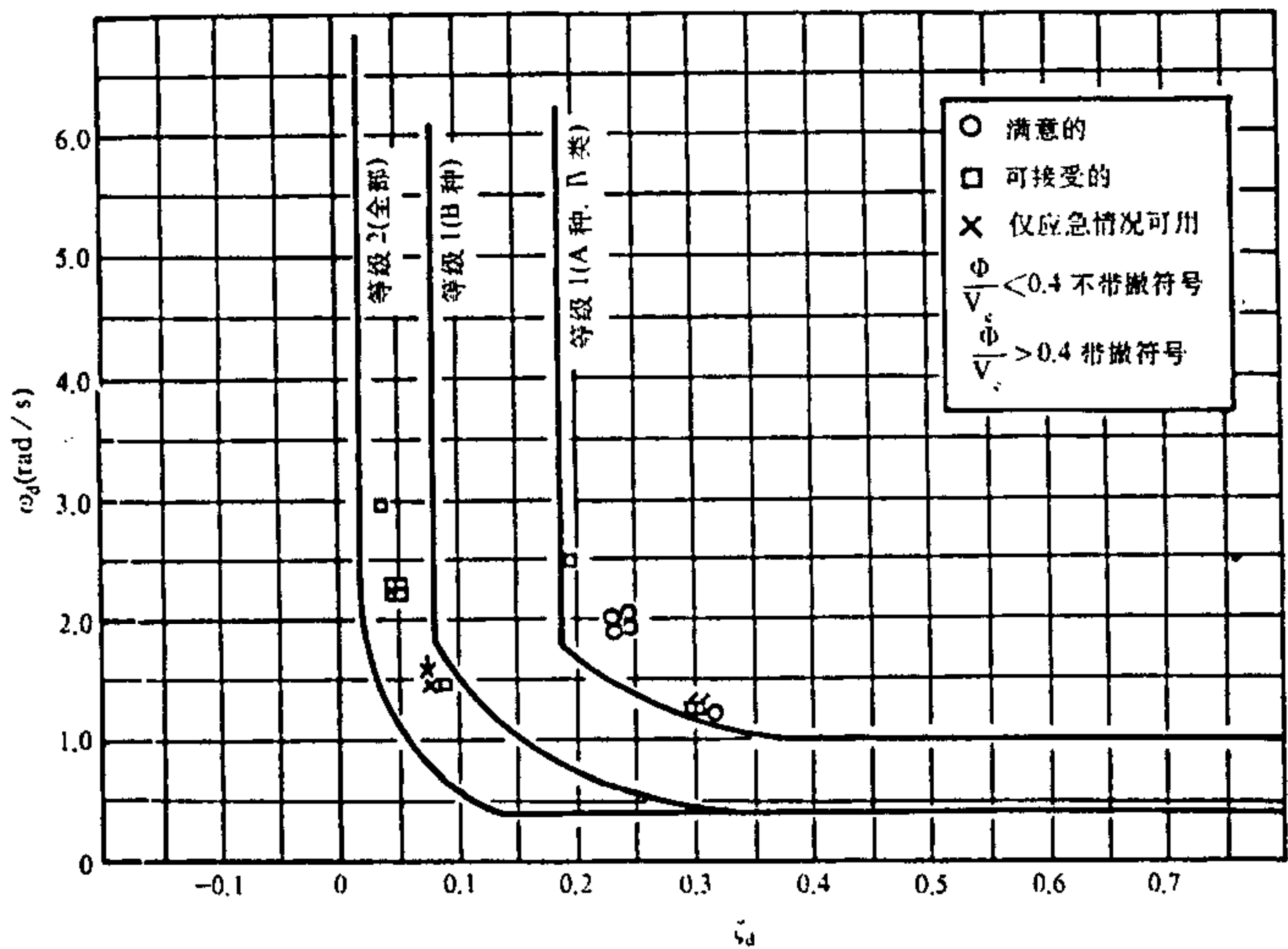


图 A159 荷兰滚数据

图 A160 表示固定基座模拟器数据。模拟重返大气层,并实施特殊的机动,数据应认为适用于 B 种飞行阶段。正如 Kidd 等人所述:“整个任务描述为重返大气层飞行器的再入、下降和着陆。特别告诉每个驾驶员,该任务不需要高机动性,但要求相当精确的姿态控制。”任务包括直线飞行、小倾斜角和直至 60°倾斜角的陡峭倾斜转弯、滚转跟踪和侧滑的随机输入、以及最小化俯仰扰动。

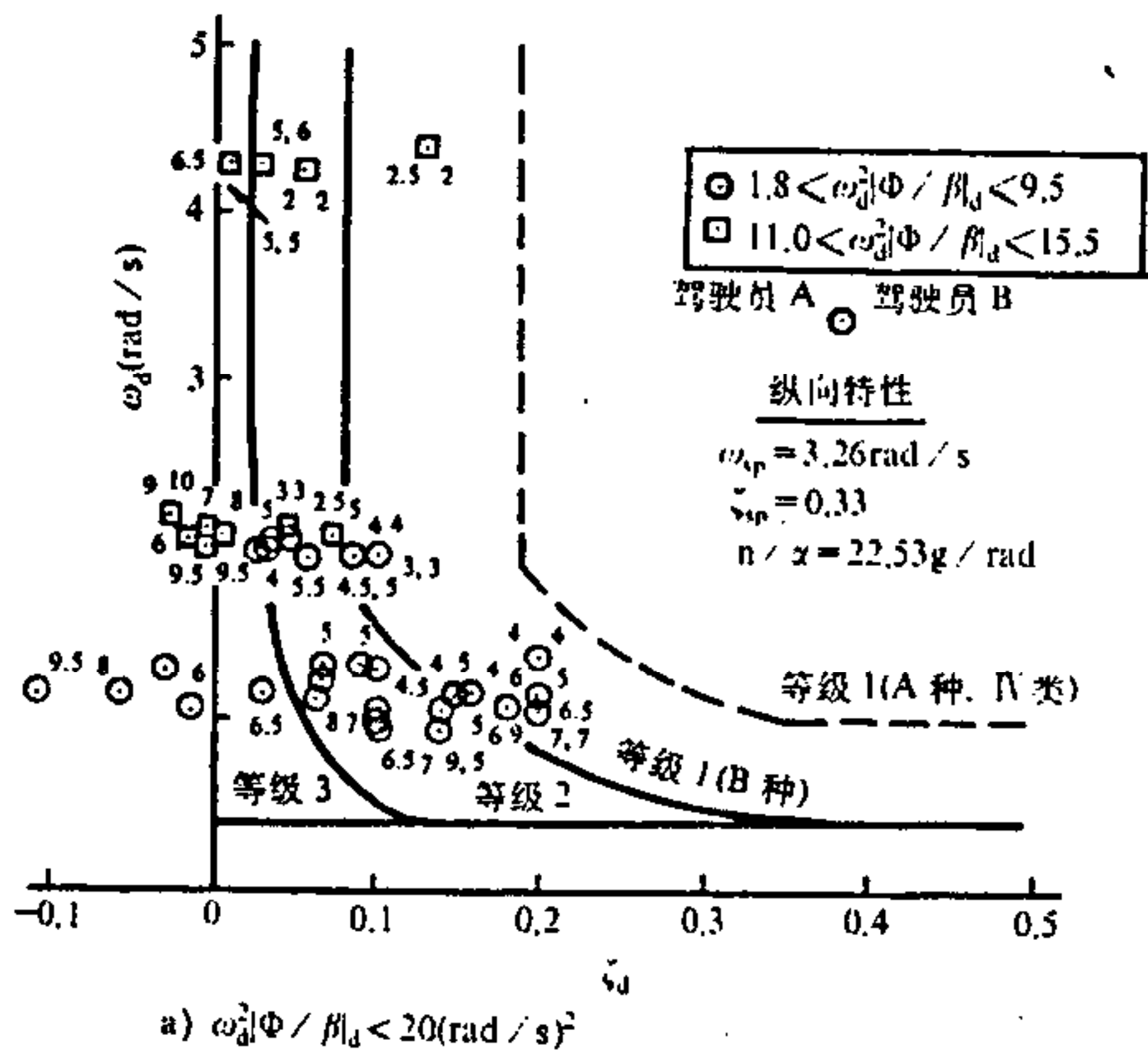


图 A160a 由固定基座模拟器拟重返大气层任务所得到的荷兰滚数据，
 $T_R \approx 0.40s, T_S \approx \infty$

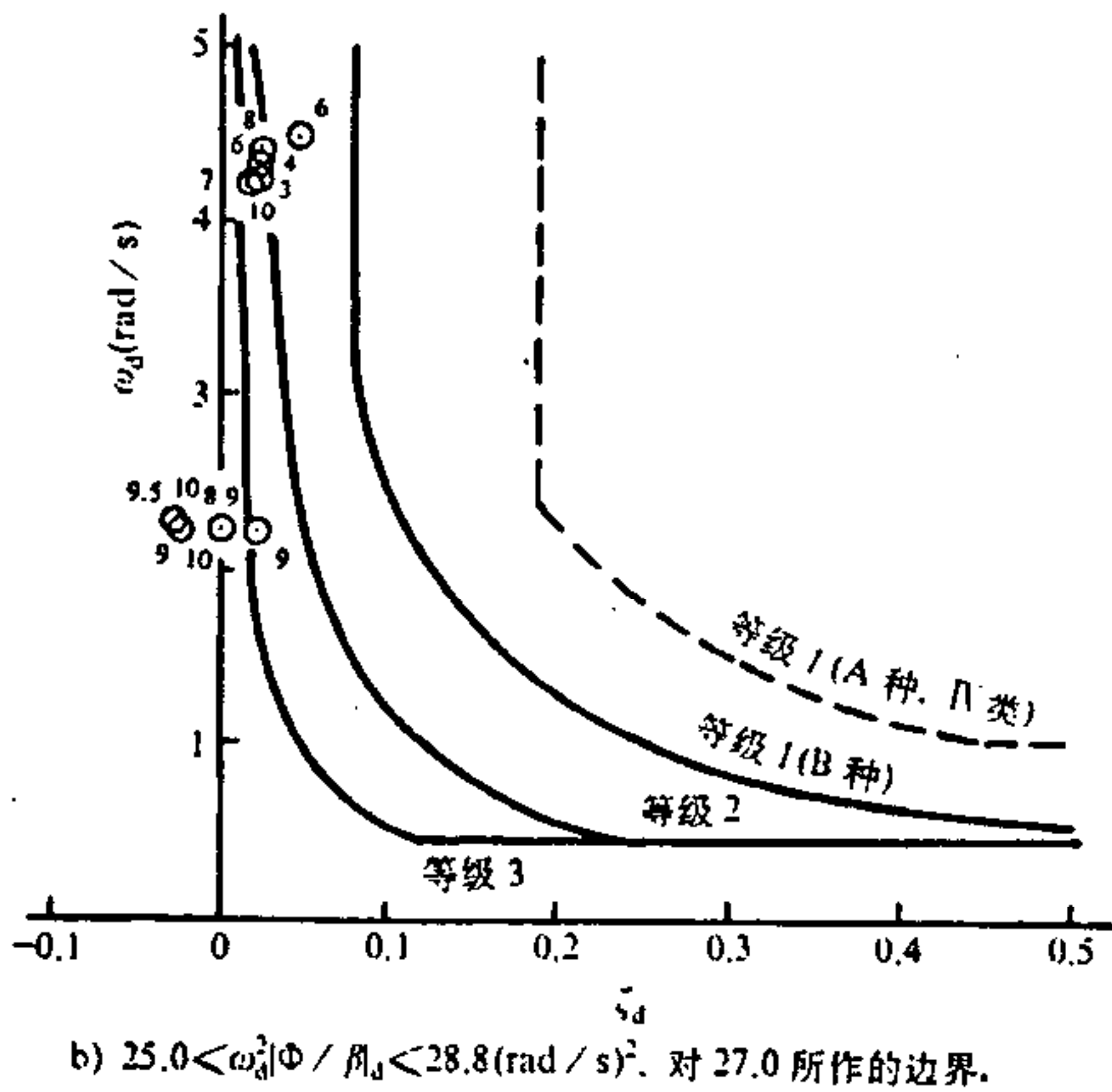
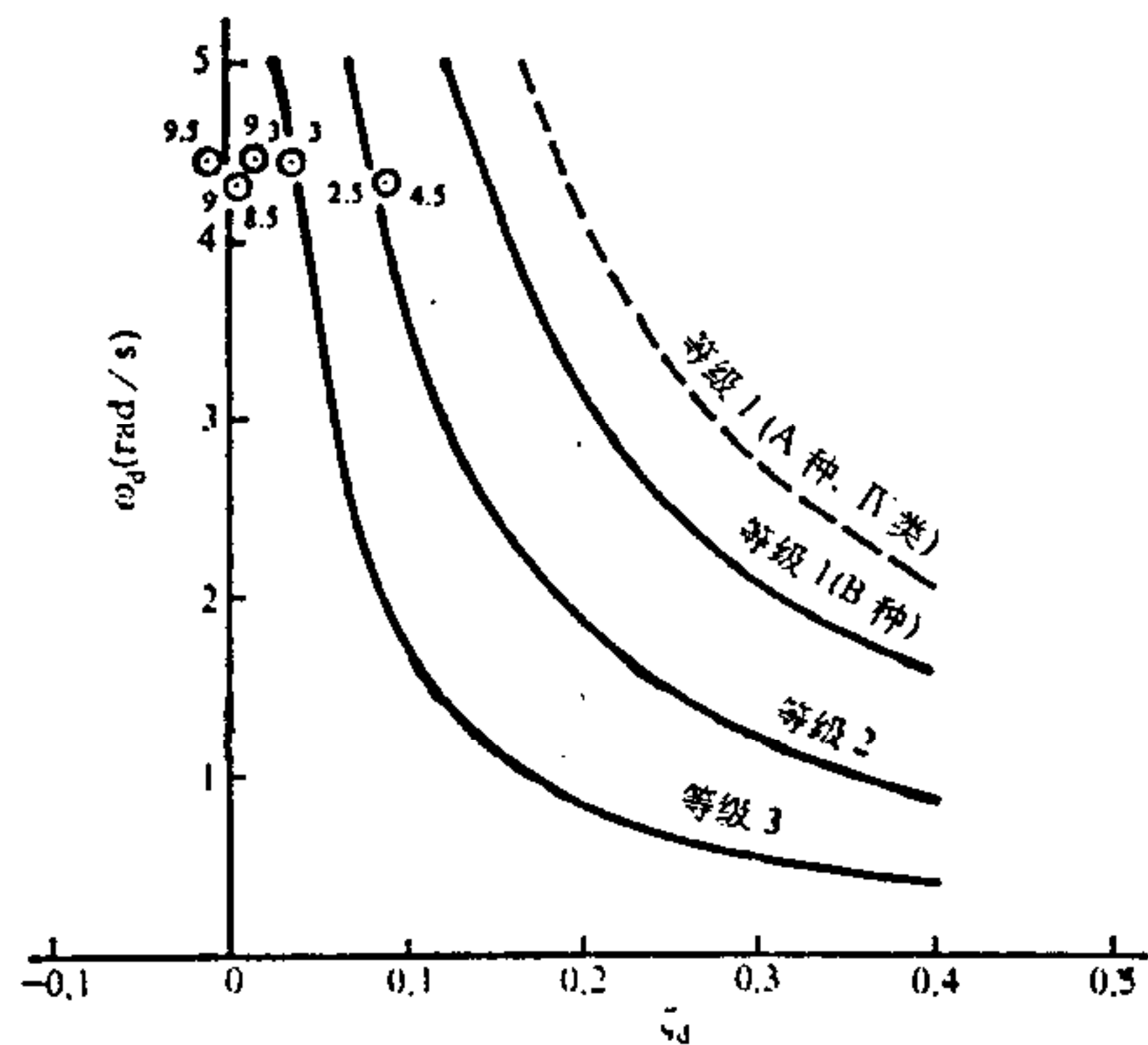
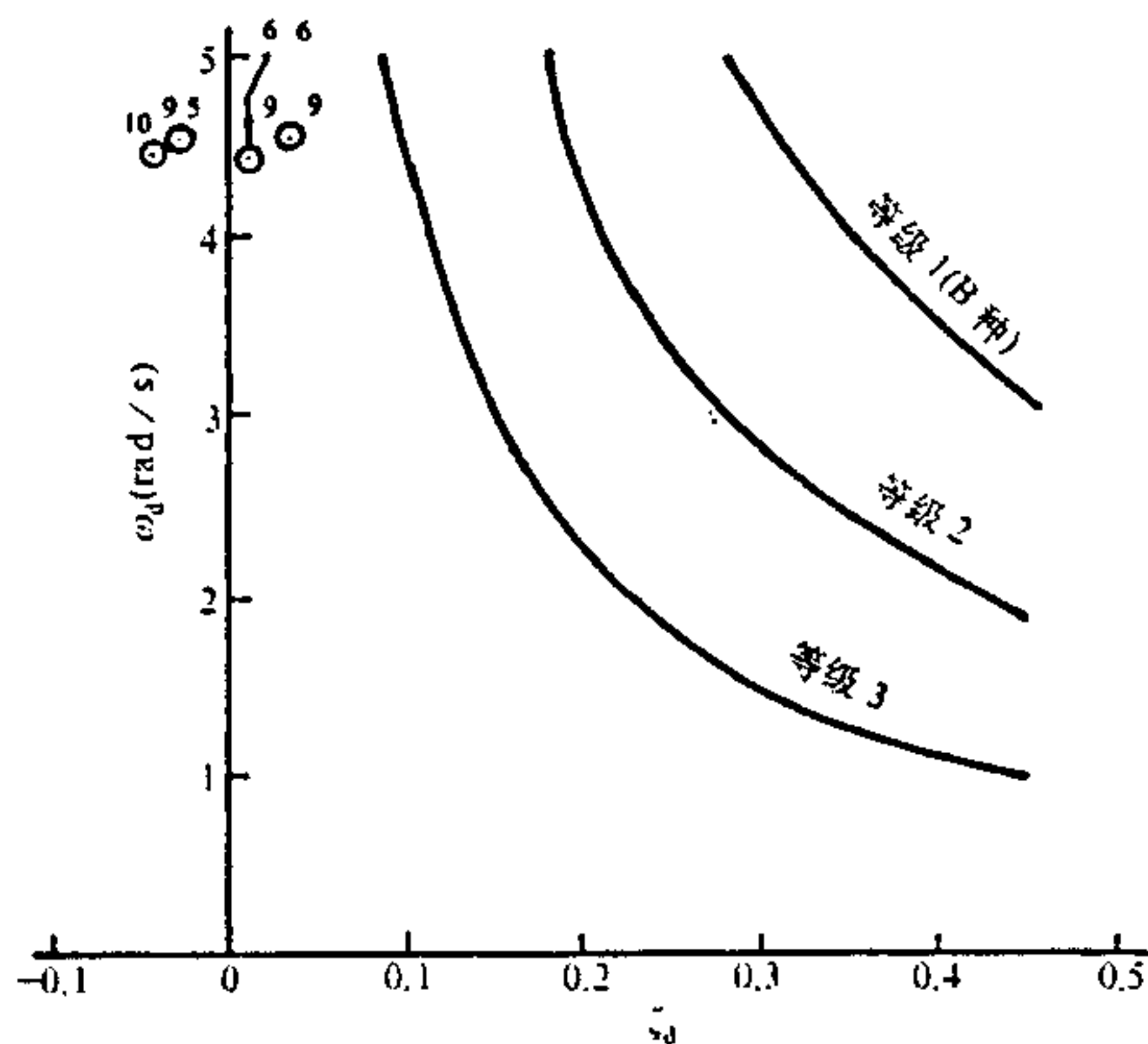


图 A160b 由固定基座模拟器拟重返大气层任务所得到的荷兰滚数据，
 $T_R \approx 0.40s, T_S \approx \infty$



c) $53.5 < \omega_d^2 \Phi / \beta_d < 55.5 (\text{rad/s})^2$. 对 54.5 所作的边界.

图 A160c 由固定基座模拟器模拟重返大气层任务所得到的荷兰滚数据,
 $T_R \approx 0.40\text{s}, T_S \approx \infty$



d) $97.9 < \omega_d^2 \Phi / \beta_d < 116.3 (\text{rad/s})^2$. 对 110.0 所作的边界.

图 A160d 由固定基座模拟器模拟重返大气层任务所得到的荷兰滚数据,
 $T_R \approx 0.40\text{s}, T_S \approx \infty$

俯仰扰动是否与横—航向随机输入同时发生,这一点是不清楚的,但它有可能影响驾驶员的评分。

如果把等级 1 边界取作为 A 种飞行阶段和 IV 类飞机,则图 A160a 的数据与表 A35 的判据相当吻合。

Kidd 等人给出的数据,用来评价表 A35 的附加阻尼要求。当乘积 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 大于 $20(\text{rad/s})^2$ 时,规定了 $\Delta\zeta_d\omega_d$ 。通过比较逐步增大 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 值的图 A160,可看出它对边界的影响。图 A160b、图 A160c 和图 A160d 的数据与所绘制的边界线有很好的相关性。但应指出,高的 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 数据只是与图 A160a 的基本边界线相关。希望有更多的数据来证实此要求。

Meeker 研究中的固定基座模拟和用 Calspan T-33 的飞行模拟得到的数据表示于图 A161 和图 A162。图中仅画出俯仰、滚转和螺旋特性是等级 1 以及 $(\omega_y/\omega_d)^2$ 在 0.8 和 0.12 之间的构形。[图 A161 和图 A162 中的评分在某些情况下有重复,是由于有不同的 $(\omega_y/\omega_d)^2$ 值;一般来说,任何表示最好评分的数据点是对 $(\omega_y/\omega_d)^2 \approx 1.0$ 而言的]。Meeker 研究中的任务明显是 B 种,即重返大气层飞行器的直线飞行、小倾斜角 ($\pm 30^\circ$ 倾斜角) 的转弯飞行和中等倾斜角 ($\pm 60^\circ$ 倾斜角) 转弯、以及直至 180° 倾斜的滚转转弯。另外,实施机动期间,有随机噪音信号就传输给升降舵、副翼和方向舵执行机构。这些噪音影响使驾驶员评分降低 0 至 $1\frac{1}{2}$ 评定点。图 A161(对低的参数 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 值)的数据是对 B 种等级 1 阻尼边界的验证。对大的 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 值用稍微有点不同的形式表示(图 A162)。仅有一种构形 [$\zeta_d\omega_d = 0.17\text{rad/s}$, $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d = 29.4(\text{rad/s})^2$ 的飞行模拟]证实阻尼要求随 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 增加而增加。所有其它数据符合基本要求(对等级 1, $\zeta_d\omega_d > 0.15\text{rad/s}$)。

Harper 研究的飞行试验数据表示于图 A163 和图 A164,它们再次模拟重返大气层飞行器(使用与 Meeker 研究中同样的机动)。图 A163 包括所有从 Harper 研究得到的可应用数据(对应于 ζ_{sp} , ω_{sp} , T_s 和 T_R 为等级 1 以及 $(\omega_y/\omega_d)^2 \approx 1$ 的数据)。对具有低的 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 情况,等级低的驾驶员评分可能是由于其它参数的变化(例如滚转操纵效率)而不是荷兰滚特性。图 A163 中的大部份数据与边界(对低的 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 所绘制的)吻合得相当好。高的 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 数据再次复制于图 A164(以图中边界为基础的等级 2 和等级 3 的情况除外)。 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d > 79(\text{rad/s})^2$ 的对表 A35 中 $\Delta\zeta_d\omega_d$ 的要求提供了证据。但在 $\zeta_d\omega_d \approx 0.4 \sim 0.5$ 和 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d \approx 53 \sim 54(\text{PR}=3)$ 处的两个点说明了边界可能需要改进。

Meeker 研究中飞行模拟的可用数据点表示于图 A165。模拟的机动包括直线和转弯飞行、倾斜角指令跟踪任务和人为扰动的飞行。图 A165 中位于等级 2 至 3 区域的很多点并未证实该边界。

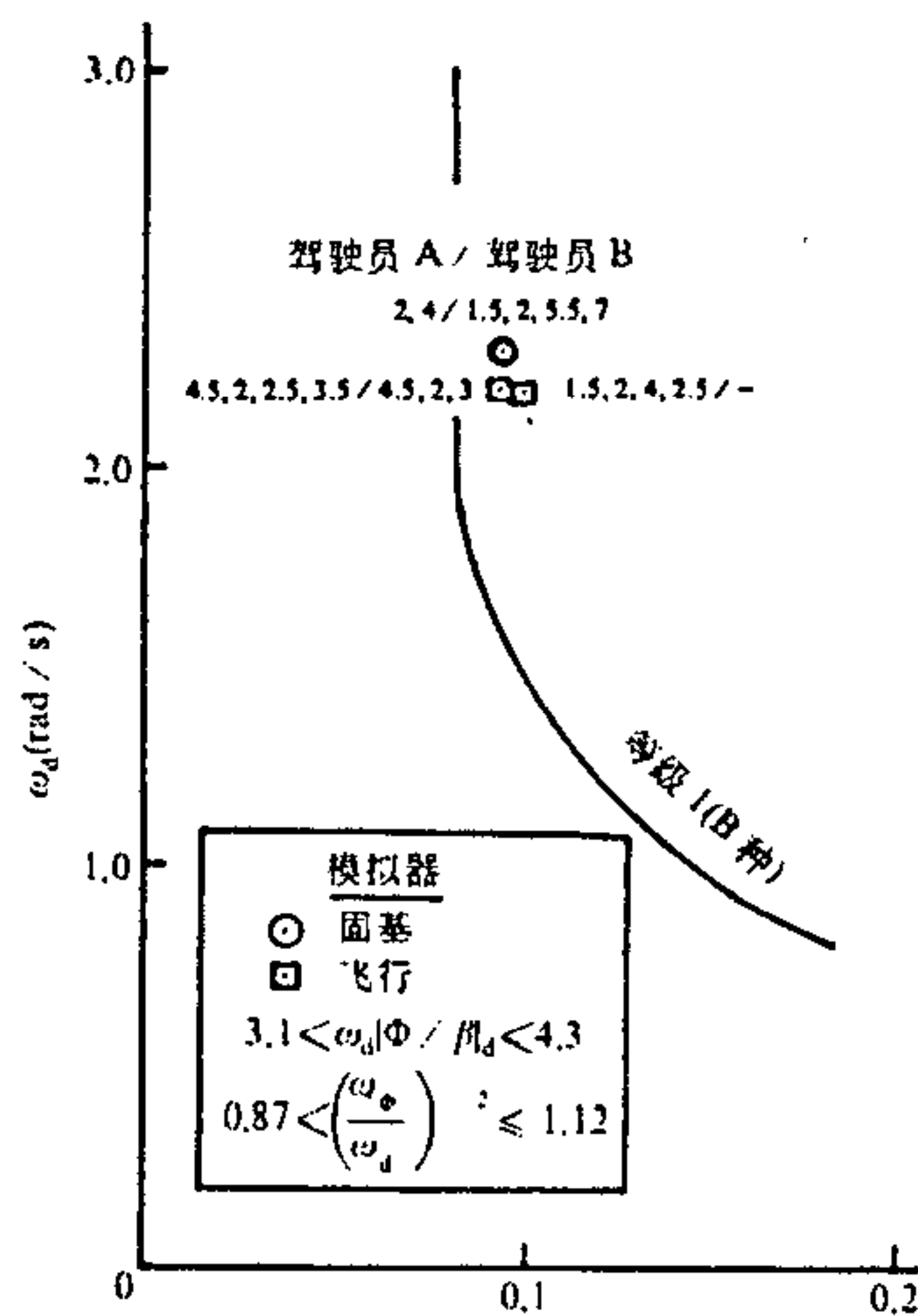


图 A161 荷兰滚数据(低的 $\omega_d^2|\phi|/\beta|_d$)

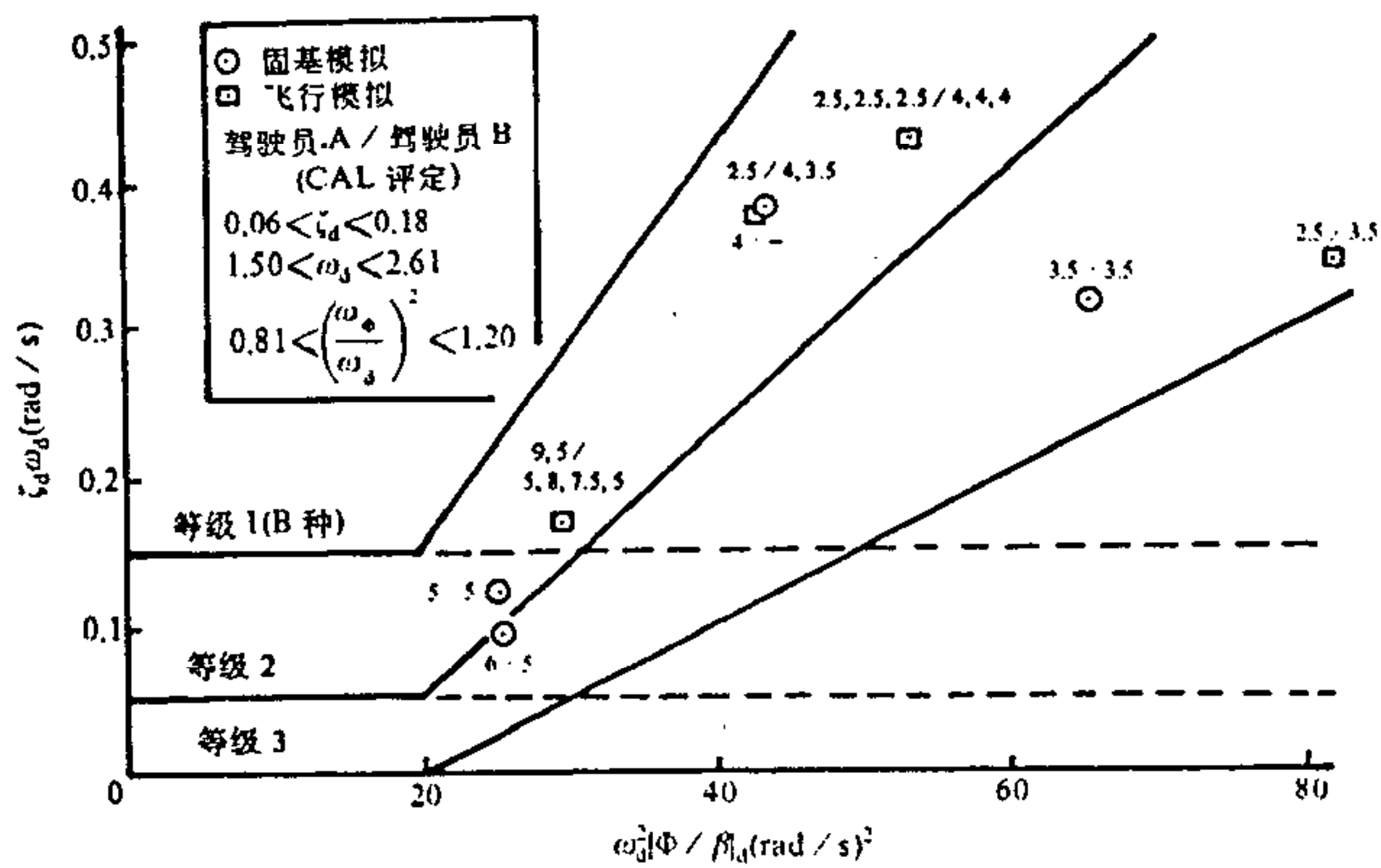


图 A162 荷兰滚数据(高的 $\omega_d^2|\phi|/\beta|_d$)

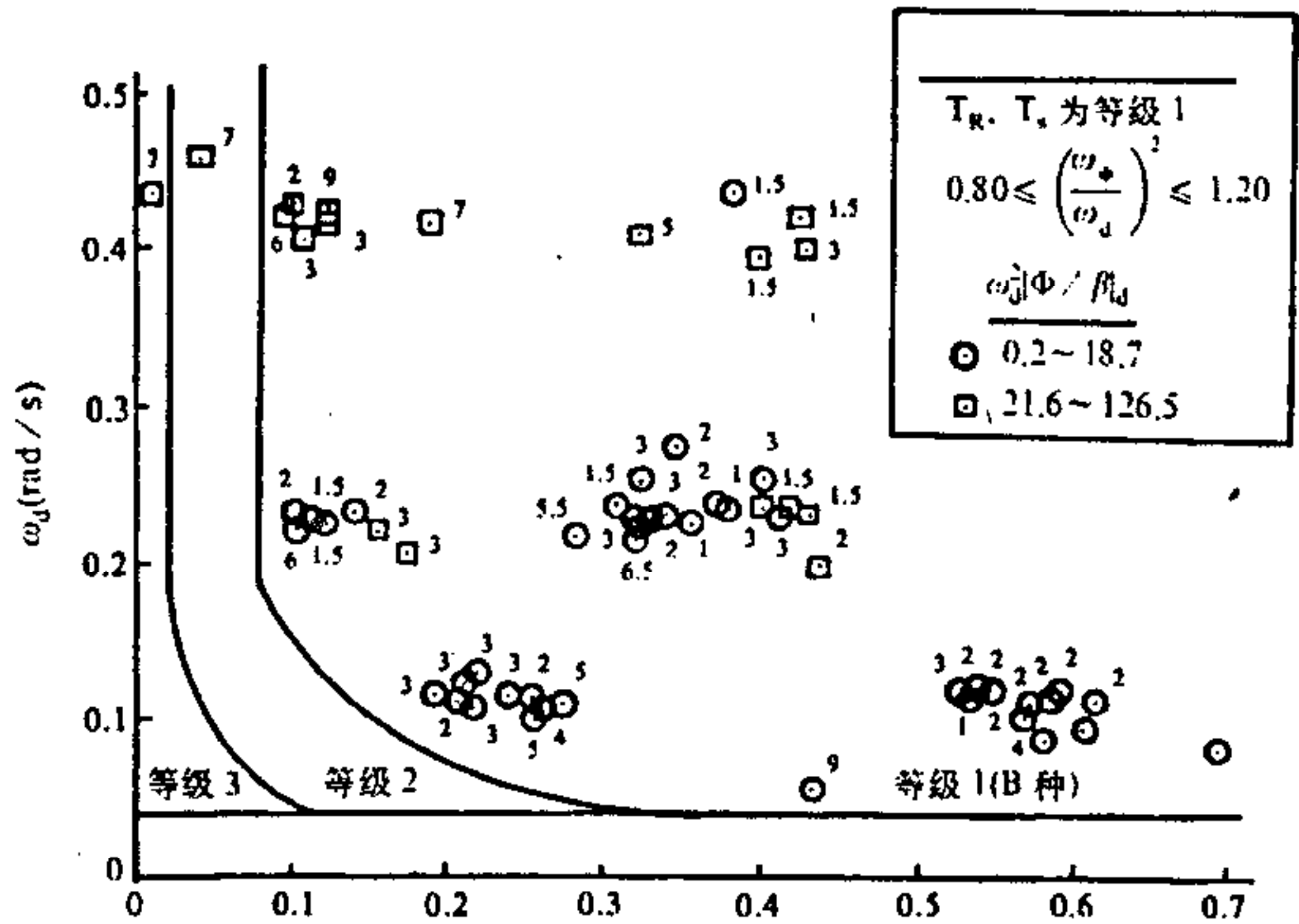


图 A163 荷兰滚数据

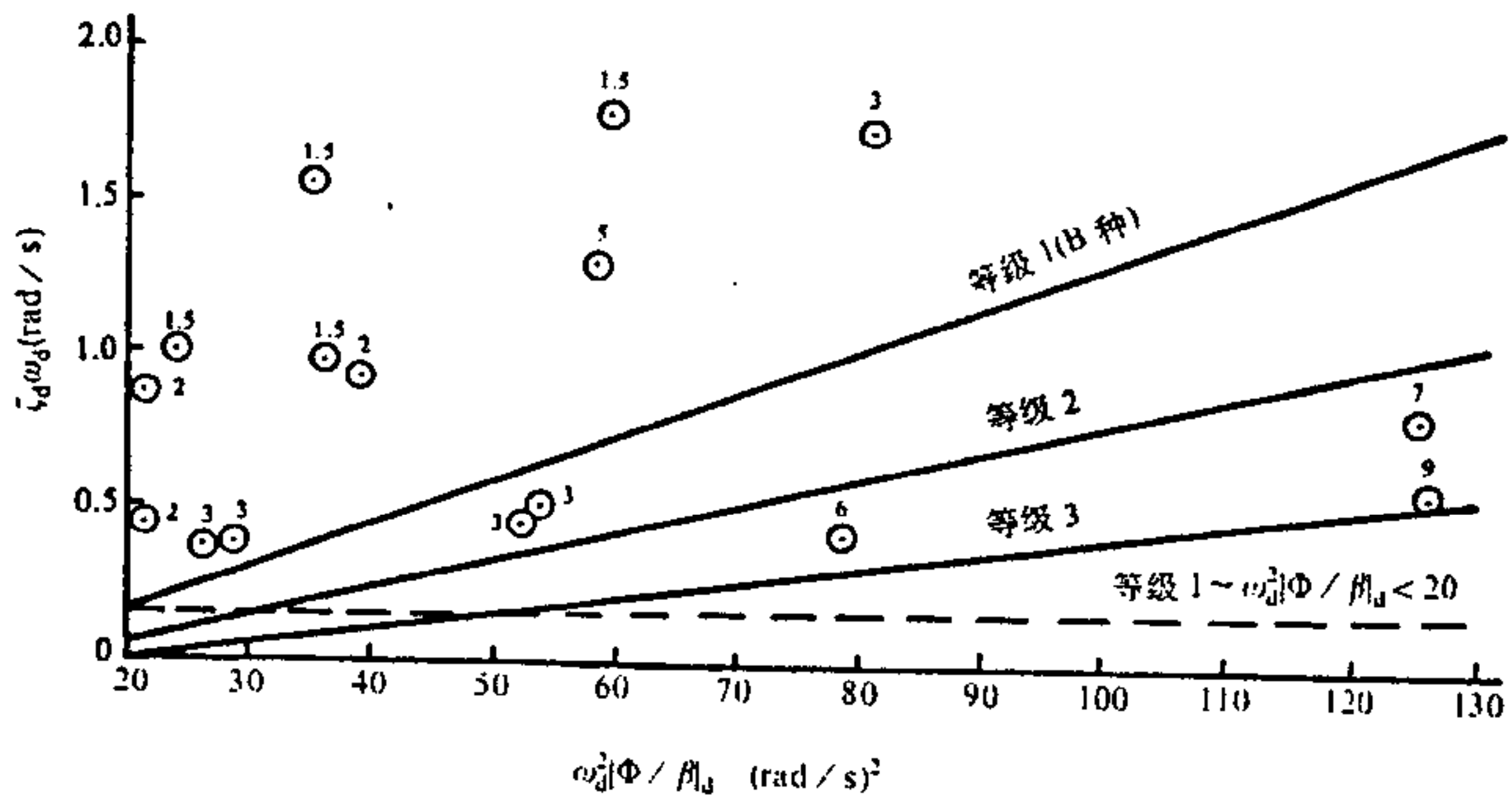


图 A164 高的 $\omega_d^2|\Phi|/\beta_d$ 数据

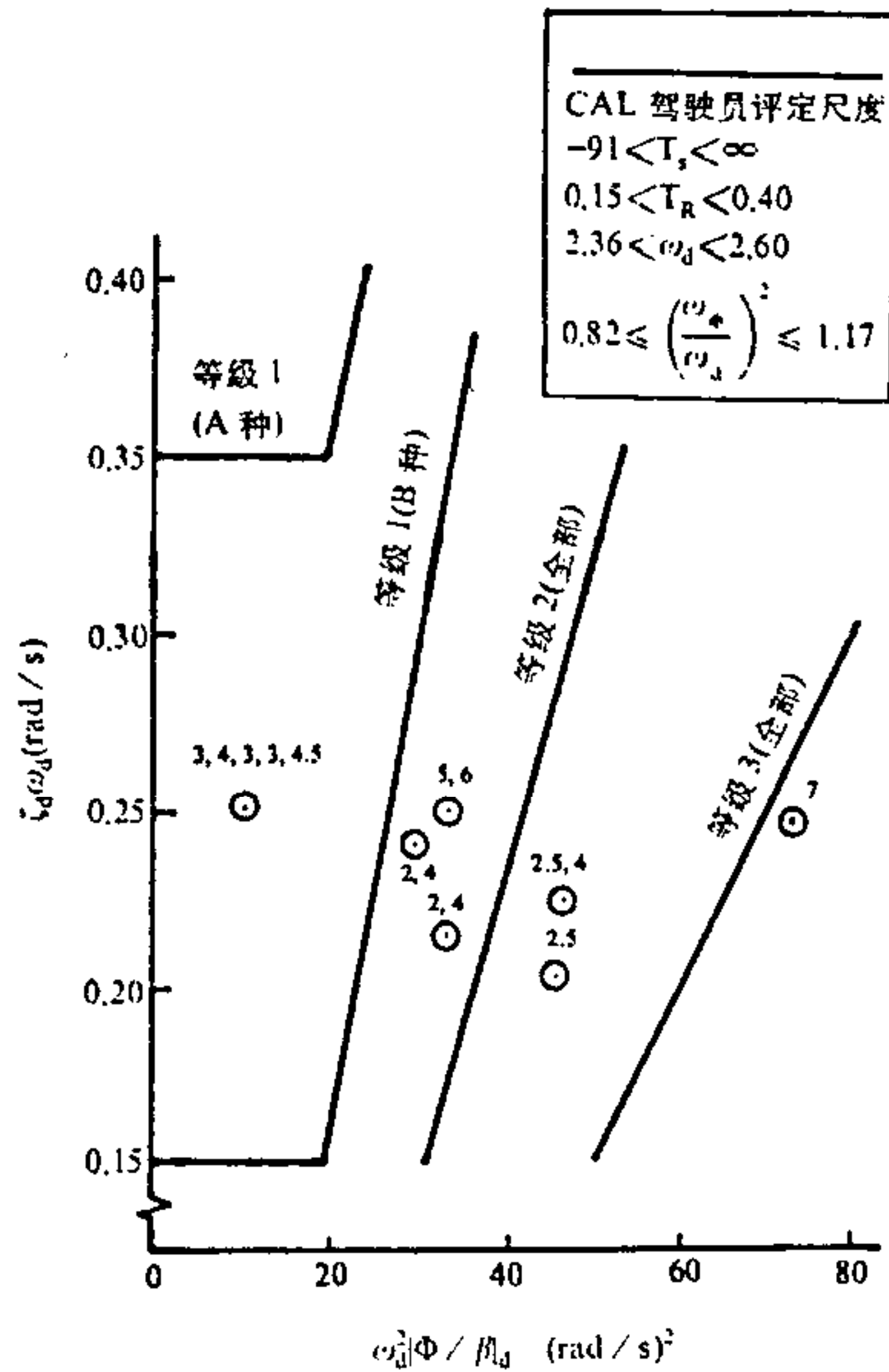


图 A165 飞行模拟的荷兰滚数据

总结所提供的 A 种和 B 种飞行阶段数据,可看出评定等级随 $\omega_d^2 |\Phi| / \beta_d$ 增加而增加的明确趋势。但是 $\xi_d \omega_d = 0.15$ 的点表明对 A 种飞行阶段,特别是 ω_d 值低时,缺乏好的数据。然而,等级 2 和 3 边界由驾驶员评定得到了相当好的证明,但有关 $\omega_d^2 |\Phi| / \beta_d > 20$ 时 $\Delta \xi_d$ 的附加要求仍存在某些矛盾。某些飞行和固定基座模拟数据强力的证明这一点,而其它数据却又有力的加以否定。(在分析了可用的 C 种飞行阶段数据以后,对这个要求的来由将作简短的讨论)。

2. C 种飞行阶段

可用于 C 种飞行阶段最完整的数据来自 McNeill 等人的研究。飞行试验计划使用了一架变稳飞机 F-86E 和七名评定驾驶员。不清楚任务的详细情况;虽然试验飞行状态是 3048m 高度和 170kn 速度,但 McNeill 等人的研究说明“仅对着陆进场状态给出评定等级”。评定是

根据操纵固持进行的,也是根据平静大气和模拟的不平静大气中的飞行品质而作的。“不平静大气对应于驾驶员 A 在中等程度至剧烈扰动中的印象。”对每一种情况,副翼偏航(N_y)已由驾驶员作了优化处理。McNeill 等人的研究中的数据以振动周期、时间和衰减至一半振幅(或倍幅)的振荡次数的形式给出。这些参数已转换成等效荷兰滚阻尼比和频率,表示于图 A166 和图 A167。但螺旋和滚转模态是不知道的,可能已影响到 McNeill 等人的研究中给出的 $1/T_{1/2}$ 和 $1/C_{1/2}$ 值。图 A166 和图 A167 中的 ξ_d 和 ω_d 值加上下标“equiv(当量)”,用以表示当量值可能包括螺旋和滚转模态影响。

McNeill 等人的研究中低的 ω_d 数据表示于图 A166,可看到它们与表 A35 的边界相当一致。一般来说,具有大 $|\phi/\beta|_d$ 的少数几个点表明驾驶员评定等级有所降低。但高的 ω_d 数(图 A167),即大的 $\omega_d^2|\phi/\beta|_d$ 参数,并未显示这种降低。事实上,这些数据充分证明了表 A35 的基本阻尼要求。

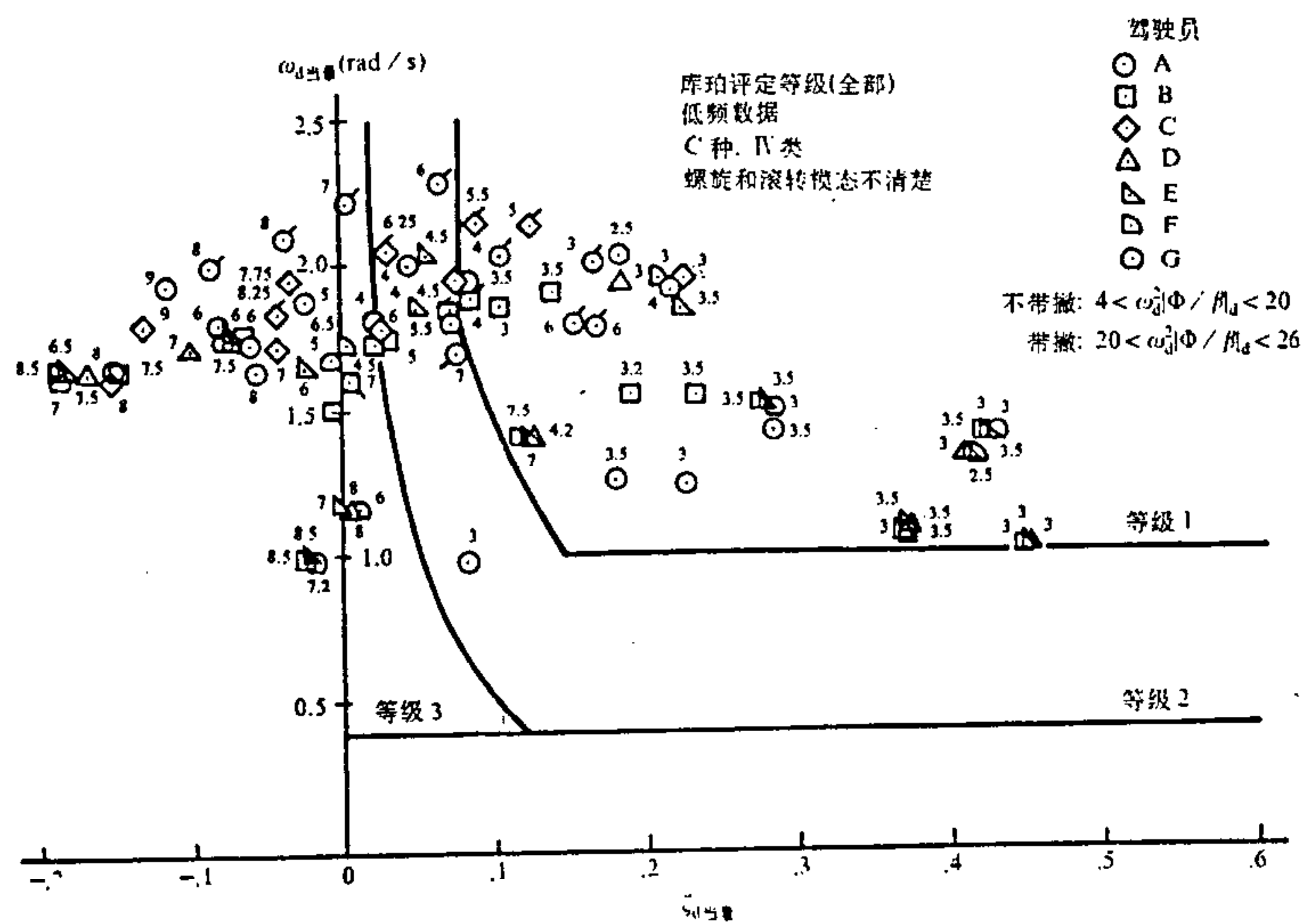


图 A166 飞行试验的荷兰滚数据(F-86E;低频数据)

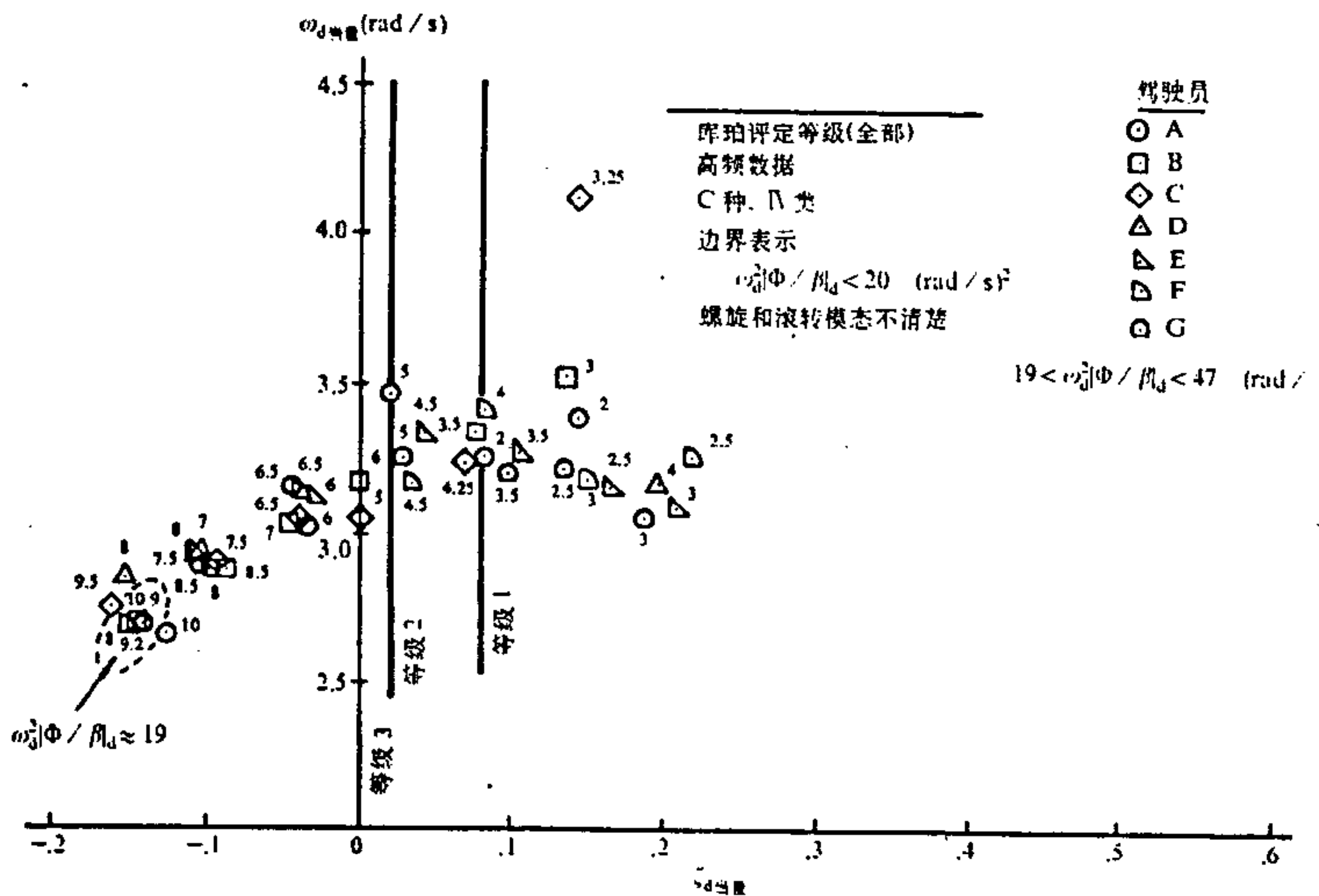


图 A167 飞行试验的荷兰滚数据(F-86E;高频数据)

用 Navion 变稳定飞机实施的动力进场试验也有限地证明了 C 种飞行阶段的要求, (图 A168)。

Hall 等人研究的飞行计划中, Calspan T-33 作为一架中等重量的 II 类飞机飞行的。对于 $N_{\phi} \approx 0$ 的库珀—哈珀评定等级(图 A169)证明了 ξ_d 边界, 虽然等级 2 边界有可能放宽; 但没有 $\omega_d < 1.0 \text{ rad/s}$ 的数据, 由少数几个低频点可认为, 对于等级 1, $\omega_{d\min} = 1.0 \text{ rad/s}$ 可能更合适。但要证明 II 类陆上飞机的 $\omega_{d\min}$ 从 0.4 增加到 1.0 rad/s, 数据还太少。这些数据表明扰动对驾驶员评定等级有很大的影响(见图 A169)。这些作为下述事实的证明, 即紊流在建立 ξ_d 边界中是一个主要因素。将来的试验应集中在这一方面。另外, 任何一种一致性验证应包括中等程度的紊流。

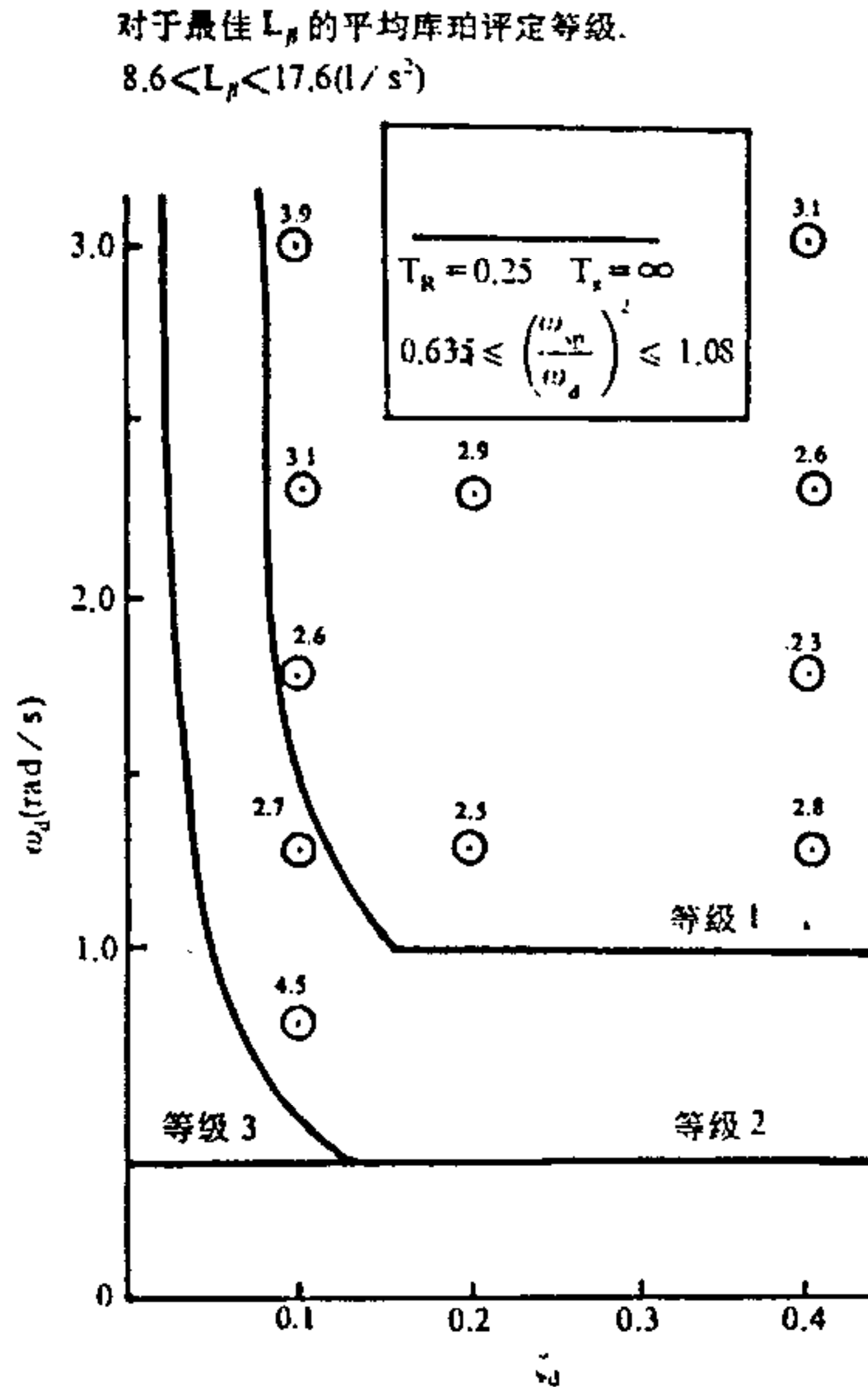


图 A168 飞行模拟的荷兰滚数据 (Navion; 给出最佳 L_p 值的飞行评定)

McNeill 等人研究活动基座模拟器数据 (图 A170)。证明了 III 类飞机 C 种飞行阶段的频率和阻尼比边界。评价任务包括转弯进入和退出、变间滚转、侧滑、荷兰滚振荡、仪表进场和具有横向偏移的仪表进场等组成。相似的试验用变稳运输机 B-367-80 进行 (包括着陆)。McNeill 等人研究没有 导飞行试验的详细数据, 但对相似的 ξ_d , ω_d 和 $(\omega_p/\omega_d)^2$ 范围所作的驾驶员评定等级表明模拟器数据基本一致 (图 A171)。主要的区别是飞行试验对 $(\omega_p/\omega_d)^2$ 明显地不敏感。

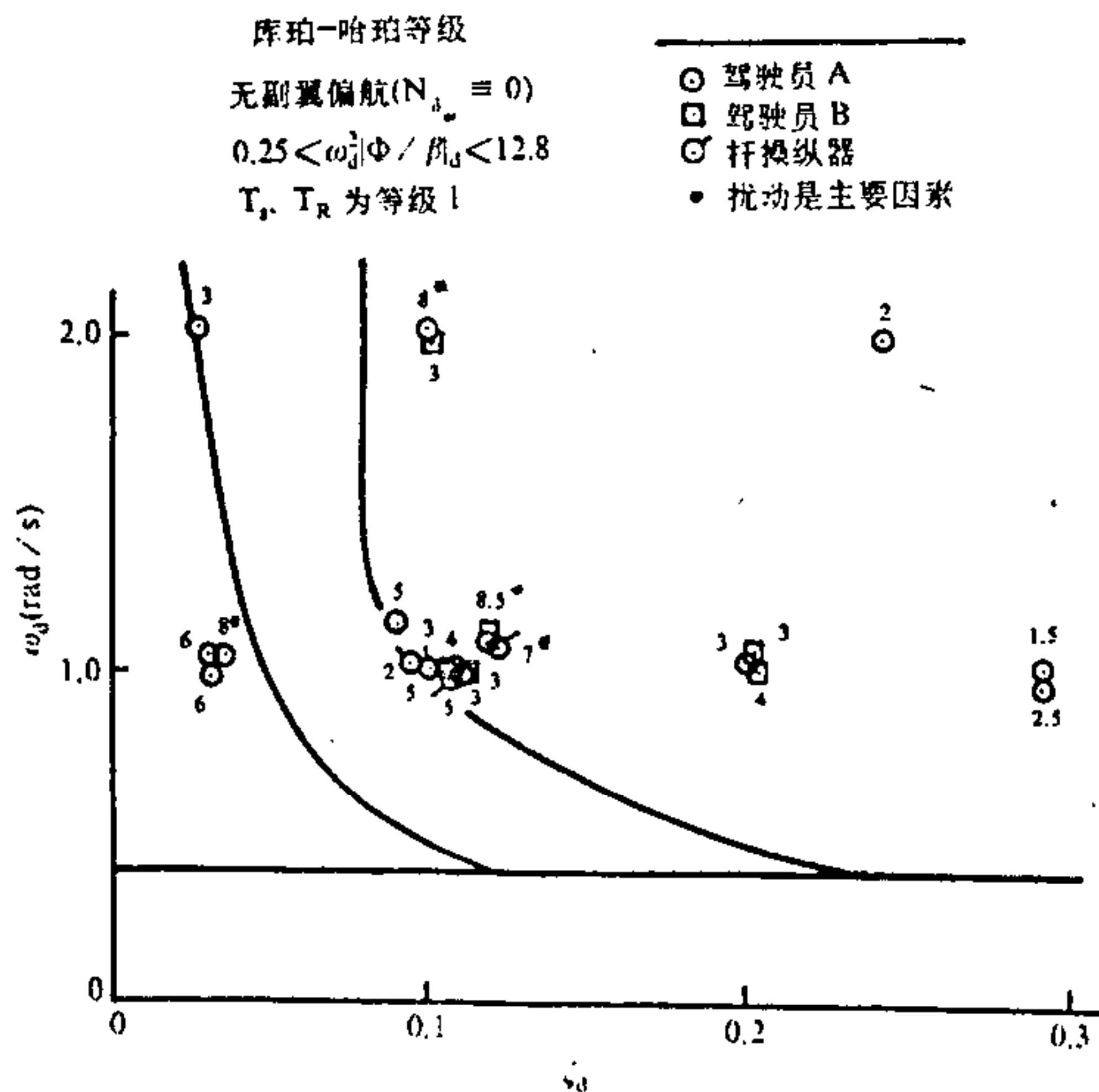


图 A169 在着陆进场中, II 类陆飞机飞行模拟的荷兰滚数据(T-33)

综观上述可用的 C 种飞行阶段数据,明显的问题是缺乏好的、牢靠的数据;只有少数几次试验包括了作为任务的接地和着陆;但关于 A 种和 B 种飞行阶段,对它们的边界的证实是不足的。如果对表 A35 的限制进行推敲或者加工得协调和更正确,就需要作更多的试验。

3. $\omega_d^2 |\phi| / \beta |_{\dot{\phi}}$ 的影响

Ashkenas 首次建议的数据已保留在表 A35 的横一航向振荡要求中,在该判据中,为保持给定驾驶员评定等级所要求的 $\epsilon_d \omega_d$ 值作为 $\omega_d^2 |\phi| / \beta |_{\dot{\phi}}$ 的函数(图 A172)。可以看出, $\omega_d^2 |\phi| / \beta |_{\dot{\phi}}$ 类似于 $|\phi| / \beta |_{\dot{\phi}}$ 。图 A172 中曲线所依据的数据取自 Moore 研究成果并示于图 A173 和图 A174。

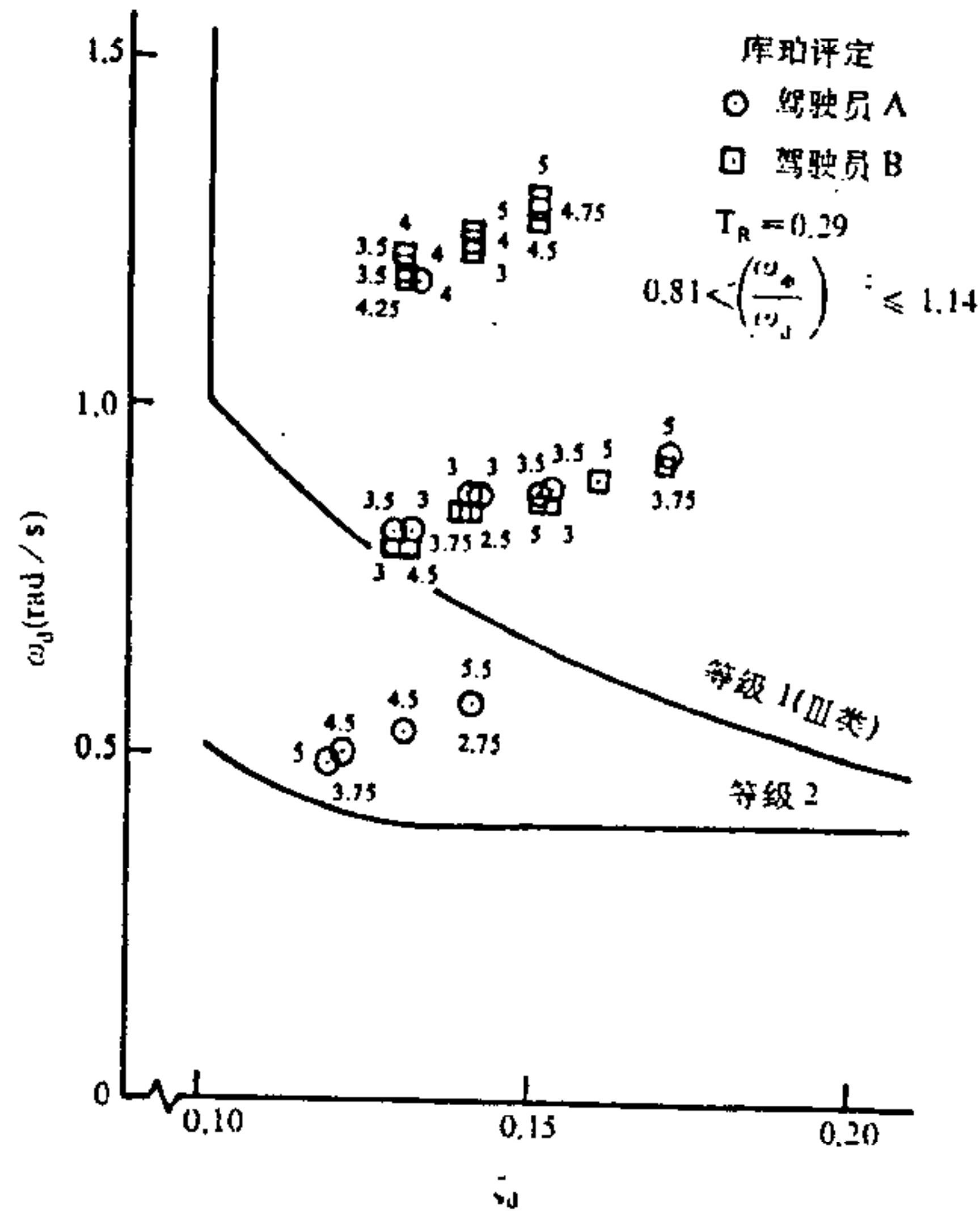


图 A170 活动基座模拟器试验得到的荷兰滚数据(超音速运输机)

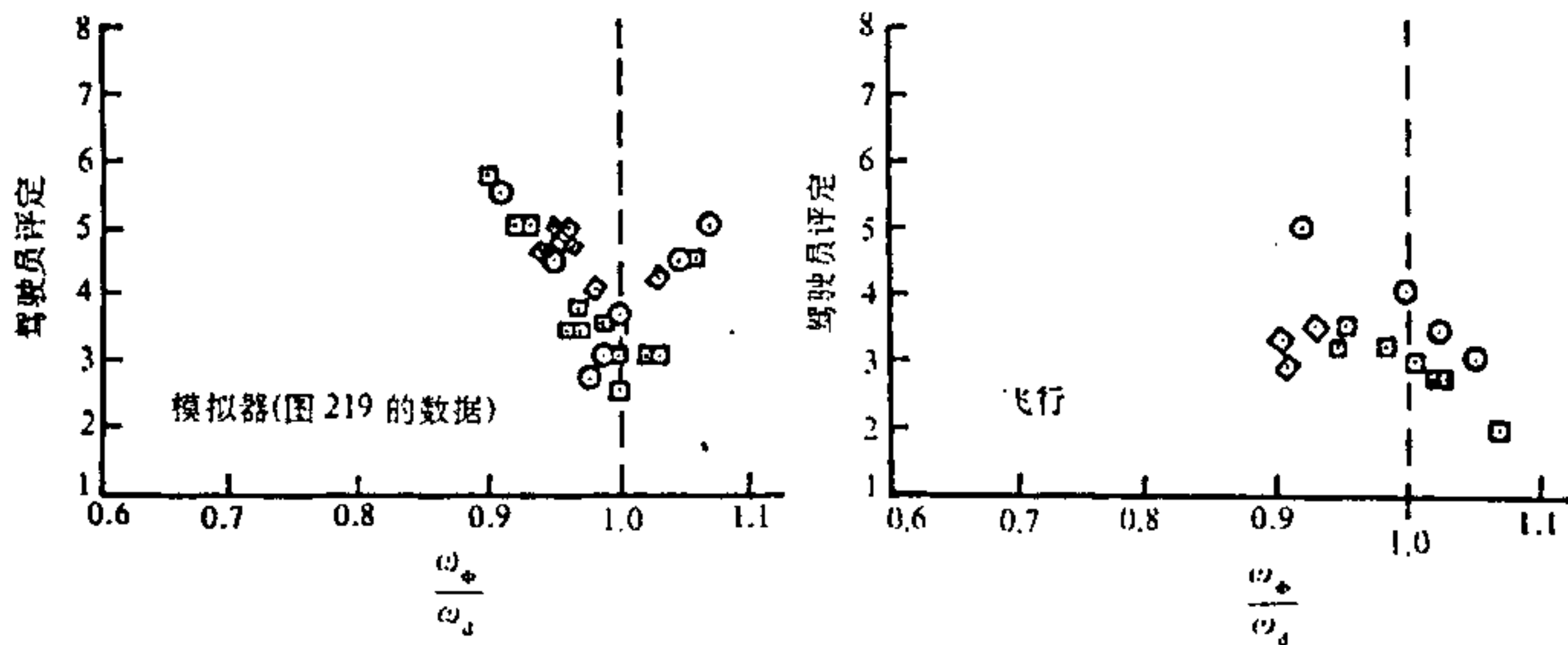


图 A171 由活动基座模拟器和飞行数据所得的驾驶员评定等级随 ω_r / ω_d 的变化($\epsilon_d = 0.15$)

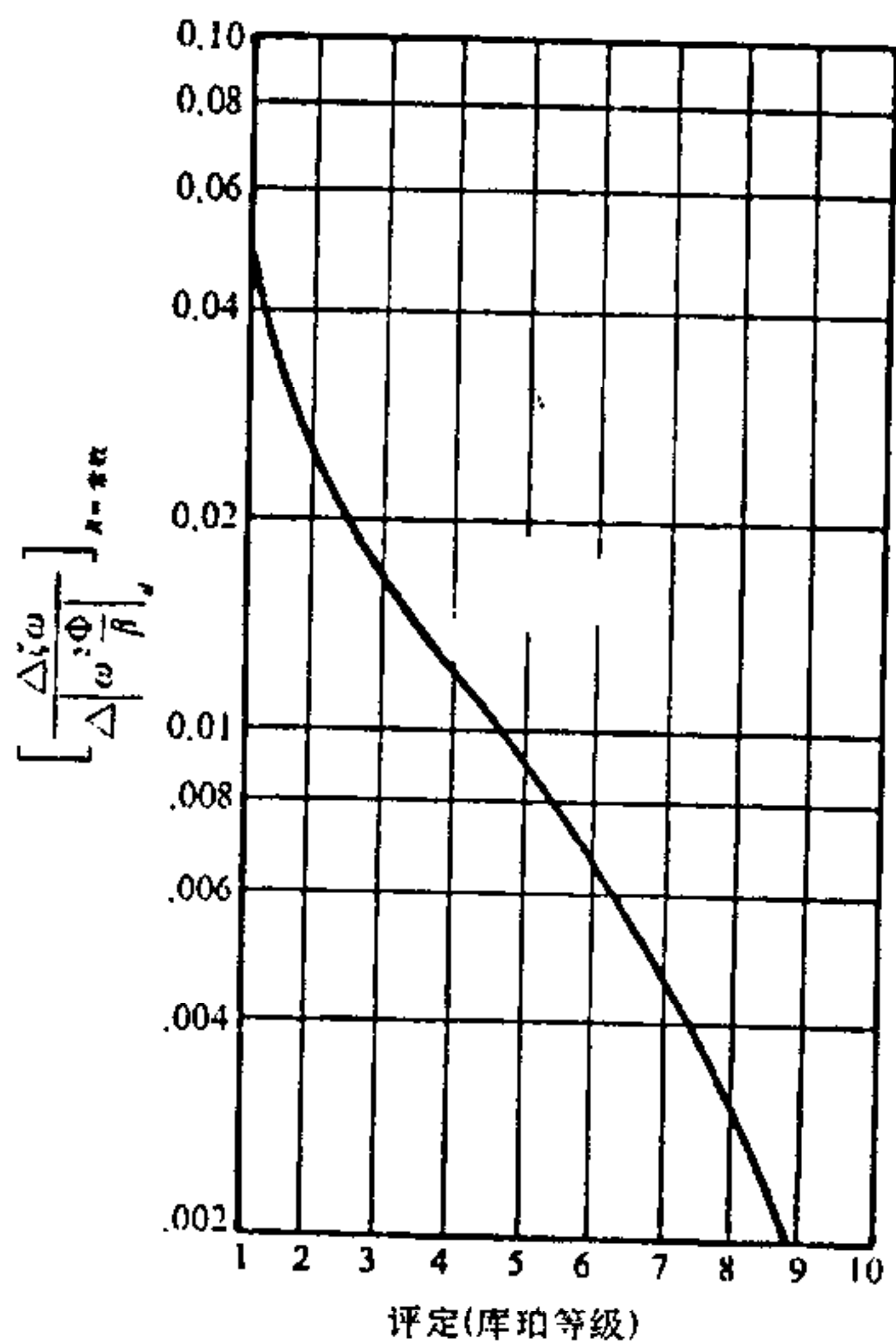


图 A172 保持给定的基本评定等级所需的 $\Delta \xi_d \omega_d / \Delta [\omega_d^2 |\phi/\beta|_d]$

部份地由于最新的试验数据与 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d$ 要求不一致, 所以在此对这些要求的基础将重新作一讨论。表 A35 的 $\Delta \xi_d \omega_d$ 要求是由突偏方向舵决定的, 荷兰滚要求规定了偏航扰动输入; 对表 A35 的要求起证明作用的大部分现有试验数据来自闭环任务。这些数据的大部分对 $\Delta \xi_d \omega_d$ 要求并未给予有力的证明(例如图 A162—图 A169)。事实上, 在图 A160 至图 A167 中所表示的 $\omega_d^2 |\phi/\beta|_d > 20$ 的 100 多个点中, 它们无论与基本的 $\xi_d \omega_d$ 或是与附加的 $\Delta \xi_d \omega_d$ 要求的相关性几乎是一样的大约 60%。大的区别是不相关的驾驶员评定等级引起的, 50% 优于基本的要求, 80% 比 $\Delta \xi_d \omega_d$ 要求好。(亦即, 用两种判据预估飞行品质, 一般来说, 有同样的可信程度, 但 $\Delta \xi_d \omega_d$ 要求显然是更保守)。

很久以来就认识到, 驾驶员对荷兰滚振荡的可接受程度受 $|\phi/\beta|_d$ 的影响, 由于这个原因, $\Delta \xi_d \omega_d$ 要求被保留下来。但是, 这些背景数据的不一致性应提醒人们注意, 要得到解决具有大的 $|\phi/\beta|_d$ 比值飞机的最佳方法, 距离还很远。但至今未建议有更好的方法。

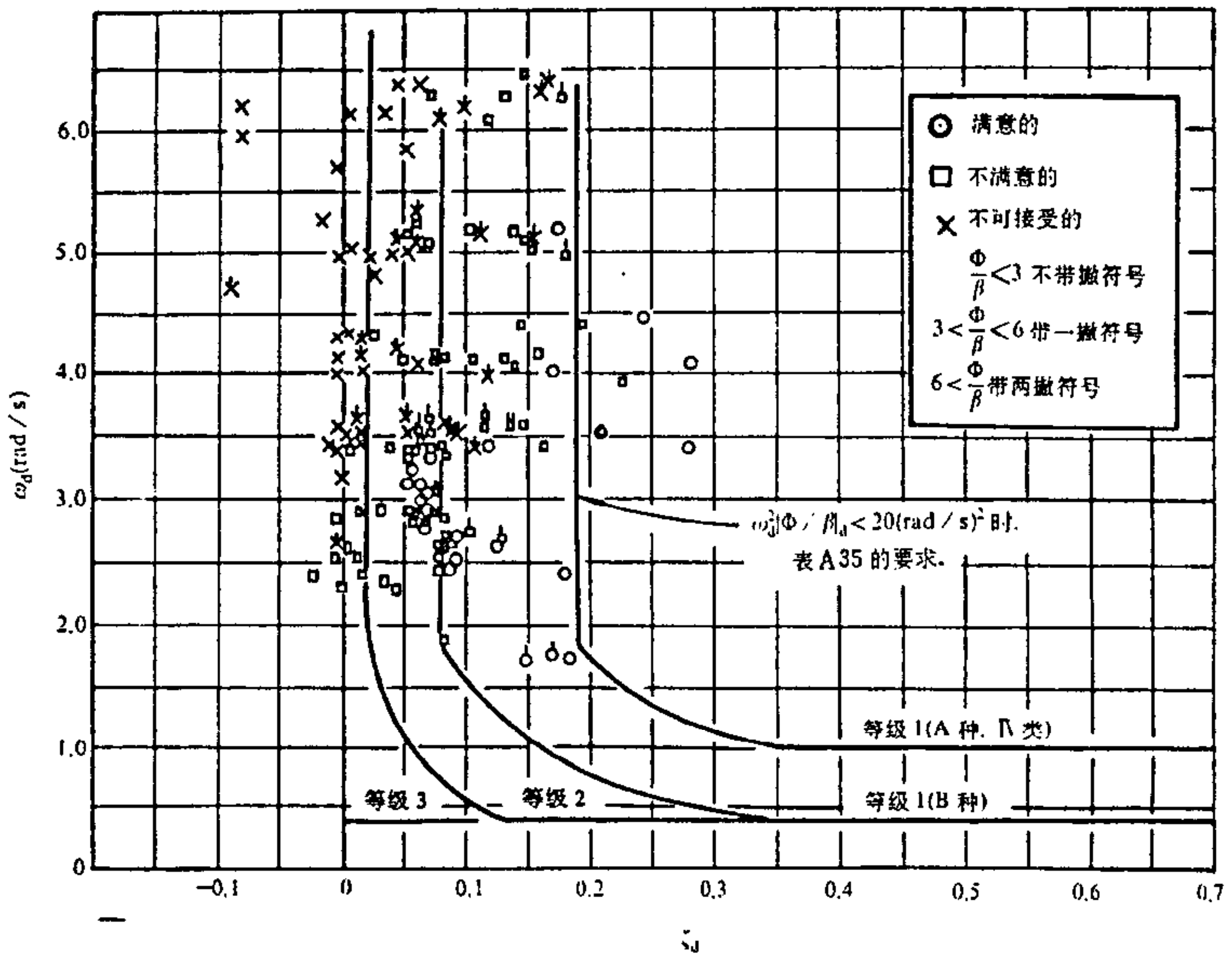


图 A173 操纵固持, 方向舵突偏的荷兰滚数据与表 A35 限制的比较

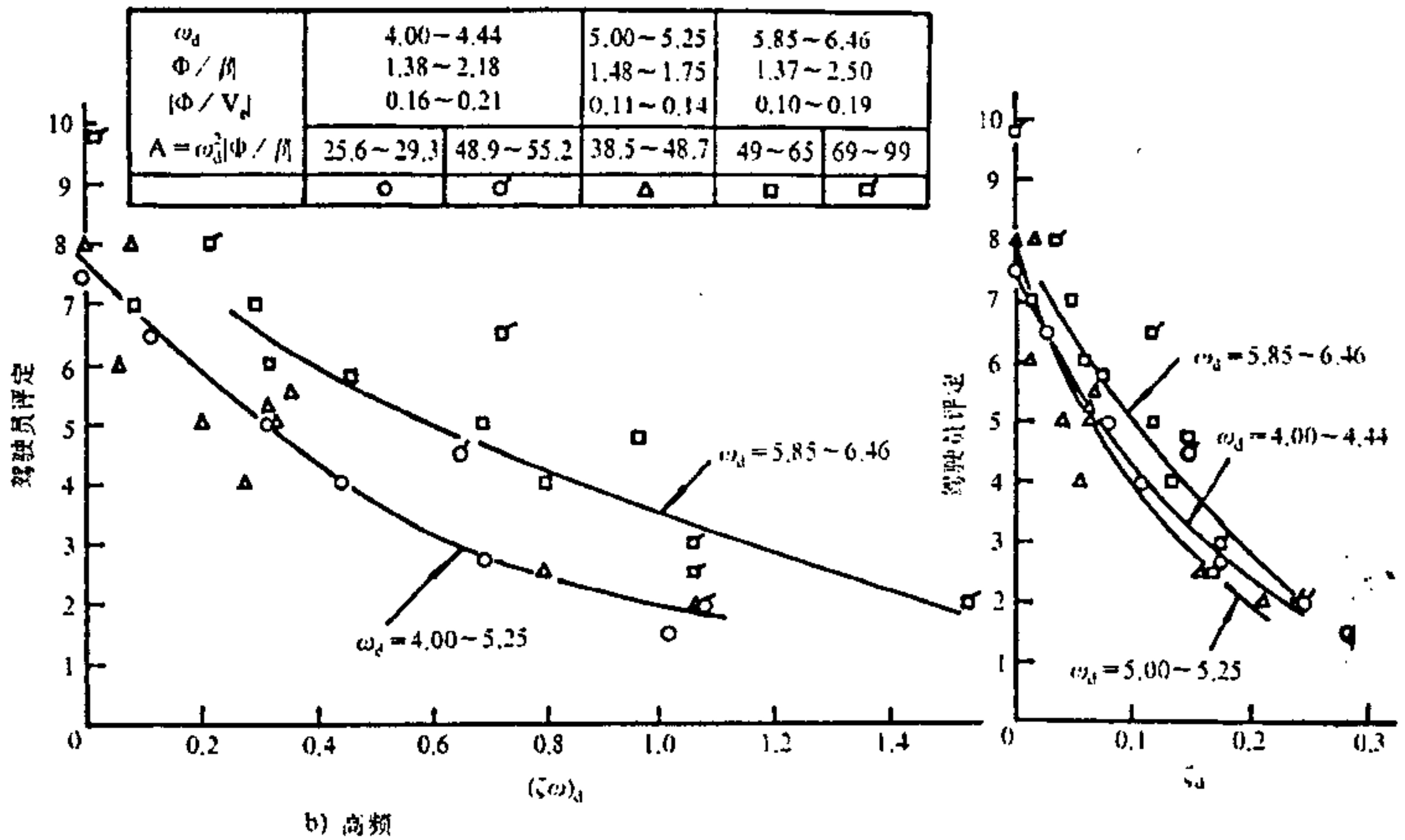
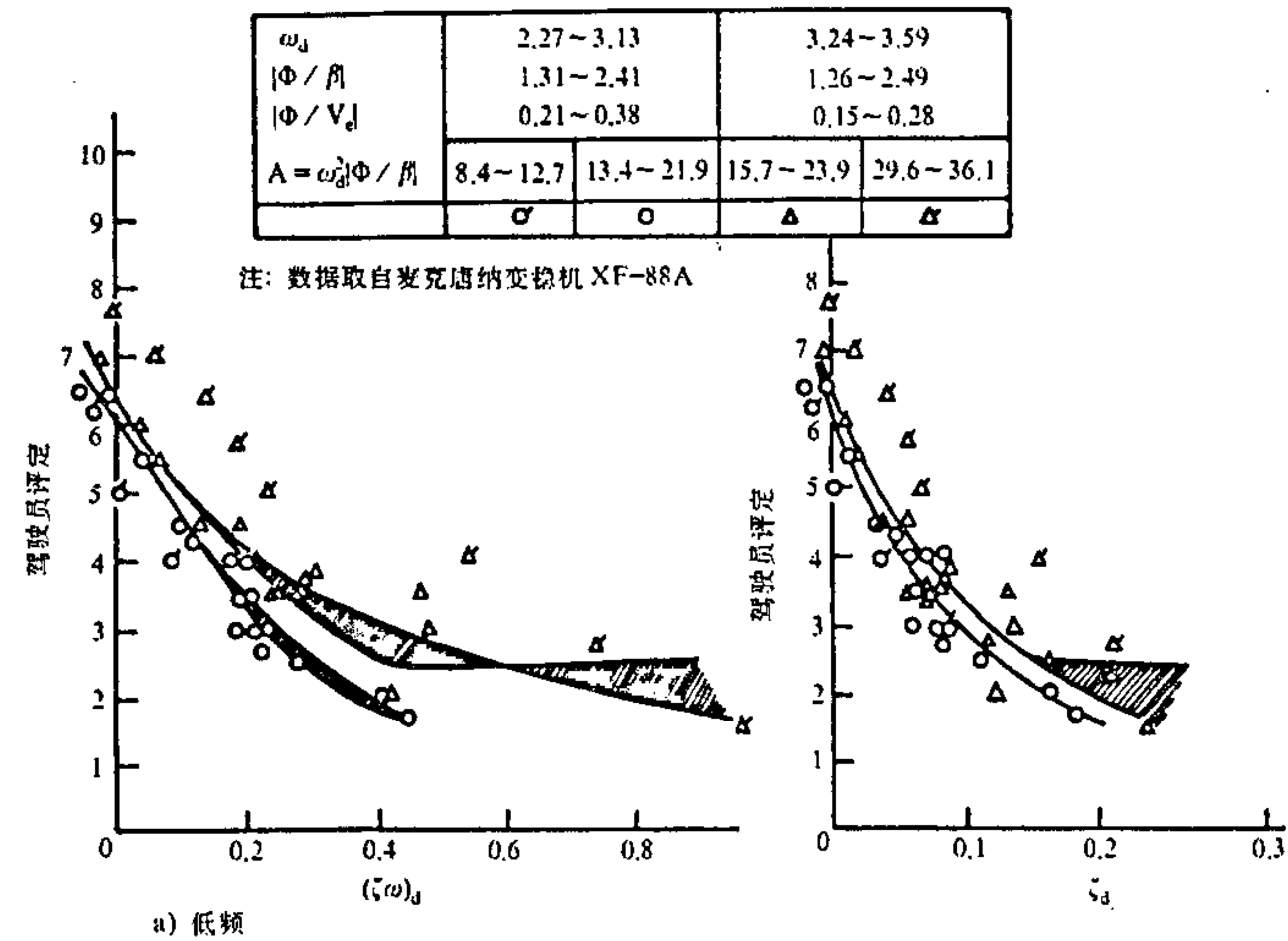


图 A174 图 A172 中曲线所依据的数据(操纵固持, 方向舵突偏)

H. 以往的经验

图 A175 表示一些现有飞机的荷兰滚阻尼比和频率范围。这些飞机包括 B—52, B—58, B—70, C—130, C—141, C—5A, F—104, F—105, F—4D, A—70, F—111, 波音 707—300, 720B, 727 和 SST 设计方案。图中符号是表示若干种不同的飞行状态。

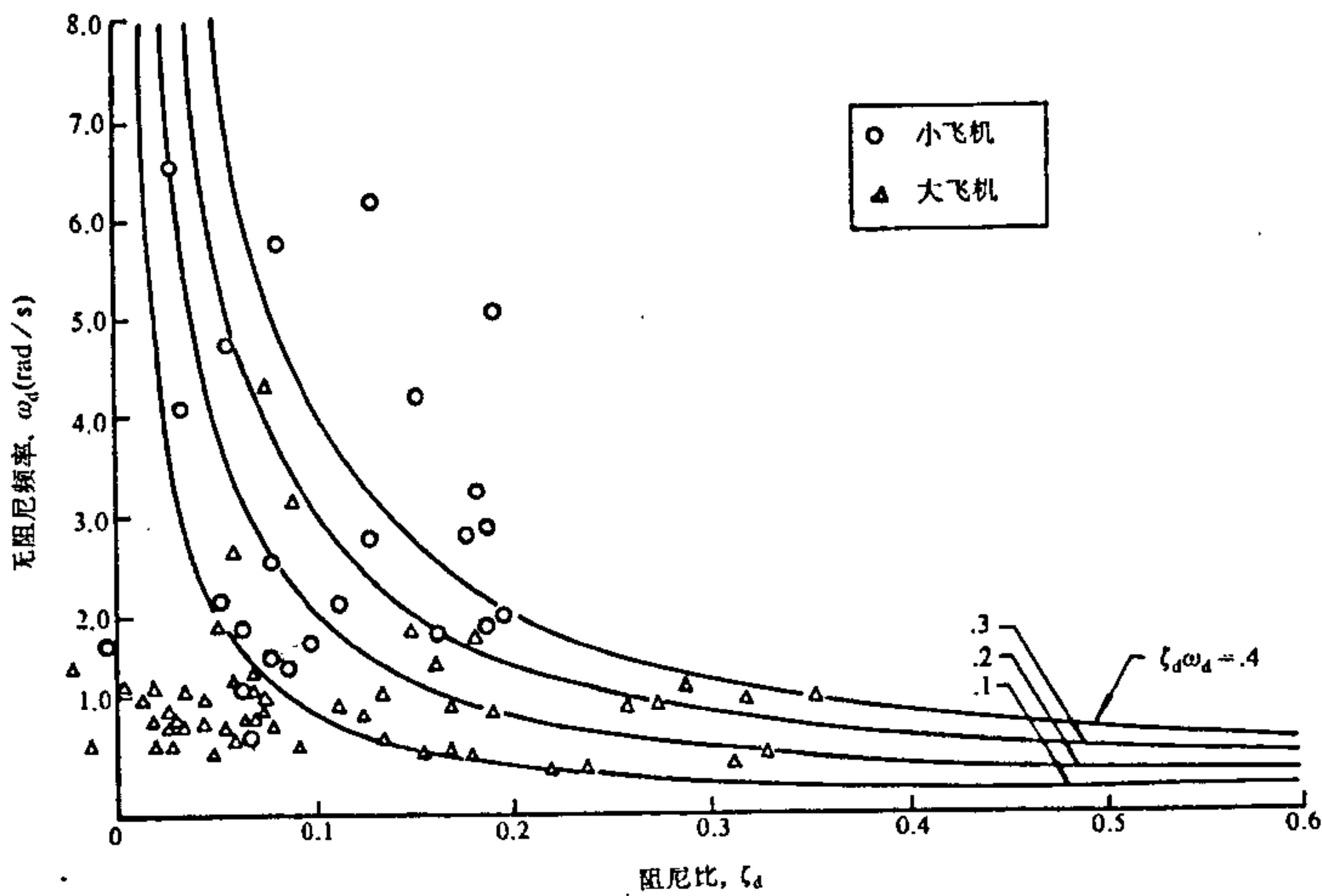


图 A175 现有飞机的荷兰滚数据

洛克希德 C—5A, C—141A, YC—141B 和 L—1011 偏航阻尼器不工作的 B 种飞行阶段特性绘制于图 A176, L—1011 满足等级 2 使用的最低要求, 而 C—5A, C—141A 和 YC—141B 均不满足等级 2 的阻尼要求。

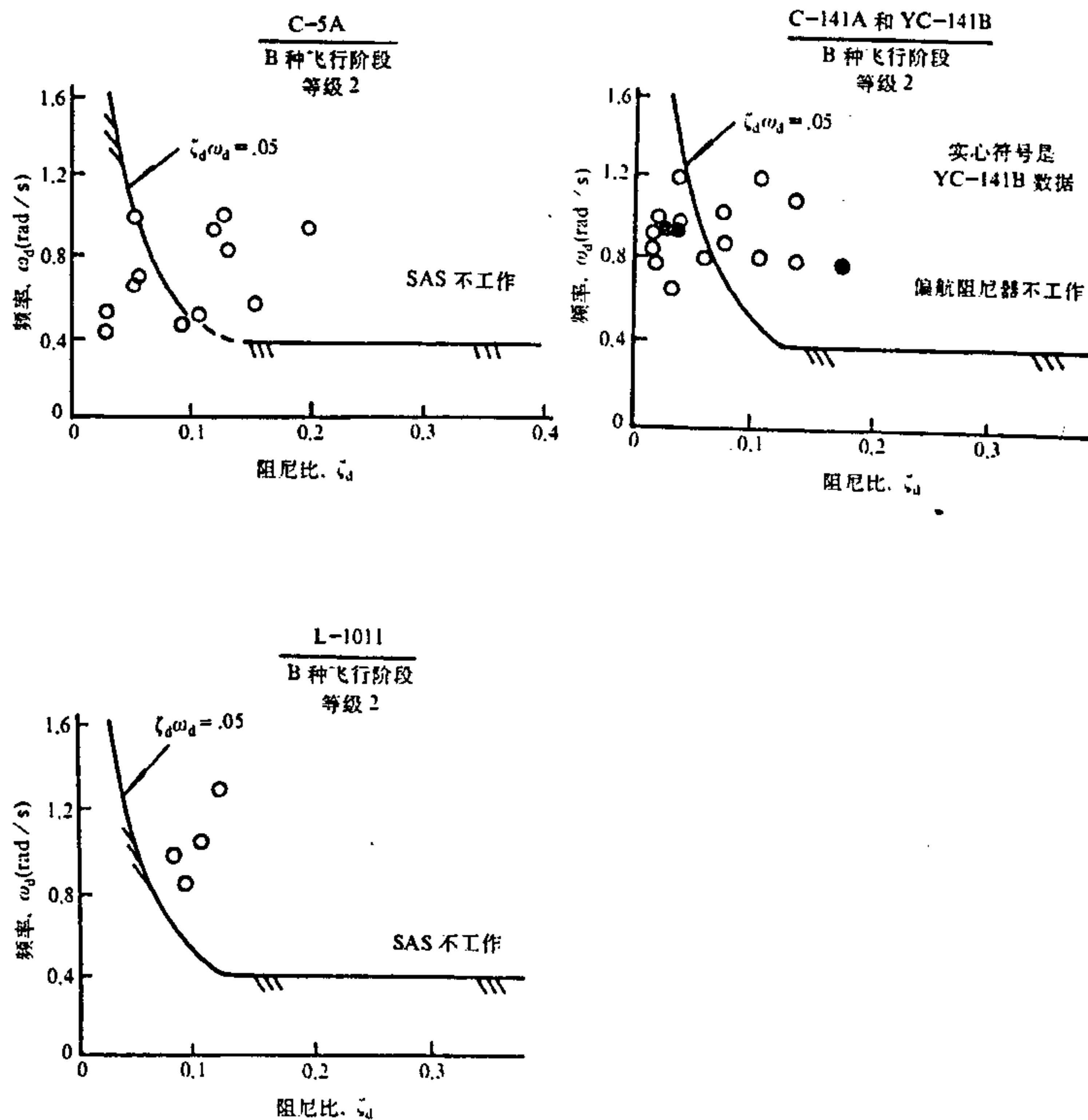


图 A176 某些Ⅲ类飞机的横航向阻尼

A5.5.1.1.2 稳态反应

A. 要求的理由

本要求目的是在适当的侧滑角范围内提供航向静稳定性。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.8, 5.8.1

C. 要求的叙述和建议的数值

3.6.1.1.2 稳态反应

对偏航操纵脚蹬位移的长时期反应应具有下列特性：_____。

本要求适用于偏航操纵诱发的定常零偏航速率的侧滑，且飞机配平于机翼水平直线飞行，而侧滑角范围达到下述情况产生或受下述情况限制的值：

- a. 偏航操纵脚蹬满位移，或
- b. 1112N 的偏航操纵脚蹬力，或
- c. 最大滚转操纵器或最大滚转操纵面偏度。

但这种情况例外，即对于单发螺旋桨飞机，在复飞过程中，当与机翼水平直线飞行所要求的方向相反的偏航操纵脚蹬位移超过由机翼水平直线飞行状态产生 10° 侧滑角变化所需的位移时，便不需要考虑上述反方向的位移。

右偏航操纵脚蹬力应产生左侧滑，左偏航操纵脚蹬力应产生右侧滑。对于等级 1 和等级 2，应该满足下列要求：当侧滑角处在_____度到_____度之间时，侧滑角随偏航操纵脚蹬力的变化应基本上是线性的。对于更大的侧滑角，则总是要求偏航操纵脚蹬力随侧滑角的增大而增大。

侧滑角的建议范围是 $+15^\circ$ 到 -15° 。

D. 要求的理论基础

本要求针对常规的方向舵锁住问题，即大侧滑角时脚蹬力变轻。要求在 5.5.1.1.1 条用规定 ω_d 大于零来要求在小侧滑角操纵松浮时，具有航向静稳定性。但在该条中无大 β 角的稳定性条款。

E. 应用指南

对建议的要求说明和应用是很直观的。很明显，在正常使用中能获得的侧滑角范围内和以“正常”方式进行偏航操纵的侧滑角范围内，保证静稳定性是必要的。正的方向舵偏转角随侧滑变化梯度要求既为驾驶员提供侧滑角增加的感觉，又可防止方向舵锁住情况。

F. 一致性验证

必须进行配平于定常侧滑状态的飞行试验，试验构形为飞机的最后重心位置。试飞状态应包括最低、中等和最高使用高度下的整个可用速度范围。

A5.5.1.2 偏航轴频宽要求

A5.5.1.2.1 机翼水平转弯型式的频宽要求

A. 要求的理由

本要求用来规定在机翼水平转弯型式中使用直接力控制(DFC)的飞机反应特性。该型式允许改变机头航向而倾斜角为零，有时称为“A_y”型式。飞机运动示意图(见图 A177)和该型式的有关特点概要也表示于图 A177 中：

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.1.2.1 机翼水平转弯型式的频宽要求

a. 对直接力控制(DFC)输入的动态反应

航向或横向飞机轨 角对直接力控制的操纵输入的开环反应的频宽,对于飞行阶段_____,应大于_____。当使用直接力控制的操纵器时,应能在接近零侧滑角和零倾斜角情况下实现转弯。

b. 对直接力控制输入的稳态反应

最大直接力控制的操纵输入至少应产生_____。

c. 直接力控制的操纵力和操纵位移

应用直接力控制作为主操纵来满足上述动态反应要求时,应不再需要应用其它的操纵器。操纵器特性应满足下列要求:_____。

d. 驾驶员的加速度

突然的、大的直接力控制输入不应产生影响任务完成的驾驶员的头部或手臂运动。驾驶员的约速 不应阻挡其正常视界,也不应妨碍为任务性能所需的任何座舱操纵器的操作。

建议值(a 条):所要求的频宽建议值取决于驾驶员任务,这些任务与一定任务性质以及任务阶段有关,如表 A36 所示。表 A36 中受频宽限制的系数列于表 A37 中。

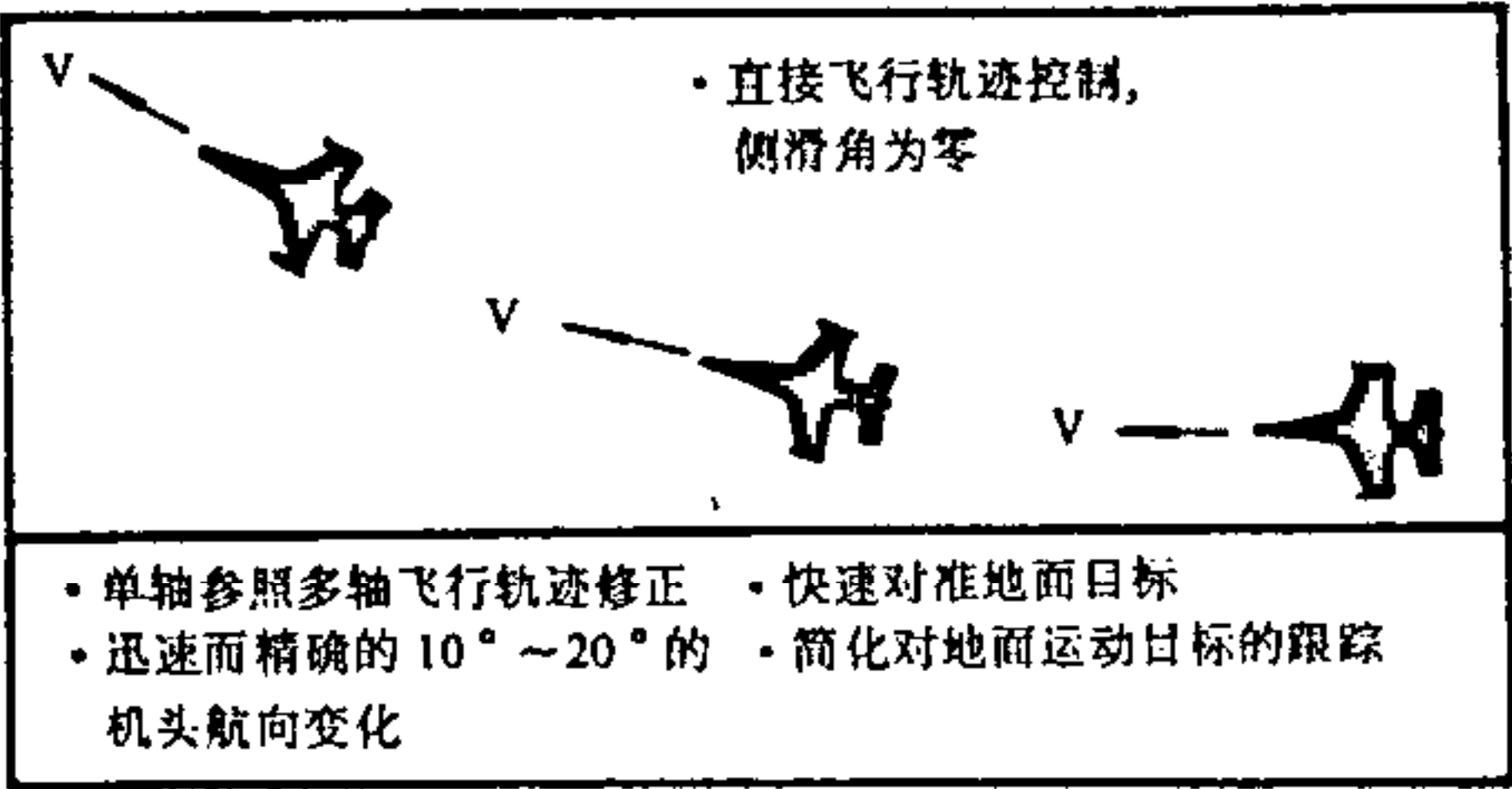


图 A177 飞机运动示意图

表 A36 机翼水平转弯型式的频宽限制建议

任 务	频宽要求(rad/s)	
	等级 1	等级 2
跟踪(A 种阶段) 空对空射击 低 空 攻 击 俯 冲 投 弹	1.25	0.60
轨迹偏离(A、C 种) 编 队 空中加油 进 场	0.30	0.12

建议值(b条):空对空:横向 $\pm 2.5g$;空对地:横向 $\pm 1.0g$;C种飞行阶段任务:横向 $\pm 0.5g$

建议值(c条):当方向舵脚蹬用作为直接力控制操纵器时,5.5.6条要求可作为指导。如果使用如按钮或手柄之类的特定用途操纵器时,则应在飞行试验中确定它们的特性是否可以接受。

D. 要求的理论基础

制定本要求的频宽判据时,作了基本假设,即驾驶员评价直接力控制模式的主要因素是驾驶员施加严格操纵的能力以减小误差,因而达到改善闭环跟踪性能的能力。本判据来自一种老的且已被很好接受的概念,即在闭环补偿跟踪任务中,根据飞机的反应特性就可估量它的飞行品质。“频宽”(ω_{BW})是能进行闭环跟踪而不恶化稳定性的最大频率的量度。由此得出,能在大的频宽值下使用的飞机,则它会有优良的性能。此要求的隐特性是坐标轴之间的耦合或混杂,不管它们的形式或来源如何,仅仅在它影响频宽这一点上影响驾驶员评定意见。这是一个非常希望的特点,因为可能产生的耦合是多种多样,这使得对每种型式分类和建立边界实际上是不可能的。

频宽判据也用来在5.1.1.2条的俯仰姿态动力学中建立边界。

表 A37 机翼水平转弯型式中受频率限制的飞机参数

任 务	控 制 变 量
空对空跟踪	航向角,如果侧滑角对武器投掷不是一个重要因素横向轨迹角,如果对武器投掷投放侧滑角必须是小值
空对空跟踪 瞄准任务 低空攻击 飞行轨迹任务 俯冲投弹	航向角 横向轨迹角,或横向速度

E. 应用指南

1. 频宽的定义

表 A36 中的频宽频率 ω_{BW} 的定义可由座舱直接力控制输入作用下,航向角或横向飞行轨迹角的开环频率响应图得到。(即 ψ/F_{DFC} 或 λ/F_{DFC})。具体地说,它是相位裕度为 45° ,或是增益裕度为 6dB 处的频率,取其较低值(图 A178)。为了应用这个定义,首先从柏德图的相位部分确定中立稳定的频率(ω_{180})。第二步是标出相位裕度为 45° 的频率。这就是由相位定义的频宽频率 $\omega_{BW_{phase}}$ 。最后,标出相应于 ω_{180} 的幅值,并减去 6dB。在幅值曲线上对应于此(增益裕度为 6dB)频率即为 $\omega_{BW_{gain}}$ 。频宽 ω_{BW} 是 $\omega_{BW_{phase}}$ 和 $\omega_{BW_{gain}}$ 二者中的小者。如果 $\omega_{BW} = \omega_{BW_{phase}}$,系统称为是受相位裕度限制。反之,如果 $\omega_{BW} = \omega_{BW_{gain}}$,系统是受增益裕度限制。那即是说,当驾驶员把增益增加 6dB(2 倍),则飞机到达中立。受增益裕度限制的飞机可能有很大的相位裕度 ϕ_M ,但稍微增加增益使得 ϕ_M 迅速减少。此种系统的特点是频率响应幅值曲线平坦,而相位曲

线迅速倾斜,如图 A178 所示。

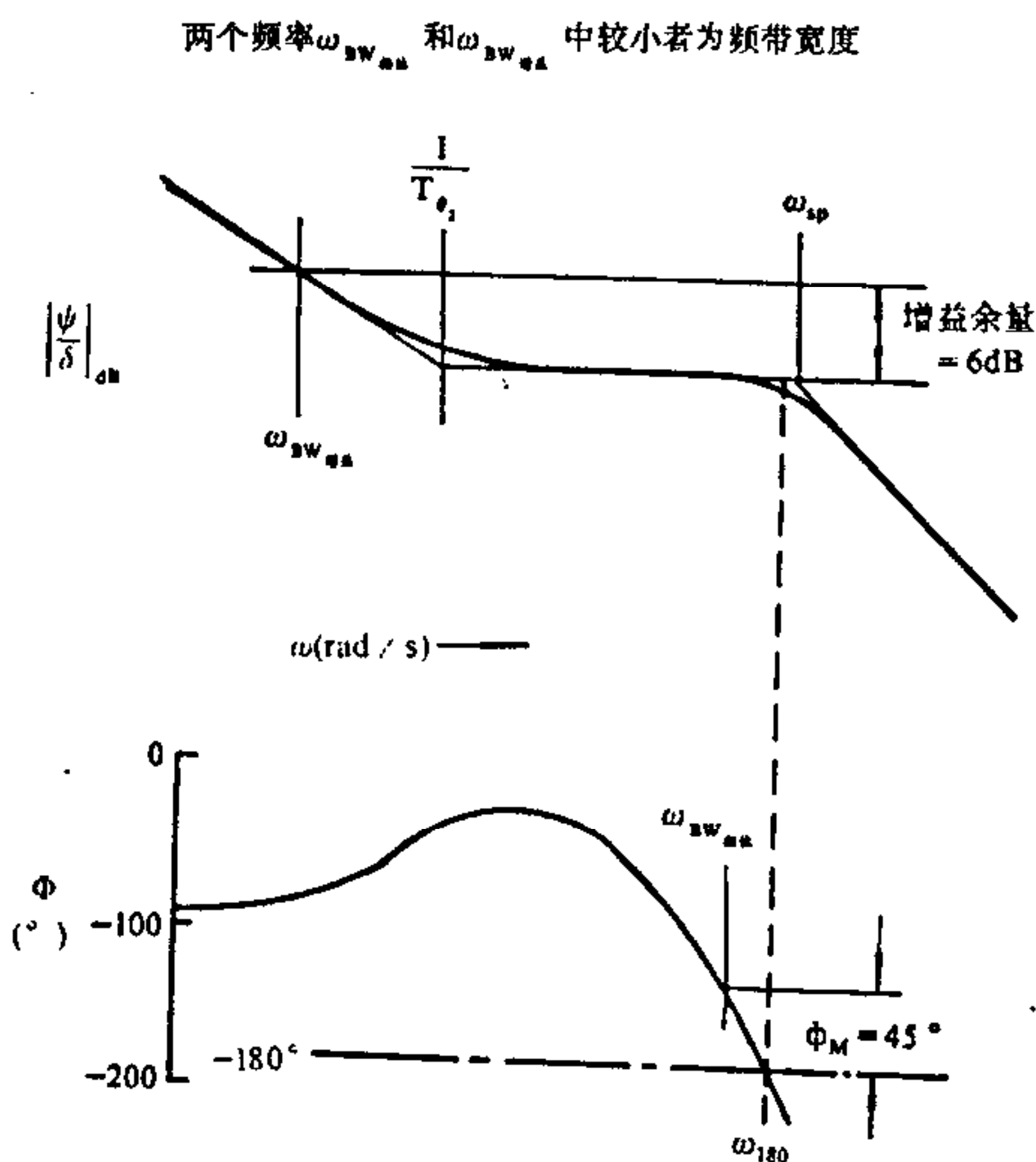


图 A178 频宽频率的定义

2. 操纵灵敏度

某些与直接力控制操纵灵敏度有关的指南,可以在 Hoh 等人的研究中有关机翼水平转弯型式的飞行试验中找到,所试验的空中飞行模拟器能够改变直接力控制操纵灵敏度。为了决定最佳值,要求驾驶员对每种新的构形作操纵灵敏度的变化,因而把它从有问题的变量中消去。已经发现,对非耦合或不利耦合构形,驾驶员评定等级并不取决于操纵灵敏度的微小变化。

对具有大的有利偏航或滚转耦合构形的可接受程度,在很大程度上取决于操纵灵敏度。这一点可以通过把图 A180 和图 A181 分别与图 A179 比较后看出,图 A180 对应高的有利偏航耦合,图 A181 具有极高的有利滚转耦合,图 A179 为低的耦合。有趣的是,用于低耦合情况的操纵灵敏度名义值(0.0018g/N)对有利耦合情况高得不可接受。图 A181 中数据的分散主要是由驾驶员 MP 引起的。为了有助于解释为什么驾驶员 MP 的评定等级数会高于其他驾驶员,在图 A181 中对应于他的评定数据点附近,加了注释。尽管在最低灵敏度情况下,他的评论指出对该型式仍能得到足够的性能,但明显的是,他的评定等级之所以较差是因为他根本反对利用滚转耦合来改善跟踪频宽。一种对驾驶员 MP 给出较差评定等级 5 的解释是,他不鼓

励设计者有意地用有利滚转耦合来改善跟踪频宽的设计意向。因此,即使大的有利滚转耦合也可能意味着可产生等级 1 的可接受的飞行品质,所以应该警告设计者不要利用此耦合来克服固有的低频宽。

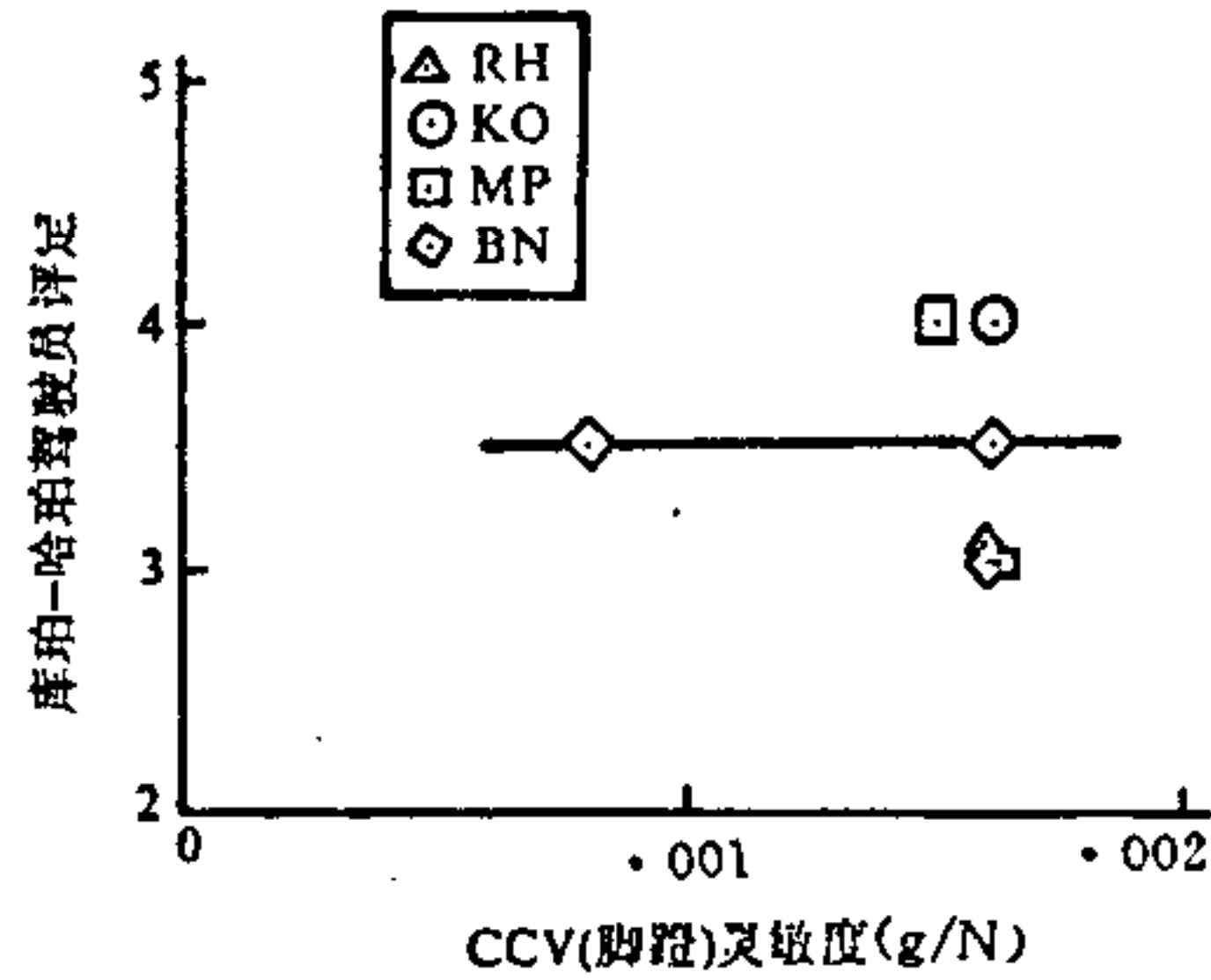


图 A179 直接力控制操纵灵敏度的影响, 构形 WLT1(很低的耦合)

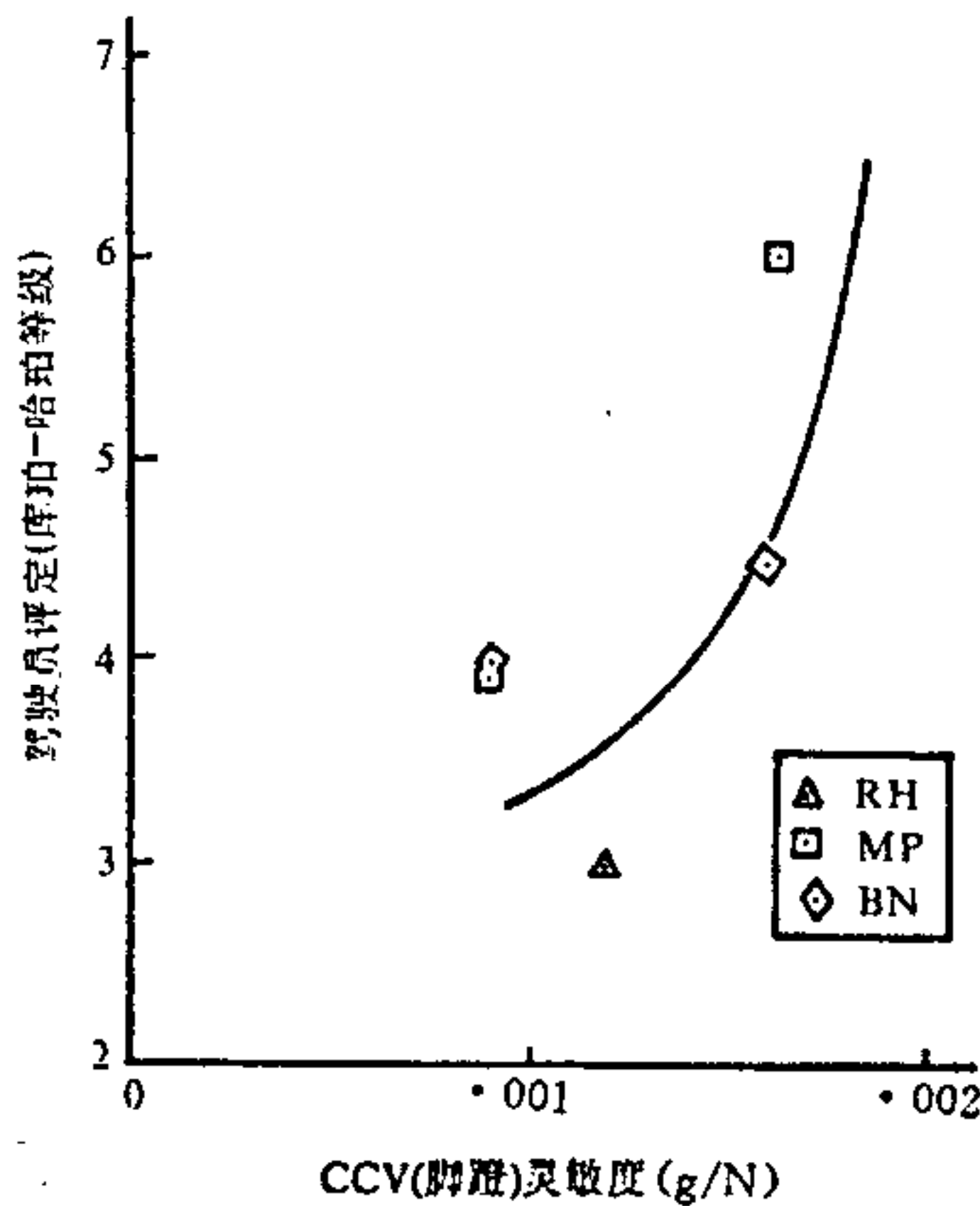


图 A180 直接力控制操纵灵敏度的影响, 构形 WLT5(高的有利偏航耦合)

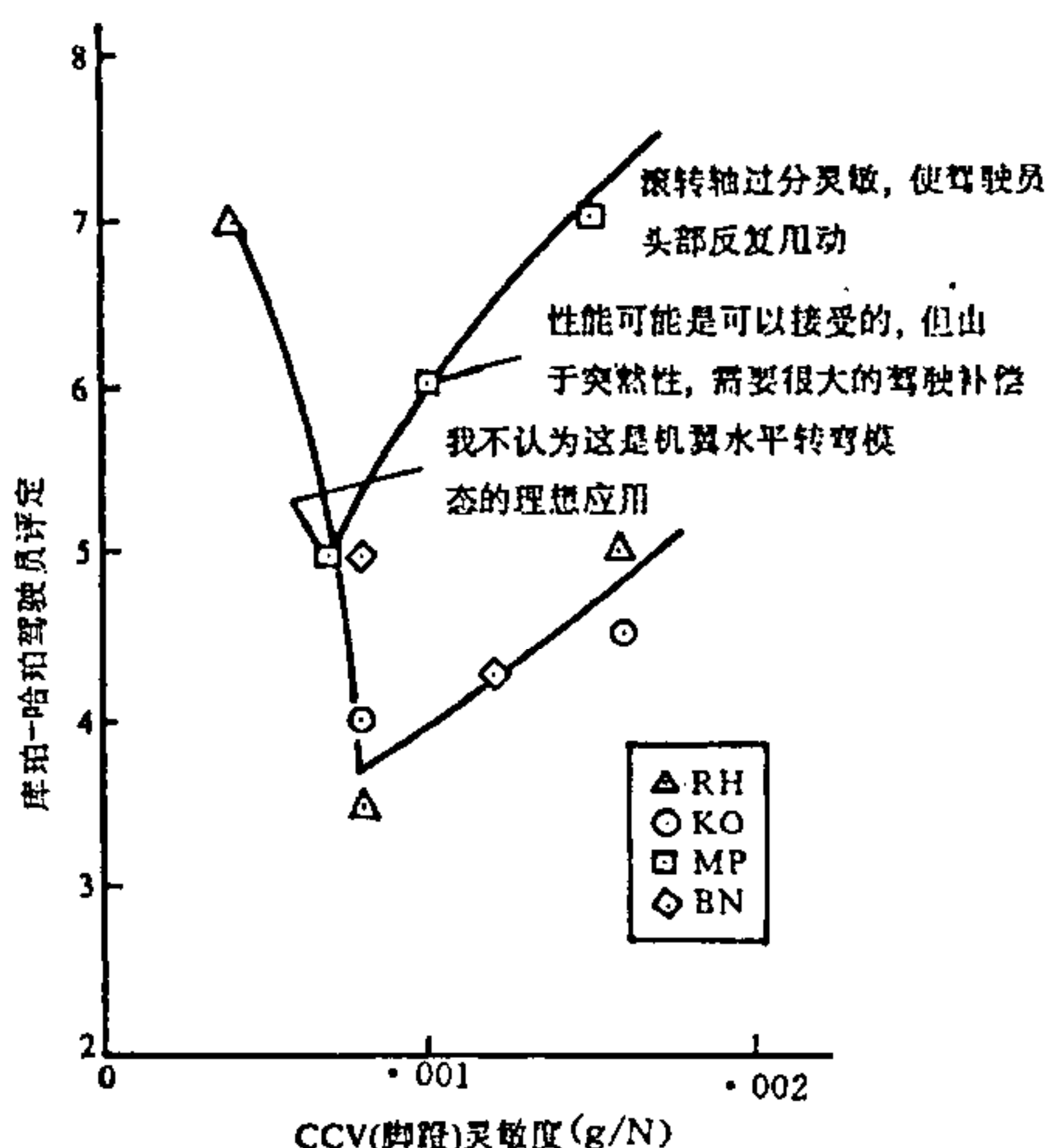


图 A181 直接力控制操纵灵敏度的影响, 构形 WLT12(极高的有利偏航耦合)

F. 一致性验证

5.2.1.1 条“一致性验证”中讨论了快速傅里叶变换程序, 使用该程序能由飞行试验或模拟器数据产生频率响应(Bode 图)。一旦航向或横向飞行轨迹角对直接力控制输入的 Bode 图求得, 则决定频宽就是一件简单的事情, 如图 A178 所示。

条款 d 只能由飞行试验决定, 因为目视和航向加速度感觉的必要组合在地面模拟器上是不能获得的。

G. 背景资料

Hoh 等人研究的变稳定飞行试验对直接力控制型式的频宽限制值和频度作为判据的有效性提供了背景资料。

Hoh 等人研究把使用机翼水平转弯型式作空对空跟踪任务试验所得的库珀-哈珀驾驶员评定等级对航向频宽关系所作的图示于图 A182。图 A182 中的空心符号表示用偏航耦合产生航向频宽的变化。即增加从直接力控制(脚蹬)到方向舵的反馈增益, 使其超过名义值, 以获得有利偏航耦合; 同时减少至低于名义值, 以获得不利偏航耦合。图 A182 中的实心符号表示航向频宽通过改变滚转耦合而变化, 亦即改变直接力控制的操纵到副翼的增益。对驾驶员来说, 有利偏航耦合, 表现出一种趋势, 即机头向指令转弯方向作迅速的运动, 而不利偏航耦合的趋势, 是机头起初偏离指令转弯方向。当飞行是一种具有有利滚转耦合的构形时, 驾驶员将看

到飞机有往指令的机翼水平转弯方向滚转的趋势,因而改进了基本反应特性(倘若滚转不太大)。最后,对驾驶员来说,飞机有从指令的机翼水平转弯方向作反向倾斜的趋势,则出现不利滚转耦合。频宽作为直接力控制的判据,其有效性可通过图 A182 的下列观察得到证明:

a. 构形 WLT4 和 WLT5(不利偏航耦合)的驾驶员评定等级近似与构形 WLT13(不利滚转耦合)的驾驶员评定等级相同。正如从图 A182 所见,所有这些构形有大致相同的航向频宽,即在 0.7 和 0.8 rad/s 之间。

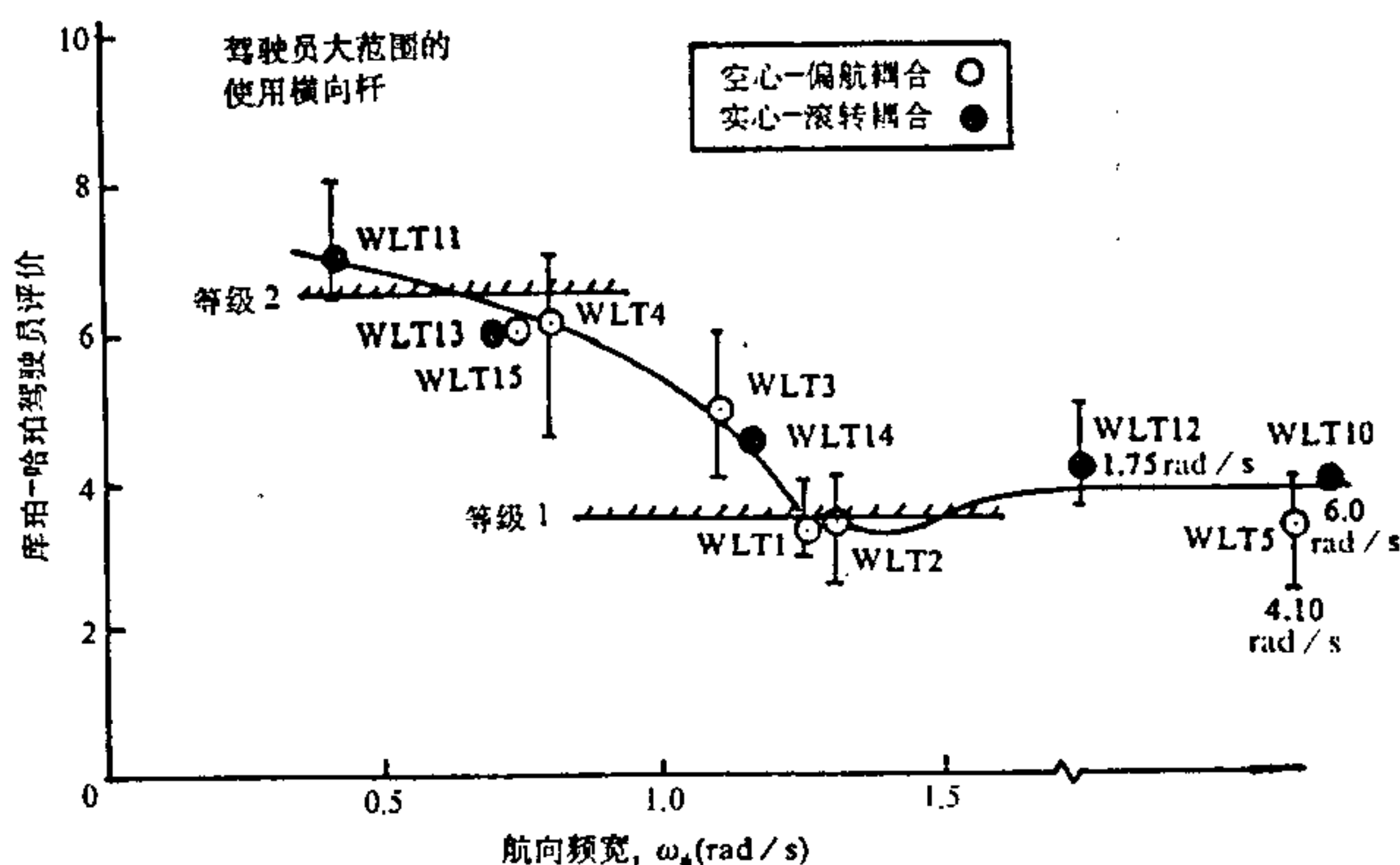


图 A182 驾驶员评定等级与航向频宽的关系;机翼水平转弯型式;空对空跟踪任务

b. 构形 WLT10 和 WLT12 有显著的有利滚转耦合,并相应地有高的航向频宽值。构形 WLT5 由于有高的有利偏航耦合,也具有大的航向频宽(4.1 rad/s)。图 A182 表示了这些构形都有大致相同的评定等级。

变稳定飞机是 Navion,它的使用速度为 105kn,它产生的横向速度比典型的空中战斗速度下产生的低 5 倍。但是,目前 AFAMRL 离心机数据表明,驾驶员受到适当约束时,能在 2.5g 的横向加速度环境中进行跟踪。由于 Navion 限制为 0.5g,所以空对空任务代表驾驶员能承受横向加速度的上限。

图 A182 中评定等级数据表明,即使最好的机翼水平转弯构形也很少满足等级 1 飞行品质的传统定义(即库珀-哈珀驾驶员评定等级等于或好于 $3\frac{1}{2}$)。但是,当考虑任务是包括跟踪一个正在作大的而且迅速的倾斜角反转的机动目标时,很难设想会有一个构形能相应于评定等级为 3 的形容性说明(即“达到所希望的性能要求最低限度的驾驶员补偿”)。Hoh 等人研究中的驾驶员评论指示,构形 WLT1 有非常可以接受的飞行品质,所希望的跟踪性能是“容易”获得的(但比“最低限度补偿”显然要多)。因此,不能得到好于 3 的平均驾驶员评定等级不能归咎于构形,宁可归因于所包含的任务困难度。Sammonds 等人研究中得到机翼水平转弯

型式驾驶员评定等级^②。该情况中的跟踪任务是一个地面目标,该目标在地面作不连续的阶跃位置变化,比 Sammonds 等人研究中空对空跟踪任务的复杂程度要少得多。

在 Sammonds 等人研究中是允许利用次操纵的。即明确规定驾驶员可使用中央杆来改进跟踪,如果该种操纵技术看来是正确的话。这样做是为了与真实情况相一致,即;驾驶员可能使用机翼水平转弯型式于精确调准,也用于组合机动所需的基本飞机操纵。使用这种操纵方式被认为是符合满足操纵分离的驾驶员回中要求,即在主要的闭环频率处仅能使用一种操纵,所有其它操纵只限于进行如配平之类的功能。Sammonds 等人研究的试验中,如果目标倾斜角非常大,以致直接力控制的侧力发生器接近它们的极限时,驾驶员则一直使用中央杆。这种低频次操纵的使用被认为是完全可以接受的。但是企图使用次操纵来改进主要直接力控制的跟踪频宽的试验是不成功的。

轨迹偏差任务(表 A36C 种)的频宽要求是依据 Hoh 等人研究中侧向平移模式结果,以及以前研究项目中由常规飞机所得到的航向操纵结果。图 A183 为这些结果的例子,取自 Stapleford 等人研究。图 A183 指出,低于航向频宽 0.3rad/s 的大部点是等级 2 或更坏。由于缺乏更好的数据,等级 2 的边界定义为 0.12rad/s(根据图 A183)。

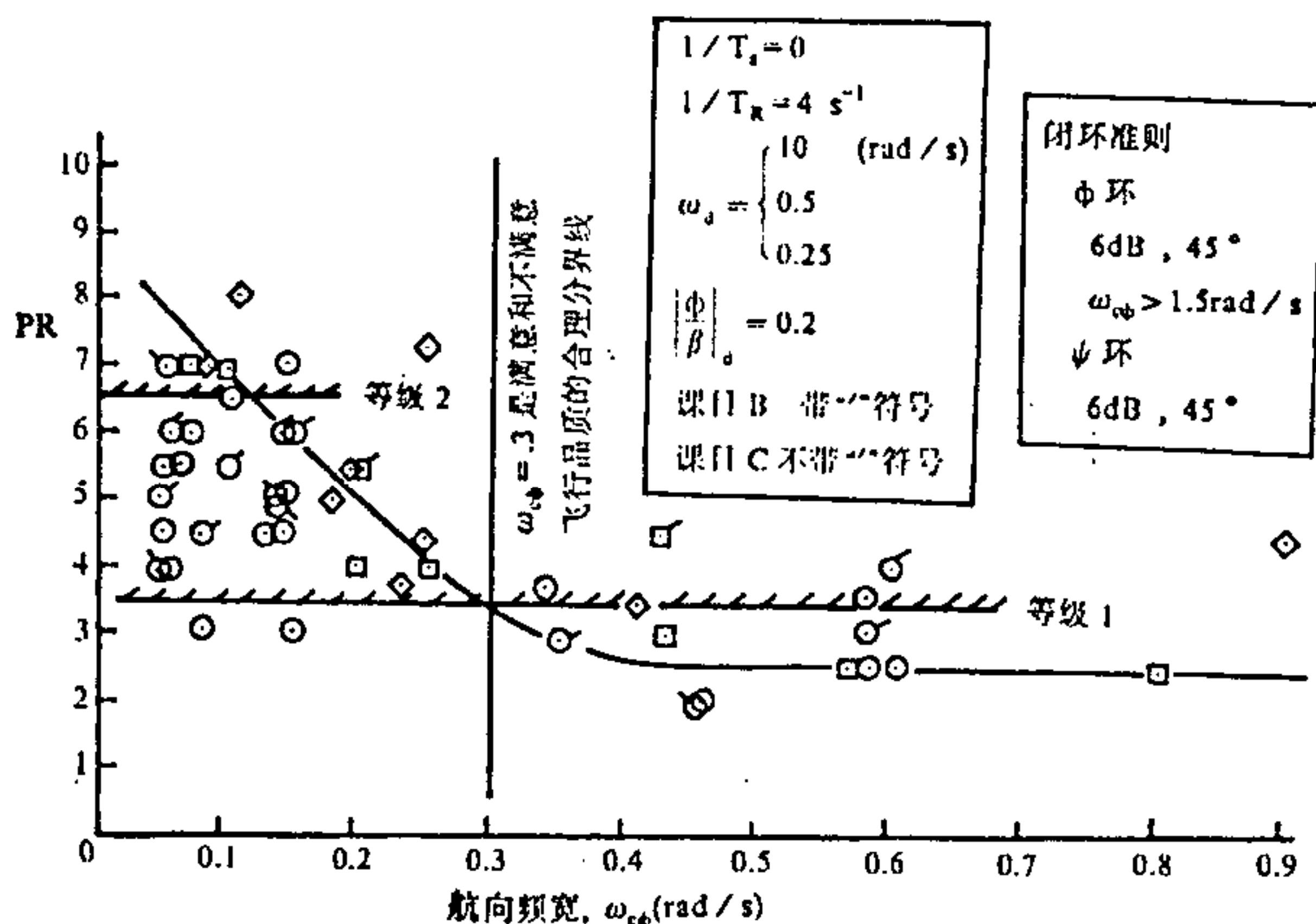


图 A183 常规飞机,驾驶员评定等级和航向频宽的关系,着陆系统仪表进场任务

本要求的条款(b)与完成期望的任务所必须的转弯速率或横向加速度有关。Brulle 等人研究指出,空对地任务,横向 $\pm 1g$ 是足够的,而 Hoh 等人研究指出,对空中战斗机机动,横向需要 $\pm 2.5g$,很明显,需要某种型式的横向驾驶限制器。正如前面所提到的,由 AFAMRL 离心机所得的新结果已指出,一个受约束的驾驶员能跟踪直至约横向 $\pm 2.5g$ 。

H. 以往的经验

F-16 随控布局(CCV)应用机翼水平转弯型式获得很大的成功。驾驶员发现,该型式对

空对地任务特别有用。飞机有近似为 $\pm 0.8g$ 的能力,至少一名驾驶员声称,倘若能提供适当的横向驾驶限制器,该能力不是过度的。试用于二种直接力控制操纵器:常规的方向舵脚蹬和一个 CCV 按钮。方向舵脚蹬是受欢迎的操纵器。

A5.5.2 对滚转操纵器的偏航轴反应

A5.5.2.1 转弯进入和退出的协调

A5.5.2.1.1 转弯进入和退出时的协调——准则 1

A. 要求的理由

本要求的意图是保证协调转弯需要的偏航操纵不为驾驶员所讨厌。它可伴随滚转操纵输入产生的侧滑幅值作为可接受的指标。一个替代性准则是,直接限制转弯协调所要求的方向舵脚蹬(5.5.2.1.2 条)。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.2.4, 5.2.4.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.2.1.1 转变进入和退出时的协调——准则 1 偏航操纵松浮时,由于阶跃滚转操纵输入引起的侧滑增量应满足下列准则:_____。

建议值:

a. 由偏航操纵松浮,阶跃滚转操纵指令(小输入)引起的侧滑值,对等级 1 和等级 2 应处于图 A184 所示的限制范围内,对在 T_d 或 $2s$ (取其长者)内能使倾斜角产生不超过 60° 变化的各种大小的阶跃滚转操纵指令,本要求都应适用。

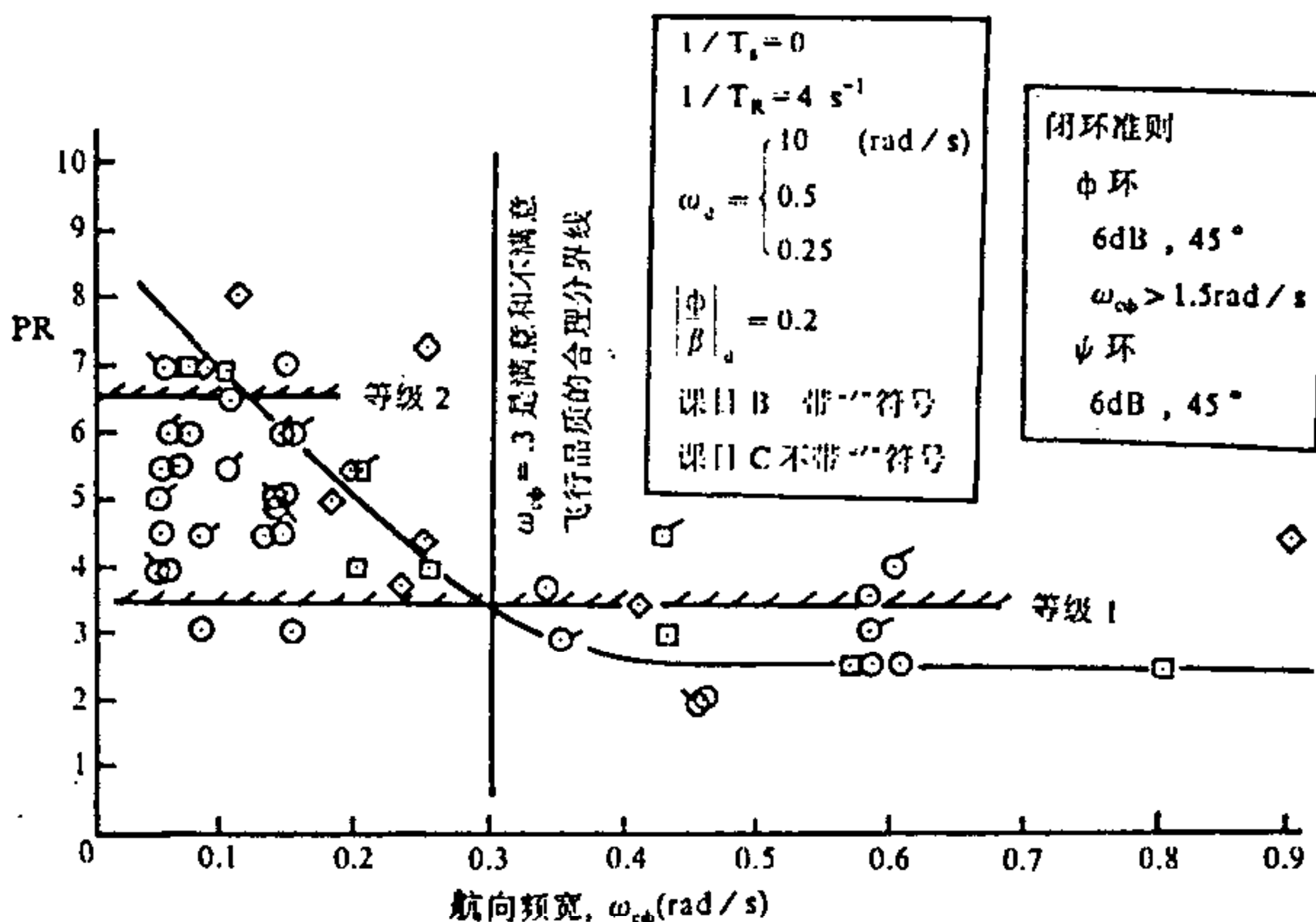


图 A184 侧滑幅值限制

b. 偏航操纵松浮, 由阶跃滚转操纵指令(大输入)引起的侧滑量 $\Delta\beta$ 与参数 k (见 3.6 条)之比应小于表 A38 所规定的值。在倾斜角变化至少为 90° 之前, 滚转指令应保持不变。

表 A38 转弯进入和退出时的协调——准则 1

等 级	飞行阶段种类	不利侧滑 (右滚转指令引起右侧滑)	有利侧滑 (左滚转指令引起右侧滑)
1	A	6°	2°
	B 和 C	10°	3°
2	全部	15°	4°

D. 要求的理论基础

本要求首先是由 MIL-F-8785B 引荐的。下面的讨论是引自该文件背景指南。

侧滑要求的数据主要来源是 Meeker 等人研究的低 $|\phi/\beta|_d$ (≈ 1.5) 构形。有关这些构形的驾驶员评论表明, 驾驶员的困难几乎无例外地与侧滑有关, 而不是如在大 $|\phi/\beta|_d$ (≈ 6) 构形中与倾斜角跟踪有关。

数据分析指出, 驾驶员可接受或可允许的侧滑量与侧滑中荷兰滚分量相位角有密切的函数关系。当相位角主要使 β 成为不利时, 驾驶员能允许十分大的侧滑。另一方面, 当相位角主要使得 β 是有利时, 由于协调困难, 驾驶员能允许小侧滑。

然而, 影响协调不仅仅是不利或有利侧滑。扰动偏航力矩的相位移动也严重地影响协调问题。如果偏航力矩由副翼引起, 并且是不利的方向, 则为了协调, 驾驶员或者用右副翼右方向舵。或者用左副翼左方向舵。因为驾驶员发现这种技术是符合自然习惯的, 即使偏航力矩大, 他们一般能协调好。反之, 如果偏航力矩是有利方向, 或由滚转速率引起, 协调就困难得多。由副翼产生有利偏航, 驾驶员必须交叉操纵; 由滚转率产生的不利或有利偏航, 需要的方向舵输入必须正比于滚转速率, 驾驶员发现这些技术是不符合自然习惯的, 实施困难。因为偏航力矩也可能由偏航速率引起, 因而, 可以看出根据各种偏航力矩的大小和方向, 协调可能是容易的或者是极端困难的。如果协调相当困难以致不能期望驾驶员正常地协调, 则飞行品质要求必须把方向舵脚蹬松浮时不希望有的运动限制到驾驶员可以接受的程度。

进一步分析揭示, 使驾驶员讨厌的与其说是侧滑的绝对值, 不如说是侧滑变化的最大幅度。后者是所需要协调量的较好的量度。于是, 由这种想法取得的数据绘制于图 A186, 它表示方向舵脚蹬固持、滚转机动中产生的最大侧滑变化量 $\Delta\beta$ 与侧滑中荷兰滚分量相位角 ψ_β 之间的关系。(注意对图 A186 的数据, 荷兰滚阻尼比是等级 2。)

相位角 ψ_β 是初始侧滑反应方向的量度, 不管是有利还是不利, 而 $\Delta\beta$ 是所产生的侧滑幅值的量度。方向和幅值两者均影响协调问题。

由图 A186 的低 $|\phi/\beta|_d$ 数据研究可知, 相同驾驶员评定等级曲线的转折点, 几乎与中等 $|\phi/\beta|_d$ 构形有完全相等的 ψ_β 值(见 5.4.1.1.4 条的讨论), 虽然对低 $|\phi/\beta|_d$ 构形, 飞行品质的降低是由于侧滑问题引起的, 对中等 $|\phi/\beta|_d$ 构形, 则是由于倾斜角问题引起的。因为转折点是如此接近, 又因这些图描述的是同一现象的不同表现形式, 所以对低的 $|\phi/\beta|_d$ 构形($\Delta\beta$ 对 ψ_β)和中等的 $|\phi/\beta|_d$ 构形($P_{\text{滚}}/P_{\text{偏}}$ 对 ψ_β)取相同的转折点。

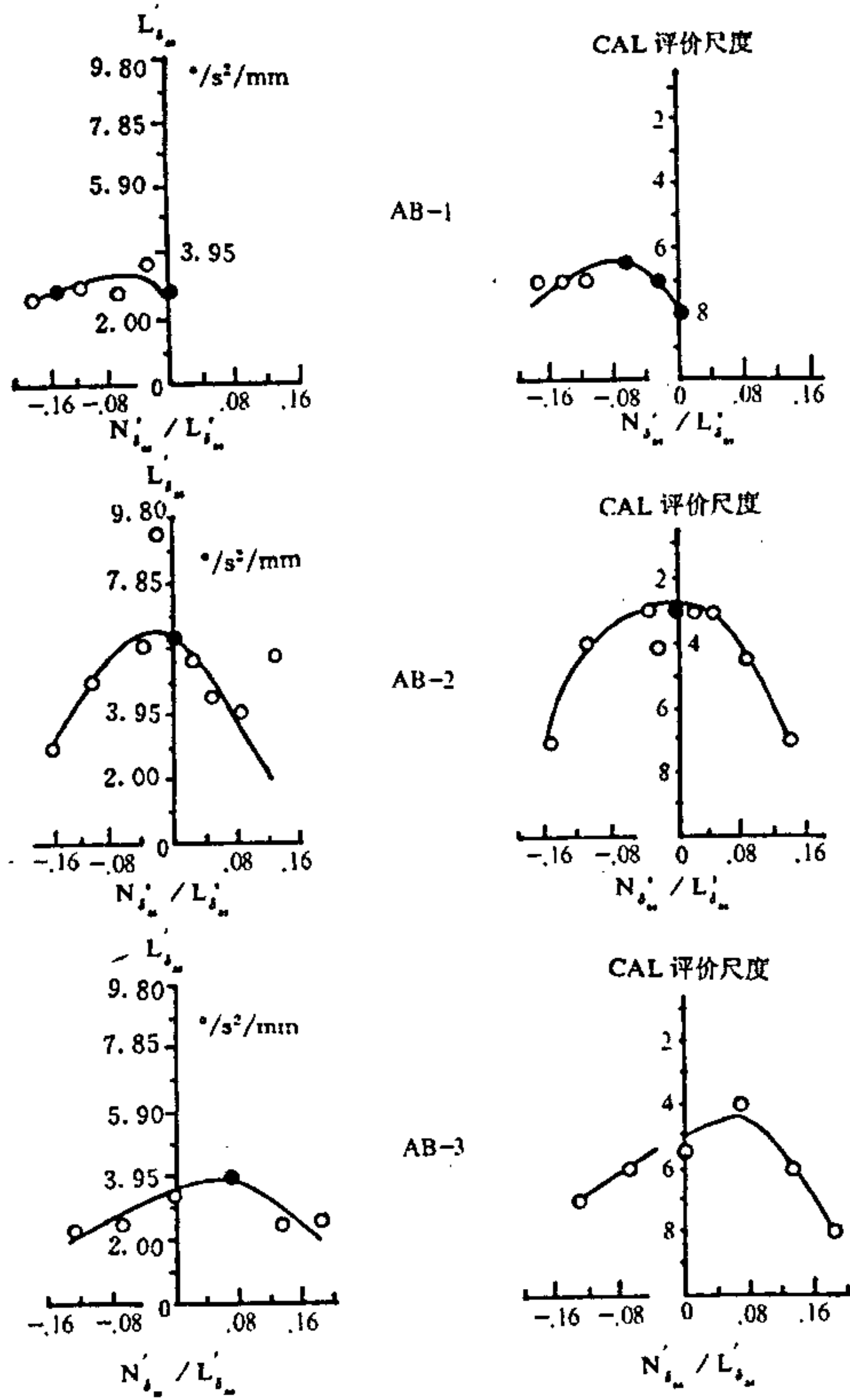


图 A185 驾驶员评定与最佳副翼灵敏度(低 $|\phi/\beta|_d$, 中等 T_R)

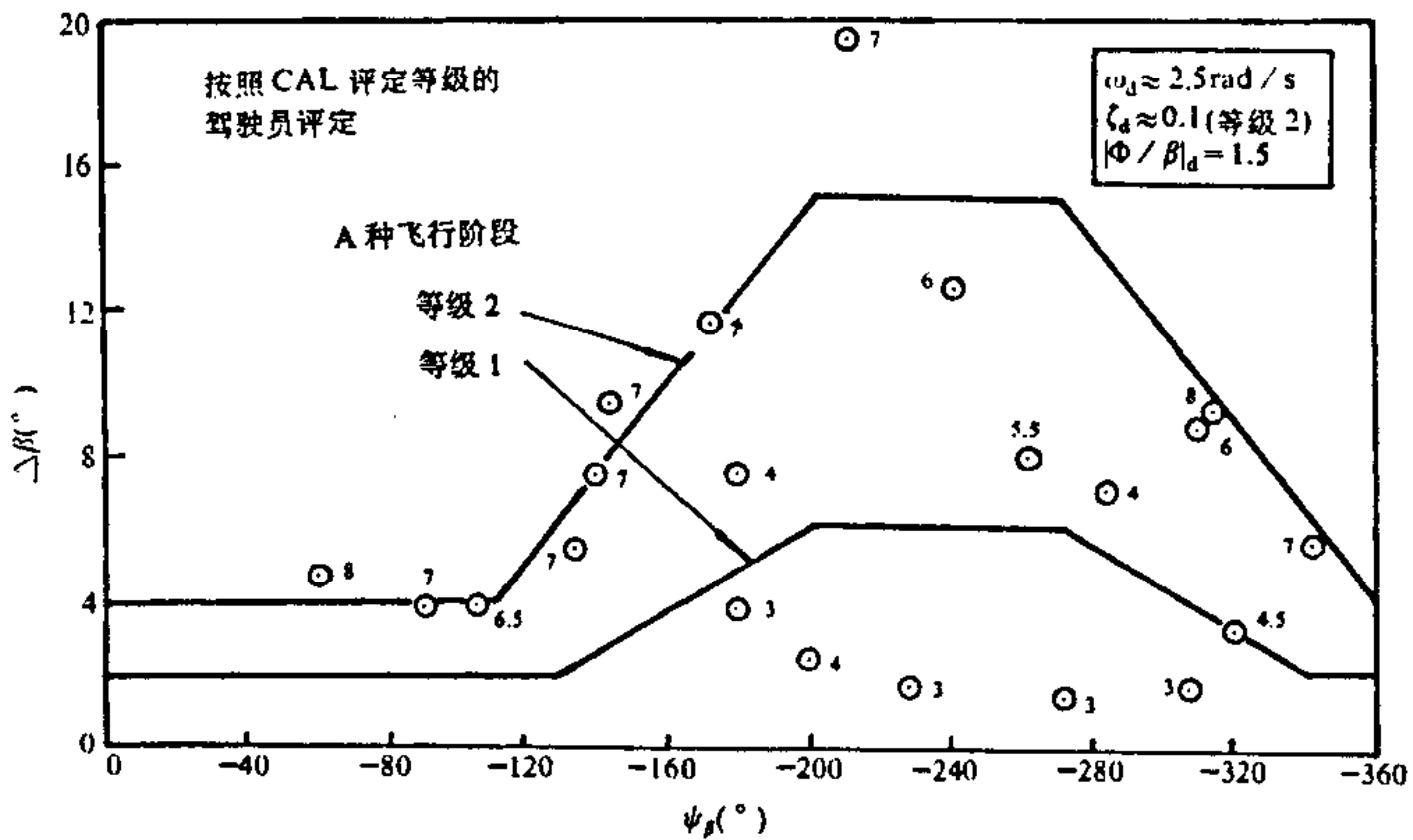


图 A186 A 种飞行阶段数据
侧滑偏离判据从而用图 A187 的简图形式表示。

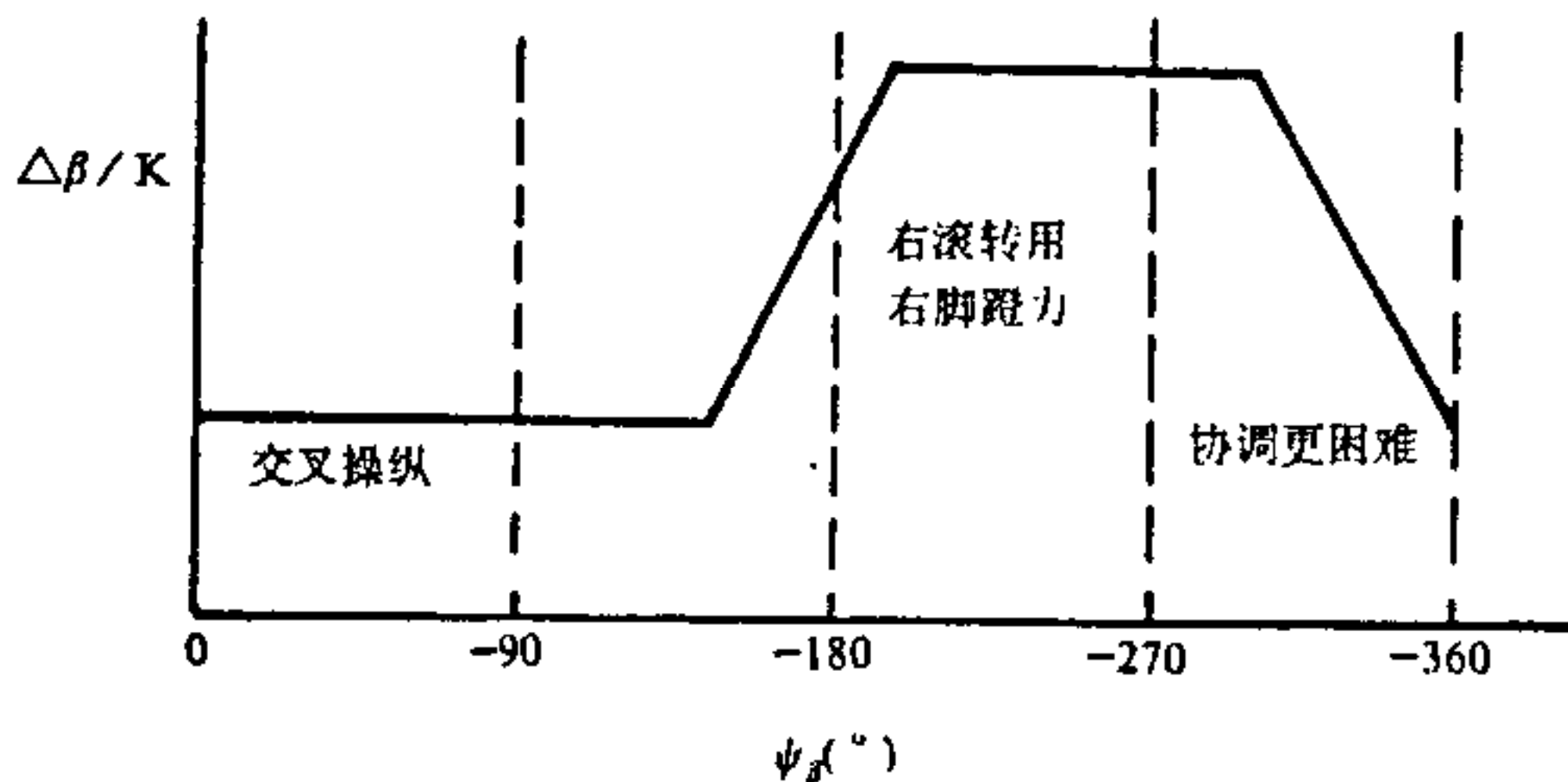


图 A187 侧滑偏离判据简图

正如 P_{ω}/P_{ψ} 要求一样, 由图 A187 能看出, 规定的 $\Delta\beta$ 值随 $\psi_{\dot{\beta}}$ 有很大变化。该差别几乎完全是由于转弯进入和退出期间协调能力的差异。因为 $\psi_{\dot{\beta}}$ 是驾驶员进行协调转弯进入困难程度的直接指示器, 所以可预计 $\Delta\beta$ 要随 $\psi_{\dot{\beta}}$ 的变化。对 $-180^{\circ} \leq \psi_{\dot{\beta}} \leq -260^{\circ}$, 协调是可以实现的, 即右滚转用右方向舵脚蹬。所以, 即使在方向舵脚蹬松浮滚转 ($\Delta\beta$ 试验在该状态下进行) 中产生大的侧滑偏离, 用通常的方法协调能使侧滑振荡容易地减到最小。当 $\psi_{\dot{\beta}}$ 从 -270° 变化到 -360° , 协调逐渐变得困难, 在 $-360^{\circ} \leq \psi_{\dot{\beta}} \leq 90^{\circ}$ 范围内, 进行协调需要交叉操纵。因为驾驶员通常不以交叉操纵, 如果必须这样做, 就会有很大困难, 所以, 对 $-360^{\circ} \leq \psi_{\dot{\beta}} \leq -90^{\circ}$, 对侧滑振荡或是不进行抑制, 或是因驾驶员力图用方向舵脚蹬协调而被增强。

参数 k 与滚转性能要求所允许的侧滑量有关。通过对滚转性能的这种联系。就把飞机类别、飞行阶段和等级的影响考虑进去了。

E. 应用指南

$\Delta\beta$ 相对来说是简单明了的, 参数 k 是飞行阶段、飞机类别、速度范围和实际滚转性能的函数。另外, 由于 5.4.9.1 条的滚转性能要求在某些情况下允许用偏航操纵, 关于偏航操纵的影响问题就被提出来了。所以 $\Delta\beta$ 是偏航操纵松浮时反应的量度, k 是组合滚转和偏航操纵的滚转反应的量度。

因为 5.4.9.1 条所要求的 ϕ_c 值对等级 1、等级 2 和等级 3 是不同的, 为了比较 $\Delta\beta/k$ 的等级 1 边界和等级 2 边界, 过去 $k(\phi_{i\text{指令}}/\phi_{i\text{要求}})$ 的使用已经计入了 $\phi_{i\text{要求}}$ 的不同值, 本要求的背景资料并未表明, 需要作这样的特别处理: $\phi_{i\text{要求}}$ 所用的正确值即是 5.4.9.1 条中所规定的值, $\phi_{i\text{指令}}$ 的正确值是进行 5.4.9.1 条所要求的试验所得到的值。例如, 如果一架 IV 类原型机在飞行阶段 CO, 速度范围 M, 要求有等级 1 的滚转性能, 1s 内 $\phi_{i\text{要求}} = 90^\circ$, 这就是计算 k 所需要的 $\phi_{i\text{要求}}$, 不管 $\phi_{i\text{指令}}$ 值是多少。显然, 因为 $k = \phi_{i\text{指令}}/\phi_{i\text{要求}}$, 很差的滚转性能(即小的 $\phi_{i\text{指令}}$)将增加 $\Delta\beta/k$ 值。

所以, 计算 k 的“正确”方法是使用由 5.4.9.1 条所获得的指令 ϕ_c 值和要求的 ϕ_c 值。然后, 不管是否是等级 1, 将最终的 $\Delta\beta/k$ 与 5.5.2.1.1 条的要求相比较。正如在“背景资料”和“以往的经验”中指出的, 这是一种确定参数的既完美又合适的方法。

之所以需要一个限制滚转操纵引起偏航反应的要求, 是由于具有低至中等 $|\phi/\beta|_d$ 飞机会激发荷兰滚。如果 $|\phi/\beta|_d$ 大, 荷兰滚将会是最显著的, 则 P_{∞}/P_{∞} 就是重要的判据(见 5.4.1“对滚转轴操纵器的滚转反应”)。一般来说, 当 $|\phi/\beta|_d \geq 3.5 \sim 5.0$ 时对可用数据的分析得出, $\Delta\beta/k$ 不如 P_{∞}/P_{∞} 有用(见“背景资料”)。

最后, 在 5.4.1 条中对 P_{∞}/P_{∞} 讨论的一些缺陷也是与本要求有关: 例如, 如果螺旋模态发散, $\Delta\beta$ 反应受 T_r 影响很大。类似地, 对非常低的荷兰滚频率, 阶跃滚转操纵输入必须非常小。

F. 一致性验证

为获得 $\Delta\beta$ 和 ϕ_c 指令的飞行试验, 应遍及使用高度和可用速度范围。至少, 试验应在对应于 5.4.1 条的飞行状态下进行。

G. 背景资料

正如在“要求的理论基础”中所讨论的, Meeker 等人的研究是指出 MIL-F-8785B 侧滑幅值要求的基础。图 A186 表示 Chalk 等人研究中所给出的数据; 图 A188 把这些数据与图 A184 的 $\Delta\beta/k$ 对 ϕ_c 要求直接进行了比较。

Boothe 等人研究中满足等级 1 荷兰滚模态和 P_{∞}/P_{∞} 要求的构形表示于图 A182。总的来说, 库珀—哈珀驾驶员评定等级通常与等级 1 和等级 2 边界是一致的。可以看到, 高 $|\phi/\beta|_d$ (≈ 5.0) 数据与边界的相关性较好。然而, 下述事实通常是正确的, 大的 $|\phi/\beta|_d$ 值产生小的 $\Delta\beta/k$, 任何滚转—偏航耦合问题更可能出在 5.4.1 条的 P_{∞}/P_{∞} 要求上。

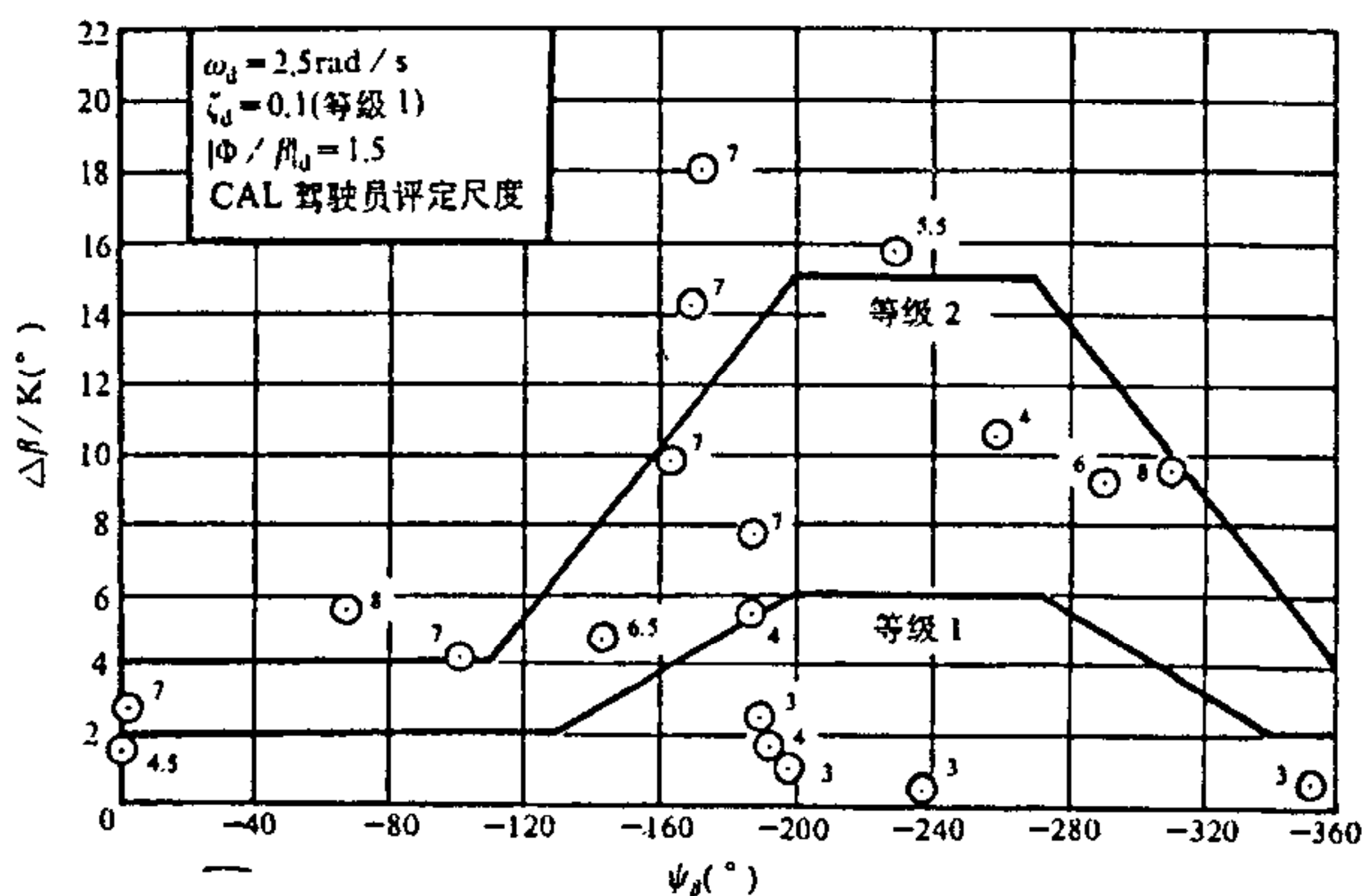


图 A188 A 种飞行阶段数据

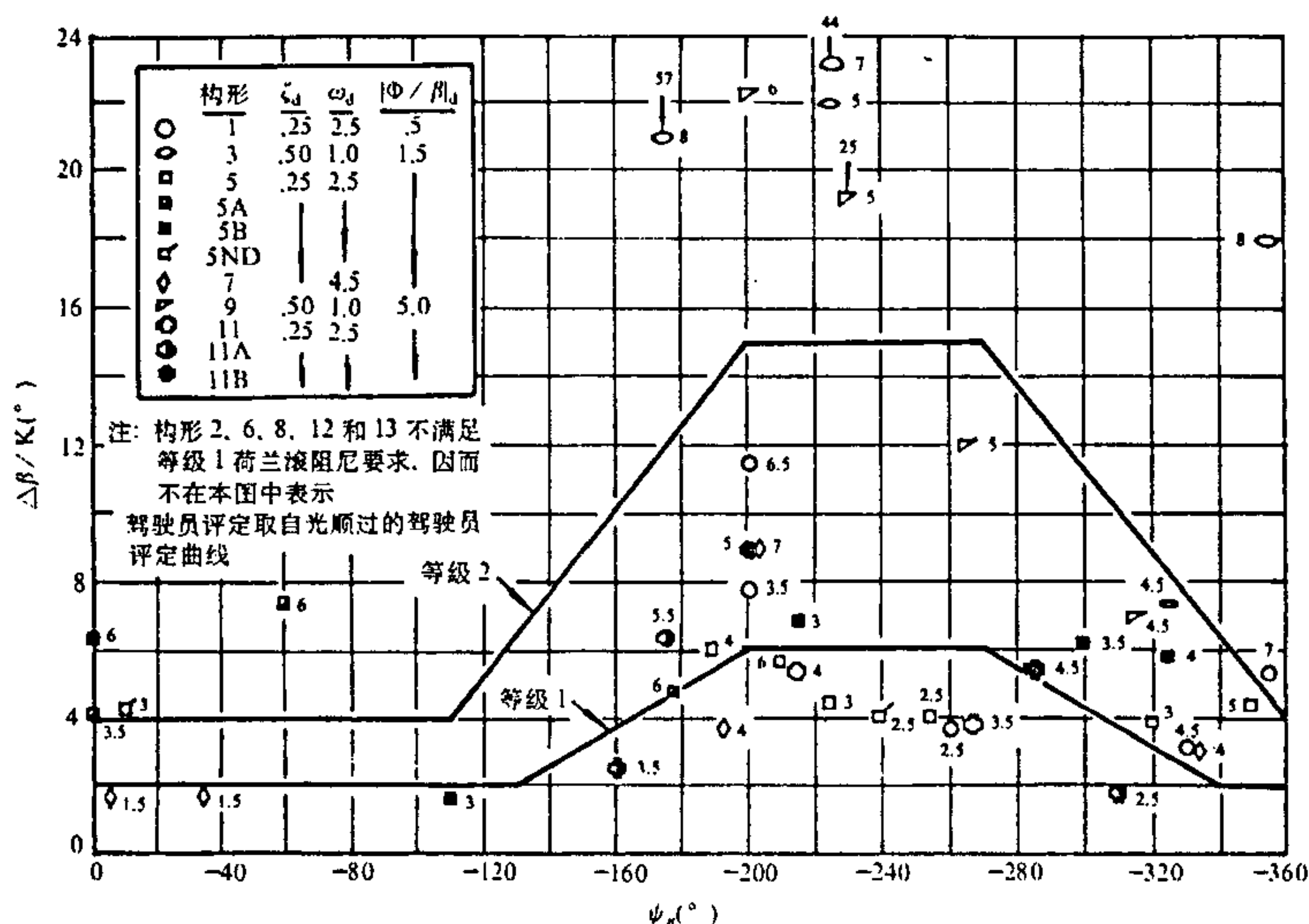


图 A189 为评价满足等级 1 P_{oc}/P_{av} 指标的点, $\Delta\beta_{max}/k$ 对 ψ_p 的关系, A 种飞行阶段数据

图 A190 把 Harper 研究中有关 B 种飞行阶段的数据与图 A184 的边界作了比较,而且仅表示了那些 T_a 、 T_R 、 ξ_d 、 ω_d 和 P_{oc}/P_{av} 全是等级 1 的数据。图 A190a 中的低 $|\phi/\beta|_d$ 数据在 MIL—F—8785B 背景材料中用来制订 B 种飞行阶段的边界。图 A190b 表示高的 $|\phi/\beta|_d$ 数据;显然,当 $|\phi/\beta|_d$ 大时,侧滑幅值不是一个问题。

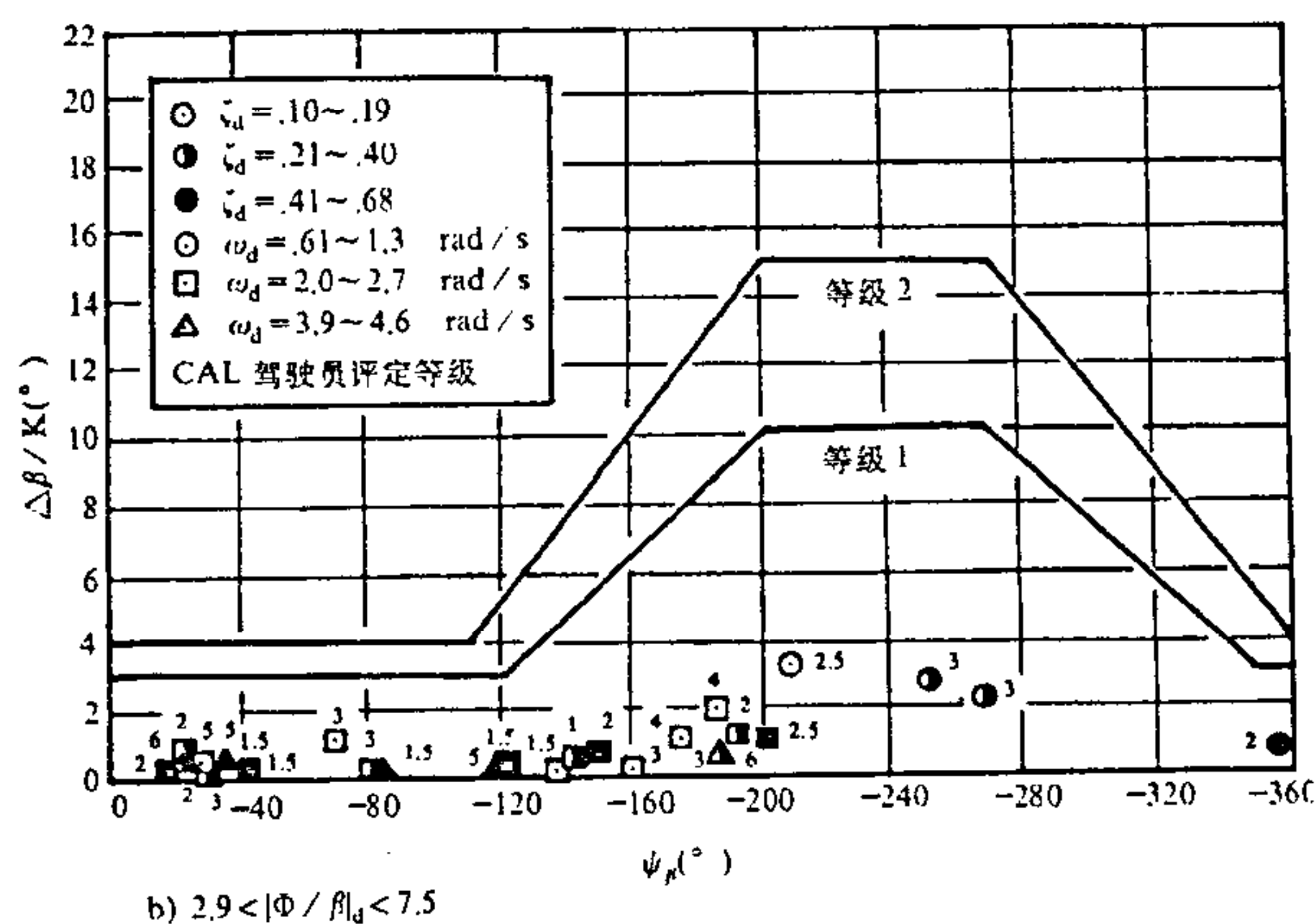
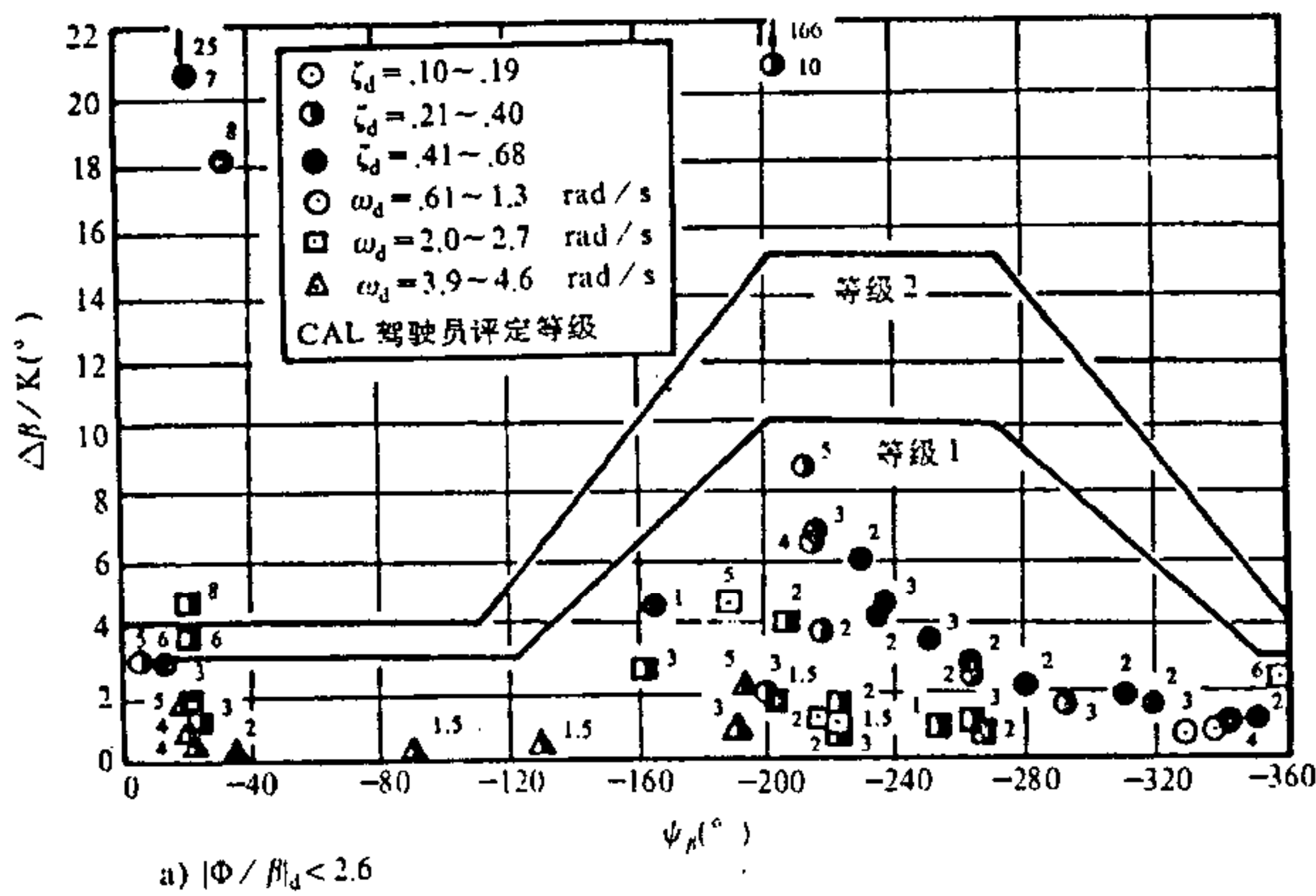


图 A190 B 种飞行阶段数据

引自 Seckel 等人研究的 c 种飞行阶段数据(也在 8785B 背景材料中用于制定 c 种飞行阶段的边界)示于图 A191。少数几个在等级 1 边界上面的点没有显示很好的相关关系。

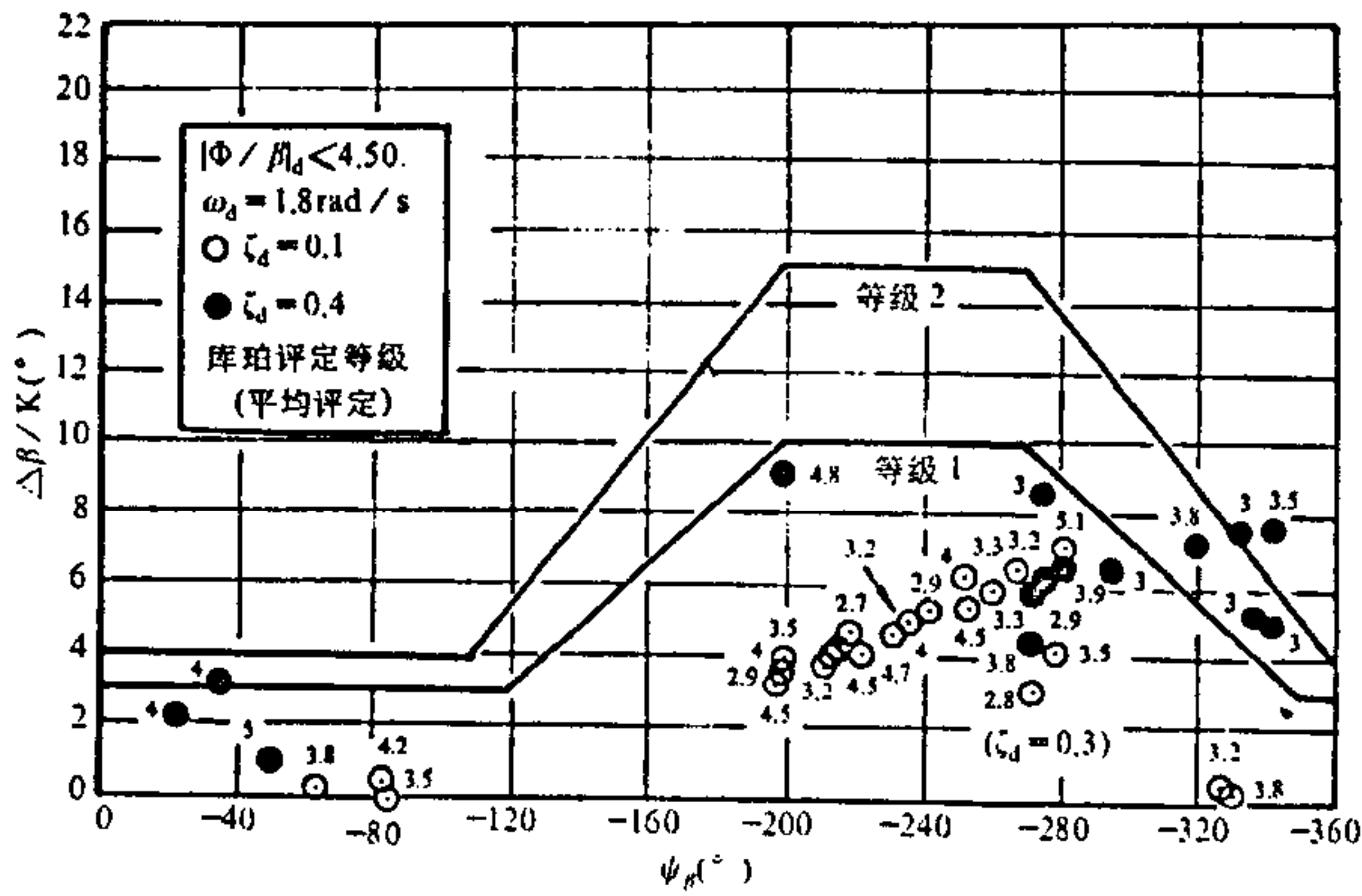


图 A191 C 种飞行阶段构形

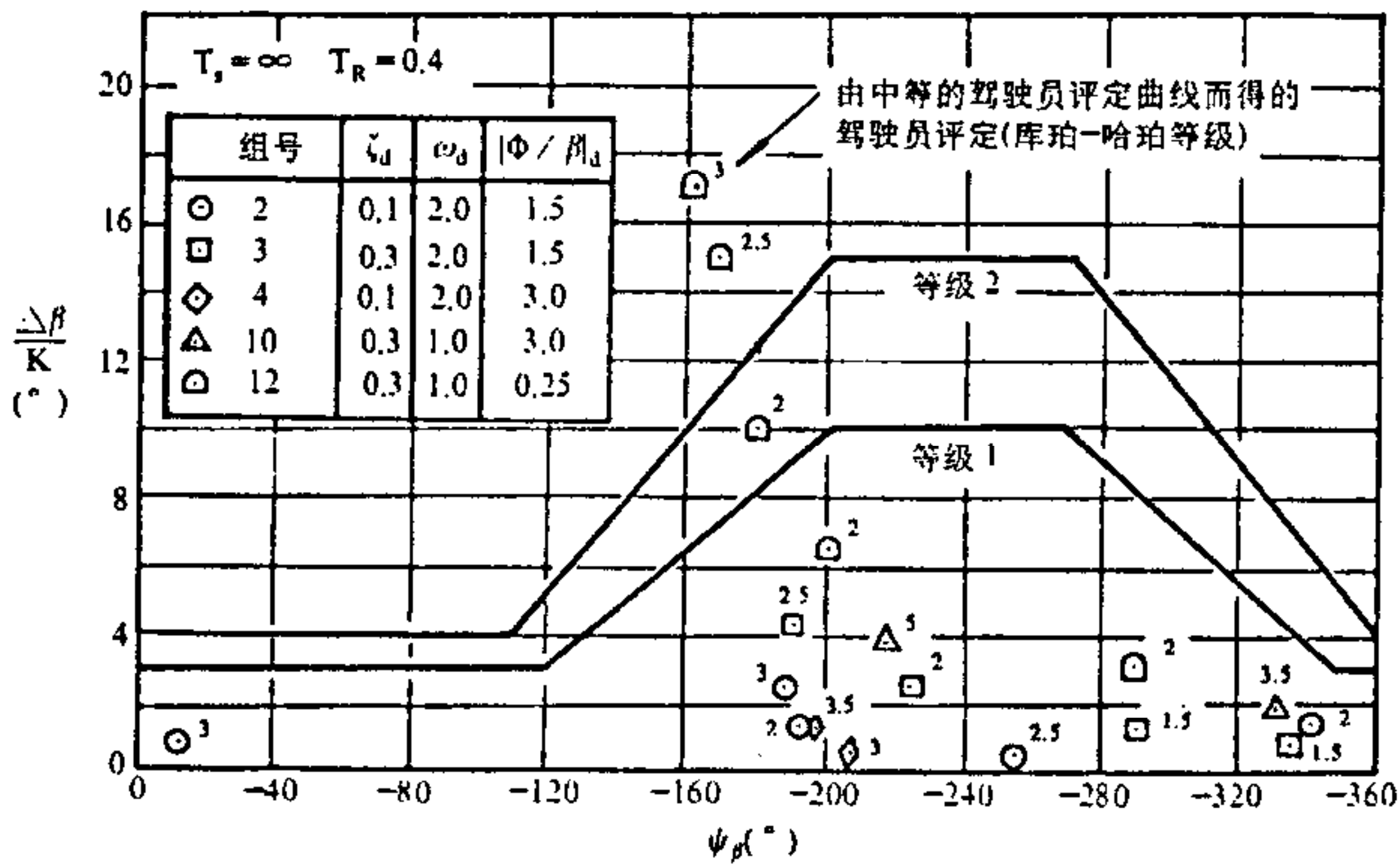


图 A192 对满足等级 $1P_{osc}/P_{av}$ 、 ξ_d 、 $\xi_d\omega_d$ 指标的构形, $\Delta\beta_{max}/k$ 对 ψ_p 关系

图 A192 的数据引自 Hall 等人研究成果,也出现较差的相关性:等级 2 到等级 3 区域的构形得到库珀—哈珀评定等级的 2,2.5 和 3。

总而言之,由 $\Delta\beta/k$ 对 ϕ_p 关系的背景数据的研究表明,A 种飞行阶段需要这种判据;但对 B 种和 C 种飞行阶段,其它横—航向要求对制定可接受的飞行品质起了很好的作用。对于 $|\phi/\beta|$ 超过名义值(≈ 5.0)时, $\Delta\beta/k$ 对飞行品质要求没有多大作用,而 P_{∞}/P_{∞} 是重要的参数。

正如 5.4.1.1.4 条中滚转速率振荡要求一样,图 A178 的侧滑要求只适用于小输入。为了能试验大操纵输入,规定了一条附加的但更宽松的要求。用这种方法,就有了能结合图 A178 关于侧滑边界要求的更为广泛的要求,它不丧失大操纵输入时为验证一致性的飞行试验能力。

H. 以往的经验

现将有关现役飞机与侧滑幅值要求的比较,综述于下面各节。

1. P-3B(Ⅲ类)

Richards 等人讨论了 P-3B 的特性,以及与大输入侧滑幅值要求的相关性。

进场中,所观测到的不利偏航是在从 120kn 时约 12° 到 170kn 时约 3° 的最小值之间 [$k \approx 1.0$]。驾驶员评论表明,等级 1 的飞行品质与这些结果有关……由这些结果证实了规范中 C 种飞行阶段的等级 1 要求。

[A 种飞行阶段]结果……揭示出飞机的不利偏航特性不能满足目前规范的等级 1 要求,其值在 130kn($\Delta\beta/k = 25^\circ$)和 190kn($\Delta\beta/k = 6^\circ$)之间。另外,飞机在反潜搜索飞行阶段,140kn($\Delta\beta/k = 13^\circ$)和约 180kn($\Delta\beta/k = 6^\circ$)之间,不能满足目前等级 1 要求,而直至 360kn($\Delta\beta/k = 2^\circ$)才满足等级 1 要求。……所得到的评论表明,驾驶员一般会继续飞行,并用脚蹬协调转弯,不会为脚蹬协调要求所烦恼。

2. C-5A(Ⅲ类)

图 A193 表示 C-5A 飞行试验结果与大输入要求的比较。按照 Silvers 等人的研究:

侧滑幅值并不认为是不希望的。因此,要求对所有各类飞机是否普遍适用成为一个问题……在倾斜角变化至少为 90° 之前,滚转指令应保持不变的要求,对Ⅲ类飞机是不必要的。只要副翼指令保持足够长的时间,以得到参数 ϕ_i 指令和 $\Delta\beta$ ……。

其它 C-141A、YC-141B 和 L-1011 的数据示于图 A194。正如 Withers 所描述的:

由 YC-141B 飞行试验计划所得到的驾驶员评定数据表明:增益系统工作时为 2(库珀—哈珀评定等级),增益系统不工作时为 4。这些数据还表明,即使在较低速度时数据落在等级 1 要求的外面,操纵特性仍相当于等级 1。

应指出,L-1011 接近于符合滚转性能要求,但正如这里所看到的,结果是,所产生的侧滑幅值超过了允许的边界[图 A194]。L-1011 的侧滑幅值并未促使飞行试验或航空公司驾驶员作出任何不好的评论。

3. F-4(Ⅳ类)

F-4H-1 的飞行试验数据表示于图 A195,引自 Brady 等人的研究:

A 种飞行阶段数据[图 A195a]……对等级 1 的有利偏航和不利偏航边界提供了很好的验

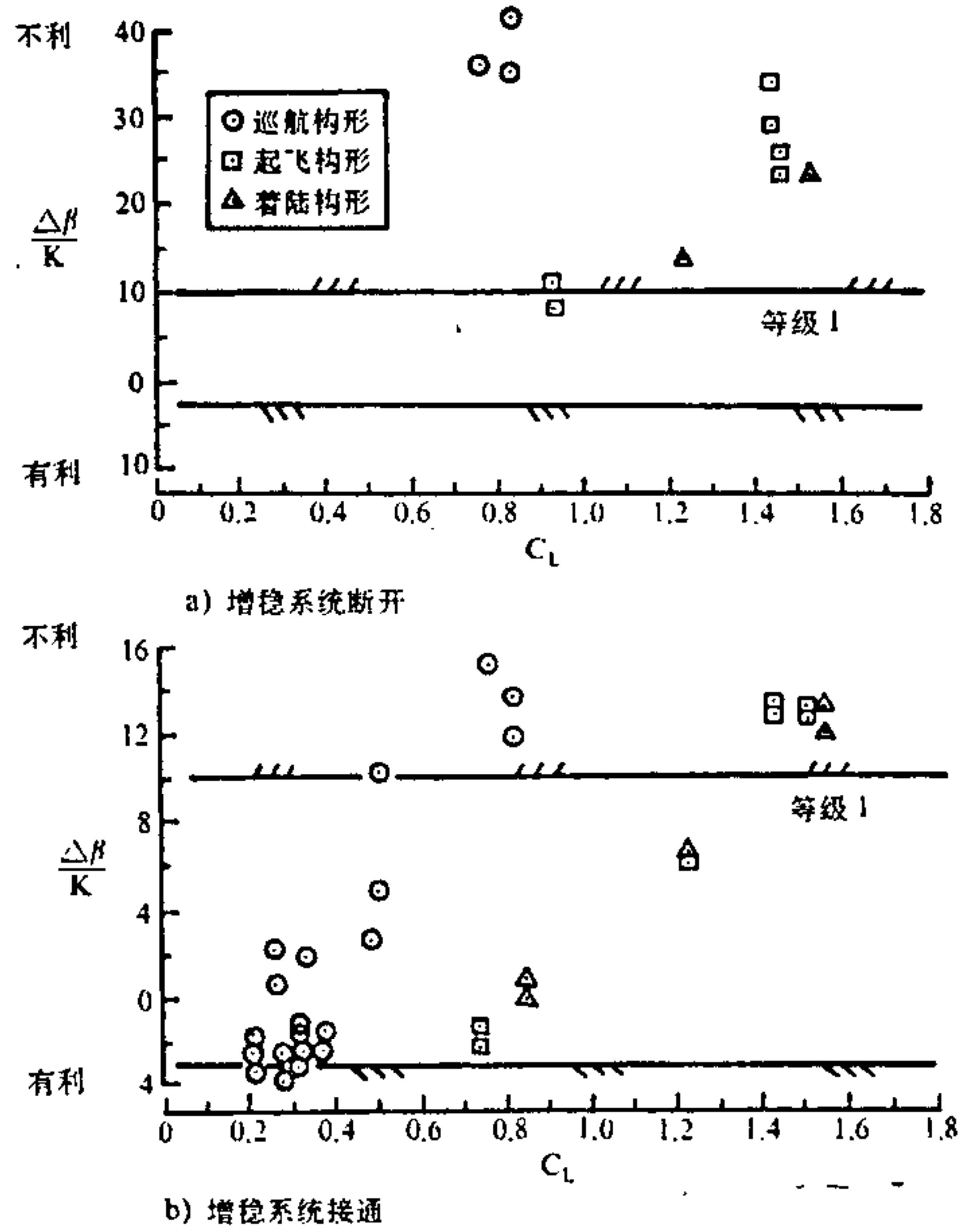


图 A193 C-5A 飞机飞行试验数据

证,有二个试验点例外,这两点的滚转指令已诱导出有利侧滑。这二个点评定为等级 1,但是落在等级 1 有利偏航边界外面。可使用的数据无法对等级 2 边界作出评价。

进场数据——C 种飞行阶段——(具有 5°(副翼与方向舵交联)权限,图 A195b)相关性并不好。这些数据给出一揽子等级 2 的证定,但相当多的试验点满足规范等级 1 的要求。这些数据都有相当高的滚转性能,因而,产生较高的 k ,并相应地允许有较高的 β 值。相对于其它数据来说不利侧滑处于低值范围。

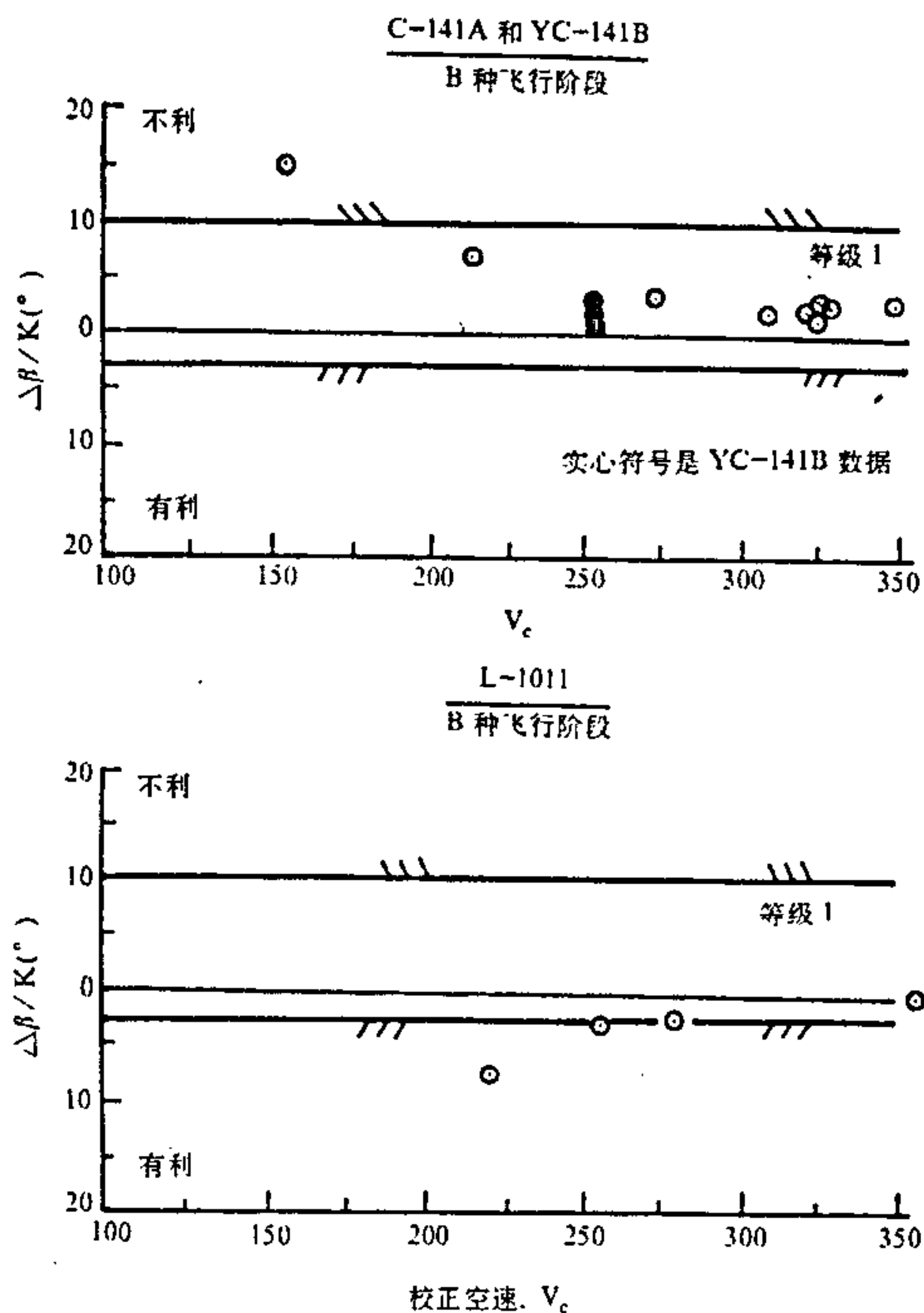


图 A194 III 类飞机 B 种飞行阶段的侧滑幅值数据

图 A195b 的数据——由于增加副翼方向舵交联方向舵权限至 $\pm 15^\circ$, 这些点的进场构形的横—航向特性有所变化——提供的结果是无说服力的。由驾驶员的评论, 所有的点都被评为等级 1。但按照要求, 几乎一半的数据是等级 2。

当把进场构形的数据放在一起分析后, 如图 A195b 所示, 就可得出, 等级 1 不利偏航边界可能是空速的函数。

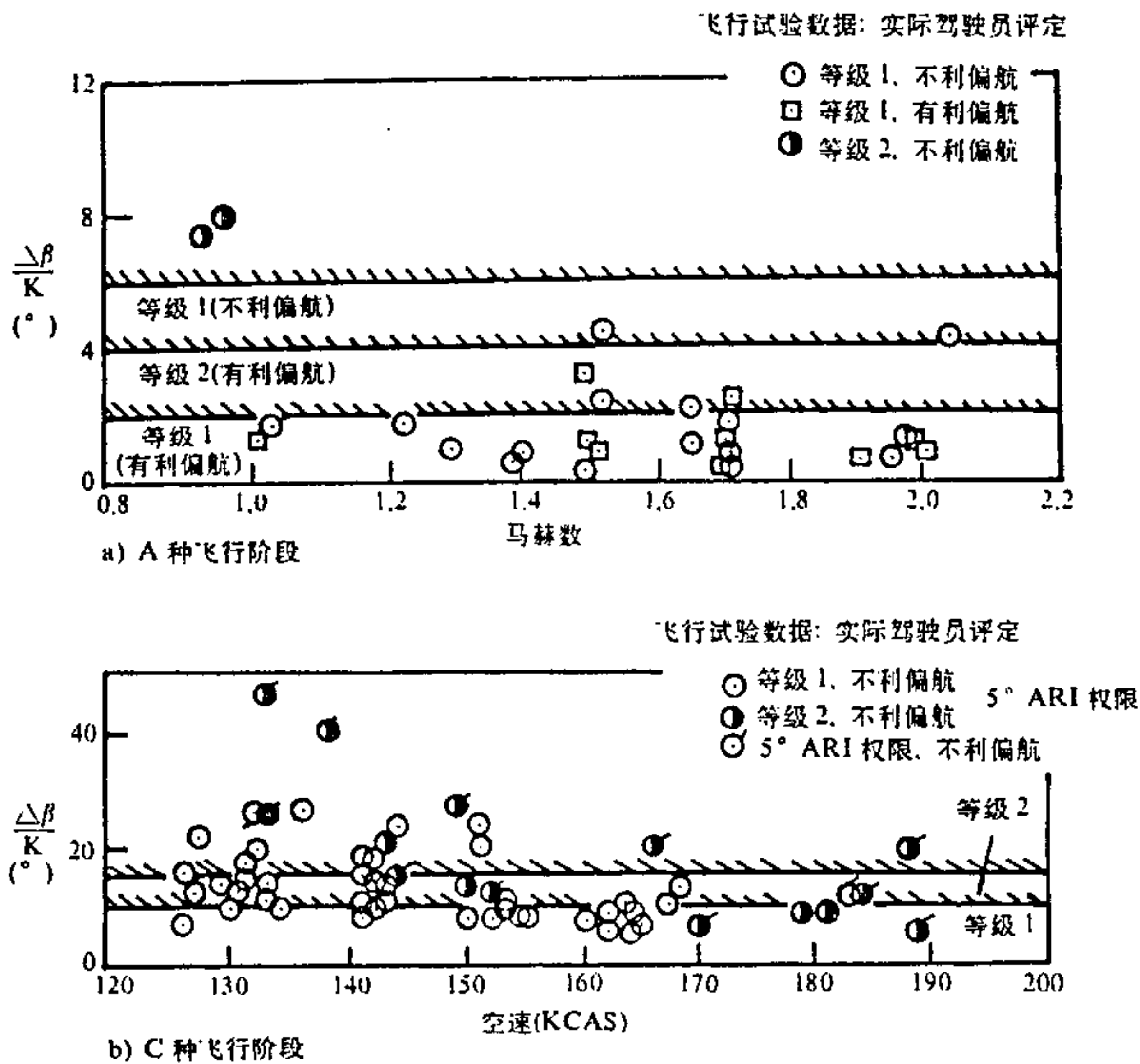
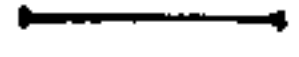
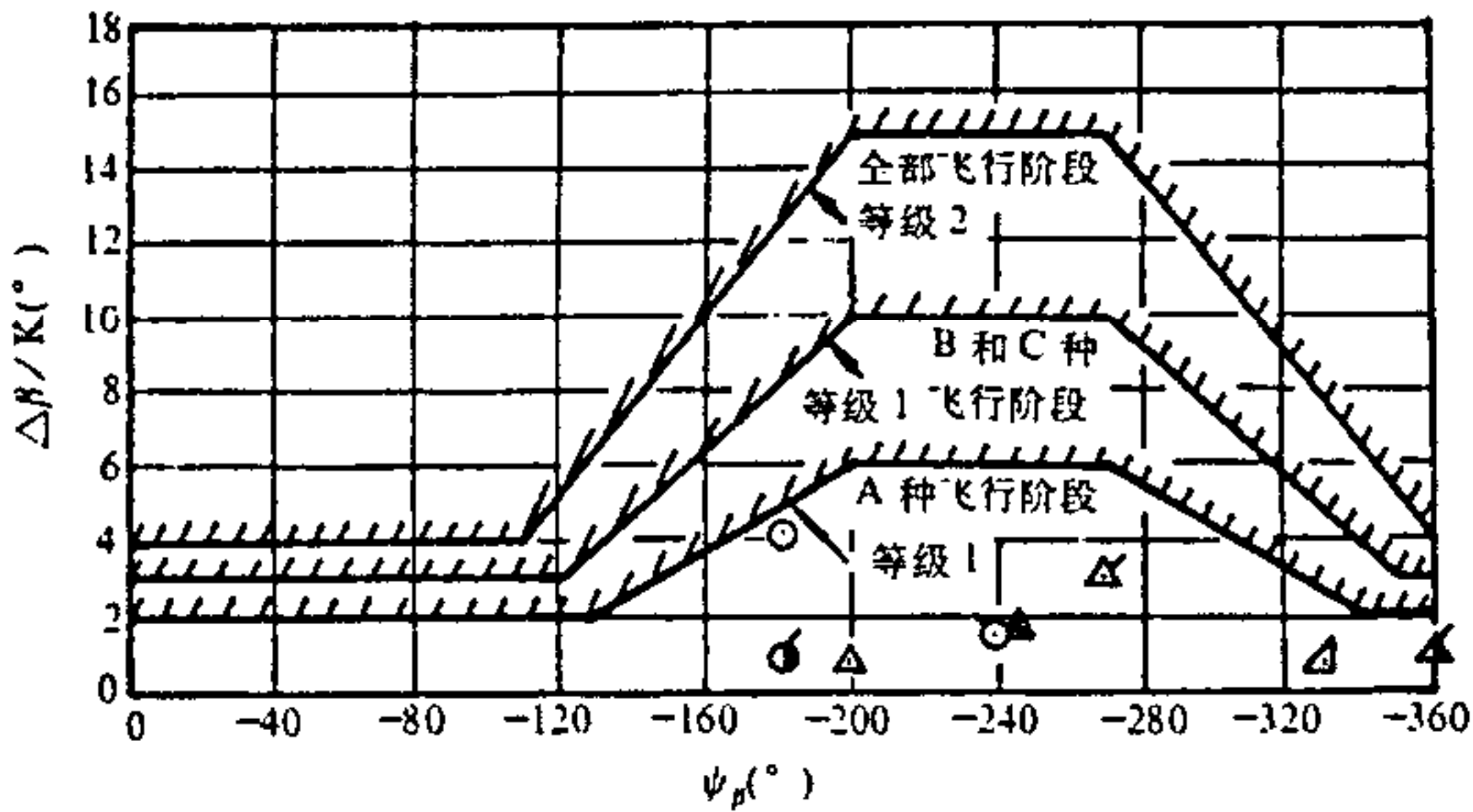


图 A195 F—4H—1 机的侧滑幅值

4. F—5A(Ⅳ类)

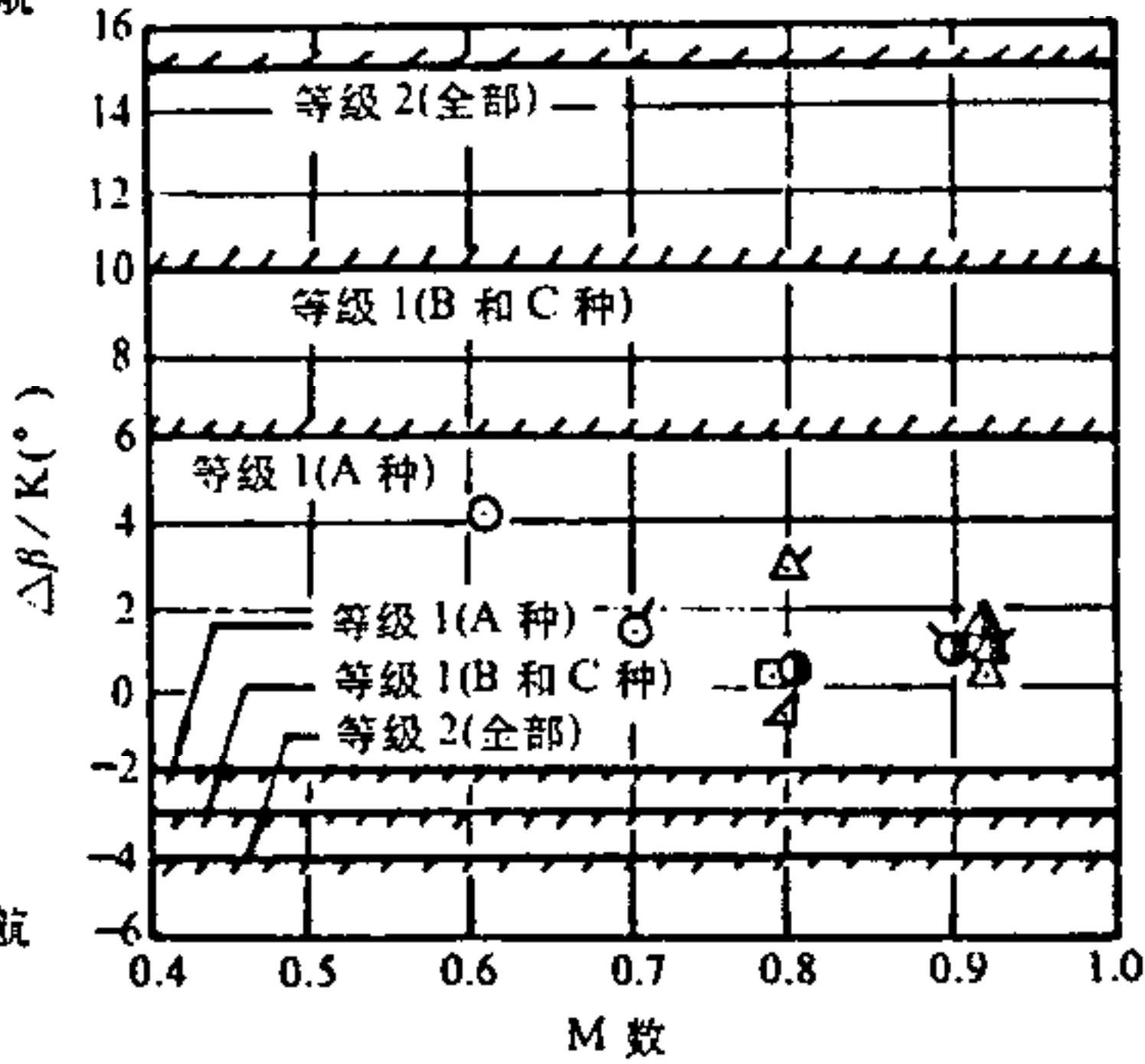
图 A196a 中把 F—5A 的试验数据与小输入要求作了比较, 也与图 A196b 中大输入要求作了比较。虽然没有给出驾驶员评定资料, 但可以看到 F—5A 是符合边界的。

构形	高度(m)	M	N _L (g)	符号
	11500	.61	1.0	○
	3000	.70	3.0	⊙
	3000	.80	3.5	⊗
	6000	.90	3.0	⊕
	3000	.92	4.0	△
	6000	.80	4.0	△
	6000	.92	4.0	△
	11500	.925	-0.2	△
	2970	.79	2.7	□
	3000	.80	1.0	△



a) 小输入

不利偏航



有利偏航

b) 大输入

图 A196 F-5A 飞机飞行试验数据

5. 可能的修改

Calspan 建议对要求作一修改。建议的新飞行品质参数为:

$$\frac{1}{\omega_d} \frac{V_T}{g} \frac{|\Delta\beta|_{t < 1.2T_d}}{\phi_1} \quad \text{对 } \phi_{\beta_{max}}$$

上面提到过的与空速有关的趋势,在此看出已被包含在要求之中。

与 Chalk 等人研究的参数作一比较后表明,要采纳它们的理由还不充分。例如,使用 Meeker 的数据(A 种飞行阶段),对于 Calspan 建议和对于 $\Delta\beta/k$ 与 ϕ_β 关系,相互关系几乎是一样的(48%对 46%)。同样, Hall 等人研究的数据(C 种飞行阶段)表明没有实质性的改进(70%对 66%)。某些类似于上面提到的参数可能是适用的。但必须要进一步做工作。

A5.5.2.1.2 转弯进入和退出时的协调——准则 2

A. 要求的理由

提供本要求是作为 $\Delta\beta/k$ 对 ϕ_β 的替换要求。通过对协调转弯时所要求的方向舵脚蹬输入的幅值和形式可以直接说明该要求。因此,当主要用分析方法时,应主要使用本要求。直接应用时需要飞机对副翼和方向舵的侧滑反应传递函数。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.2.1.2 转弯进入和退出时的协调——准则 2 在滚转操纵输入中,为保持零侧滑所需要的偏航操纵特性应满足下列准则:_____。

建议值:为保持零侧滑所要求的偏航交馈操纵应位于图 A197 的等级 1 和等级 2 限制之内。另外,为滚转操纵产生的偏航加速度对滚转加速度之比值, $|N'_{\delta_{As}}/L'_{\delta_{As}}|$ 小于 0.07 时,交馈参数 δ'_{ϕ} 必须在表 A39 的限制之内。

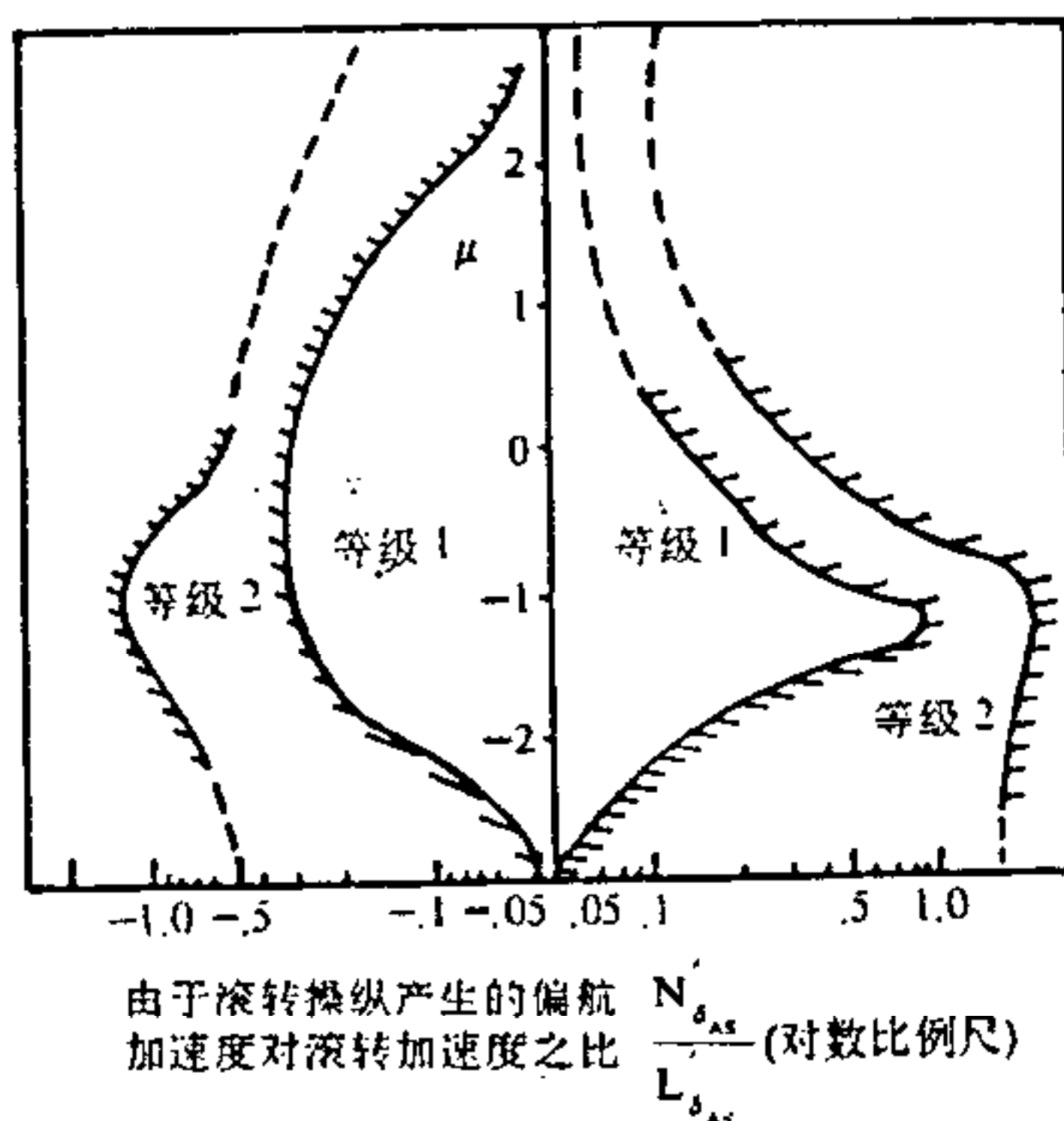


图 A197 交馈参数边界

A39 对 $|N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}}| < 0.07, \delta'_{\dot{\phi}}(3)$ 的限制

等 级	不利偏航	有利偏航
1	-0.39	0.11
2	-1.15	0.78

D. 要求的理论基础

精确改变飞机航向的能力是驾驶员评价横—航向飞行品质的关键因素。假定其它品质是好的(例如,足够的滚转反应,偏航频率/阻尼等),由于滚转—偏航交叉耦合效应,航向操纵缺陷的存在,是激起荷兰滚模态的直接原因。正确利用副翼和方向舵以减少这些偏离,是一种普遍可接受的驾驶技术,通常称为“协调转弯”。问题是航向操纵的现有的准则($\Delta\beta/k$)仅以副翼参数为基础,方向舵操纵影响仅作为可能影响驾驶员个人评定的非直接因素出现。Stapleford 等人研究指出了这些准则不满意的事实,在 Stapleford 等人研究中,几种仅仅违反依据副翼参数构成的边界的构形却得到好的或极好的驾驶员评定,此处所采取的方法是,对一架其它性能可接受的飞机,协调转弯所需要的副翼—方向舵形式是驾驶员评价航向操纵的决定性因素。在这一方面,认识到下面这点是重要的,即航向操纵基本上是一个外回路,如果内部倾斜角回路是不满意的话,航向操纵不可能是满意的。表 A40 中的一组要求,可作为一份检查滚转操纵性能好坏的清单。

1. 分析和基本概念

一般来说,协调飞行意思是指由于滚转进入和退出引起的偏航耦合最小,它能用很多方式作定量的表示,例如:1)零侧滑角($\beta=0$);2)重心处零横向加速度;3)转弯速率与倾斜角和速度相协调($r=g\dot{\phi}/U_0$);4)座舱处零横向加速度(球在中间)。

通常情况下,横向操纵杆, $Y_{\dot{\phi}}$, 以及方向舵脚蹬, $Y_{\dot{\psi}}$, 所产生的侧力非常小,上述条件 1 至条件 3 是等效的。复杂的是条件 4, 转弯协调准则,它受驾驶员位置的影响,这种影响主要是与乘坐品质而不是与航向操纵本身联系在一起。根据这些观点看来,侧测角是协调转弯的一个恰当的指示器。因而,下面的公式用于判别为保持零侧滑的协调转弯所需的副翼—方向舵操纵形式参数。

表 A40 应用于航向操纵准则的评定数据的基本规则

1. T_r 满足 5.4.1.1.1 条的要求
2. ω_d 满足 5.5.1.1 条的要求
3. ξ_d 满足 5.5.1.1 条的要求
4. 当紊流是一个因素,以及 $ N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}} > 0.03$ 时, $ \dot{\phi}/\beta _d < 1.5$
5. 当 $ N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}} \leq 0.03$ 时,满足 L'_β 对 ω_d 的边界(图 A198)
6. 满足等级 2 的 $P_{\dot{\phi}\dot{\psi}}/P_{\dot{\psi}}$ (5.4.1.1.4 条)

副翼—方向舵交馈为 Y_{CF} , 由定义可得方向舵为:

$$\delta_{rp} \equiv Y_{CF}\delta_{ar} \tag{A9}$$

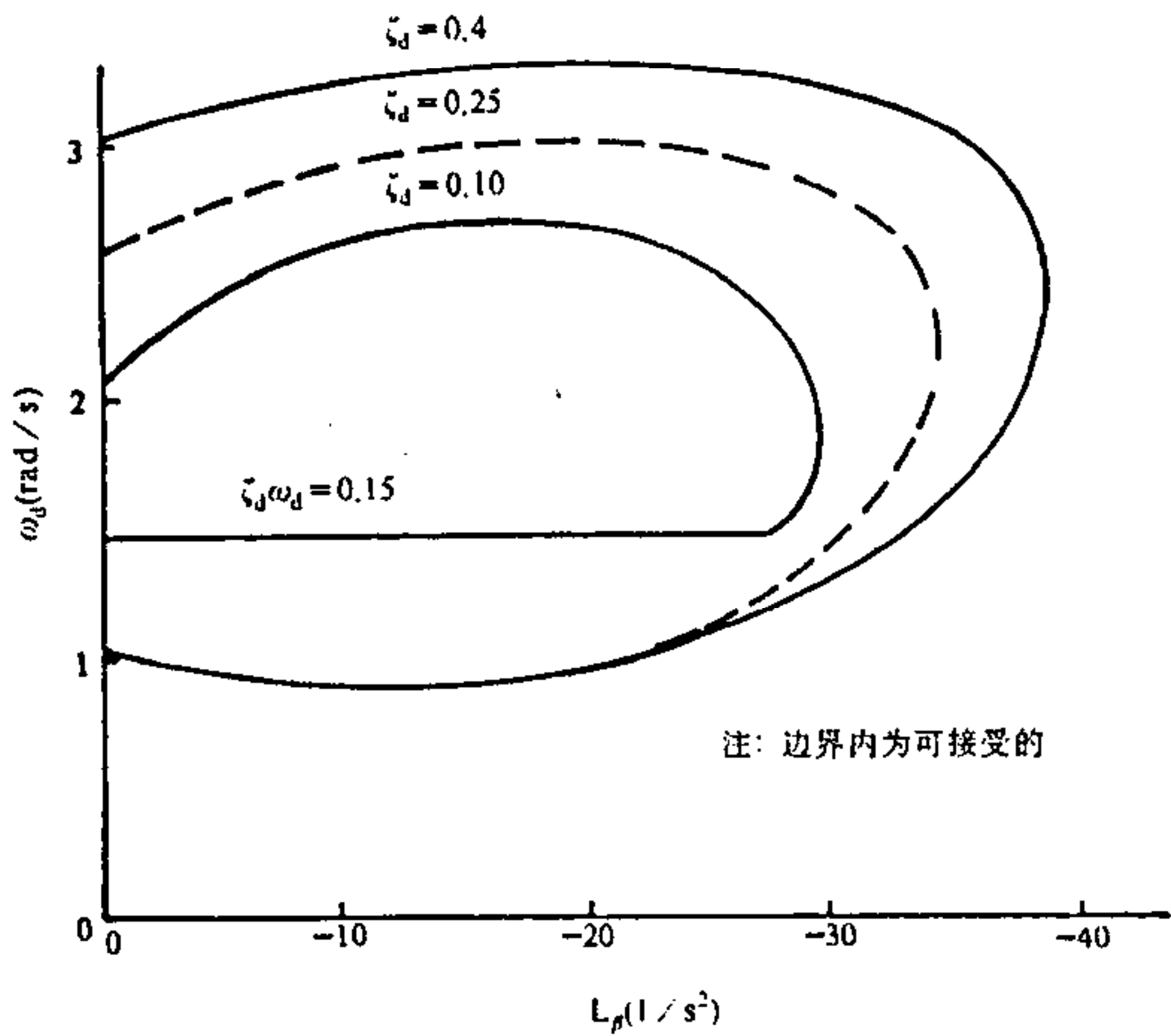


图 A198 紊流中可接受的滚转操纵的驾驶员评定边界, $N'_{\delta_{\omega}}/L'_{\delta_{\omega}} < 0.03$

式中, δ_{ω} 是座舱内方向舵脚蹬位移量; δ_{ω} 是驾驶员握力处横向杆(或盘)位移量。对假设的理想(零侧滑)协调, 即:

$$\beta = \left(\frac{N'_{\delta_{\omega}}}{\Delta} + Y_{CF} \frac{N'_{\delta_{\omega}}}{\Delta} \right) \delta_{\omega} \equiv 0 \tag{A10}$$

理想的反馈为:

$$Y_{CF} \equiv \frac{\delta_{\omega}}{\delta_{\omega}} = - \frac{N'_{\delta_{\omega}}}{N'_{\delta_{\omega}}} \tag{A11}$$

对增益飞机, 这些分子是高阶项的, 没有通用的表达式。但正如 Hodgkineson 等人研究所指出的, 以高阶系统(HOS)为代表的复杂增益系统的飞机, 对驾驶员输入的反应方式, 趋向于类似常规无增益飞机或低阶系统(LOS)的形式。事实上, 纵向俯仰动力学(见 5.1.1.1 条)的经验已表明, 不能拟配为低阶系统形式的高阶系统, 一般对有人驾驶来说, 是不满意的。

据 Mcruer 对常规飞机的近似处理, Y_{CF} 相应的低阶形式为:

$$Y_{CF} = \frac{N'_{\delta_{\omega}} [s + A_{\omega}(g/U_0)] [s + (1/T_{\delta_{\omega}})]}{Y_{\delta_{\omega}} [s + A_{\omega}(g/U_0)] [s + (1/T_{\delta_{\omega}})] [s - (N'_{\delta_{\omega}}/Y_{\delta_{\omega}})]} \tag{A12}$$

式中:

$$A_i = \frac{L'_r - (L'_{\delta_i}/N'_{\delta_i})N'_r}{L'_p - (L'_{\delta_i}/N'_{\delta_i})[N'_p - (g/U_0)]}$$

$$1/T_{\beta_i} = -L'_p + (L'_{\delta_i}/N'_{\delta_i})[N'_p - (g/U_0)]$$

$i = as$ (副翼杆)或 rp (方向舵脚蹬)。对感兴趣的频率范围,即除了低频和高频以外, $[A_i(g/U_0) \ll s \ll N'_{\delta_i}/Y_{\delta_i}]$, Y_{CF} 一般是一阶的:

$$Y_{CF} \doteq - \frac{N'_{\delta_{as}}[s + (1/T_{\beta_{as}})]}{N'_{\delta_{rp}}[s + (1/T_{\beta_{rp}})]} \quad (A13)$$

为了对方程 A13 中操纵交叉耦合项 $N'_{\delta_{as}}$ 提供有意义的关系式,可以将它表示为偏航对滚转加速度之比,即 $L'_{\delta_{as}}/N'_{\delta_{as}}$ 。又因方向舵效率能分别优化,并通常它不受基本机体限制,从公式中去掉它是恰当的。所以最终的交馈(Y'_{CF})低阶系统表达式如下:

$$Y'_{CF} \equiv Y_{CF} \frac{N'_{\delta_{rp}}}{L'_{\delta_{as}}} = - \frac{N'_{\delta_{rp}}}{L'_{\delta_{as}}} \frac{N'_{\delta_{as}}}{N'_{\delta_{rp}}} \doteq - \frac{N'_{\delta_{as}}[s + (1/T_{\beta_{as}})]}{L'_{\delta_{as}}[s + (1/T_{\beta_{rp}})]} \quad (A14)$$

方程 A14 指出,保持协调飞行($\beta = 0$)所需要的副翼—方向舵形式,直接与副翼(盘或杆)和方向舵(脚蹬)侧滑零值之间的间隔有关。

为了直接与驾驶员评定意见建立相关关系,专门定义“方向舵形式参数” μ ,作为 $1/T_{\beta_{as}}$ 与 $1/T_{\beta_{rp}}$ 之间的间隔,并用 $1/T_{\beta_{rp}}$ 标准化,即:

$$\mu = \frac{(1/T_{\beta_{as}}) - (1/T_{\beta_{rp}})}{1/T_{\beta_{rp}}}$$

上式简化为:

$$\mu = (T_{\beta_{rp}}/T_{\beta_{as}})^{-1} \quad (A15)$$

Y'_{CF} 的频率响应特性(方程 A14),作为符号 μ 的函数,表示于图 A199,并用文字说明伯德渐近线。这些渐近线表明,在所有频率,协调方向舵的幅值是 $N'_{\delta_{as}}/L'_{\delta_{as}}$ 的函数,方向舵反应的形式决定于 μ 。这些参数根据它们的分析功能和驾驶员定中功能总括于表 A41。

参数 $N'_{\delta_{as}}/L'_{\delta_{as}}$ 和 μ ,是用于航向操纵驾驶员评定数据相关性的一种自然的选择,因为它们完整地定义了协调转弯所需的副翼—方向舵交馈。要想从简单的飞行试验程序分离出这种理想交馈是困难的,尽管如此,它仍被认为是一种可行的相关概念,因为“本标准”允许用分析方法验证是否符合规范。

表 A41 定义副翼—方向舵交馈的低阶系统表达式的参数

参 数	分析功能	驾 驶 员 定 中 功 能
μ	定义 Y_{CF} 的形式	决定理想协调转弯所需的方向舵动作的复杂性。当方向舵不用时,也定义舵向反应的相位。
$N'_{\delta_{as}}/L'_{\delta_{as}}$	定义 Y'_{CF} 的幅值	决定所需要的方向舵幅值或副翼输入诱导的高频偏航

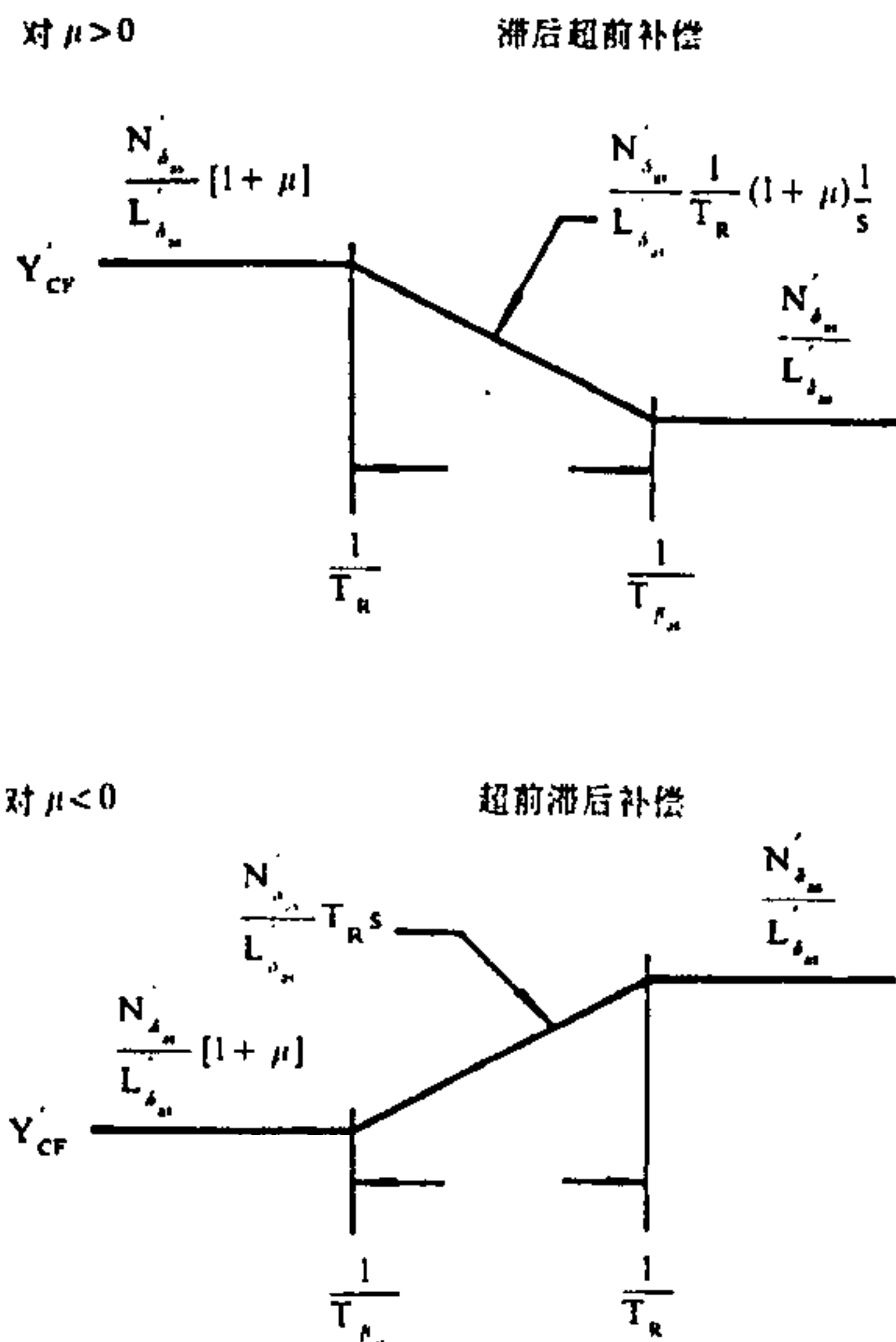


图 A199 副翼—方向舵交馈渐近线

因为副翼输入的方向舵的操纵顺序是关键问题,所以决定使用时间域的低阶系统形式。对方程 A14 使用单位高频增益可取得方向舵形式,并从 μ 的理想定义出发(方程 A15),对协调单位阶跃驾驶盘或驾驶杆输入,所需要的方向舵时间历程是:

$$\delta_{rp}(t) = 1 + \mu(1 - e^{-t/T_{\delta_{rp}}}) \quad (\text{A16})$$

注意: $\delta_{rp}(t)$ 乃是方向舵脚蹬运动(所以包括方向舵传动比和计入增稳系统的影响)。由方程 A16 解方向舵形式参数 μ :

$$\mu = \frac{\delta_{rp}(t) - 1}{1 - e^{-t/T_{\delta_{rp}}}} \quad (\text{A17})$$

t 值确切地是由在驾驶员航向操纵感兴趣的频率范围的下限产生。Stapleford 等人研究的模拟试验指出,为得到所希望的飞行品质,约 $1/3 \text{ rad/s}$ 的最低航向截止频率是必须的。所以,选择相应的 $3s$ 值,对驾驶员定中的交馈特性最恰当。进一步考虑到(方程 A12), $T_{\delta_{rp}} \doteq -1/L'_p$ 近似相等于滚转模态时间常数 T_R ,后者对于可接受的滚转操纵:(5.4.1.1.1 条)而言,一般必须

小于 1.0 至 1.4s, 由此, 对方程 A17 的指数定出下列限制:

$$\begin{aligned} T_R &\leq 1.0^{1)} & e^{-3/T_R} &\leq 0.049 \\ &\leq 1.4^{2)} & &\leq 0.117 \end{aligned}$$

因而, 方程 A17 简化为:

$$\mu \doteq \delta_r(3) - 1 \quad (\text{A18})$$

根据飞机类别, 其最大误差在 5~10% 之内。用此简单关系式可计算 μ 值。以便用于在“背景资料”中所给定的驾驶员评定相关性中。也应指出, 因为高频增益定为 1, 标准化的方向舵参数 $\delta_r(3)$, 可由 Y_{cr} (方程 A11) 或 Y'_{cr} (方程 A14) 计算。

但是, 应用这简单公式以前, 必须避免由成对根产生的高频反应, 这对根经常是由于与高阶 β 分子项有关的复杂增益系统所致。例如, 一个简单的偏航速率反馈中的选出网络和一阶滞后的副翼—方向舵交馈可导致非增益飞机的 7 阶 β 分子项。由于这些多项式的大部分零点位于非常高的频率处, 可以忽略靠近驾驶员截止频率处的动力学影响, 所以, 在形态函数 μ 中不应计入该项影响。用来计算 μ 值的标准程序是: 消去 β 参数中 6rad/s 以上全部成对的根, 即保持它们的阶数彼此相同 (例如 3 阶/4 阶减至 2 阶/3 阶等等)。所有 6rad/s 以上不成对产生的根, 不作修改地保留下来。消去高频成对根这一点只是为了找出驾驶员应施加的方向舵/副翼交馈比值。

下面的例子说明 μ 的典型计算和从方程 A10 除去高频根的影响。在 Doetsch 等人的研究中用于驾驶员评定相关性的一种构形, 其副翼/方向舵交馈如下:

$$\frac{\delta_r}{\delta_a} = \frac{0.19(s - 0.102)(s - 0.922)(s + 605.2)}{(s - 0.057)(s + 5.6)(s + 109.9)} \quad (\text{A19})$$

正如上面所讨论的, 把全部 6rad/s 以上的根成对地消去, 并把高频增益 (0.19) 定为 1, 得如下方程:

$$\frac{\delta_r}{\delta_a} = \frac{(s - 0.102)(s - 0.922)}{(s - 0.057)(s + 5.6)} \quad (\text{A20})$$

对方程 A19 和 A20, 单位盘式输入的方向舵时间反应示于图 A200。可看出, 除去高频根就是用单位初始条件代替初始的方向舵快速反偏。这两种反应对驾驶员来说, 基本上是等效的, 他们懂得, 副翼输入时必须立即使用方向舵 (必须在 1/2s 后消去)。对应于该反应的 μ 值恒为 $\delta_r(3) - 1 = -1.17$ 。

图 A201 表示副翼阶跃输入, 对应一系列 μ 对 $N'_{\delta_a}/L'_{\delta_a}$ 的网格形式, 典型的协调 ($\beta=0$) 方向舵时间历程。沿图中网格的垂直方向移动是改变交馈 Y_{cr} 的形态 (μ), 并保持初始值 (高频增益) 不变。沿水平方向移动是改变全部频率的交馈增益 ($N'_{\delta_a}/L'_{\delta_a}$), 但形态不变。可以看到, 这与表 A40 和图 A199 是一致的, 即 μ 支配了所需要的副翼—方向舵形式, 而 N'_{δ_a} 规定了全部时间 (和频率) 增益的幅值。图 A200 时间历程的基本形态表示了下述的基本假设, 即方

注: 1) 对轻小型或高机动飞机;

2) 对中等至大重量, 低至中等机动飞机。

向舵时间历程能由方程 A14 的形式来拟配。这种形式的基本含意是,在与副翼阶跃操纵杆成正比的初始输入后,方向舵反应在感兴趣的频率范围内基本上是单调的。

方向舵形式参数为 μ , 交叉耦合导数 N'_{δ_r} 和 N'_p 的物理说明示于表 A42。

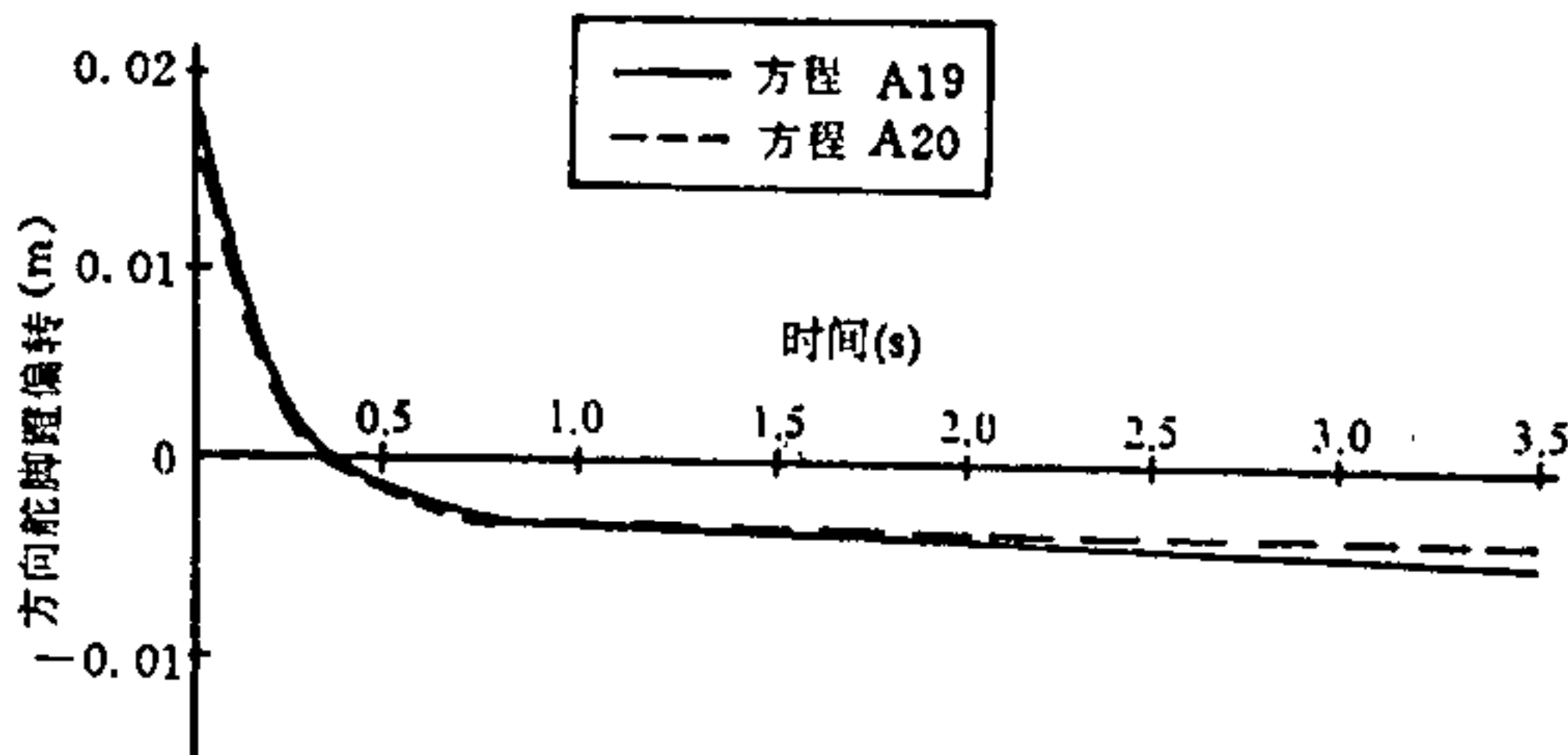


图 A200 消除 β 分子项中高频根的影响

2. 物理说明

图 A197 中的等评定意见线表示了方向舵形式参数 μ 值比一些对副翼偏航增加不太敏感的其它值是更理想的。下面的短评有助于根据以驾驶员定中的考虑,来解释这种趋向:

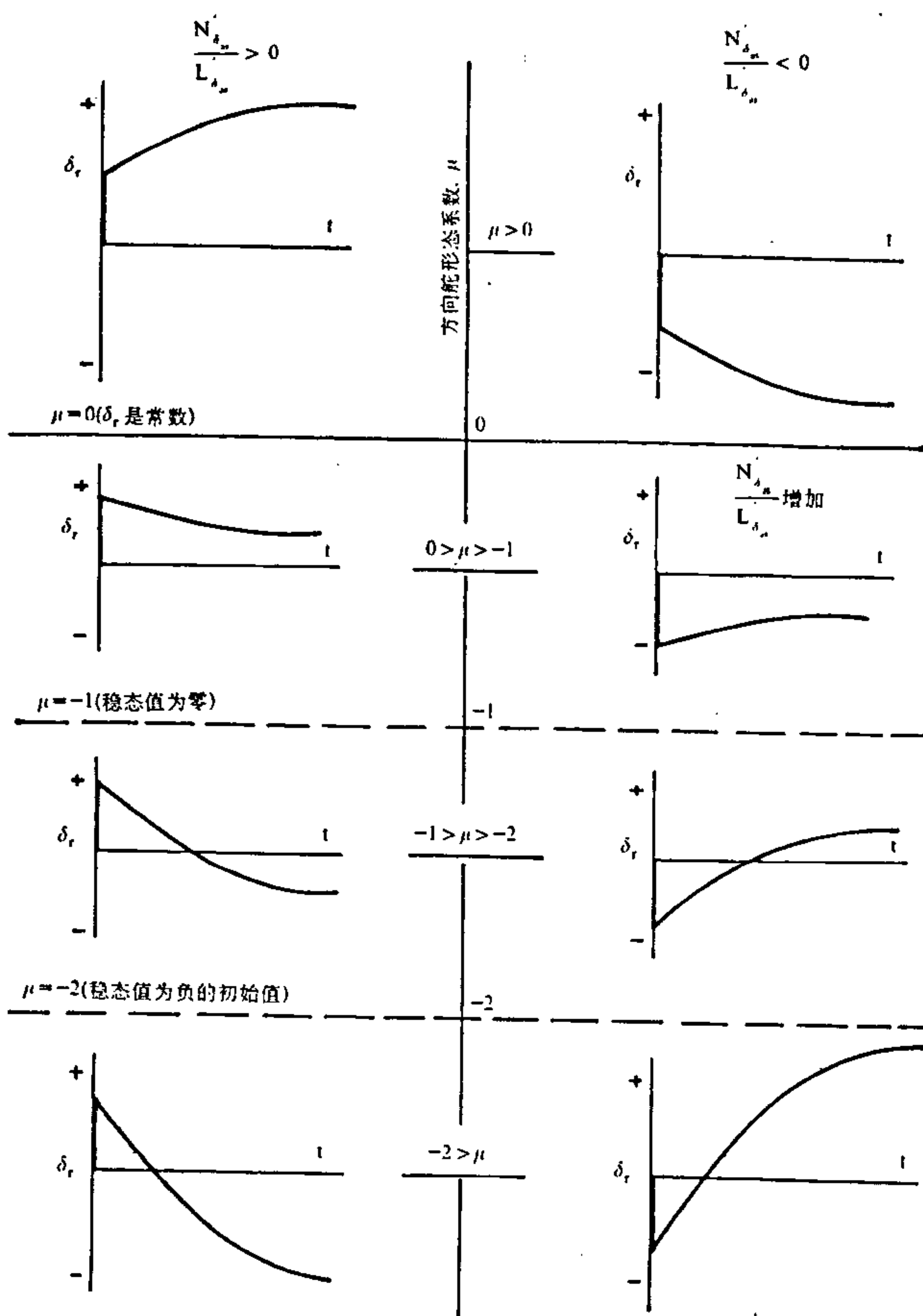
a. 在 $\mu \approx -1$ 的区域,中等程度高的有利(正的) N'_{δ_r} 是可以接受的。物理上,这相当于朝转弯方向有一突然的初始航向反应,随后要求减小方向舵。($\mu = -1$ 时,所要求的稳态方向舵为零,见图 A201)。可以认为,驾驶员对航向超前的初始有利偏航是可接受的,且不想交叉操纵方向舵。

b. μ 变成比 -1 更负时,有利 N'_{δ_r} 的允许值迅速减小。物理上,这相应于低频交叉操纵方向舵动作的要求增加(见图 A201),这是非常讨厌的。

c. 当 $N'_{\delta_r}/L'_{\delta_r}$ 为负时(不利偏航),驾驶员评定等级对所要求的方向舵形式不敏感。再次注意不利偏航与通常的驾驶技术是一致的(随转弯使用方向舵,增大滚转而进入转弯)。

3. $N'_{\delta_r}/L'_{\delta_r}$ 接近零

当 $|N'_{\delta_r}/L'_{\delta_r}|$ 小时,操纵交叉耦合影响明显不是一个因素。这在下述情况下是可能出现的,即基本的操纵交叉耦合可忽略,或具有产生理想交馈 Y_{cr} 的增益系统,即分母具有比分子更高阶的动态特性(例如,增益的 N'_{δ_r} 为零)。 $N'_{\delta_r}/L'_{\delta_r}$ 恒等于零时,对非增益的常规飞机,所要求的副翼—方向舵交馈为图 A202 所示的伯德渐近线形式。可以看到,协调中等频率和高频副翼(驾驶盘)输入所需要的方向舵幅值取决于滚转交叉耦合, $g/U_0 - N'_p$, 而低频方向舵要求取决于 N'_r 。在低频和高频处,所需要的方向舵形式有速率系统的特性(对阶跃 δ_a 输入, δ_r 是斜坡型的)。所以,副翼—方向舵形式本身不是问题的本质,问题转化为,只要注意所要求的方向舵交馈总幅值。



转弯中, $t=0$ (右滚转)时正的阶跃副翼输入+方向舵

图 A201 零侧滑时典型的方向舵时间历程

表 A42 μ 的物理说明

方向舵形式参数值	滚转—偏航交叉耦合特性
$\mu > 0$	$N'_{\dot{\phi}}$ 和 N'_p 的作用是叠加的, 表示在副翼输入后, 交叉耦合影响随时间增加
$\mu = 0$	$N'_p = g/U_0$, 表示所有的滚转—偏航交叉耦合是由 $N'_{\dot{\phi}}$ 引起的。因而副翼—方向舵交馈是一个纯增益。
$-1 < \mu < 0$	$N'_{\dot{\phi}}$ 和 N'_p 是相抵消的。随着滚转速率的建立, 由 $N'_{\dot{\phi}}$ 引起的初始交叉耦合被 N'_p 减小, 当 $\mu = -1$ 时, 正好消去, 稳态滚转要求方向舵为零。
$\mu \ll -1$	低频和高频交叉耦合影响符号是相反的, 表示协调要求复杂的方向舵反偏。如果不用方向舵, 转弯进入和退出期间机头将出现振荡。

由图 A202 可看到, $g/U_0 - N'_p$ 提供了对这种幅值良好的计量方法; 事实上, 驾驶员评定数据(对 $|N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}}| < 0.03$) 与 $g/U_0 - N'_p$ 的相关性是十分好的。但是, 对增益飞机, 估算有效的 $g/U_0 - N'_p$ 所存在的困难是一个实际问题, 使这个参数有些缺乏吸引力。对靠近 $1/T_{\dot{\phi}}$ 的 $1/T_{\dot{\phi}}$ 时的构形, N'_p 的影响(见图 A202)也可能是重要的。更一般的方法是对 Y'_{cr} 作单位副翼阶跃输入, 计算时间历程。物理上, 这表示对单位阶跃副翼操纵输入, 协调所需的方向舵幅值, 亦即(由方程 A13):

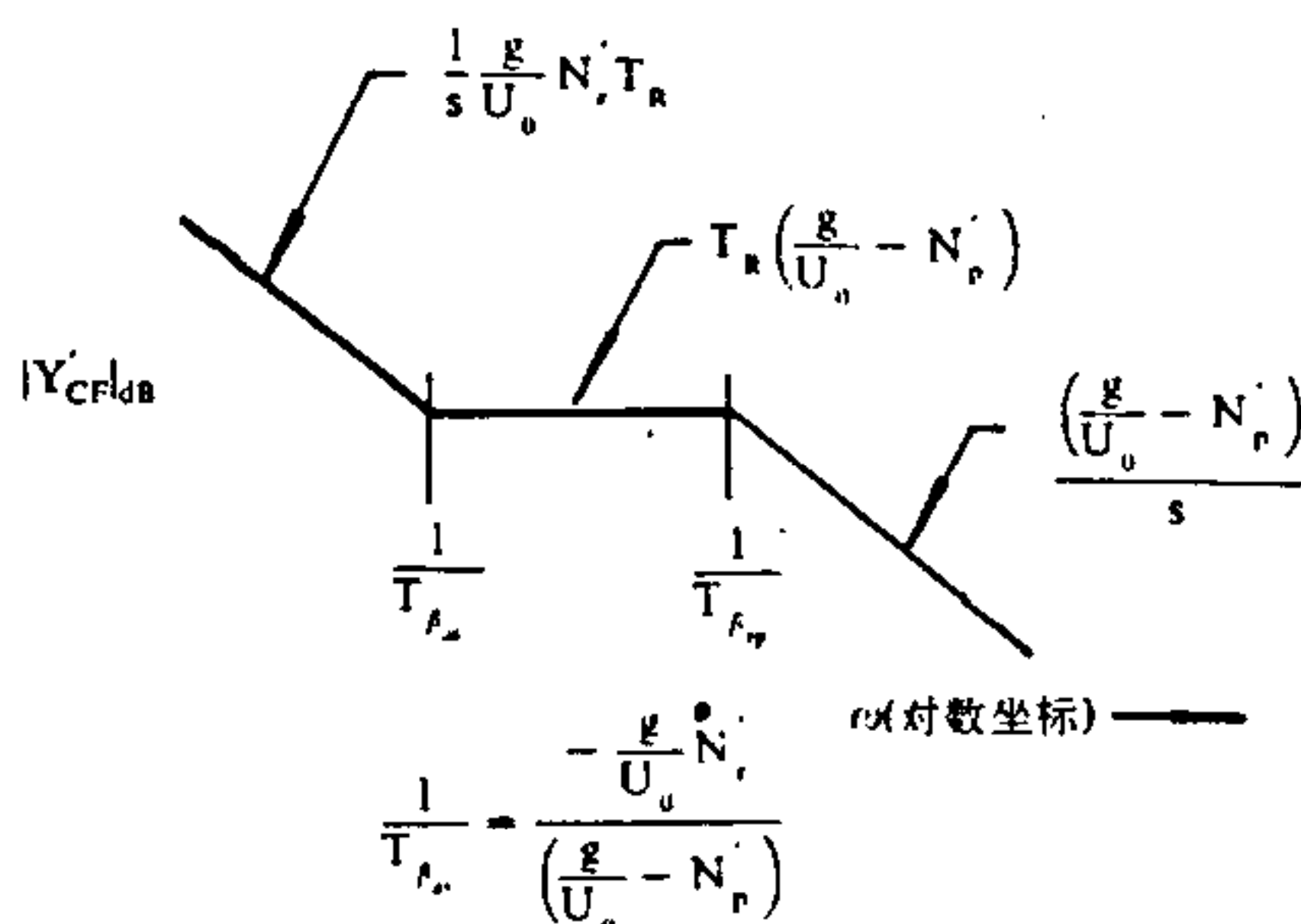
$$\delta'_{r_p} \equiv Y'_{cr} \delta_{a_p} = \frac{N'_{\dot{\phi}}}{N'_{\dot{\phi}_0}} \delta_{a_p} \quad (A21)$$

使用与在计算 μ 反应时间相同的考虑, 当 $|N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}}|$ 小时, 或当 Y_{cr} 的分母比分子阶数更高时, 建议将 $\delta'_{r_p}(3)$ 作为相关参数。对于特别小的 $N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}}$ 问题, 已经证明要定量化是有点困难的。画出 $N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}} < 0.03$ 的驾驶员评定对 $\delta'_{r_p}(3)$ 关系, 可发现有相当好的相关性, 如图 A203 所示。在应用 μ 参数中最近的经验表明, $N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}} < 0.07$ 时有更好的相关性。当 $N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}}$ 在 0.03 和 0.07 之间时, 图 A197 和表 A39 都应检查, 并应使用最保守的结果。

概括起来, 对传递函数 Y_{cr} (方程 A11) 作单位阶跃输入, 由 $t = 3s$ 时的反应计算 $\delta'_{r_p}(3)$ 。该结果乘以 $N'_{\dot{\phi}}/L'_{\dot{\phi}}$, 获得 $\delta'_{r_p}(3)$ 。

4 复杂方向舵形式

正如在较早时所讨论的, 方程 A18 中所隐含的高阶系统对低阶系统的合理拟配, 是假定在驾驶员操纵范围内副翼—方向舵形式至少是单调的。即假定, 如果对阶跃副翼输入所需要的方向舵协调在操纵范围内不是单调的, 驾驶员评定意见将是差的。因为我们不能找到有这种非单调形式的一种构形, 并试验其航向操纵的驾驶员评定意见, 所以, 此时不可能定量地分

图 A202 $N'_{\delta_{\omega}} = 0$ 所要求的交馈

析失配的影响。

E. 应用指南

显然,本要求的特点是,应用只能通过分析,需要有一个好的飞机分析模型,特别是增益飞机的 β 分子项。有了这些条件后,才可以直接地应用该准则。

该准则的应用规则概述如下:

a. 如果 $|N'_{\delta_{\omega}}/L'_{\delta_{\omega}}| < 0.03$, 跳至步骤 6。

b. 用 β/δ_{ω} 和 β/δ_{η} 传递函数之比列出 Y_{CF} 公式。对增益飞机,传递函数必须包括增益影响:

$$Y_{CF} = [N'_{\delta_{\omega}}/N'_{\delta_{\eta}}]_{\text{增益}}$$

c. 除去不大 6rad/s 的成对根,保持 Y_{CF} 的阶数不变,不是成对出现的 6rad/s 以上的根不作修改地保留。 Y_{CF} 的高频增益定为 1(如方程 A20)。

d. 由单位阶跃输入, Y_{CF} (按步骤 2 所规定的) 的时间反应计算 $\delta_{rp}(3)$, 即

$$\delta_{rp}(3) = \xi^{-1} \{ (1/s) Y_{CF}(s) \}$$

取 $t=3$ 秒处的值。

e. 计算 $\mu: \mu = \delta_{rp}(3) - 1$, 并画在图 A197 上。

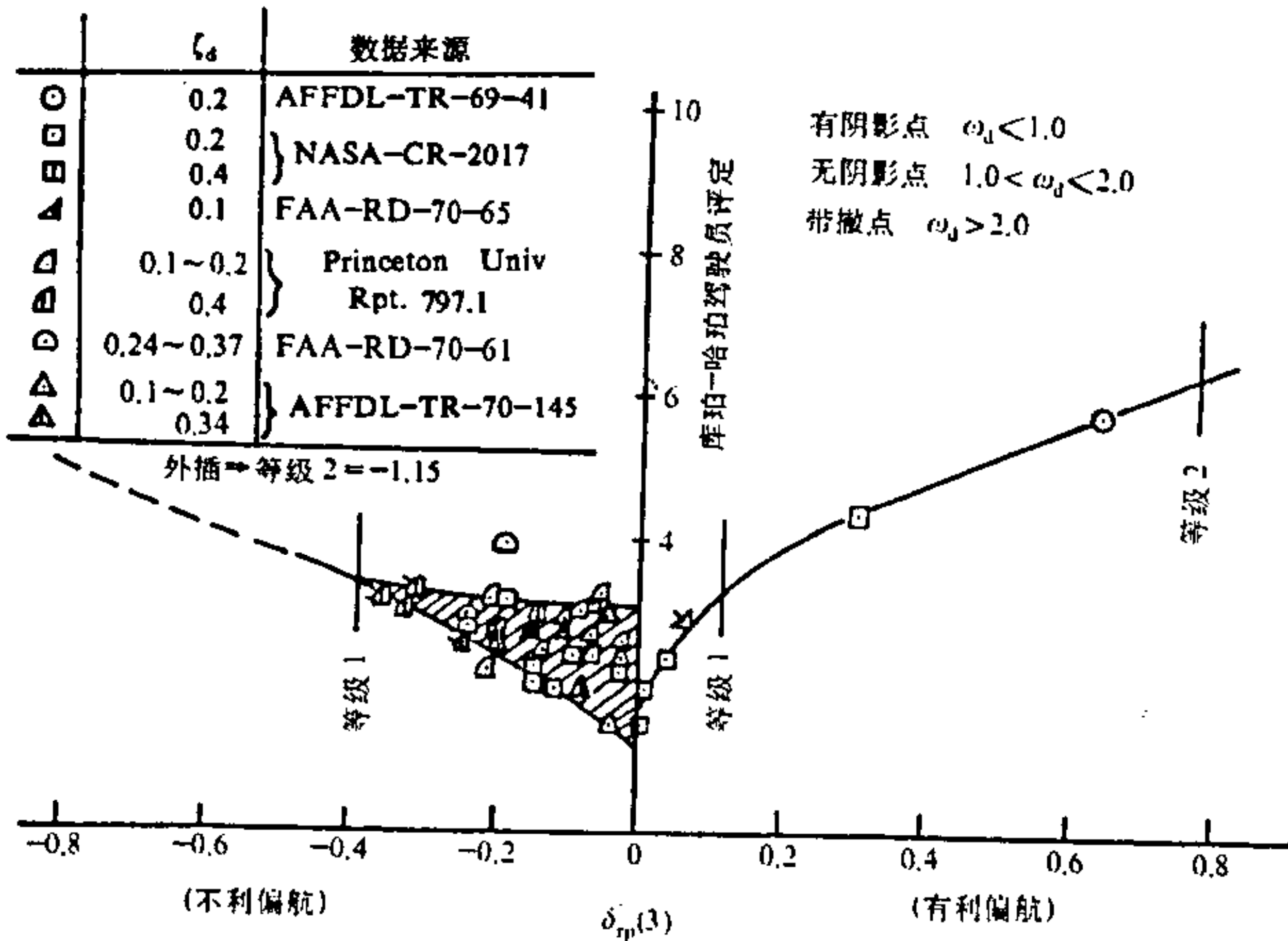
f. 如果 $|N'_{\delta_{\omega}}/L'_{\delta_{\omega}}| \leq 0.07$, 计算所要求的标准化的方向舵, $\delta'_{rp}(3)$, 如下:

— 计算单位阶跃输入 Y_{CF} (由步骤 2) 时间反应在 $t=3s$ 处的幅值。

— 把结果乘以, $N'_{\delta_{\omega}}/L'_{\delta_{\omega}}$, 即

$$\delta'_{rp}(3) = Y_{CF}(3) \frac{N'_{\delta_{\omega}}}{L'_{\delta_{\omega}}}$$

将 $\delta'_{rp}(3)$ 同表 A39 比较。

图 A203 $|N'_s/L'_s|$ 小时的驾驶员评定的相关性

g. 如果 $0.03 \leq |N'_s/L'_s| \leq 0.07$, 由步骤 5 和 6, 使用最保守的结果。

h. 如果构形不满足要求, 见图 A200, 以决定预计的驾驶问题。

F. 一致性验证

飞机的分析模型和全部有关的控制增益系统必须由承制方提供。需要滚转和偏航操纵输入的侧滑反应传递函数。订货部门可以规定验证一致性的飞行状态。

G. 背景资料

表 A43 是所考虑的数据来源的概要。凡是适用于航向操纵的数据点(即满足基本规则), 以 N'_s/L'_s 对 μ 的对数网格形式画在图 A204 之中, 并进行了光滑。仅仅考察了试飞和活动基座模拟器数据。除了一、两个点之外, 由表 A43 中所有来源得到的数据同准则的相关是十分好的(图 A204)。如果说有什么不同的话, 那就是准则是偏保守的, 有少数几个不拟合的点比同一区域的其它点有更好的评定等级。

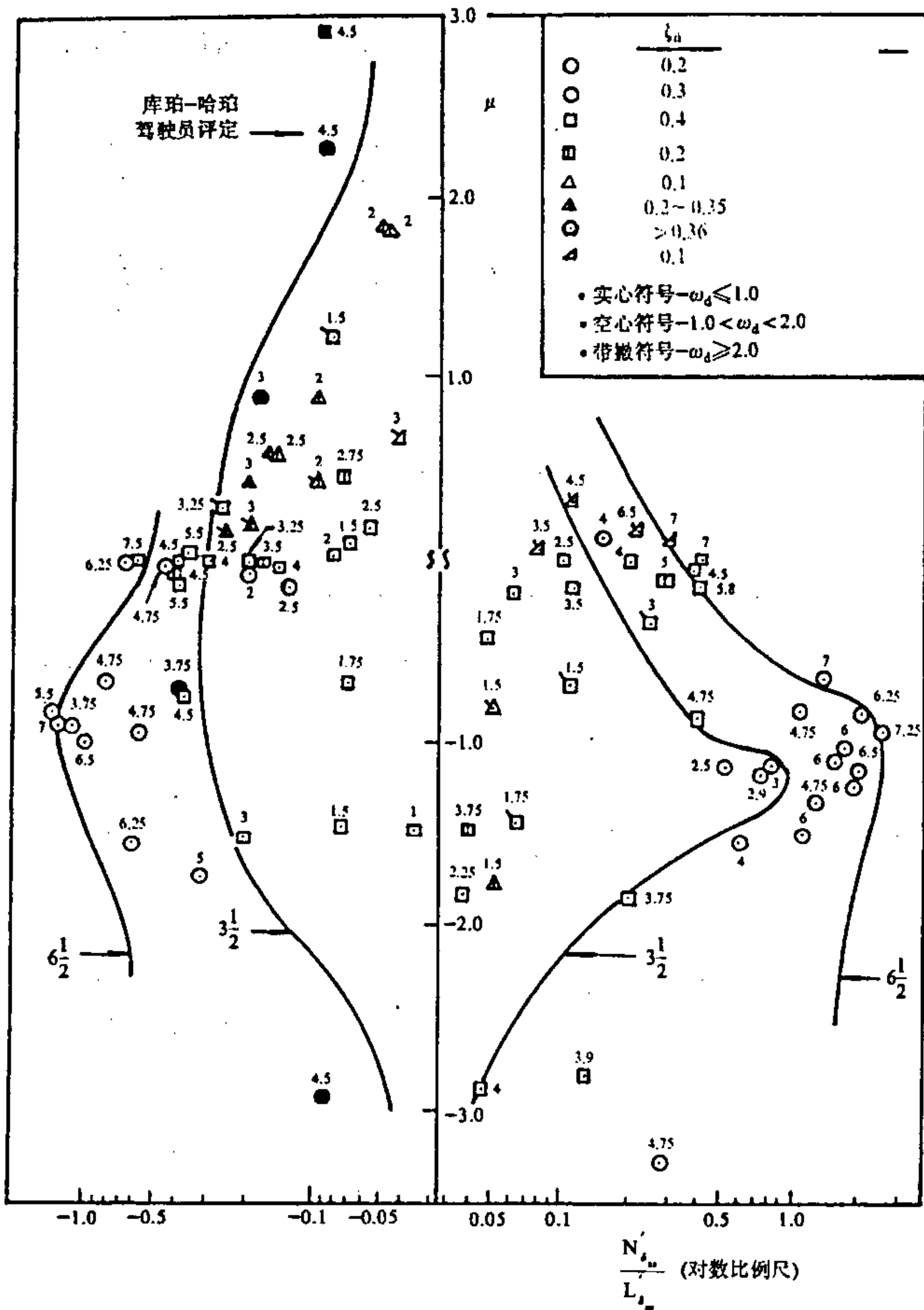


图 A204 驾驶员评定等级与交馈参数的相关性

表 A43 数据概要

模拟的飞机类别	模拟器的描述	数据点总数	满足基本规则的点数
公务喷气飞机和 II 类 军用飞机	变稳飞机 T-33	84	16
短距起落飞机 STOL	变稳直升机	109	30
通用航空(轻型飞机)	变稳 Navion	26	6
舰载喷气战斗机进场	变稳 Navion	36	22
航天飞机	具有 Redifon 视景的 6 自由度活动基座模 拟器 (NASA Ames FSAA)	52	52
短距起落飞机 STOL	3 自由度活动基本座 模拟器 (NASA Ames S-16)	8	7

有意思的是,驾驶员评定相关性与飞机类别无关,事实上,它对于轻型飞机直至战斗机、短距起落飞机以及航天飞机等构形都是有效的。该结论表明,好的航向操纵特性取决于驾驶技术的基本方式(副翼—方向舵协调),并且从实用观点看,诸如飞机尺寸、重量、进场速度等等因素的影响均可略去。可以认为,驾驶员评定随飞机构形的不变性与驾驶员适应不同情况的能力有关,因而也与驾驶员评定能力有关。总之,驾驶员评定与副翼—方向舵交馈特性极佳的相关性表明,所要求的方向舵协调在驾驶员评价航向操纵方面确实是一个决定性因素。

方向舵形式参数作为航向操纵准则是有吸引力的,因为从驾驶员定中的观点,容易解释飞行品质边界。它的缺点主要是要由模拟器或飞行试验决定参数值。

对图 A204 数据源的研究表明,按设想,该要求主要适用于低速飞行,特别是 C 种(进场和着陆)飞行阶段。需要在该领域作进一步的工作,以完善对其它种类飞行阶段的要求。但对于用高增益横向任务的低速飞行,由于它为操纵协调规定了最极端的情况,所以图 A197 的要求包含了最坏的情况。

H. 以往的经验

图 A205 将几种飞机的方向舵形式参数同图 A197 的要求作了比较。对于有与没有不利偏航补偿器的 F-111,可用的驾驶员评定数据证实了该要求的边界。驾驶员评定引自 Johnston 等人的研究,叙述如下:“没有不利偏航补偿器的 F-111 位于不可接受的品质区域……对于有与没有不利偏航补偿器的 F-111,该方向舵交联准则与所得到的实际评定是一致的。”

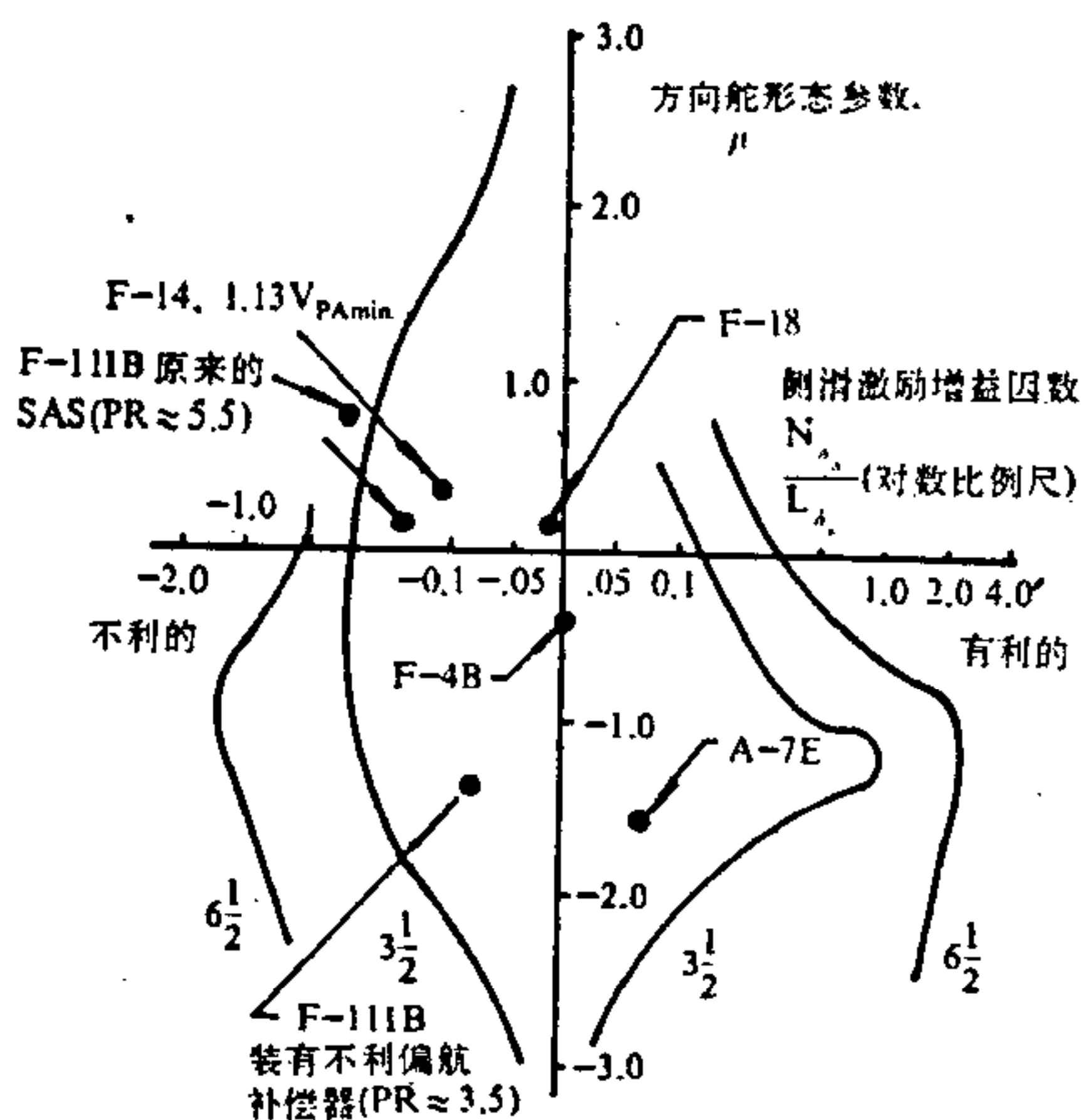


图 A205 几种服役飞机所要求的副翼—方向舵交联 CAS/CAS 接通

A5.5.2.2 偏航驾驶员诱发振荡

A. 要求的理由

本要求是一简单的说明,明确地禁止在滚转中有中立的或不稳定的闭环振荡。该项要求的原因是不言而喻的。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.5

C. 要求的叙述

5.5.2.2 偏航驾驶员诱发振荡 不应出现由于驾驶员操纵飞机而引起的持续的或不可操纵的偏航振荡趋势。

D. 要求的理论基础

由于缺乏可靠的定量数据,本要求是按照主观评定而编写的。当然希望有定量要求,只要满足该要求就能防止横向 PIO。本要求与 5.4.2 条的滚转轴要求是相一致的。

E. 应用指南

本要求应适用于全部飞行状态和任务以及所有的等级,因为在任何飞行状态或故障状态下,都必须避免零或者负的闭环阻尼。

F. 一致性验证

评定出现 PIO 趋势是困难的。虽然对于高度紧张任务,诸如具有横向补偿的进场和着陆、地形跟踪或者空中加油(受油机)可能出现 PIO 趋势,仍然没有建议特定的飞行状态或任务。

H. 以往的经验

5.1.2.2 条对俯仰轴的 PIO 要求,包含了关于 PIO 情况及引起 PIO 原因的某些讨论。

A5.5.2.3 偏航剩余振荡

A. 要求的理由

本要求旨在防止可能妨碍任务性能的操纵系统极限环振荡。或结构振荡。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.1.1

C. 要求的叙述

5.5.2.3 偏航剩余振荡 在平静大气中,任何持续的剩余振荡都不应影响驾驶员完成飞机各项实用任务的能力。

D. 要求的理论基础

5.5.1 条和 5.5.2.2 条的偏航轴要求应防止开环(空气动力诱发的)和闭环(驾驶员诱发的)振荡。本要求建立了由其它来源引起的振荡限制。

F. 一致性验证

为其它的偏航轴要求所作的飞行试验应能暴露任何剩余振荡问题。

A5.5.3 侧风中起飞和着陆的偏航轴操纵

A. 要求的理由

本条保证侧风中起飞和着陆有好的偏航轴飞行品质,并规定了适用于各种不同偏航操纵效能和力要求的侧风极限。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.3 侧风中起飞和着陆的偏航轴操纵 在来自两侧任何一方,风速不超过的 90°侧风中,利用正常的驾驶技术和熟练程度,飞机应可以起飞和着陆。

建议值在表 A44 中给出。

表 A44 最小侧风速度要求的建议值

等 级	类 别	侧 风 速 度
1 和 2	I	20kn
	II、III 和 IV	30kn
	水上飞机	20kn
3	全部	等级 1 和等级 2 规定值的一半

D. 要求的理论基础

本要求直接取自 MIL-F-8785C。

E. 应用指南

此处所规定的侧风将不仅影响本条,也影响偏航操纵效能(5.5.5.2条)和力(5.5.6.2.4条)的要求,所有这些应同时检查。此外,对滚转轴,也应考虑相同的要求(5.4.7条),该条所建议的侧风速度是相同的。

F. 一致性验证

因为在定常的和所规定的 90° 侧风速度中作飞行试验。对飞机处于等级 2 和等级 3 的使用状态,可能面临着不可接受的危险,所以,起飞和着陆可以在小于(但要接近于)所要求的侧风速度下进行。于是,附加的低速飞行可在—安全高度(但要低)上实施。

A5.5.4 对其它输入的偏航轴反应

A5.5.4.1 对非对称推力的偏航轴反应

A. 要求的理由

非对称推力的瞬态和稳态影响是受补偿的量的限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.4.1 对非对称推力的偏航轴反应 对于多发动机飞机,由于最关键的动力源丧失推力时,驾驶员应能保持飞机的航向操纵。

a. 起飞:起飞中应能保持直线轨迹,而且轨迹的偏差不大于_____m。对于继续起飞,则该要求在下述情况下应当满足,即在决策速度(根据飞机设计使用的最短跑道长度决定)到最大起飞速度之间的速度上遇到推力丧失,工作发动机保持起飞推力、仅使用与起飞表面摩擦无关的、或与放松俯仰、滚转、偏航或油门控制无关的操纵。对于中断起飞,则该要求应当在低于最大起飞速度的所有速度上满足。但是,允许使用辅助操纵,例如前轮操纵和差动刹车等。以上两种情况,可以用在推力丧失时仍正常工作的自动装置。

b. 起飞后:起飞以后,在从 $V_{min}(TO)$ 至 $V_{max}(TO)$ 的各个速度上,当由于最危险因素引起突然的推力非对称丧失时,飞机应可以在无须改变原来选定的构形情况下实现直线飞行,并且在随后的整个上升过程中保持直线飞行。可以使用在推力故障时仍正常工作的自动装置。且飞机可以在与失效发动机的反方向上允许有不大于 5° 的倾斜角。

c. 侧风中的起飞和着陆:在 5.5.3 条中规定的来自不利方向的侧风中,飞机应能安全操纵。

d. 飞行中:由于突然的推力非对称丧失引起的飞机运动,应能由驾驶员的校正动作避免危险状态。同时应考虑至少_____s 的实际时间延迟。此外,航向静稳定性应当是这样,即在超过_____的所有速度上,由最危险因素引起的推力非对称丧失,而其它发动机发出标准额定推力,则对于偏航操纵脚蹬松浮的飞机,在定常直线飞行中可以保持航向平衡。配平机构应处于发动机故障前机翼水平直线飞行所需的位置。

建议值:起飞最大轨迹偏差为 9.14m;最小延迟时间为 1s;最小速度,偏航操纵松浮:

1.4V_{min}。

D. 要求的理论基础

本要求是由 MIL-F-8785C 的几部分条款所组成的。它保证在不利条件下(例如侧风)驾驶员的航向操纵,并保证由非对称推力产生的倾覆偏航力矩和由静航向稳定性产生的恢复力矩之间的平衡。本要求旨在有效地控制地面轨迹,保证了在起飞滑跑中推力丧失后,驾驶员仍能安全地中断起飞或者安全地继续起飞。同样地,本要求保证了起飞后推力有丧失时,驾驶员仍能安全地继续爬升。意图是:V_{min}(TO)通常应由其它条件决定,使得在低至该速度状态下,仍有足够的操纵性。

E. 应用指南

一般来说,推进系统故障后所有可能的后果都必须考虑。例如,进气口不启动会对所有轴都引起振动。另一类典型的故障是飞摔出的涡轮叶片毁坏飞机其它部件:例如,液压管道的走向(或用足够的装甲)应该使得飞摔出的发动机、风扇或者螺旋桨部件不可能切断飞行操纵所需要的所有液压系统。

F. 一致性验证

因为本要求的每条叙述都规定了适用的状态(除驾驶员操纵性和静稳定性的总要求外,它遍于使用高度范围),试验必须包括所有适用的状态。起飞后的试验可以在一些安全高度(但仍然是低的)上实施。

A5.5.4.2 对故障的偏航轴反应

A. 要求的理由

该要求限制故障对偏航轴可操纵性影响的严重程度。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.6, 7.7, 8.5.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.4.2 对故障的偏航轴反应 由于飞机系统或部件突然故障之后而引起的偏航运动应是这样,即超过驾驶员的纠正动作能够避免危险状态。当决定该要求是否满足时,在故障和驾驶员纠正动作开始之间,应考虑一个实际的时间延迟。任何系统和部件的单一故障均不应导致危险的或不可容忍的飞行品质,特殊故障状态(1.6.3 条)除外。当要求或限制任何空勤人员的动作或决策故障出现时,应立即向有关空勤人员提供容易辨识的指示。操纵松浮时,由于故障而产生的偏航运动不应超过_____。

建议值:故障后至少 2s, 偏航偏离不超过下列边界:

等级 1 和等级 2(故障后):除结构限制不应被超过外,驾驶员位置处的侧向加速度增量为 $\pm 0.5g$ 。此外,对 A 种飞行阶段,侧向偏移为 1.52m。

等级 3(故障后):不出现危险的姿态或者达到结构限制,且不会产生飞行轨迹不可能改出的危险的变化。

D. 要求的理论基础

因为可能影响故障状态的未知数很多,故本条实质上是定性的。故障后瞬态的严重程度

必须足够小,以允许驾驶员重新获得控制;这样做,至少让驾驶员有足够的时间去操纵飞机并终止任务的执行(这意味着,任何单一故障后要求等级 3 或更好的飞行品质)。

E. 应用指南

显然,对于被认为是最危险故障所适用的规范,本要求的应用是临时性的。

时间延迟应包括从故障出现到驾驶员感觉出诸如加速度、速率、位移或声音等能明确告诉驾驶员故障已发生的时间间隔,再加上驾驶员判断情况和开始纠正动作所需的时间。

F. 一致性验证

1.6.3 条中所规定的故障飞行试验应包括这些故障最危险的状态。所以,为了验证一致性,希望能进行模拟。为了模拟故障后至少 2s 时完全逼真的加速度环境,应有合适的并且是有效的运动感觉。

A5.5.4.3 对构形或操纵型式变化的偏航轴反应

A. 要求的理由

由有意的型式转换而产生的偏航瞬态必须不是过分的。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.6, 8.6.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.4.3 对构形或操纵型式变化的偏航轴反应 驾驶员有意接通或断开主飞行操纵系统任何部分而产生的瞬态运动和配平变化,绝不应导致危险的飞行品质。操纵松浮时,转换后至少 _____ s 之内,由于这些情况而产生的瞬态过程不应超过下列限制:

_____。这要求仅适用于在可用飞行包线内飞机正常状态。

建议的瞬态运动(转换后的最初 2s 内):在 $\pm 5^\circ$ 的侧滑和结构限制二者中取小者。

D. 要求的理论基础

因为飞行控制系统的作用是改善飞机反应特性——不管是反映在改善飞行品质上还是增加任务效率上——任何可由驾驶员选择的系统不应引起可观的瞬态运动。

E. 应用指南

除了这些试验应在最危险的飞行状态实施以外,没有特别的指导。

F. 一致性验证

任一控制系统的飞行试验必须在期望的使用包线拐角处实施(例如,动力进场用的增益系统(SAS)必须在低高度、预期的最高和最低速度处进行转换)。有限的分析方法和地面模拟可用来补充实际的飞行试验,特别在研制的早期尤其如此。但飞行试验最终是需要的。

A5.5.4.4 对外挂物投放的偏航轴反应

A. 要求的理由

本要求保证外挂物投放对飞行品质没有不利影响。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.4

C. 要求的叙述

5.5.4.4 对外挂物投放的偏航轴反应 对于等级 1 和等级 2, 有意地投放任何外挂物不应导致讨厌的飞行特性。而且, 有意地投放外挂物绝不应导致危险的或不容许的飞行特性。本要求适用于结构上允许正常的或应急的外挂物投放的所有的飞行状态和外挂物装载。

D. 要求的理论基础

本条与 MIL—F—8785C 和 GJB 185 完全相同。把所有要求搬过来是必须的。因为存在各种各样的可能性, 它必须定性地保留下来。类似的俯仰和滚转轴要求已有规定(5.1.7.4 条和 5.4.8.4 条)。

E. 应用指南

对本判据的评估应作为使用飞行试验的一个很自然的部分。它并不难理解, 不需要特别的分析和解释。

F. 一致性验证

对于最终的验证飞行试验是必须的。

A5.5.4.5 对武器投掷的偏航轴反应

A. 要求的理由

本要求保证武器投掷对飞行品质不会有损害任务效能的不利影响。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.5

C. 要求的叙述

5.5.4.5 对武器投掷的偏航轴反应 炸弹舱门、货舱门、武器发射架、加油装置和救生设备等活动部分的使用, 或者武器发射、投弹以及货物的拾取与投放等均不应引起抖振、配平变化或者其它会损害飞机在任何相关飞行状态下战术效能的特性。对于等级 1 和等级 2, 这些要求应当满足。

D. 要求的理论基础

本条保持 MIL—F—8785C 中的内容不变。

E. 应用指南

本要求类似于 5.5.4.4 条

F. 一致性验证

需要作使用性飞行试验。

A5.5.5 偏航轴操纵效能

A. 要求的理由

本定性要求是根据出现扰动时建立偏航轴平衡的基本需要而提出来的。具体要求在 5.5.5.1 条至 5.5.5.3 条中给出。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.7

C. 要求的叙述

5.5.5 偏航轴操纵效能 航向稳定性和操纵性应使得驾驶员能平衡偏航力矩及控制偏航和侧滑。

D. 要求的理论基础

偏航操纵器必须一直有足够的效能去克服任何预期的偏航力矩。本要求允许用增大操纵效率(即 $C_{n\dot{\psi}}$)的办法来改善航向稳定性(即 $C_{n\psi}$)。

E. 应用指南

需要进行飞行试验,重点是各种状态下的定常侧滑。

A5.5.5.1 起飞、着陆和滑行时的偏航轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求规定了在地面使用时或接近地面使用时的偏航操纵效能,特别是有侧风的情况。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11.1, 5.11.2, 5.11.2.1, 5.11.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.5.1 起飞、着陆和滑行时的偏航轴操纵效能

a. 在 _____ kn 任何角度的侧风中,飞机应能在干燥地面滑行。

b. 在潮湿、积雪或结冰跑道上滑行时,在 _____ kn 以上的所有空速下,应仅使用各气动力操纵面就能保持航向操纵。对于非常光滑的跑道,当侧风分量产生的力超过与之相反作用的轮胎上跑道的摩擦力,并因此有使飞机吹离跑道之趋势,此时,本要求是不适用的。

c. 在起飞滑跑、着陆滑跑和地面滑行时,偏航操纵效能应足以在地面或其它着陆表面保持直线轨迹。对于平静大气和直至 5.5.3 条所规定的侧风值,对所有在潮湿跑道使用的飞机以及对于预定在积雪和结冰跑道使用的飞机,该要求均适用。

d. 在动力进场时,偏航轴操纵效能应足以产生 _____ 度的侧滑。

e. 各种舰载飞机,在至少为 $0.1V_L(L)$ 的 90° 侧风中起飞和着陆,在空速等于大于 30kn 时,不使用机轮刹车,便可以沿跑道保持直线轨迹。

建议值:

滑行风速:

I 类飞机: 35kn

II、III 和 IV 类飞机: 45kn

动力进场中的最小侧滑角: 10°

最低可操纵滑行速度:

IV 类飞机: 50kn

其它类别飞机: 30kn

D. 要求的理论基础

因为接近地面使用时偏航操纵效能的主要规定是同侧滑的产生或对侧风的补偿联系在一起的,所以本条把相关的 MIL-F-8785C 要求归纳为一条。

E. 应用指南

正如已说过的,本要求的应用是简单明了的;但是在应用 5.5.3 条所规定的侧风时,应注

意某些情况,因为实际的侧风通常包括不稳定阵风,对于只满足本要求的设计,也许不留什么安全余量于真实的侧风使用中。

F. 一致性验证

正如所有有关操纵效能的要求一样,希望通过实际试验来表明一致性。但是,正如所有有关侧风的要求一样,做到这一点是困难的,在 5.5.3 条所规定的最大侧风值范围内,对不同程度的侧风进行实际试验,同时对结果趋向给以指示。仔细地分析并外插这些结果,直至本条的极限值,以此代替进一步的试验是可接受的。

A5.5.5.2 两台发动机失效时的偏航轴操纵效能

A. 要求的理由

本条说明多发动机飞机,当多于一台发动机失效时,对偏航操纵效能的要求。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.12.5

C. 要求的叙述

5.5.5.2 两台发动机失效时的偏航轴操纵效能 当任何一台发动机首先失效,而另外的最关键的一台发动机又有故障时,飞机的偏航操纵效能应可能在单台发动机失效的最大航程速度上制止瞬态运动;此后,从该速度至两台发动机都失效的最大航程速度上保持直线飞行。此外,在超过 $V_{0min}(CL)$ 的任何可用速度上,当两台关键发动机突然同时失效时,飞机应能实现安全恢复。

D. 要求的理论基础

本要求的理论基础是不言而喻的,基本上是原封不动的照抄 MIL-F-8785C。

E. 应用指南

本要求特定的性质和一般的定性用语,使得应用它是简单的。

F. 一致性验证

在使用包线所包括的各个高度,应在本要求所叙述的各个状态进行飞行试验,即速度为单发不工作的最大航程速度或是超过 $V_{0min}(CL)$ 的典型速度。

A5.5.5.3 非对称装载时的偏航轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求保证偏航操纵效能足以补偿任何规定的非对称装载情况。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.7.1.1

C. 要求的叙述

5.5.5.3 非对称装载时的偏航轴操纵效能 在使用飞行包线的任何速度上,对于 4.1 条中规定的每一种非对称装载,若开始时飞机是航向配平的,则偏航操纵效能应足以保持直线飞行轨迹。

D. 要求的理论基础

一般的理解是:规定的(即预期的)非对称装载情况不应引起操纵效能问题。

E. 应用指南

本要求可以同 5.5.6.2.5 条非对称装载的偏航操纵力限制结合在一起使用。

F. 一致性验证

见 5.5.6.2.5 条。

A5.5.5.4 外挂物投放时的偏航轴操纵效能

A. 要求的理由

本要求保证外挂物的有意投放不应产生对偏航操纵效能的限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.4, 5.6.1.2

C. 要求的叙述

5.5.5.4 外挂物投放时的偏航轴操纵效能 当有意投放任何外挂物之后,偏航操纵效能应足以重新获得直线飞行,直至按 5.1.8.2 条规定的最大载荷因数为止,均无须重新配平,而且有适当的操纵余量。

D. 要求的理论基础

这实际上是一条新的要求,虽然它是根据 8785C 的一般要求,即外挂物投放“不应产生讨厌的飞行特性”。它已变为对任何外挂物装载,偏航操纵效能足以重新获得直线飞行。

E. 应用指南

本要求与外挂物投放的滚转和偏航反应 5.4.8.4 和 5.5.4.4 条,以及类似的 5.4.9.6 条滚转要求紧密有关。所有这些要求应结合在一起应用。

F. 一致性验证

必须对 4.3 条规定的外挂物构形,在整个可用的飞行状态范围内进行飞行试验。

A5.5.5.5 其它状态的偏航轴操纵效能

A. 要求的理由

这个包罗万象的规定保证了尚未包括在本标准中的任何其它情况有足够的偏航操纵效能。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述

5.5.5.5 其它状态的偏航轴操纵效能 在所有可达到的迎角(正的或负的)与侧滑角的各种组合范围内,操纵权限、速率和铰链力矩效能应足以保证安全。这个要求用于防止操纵的丧失和从各种机动情况下改出,这些情况中包括各种因素的相应影响,如:操纵面固持时的不稳定范围、惯性耦合、燃油晃动、对称和非对称外挂物的影响、失速/过失速/尾旋特性、大气扰动和飞机故障状态(应包括适于故障状态的机动飞行)。还应考虑各种限制器工作的有效程度和可靠性、重心控制失效或失控以及发动机、飞行控制和其它有关系统故障引起的瞬态过程。

D. 要求的理论基础

5.5.5 条的其它条款包括所有正常的、预期情况下的偏航操纵效能。本条则包括了飞行中可能遇到的任何非正常的和未规定的情况的偏航操纵效能。

E. 应用指南

由于本要求广泛的通用性,它应适用于分析、模拟和飞行试验的所有阶段。飞机机体过度的稳定性以及过度的不稳定性与可用的操纵权限和速率有关。

F. 一致性验证

见类似的 5.1.8.5 条俯仰要求。

A5.5.6 偏航轴操纵力

A. 要求的理由

本要求是直接来自 MIL-F-8785C 引用过来的,它作为一项方向舵灵敏度的定性判据,也作为一条“包罗万象”要求,以保证达到偏航轴的力矩平衡。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.7

C. 要求的叙述

5.5.6 偏航轴操纵力 偏航操纵脚蹬力的敏感性应当足够高,使得航向操纵和力的要求能够满足,以及不用过份大的操纵力便可以获得满意的协调性。同时,偏航操纵脚蹬力的敏感性还应足够低,使得偶然的不适当的协调操纵输入不会引起飞行品质等级的降低。

D. 要求的理论基础

对偏航操纵力/位移梯度的定量要求未包括在此“标准”中,因为规定这种要求所需的数据太少。作为替代性条款,本要求定性地限制可接受的力梯度的范围。本条中的附属条款提出了关于最大可允许的梯度和力的限制值。

E. 应用指南

从本要求的基本性质可清楚看出,在研制的早期,通过正确的操纵设计,该要求容易满足。

F. 一致性验证

一般来说,对任何偏航轴要求作一致性验证的飞行试验,应发现有关满足本要求的任何问题。当进行后面即将提到的最大力要求一致性验证的试验时,应特别注意,因为这些要求能作为本条总要求的子集。

A5.5.6.1 偏航轴操纵力的线性

A. 要求的理由

对合理的侧滑角,驾驶员所需要作用的力应有正常的感觉,并同侧滑角成线性关系。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.8, 5.8.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.1 偏航轴操纵力的线性 飞机配平于机翼水平直线飞行,侧滑角不超过由下述产生或限制的值:

a. 偏航操纵脚蹬满位移;或

b. 1112N 的偏航操纵脚蹬力;或

c. 最大滚转操纵器或滚转操纵面偏度。

上述各种要求均用偏航操纵诱发的定常零偏航速率的侧滑特性来表示。

但这种情况例外,即对于单发螺旋桨飞机,在复飞过程中,当与机翼水平直线飞行所要求

的方向相反的偏航操纵脚蹬位移超过由机翼水平直线飞行状态产生 10° 侧滑角变化所需的位移时,便不需要考虑上述反方向的位移。

右偏航操纵脚蹬力应产生左侧滑,左偏航操纵脚蹬力应产生右侧滑。对等级 1 和等级 2,应该满足下列要求:当侧滑角处在_____度至_____度之间时,侧滑角随脚蹬力的变化应基本上是线性的,虽然当侧滑角超出上述范围时,减轻脚蹬力是可以接受的,但绝不应该减小到零。

建议的侧滑角范围是 $+10^\circ$ 至 -10°

D. 要求的理论基础

5.5.1.1.2 条,对偏航操纵的偏航反应稳态要求规定了偏航脚蹬位移特性。本要求对类似规定的力特性是一种补充。

E. 应用指南

本要求适用的侧滑和侧滑范围足以包括使用飞行中预计的所有状态。要求在语句上简单明了,应用亦是如此。

F. 一致性验证

对配平于定常侧滑的飞行试验,飞机试验构形的重心为最后位置,试验状态包括在最低、中等和最高使用高度上的整个可用速度范围。

A5.5.6.2 偏航轴操纵力限制

A5.5.6.2.1 偏航轴操纵力限制——滚转机动

A. 要求的理由

本条的目的是保证在迅速转弯进入和退出,以及在稳定滚转中,能做到完全的协调,并具有合理的方向舵脚蹬力。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.1 偏航轴操纵力限制——滚转机动 在 5.4.9 条所述的机动中,航向操纵效能应足以保持零侧滑,且脚蹬力不应大于_____ N。

建议值:

飞机类别	飞行阶段种类	等级	最大脚蹬力(N)
IV	A	1	222.40
	全部	2 和 3	444.80
所有其它类别	全部	全部	444.80

D. 要求的理论基础

5.4.9 条滚转机动所需要的偏航操纵力应处于合理的低量级。

E. 应用指南

如果协调 5.4.9 条所述的滚转所需要的偏航操纵力对驾驶员来说似乎太大,本要求能用

作为上限。

F. 一致性验证

在作 5.4.9 条一致性验证的试飞期间,应记录偏航脚蹬力,本条无特殊的机动要求。

A5.5.6.2.2 偏航轴操纵力限制——定常转弯

A. 要求的理由

本要求的目的是保证进行协调转弯时,仅需要适中的偏航脚蹬力。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.4

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.2 偏航轴操纵力限制——定常转弯 飞机配平于机翼水平直线飞行时,使用____度的倾斜角和不超过____ N 的脚蹬力,应能在任一方向保持定常协调

转弯。本要求适用于等级 1 和等级 2。

建议值:

飞机类别	倾斜角(°)	最大脚蹬力(N)
I、II	45	177.92
III	30	177.92
IV	60	177.92

D. 要求的理论基础

对倾斜转变,能持续一段时间的最大可允许脚蹬力应是比较小的。此处规定的力是上限,好的实用设计要求相当低的力。

E. 应用指南

本要求仅适用于等级 1 和等级 2,因为预计等级 3 不作定常、大倾斜角转弯。

F. 一致性验证

以最小使用速度、作规定倾斜角的飞行试验,最可能出现大的偏航力矩。

A5.5.6.2.3 偏航轴操纵力限制——速度变化

A. 要求的理由

本条是保证速度对偏航力矩的影响不会因要维持配平而要求大得不合理的偏航脚蹬力。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.7.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.3 偏斜轴操纵力限制——速度变化 对称动力飞机在开始时航向配平,其配平随速度的变化应是这样:即速度变化在 $\pm 30\%$ 配平速度或 $\pm 100\text{kn}$ 的当量空速范围内(二者取其小者,但受可用飞行包线边界限制的情况除外),应能保持机翼水平直线飞行而无须重新配平,此时偏航操纵脚蹬力不大于____ N。

建议值:

飞机类别	等级	最大脚蹬力(N)
螺旋桨	1 和 2	444.80
	3	800.64
所有其它型式	1 和 2	177.92
	3	800.64

D. 要求的理论基础

最大可允许力按动力装置型式分类。对螺旋桨飞机要求的放宽是由于侧洗和非对称桨叶载荷产生大的操纵力。

F. 一致性验证

必须在本要求所规定的速度范围内进行加速和减速飞行试验。应对所有使用的构形进行试验。

A5.5.6.2.4 偏航轴操纵力限制——侧风

A. 要求的理由

本要求对侧风起飞和着陆所需要的偏航脚蹬力规定限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.11

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.4 偏航轴操纵力限制——侧风 在 5.5.3 条规定的侧风中,飞机应能起飞和着陆,且不超过下列偏航操纵力:_____。

建议值:

等级	最大脚蹬力(N)
1	444.80
2 和 3	800.64

D. 要求的理论基础

侧风中可允许的最大脚蹬力是有点偏大的,这是由于力作用的时间一般都很短。

E. 应用指南

5.5.3 条“侧风中起飞和着陆的偏航操纵”,规定了适用于本要求的侧风分量。显然,本要求的重点是限制驾驶员所需提供的力。建议的限制直接引自 MIL-F-8785C。但它们对于连续机动来说,感到是十分高的,事实上,对女性驾驶员,此力可能是过度的。建议对新飞机的采购考虑用较低的限制值。McDaniel 指出,61 名男性和 61 名女性,在短时间(4s)的力试验中,几乎全部能施加 800.64N 的力于方向舵脚蹬上。但是,连续机动对男性或女性驾驶员都是困难的。

F. 一致性验证

一致性验证应在 5.5.3 条规定的实际侧风中进行起飞和着陆。不建议用模拟试验,因为起落架动态模型的精确模拟是困难的。

A5.5.6.2.5 偏航轴操纵力限制——非对称装载

A. 要求的理由

本要求是保证非对称装载情况下不会对驾驶员有过度的偏航脚蹬力要求。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.7.1.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.5 偏航轴操纵力限制——非对称装载 若在使用飞行包线内的任一速度下,对于 4.1 条规定的每一种非对称装载,飞机在开始时是航向配平的,则应当在整个使用飞行包线范围内,能保持直线飞行轨迹而无须重新配平,并且偏航操纵脚蹬力不大于_____ N。

建议值:

等级

最大脚蹬力(N)

1 和 2

444.80

3

800.64

D. 要求的理论基础

非对称外部装载,不管是正常或非正常投放或脱落产生的,均不应对驾驶员有大得不切实际的操纵要求。

E. 应用指南

如果非对称装载是可预期有规律发生的,则订货部门可以要求减少偏航操纵力限制值。建议的极限值引自 MIL-F-8785C, 800.64N 的力似乎是高得不合理(见 5.5.6.2.4 条)。

F. 一致性验证

应在整个使用包线范围内,用 4.1 条规定的飞机构形进行飞行试验。

A5.5.6.2.6 偏航轴操纵力限制——俯冲和拉起

A. 要求的理由

编入本要求是规定实施俯冲所需要的偏航脚蹬力限制,这些俯冲是规定的任务所要求的。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.10

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.6 偏航轴操纵力限制——俯冲和拉起 在按 5.1.9.7.3 条俯冲和拉起全过程中,当俯冲和拉起到可用飞行包线所规定的最大速度时,偏航操纵脚蹬力不应超过_____ N。

建议值:

动力装置型式	最大脚蹬力(N)
螺旋桨	800.64
其它	222.40

D. 要求的理论基础

正如 5.5.6.2.3 条“速度变化时的偏航操纵力限制”一样,对螺旋桨驱动飞机,最大脚蹬力非常大。

E. 应用指南

显然,只有当俯冲是由订货部门所规定的,或是期望属于正常使用的,该要求才是很有价值的,否则,5.5.6.2.3 条更严格的要求应容易保证本要求的满足。正如前面的要求一样,建议的限制值对女性驾驶员似乎是高得不合理(见 5.5.6.2.4 条)。

F. 一致性验证

如果俯冲规定为正常使用,飞行试验必须包括这些俯冲的范围。否则,应进行一定数量的俯冲和拉起试验。

A5.5.6.2.7 偏航轴操纵力限制——复飞

A. 要求的理由

复飞开始时,有可能出现很大的瞬时偏航脚蹬力,因此需要作出限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.7 偏航轴操纵力限制——复飞 对推力、构形和空速变化的反应应当是这样:当飞机配平 $V_{0min}(PA)$ 时,在以不小于 $V_0(PA)$ 的速度开始复飞的过程中,驾驶员使用不大于 _____ N 的偏航操纵脚蹬力能够保持直线飞行。上述要求适用于等级 1 和等级 2,等级 3 的要求是,在这些条件下应该用不大于 _____ N 的偏航操纵脚蹬力,就能保持直线飞行。对于所有等级,允许具有不超过 5° 的倾斜角。

建议值:

等级 1 和等级 2	最大脚蹬力(N)
IV 类螺旋桨飞机和所有螺旋桨舰载飞机	444.80
所有其它飞机	177.92
等级 3	
各类飞机	800.64

D. 要求的理论基础

复飞期间,由于在进场和复飞之间有大的构形变化,脚蹬力可能是非常高的。本要求值直

接引自 MIL-F-8785C。

E. 应用指南

这条非常重要的要求应适用于各种不同重量和装载的所有飞机,以保证复飞时不使驾驶员负担过重。对螺旋桨飞机所建议的限制值,对持续使用可能是过份大(见 5.5.6.2.4 条),此处之所以保存,只是因为它们列在 MIL-F-8785C 中,如果能得到适用的数据,它们应规定得低一些。

F. 一致性验证

复飞可以在一安全的(但是低的)高度上按规定的速度范围通过模拟来验证。

A5.5.6.2.8 偏航轴操纵力限制——起飞过程中非对称推力

A. 要求的理由

编入本要求是要保证多发动机飞机起飞时,一台或多台发动机推力丧失不会对驾驶员要求大得不合理的操纵力。

B. 有关 GJB 185 的要求

5.12.1, 5.12.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.8 偏航轴操纵力限制——起飞过程中非对称推力

对多发动机飞机,适用于下述要求:

a. 在起飞滑跑过程中,驾驶员用不超过_____ N 的偏航操纵脚蹬力,可以在起飞表面获得并保持直线轨迹,并且与原先预定轨迹的偏差不得超过_____ m。

b. 对于继续起飞,在从 $V_{min}(TO)$ 至 $V_{max}(TO)$ 的各个速度上,当由于最危险因素引起突然的推力非对称丧失时,飞机应可以在不改变原来选定构形情况下获得直线飞行,并在随后的整个上升过程中保持直线飞行,而最大偏航操纵脚蹬力不超过_____ N。

c. 对中断起飞,上述要求应当在低于最大起飞速度的所有速度上满足,但可以使用诸如前轮操纵及差动刹车等辅助操纵。在这两种情况下,可以使用推力失效时仍正常工作的自动装置。

建议值:最大轨迹偏差为 9.14m;最大偏航脚蹬力为 800.64N。

D. 要求的理论基础

本要求是由 MIL-F-8785C 的两节,即地面滑跑和继续或中断起飞,编辑而成。要求的目的是,保证起飞过程,一旦推力有丧失,驾驶员能安全的中断起飞或安全地继续起飞和上升,而不丧失航向操纵。

E. 应用指南

正如所有偏航操纵力限制一样,此处的值似乎也是过度的(见 5.5.6.2.4 条)。本要求似乎特别重要,因明显涉及到安全关系,在还没有作出努力产生更可靠的数据时,FAR 第 23 部延伸偏航操纵力至 533.76N。在尚未取得更好的数据以前,此值似乎是一有用的暂定值。

F. 一致性验证

必须在本要求所规定的状态下,以最轻重量的构形进行发动机停车的起飞模拟。对本要

求的地面滑跑部分并不建议用模拟试验,因存在众所周知的开发精确的起落架数学模型的问题。

A5.5.6.2.9 偏航轴操纵力限制——故障

A. 要求的理由

编入本要求是规定在主飞行操纵系统任一部分发生故障以后,偏航配平变化引起的最大力限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.5.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.9 偏航轴操纵力限制——故障 故障后,为保持航向所需的偏航操纵力的变化,在故障后至少 5s 内不应超过_____ N。

建议值:最大偏航操纵力为 222.40N

D. 要求的理论基础

在飞行操纵系统发生故障后,必须对保持航向所需的操纵力有一限制。在应用本要求时,规定一时间限制似乎是合理的,一般来说,2s 时间,驾驶员足以发现显著的瞬态变化并采取行动,5s 以后,重新配平应是可能的。

E. 应用指南

本要求适用于 4.6 条规定的所有故障。

F. 一致性验证

飞行试验必须包括所规定故障的最关键的范畴,除非出于安全考虑禁止作这样的试验,在这种情况下,模拟试验应是足以验证一致性(飞行中)。

A5.5.6.2.10 偏航轴操纵力限制——构形或操纵型式变化

A. 要求的理由

本要求提出由于交替转换所需的瞬态偏航脚蹬力限制。

B. 有关 GJB 185 的要求

8.6.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.5.6.2.10 偏航轴操纵力限制——构形或操纵型式变化 当驾驶员有意接通或断开主飞行控制系统的任何部分时,保持零侧滑所需的偏航操纵力变化,不应超过下列限制:_____。这个要求仅适用于飞机正常状态。

建议:型式转换后至少 5s 内,在主要的操纵器启动力基础上,偏航操纵力的变化不向上超过 44.48N。

D. 要求的理论基础

操纵型式交替转换所产生的瞬态运动应是可忽略的。高于启动力 44.48N 的建议值是由 MIL—F—8785C3.5.6.2 节中,222.40N 减少而得,原值似乎是大得不合理。在尚未有更大的数据作为此值的基础以前,给出该建议值仅表明:当操纵转换型式时,显著的瞬态运动是不可

接受的。

E. 应用指南

过去本要求不太重要,但是随着直接力控制增益的发展(例如,5.5.1.2条),本要求的影响也随之增加。

F. 一致性验证

验证包括在整个使用包线内,在典型高度上操纵型式的转换,注意力集中在涉及的两个型式之间可能会产生最大瞬态运动的那些速度、高度和任务范围。

A5.6 对飞行轨迹侧向轴的飞行品质要求

A5.6.1 对侧向平移的频宽要求

A. 要求的理由

本要求规定了使用直接力控制(DFC)的飞机在平移模式中的反应特性。这种型式容许在倾斜角为零而航向无任何变化的情况下改变侧向位置。有时称这种型式为“ β_2 模式”。图 A206 给出了概述这种模式有用特性的飞机运动简图。

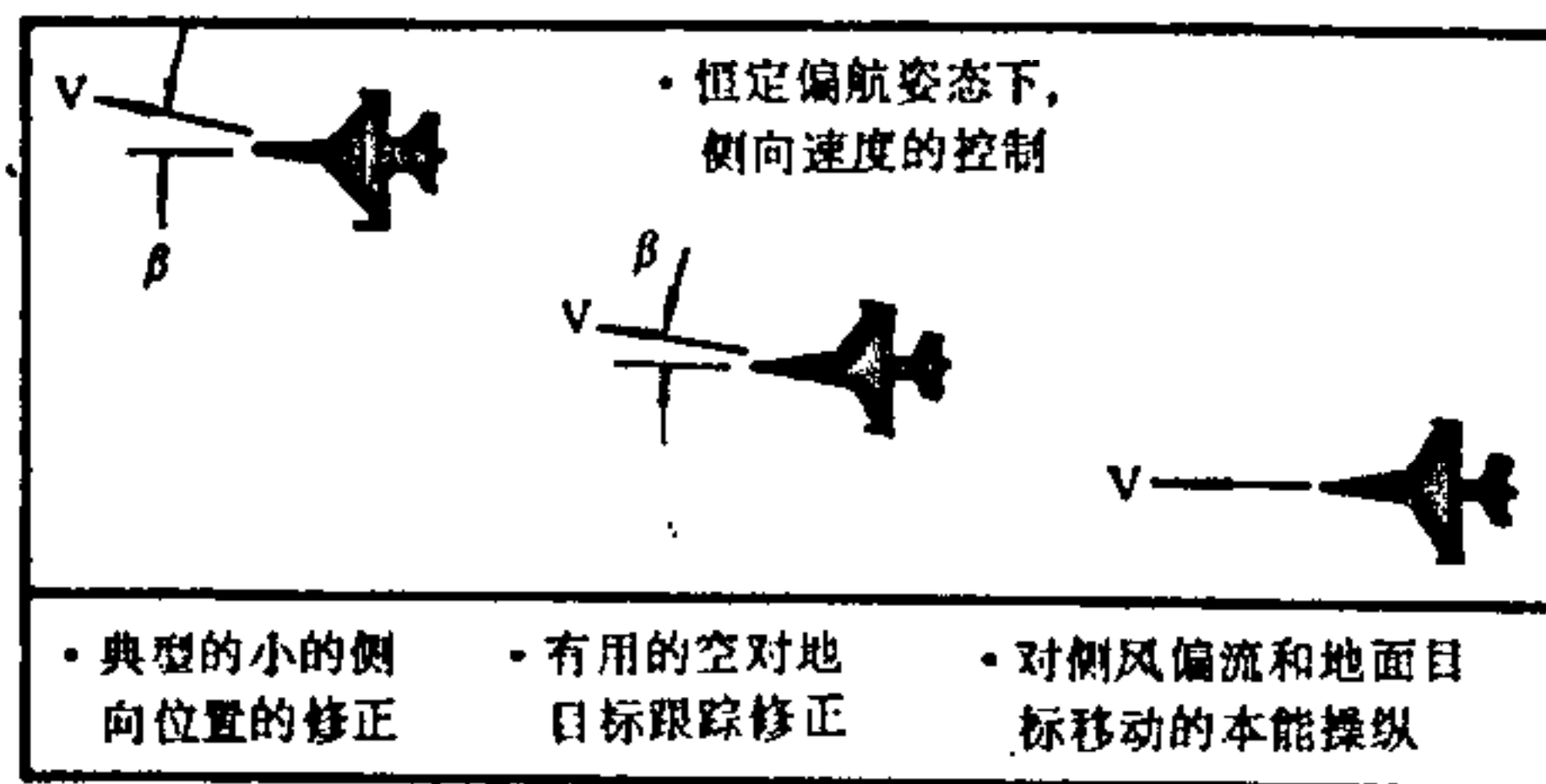


图 A206 飞机运动简图

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述

5.6.1 对侧向平移的频宽要求

a. 对直接力控制输入的动态反应

侧向位置对侧向平移控制输入的开环反应的频宽,对于_____种飞行阶段,应大于_____。侧向平移应基本上在零倾斜角和航向不变化的情况下产生。

b. 对侧向平衡操纵输入的稳态反应

最大的力操纵输入至少应当产生_____度的侧滑角。

c. 侧向平移操纵力和操纵位移

使用侧向平移主操纵器以满足要求 a 时,不应要求使用其它的操纵器。操纵器的特性应当满足下述要求:_____。

d. 驾驶员加速度

突然的、大的操纵输入不应产生影响任务完成的驾驶员的头部或手臂运动。驾驶员的约束不应妨碍其正常视界,也不应妨碍完成任务所需的任何座舱操纵器的操作。

建议值(a条):目前还没有足够有效数据用于建立侧向位置频宽的下限。在得到有效数据之前,应利用如下定性要求:侧向平移对操纵输入的反应,对于完成飞行任务的空勤人员应是可接受的。

建议值(b条):在使用侧向平移的飞行状态,至少应可能产生 4° 的侧滑。

建议值(c条):如果常规的座舱操纵用作为直接控制的操纵器,对这些操纵的要求提供了一些指南,即,关于方向舵脚蹬为 5.5.6 条,关于驾驶杆为 5.4.10 条。

D. 要求的理论基础

在 5.5.1.2.1 条的讨论中,已经给出了关于直接力控制模式所使用的频宽准则的理论背景。

E. 应用指南

在 5.5.1.1.1 条的“应用指南”和“一致性验证”中给出了应用频宽准则的方法。

F. 一致性验证

因为赖以建立这种模式频宽限制值的数据值不足,所以没有推荐确实可信的值。在获得较好的数据以前,本要求的最终验证应依赖于飞行试验。事实上,这些试验所产生的数据应该用来更新本要求。

G. 背景资料

唯一可用的背景资料是来自 F-16CCV 研究和 Hoh 等人研究中两种构形的飞行试验数据。下面的表 A45 列出了 Hoh 等人研究的数据。遗憾的是,操纵灵敏度没有最佳化,这就容易造成模糊的结果。因此,不可能规定侧向平移模式频宽的具体限制。然而,这里所提供的结果还是有助于问题的理解。

表 A45 侧向平移型式的库珀—哈珀驾驶员评定等级概要

构 形	频 宽 rad/s	编 队				空 对 空			
		MP	WN	RH	KO	MP	WN	RH	KO
LT1	1.5	2.5	2.5	—	3	6	4	5	4
LT1Y	4.0	5	—	—	3.5	—	5	2.5	2.5

借助有利的偏航耦合可以增加 LT1 构形的固有频宽,从而达到利用构形 LT1Y 来检验频宽假设的目的。很遗憾,试验没有系统地改变构形 LT1Y 的操纵灵敏度。驾驶员的评论表明,LT1Y 模式的主要不足之处是对 CCV 控制输入跳动式的或突变的航向变化特性。对于具有过份操纵灵敏度的飞机,这样的评论是典型的,并且对构形 LT1Y 的评价不可能确信无疑地归因于它的动力学,也不能直接地与构形 LT1 进行比较。在表 A45 中,对 LT1Y 的驾驶员评定

等级的散布度可能是每个驾驶员对过份操纵灵敏度讨厌程度的一种反应。

F-16CCV 侧向平移型式是一种简单的轴间解耦,使得由直接力控制输入可产生单纯的平移。从 Hoh 等人研究可知,对于一种完全解耦飞机的侧向速度反应是:

$$\frac{\dot{y}}{\delta_{DFC}} = \frac{Y_{\beta_{SF}}}{s - Y_{\beta}}$$

因此,侧向平移(β_2)型式的基本反应受时间常数倒数 Y_{β} 的限制, Y_{β} 倾向于是一个小的数值,对于现代飞机,其量级为 0.2 和 0.3(F-16 为 0.25)。实际上这意味着,即使完全解耦,侧向平移型式也可能需要一种特殊的驾驶技术,这是因为当释放 CCV 操纵时,飞机具有继续侧向漂移的倾向。下面是这种驾驶技术的一个例子,这个例子引自 F-16 第 38 号飞机的 CCV 飞行:

以前没有评价过的一种侧向平移技术是这样的,即在初始的侧向速度惯性滑行到停止之前,施加反向指令,以加大减速度从而促进运动停止。这种操纵方法显著地提高了 β_2 型式的有效性。在以前这种型式的评定中,在去除所加的指令以后,允许侧向速度惯性滑行直至运动停止。

上面的驾驶员评论表明,基本的直接力控制反应太慢(低的 Y_{β}),是不可接受的,但一种特殊的驾驶技术应该被应用,以便使得这种型式是可接受的,也就是说,有效地产生超前量以增加 Y_{β} 。因此,从逻辑上来说,借助于对直接侧力控制器的侧滑反馈以便增加 Y_{β} ,从而可以研制出一种比较成功的侧向平移型式。当然,这就牵涉到伺服装置的频率响应特性以及直接侧力控制所要求的权限问题。

Y_{β} 为 0.25 可以产生大约为 0.3 的侧向平移频宽。上面的评术表明,这种频宽值更适用于等级 2 而不是等级 1 的飞行品质。因此,最小可接受的频宽(对于编队飞行任务)大约处在 0.3rad/s 和 1.5rad/s 之间(见表 A45)。

H. 以往的经验

上面摘录的 F-16CCV 经验表明,除了解耦以外,侧向平移型式要求一种 β 和 $\dot{y}$ 反馈以便增大 Y_{β} ,从而得到干脆利索的反应,这是为使该模式更加有用所需要的。

A5.7 对各轴组合时的飞行品质要求

A5.7.1 滚转机动中的交叉轴耦合

A. 要求的理由

现代飞机通常都存在俯仰和偏航运动的交叉耦合——包括气动交叉耦合与惯性交叉耦合。随后的运动特性可能是剧烈的,并可能导致失控加剧。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.1 滚转机动中的交叉轴耦合

在偏及操纵松浮和俯仰操纵固持时,从直线飞行或从转弯、推杆或从 $0g$ 到 $0.8n_L$ 范围内拉起等状态进入至_____度的最大滚转机动过程中,其产生的偏航或俯仰运动以及侧

滑角或迎角的变化,既不应超过结构限制,又不引起诸如不可操纵的运动或自转等危险的飞行状态。

在空战型机动过程中,包括直到 360° 角的滚转和停止在某一给定倾斜角的滚转中,偏航和俯仰不应剧烈到如此程度,以致会损害此机动动作的战术效能。这些要求规定对等级 1 和等级 2 都适用。对于 II 和 III 类飞机,上述要求适用于 120° 角以内的滚转和停止在某一给定滚转角的滚转。

建议值:

飞机类别	建议的滚转角($^\circ$)
I 和 IV	360
II 和 III	120

D. 要求的理论基础

与快速滚转有关的俯仰与偏航耦合的动态特性是复杂的,且是非线性的。通常,动态特性包括飞机惯性特性、气动力特性和滚转运动的运动学之间的相互影响。由于它的复杂性,我们并不试图解释各种类型俯仰—滚转—偏航耦合的机理。

应该说明的是,俯仰/滚转惯性耦合可能对飞机提出俯仰操纵效能的要求。对于通常具有非常高的滚转速率或降低了纵向静稳定性的 IV 类飞机(例如 F-16)这是特别真实的。

E. 应用指南

除了那些指定的机动,特别是如果单独的滚转操纵器不能满足 5.4.9.1 条操纵效能的要求时,完成组合操纵的机动是必要的。在 IV 类飞机空战评定中,可能出现这样的机动,这正如“以往的经验”中的讨论的那样。

F. 一致性验证

交叉耦合的非线性、剧烈方式使得飞行试验几乎变成是强制性的。然而,地面模拟有助于某些理解在此飞行范围内的潜在问题。

H. 以往的经验

在 YF16 轻型战斗机原型机的评定中,在两次单独的情况下,遇到了耦合的失控。根据 Eggers 等人研究认为:“在低动压时,横向性能高到足以产生能引起很大上仰力矩的滚转和偏航速率,以致升降舵后缘向下全偏也不可能控制这种上仰力矩。”其结论是:

关于 YF-16 飞机与耦合有关的飞行品质,最重要的结论和建议是:在大迎角试验阶段,所进行的安定面饱和试验完成之后,就可以预测出由于俯仰/滚转惯性耦合而可能导致的失控。后来在空战机动评定时,无意中验证了这种可能性。飞行试验大纲中的个别尾旋也与耦合有关。考虑到设计生产的可能性,下面几点是重要的:(1)在执行原型机计划中,遇到过两次耦合偏离,(2)这两者都出现在由资历高且具有丰富经验的驾驶员所作的评定飞行中。这种缺陷表明了,它对于飞行的安全飞行已构成了严重的威胁。应该消除 YF-16 俯仰/滚转惯性耦合偏离的可能性,即使这种偏离出现在可用飞行包线之外。应充分地开发电传飞行控制系统的灵活性,使之成为很复杂而且很有价值的纠正缺陷的一种手段。也应该考虑降低在大迎角

飞行时驾驶员的可用滚转速率。只有当修改飞行控制计算机的计算程序还不能纠正其缺陷时,才应该考虑改变气动外形,以便消除潜在的俯仰/滚转惯性耦合。

应当注意,所谓的“稳定轴”偏航阻尼器(将其中体轴中心线的 $Y \sim p\alpha$ 反馈至方向舵)可以降低大迎角机动中的侧滑,但却增加了滚转速率,这就导致增加俯仰轴中 pr 和 p^2 的惯性交感项,例如,

$$\dot{q} = \frac{I_x - I_z}{I_y} pr + \frac{I_{xz}}{I_y} (r^2 - p^2) + \frac{1}{I_y} M$$

因而,使俯仰耦合恶化。这样一种偏航阻尼器的使用,要求在允许的侧滑和允许的惯性耦合之间进行折衷。

A5.7.2 俯仰和滚转操纵器之间的相互影响

A. 要求的理由

对俯仰和滚转操纵的力和位移要求分别规定于不同章条。但是,如果这些特性是不协调的,那么它们的组合使用可能出现問題。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.2

C. 要求的叙述

5.7.2 俯仰和滚转操纵器之间的相互影响 俯仰和滚转操纵力和位移的灵敏度及其启动力应当是相容的,以致对一个操纵轴的有意输入不会引起对另一轴的意外输入。

D. 要求的理论基础

操纵协调有几个方面的问题。一个问题是,对于严重的非对称机动,俯仰和滚转操纵力必须具有适当的比值,以便增进机动的协调性。另一个问题是,除非俯仰和滚转操纵灵敏度与启动力匹配得适当,对一个操纵的有意输入可能引起对另一操纵的无意输入。例如,许多无助力操纵的重型飞机相对于升降舵操纵力来说,副翼操纵力太大。因此,当快速滚转进入转弯时,就难以精确地控制俯仰姿态。另外,对于IV类高机动性飞机,由于手臂和操纵机构的几何形状以及手臂缺乏合适的支撑,常常很难直线地向后拉中央杆。如果与纵向力相比较,横向操纵力过低,某种无意的横向输入就是不可避免的。本要求的目的是要防止这种情况的发生。

F. 一致性验证

应通过正常的模拟或飞行试验方法来验证本要求的一致性,试验中的驾驶员评论应揭露任何可能的缺陷。

H. 以往的经验

这个要求的重要性随着侧杆操纵器的继续研制而日益增加,正如 Eggers 等人研究所描述的那样,YF-16 的力驾驶杆对纵向/横向之间的干扰是特别敏感的:

…由横向杆力对纵向杆力相互关系图以及其它定量数据的分析表明,在常规的评定及面向作业的任务中,YF-16 原型机的力驾驶杆对这干扰是很敏感的。从飞行意义上来说,驾驶员不能分辨相互干扰是由于使用造成的,这可能因为他们无意识地对飞机的运动作出反应,并且相应地修改他们的力输入。力操纵器的进一步研究应该考虑,当驾驶杆的旋转方向与飞机的纵轴和横轴平行时,这种旋转方向可能不是最佳的。初步的定量数据分析建议驾驶杆应顺

时针(从上面往下看)旋转,直到大约 15° 。

F-16 新近的飞行经验指出,俯仰/滚转之间的干扰的确是一个值得注意的问题。例如,在起飞和着陆的俯仰旋转运动中通常观察到左倾斜。F-16 可调侧杆用了 12° 顺时针旋转,这样就基本上消除了起飞和着陆中的这种干扰。

A5.7.3 操纵协调

A. 要求的理由

如果任何一个操纵器需要特别大的力输入,那么,包含三个操纵器的正常机动可能会遇到责难。

B. 有关 GJB 185 的要求

7.2.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.3 操纵协调 下列操纵力的量级被认为是与驾驶员可同时施加不同方向力的能力相容的极限值:_____。

建议的限制值:

操纵型式	俯仰	滚转	偏航
侧杆式	88.96N	66.72N	
中央杆式	222.41N	111.21N	
盘式	333.60N	177.92N(双手) 111.21N(单手)	
脚蹬			778.44N

D. 要求的理论基础

完成飞机正常机动所需的各座舱操纵力,其大小应与驾驶员同时组合产生这些力的能力有关。驾驶员时时施加到三个操纵上的力不可能与一次施加到一个操纵上的力一样大。

允许驾驶盘力为 177.92N 是从 MIL-F-8785C 照抄过来的。它是基于用双手操纵。在大多数飞行任务中很少出现这种情况,因为在机动中一只手要操纵油门。侧杆力是根据 F-16 可调杆最大的力和试飞员学校评定的结果而规定的。选定的值是最大使用力的 75~90%。

E. 应用指南

应用本要求的关键是定义“正常”机动。它应由飞机所确定的任务来加以规定。

F. 一致性验证

在完成象俯冲、定常转弯和失速这样一些机动中,最大操纵力不应超过这里所规定的组合力。

A5.7.4 大迎角飞行

A. 要求的理由

关于临近失速、失速、偏离和其后的运动的要求均适用于大迎角飞行。这一条文确定了大迎角要求的目的。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述

5.7.4 大迎角飞行 从 5.7.4 条 5.7.4.3.2 条的要求涉及到失速警告、失速、偏离可控的飞行、过失速旋转、尾旋、改出以及有关特性。这些要求一般适用于可用飞行包线以外的速度和迎角。这些要求旨在确保飞行安全和消除由于大迎角特性而引起的任务限制。

D. 要求的理论基础

本标准对 MIL-F-8785C 的大迎角要求几乎没有做改动。正如 Noorhouse 等人所概述的那样,临时修正文本 1 完全修订了 MIL-F-8785B 的大迎角要求,它与飞行试验中心同时提出的新的失速/过失速/尾旋试飞验证要求, MIL-S-83691 相协调,但是在 GJB185 中没有提出。这些变化是由于许多飞机失事重新引起对该领域的兴趣的结果。大量飞机事故归因于大迎角下的操纵失效,并且推测在越南战争中许多飞机失事(没有证据来确定失事的原因)也许就是由于同样的原因。以前的要求只集中于验证飞机具有可接受的失速与尾旋特性,但是,新的要求还强调了防止失控(偏离)。所有的飞机都经过大量的机动飞行和适合于飞机类别与飞行任务的放纵式地操纵的试飞验证。在这种非线性领域中的要求很大程度上是定性的。修正文本 2 将修正文本 1 中的许多与试验和评定技术有关的定量要求改变成定性要求,而 MIL-F-8785C 在大迎角要求方面没有作进一步的改变。

随后的失速和尾旋要求与它们在大迎角下的出现有关。因此,仍然保留了这一要求,以便作为大迎角飞行特性和问题的一种综述。在“以往的经验”中所给出的讨论概括了有关的大迎角飞行的最新认识和信息,通常,可用于任何失速/尾旋要求。

E. 应用指南

在应用大迎角要求中,考虑“大迎角”这一术语对于不同的人会带来不同的含义是值得的。例如,对于一架轻型单发 I 类飞机,15°迎角可以认为是大迎角,然而,高机动 IV 类歼击机驾驶员则认为在 30°迎角以下都是小迎角。因此,定义清楚恰好是人们要指的含义,是十分重要的。

根据这一条的要求,认为失速警告迎角(5.7.4.2.1 条)及其以上的迎角为大迎角。这就避免了一个固定的大迎角数值的要求或规定。

H. 以往的经验

对 33 架飞机的制造商、研究和试验机构、作战指挥部和飞行中队的最近调查提供了大量的有关“大迎角飞行任务阶段或者作业、过去或现在的飞行品质问题、失速/偏离/尾旋的出现、未来的希望等等”的信息。尽管我们企图寻找所有类型飞机的有关信息,但是,关于大迎角飞行的大多数信息涉及的是 IV 类高机动性飞机的抗偏离/抗尾旋特性。飞行驾驶员关心的事包括“不合适的感觉、明显地抵消驾驶员操纵的飞行控制系统限制器,以及足够的操纵效能。”

对于 IV 类飞机,从 Johnston 等人的评定给出的主要结论是:

……格斗中的大迎角机动虽然是壮观且诱人的,但不是一种主要的战术。很明显,除了不应限制飞机的使用这一点外,它是一个次要的问题。大迎角等同于高能量损失,慢速度,且容易变成敌人枪炮或导弹的目标。通过避免剧烈的机动来保持高的比能量是非常希望的。大迎

角攻击通常是由两架性能和机动性类似的飞机相互格斗引起的。如果双方有非类似性能能力,那么攻击飞行通常将不会持续足够长时间以至于转到大迎角。因此,大多数大迎角飞行是由与同类型飞机空中格斗机动训练引起的。它通常包括枪炮战斗,而且,即将列入采购清单的新的武器系统会减少枪炮战斗的机会。

因此,相对于主要作战任务来说,大迎角机动是次要的,但不应限制飞机的使用性,对大迎角飞行的主要关心是抗偏离/抗尾旋、飞行感觉及飞行控制系统的作用等有关方面。

大多数 I 类飞机都设计成要满足联邦航空条例(FAR 第 23 部)并适合于军用飞行任务,因此,根据飞机的用途,对大迎角飞行作不同的考虑。同样,由于 III 类飞机绕所有轴的惯性都非常大,很少遇到大迎角偏离或大的非指令性运动。因此,偏离和尾旋(5.7.4.3 条)主要与 IV 类飞机有关。

表 A46 概括了驾驶员对几种现代 IV 类飞机大迎角特性的评定意见。根据大迎角特性的设计观点,Johnston 等人得出结论,存在三种不同的设计思想:气动力考虑为主(例如 F-5)、均衡考虑气动力和飞行控制系统(F-15)以及飞行控制系统考虑为主(F-16)。军方使用机构“表明了赞成规范约束和设计约束的观点……大迎角飞行品质规范要求不应依赖于飞机构形和飞行控制系统的复杂性、或者甚至过份折衷主要任务性能”。

综合这些观点,其结果是基本上没有改变 MIL-F-8785C 的大迎角要求,除了本标准使它们的用语更适合于自身的格调外。

A5.7.4.1 警告指示

A. 要求的理由

在大迎角飞行中要求有一种清晰的、明确的和始终不变即有视觉、听觉和触觉三者之一或全部的指示,以便警告驾驶员存在右能的失速、偏离或尾旋状态。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.1.2

C. 要求的叙述

5.4.4.1 警告指示 临近失速、飞机操纵丧失和早期尾旋的警告或指示应当是清晰的和明确的。

D. 要求的理论基础

本条文实质上与 4.7.1 条危险飞行状态“警告和指示”是相同。这里附加要求是基于三点想法:1)4.7.1 条的要求面向任何危险飞行状态,而不是专对大迎角飞行;2)可能存在某些情况(例如空中格斗机动飞行),对这种大迎角飞行,不应认为是“危险的”;3)在许多现代飞机上为大迎角飞行所提供的警告指示是不适当的(见“应用指南”和“以往的经验”)。

E. 应用指南

为驾驶员提供一种一致的、有用的警告指示仍然是一个问题。IV 类飞机驾驶员评论说明了这样一种情形。表 A46 列出了各型歼击机可用的大迎角感觉。

表 A46 特定飞机大迎角飞行特性的驾驶评述概要

飞 机	总的大迎角飞行品质	偏离特性	信 号	其 它
A-7	偏离危险不适用于对地攻击任务;	很强的不利偏航; 严重的大迎角方向发散运动; 可预测的—可重复的; 容易改出	抖振;	在大迎角时断开俯仰指令增益系统; 机翼外挂物增加稳定性;
A-10	大迎角——适于防卫; 没有不利的飞行特性; 不要担忧偏离或尾旋; 高俯仰速率能力——从拉杆到失速警告太快;	非常好的抗偏离; 非常轻微的失速——少许警告; 轻微的抖振; 有点机翼摇摆; 轻微的偏航;	α : 听觉的音响信号——稳定; 失速——嘟嘟响; V: 噪声量级; 驾驶杆位置;	在失速时, 副翼仍然有效——像 Cessna;
F-4C、D、E	对于战斗机在可接受的与好的之间; 对地攻击有偏离危险; 好的操纵效率; 必须将方向舵机动的操纵方法改变;	强的不利偏航; 急剧的大迎角方向/滚转发散运动; 可预测的一可重复的; 可以改出(如果高度足够);	α : 抖振(不良, 早, 严重); 驾驶杆位置; V: 驾驶杆力; 使飞机以大过载改出俯冲 任意转弯; 飞机嗡鸣	在低动压时有操纵力的协调问题; 可能过度旋转或过大的 g 断开滚转增益系统;
F-4E (着陆前缘缝翼)	极好; 较好地区分 $C_{L_{max}}$ 和偏离的 α ; 滚转速率能力较低; 利用副翼和方向舵做滚转;	降低了不利偏航; 抗偏离; 滚转偏离; 在非常大的 α 时, 有点不可预测; 改出快;	α : 抖振(好, 稳定增加); 听觉音响信号; 杆位置; V: 抖振增加; 杆力; 任意转弯; 飞机嗡鸣;	断开滚转增益系统;
F-5E	极好; 可以在很低的飞机速度瞄准; 完全不要担心 α ; 失去副翼滚转效能—— 必须利用方向舵作机动;	抗偏离; 方向舵引起大的偏航速率; 改出困难;	α : 抖振, 杆位置; V: 襟翼音响警告; 任意转弯; 抖振;	无滚转速率指令增益系统; 最后拉杆到位置——最大 α 顺中心线外挂物极大地降低稳定性;
F-14A	好——“极好”; 高操纵效能; 要求方向舵机动;	不利的副翼偏航; 抗偏离; 偏航/滚转偏离; 严重程度与速度有关;	通常不好; 抖振; 杆位置; 杆力;	主要问题由不对称推力引起的; 在大迎角时, 断开俯仰控制增稳系统;

续表 A46

飞 机	总的大迎角飞行品质	偏离特性	信 号	其 它
F-15A	极好; 高的纵向操纵效能; 对超过 g 有些担心; 扰流片与方向舵联动安装在飞机上; 一致的并可重复的; 可不考虑扰流片与方向舵联动;	抗偏离; 大迎角方向发散运动; 改出松开操纵; 如果反向则自动滚转;	α : 轻微的机翼摇摆; 降低滚转效能; 在失速时机头下坠; 任意转弯: 轻微抖振;	F_z/g 为常数的纵向指令增稳系统; 在大迎角时, 断开俯仰指令增稳系统; 扰流片和方向舵联动提供给所有杆的机动; $P_z \rightarrow \delta_z$ 引起反向自动滚转;
F-16A	极好的机动飞行; 放纵地机动: 不要担心 g 或偏离; 由于差的感觉, 有过度利用大 α 的趋势; 限制器“接替操纵”帮助了技能差的驾驶员, 限制了高技能的驾驶员;	偏离防止系统; 可以限制能被“骗入”; 横/航向偏离, g 超调, 过失速, 自动防尾旋系统; 有时改出困难;	无; 无驾驶杆感觉; 无抖振; 无人工感觉;	F_z/n 为常数的指令增益系统; 扰流片和方向舵联动提供全部驾驶杆机动; 对 n, α, p 的机动限制要求; 需要限制外挂物的变化;
F/FB - 111	没有临近失速/偏离的警告; 直到偏离之前飞行品质极好; 突然地坠入绝境;	不知不觉的加剧; 偏离敏感; 偏航/滚转发散运动; 不可预测的; 在低高度不可改出;	无自然感觉(驾驶杆、力、抖振); 人工信号: 抖杆器 音响警告器 警告灯;	飞行控制系统提供始终如一的, 无感觉的飞行品质; 自动配平可以引起无意的失速; 大迎角出现往往与推力变化有关;

提供飞机迎角或能量状态变化的明确指示的关键信号是:

杆力(按 kn 或按 g)

杆位移

抖振量级

非指令的飞机运动

人工警告装置

这里必须强调, 和所有的大迎角要求一样, 本要求的意图不是强加给飞机的人为限制。由使用部门的评论而得的结论是:

借助机动限制器来防止危险的飞行状态遭到大部分军界人士的强烈反对。对这样的装置的争论很激烈, 他们以一种(任意的)强加的安全裕量为代价, 硬性地保护飞机(和乘员)免受无经验的或笨拙地驾驶之害。在这种做法中, 限制器成了一个驾驶员等效器, 并使敌人可以预测到飞机的机动性能。最后, 防护限制要求通常随飞机的装载(外部的或内部的)而变化, 因此, 它实际上是相当复杂的。

F. 一致性验证

由于大迎角飞行特性复杂,最后验证这种要求的一致性必须通过飞行试验。如果利用人工警告指示,那么验证可以包括地面模拟。

H. 以往的经验

表 A46 概括了对各种战斗机可用信号的驾驶员评定。F/A-18A 在大迎角时的附加信息表明,虽然在控制增益系统中的 α 反馈提供了一种好的人工杆力感觉,但它没有足够的抖振和自然的杆力感觉。此外还利用了一种音响警告。

已经证明对于许多飞机人工警告是不足的。Johnston 等人特别地讨论了 F/FB-111:

在它的整个使用飞行包线内都设计成具有非常好的飞行品质和乘坐品质,把它描绘成军用飞机的 Cadillac。这大体上是通过如下装置来达到的:

- a. 高增益/高权限指令增益系统
- b. 机动增强装置(自动构形变化)
- c. 自动连续配平

结果,直到出现失速或偏离,有关杆力、杆位置和飞机运动的飞行品质都基本上不变,几乎没有什么抖振,甚至随迎角没有明显的变化。所以,飞机表现出突然地掉进危险的“峭壁”中。提供了三种人工感觉——一个抖杆器、一个音响警告器、和仪表板信号灯,它们都在 14° 迎角时激发这些信号,这个迎角远低于 $20^\circ \sim 21^\circ$ 的偏离迎角。然而,在防止失速和失控中,这些人工信号装置几乎是不成功的。目前,一种操纵系统修改方案正在进行,这种改进将恢复所要求的杆力/杆位移感觉。

A5.7.4.2 失速

A. 要求的理由

这一概括性的说明规定了在应用 5.7.4.2.1, 5.7.4.2.2, 5.7.4.2.3, 5.7.4.2.4 条失速要求时所考虑的状态。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.2

C. 要求的叙述

5.7.4.2 失速 失速要求适用于直线非加速飞行和法向加速度直到 n_L 的盘旋及拉起的所有飞机正常状态。特别应加以研究的飞机正常状态是:_____。同时,这些要求也适用于对失速特性有影响的飞机故障状态。

D. 要求的理论基础

属于本条的一些分条包括了与失速有关的定量和定性要求。传统上,失速是对应于最大升力系数,即 $C_{L_{max}} = 0$ 处为失速;但是,另外一些认为是失速的征兆或最大可用升力的指示是非指令的俯仰、滚转或偏航运动或难以忍受的抖振。为了与已删去和建立允许飞行包线用的专门规则相协调, MIL-F-8785C 删去了 V_s 和 α_s 可以由其它一些条件而不是气流分离来确定的一段叙述。虽然承制方可以任意地规定允许飞行包线的低速边界,但这里没有必要说明的(如果可能,我们希望能验证全部失速特性,而不关心边界的位置如何。)注意,根据 5.7.4.1 条,承制方必须提供足够的接近失速的警告或指示。

大迎角特性的固定基座模拟器研究指出,失速的定义应修改为:

以前的规范已定义了失速是基于 $C_{L_{max}}$;急剧的不可操纵的俯仰、滚转或偏航;或难以忍受的抖振。我们的有人驾驶模拟研究指出,在没有显著的“载荷因数急剧减小”之前出现的任何突变的非周期滚转或偏航运动(评定驾驶员)认为是偏离,而不是失速,其结果是使飞行品质严重降级。所以,突然的滚转或偏航运动应从可容许的失速定义中删去,并且不应在失速之前出现,如果对单独的机体不能达到这样的特性,那么飞行控制系统应防止达到会出现急剧滚转或偏航运动的迎角。

E. 应用指南

在要求的研究中,可以规定 3.2 条中的构形、油门位置、和配平机构位置。

F. 一致性验证

由于失速和失速警告的极端非线性性质,订货部门应考虑用模拟或飞行试验来代替一致性验证的理论分析。

H. 以往的经验

失速定义(3.2 和 3.5 条)包括出现“非指令的俯仰、滚转或偏航”。这也是一种偏离(不希望有的)特性。二者之间的差别通常在于能量状态。能量状态越高,非指令的运动越迅速。如果非指令的俯仰、滚转或偏航既用来定义失速,又定义偏离,那么应确定某些速率边界,以便对二者进行区分。但目前还没的确定这样一种边界的足够资料。

有人驾驶模拟器的研究指出,“在没有显著的载荷因数急剧减小之前出现的任何突变的非周期滚转或偏航运动认为是偏离,而不是失速,其结果使飞行品质严重降级。因此,突然的滚转或偏航运动应从可容许的失速定义删去,并且不应在失速之前出现”。在有可能快速拉杆并达到任何警告或载荷因数急剧减小并进入偏离的加速飞行中,这可能是特别危险的。

A5.7.4.2.1 临近失速

A. 要求的理由

始终应以充足的(速度或迎角)余量清楚地向驾驶员指明临近失速,以便从初期的失速中改出。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.2.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.4.2.1 临近失速

a. 对于载荷因数为 1 的失速,其临近失速警告(5.7.4.1 条)的开始,应出现在下列速度范围内:_____。对于加速失速,则应出现在下列升力范围(或百分比)内:_____。

但不应出现在使用飞行包线内。

b. 随着迎角进一步增加,警告强度的增加应足够明显,以便为驾驶员所注意。此警告应当持续,直到迎角减小到小于警告开始时的值为止。失速前,非指令振荡不应导致飞行品质低于等级_____。

c. 在直到失速以前的所有迎角下,座舱操纵应在正常感觉下保持有效,而且微小的操纵输

入不应引起失控飞行。

建议值:(临近失速警告范围)

1g 失速:

飞行阶段	开始的最小速度	开始的最大速度
进场	取 $1.05V_s$ 或 $V_s + 5\text{kn}$ 的较大者	取 $1.10V_s$ 或 $V_s + 10\text{kn}$ 的较大者
所有其它	取 $1.05V_s$ 或 $V_s + 5\text{kn}$ 的较大者	取 $1.15V_s$ 或 $V_s + 15\text{kn}$ 的较大者

加速失速:

飞行阶段	开始的最小速度	开始的最大速度
进场	失速 C_L 的 82%	失速 C_L 的 90%
所有其它	失速 C_L 的 75%	失速 C_L 的 90%

对于要求的条款 b, 建议的飞行品质等级为等级 2。

D. 要求的理论基础

组合在这一要求的 MIL—F—8785C 许多章条没有大的改变。最大的修改在于临近失速警告的用语。其中条款(a)是新的, 完全包含了(5.7.4.1 条)的警告要求, MIL—F—8785C 规定“临近失速应伴随有一种易于察觉的警告, 包括座舱操纵的摇晃、飞机抖振或摇晃、或两者兼而有之。”删去这一段后就与新的警告指示要求和“标准”中最少言词的“本标准”格式是一致的。

MIL—F—8785 的临近失速要求明确地禁止失速警告开始于使用飞行包线之内。然而, 特别地对于Ⅲ类飞机, 大多数失速发生在高空巡航、空中加油或使用和可用飞行包线边界趋向于合二为一的着陆航线飞行中。在使用飞行包线内这种失速警告开始可能是允许的, 这应该认为是合乎规定的。

从理想角度来讲, 加速失速的警告范围应该与任务有关(对地攻击与空战比较), 并应考虑改出可用的平均高度、导弹/武器构形的减速速率和偏离的灵敏度/严重性。没有足够的数据可用确定这样的任务依从性准则。因此保留了 MIL—F—8785C 的这些要求。

E. 应用指南

要求限制“非指令振荡”完全是任意的, 一个驾驶员宁可没有与临近失速有关的非指令运动, 而另一驾驶员可能认为这种运动是“必然的弊病”并且发现振荡是可接受的。有人驾驶飞行模拟结果认为, 一种显著的“载荷因数急剧减小”表明为失速, 而大于 $20^\circ/\text{s}$ 非周期性的非指令运动(在任何一个轴)则预示着偏离。

F. 一致性验证

因为大迎角气动力的非线性和不可预测性, 应强调在飞行试验中完成一致性验证。

A5.7.4.2.2 失速特性

A. 要求的理由

对于处在初始失速过程的飞机, 为了能被控制, 非指令的角偏离应合理地小, 而且该偏离

应是出现在航向,这是相对于俯仰偏离来说,因为它有利于改进可操纵性。如果不能满足这些条件,则认为飞机会出现失控飞行。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.2.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.4.2.2 失速特性 下列要求适用于所有的失速,包括突然进入的失速:

a. 在 5.7.4.2.1 条的非加速失速中,飞机在_____度范围内失速时,不应出现不能控制的滚转、偏航和下俯。

b. 非加速或加速失速时,希望不出现上仰趋势。但是,在非加速失速时,如果不出现俯仰操纵力反逆和不引起危险的、不可恢复的或讨厌的飞行情况,则和缓的抬头是可接受的,在加速失速时,如果飞机使用有效性没有受损害,而且飞机有适当的失速警告,俯仰操纵效率能够迅速地制止飞机上仰并减小迎角,并且在失速、临近失速或改出过程中,飞机的任何部分都不超过结构的限制载荷,则和缓抬头趋势也是可接受的。

建议值:

对于 I, II, III 类飞机,建议的角偏离极限为 20° , 对 IV 类飞机为 30° 。

D. 要求的理论基础

20° 和 30° 限制是根据失速时姿态变化量来定的。任何这样的变化都应向正常的方向变化。

E. 应用指南

这里没有提到角速率,在失速时,对于驾驶员来说,角速率可能更加重要。建议对于由主飞行操纵系统故障所引起的瞬态,在 2s 之内横向或纵向小于 $\pm 0.5g$, 滚转速率应小于 $\pm 10(^{\circ})/s$ 。对于非加速失速也应规定类似的限制。

F. 一致性验证

和所有的失速要求一样,飞行试验是必须的。

H. 以往的经验

Johnston 等人的研究指出了存在的一些情况,即驾驶员的试图并不能促使稳定,而实际上引发出的不稳定性。例如,对于 A-7,在侧滑时纵向和横一航向之间的气动力耦合表明也是导致失控的原因。然而,这些要求中没有特别地提及侧滑,也许应该是这样:产生某种程度的侧滑是常见的,在大迎角时甚至是不可避免的。飞机很少有一个理想的标准零侧滑。

这一要求旨在反对上仰趋势,但不反对下俯。对于(III类)大飞机,根据 Johnston 等人的研究,机头下俯是不希望的,这是因为:

……包含了极大的惯性,并且在改出之前就导致过度的高度损失。最通常遇到失速的区域也是重要的,例如,在巡航升限上由于失速引起的下俯可能导致马赫数过大,而在起落航线中的下俯可能易于导致不能改出的俯冲。最好的改出顺序是先将机头置于水平状态,然后全推油门,并等待飞机恢复飞行速度。最好的质量是初始改出与重新获得飞行速度之间的“驻留”时间。下沉所引起的高度损失小于改出俯冲所引起的高度损失。

这与民用运输机所使用的训练方法是一致的。例如, Morgan 曾描述了 747 飞机所利用的

一系列失速训练和反复对比:

……对于着陆重量,计算最终进场速度 V_{L} ,然后将空速表的游标固定在对应的这个数字的位置。在净外形、机翼水平状态下,作第一次失速;在襟翼 10° 、倾斜角 20° 的状态,作第二次失速;在起落架放下、着陆襟翼 (30°) 状态,作第三次直线正飞失速。在每一次练习中,发动机继续旋转,但保持小推力油门位置。这些构形近似于在接近机场的机动飞行中所具的构形。

每种失速改出是相同的;在抖动或抖振器振动时,施加复飞推力,放低机头到水平以上 5° ,并使机翼水平。当正确地完成后,747 将恢复正常飞行,有很少一些或几乎没有高度损失。粗暴的操纵赋予第二次抖振或抖动或兼而有之,并有显著的高度损失。

A5.7.4.2.3 失速的预防和改出

A. 要求的理由

在失速警告开始时(见 5.7.4.1 条),俯仰操纵效能必须足够,以便在没有过份的驾驶员努力的情况下预防失速发生;在失速之后,经过适度的努力,改出也应是可能的。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.1.3

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.4.2.3 失速的预防和改出

a. 当失速警告开始时,仅采用适度的俯仰操纵就应能防止失速。

b. 简单地使用俯仰、滚转和偏航操纵,且座舱操纵力不大于:_____,就应能从失速中改出,并且恢复水平飞行而无须过多的损失高度或过多的增加速度。油门应保持固定,直到迎角已恢复到失速迎角以下,除非这种要求会导致超过发动机的使用限制。

c. 在 5.7.4.2 条的直线飞行失速中,当飞机配平于不大于 $1.4V_{L}$ 速度时,俯仰操纵效能应足以使飞机从任何可达到的迎角中改出。

建议值;建议应用 5.7.3 条“操纵协调”,对操纵力的限制。

D. 要求的理论基础

预防失速和改出失速对于驾驶员来说必须始终是简单的。MIL-F-8785C 包含了“在速度开始增加”之前油门保持固定这样一条要求。对于轻型教练机(I类)和重型飞机(Ⅲ类),由于所使用的失速改出方法得到了公认故删去了上述要求,此方法是:向后松开驾驶盘上的压力,放低机头至水平,并增大油门——不管空速是否已经开始增加。

只要机翼不失速,增加油门将有助于失速改出飞行,并且高度损失最小。

F. 一致性验证

对于条款 b 毫无疑问需要作一些飞行试验;对于条款 a,倘若在失速前能够很好地模拟飞机的气动力。那么模拟可能是足够的。

H. 以往的经验

对于Ⅲ类飞机,一种规定失速改出要求的可能准则是“驻留时间”。正如 5.7.4.2.2 条所描述的那样,“驻留时间”是指从失速出现至飞行速度恢复之间的时间。这与失速改出的标准实践是一致的:保持机头水平并加大油门,而不是在大油门之前,使机头处在水平线之下。

Urie 等人研究表明,三架Ⅲ类飞机(S-3A, L-1011 和 C-5A),对于 90% 失速,在失速时

最大机头下俯加速度小于或等于 0.08rad/s^2 。因此建议,俯仰改出准则可以是:在失速时俯仰操纵应产生 $\dot{\theta} > 0.8\text{rad/s}$ 。

在 F-16A/B 对应后重心装载的失速试验中,遇到垂直深度失速,需要用一尾旋伞改出。图 A207 示出了深度失速的时间历程。对 F-16 飞行控制系统的分析认为反尾旋增益系统(图 A208)可能使深度失速状态恶化,该系统在 $\alpha \geq 29^\circ$ 时接通,并且与纵向驾驶杆增益组合,从而从闭环中消除驾驶员的作用。图 A207 标明了反尾旋增益系统接通的那一点($t \approx 10\text{s}$)。出现的一种侧向极限环振荡可能是由反尾旋增益系统引起的,并且交叉轴耦合引起飞机上仰到更大迎角,继而引起深度失速。

要想不用尾旋伞就从这种深度失速中改出(对这种深度失速有人争辩认为应定义为过失速旋转(5.7.4.3.2 条)),要求在纵向增益系统中安装一种俯仰人工超控装置(MPO),Wilson 等人研究认为:

……为了让驾驶员在深度失速(垂直的或反方向的)情况下操纵水平安定面,从而让飞机“摇晃改出”深度失速,在试验机上安装了俯仰人工超控装置。……这种俯仰超控装置要求驾驶员在使用时握住左仪表上在规定位置上的拨动开关。开关由弹簧压向规定位置。当选择时,俯仰超控装置(a)清除负过载限制器,以便允许安定面后缘向下的操纵。(b)当迎角大于或等于 20° 时,消除迎角限制器和俯仰积分器的作用,以便允许安定面后缘向上的操纵。

目前。在生产型飞面中已安装了一个俯仰人工超控开关,但根据 Wilson 等人研究认为,它的实际使用价值是有疑问的:

当使用恰当时,俯仰人工超控置是一种有效的垂直深度失速改出装置……。然而,驾驶员正确地并且容易地使用俯仰人工超控装置的用法的能力仍然是一个关心的问题。在驾驶员非常熟悉深度失速环境的飞行试验中,在达到一个有效周期之前,需要驾驶杆循环多达四次。遇到的主要困难是相对于俯仰振荡所施加控制的相位不合适。当存在剧烈的滚转振荡时,合适的定相变得非常困难。滚转趋势(达到 90° 倾斜角)掩盖了飞机的俯仰运动。

驾驶杆和飞机运动之间的这种定相应认为是与本要求的用语不符;即,这不是对俯仰操纵一种“简单”的使用。

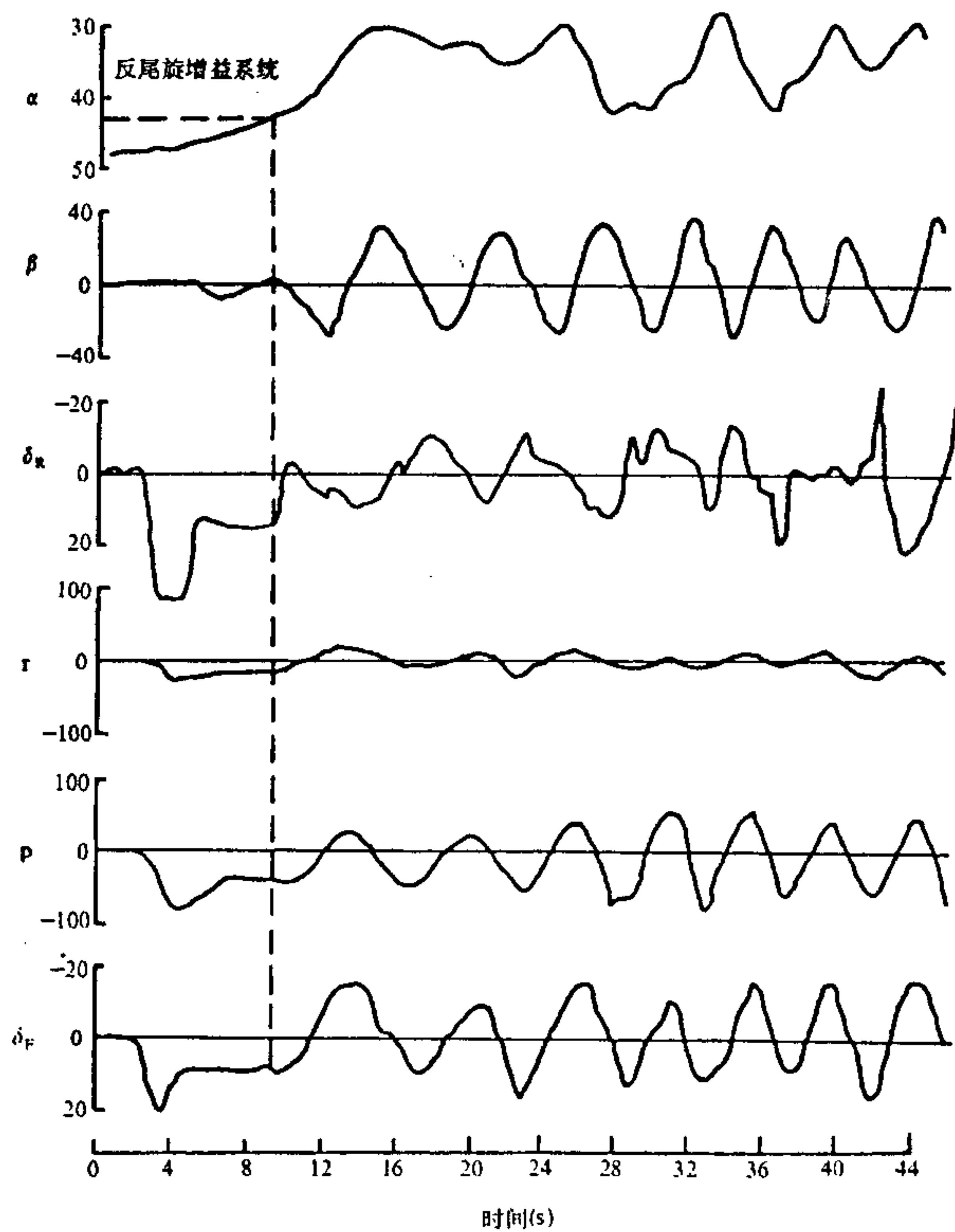
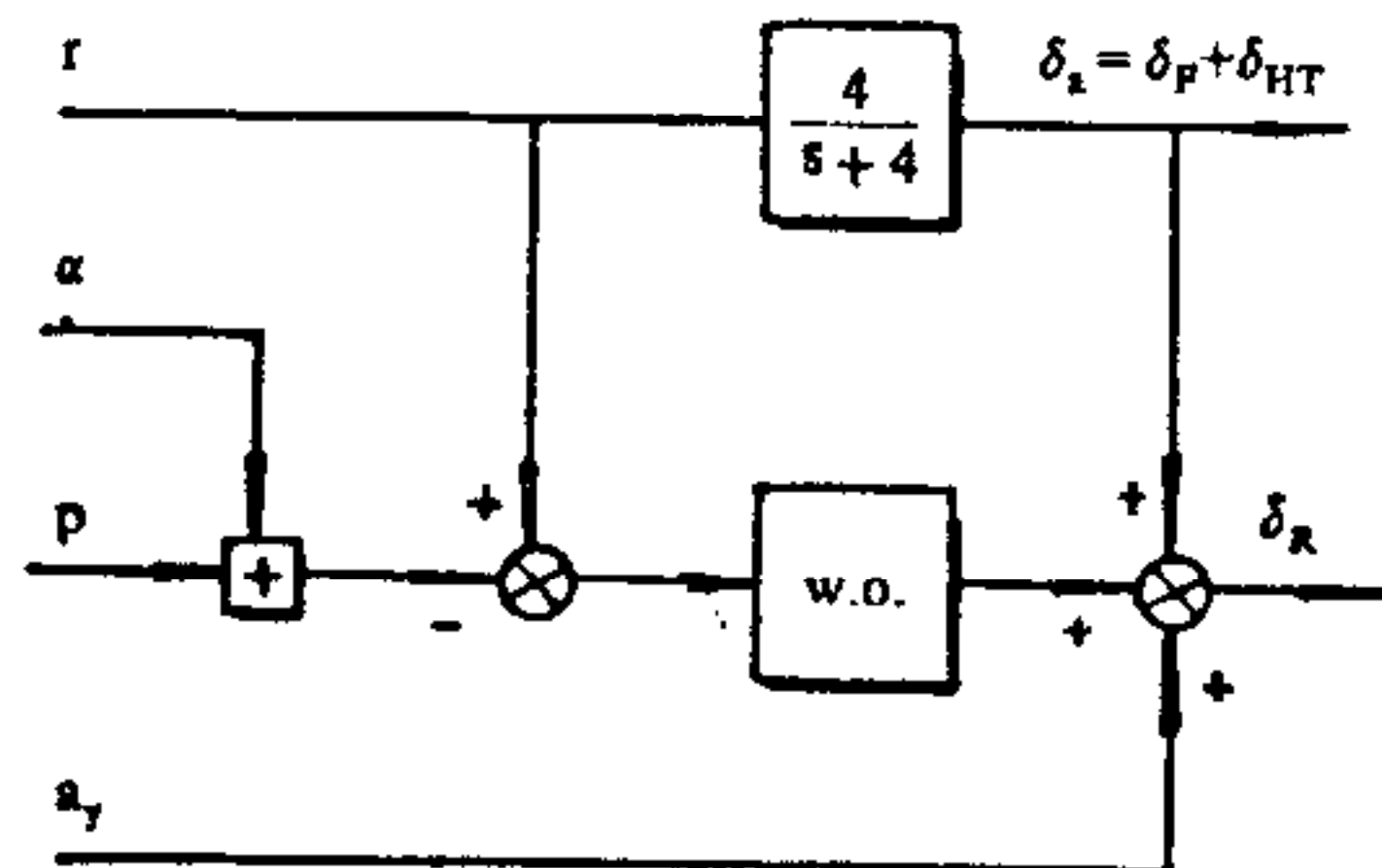


图 A207 F—16B 所遇到的不可改出的深度失速的时间历程

图 A208 F-16B 反尾旋增益系统($\alpha \geq 29^\circ$)

A5.7.4.2.4 单发停车失速

A. 要求的理由

某些多发动机飞机在发动机停车失速时呈现激烈的不可接受的滚转或偏航趋势。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.2.3.1

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.4.2.4 单发停车失速 在多发动机飞机上,应能在关键的一台发动机停车的失速情况下安全地改出。其余发动机的推力应处于:_____。

建议值:推力值或推力范围应该由订购方提供(见“应用指南”)。

D. 要求的理论基础

在低速飞行中,特别是在像起飞这样的关键飞行阶段,一台发动机失效将往往导致飞机失速。如果不能立即改出失速,由一台发动机停车所产生的大的偏航和滚转力矩可以引起尾旋。

E. 应用指南

为了最好地应用本要求,订购方可以有选择地规定试验的飞行阶段和油门位置。MIL-F-8785C 包括下表:

飞行阶段与推力状态

飞行阶段	推力状态
TO	起 飞
CL	正常爬行
PA	正常进场
WO	复 飞

FAR 第 25 部要求“其余发动机以不超过最大连续推力的 75%,或者以不超过利用最大操纵行程可以保持机翼水平所需要的推力,无论哪一个较小时,能够改出失速。”FAR 第 23 部是更加严格,它有一个附加要求,即在单发失速验证过程中,飞机不呈现出任何不适当的尾旋趋势。

在失速改出中,允许收工作发动机的油门。

F. 一致性验证

飞行试验是必须的。

H. 以往的经验

已经掌握一些资料,它表明当一台发动机停车,而其余发动机则处于大推力状态的失速,导致了飞机偏离,而在另外一些情况下,却导致了由于平尾旋引起的失控状态。在现代战斗机上和轻型双发飞机上出现过这种情况,其结果通常是延迟改出操纵。由于这种验证所具的固有危险性,因此我们建议在试验时应安装辅助尾旋改出装置。

A5.7.4.3 偏离和尾旋

A. 要求的理由

本要求叙述了研究偏离及从过失速旋转和尾旋中改出的飞行状态。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.3

C. 要求的叙述

5.7.4.3 偏离和尾旋 过失速旋转和尾旋要求适用于所有运动模态,它可以由失稳、减速以及与飞机类别和飞行阶段种类相应的极度激烈机动飞行中进入。这些要求适用于所有的飞机正常状态和增益与控制增益系统的所有状态,但批准的特殊故障状态除外。在操纵丧失、尾旋或旋转、改出或随后的俯冲拉起过程中,不允许投放外挂物。但是,如果必要而且不妨碍满足其它要求,则允许增益系统自动脱开,而且在改出后的飞行中,应能重新接通。需要评价的特定的飞行状态是:_____。

D. 要求的理论基础

类似于介绍的失速要求(5.7.4.2 条),对于偏离和尾旋,应规定要考虑的状态。

E. 应用指南

MIL-F-8785C 包括如下试验的指南:

对于 I 类和 IV 类飞机,应包括倒飞进入。除非考虑到结构的限制,最大操纵能力范围内和动态飞行状态下的进入迎角和侧滑角都应包括在内。对于所有类型的飞机和飞行阶段种类,进入时不管存在或不存在一台关键发动机停车,小于和等于 MAT(最大推力)的各种推力状态都应包括在内。

F. 一致性验证

如果要求按照 5.7.4.3.1 和 5.7.4.3.2 条的要求来进行尾旋试验。承制方必须遵循本要求的指南。如果不要求进行实际的验证,那么,某些飞行试验和分析的仍然应是必须的(见 5.8.4.2 条及其讨论)。

H. 以往的经验

看一看关于 F-16 深度失速特性的讨论(5.7.4.2.3 条中的“以往的经验”),其中涉及了为改出失速而进行的增益系统改进工作。

A5.7.4.3.1 偏离可控飞行

A. 要求的理由

抗偏离主要关系到高机动性飞机的大迎角飞行。到目前为止,得到意见一致的预测偏离敏感性的方法是困难的。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.3

C. 要求的叙述

5.7.4.3.1 偏离可控飞行 飞机应具有阻止偏离的失控飞行、过失速旋转和尾旋的能力。应能提供临近偏离(5.7.4.1 条)的适当警告。飞机不应出现靠驾驶员简单的操纵所不能迅速制止的非指令运动。

D. 要求的理论基础

MIL-S-83691A 对偏离敏感性和抗偏离的定义在这里是适合的:

非常敏感的偏离:只作正常的俯仰操纵或者由于小的滚转和偏航操纵输入,通常就会产生偏离可控飞行。

敏感的偏离:在实际飞行中,由于使用或短暂的错用可能需要的俯仰、滚转和偏航操纵,通常会产生偏离可控飞行。

抗偏离:只有在用了大的和适当地持续错用俯仰、滚转和偏航操纵后,才会产生偏离可控飞行。

极强的抗偏离:只有在急剧和过分持续地使用粗暴的、反常的和顺偏离方向的操纵之后,才可能产生偏离可控飞行。

MIL-F-8785C 和 GJB185 要求飞机有极强的抗偏离特性;本要求已降低到有抗偏离特性。在 Johnston 等人研究中描述,可以预期“极强的抗偏离”要求将支配着飞机的构形或飞行控制系统的复杂性。或者同时支配两者——这是使用部门所明确地警告过并反对的。它们偏于选择飞机是抗偏离/抗尾旋的。也可参看 5.7.4 条的“以往的经验”。当 IV 类飞机驾驶员在空中格斗中想利用偏离作为最后的逃避机动时(公认为是希罕的),可以把这也作为放松本要求的一个原因。在上面定义中所反映的主要差别是,产生偏离所需要的操纵不一样“适当地持续的……的操纵”和“过分持续地使用粗暴的、反常的和顺偏离方向的操纵”。除了空中格斗外,这种差别应是不重要的。

偏离警告(见 5.7.4.1 条)要求反映了驾驶员的关心。根据 Johnston 等人研究中描述:所需要的偏离警告应与失速警告分开,并且性质也不同。警告开始和实际偏离之间的余量(最大和最小)应取决于俯仰操纵效能(飞机超过警告区有多快)、偏离的严重程度、尾旋灵敏性以及飞机的飞行任务。

Johnston 等人提出了几条定量要求。还没有足够的背景材料证明可以把它编入本要求,但是作为早期分析指南来说,它们可能是非常有用的。Johnston 等人的详细讨论见“背景材料”。F-4J 的固定基座飞行模拟发现:

……驾驶员对横航向偏离敏感性的感觉与分子 $N_{\delta_{ak}}^{\phi}$ (δ_{ak} 是操纵副翼和扰流片的横向杆位移)的一个零点变负有关。根的大小若小于 -0.5 rad/s 通常评定为敏感偏离,然而,若较小的负数(或者变为正),则评定为抗偏离。这个准则反映了一个闭环发散速率极限,该极限与驾驶员允许非指令运动的低限或制止非指令运动的能力有关。就这一点而论,它是驾驶员集中精

力的准则,这个准则应可用于任何飞机状态,虽然这一准则是在低马赫数、固定基座模拟中识别出来的。该准则与由经验建立的单独机体偏离/尾旋的 Weissman 准则边界是一致的,并且可以将这种准则[横向操纵发散参数, LCDP]扩展用于高增益机体情况。这与以前的最大可操纵的非周期发散速率的空中模拟也是一致的。最后,这一准则已作为一条设计指南,并作为飞行品质规范的条款。

横侧操纵发散参数在稳定轴中定义为:

$$LCDP = C_{n_r} - \frac{C_{n_{\dot{\delta}}}}{C_{l_{\dot{\delta}}}} C_{l_r}$$

通常, LCDP 应大于大约 -0.001。对于非增益的机体,根据 Johnston 等人研究:

对于试验的机体来说 $1/T_{\dot{\delta}} = -0.5$ 这个值对应于有效 LCDP 为 -0.001,因此与 Weissman 按经验导出的 LCDP 偏离边界是一致的,并证明了这种偏离边界。

最后, Johnston 等人研究建议,非周期的非指令运动不应超过 $20(^{\circ})/s$,“根据模拟驾驶员对他们的偏离定义所作的评定的粗略平均而作出的”。

E. 应用指南

这一定性要求也存在着通常遇到的解释问题。在什么称为“失速”或什么称为“偏离”之间划定某种界限是必须的。

F. 一致性验证

因为确定精确的过失速气动力模型是困难的,故飞行试验几乎是必须的。如果有条件模拟,订购方可能宁愿用固定基座模拟而不用活动基座模拟,以避免可能由于混淆和不真实的运动而导致影响驾驶员感觉所带来的问题。

G. 背景数据

Johnston 等人研究的固定基座的驾驶模拟中,在有和没有目标机的情况下完成了各种机动(左右倾斜、收敛转弯和拉起)。被模拟的飞机是基于架 F-4J 飞机改变气动力参数,以便评定这些参数对飞行品质的影响。两个驾驶员对偏离的敏感性和抗偏离特性(根据 MIL-F-83691A 的定义,见“要求的理论基础”)的评定是不同的。

在驾驶员/飞行器闭环分析中发现,在大迎角飞行中两个驾驶员的飞行方法完全不同。然而,我们发现一个相关的因素是滚转姿态分子 $N_{\dot{\delta}}^+$ 是一个零点值,其中 $\delta_{\dot{\delta}}$ 简单地指横向驾驶杆组合操纵副翼和滚转扰流片(评估了六种气动力构形,其中包括具有驾驶杆一方向舵交联的横向增益系统)。在大迎角和非对称飞行中, Johnston 等人研究说明,极端的不利副翼偏航或纵一横耦合会引起 $N_{\dot{\delta}}^+$ 分子的一个不稳定零点。(这个零点可能是一阶零点;或二阶零点,如果 $\xi < 1$ 时),但飞机的动力学特性(即 $\xi_p, \omega_p, \xi_{\dot{\delta}}, \omega_{\dot{\delta}}, 1/T_R, \xi_d$ 和 ω_d)都是可接受的。这样,飞机操纵松浮是稳定的,但是驾驶员试图操纵滚转姿态,能引起闭环不稳定性,正如图 A209 所说明的那样。

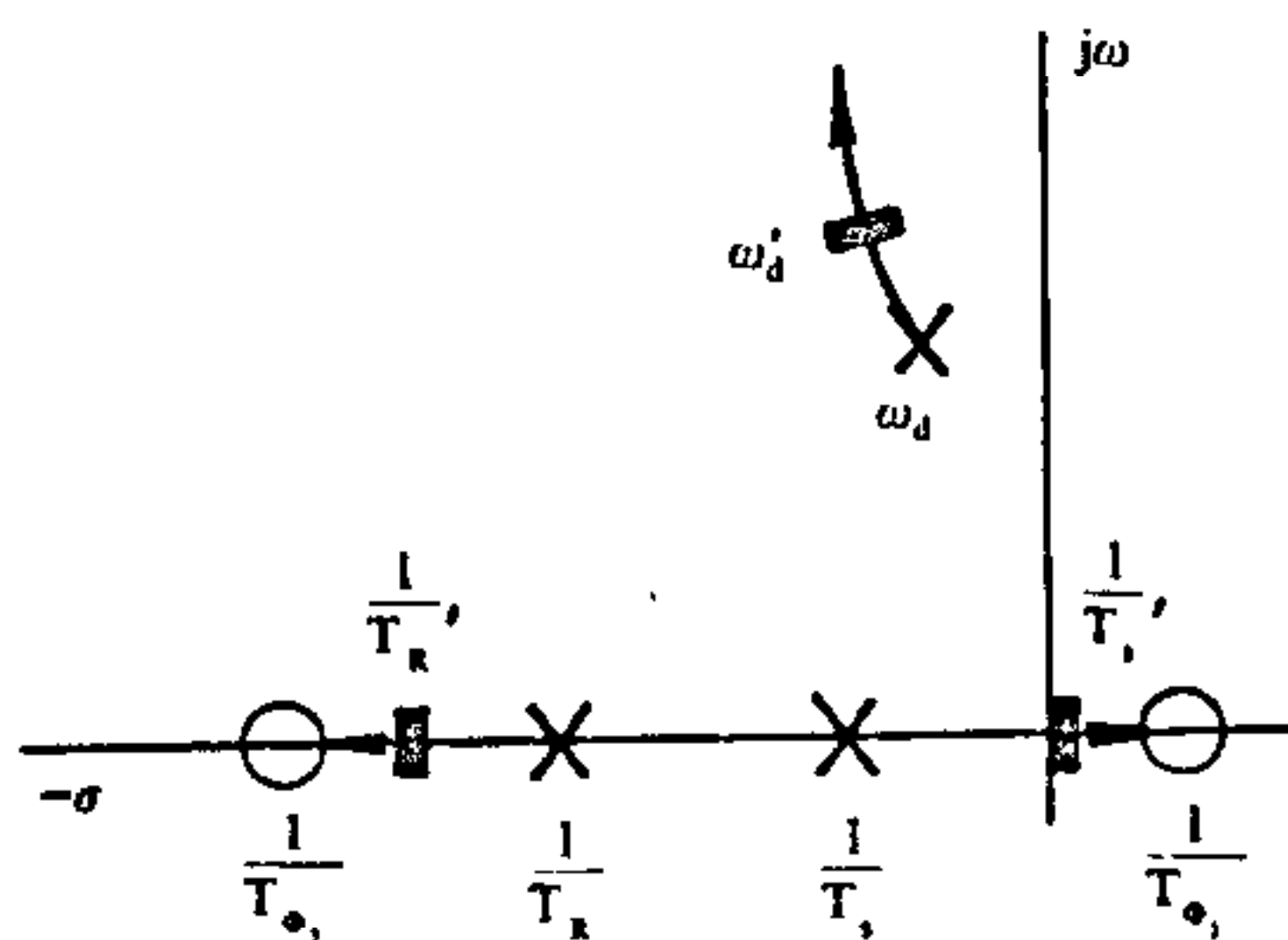


图 A209 零点示意图

Johnston 等人模拟结果发现了偏离时的 $1/T_{\phi_1}$ 与偏离敏感性的驾驶员评定之间有着密切的关系。见图 A210。

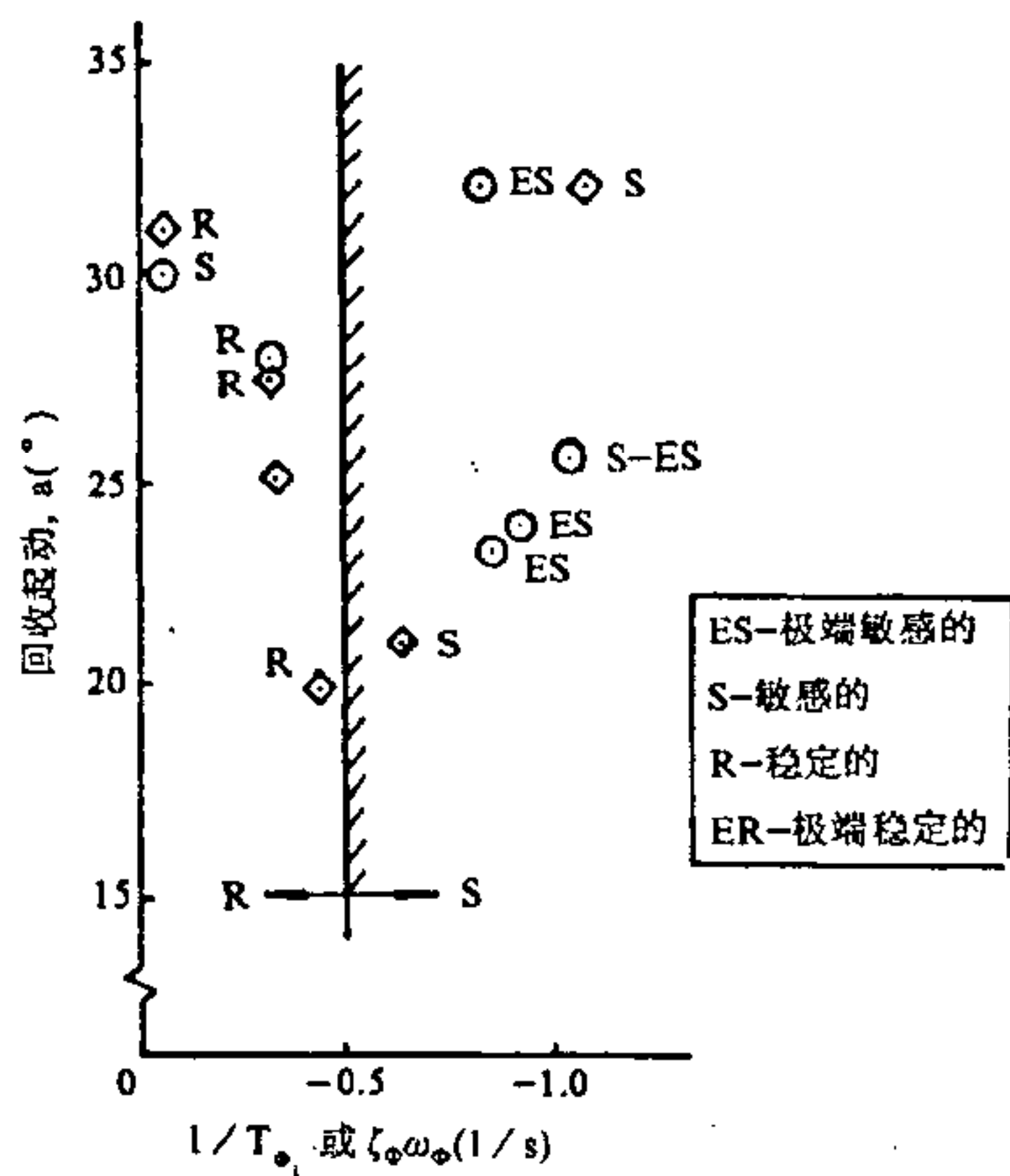


图 A210 偏离敏感性评定与横向闭环发散可能性的关系

对于无纵—横耦合的常规飞机, $N'_{\dot{\alpha}}$ 的频率的平方项 $\omega_{\dot{\alpha}}^2$ (或 $(1/T_{\dot{\alpha}})$, $(1/T_{\dot{\alpha}_2})$) 近似为:

$$\begin{aligned}\omega_{\dot{\alpha}}^2 &\doteq N'_{\dot{\alpha}} - L'_{\dot{\alpha}} \frac{N'_{\dot{\alpha}_2}}{L'_{\dot{\alpha}_2}} \\ &\doteq (C_{n\dot{\alpha}} - C_{l\dot{\alpha}} \frac{C_{n\dot{\alpha}_2}}{C_{l\dot{\alpha}_2}}) \frac{\bar{q}sb}{I_x}\end{aligned}$$

由上面括弧中表达式所定义的 LCDP 简单地是 $\omega_{\dot{\alpha}}^2$ 的无量纲近似式。Johnston 等人研究评定中, $1/T_{\dot{\alpha}}$ 为 -0.5 时对应于 LCDP 为 -0.001 。

A5.7.4.3.2 从过失速旋转和尾旋中改出

A. 要求的理由

应用简单的操纵, 应能够迅速地从不失速旋转和尾旋中改出。

B. 有关 GJB 185 的要求

6.3.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.7.4.3.2 从过失速旋转和尾旋中改出 下述要求适用于结构上按 GJB67.2 尾旋情况设计的飞机:

a. 恰当的改出方法必须是被驾驶员能迅速掌握的, 且在遇到这些运动时, 都能简单、容易地加以应用。

b. 应该提供一种从所有过失速旋转和初始尾旋中迅速改出的简单方法, 它不要求驾驶员判断运动的方向, 而且没有发展成为尾旋的趋势。希望改出尾旋的方法与从过失速旋转和初始尾旋中改出的方法相同, 或者至少两者是相似的。对于可能出现的各种尾旋模拟态, 在_____范围内, 应能完成尾旋改出。

c. 避免倒尾旋或不利的模态变化, 不应当取决于准确的驾驶员操纵时机或偏转量。要求所有的飞机都能容易地从所有可能达到的姿态及运动中改出。对于不要求满足本要求的那些飞机过失速特性, 应当由分析和模型试验来确定。

d. 安全、协调的改出和拉起, 应当在不超过下列操纵力: _____, 并且不超过结构限制的情况下完成。

建议值:

从改出动作开始计算, 应规定在允许的高度损失或旋转圈数内改出尾旋:

飞机类别	飞行阶段	改出圈数	高度损失*
I	A 种和 B 种	1~1/2	300m
I	PA	1	240m
其它类别	PA	1	300m
其它类别	A 种和 B 种	2	1500m

* 不包括俯冲拉起。

对于要求多于一个轴的操纵动作的状态,建议使用 5.7.3 条规定的操纵力、操纵协调。

D. 要求的理论基础

Moorhouse 描述了 MIL-F-8785 要求的演变过程:

在 MIL-F-8785B 修订文本 1 以前,对过失速旋转还没有不同于尾旋的一般要求。MIL-F-8785B 只有一个当时流行的 MIL-S-25015 和 MIL-D-8708 对尾旋验证要求的标准。对于要作尾旋的飞机, MIL-S-25015 要求容易从初始尾旋和完全发展的尾旋(5 圈)中改出——除着陆时为 1 圈尾旋和倒飞时为 2 圈外。MIL-F-8785B 修正文本 1 保留了 MIL-S-25015 对尾旋改出圈数的要求,并对改出时的高度损失增加了更多的限制。对 I 类飞机的要求类似于联邦航空条例(FAR)第 23 部对特技飞行种类飞机的要求。修正文本 2 删去了所有的高度限制,它的前提是:机翼载荷与阻力是由其它的因素来确定,仅保留改出圈数,以确定高度损失。同时,对改出圈数的这些限制不能再作进一步改变。修正文本 2 不仅删去了修正文本 1 中关于改出开始应在 3s 或一圈尾旋内明显地呈现出来的要求,而且也删去了若干在偏离方式上的“规定”。这些规范特点表明了所希望的各种试验与特性,但附加了设计能力所不及方面的大量细节。我们觉得这个材料对于试飞验证规范,例如 MIL-S-83691,是更为合适的。

MIL-F-8785C 的变化反映了当今世界尾旋改出方法,以高度损失作为改出的要求,现规范又倒回到 MIL-F-8785B 的修订文本 1,这是因为驾驶员真正关心它。例如, Moorhouse 等人的飞行模拟包括一架不会产生尾旋的飞机模型,但表明:

……一种掩盖偏离的低频机翼摇晃。同时,这种机翼摇晃不足以产生会激励惯性交感和 PSG(过失速旋转)的快速运动。所有的驾驶员在完全失速后都力图维持操纵,以致引起过份的高度损失。然而,如果在任何时刻松开操纵,飞机应立即进入低头的旋转并自身可以改出。

除过多的高度损失是不可接受外,其它方面的大迎角特性十分好,“驾驶员评定指出,总的偏离评定严重地受高度损失和任务阶段的影响。”

Johnsto 等人的研究也说明以高度损失作为衡量尺度的优越性:

每一圈的高度损失因不同的尾旋模态(例如,陡尾旋与平尾旋比较)而可能有很大的差异,而一架给定的飞机可能呈现一种以上的尾旋模态。与改出的圈数相比,与任务密切相关的高度损失允许值(例如,空对地与空对空比较)似乎是一种更为合适的改出特性的衡量尺度。

以理论上来说,高度损失要求也应是相对地面的高度的函数。因为譬如说在 24000m 高度上的 PSG 不应与在离地 600m 的 PSG 一样的危险。

E. 应用指南

根据 GJB67.2,本要求试图使飞机必须设计成能经受过失速旋转和尾旋所产生的作用力。

F. 一致性验证

对于某些飞机,订购方可以选择要求的飞行试验(尤其是 I 类和 IV 类飞机)。分析和尾旋模型试验可以加强飞行试验的作用,或者对于其它飞机,分析和尾旋模型试验可以取代飞行试验。

H. 以往的经验

按本要求,什么是好和坏,F-4 系列飞机可作为极好的例子。Brady 等人概述了在 F-4

尾旋试验中的广泛经验。模型试验预测出飞机具有陡的正飞模态和倒飞振荡模态,还有一种平尾旋模态。Brady 等人引用了有关尾旋试验的飞行试验报告。对于 F-4B 飞机:

在失速时通过施加顺尾旋的操纵,这种操纵引起飞机在与施加副翼操纵的相反方向上偏航,飞机开始进入一典型的尾旋。在初始偏航之后,随着偏航速率增加,在 $1/4$ 圈位置时,飞机机头可能下俯至大约 60° 至 80° 。在偏航 $1/2$ 圈之后,飞机可能上仰至接近水平,在一些情况下,可能上仰至 10° 到 20° ,这取决于进入时的能量状态。当俯仰姿态(及迎角)达到最大时,偏航速率通常处于最小。同时飞机在 $\pm 60^\circ$ 范围内进行滚转振荡,而与俯仰或偏航没有明显关系。对于头 2 至 3 圈,飞机的振荡运动是很剧烈的。在 3 至 4 圈之后,达到稳定状态,虽然仍然保持振荡,但幅值和周期不变……顺尾旋的操纵保持至 $4\frac{1}{2}$ 圈。左、右尾旋的特性是类似的,但是,每一次尾旋在某些方面都是不同的,甚至在明显地相同的进入状态也是如此。

除了平尾旋以外,从所有的初始尾旋和发展的尾旋中改出的标准方法是一致的,且都是有效的,它也未能满足改出要求,这是因为驾驶员必须确定运动的方向:

在初始尾旋阶段和完全发展的尾旋一圈后所利用的改出方法是向后拉杆到底,在与尾旋相反方向蹬满舵以及与尾旋方向相同的方向全偏副翼。该方向通常在 $\frac{1}{2}$ 到 $1\frac{1}{2}$ 圈内对改出起作用。……因为影响改出的主要目视感觉是停止偏航。当偏航速率停止时,操纵应迅速地回到中立,以防止反向尾旋。操纵回中时机是关键。如果在偏航速率停止之前操纵就回到中立,那么飞机可能加速反回到尾旋。……如果在偏航速率停止之后的 1s 内,操纵没有回到中立位置,则尾旋可能反向……在大多数情况下,特别是在滚转中由于剩余振荡,不易判别是否改出,即使偏航已经停止,且迎角已低于失速迎角,在与已终止的尾旋相同的方向,飞机滚转仍可达 540° ,故剩余振荡易误认为是尾旋在继续进行。

平尾旋会导致飞机失事(图 A211)。飞机以慢车推力和顺尾旋的操纵进入失速。开始时是过失速旋转,但并未进展到初始尾旋。“大约 15s 后,驾驶员试图通过中立方向舵和副翼,并使驾驶杆处于中立位置的前面等操纵动作来终止过失速旋转”。这种操纵动作是与改出不应依赖于运动方向的判别这个要求相一致的。然而,Brady 等人研究:

在跟着左偏航速率出现后,飞机就进入左初始尾旋。1~2 圈后,振荡消失并呈现出明显的平尾旋模态。在施加反尾旋操纵后,并未对尾旋特性产生明显的作用。在高度 9000m 放出阻力伞,但它并未张开,只形成一条流线,结果未对尾旋起任何影响。在高度 8100m 处再次放出尾旋应急改出伞,它也未张开。作为最后的手段,对飞机施加循环操纵,力图诱发出尾旋运动的振荡,并且/或者力图改变飞机和尾旋伞之间的尾迹特性。这种循环操纵唯一明显的影响是把偏航速率增加到超过 $100(^{\circ})/s$ 。

引用这些结果是要强调一点,在处理尾旋试验时,必须特别小心。

F-16 从深度失速中(5.7.4.2.3 条中“以往的经验”)改出需要一个俯仰人工超控开关,并正确的操纵纵向驾驶杆,以便通过“摇晃机翼”把飞机摇出失速——这是一种需要驾驶员判断运动方向的操纵,但仅仅是俯仰方向,而不是偏航。

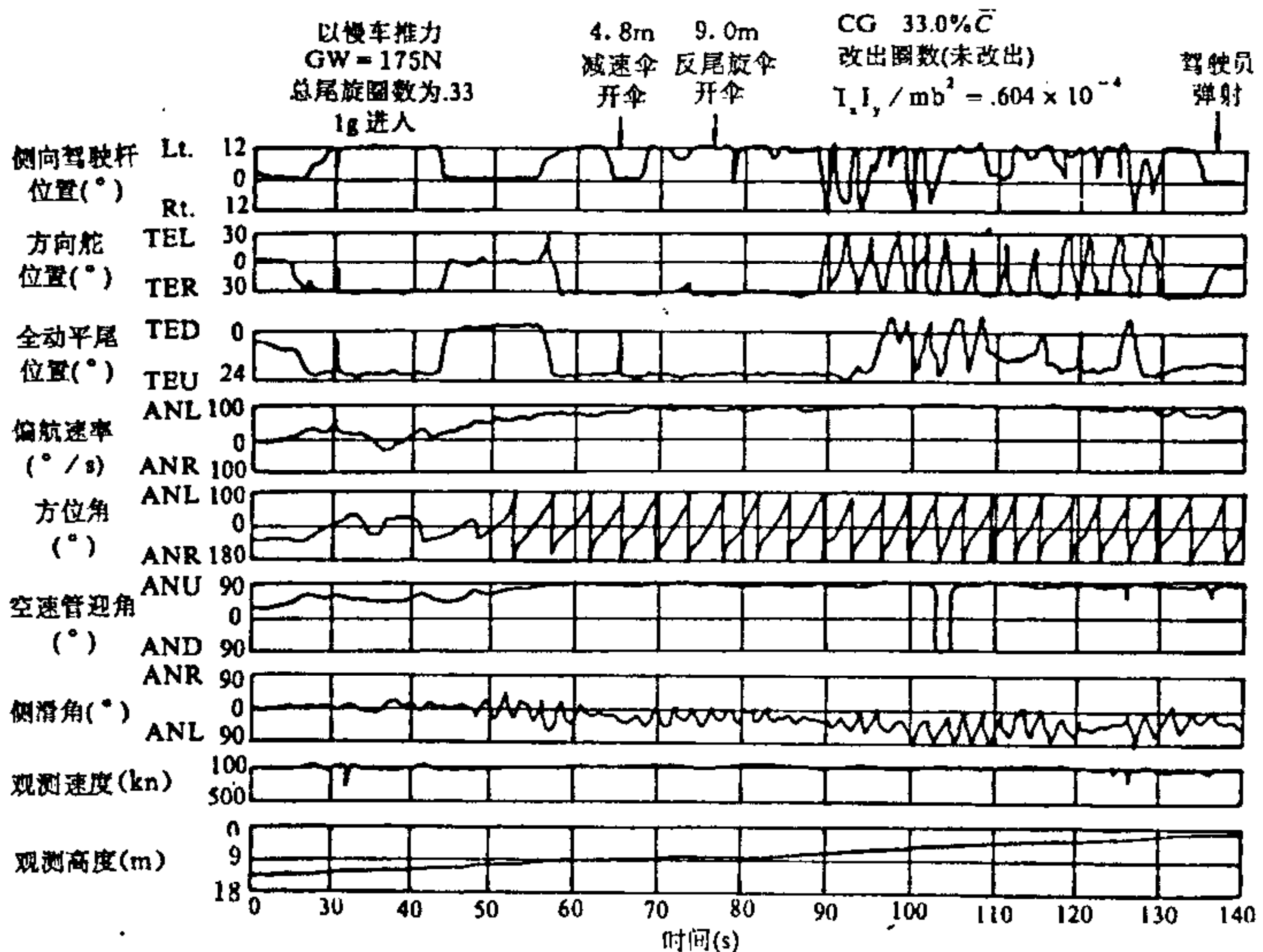


图 A211 F4—B 的左平尾旋

F—18 大迎角试验已暴露出它的尾旋模态与 F—4 没有什么不同:

- 已识别出一种利用非对称推力强迫进入的低偏航速率尾旋。它的特点是,偏航速率在 $20(^{\circ})/s$ 与 $40(^{\circ})/s$ 之间,迎角在 50° 到 60° 之间陡峭低头姿态,俯仰和滚转速率相当平稳。
- 一中间振荡模态,偏航速率在 $50(^{\circ})/s$ 和 $80(^{\circ})/s$ 之间,迎角在 60° 和 80° 之间。
- 一个平稳的平尾旋模态,其偏航速率在 $90(^{\circ})/s$ 到 $140(^{\circ})/s$ 之间,迎角在 80 和 85° 之间。

通过使控制增益系统(SAS)断开,并去掉所有的反馈控制,可以进入后二种模态。

在试验期间,作了 150 次进入试验。结果 100 次以上进入尾旋。因为在控制增益系统接通时,可以进入低偏航速率尾旋模态,为了让驾驶员在改出时获得最大操纵权限,安装了一个人工控制增益系统失效开关。在尾旋过程中利用这个开关和横向驾驶杆,可以找到对于这三种模态都可用同一的方法改出。

“低偏航速率模态”尾旋有一个方面很像 F—16 的深度失速,而且用控制增益系统失效开关的改出方法也是类似的。必须再一次指出,改出这三种尾旋模态都需要判断运动的方向,以便对尾旋施加横向驾驶杆操纵。

A5.8 大气扰动中的飞行品质要求

A5.8.1 大气扰动中允许的飞行品质降级

A. 要求的理由

编入本要求的目的是为了提供一种合理的方法来规定存在大气扰动逐渐增大的情况时,可允许的飞行品质降级。因为大多数飞行试验是在平稳的大气中进行的,故强调在大气扰动中的可应用性是特别重要的。有大量的证据证明,大气扰动可以暴露出飞行品质的突变,而在平稳大气中是不会出现这种突变的。

B. 有关 GJB 185 的要求

10

C. 要求的叙述和建议的数值

5.8.1 大气扰动中允许的飞行品质降级 对于大气扰动等级小于或等于_____

以及风切变的值为_____的情况,要求等级_____的飞行品质。

1. 建议的飞行品质等级

在考虑了 1.7 条所选择的定义(即驾驶员评定或形容词语)的基础上,根据表 A47 或表 A48 调整所要求的飞行品质等级。

2. 中等、严重和极端严重扰动定义

a. 飞行试验:

只要可能,应在飞行试验中对存在的大气扰动进行测量,并根据表 A49 中的定义,把它加到表 A47 和表 A48 中。

当不能进行定量测量时,为了确定在飞行试验中所遇到的扰动的大小,提出表 A49 中的定义。

b. 模拟

在表 A50 中,水平阵风的均方根形式(σ_u)定量地定义了轻、中等和严重紊流扰动等级。当答当借助于模拟时,以随位置和高度的函数形式来改变阵风的大小是不必要的,也是不希望的。建议的风切变给定如下:

减小的逆风: $g\gamma_{\max}$ 不超过 1.02m/s^2

减小的顺风: $g\gamma_{\max}$ 不超过 0.51m/s^2

向量风切变: $9(^{\circ})/\text{s}; V_w = 20\text{kn}$

所有风切变持续时间:至少 10s

其中 $\gamma_{\max}$ 为在风切变起始处所用构形情况下的最大动力爬升角。 $\gamma_{\min}$ 为在风切变起始处所用构形情况下慢车状态的飞行轨迹角。

最后,建议对应于“轻微”、“中等”和“严重”扰动的稳定侧风分量为:

定性大气扰动等级	稳定侧风(kn)
轻微	0~10
中等	11~30
严重	31~45

在着陆时可能存在这些侧风。当同意通过模拟来定义扰动时,风值可能不随时间、位置或高度变化。在飞行试验中,唯一必要的是,对于规定的侧风分量确定存在的高度,这个高度足以让驾驶员在接地之前确定一个明确的侧风修正量。

D. 要求的理论基础

本要求的目的是保证以一种适当的方式来考虑大气扰动。已按形容词短词形式提出了对等级定义的调整,以及按与 1.7 条中的定义相一致的库珀—哈珀驾驶员评定提出了等级定义的调整。利用驾驶员评定等级可以使定义区分得更细。这已经被应用于确定一种更合适的大气扰动下飞行品质的降级。例如,在中等紊流中的等级 1 是 $5\frac{1}{2}$ (不同于 $6\frac{1}{2}$)。这种情况的基本理由如下:

a. 利用相当大的补偿应能获得合适的性能;在中等大气扰动中飞行,过份的补偿被认为是不合适的(见图 A1)。

b. 在为研究短距离起落飞机适航性准则的几年模拟工作中,评定驾驶员通常同意, $5\frac{1}{2}$ 的评定等级对于正常飞行是足够安全的(在模拟中所利用的标准的 σ_w 是 1.35m/s)。

$7\frac{1}{2}$ 的库珀—哈珀评定等级对于等级 1 指定为“严重”紊流(见表 A47)。这种选择是基于下面的理由,即根据表 A49,在严重紊流中操纵瞬时失效。这似乎与 $7\frac{1}{2}$ 的驾驶员评定等级是一致的(见图 A1),它是介于“可操纵性没有问题”和“要驾驶进行可观的操纵补偿”之间。后一种特性似乎也适用于“中等”大气扰动中等级 2 飞行品质(表 A47)。

表 A47 当利用 1.7 条的库珀—哈珀驾驶员评分确定品质等级时,紊流降级等级的定义

等级	大 气 扰 动			
	轻 微	中 等	严 重	极 端 严 重
1	$3\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	飞行品质是这样:操纵可以保持很长,足以飞出扰动区。
2	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	飞行品质是这样:操纵可以保持很长,足以飞出扰动区。	飞行品质是这样:飞机被倾后,驾驶员可以恢复操纵。
3	$9\frac{1}{2}$	飞行品质是这样:操纵可以保持很长,足以飞出扰动区。	飞行品质是这样:在飞机被倾后,驾驶员可以恢复操纵。	无要求。

在某些情况下,由于可预期到扰动所引起的运动是非常的强烈,以致驾驶员再评定也不再适用了。在这些情况下,表 A47 和表 A48 列出了有关生存能力的说明。

在 5.8.2 条中讨论了选择风切变大小的理由,风切变包含在中等大气紊流的定义中。

Moorhouse 等人介绍了在飞行品质规范中考虑飞行品质降级的概念,在 1978 和 1979 年举行的飞行品质研讨会上相当详细地讨论了这种概念。主要异议是在飞行试验中测量大气紊流是不实际的,而 Loschke 等人给出了成功地进行这种测量的一个例子。因为作这样的测量并不总是可能的,所以,根据表 A49 的描述,我们选定了另外一种可替代的,而且是稳定性的估算方法。这种方法的缺点在于这样一个明显的事实,即表 A49 中的主词描述了飞机的反应,事实上,这种反应在不同程度上与我们试图要确定的飞行品质有关。但是,除了直接力控制增益器以外,飞机轨迹反应的所有描述词可以为确定关于大气扰动近似值提供适当的途径。因此,这似乎是,有足够数量的定量描述主词可使驾驶员用于定义扰动环境。

通过模拟可以精确地知道扰动环境的细节。对应“轻微”、“中等”和“严重”扰动的 σ_0 值是由 Moorhouse 等人所报导的定性的经验而得出。图 A212 中的曲线说明了定性定义等于或超过一个给定的 σ_0 水平的概率之间的关系。

E. 应用指南

经验已经表明,我们称之为“中等”的大气紊流环境是以迫使驾驶员采取积极的操纵动作,它通常暴露出操纵缺陷。因此,我们建议,主要工作应着眼于研究“中等”紊流的等级上。这样,在飞行试验时,没有理由一定要去寻找山峰起伏地形或雷暴,以验证这要求中所描述的“严重”和“极端严重”情况。当然,如果任务特别要求在严重紊流中飞行一段时间,那么在规范的一致性验证中应充分地考虑这些状态。

表 A48 当利用 1.7 条的形容词确定品质等级时,大气扰动降低等级的定义

等级	大 气 扰 动			
	轻 微	中 等	严 重	极端严重
1	飞行品质明显地适合于任务飞行阶段。	飞行品质适合于完成任务飞行阶段。但驾驶员工作负担有些增加或任务的效果有所降低,或两者兼有。	飞行品质是:飞机可以安全地操纵,但驾驶员的工作负担太重或任务效果不好。或两者兼有。A 种飞行阶段可以安全地终止,B 种和 C 种飞行阶段能够完成。	飞行品质是:操纵可以保持很长,足以飞出扰动区。
2	飞行品质适合于任务飞行阶段,但驾驶员工作负担有些增加或降低任务的效果,或两者兼有。	飞行品质是:飞机可以安全地操纵,但驾驶员的工作负担太重或任务效果不好,或两者兼有。可以安全地终止 A 种飞行阶段,可以完成 B 种和 C 种飞行阶段。	飞行品质是:操纵可以保持很长,足以飞出扰动区。	飞行品质是:在飞机被倾翻后,驾驶员可以恢复操纵。

续表 A48

等级	大 气 扰 动			
	轻 微	中 等	严 重	极端严重
3	飞行品质是:可以安全地操纵飞机,但驾驶员的工作负担太重或任务的效果不好,或两者兼有,可以安全地终止 A 种飞行阶段,可以完成 B 种和 C 种飞行阶段。	飞行品质是:操纵可以保持很长,足以飞出扰动区。	飞行品质是:在飞机被倾翻后,驾驶员可以恢复操纵。	无要求。

非常大的扰动对气动力和飞行控制系统的非线性影响可能存在。因此,应按表 A50 中规定的严重和极端严重的大气紊流,进行人工模拟,以研究这些影响。

H. 以往的经验

因为大气扰动强烈地影响飞行品质,这已是众所周知的,所以没有必要再给出专门的例子。

表 A49 飞行评定中的大气扰动定义

强 度	飞 机 反 应	飞机内部反应
轻 微	瞬间地出现轻微的高度和/或姿态(俯仰、滚转、偏航)不规则变化的扰动,报告为轻微紊流;* 或有出现轻微的快速而有节奏的颠簸,但没有明显的高度或姿态变化的扰动,报告为轻度切变。	乘员们可以感觉到相对于座椅安全带或肩带轻微的拉力。非固定的物体可轻微地移动。
中等	类似轻微扰动,但强度较强的扰动。出现高度和/或姿态变化,但飞机一直保持正常操纵。通常出现指示空速和飞行轨迹变化,报告为中等紊流;* 或者类似于轻度切变,但强度较强的扰动。出现快速颠簸或冲击,但没有明显的飞机高度或姿态变化。报告为中等切变。	乘员们感到相对座椅安全带或肩带有一定的拉力。非固定的物体移动,食物服务和步行困难。
严重	产生大的急剧的高度和/或姿态变化的紊流。通常引起大的指示空速变化。飞机可能瞬时地失去操纵。报告为严重紊流。	座椅安全带或肩带强烈地压迫着乘员们。非固定物体翻滚。
极端严重	引起飞机急剧摇摆,且实际上飞机不可操纵的扰动,这种扰动可能引起结构损伤。报告为极端严重紊流。	

注:1)适当强度的切变,轻度或中等切变,应先于高紊流等级(通常在海拔 4500m 以上)报告为晴空大气紊流(CAT);这种高紊流等级与积云云量,包括雷暴,是无关的。

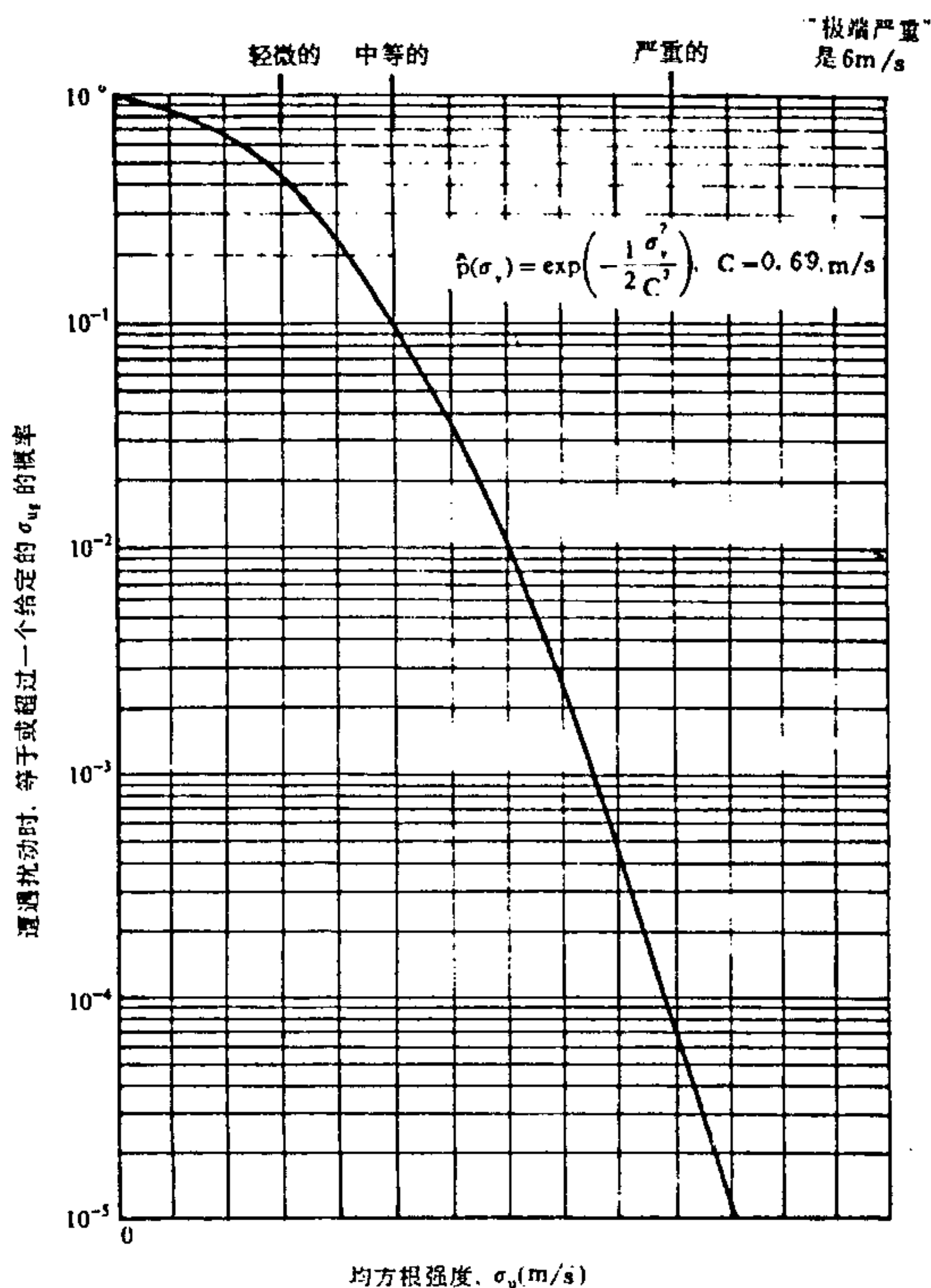


图 A212 均方根强度随超越概率的变化

A5.8.2 大气扰动模型形式的规定

A. 要求的理由

编入本要求的目的是为了提供一种可用的紊流模型供模拟验证一致性时使用(如果订货部门同意使用的话)。

B. 有关 GJB 185 的要求

10.2

C. 要求的叙述和建议的数值

5.8.2 大气扰动模型形式的规定,当利用有人驾驶模拟方法论证是否满足时,应当包括一种与飞行任务相适应的大气扰动模型。作为最低要求,大气扰动模型应当由_____组成。

1. 建议的随机风分量

对于每个必须考虑的平移和旋转分量,所建议的标准的随机风分量由基本的德莱顿(Dryden)频谱形式组成,这些频谱形式为:

$$\begin{aligned}\phi_{u_x}(\Omega) &= \sigma_{u_x}^2 \frac{2L_u}{\pi} \frac{1}{1 + (L_u\Omega)^2} \\ \phi_{u_y}(\Omega) &= \sigma_{u_y}^2 \frac{L_v}{\pi} \frac{1 + 12(L_v\Omega)^2}{[1 + 4(L_v\Omega)^2]^2} \\ \phi_{u_z}(\Omega) &= \sigma_{u_z}^2 \frac{L_w}{\pi} \frac{1 + 12(L_w\Omega)^2}{[1 + 4(L_w\Omega)^2]^2} \\ \phi_{p_x}(\Omega) &= \sigma_{p_x}^2 \frac{2L_p}{\pi} \frac{1}{1 + (L_p\Omega)^2} \\ \phi_{q_x}(\Omega) &= \frac{\Omega^2}{1 + [(4b/\pi)\Omega]^2} \phi_{u_x}(\Omega) \\ \phi_{r_x}(\Omega) &= \frac{\Omega^2}{1 + [(3b/\pi)\Omega]^2} \phi_{u_x}(\Omega)\end{aligned}$$

式中

$$\sigma_x^2 = \int_0^\infty \phi_x(\Omega) d\Omega$$

$$\Omega = \omega/V$$

b = 机翼翼展

紊流强度的主要决定因素是 σ_{u_x} , 而用于飞行品质估算的值在表 A50 中给出。紊流强度和尺度长度之间的关系是:

$$\frac{\sigma_{u_x}^2}{L_u} = \frac{\sigma_{u_y}^2}{2L_v} = \frac{\sigma_{u_z}^2}{2L_w}$$

对于 p—阵风, 其强度和尺度与 w—阵风有关:

$$\sigma_{p_x} = \frac{1.9}{\sqrt{L_u b}} \sigma_{u_x}$$

及

$$L_p = \frac{\sqrt{L_u b}}{2.6}$$

表 A50 模拟和飞行试验的大气扰动定义

等 级	$\sigma_w(\text{m/s})$
轻 微	0~0.9
中 等	1.5
严 重	5
极端严重	7.2

由如下关系式根据高度可确立相应尺度:

$$\begin{aligned} L_u &= L_v = L_w = h_1 & h &\geq 533\text{m} \\ L_u &= L_v = \sqrt{h_1^2 h} \\ L_w &= h & h_0 < h < h_1 \\ L_u &= L_v = \sqrt{h_1^2 h_0} \\ L_w &= h_0 & \text{对 } h < h_0 \end{aligned}$$

式中 h 为重心相对地面的高度, $h_0=3\text{m}$, 而 $h_1=533\text{m}$ 。

建议的数字滤波器一览表在表 A51 中给出。

表 A51 数字滤波器

分 量	强 度	截 止 频 率	数字滤波器有限差分方程
u_s —	$\sigma_u = \sigma$ —	$a_u = \frac{V}{L_u}$	$u_s = (1 - a_u T)u_s + \sqrt{2a_u T} \frac{\sigma_u}{\sigma_y} \eta_1$
v_s —	$\sigma_v = \sigma$ —	$a_v = \frac{2V}{L_v}$	$v_s = (1 - a_v T)v_s + \sqrt{2a_v T} \frac{\sigma_v}{\sigma_y} \eta_2$
w_s —	$\sigma_w = \sigma$ —	$a_w = \frac{2V}{L_w}$	$w_s = (1 - a_w T)w_s + \sqrt{2a_w T} \frac{\sigma_w}{\sigma_y} \eta_3$
$p_s^{1)}$ —	$\sigma_p = -\frac{1.9}{\sqrt{L_w b}} \sigma_w$	$a_p = \frac{2.6V}{\sqrt{L_w b}}$	$p_s = (1 - a_p T)p_s + \sqrt{2a_p T} \frac{\sigma_p}{\sigma_y} \eta_4$
$q_s^{2)}$ —	$\sigma_q \approx \sqrt{\frac{\pi}{2L_w b}} \sigma_w$	$a_q = \frac{\pi V}{4b}$	$q_s = (1 - a_q T)q_s + \frac{\pi}{4b} (w_s - w_{sAST})$
$r_s^{3)}$ —	$\sigma_r \approx \sqrt{\frac{2\pi}{3L_w b}} \sigma_v$	$a_r = \frac{\pi V}{3b}$	$r_s = (1 - a_r T)r_s + \frac{\pi}{3b} (v_s - v_{sAST})$

注: 1)只有当 $\sqrt{\frac{b}{L_w}} C_{l_p} > C_{l_p}, p_s$ 才是有意义的。

2)只有当 $\sqrt{\frac{\pi b}{8L_w}} C_{m_q} > C_{m_q}, q_s$ 才是有意义的。

3)只有当 $\sqrt{\frac{\pi b}{6L_w}} C_{n_r} > C_{n_r}, r_s$ 才是有意义的。

2 建议的风切变分量

建议的标准风切变由一个不变的风速和风向的时间速率来表示。

对于 $t \leq t_0$,

$$u_x = V_0 \cos \phi_0, \quad v_x = V_0 \sin \phi_0$$

对于 $t \leq t_f$,

$$u_x = V_f \cos \phi_f, \quad v_x = V_f \sin \phi_f$$

对于风切变持续时间, $t_0 < t < t_f$,

$$u_x = V_0 \cos \phi_0 + \frac{t - t_0}{t_f - t_0} (V_f \cos \phi_f - V_0 \cos \phi_0)$$

而

$$v_x = V_0 \sin \phi_0 + \frac{t - t_0}{t_f - t_0} (V_f \sin \phi_f - V_0 \sin \phi_0)$$

式中:

V_0 ——初始风速

ϕ_0 ——初始风向角

V_f ——终值风速

ϕ_f ——终值风向角

t_0 ——风切变开始时刻

t_f ——风切变终止时刻

最大风切变的大小, 根据极限范围内飞机逐渐增加的飞行轨迹变化能力来确定, 即

$$\frac{V_f - V_0}{t_f - t_0} = g \Delta \gamma < 1.0 \text{ m/s}^2$$

风切变持续时间至少为 10s。对于着陆模拟, 风切变应在 15m 高度上终止。在高度上的平均风应这样规定, 使得在接地时风速为零。按最大爬升推力可确定向上方向的 $\Delta \gamma$, 而按慢车飞行状态可确定向下方向的 $\Delta \gamma$ 。一般地说, 风切变值要求不应超过 1 m/s^2 。至少要考虑四种危险的风切变情况。即:

- a. 减小的逆风
- b. 减小的顺风
- c. 减小的侧风
- d. 逆风到顺风(常值风速)

标准的风切变分量是标准的紊流等级的一半, 即 $\sigma_{u_x} = 0.75 \text{ m/s}$ 。

3 建议的平均风

应该提供模拟来自任何方向的平均风的能力。风应该平行于地球表面。

4 建议的离散阵风模型

离散阵风模型可用于阵风速度三个分量中的任何一个, 经过推导, 还要用于三个角速度分量中的任何一个。

离散阵风的形状为“1—余弦”(1—cosine), 见图 213, 用下式给出:

$$V = 0, \quad x < 0$$

$$V = \frac{V_{\infty}}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi x}{d_{\infty}} \right), \quad 0 \leq x \leq d_{\infty}$$

$$V = V_{\infty}, \quad x > d_{\infty}$$

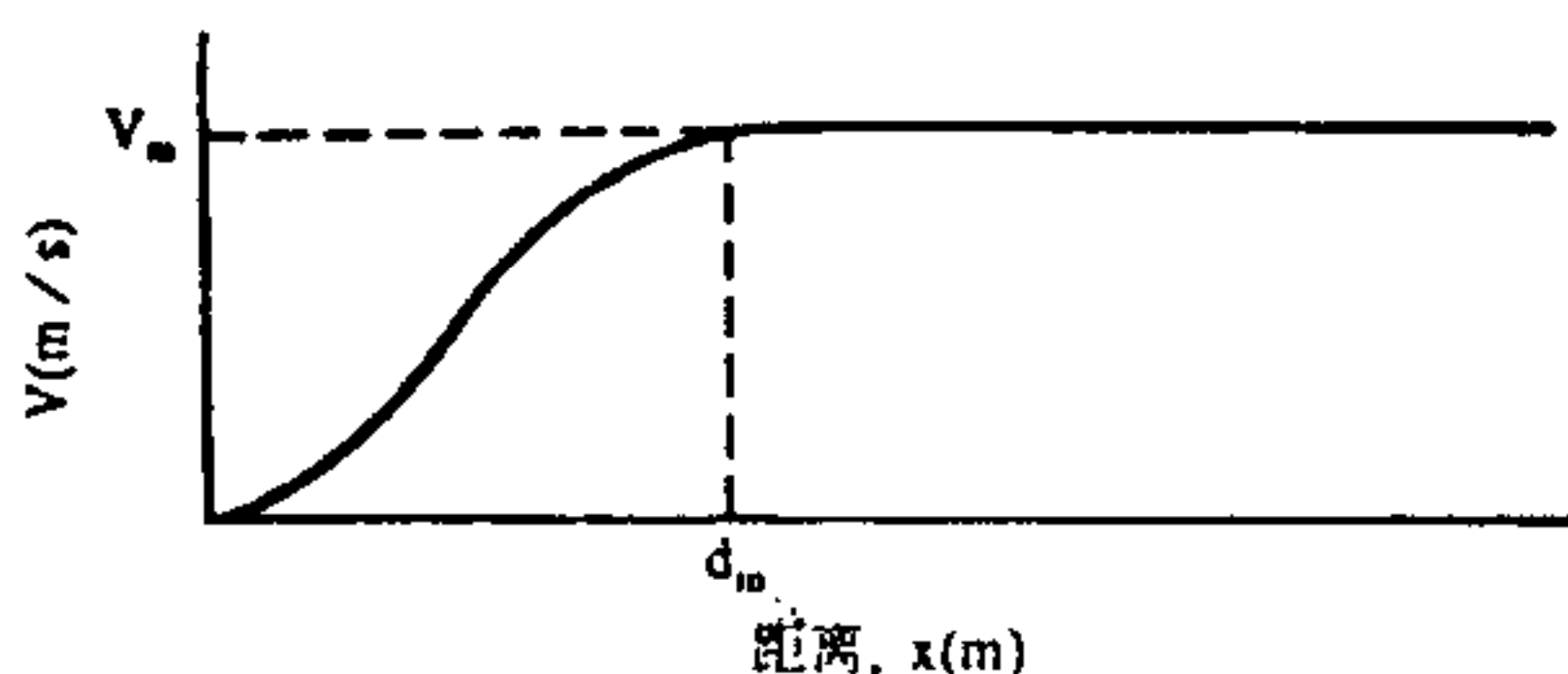


图 A213 离散阵风形状示意图

为评定飞机对大气扰动的反应或驾驶员在大气扰动中的操纵,可单独地或复合地使用上述离散阵风。也可以使用阶跃形式或线性斜坡形式的阵风。

D. 要求的理论基础

本要求是根据两个基本假设制定的:

- a) 保持建模形式简单;
- b) 利用直接与飞机动力学或飞行品质有关的参数。

这需要一种合理的折衷方法,即扰动模型既要考虑工程应用的方便,又要考虑物理上的正确性。

已经以许多种方法研究了大气扰动对飞行品质的影响。大量文献报道就是这种情况的证据。在德莱顿和冯·卡曼扰动形式之间不适当的折衷非常容易使问题陷入困境,要求非高斯特性或非平稳特性,辩论有关如何模拟和何时模拟风切变影响,较短的扰动尺度长度是否比一个较长的尺度更真实等问题也都易陷入困境。飞行设计师和模拟器研究者不断遇到这类问题,并且尽管他们可能找到适合于某种情况的答案,但是同样的问题可能而且的确又在以后的情况中再现。

为了把问题讨论透彻,最好是首先定义“飞行品质意味着什么”。一种被采用的定义是“决定驾驶员可以容易或精确地完成那些飞机特性。”更进一步地说,飞行品质往往由驾驶员根据库珀-哈珀评定尺度而提出的主观意见来衡量的,由此可以说飞行品质是与完成一个特定的任务相关联的。同样,也应该考虑环境条件。一架飞机在平静大气中能相对容易地完成着陆任务,但在强扰动中,即使飞机的特性没有变化,完成同样的任务也可能会变得非常困难。

从“飞行品质标准”的角度来说,需要一种大气扰动的工程模型。这种工程模型可以采用最简单或最低可接受的模型,它应能正确地识别那些特别感兴趣的主要参数。这种研究与气象现象或大气动力物理学等学科的基础研究的目的是不相同的。

这里所采用的途径是定义一个基本的可以应用于大多数飞行品质评定的实用模型。对于某些应用,订购方可以指定一种专用的模型。例如,如果要求一种高保真的模型,以便重现高

频影响,那么冯·卡曼模型是合适的。

这里提供的基本实用模型是一个来自过去飞行品质规范中的主要简化模型。它由一个随机紊流分量和一个梯度不变的风切变组成。可以利用德莱顿形式来建立随机分量模型,因为这种形式易于分析,并且在对飞行品质评定起作用的频率范围内都是有效的。值得注意的是,最重要的飞行品质研究也是用德莱顿形式。决定建议,根据大量的有人驾驶模拟器飞行品质研究的经验,主要重点应放在单一的 σ_u 值上。这些经验表明, σ_u 为1.35到1.5m/s足以暴露操纵缺陷。许多飞行品质研究评定揭示,几乎所有的包含大气扰动的模拟飞行都是用在一个在1.35m/s到1.5m/s附近的 σ_u 来做的。

一个公认的事实是,扰动模型的大幅值、低频率分量在区分好和坏的飞行品质中起着显著的作用。随机扰动模型的问题是,在临界点,大的风切变只在少数几次模拟中出现,它起驾驶员评定不一致。为了确保所有的驾驶员都经历过关键性的输入,定义了一种离散风切变模型。当利用离散风切变时, σ_u 减小至0.75m/s,以避免下面这种情况,即随机模型的一个大的风切变分量加到离散风切变中去,从而会给出一个不适当大的总的风切变。

风切变模型允许风梯度大小和方向保持不变。从这样一种模型可以导出许多风切变组合。然而,对于一致性验证,只推荐四种极限情况:减小的逆风切变、减小的顺风切变、减小的侧风切变以及大小不变而方向变化的切变。

最后,在风切变模型中,自变量是时间。这样做的目的是确保风切变与飞机的轨迹无关,目的是保证每次模拟一一对应,而不是保证它的逼真性。这样做是考虑到,作为真实位置 and 高度函数而出现的任何风切变量可复现的时间函数。

E. 应用指南

在飞行品质评定中风切变的应用主要是提供一种扰动迫使驾驶员在闭环操纵中作出积极的响应。我们感到模拟垂直风切变是不必要的,因为水平风切变对飞机的速度和飞行轨迹都有扰动。但对于特定的应用,例如,在舰载飞机着舰的气流分离区,应包括垂直风切变。

对于大多数情况,这一要求的应用是简单明了的。然而,对于某种情况,例如舰载飞机着舰,可能需要一个更复杂的专用模型,这方面可参见海军标准——舰载飞机飞行品质规范。

G. 背景资料

以前各种飞行品质规范已经提出了为高保真地描述真实环境而设计的大气扰动模型。通过有人驾驶的模拟,我们已获得了更多的飞行品质评定的经验,很明显,为了区分飞行品质的好坏,就我们的目的来说,仅几个关键特性是重要的。事实上,模拟真实大气扰动而带来的复杂性往往使结果含糊不清。像附面层影响、紊流与稳定风速和地形的相关性、以及与前面有关的详细的风切变特性都可能耗费过多的工作量。为了缓和这一问题,我们已推荐一种适用于大多数情况的简化扰动模型。这个模型保留了利用复杂扰动模型在有人驾驶模拟器的飞行品质研究中发现的认为是有用的全部主要特性。

我们选择了德莱顿形式,与冯·卡曼形式相反,德莱顿形式对数学处理来说是简单的,而冯·卡曼形式必须进行近似才能应用。图 A214 所示的冯·卡曼和德莱顿频谱形式的主要特点是两种频谱形式的功率谱都集中在截止频率点附近区域。在这个区域内,通过简单地减小约

8%的德莱顿 σ_u 可以获得稍好的拟配。另一方面,如果感兴趣的频率范围更高,则通过对两种频谱形式进行横向滑移,即通过调节有效的尺度长度,可使这两种频谱形式进行拟配。

综上所述,可以得出结论:如果我们感兴趣的频率范围,即在区间 $1/T_0$ 和 $1/T_0$ 内飞机频率反应,事实上集中于阵风滤波器的截止频率附近,则两种频谱形式之间没有明显的区别。很明显,德莱顿形式由于它的方便性而更具有吸引力。

尺度长度随高度的变化直接引自 MIL-F-8785F。MIL-F-8785C 为低高度段所提供的尺度长度引出一个 210m 的没有定义尺度长度的高度段。也就是, MIL-F-8785C 低高度模型仅增至 300m,而中高度至高高度模型在 525m 高度开始。选择是在将中一高的高度降低到 300m(和 L_0 从 525m 降低 300m)或恢复至 8785B 模型这两者中作出的。既然大多数研究者仍利用“B 版本”且尺度长度的影响不大见,故决定选用早先的版本(8785B)。

注:

- 对给定的频带,位于曲线下方的部分对应于该频带下的功率谱
- 如果横坐标单位都取10的话,那任何一条曲线下方的总面积均为0.4343
- 频率 Ω 与时间频率 ω 和空速 v 有关,记作 $\Omega = \omega / v$
- $\Phi(\Omega)$ 是功率谱密度
- L_0 是 U_0 尺度

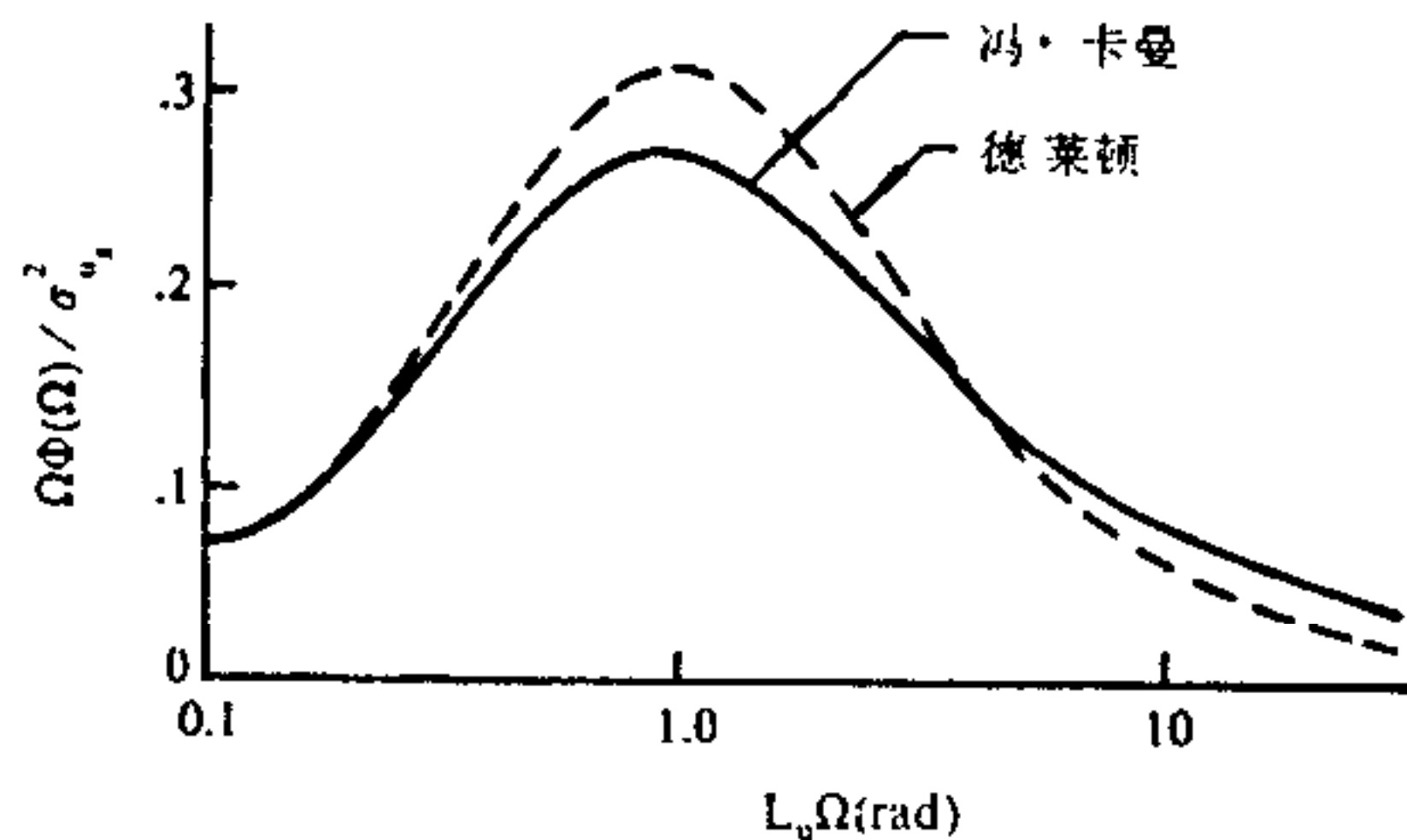


图 A214 德莱顿和冯·卡曼形式水平阵风功率谱密度下频率之积的比较

最后,模型中所描述的离散风切变的大小是基于飞机的性能。基本理由是在允许驾驶员飞行的性能极限范围内,飞行品质应是适中。为了保持在风切变中空速不变,必须以与风的变化率相同的变化率来改变飞机的惯性速度,即 $\dot{V}_i = \dot{V}_w$ 。一架飞机的最大加速能力不一定总是了解得很清楚。然而,从性能图表曲线可以得到, $mg(\gamma_{\max} - \gamma_0)$ 是沿飞行轨迹的重力分量的变

化量,它对应于推力增至最大可用推力状态,其中 $\gamma_{\max}$ 是在所研究的构形下以基准速度飞行的最大动力爬升角(例如,对于动力进场,起落架放下,着陆襟翼位置就是所对应的构形); γ_0 是配平飞行轨迹角。则:

$$\dot{V}_{\max} = g(\gamma_{\max} - \gamma_0)$$

为避免对具有极高 $\gamma_{\max}$ 的高性能战斗机提出过分的风切变要求,我们规定了 $\dot{V}_{\max}$ 的上限为 $1\text{m/s}^2 (\Delta\gamma=6^\circ)$ 。

H. 以往的经验

经验已经表明,具有严重飞行品质缺陷的飞机在平稳大气中可以获得等级 1 的驾驶员评定。大气扰动附加的问题迫使驾驶员使用积极的操纵动作,这就会暴露飞行品质的缺陷。使用随机扰动模型带来的一个问题是大的低频阵风(风切变)以一种不可预测的方式出现。Hoh 等人的试验中,一个评定驾驶员在刚好接地之前经受了幾次大的风切变,并评定这种构形为 7。而其他两个驾驶员只见到距接地几公里远的大输入,且评定同样的构形在 3 和 4.5 之间。为解决这一问题,考虑了离散风切变模型。

为运用表 A51 中的方程,需要一种随机噪声源(白噪声)。为确保在低频时有合适的功率,应检验这种噪声源。某些模拟试验已表明,在低频时,噪声源是不足的。如上所述,对飞行品质研究来说,正是这个大气扰动的低频分量起着重要作用。

最后,当利用更复杂的模型进行分析时,制定不包含一个因子是 2 或 π 倍的误差似乎是不可能的。在开始驾驶评定之前,这里的经验是要测量扰动模型输出的统计学特性。

A5.8.3 扰动模型在分析中的应用

A. 要求的理由

包含这一要求的目的是为了把扰动模型编入模拟程序提供指南。

B. 有关 GJB 185 的要求

10.6

C. 要求的叙述

5.8.3 扰动模型在分析中的应用 突风和紊流速度仅通过空气动力项对飞机的运动方程起作用,并且当空气动力传感器是飞机增益系统的一个部分时,突风和紊流速度对这种传感器的直接影响亦应当计入。扰动模型的应用与机体分析中所涉及到的频率范围有关。当结构模态有重要影响时,应考虑紊流速度的精确分布。为此,在估算空气动力和力矩时,可以认为 u_s 和 v_s 只是 x 的一元函数,而 w_s 则认为是 x 和 y 的二元函数。

当结构模态影响不显著时,刚体机体反应可以由扰动速度按线性变化的均匀突风或紊流均匀穿入来计算。所谓均匀穿入是飞机以重心处和 u_s 、 v_s 和 w_s 来计算。紊流引起的角速度在效果上相当于飞机的角速度。这些角速度的近似值可按下式确定(仅对很低的频率是精确的):

$$-\dot{\alpha}_s = q_s = \frac{\partial W_s}{\partial x}, P_s = -\frac{\partial W_s}{\partial y}, r_s = -\frac{\partial V_s}{\partial x}$$

紊流引起的角速度扰动频谱在 5.8.2 条中给出。

高度在 533m 以下,紊流速度分量 u_x 、 v_x 和 w_x 应按座标轴方向选取,其中 u_x 指向相对平均风速矢量,而 w_x 沿垂直方向。

D. 要求的理论基础

编入本要求是为了确保正确的实现扰动模型,本要求只作为对少数关键点的揭示而编入,并不打算作为一种全面的指南。深信大多数使用者的水平是不需要作进一步指导的。

A5.8.4 大气扰动对飞机故障状态的要求

A. 要求的理由

编入本要求是为了确保某些故障状态与大气扰动飞行组合时不引起不可接受的飞行品质降级。

B. 有关 GJB 185 的要求

无

C. 要求的叙述和建议的数值

5.8.4 大气扰动对飞机故障状态的要求 当存在飞机故障状态(4.6 条)时,只有在出现低于 5.8.1 条规定的品质等级概率足够小时,才允许飞行品质的降级。在订货部门规定的期限内,承制方应根据最精确的可用数据确定在每次飞行中每种飞机故障状态出现的概率以及该故障状态对使用和可用飞行包线内的飞行品质的影响。而这应根据有关“可靠性预计”标准来确定,但下列情况除外:

a. 若在每次飞行中,飞机的所有部件和系统工作的那段时间等于承制方在设计飞机时所考虑的最长的使用任务时间;和

b. 若每一特定的故障是发生在飞行包线内被认为最危险(从飞行品质的意义上说)的任何点上。

根据这些故障状态的概率及其影响,承制方应确定每次飞行中由单个或多个故障而使一项或多项飞行品质降为等级 2 的总概率。承制方同样也应确定一项或多项飞行品质降为等级 3 的概率。

表 A52 列出了建议的是以飞机故障状态下飞行品质降级所出现的概率为函数的要求。另一可替代的要求是图 A2 由订货部门自定的要求。

表 A52 飞机故障状态的等级

大 气 扰 动	故障状态 I ¹⁾	故障状态 II ²⁾
轻微	等级 2	等级 3
中等	等级 2	可以改出 ³⁾ 或更好
严重到极端严重	可以改出或更好	不要求

注:1)对使用包线内的飞行:

由于故障而出现的使用飞行品质降级的概率 $< 2.5 \times 10^{-3}$ /飞行小时。

2)对使用包线内的飞行:

由于故障而出现的使飞行品质降级的概率 $< 2.5 \times 10^{-5}$ /飞行小时。

对可用包线内的飞行:

由于故障而出现的使飞行品质降级的概率 $< 2.5 \times 10^{-5}$ /飞行小时。

3)可以改出被定义为:操纵可以维持很长,足以飞出扰动区。

5.8.4 大气扰动中对飞机故障状态的要求〔替代要求〕 故障状态应在中等强度的大气扰动下估算。即:

a.在故障出现和中等强度的大气扰动下,一架等级2的飞机不应降为等级3以下;

b.在故障出现和中等强度的大气扰动下,一架等级3的飞机应具有这样的飞行品质,即足以长时间地保持操纵直到飞出大气扰动区。

D. 要求的理论基础

对轻微扰动的要求与表 A2 相同。在中等扰动中,非常低的故障概率($P < 10^{-4}$)只要求是可以改出。在假定从严重到极端严重扰动是很少出现的情况下,以 $P < 10^{-2}$ 的概率出现的故障仅要求在这种环境中可以改出。基本理由是我们并不想通过对非常低的概率事件(即,紊流扰动加危险故障状态)设置过分的要求来向制造商提出不合理的要求。

在评定这个报告的期间内有许多评定意见,这一要求是基于那些可能还没有得到证实的数字。因此,包含了另一种与故障概率计算无关的要求。

E. 应用指南

表 A52 的另一可替代的要求已在 4.6.1 条图 A2 中给出。如果我们用近似的概率 10^{-1} 、 10^{-3} 、 10^{-5} 与轻微、中等和严重扰动联系起来,那么两者是一致的。与表 A51 相比,利用图 A2 允许作更细微的内插处理。然而这种内插没有任何牢靠的数据去证实。

F. 一致性验证

利用 MIL-F-8785B 和 8785C 的经验已经表明,计算故障概率有时是不实际的。这点已在 4.6.2 条(一般故障分析)和本条可替代要求中加以考虑了。这样一种方法假设一个给定的部件或多个部件的故障概率是一。当利用这一方法确定故障状态中的飞行品质时应该考虑紊流扰动的影响。如果对于等于或小于中等紊流扰动的情况,预计有等级 3 飞行品质,则应进行概率分析,以确保这种故障的概率的确是极小的。

附加说明

本标准由中国航空工业总公司提出。

本标准由南京航空航天大学、中航总第 301 所、中航总第 611 所、南昌飞机制造公司、中国飞行试验研究院、空军工程学院、海军航空技术学院等单位起草。

本标准主要起草人:董庚寿、刘昶、何正忠、付泱、周佳、江积祥、全昌业、陈廷楠、付百先等。

计划项目代号:2HK21。

中 华 人 民 共 和 国
国家军用标准
电传操纵系统
飞机的飞行品质
GJB 2874-97

*

国防科工委军标出版发行部出版
(北京东外京顺路7号)
国防科工委军标出版发行部印刷车间印刷
国防科工委军标出版发行部发行
版权专有 不得翻印

*

开本 787×1092 1/16 印张 26 字数 663 千字
1997 年 12 月第一版 1997 年 12 月第一次印刷
印数 1-500

*

军标出字第 3480 号